2026학년도

약술형 논술 자료집

중위권 학생들의 힘찬 도약을 응원합니다.

경기진협 약술형 논술팀

2023년에 처음 약술형 논술 자료집이 나온 후 어느새 3번째 약술형 논술 자료집입니다. 올해는 경기진협 내 공식 연구모임으로 편성되면서 경기진협 회원 선생님들 중 연구위원 신청을 받아 여러 연구위원 선생님들과 협의하며 작업할 수 있었습니다. 처음 친목 모임에서 작업할 때보다 더 큰 책임과 부담을 갖고 자료집을 만들었습니다. 대학별 정리 내용이나 모의고사 문항, 해설에 오류가 있을 수 있습니다. 반드시 주요 사항은 모집요강을 확인하시기 바라며, 모의고사 문항 관련해서는 혹시 오류가 있더라도 너른 양해 부탁드립니다. 대학별 논술가이드북이나 선행학습 영향평가보고서를 확인하실 수 있도록 QR 코드를 수록해 두었으니 더 자세한 사항을 확인하고 싶으실 경우 활용하시기 바랍니다.

본 자료집은 총론(약술형 논술전형 소개 및 대학별 분석), 기출문제(대학별 기출문제), 모의고사(EBS 수능 특강 기반 실전 모의고사)로 구성되어 있습니다.

학생들이 수특 기반의 학교 수업을 이수하고 있다면 학교 수업과 본 자료집의 모의고사만으로도 약술형 논술 전형을 준비하는데 어려움이 없을 것입니다.

"우리 선생님들의 노력이 연탄이 되어
중위권 학생들에게 따뜻한 난로가 되어주었으면 합니다."

첫 번째와 두 번째 자료집에 담긴 문구입니다. 이 자료집이 만들어지게 된 배경을 선생님들과 꼭 나누고 싶어 이렇게 전합니다. 고양·파주·부천 소모임 '연탄'의 대장이셨던 조원배 선생님의 "교실에서 가장 많은 비중을 차지하는 중위권 학생들에게 실질적인 도움이 되는 작업을 해보자"라는 말씀이 약술형 논술 자료집의 출발점이었습니다. 그 마음을 이어 연구위원님들의 노력으로 자료집이 완성되었습니다. 아울러 연구팀 편성부터 자료집 완성까지 아낌없는 도움을 주신 문희태 경기진협 회장님과 운영진 선생님들께 감사드립니다.

부디 이 자료가 학교 현장에서 소중하고 의미 있게 쓰임 받기를 바랍니다.

검토 조원배(지평고) 최영진(교하고) 김진석(소명여고)

집필 및 편집 (경기진협 약술형 논술 연구팀)

강경덕(백양고) 고옥재(풍무고) 공현식(정발고) 권익현(파주고) 김재홍(이현고) 김태중(우성고)

이동성(화정고) 이수제(치동고) 임정양(광명고) 이주민(안산강서고) 이재규(운정고) 이재훈(한민고)

이태희(수성고) 윤미경(저현고) 전중수(금촌고) 채수만(백양고) 한석용(정발고) 한주원(현화고)

◈ 인터넷, SNS, 블로그 등 집필진의 동의없이 게재하는 것은 금하며, 동시에 이 자료로 영리 행위를 하는 것을 금지합니다. 오로지 우리 제자들을 위해 의미있게 사용해주시길 부탁드립니다.

단위 학교에서 자료집으로 제본하여 사용하셔도 됩니다.

목차

Ⅰ 약술형 논술

1. 약술형 논술 전형 개요 ····· 2
2. 약술형 논술전형 일정 ····· 4
3. 대학별 약술형 논술전형 특징 및 준비 전략 ····· 5

Ⅱ 대학별 논술고사 분석

가천대 ····· 8
강남대 ····· 11
고려대(세)-자연 ····· 13
국민대 ····· 16
삼육대 ····· 17
상명대 ····· 20
서경대 ····· 23
수원대 ····· 25
신한대 ····· 27
을지대 ····· 29
한국공학대 ····· 31
한국기술교육대 ····· 34
한국외대(글)-자연 ····· 36
한신대 ····· 38
홍익대(세)-자연 ····· 40

Ⅲ 대학별 기출문제

가천대 ····· 43
고려대(세)-자연 ····· 113
삼육대 ····· 116
상명대 ····· 142
서경대 ····· 178
수원대 ····· 190
신한대 ····· 226
을지대 ····· 253
한국공학대 ····· 291
한국기술교육대 ····· 297
한국외대(글)-자연 ····· 309
한신대 ····· 311
홍익대(세)-자연 ····· 332
대학별 정답 및 해설 ·· 336

Ⅳ 실전 모의고사

1. 국어(5회-각 10문항)
   - 1회 ····· 468
   - 2회 ····· 477
   - 3회 ····· 486
   - 4회 ····· 499
   - 5회 ····· 507
   - 정답 및 해설 ····· 517

2. 수학(9회-각 8~9문항)
   - 1회 ····· 527
   - 2회 ····· 531
   - 3회 ····· 535
   - 4회 ····· 539
   - 5회 ····· 543
   - 6회 ····· 547
   - 7회 ····· 551
   - 8회 ····· 555
   - 9회 ····· 559
   - 정답 및 해설 ····· 564

약술형 논술

논술 전형은 크게 일반 논술과 약술형 논술(또는 교과 논술)로 나눌 수 있습니다. 이 둘은 보통 문항의 난이도와 답안의 분량 등을 기준으로 구분합니다.

일반 논술의 경우 인문은 보통 500자에서 1,200자 내외의 답안을 작성하는 문항으로 출제되며, 자연(수리)은 제시문의 내용을 기반으로 주어진 문제의 조건에 따라 풀이 과정을 서술하거나 증명하는 형식의 문항으로 출제됩니다.

그에 비해 약술형 논술은 학교 시험에서의 서술형 평가 문항 수준으로 답안의 길이가 짧은 편이며, 쉬운 난도의 문항으로 구성됩니다.

지원하는 모집단위가 인문이냐 자연이냐에 따라 국어와 수학의 문항 수를 달리하거나 자연계열의 경우 수학 문항으로만 이루어지기도 합니다. 국어의 경우, 대부분 본문에서 필요한 내용을 찾아 쓰거나 단답형 답안의 형태이며 간혹 제시문의 내용을 요약하여 한두 문장 정도로 서술하는 형태가 포함되기도 합니다. 수학의 경우, 주로 간단한 풀이를 포함하여 서술하고, 답을 구하는 형태이며 문제의 유형은 수능의 단답형이나 학교의 간단한 서술형, 논술형 평가의 형식이 포함되는 경우도 있습니다.

일반 인문 논술은 매우 길고 어려운 지문을 읽고 복합적인 사고과정을 요구하는 문항에 답을 해야 하며, 일반 수리 논술은 매우 어려운 문제를 풀이과정까지 포함하여 정확하게 풀어내야 합니다. 이에 비해 약술형 논술은 학교교육과정을 충실히 이수한 중위권 학생들이 충분히 준비해 볼 수 있는 수준의 문항이 출제됩니다.

2025학년도 상명대, 신한대에 이어 2026학년도에는 강남대와 국민대가 약술형 논술 전형을 신설하였습니다. 국민대는 서울 소재 대학으로서 수험생들에게 선호도 높은 대학이라는 점에서 눈여겨볼 만합니다. 강남대는 사범계열 학과를 포함하여 학생들의 선호도가 높은 학과들이 많으므로 모집단위와 모집인원을 확인하고 준비해 보시기 바랍니다. 각 대학별 기출문제와 모의논술, 논술 가이드북을 확인하실 수 있는 QR코드를 대학별 안내 페이지에 배치하였습니다.

약술형 논술은 주로 EBS연계 교재와 교과서 연습문제 등을 활용하여 출제됩니다. 중위권 학생들이라면 반드시 각 대학의 기출문제와 2026학년도 모의논술 문제 등을 확인해 본 후 도전 유무를 판단하기 바랍니다. 또한 대부분의 대학이 모의논술 문항의 난이도보다 본 시험의 난이도가 올라가는 경향을 보이므로 방심하지 말고 끝까지 최선을 다해 준비하는 것이 필요합니다. 아무쪼록 3~6등급 대 학생들이 자신이 희망하는 학과나 학교에 진학하는데 도움이 되길 바랍니다.

Ⅰ. 약술형 논술

목차로

1. 약술형 논술 전형 개요

가. 실시 대학: 총 15개 대학

가천대, 강남대(신설), 국민대(신설), 고려대(세종), 삼육대, 상명대, 서경대, 수원대, 신한대, 을지대, 한국공학대, 한국기술교육대, 한국외대(글로벌-자연계), 한신대, 홍익대(세종-자연계)

나. 모집인원 및 전형방법, 수능최저 기준

대학명	모집인원	전형방법	수능최저 기준
가천대	1,009	논술100	국, 수, 영, 탐(1) 1개 3 바이오로직스 2합 5 클라우드공학(미/기, 과탐(2,소수점절사)) 2합 4 의예과(미/기, 과탐(2,소수점절사)) 3개 1등급
강남대(신설)	359	논술80 + 교과20	X
고려대(세종)	일반전형 318 지역인재 (약학과)6명	논술100	인문, 빅데이터사이언스 국수영탐(1) 2합 6 자연 국수영탐(미/기, 과탐1) 2합 6 약학과(미/기, 과탐2평) 3합 5
국민대(신설)	226	논술100	인문계: 국, 수, 영, 사탐/과탐(1) 2합 6 자연계: 국, 수, 영, 과탐(1) 2합 6
삼육대	154	논술100	국, 수, 영, 탐(1) 1개 3
상명대	101	논술90 + 교과10	X
서경대	204	논술90 + 교과10	X
수원대	441	논술80 + 교과20	X
신한대	166	논술90 + 교과10	X
을지대	251	논술80 + 교과20	X
한국공학대	280	논술80 + 교과20	X
한국기술교육대	150	논술100	X
한국외대(글로벌) [자연계]	69	논술100	국, 수, 영, 탐(1) 1개 3, 한국사 4
한신대	261	논술80 + 교과20	X
홍익대(세종) [자연계]	122	논술90 + 교과10	국, 수, 영, 탐(1) 1개 4
계	3,659		

다. 학생부 교과 반영방법

대학명	전형명	반영 교과	진로선택
강남대	논술전형	국어, 수학, 영어, 사회(역사/도덕포함), 과학, 한국사	X
상명대	논술전형	석차등급으로 평가된 전 과목 성취등급으로 평가된 진로선택과목 중 우수 3과목	A 1등급 B 3등급 C 5등급
서경대	논술우수자	국, 영, 수 각 교과별 상위 3과목+한국사, 사회, 과학 중 상위 3과목	X
수원대	교과논술	(인문)국영수사 (자연)국영수과 교과별 상위 5과목 높은 순으로 30%, 30%, 25%, 15%로 반영	X
신한대	논술전형	국, 영, 수, 사, 과, 한국사 교과군의 우수 10개 과목	A 99 B 96 C 82
을지대	논술우수자/ 사회기여및배려대상자	국, 영, 수, 사, 과, 한국사 전 과목	X
한국공학대	논술우수자	공학: 국, 수, 영, 과 교과별 상위 4과목 경영: 국, 수, 영, 사/과(이수단위 높은 교과) 상위 4과목	교과별 최대 2개 추가 반영 A1, B2, C4
한신대	교과논술	국, 영, 수, 사회, 과학 중 상위 12과목	X
홍익대(세종) [자연계]	논술전형	국, 영, 수, 사/과 각 교과별 상위 3과목 총 12과목	X

라. 석차등급별 배점

대학명	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급	7등급	8등급	9등급
강남대	100	99	98	97	96	95	94	91	87.5
상명대	100	98	96	94	90	80	60	40	0
서경대	100	99	98	97	96	95	90	80	60
수원대	100	98.25	96.50	94.75	93	91.25	83.75	80	75
신한대	100	99	97.5	96	94.5	91.5	88.5	82	68
을지대	100	98	96	95	92	90	70	40	10
한국공학대	100	99	98	97	96	94	80	60	25
한신대	100	99	98	97	96	95	94	80	50
홍익대(세종) [자연계]	100	99	97	94	90	85	60	30	0

2. 약술형 논술전형 일정

대학명	논술고사일	고사장 확인
서경대	2025. 9. 28.(일)	2025. 9. 24.(수) 16:00
을지대	2025. 10. 18.(토) / 2025. 10. 19.(일)	2025. 10. 15.(수)
상명대	인문 2025. 10. 31.(금) 자연(애니메이션전공 포함) 11. 1.(토)	2025. 10. 20.(월) 14:00
대학수학능력 시험일 2025.11.13.(목)		
수원대	[자연계열] 2025. 11. 15(토) [인문계열] 2025. 11. 16(일)	고사 일주일 전 공지
홍익대(세종)	2025. 11. 16.(일)	입학처 홈페이지에 공지
삼육대	2025. 11. 17.(월)	2025. 11. 12.(수) 14:00
한국기술교육대	2025. 11. 19.(수)	입학처 홈페이지에 공지
강남대	2025. 11. 22.(토)	2025. 11. 11. (화)
고려대(세종)	2025. 11. 22.(토)	2025. 11. 20. (화)
신한대	2025. 11. 23.(일)	학과별 고사 일정 확정 시 입학 홈페이지 공지
한국공학대	2025. 11. 23.(일)	2025. 11. 20.(목)
한국외대(글로벌) [자연계]	2025. 11. 23.(일)	입학처 홈페이지에 공지
가천대	의예과: 2025. 11. 23.(일) 인문, 간호, 클라우드, 바이오로직스: 2025.11.24.(월) 자연계열: 2025. 11. 25.(화)	2025. 11. 11.(화)
국민대	인문계: 2025. 11. 29.(토) 자연계: 2025. 11. 30.(일)	2025. 11. 24.(월)
한신대	2025. 11. 30.(일)	2025. 11. 10.(월)

목차로

3. 대학별 약술형 논술전형 특징 및 준비 전략

가. 출제 방향 및 출제 원칙

대학명	출제 방향 및 출제 원칙	
가천대	고등학교 교육과정을 통하여, 대학교육에 필요한 수학능력을 갖추었는지 평가. EBS 수능연계교재를 활용하여 출제.	
강남대	고등학교 정기고사와 대학수학능력시험을 성실하게 준비한다면 충분히 풀 수 있는 '쉬운 논술'이며, 사교육 없이 준비 가능하도록 EBS교재(특강, 완성)와 연계해 출제	
고려대 (세종)	인문계열	국어·사회(역사/도덕 포함) 교과 하위 영역에서 고르게 출제하며 수험생의 독해력과 문제해결력을 종합적으로 평가할 수 있는 문제를 출제.
	자연계열I	단순한 공식 적용이나 반복 풀이 등으로 해결할 수 있는 문제보다는 교육과정에서 다루는 기본 개념에 대한 충실한 이해와 종합적 사고력을 필요로 하는 문제를 출제. (확률과 통계, 기하는 출제하지 않음)
	자연계열II [지역인재]	수리과학적 개념에 대한 통합적 이해 정도를 파악하고 관련된 문제해결력 및 논리력을 평가.
국민대	교과서 및 EBS 수능연계 교재에서 출제되며, 단답형/단문형 답안을 작성하는 시험. 평소 학교 교육과 대학수학능력시험을 성실하게 공부한 학생이라면 쉽게 풀 수 있는 고등학교 수준의 주관식 단답형으로 출제	
삼육대	고교수업과 대학수학능력시험을 충실하게 준비한 학생이 별도의 사교육 없이도 풀 수 있는 수준의 문제 출제. 교과형 약식 논술로 기존 논술고사에서 어려움을 느끼는 수험생들의 부담을 최소화할 수 있는 차별화된 전형.	
상명대	고등학교 교육과정을 통하여, 대학 교육에 필요한 수학능력을 갖추었는지 평가하는 것을 목적으로 하며 별도의 사교육 없이도 학교 수업과 EBS 수능연계 교재를 충실하게 학습하는 것으로 고사 준비 가능	
서경대	대학수학능력시험을 준비한 학생이라면 누구나 응시 가능한 수준의 문제 출제. 고교 교육과정 범위에서 EBS 수능 연계 교재를 중심으로 사교육 없이도 충분히 도전할 수 있는 문제로 구성하며, 계열구분 없는 통합 약술형 논술임.	
수원대	평소 고등학교 교육과정과 대학수학능력시험을 충실하게 준비하는 학생이라면 부담 없이 준비할 수 있는 전형. 고교교육과정 범위에서 EBS 수능 연계 교재를 중심으로 고등학교 정기고사 서술·논술형 문항 난이도로 출제	
신한대	사교육 없이도 충분히 도전할 수 있는 문제로 구성되어 평소 고등학교 교육과정과 대학수학능력시험을 충실하게 준비하는 학생이라면 부담 없이 준비할 수 있음.	
을지대	고등학생 수준에서 부담 없이 준비하고 도전할 수 있는 전형. 대학교육에 필요한 기본적인 수학능력을 평가하고자 인문·자연 계열 구분 없이 평가.	
한국공학대	고교 교육과정 범위 내에서 사고력, 논리적 이해력 측정	
한국기술 교육대	고등학교 교육과정의 범위와 수준 내에서 출제됨을 원칙으로 하며, 고등학교 교육과정을 충실히 이수한 학생이라면 사교육 도움 없이 준비 가능한 수준으로 출제됨	
한국외대 (글로벌) [자연계]	수능(수학영역) 준비만으로도 논술전형 준비가 가능 교과서를 기반으로 2015 개정 교육과정의 수학I과 수학II에서만 출제하기 때문에 수능 선택과목 대비에 대한 부담 없이 공통과목 준비만으로도 충분하며, 논술시험을 별도로 준비하지 않고 수능에만 집중한 학생도 충분히 논술전형에 대비할 수 있음	

대학명	출제 방향 및 출제 원칙
한신대	사교육 없이도 준비가 가능한 문제로 구성되어 평소 학교 교육과 대학수학능력시험을 충실하게 준비한 학생이라면 부담없이 도전할 수 있는 전형, 학교 수업을 충실히 이수한 중위권 학생이라면 누구나 쉽게 도전할 수 있도록 쉬운 논술, 약식 논술 형태로 출제되어 여타 논술고사와는 다른 기회를 제공할 것
홍익대(세종) [자연계]	고등학교 교육과정의 내용과 수준을 충실히 이수하였는지를 평가하기 위한 서술형 질문

나. 출제 범위, 출제 문항 수, 배점, 고사 시간

대학명	출제 범위		문항수		배점	고사 시간
가천대	국어	국어, 문학, 독서, 화법, 작문, 문법	인문	국어 9문항 수학 6문항	각 문항 10점	80분
	수학	수학I, 수학II	자연	국어 6문항 수학 9문항		
	의예	수학I, 수학II, 미적분	의예과	수학 8문항	문항별 배점 상이	
강남대	국어	문학, 독서	인문사회계	국어 8문항 수학 2문항	국어: 문항별 10점 수학: 문항별 차등 (8, 10, 12점)	60분
	수학	수학I, 수학II	공학계	국어 3문항 수학 7문항		
			자유전공학부	국어 5문항 수학 5문항		
고려대(세종)	인문체능	교과목 통합 (국어, 사회, 도덕 등)	2문항(문항별 700자 내외)			120분
	자연I	수학, 수학I, 수학II, 미적분	6문제 내외			
	자연II [지역인재]	수학, 수학I, 수학II, 확률과 통계, 미적분, 기하	3문제 내외 (문제별 소문항 있음)			
국민대	인문계	국어: 국어, 문학, 독서 수학: 수학, 수학I, 수학II	국어 8문항 수학 2문항		1번~8번 10점, 9번 8점 10번 12점	90분
	자연계	국어: 국어, 문학, 독서 수학: 수학, 수학I, 수학II, **미적분**	국어 2문항 수학 8문항		8점, 7점, 10점, 8점, 8점, 12점, 12점, 15점, 10점, 10점	
삼육대	인문	화법과 작문, 문학, 독서, 문법	국어 9문항, 수학 6문항		각 문항 10점	80분
	자연	수학I, 수학II	국어 6문항, 수학 9문항			
상명대	인문	국어, 문학, 독서, 화법과 작문, 언어와 매체	국어 8문항, 수학 2문항		각 문항 10점	60분
	자연	수학I, 수학II	국어 2문항, 수학 8문항			
서경대	국어	문학, 독서	4문항	계열 구분없이 공통문항	각 문항 10점	60분
	수학	수학I, 수학II	4문항			

대학명	출제 범위		문항수		배점	고사 시간
수원대	국어	독서, 문학	인문	국어 10문항 수학 5문항	각 문항 10점	80분
	수학	수학I, 수학II	자연	국어 5문항 수학 10문항		
신한대	국어	독서, 문학	인문	국어 9문항 수학 6문항	각 문항 10점	80분
	수학	수학I, 수학II	자연	국어 6문항 수학 9문항		
을지대	국어	언어와 매체, 독서, 문학	7문항	계열 구분없이 공통문항	각 문항 10점	70분
	수학	수학I, 수학II	7문항			
한국 공학대	수학I, 수학II		수리 논술 9문항		문항1~7: 각 10점 문항8~9: 각 15점 문항1~9까지 합산 후 X 1.5	80분
한국 기술 교육대	공학	수학I, 수학II	10개 내외 (단문형 지문, 단답/약술형)		3점 ~ 20점	80분
	사회	국어, 사회	10개 내외 (단문형 지문, 단답/약술형)		4점 ~ 16점	
한국외대 글로벌 [자연계]	수학I, 수학II		7문항		10점, 12점, 13점, 14점, 16점, 17점, 18점	90분
한신대	국어	문학, 독서	인문계열	국어 9문항 수학 6문항	각 문항 8점	80분
	수학	수학I, 수학II	자연계열	국어 6문항 수학 9문항		
홍익대 (세종) [자연계]	수학I, 수학II		7문항		문항별 배점 상이	70분

II. 대학별 논술고사 분석

목차로

1. 가천대

<table>
<tr><td>전형명(모집인원)</td><td colspan="5">논술위주: 논술전형(1,009명)</td></tr>
<tr><td>지원 자격</td><td colspan="5">고교졸업(예정)자 또는 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">전형 일정</td><td>의예과</td><td>2025.11.23.(일)</td><td rowspan="3">논술고사 시간 및 장소 확인</td><td colspan="2" rowspan="3">입학처
2025.11.11.(화)</td></tr>
<tr><td>인문계열, 간호학과, 클라우드공학과, 바이오로직스학과</td><td>2025.11.24.(월)</td></tr>
<tr><td>자연계열</td><td>2025.11.25.(화)</td></tr>
<tr><td>전형 방법</td><td colspan="5">논술 100</td></tr>
<tr><td rowspan="5">수능최저학력기준</td><td>모집단위(학과/전공)</td><td colspan="4">수능 최저학력기준</td></tr>
<tr><td>인문계열, 자연계열</td><td colspan="4">국어, 수학, 영어, 사/과(1) 중 1개 3이내</td></tr>
<tr><td>바이오로직스학과</td><td colspan="4">국어, 수학, 영어, 사/과(1) 중 2개 합 5이내</td></tr>
<tr><td>클라우드공학과</td><td colspan="4">국어, 수학(미/기), 영어, 과(2) 중 2개 합 4이내
(과탐 적용시 2과목 평균, 소수점 절사)</td></tr>
<tr><td>의예과</td><td colspan="4">국어, 수학(미/기), 영어, 과(2) 중 3개 각 1등급
(과탐 적용시 2과목 평균, 소수점 절사)</td></tr>
<tr><td>모집단위</td><td colspan="5">전체 모집 단위 (조기취업형 계약학과와 예체능 모집단위는 제외)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">평가 방법</td><td rowspan="2">고사 시간</td><td rowspan="2">계열</td><td colspan="2">문항 수</td><td rowspan="2">배점</td><td rowspan="2">기타</td></tr>
<tr><td>국어</td><td>수학</td></tr>
<tr><td rowspan="3">80분</td><td>인문계</td><td>9문제</td><td>6문제</td><td rowspan="2">문항당 10점</td><td rowspan="3">기본점수 850점
+ 논술 150점</td></tr>
<tr><td>자연계</td><td>6문제</td><td>9문제</td></tr>
<tr><td>의예과</td><td>-</td><td>8문제</td><td>문항별 배점 상이</td></tr>
<tr><td rowspan="3">출제 범위</td><td>교과</td><td colspan="2">과목</td><td colspan="2">내용</td></tr>
<tr><td>국어</td><td colspan="2">국어, 문학, 독서,
화법, 작문, 문법</td><td colspan="2">· 문항에서 요구하는 조건에 충실한 답안
· 제시문 핵심 내용을 정확하게 표현한 답안</td></tr>
<tr><td>수학</td><td colspan="2">인문, 자연: 수학I, 수학II
의예 : 수학I, 수학II,
미적분</td><td colspan="2">인문, 자연:
· 문제 관련 개념, 원리에 대한 정확한 서술
· 정확한 용어, 기호를 사용한 표현
의예:
· 문제관련 개념과 원리에 대한 정확한 서술
· 정확한 용어, 기호를 사용한 표현
· 수학적 사고력을 고려하여 평가</td></tr>
<tr><td>교과 성적 반영</td><td colspan="5">교과성적 미반영</td></tr>
<tr><td rowspan="2">학교폭력조치사항</td><td>조치 사항</td><td>1호</td><td>2호</td><td>3호</td><td>4호</td><td>5호</td><td>6호</td><td>7호</td><td>8호</td><td>9호</td></tr>
<tr><td>감점</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

가천대 논술고사 대비 전략

2025학년도1012명, 2026학년도 1,009명으로 3명 감소하였으나 전년도와 비슷한 수준의 인원을 선발합니다.

인문계열의 경우 국어 9문제, 수학 6문제이며 자연계열의 경우 국어 6문제, 수학 9문제로 비율이 다를 뿐 양쪽 문제를 모두 해결해야 하기 때문에, 어느 정도 수학 문제 풀이 능력을 요구합니다.

EBS 수능 연계교재를 잘 풀어냈다면 논술에서 익숙한 지문들을 만날 수 있습니다. 특히, 문학의 경우 작품에 대해 접해보고 공부를 해봤느냐에 따라 큰 차이가 날 수 있기 때문에 EBS 수능 연계지문을 꼼꼼하게 풀어보는 것이 중요합니다. 또한, 요구하는 답변도 거의 단답에 가깝기 때문에 글쓰기 능력보다는 지문 독해능력이 매우 중요합니다.

국어는 논술보다는 괄호 넣기 혹은 단답형 주관식에 가깝게 출제되고 있습니다. 글쓰기에 대한 부담보다도 문항에서 요구 하는 답안을 잘 파악하고 지문을 잘 해석하는 것이 중요합니다. 특히, 지문들이 EBS 수능 연계교재에서 나오기 때문에 문제를 풀면서 지문 독해를 꼼꼼히 해보는 것이 필요합니다.

수학은 논술형 답안에 가깝습니다. 답만 적어내는 것이 아니라 풀이과정까지 제시하는 것이 중요하기 때문입니다. 그리고 풀이과정에서 제시되는 식들에 대부분 부분점수가 매겨져 있기 때문에 포기하지 않고 풀 수 있는데까지 식을 전개해 나가는 모습이 필요합니다. 평소에 풀이 과정을 생략하지않고 문제를 풀어내는 학생이라면 설령 답이 틀렸다 하더라도 전개과정에서 부분점수를 획득할 수 있기 때문에 포기하지 않는 것이 중요합니다.

또한, 의예과의 경우도 논술을 실시하나 인문계, 자연계와 달리 수학만 8문항이 출제되며 수학 범위도 미적분이 추가됩니다.

가천대 2025 논술고사 안내 및 예시문제	
가천대 2025 선행학습영향평가보고서	

[모집 인원 및 2025학년도 입시 결과]

모집단위	모집인원		25학년도 입시 결과					
					최종등록자 교과		논술점수	
	2026	2025	경쟁률	충원 인원	70%	90%	70%	90%
경영학과	45	50	47.2	8	5.37	6.21	114	112
회계세무학과	16	16	36.9	1	5.35	6.27	111	110
관광경영학과	13	11	36.6	1	5.07	5.94	114.5	112.5
의료산업경영학과	13	12	33.8	0	4.85	5.96	111	108
금융·빅데이터학부	26	26	27.5	5	5.2	5.98	107.5	105
경제학과	15	15	35.1	1	4.93	5.36	110	108.5
응용통계학과	13	11	34.8	1	5.03	5.92	114	113
심리학과	10	10	47.4	1	4.82	5.2	110.25	109.25
미디어커뮤니케이션학과	8	12	62.4	1	5.33	6.87	118	117
사회복지학과	12	12	34	2	5	5.98	108	103
유아교육학과	15	15	33.9	3	5.03	5.71	109.5	107
패션산업학과	12	7	50.7	1	4.33	4.43	118.5	117.25
AI인문대학	71	71	34.6	11	5.03	5.84	108.75	106
법과대학	45	44	32.8	3	4.67	5.66	109.5	108
도시계획·조경학부	21	21	30.7	3	5.01	5.51	93	91.5
건축학부	15	33	37.4	10	5.16	5.93	103.5	102
건축공학과	15	-	-	-	-	-	-	-
화공생명배터리공학부	57	58	29.7	17	4.47	5.26	92	90
기계공학부	56	51	32	13	5.18	6.18	103	101.5
토목환경공학과	14	13	30.5	6	4.93	5.93	102	98.75
스마트팩토리전공	16	16	31.1	5	4.95	5.69	101	100
신소재공학과	14	13	37.8	3	4.24	6.28	93	90.25
식품생명공학과	14	13	33.9	1	4.34	5.45	108	106.25
바이오나노학과	14	13	32.1	1	4.24	4.62	105	103
생명과학과	15	13	43.2	4	4.36	5.15	102.5	99
반도체물리학과	13	12	30.8	1	5.47	5.73	102	98
화학과	14	12	28.3	1	4.71	6.05	103	102
식품영양학과	12	13	30.1	5	4.88	5.41	85.5	83.5
전기공학과	20	20	34.1	2	5.09	5.25	104	103
스마트시티학과	16	13	28.7	1	5.64	6.31	98	97
클라우드공학과	7	7	86	0	4.32	5.83	115.5	111
컴퓨터공학과	41	40	46.5	14	5.25	6.18	106.5	105
스마트보안학과	18	17	31.1	8	5.22	6.08	101.5	100.5
인공지능학과	45	40	35.2	10	5.32	5.8	104	103.5
의공학과	14	13	30.2	4	5.5	6.06	103.5	98.5
운동재활학과	13	10	34.2	0	4.66	5.01	98	97.75
바이오로직스학과	28	28	30.6	10	4.75	5.3	105	104
간호학과	77	83	44.6	9	4.26	5.01	111	109
치위생학과	9	9	31.3	8	4.13	4.44	78.5	78
응급구조학과	6	6	28.8	0	4.86	5.78	81.5	80
방사선학과	8	8	59	1	4.62	4.99	110	110
물리치료학과	8	8	78.8	4	4.75	5.2	110.75	110
의예과	6	40	205.2	7	3.31	4	78.75	77.25
반도체대학	73	61	34.5	14	4.93	5.42	95.5	93.5
시스템반도체학과	16	16	31.7	3	5.7	7.04	103	102

목차로

2. 강남대

<table>
<tr><td>전형명(모집 인원)</td><td colspan="10">논술전형 (359명)</td></tr>
<tr><td>지원 자격</td><td colspan="10">고등학교 졸업(예정)자 또는 관련 법령에 의하여 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자</td></tr>
<tr><td>전형 일정</td><td colspan="3">2025.11.22.(토)</td><td colspan="2">논술고사 시간 및 장소 확인</td><td colspan="4">입학처 홈페이지
2025.11.11.(화)</td></tr>
<tr><td>전형 방법</td><td colspan="10">논술 80 + 교과 20</td></tr>
<tr><td>수능최저학력기준</td><td colspan="10">미적용</td></tr>
<tr><td>모집단위</td><td colspan="10">자유전공학부, 복지융합대학, 법행정세무학부, 글로벌문화콘텐츠대학, 컴퓨터공학부, 인공지능융합공학부, 전자반도체공학부, 부동산건설학부,
교육학과, 유아교육과, 초등특수교육과, 중등특수교육과, 사회복지학부(야),
상경학부(야), 법행정세무학부(야)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">평가 방법</td><td rowspan="2">고사 시간</td><td rowspan="2">계열</td><td colspan="2">문항 수</td><td colspan="6" rowspan="2">배점</td></tr>
<tr><td>국어</td><td>수학</td></tr>
<tr><td rowspan="3">60분</td><td>인문사회계</td><td>8</td><td>2</td><td colspan="6" rowspan="3">· 국어 배점 : 문항별 10점
· 수학 배점
인문사회계 8점×1개, 12점×1개
공학계 8점×2개, 10점×3개, 12점×2개
자유전공학부 8점×1개, 10점×3개, 12점×1개</td></tr>
<tr><td>공학계</td><td>3</td><td>7</td></tr>
<tr><td>자유전공학부</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">출제 범위</td><td>교과</td><td colspan="2">출제 과목</td><td colspan="6">내용</td></tr>
<tr><td>국어</td><td colspan="2">문학, 독서</td><td colspan="6">· 제시문의 핵심 내용을 정확하게 이해한 답안
· 문제에서 요구하는 조건에 충실한 서술</td></tr>
<tr><td>수학</td><td colspan="2">수학I, 수학II</td><td colspan="6">· 문제에 필요한 개념과 원리에 대한 정확한 서술
· 정확한 용어, 기호를 사용한 표현</td></tr>
<tr><td rowspan="4">교과 성적 반영</td><td colspan="4">반영 교과</td><td colspan="3">반영 과목</td><td colspan="3">활용 지표</td></tr>
<tr><td colspan="4">국어,수학,영어,사회(역사/도덕 포함),
과학,한국사</td><td colspan="3">상위 20과목</td><td colspan="3">석차등급</td></tr>
<tr><td>등급</td><td>1등급</td><td>2등급</td><td>3등급</td><td>4등급</td><td>5등급</td><td>6등급</td><td>7등급</td><td>8등급</td><td>9등급</td></tr>
<tr><td>환산점</td><td>100</td><td>99</td><td>98</td><td>97</td><td>96</td><td>95</td><td>94</td><td>91</td><td>87.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">등급 간 점수 차</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td>학교폭력조치사항</td><td>조치 사항</td><td>1호</td><td>2호</td><td>3호</td><td>4호</td><td>5호</td><td>6호</td><td>7호</td><td>8호</td><td>9호</td></tr>
<tr><td>감점</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">12</td><td colspan="2">28</td><td colspan="3">32</td></tr>
</table>

강남대 논술고사 대비 전략

올해 신설되는 강남대학교의 논술전형은 자유전공학부, 복지융합대학, 경영관리 대학, 글로벌문화콘텐츠대학, 공과대학, 사범대학, 복지융합대학, 경영관리대학에서 총 359명을 모집합니다.

특히, 주목할 점은 교육학과, 유아교육과, 초등특수교육과, 중등특수교육과에서도 논술전형에도 선발한다는 점입니다. 이들 학과에 관심이 있는 수험생이라면 미리 준비하고 도전해보기 바랍니다.

또한, 사회복지학부(야), 상경학부(야), 법행정세무학부(야)에서도 논술로 학생을 선발합니다. 야간학과의 특성 상 합격자의 성적 분포가 높지 않을 것으로 예상됩니다. 따라서, 아직 준비가 되지 않은 학생이더라도 관심을 가지고 논술을 준비해 볼 수 있는 모집단위라고 생각됩니다.

고등학교 정기고사와 대학수학능력시험을 성실하게 준비한다면 충분히 풀 수 있는 '쉬운 논술'이며, 사교육 없이 준비 가능하도록 EBS교재(특강, 완성)와 연계해 출제할 예정입니다. 계열별로 국어 문제와 수학 문제의 문항수가 다르며, 국어는 문항별 10점이지만, 수학의 경우 8점, 10점, 12점 문항이 출제됩니다.

수학 문항은 인문사회계 2문항, 공학계 7문항, 자유전공학부 5문항이며 각각 배점도 다릅니다. 따라서 수학 실력에 따라 유불리가 결정될 수 있으므로 자신의 수학 실력에 따른 계열 지원이 필요합니다.

강남대2025 논술고사 안내 및 예시문제	

논술위주[논술전형]

■ **모집단위 및 모집인원: 총 359명**

계열	대학	모집단위	모집인원
인문사회	부총장직속	자유전공학부	33
	복지융합대학	복지융합대학	32
	경영관리대학	상경학부	37
		법행정세무학부	29
	글로벌문화콘텐츠대학	글로벌문화콘텐츠대학	35
공학	공과대학	컴퓨터공학부	19
		인공지능융합공학부	23
		전자반도체공학부	25
		부동산건설학부	28

계열	대학	모집단위	모집인원
인문사회	사범대학	교육학과	7
		유아교육과	11
		초등특수교육과	4
		중등특수교육과	4
	복지융합대학	사회복지학부(야)	15
	경영관리대학	상경학부(야)	31
		법행정세무학부(야)	26

목차로

3. 고려대(세종)

<table>
<tr><td>전형명(모집인원)</td><td colspan="9">논술 일반(318명), 지역인재-약학과(6명)</td></tr>
<tr><td>지원 자격</td><td colspan="9">· 일반전형
국내외 고등학교 졸업(예정)자 또는 관련 법령에 의하여 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자
· 지역인재전형
세종특별자치시, 대전광역시, 충청남도, 충청북도 지역 소재고등학교에 입학하여 전 교육과정을 이수한 졸업(예정)자</td></tr>
<tr><td rowspan="2">전형 일정</td><td>전 모집단위
(약학과 제외)</td><td colspan="3">11. 22.(토) 09:40까지 입실</td><td rowspan="2">논술고사 시간
및 장소 확인</td><td colspan="4" rowspan="2">입학처 공고
11. 20.(화)</td></tr>
<tr><td>약학과</td><td colspan="3">11. 22.(토) 14:30까지 입실</td></tr>
<tr><td>전형 방법</td><td colspan="9">논술 100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">수능최저학력기준</td><td>계열</td><td colspan="3">모집단위</td><td colspan="5">수능 최저학력기준</td></tr>
<tr><td>인문·자연·
체능·광역</td><td colspan="3">전 모집단위
(약학과 제외)</td><td colspan="5">국어, 수학, 영어, 탐구(1) 중 2개 합 6이내</td></tr>
<tr><td>자연계</td><td colspan="3">약학과</td><td colspan="5">국어, 수학, 영어, 탐구(2개 평균) 중 3개 합 5이내</td></tr>
<tr><td>유의할 점</td><td colspan="9">모집단위별로 지정한 대학수학능력시험 영역에 반드시 응시해야 함.
탐구 영역은 반드시 2개 과목에 응시해야 함. [수시모집요강 참고]</td></tr>
<tr><td rowspan="4">평가 방법</td><td>고사시간</td><td colspan="3">계열</td><td colspan="3">문항수</td><td>기타</td></tr>
<tr><td rowspan="3">120분</td><td colspan="3">인문계·체능계</td><td colspan="3">2문제 내외</td><td>· 문항별 700자 내외
· 원고지 형식</td></tr>
<tr><td colspan="3">자연계</td><td colspan="3">6문제 내외</td><td rowspan="2">· 문항별 지정된 답안란
· 노트 형식</td></tr>
<tr><td colspan="3">[지역인재]
약학과</td><td colspan="3">3문제 내외
(문제별 소문항)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">출제 범위</td><td>구분</td><td colspan="3">출제 과목</td><td colspan="5">내용</td></tr>
<tr><td>인문계·체능계
교과 통합형</td><td colspan="3">국어, 사회,
도덕 등</td><td colspan="5">· 국어·사회 교과 하위 영역에서 고르게 출제하며 수험생의 독해력과 문제해결력을 종합적으로 평가할 수 있는 문제를 출제함</td></tr>
<tr><td>자연계
수리논술 I</td><td colspan="3">수학, 수학I,
수학II, 미적분</td><td colspan="5">· 단순한 공식 적용이나 반복 풀이 등으로 해결할 수 있는 문제보다는 교육과정에서 다루는 기본 개념에 대한 충실한 이해와 종합적 사고력을 필요로 하는 문제를 출제함
· 확률과 통계, 기하는 출제하지 않음</td></tr>
<tr><td>교과성적 반영</td><td colspan="9">교과 성적 미반영</td></tr>
<tr><td>학교폭력조치사항</td><td>조치
사항</td><td>1호</td><td>2호</td><td>3호</td><td>4호</td><td>5호</td><td>6호</td><td>7호</td><td>8호</td><td>9호</td></tr>
<tr><td>감점</td><td colspan="3">1</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">20</td></tr>
</table>

고려대(세종) 논술고사 대비 전략

2026학년도에 변화된 것은 대학수학능력시험 탐구영역의 직업탐구 응시자도 지원이 가능하게 되었으며, 시험시간이 90분에서 120분으로 증가하였습니다.

고려대학교(세종)의 논술고사를 생각하고 있다면 입학처 홈페이지에서 선행학습영향평가 보고서를 활용하여 모범답안을 반드시 확인하고 모의논술에 참가해 자신의 실력을 점검하는 것은 필수입니다.

Q: 인문계열 서술형 논술 어렵지 않을까요?

A: 전혀 어렵지 않습니다. 인문계열 논술은 700자 내외의 답안을 작성하며 이는 A4용지 1/3에 해당하는 분량입니다. 또한 맞춤법에 대한 감점이 없으므로 수험생은 제시문을 이해하여 본인의 생각을 잘 정리한 후 답안을 작성해 주시기 바랍니다.

Q: 논술준비에 참고할만한 문제집이나 도시가 있나요?

A: [우선 참고] 인문, 자연계열: 2025 모의 논술고사, 약학과: 수능 고난이도 문항
[공통 참고] 수능/모의고사 기출문제, EBS 교재
수험생의 고사 준비 부담을 낮추기 위해 수능기출문제 및 모의고사 문제, EBS교재의 연계성을 강화할 계획입니다. 따라서, 교육과정에서의 교과 학습과 수능 준비를 충실히 해온 학생이라면 문제를 이해하고 생각을 정리하는데 크게 어려움이 없을 것입니다.

본 자료집에는 고려대(세종)의 인문계열 논술 기출문제는 수록하지 않았습니다. 고려대(세종)의 인문계열 논술은 700자 내외의 답안을 작성하는 형태로 다른 대학의 약술형 논술과는 차이가 있기 때문입니다. 그러나 지문을 분석하고 요약하는 수준이므로 고려대(세종)의 인문계열 논술에도 관심이 있다면 아래의 QR코드를 통해 기출문제를 확인하시기 바랍니다.

고려대학교(세종) 2025 논술고사 안내 및 예시문제	
고려대학교(세종) 2025 선행학습영향평가보고서	

[모집인원 및 2025학년도 입시결과]

모집단위	모집인원		2025학년도 입시 결과	
	2026	2025	경쟁률	논술 정답 개수 평균
데이터계산과학전공[교직]	6	6	3.17	
반도체물리학부	9	9	3.78	
신소재화학과	7	7	4.86	
컴퓨터소프트웨어학과	13	13	7.77	
전자및정보공학과	21	21	5.14	
생명정보공학과	11	10	6.5	
식품생명공학과	10	10	4.3	
전자기계융합공학과	13	12	5.83	
환경시스템공학과	10	9	4.33	
미래모빌리티학과	6	7	4	
지능형반도체공학과	14	13	3.77	
인공지능사이버보안학과	11	11	4.18	
디지털헬스케어공학과	7	5	3	
자유전공학부(과학기술)	12			
약학과	6	5	267.6	
첨단융합신약학과	7	5	6.2	
글로벌학부[교직]	24	16	7.56	
융합경영학부	24	20	11.9	
표준지식과	8	6	7.83	
자유전공학부(글로벌비즈니스)	16			
정부행정학부	8	6	7.67	
공공사회·통일외교학부	13	8	7	
경제통계학전공	10	7	8.57	
빅데이터사이언스학부	7	9	25.78	
국제스포츠학부	9	7	12.14	
문화유산융합학부	9	6	7.5	
문화창의학부	9	7	11	
자유전공학부(문화스포츠)	12			
스마트도시학부	6	7	3.43	

4. 국민대

<table>
<tr><td>전형명(모집인원)</td><td colspan="5">논술전형 (226명)</td></tr>
<tr><td>지원 자격</td><td colspan="5">국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자</td></tr>
<tr><td>전형 일정</td><td colspan="2">인문계: 2025.11.29.(토)
자연계: 2025.11.30.(일)</td><td>논술고사 시간
및 장소 확인</td><td colspan="2">입학처 홈페이지
2025.11.24.(월)</td></tr>
<tr><td>전형 방법</td><td colspan="5">논술 100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">수능최저학력기준</td><td colspan="2">인문계 전 모집단위</td><td colspan="3">국, 수, 영, 사탐/과탐(1) 2합 6</td></tr>
<tr><td colspan="2">자연계 전 모집단위</td><td colspan="3">국, 수, 영, 과탐(1) 2합 6</td></tr>
<tr><td>모집단위</td><td colspan="5">예체능 모집단위와 전공자율을 제외한 전체 모집단위</td></tr>
<tr><td rowspan="3">평가 방법</td><td rowspan="2">고사
시간</td><td rowspan="2">계열</td><td colspan="2">문항 수</td><td rowspan="2">배점</td></tr>
<tr><td>국어</td><td>수학</td></tr>
<tr><td>90분</td><td>인문계</td><td>8</td><td>2</td><td>1번~8번 10점, 9번 8점 10번 12점</td></tr>
<tr><td></td><td>자연계</td><td>2</td><td>8</td><td>8점, 7점, 10점, 8점, 8점, 12점, 12점, 15점, 10점, 10점</td></tr>
<tr><td rowspan="3">출제 범위</td><td>교과</td><td colspan="2">출제 과목</td><td colspan="2">내용</td></tr>
<tr><td>국어</td><td colspan="2">인문계: 국어, 문학, 독서
자연계: 국어, 문학, 독서</td><td colspan="2">단답형, 또는 단문형 서술</td></tr>
<tr><td>수학</td><td colspan="2">인문계: 수학, 수학I, 수학II
자연계: 수학, 수학I, 수학II, 미적분</td><td colspan="2">단답형</td></tr>
<tr><td>교과 성적 반영</td><td colspan="5">미반영</td></tr>
<tr><td rowspan="2">학교폭력조치사항</td><td>조치
사항</td><td>1호</td><td>2호</td><td>3호</td><td>4호</td><td>5호</td><td>6호</td><td>7호</td><td>8호</td><td>9호</td></tr>
<tr><td>감점</td><td colspan="3">2</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">부적격</td></tr>
</table>

국민대 논술고사 대비 전략

올해 신설되는 국민대학교의 논술전형은 총 226명을 선발합니다. 출제범위는 교과서 및 EBS 수능연계 교재에서 출제되며, 단답형/단문형 답안을 작성하는 시험입니다.

평소 학교수업과 대학수학능력시험을 성실하게 공부한 학생이라면 쉽게 풀 수 있는 고등학교 수준의 주관식 단답형으로 출제합니다.

국어는 인문계/자연계 모두 국어, 문학, 독서 과목에서 출제되며 수학은 수학, 수학I, 수학II 교과는 인문계/자연계 공통이고 자연계는 미적분 교과가 추가됩니다. 논술 100% 반영하며 대학수학능력시험 최저학력 기준이 2개 영역 등급 합 6입니다. 다만 자연계에 지원할 경우 탐구영역에서 과학탐구가 지정되어 있으므로 주의하기 바랍니다.

모의논술의 기회가 있다면 반드시 참가하여 자신의 실력을 점검하고 국민대학교 2026 논술가이드북의 예상문제와 해설을 반드시 참고하여 문제 유형을 익힐 필요가 있습니다.

국민대학교 논술가이드북 논술전형 관련 정보와 논술고사 예시문제를 확인하실 수 있습니다.	

모집단위	모집인원
국어국문학전공	2
영어영문학부	5
중어중문학과	2
한국역사학과	5
행정학과	6
정치외교학과	3
사회학과	3
미디어·광고학부 미디어전공	2
교육학과	2
러시아·유라시아학과	3
동아시아국제학부	4
법학부	25
경영학부	11
경영정보학부(자연)	2
AI빅데이터융합경영학과(자연)	3
신소재공학부 에너지·모빌리티재료전공	8
신소재공학부 전자화학재료전공	8
기계공학부	30

모집단위	모집인원
건설시스템공학부	10
지능형반도체융합전자전공	9
지능형ICT융합전공	6
모빌리티전력전자융합전공	5
소프트웨어학부	7
인공지능학부	3
자동차모빌리티대학	15
미래모빌리티학과	5
산림환경시스템학과	3
임산생명공학과	3
나노전자물리학과	5
응용화학부 나노소재전공	3
응용화학부 바이오의약전공	3
식품영양학과	3
정보보안암호수학과	10
융합바이오공학과	6
건축학부	6
합계	226

5. 삼육대

<table>
<tr><td>전형명(모집인원)</td><td colspan="5">논술우수자 (154명)</td></tr>
<tr><td>지원 자격</td><td colspan="5">국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 고등교육법에 의하여 이와 동등한 학력이 있다고 인정된 자</td></tr>
<tr><td>전형 일정</td><td colspan="2">2025. 11. 17. (월)</td><td>논술고사 시간
및 장소 확인</td><td colspan="2">입학홈페이지 공고
2025.11.12.(수)</td></tr>
<tr><td>전형 방법</td><td colspan="5">논술 100%</td></tr>
<tr><td>수능최저학력기준</td><td colspan="5">국어, 영어, 수학, 탐구(1과목) 중 1개 영역 3등급 이내</td></tr>
<tr><td rowspan="2">모집 단위</td><td>인문</td><td colspan="4">영어영문학과, 항공관광외국어학부, 글로벌한국학과, 경영학과,
유아교육과, 사회복지학과, 상담심리학과</td></tr>
<tr><td>자연</td><td colspan="4">간호학과, 물리치료학과, 보건관리학과, 식품영양학과, 컴퓨터공학부,
데이터클라우드공학과, 인공지능융합학부, 바이오융합공학과,
화학생명과학과, 동물자원과학과, 환경디자인원예학과,
건축학과(5년제)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">평가 방법</td><td>고사
시간</td><td>계열</td><td>문항 수</td><td>배점</td><td>기타</td></tr>
<tr><td rowspan="2">80분</td><td>인문</td><td>9</td><td>6</td><td rowspan="2">각 10점</td><td rowspan="2">총점 1,000점
기본점수 850점</td></tr>
<tr><td>자연</td><td>6</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">출제 범위</td><td>교과</td><td colspan="2">출제 과목</td><td colspan="2">내용</td></tr>
<tr><td>국어</td><td colspan="2">화법과 작문,문학,
독서, 문법</td><td colspan="2">· 제시문의 핵심 내용을 정확하게 이해한 표현
· 문항에서 요구하는 조건에 충실한 서술</td></tr>
<tr><td>수학</td><td colspan="2">수학 Ⅰ, 수학 Ⅱ</td><td colspan="2">· 문제에 필요한 개념과 원리에 대한 정확한 서술
· 정확한 용어, 기호를 사용한 표현</td></tr>
<tr><td>교과 성적 반영</td><td colspan="5">교과성적 미반영</td></tr>
<tr><td rowspan="2">학교폭력조치사항</td><td>조치
사항</td><td>1호</td><td>2호</td><td>3호</td><td>4호</td><td>5호</td><td>6호</td><td>7호</td><td>8호</td><td>9호</td></tr>
<tr><td>감점</td><td colspan="3">10점</td><td colspan="2">30점</td><td colspan="2">50점</td><td colspan="2">100점</td></tr>
</table>

삼육대 논술고사 대비 전략

2026학년도 논술우수자 모집인원은 전년도에 비해 27명 증가한 154명을 선발하고, 전형 방법이 논술 100으로 변경되었습니다.

논술문항은 고교 수업과 대학수학능력시험을 충실하게 준비한 학생들이 별도의 사교육 없이도 풀 수 있도록 설계되어 있습니다. EBS 수능특강, 수능완성 등 연계 교재를 중심으로 학교 지필고사의 서술형·논술형 문항 난이도로 출제함을 선행학습 영향평가 결과보고서를 통해 소개하였습니다.

평균경쟁률은 42.36대 1로 작년과 비슷한 경쟁률이었습니다. 상대적으로 경쟁률이 높은 학과는 간호학과와 물리치료학과였고 낮은 학과는 동물자원과학과와 환경디자인원예학과입니다.

홈페이지에서 발표한 학과별 논술 정답 개수는 아래와 같습니다. 논술 전체 평균은 8.43개로 작년 10.30보다 많이 낮아졌습니다. 평균 개수의 하락은 문제의 난도가 올라갔기 때문이라고 파악할 수 있습니다. 특히 올해에는 논술 100으로 변경되었기 때문에 문제 풀이에 더 많은 노력을 기울여야 합니다.

[모집인원 및 2025학년도 입시 결과]

모집단위	모집인원		2025학년도	
	2026학년도	2025학년도	경쟁률	논술 정답개수 평균
간호학과	9	8	113.63	9.91
건축학과(4년제)	-	미선발		-
건축학과(5년제)	7	6	42.00	7.63
경영학과	11	9(-1)	54.67	9.80
글로벌한국학과	6	6	30.33	8.93
동물자원과학과	5	4	25.50	8.61
물리치료학과	6	5	81.40	9.82
바이오융합공학과	6	5(-1)	33.60	8.51
보건관리학과	4	3	31.67	7.58
데이터클라우드공학과	6	6	38.33	8.26
사회복지학과	4	4	33.25	9.64
상담심리학과	5	5	36.20	9.92
식품영양학과	8	7	30.43	8.13
영어영문학과	7	6(-1)	33.00	9.92
유아교육과	6	5	28.60	8.67
인공지능융합학부	15	13	40.92	8.87
컴퓨터공학부	10	8(-1)	41.63	8.63
항공관광외국어학부	6	5	31.40	9.74
화학생명과학과	15	13	32.00	8.36
환경디자인원예학과	12	9	26.33	7.76

삼육대 논술가이드북 논술전형 관련 정보와 논술고사 예시문제를 확인하실 수 있습니다.	
심육대 2025 선행학습영향평가보고서	

6. 상명대

<table>
<tr><td>전형명(모집인원)</td><td colspan="5">논술전형 (101명)</td></tr>
<tr><td>지원 자격</td><td colspan="5">고등학교 졸업(예정)자 또는 초·중등교육법 시행령 제98조에 의하여 동등의 학력이 있다고 인정된 자</td></tr>
<tr><td>전형 일정</td><td colspan="2">인문 : 2025.10.31.(금)
자연 : 2025. 11.1.(토)
-애니메이션전공 포함</td><td>논술고사 시간 및 장소 확인</td><td colspan="2">입학홈페이지 공고
2025.10.20.(월) 14:00</td></tr>
<tr><td>전형 방법</td><td colspan="5">논술 90 + 학생부교과 10</td></tr>
<tr><td>수능최저학력기준</td><td colspan="5">미적용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">모집 단위</td><td>인문</td><td colspan="4">자유전공(인문사회계열), 자유전공(경영경제계열), 역사콘텐츠전공, 지적재산권전공, 문헌정보학전공, 한일문화콘텐츠전공, 공간환경학부, 행정학부, 가족복지학과, 경제금융학부, 경영학부, 글로벌경영학과, 국어교육과, 영어교육과, 교육학과</td></tr>
<tr><td>자연</td><td colspan="4">자유전공(IT계열), 자유전공(이공계열), 수학교육과, 휴먼지능정보공학전공, 핀테크전공·빅데이터융합전공·스마트생산전공, 컴퓨터과학전공, 전기공학전공, 게임전공, 생명공학전공, 화학에너지공학전공, 화공신소재전공, 식품영양학전공, 의류학전공, 애니메이션전공</td></tr>
<tr><td rowspan="3">평가 방법</td><td>고사 시간</td><td>계열</td><td>문항 수
국어</td><td>수학</td><td>배점</td><td>비고</td></tr>
<tr><td rowspan="2">60분</td><td>인문</td><td>8</td><td>2</td><td rowspan="2">각 10점
(세부 배점 상이)</td><td rowspan="2">총점(100점)
(환산점수 900점)</td></tr>
<tr><td>자연</td><td>2</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">출제 범위</td><td>교과</td><td colspan="2">출제 과목</td><td colspan="2">내용</td></tr>
<tr><td>국어</td><td colspan="2">국어, 문학,
화법과 작문, 독서,
언어와 매체</td><td colspan="2">· 제시문을 정해진 시간 내에 이해하는 독해력
· 문항에서 요구하는 것을 파악하고 찾아내는 능력</td></tr>
<tr><td>수학</td><td colspan="2">수학Ⅰ, 수학Ⅱ</td><td colspan="2">· 필요한 개념과 원리를 적용하고 바르게 풀이
· 정확한 용어와 기호 사용</td></tr>
<tr><td rowspan="6">교과 성적 반영</td><td colspan="2">반영 교과</td><td>반영 방법</td><td colspan="2">활용 지표</td></tr>
<tr><td colspan="2">석차 등급 전 교과목
진로선택 최대 3과목</td><td>전과목</td><td colspan="2">석차등급
성취도</td></tr>
<tr><td colspan="6">
<table>
<tr><td>등급</td><td>1등급</td><td>2등급</td><td>3등급</td><td>4등급</td><td>5등급</td><td>6등급</td><td>7등급</td><td>8등급</td><td>9등급</td></tr>
<tr><td>환산점</td><td>100</td><td>98</td><td>96</td><td>94</td><td>90</td><td>80</td><td>60</td><td>40</td><td>0</td></tr>
<tr><td>등급 간
점수 차</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td>40</td></tr>
<tr><td>성취도</td><td colspan="3">A</td><td colspan="3">B</td><td colspan="3">C</td></tr>
<tr><td>환산점</td><td colspan="3">100</td><td colspan="3">96</td><td colspan="3">90</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">학교폭력조치사항</td><td colspan="6">
<table>
<tr><td>조 치
사항</td><td>1호</td><td>2호</td><td>3호</td><td>4호</td><td>5호</td><td>6호</td><td>7호</td><td>8호</td><td>9호</td></tr>
<tr><td>감점</td><td colspan="4">없음</td><td colspan="3">5점</td><td colspan="3">10점</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

상명대 논술고사 대비 전략

상명대학교 논술전형의 모집인원은 전년도와 동일하게 101명을 선발합니다.

약술형 논술의 특징은 본문 또는 지문에서 필요한 내용을 발췌해 단답형, 단문형 답안을 작성하는 서술형 시험입니다. 고등학교 교육과정을 통하여, 대학 교육에 필요한 수학 능력을 갖추었는지 평가하는 것을 목적으로 하며 별도의 사교육 없이도 고사를 준비할 수 있습니다. 공교육정상화법 제10조에 의거하여 고등학교 교과서는 물론 EBS 수능연계 교재를 참고하여 출제하며, 고등학교 정기시험의 객관식 및 주관식 문항 난이도로 출제하기 때문에 별도의 고사 준비를 하지 않아도 수험생의 접근이 용이하도록 출제할 예정이므로 사교육의 도움보다는 학교 수업 내용과 EBS 수능연계 교재를 충실하게 학습하는 것을 권장합니다.

경쟁률을 살펴보면 평균 71.61로 상당히 높은 경쟁률이었습니다. 거의 모든 모집단위에서 경쟁률이 높게 형성되었습니다. 모집인원이 적은 상황에서 높은 경쟁률을 보였다는 것은 논술고사에 대한 준비를 많이 해야 한다고 생각합니다.

내신성적이 10%(100점)을 반영하는데 1등급과 5등급의 점수 차이가 10점인데 실질적인 지원자들의 내신성적의 분포는 3등급에서 5등급이 가장 많이 지원을 하기 때문에 내신의 점수의 차는 8점입니다. 이것은 논술 1문제만 더 맞게 되는 내신의 불리함을 이겨낼 수 있다고 할 수 있습니다. 즉 논술시험 성적이 당락을 좌우한다고 할 수 있습니다. 수능최저학력기준을 설정하지 않았기 때문에 매우 높은 경쟁률을 보였습니다. 상명대학교 입학처 홈페이지에 논술고사 가이드북을 제공하고 있고, 정답과 채점 기준은 없지만 예상 문제와 해설을 제공하고 있으니 반드시 참고하셔서 상명대학교 약술형 논술의 출제 경향을 파악하고 비슷한 수준의 난이도 문제를 제한 시간 내에 풀어보는 모의 연습을 반복해서 준비한다면 좋은 결과를 얻을 수 있을 것이라 생각합니다.

상명대 논술가이드북 논술전형 관련 정보와 논술고사 예시문제를 확인하실 수 있습니다.	
상명대 2025 선행학습영향평가보고서	

[모집인원 및 2025학년도 입시 결과]

모집단위	모집인원		2025학년도			
	2026	2025	경쟁률	충원 인원	학생부 등급	논술고사 평균성적 (환산점수)
자유전공(인문사회계열)	11	6	75.83		4.65	89.83
자유전공(경영경제계열)	-	5	67.00		5.40	92.44
역사콘텐츠전공	3	3	49.33		4.47	89.13
지적재산권전공	2	2	45.00		5.37	89.00
문헌정보학전공	3	3	49.33		4.74	93.80
한일문화콘텐츠전공	3	3	49.67		4.77	93.42
공간환경학부	3	3	56.67		4.33	90.00
행정학부	4	4	64.00		4.75	90.83
가족복지학과	3	3	48.00	1	5.14	94.53
경제금융학부	4	4	58.25		4.57	93.30
경영학부	5	5	65.80	1	4.63	92.50
글로벌경영학과	4	4	61.25		4.32	91.55
국어교육과	3	3	48.67		4.65	90.20
영어교육과	3	3	47.67		4.56	87.93
교육학과	3	3	54.67		5.51	92.30
자유전공(IT계열)	-	5	95.60		4.93	72.30
자유전공(이공계열)	9	3	99.00	2	4.49	54.17
수학교육과	3	3	73.00	1	4.34	77.17
휴먼지능정보공학전공	5	5	89.40	2	4.90	64.10
핀테크전공· 빅데이터융합전공· 스마트생산전공	3	3	90.33	1	5.07	69.27
컴퓨터과학전공	4	5	97.00	1	4.63	69.86
전기공학전공	3	3	92.00	2	4.50	72.67
지능IOT융합전공	-	-	-		-	-
게임전공	3	3	80.67		4.89	70.53
생명공학전공	3	3	94.67		5.31	64.50
화학에너지공학전공	3	3	83.67		4.09	63.07
화공신소재전공	3	3	84.67	1	3.98	59.13
식품영양학전공	3	3	83.33	1	4.62	62.80
의류학전공	3	3	76.00		4.70	69.67
애니메이션전공	2	2	48.00		4.48	81.75
합계/평균	101	101	71.61		4.73	80.41

목차로

7. 서경대

전형명(모집인원)	논술우수자 전형 (204명)								
지원 자격	국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 고등교육법에 의하여 이와 동등한 학력이 있다고 인정된 자								
전형 일정	2025. 9. 28.(일)		**논술고사 시간 및 장소 확인**		2025. 9. 24.(수) 16:00 이후 입학홈페이지 공고				
전형 방법	논술 90 + 교과 10								
수능최저학력기준	미적용								
모집 단위	미래융합학부1	컴퓨터소프트웨어전공, AI빅데이터전공, 글로벌비즈니스전공, 인텔리전트비즈니스전공, 비즈니스영어전공, 비즈니스일어전공, 비즈니스중어전공, 비즈니스불어전공, 파이낸스앤테크전공							
	미래융합학부2	인텔리전트디바이스전공, 인텔리전트컴퓨팅전공, 공공행정전공, 도시계획공학전공, 아동청소년교육전공, 토목건축전공, 환경화학공학전공, 경찰행정전공							
	자유전공학부	2학년 진학시 미래융합학부1, 2 내 모든 전공 분야 선택가능							
평가 방법	**고사 시간**	**문항 수**		**배점**	**비고**				
		국어	**수학**						
	60분	4	4	각 10점	총점 900점 기본점수 100점				
출제 범위	**교과**	**출제 과목**	**내용**						
	국어	문학, 독서	* 제시문의 핵심 내용에 대한 정확한 이해와 표현 * 문항에서 요구하는 조건에 충실한 서술 및 파악						
	수학	수학I, 수학II	* 문제에 필요한 개념과 원리에 대한 정확한 서술 및 파악 * 정확한 용어, 기호를 사용한 표현						
교과 성적 반영	**반영 교과**		**반영 방법**		**활용 지표**				
	국어, 영어, 수학, 사회, 과학, 한국사		국어, 영어, 수학 각 상위 3과목 + 한국사, 사회, 과학 중 상위 3과목 총 12과목 (과목별 이수단위 반영)		석차 등급				
	등급	**1등급**	**2등급**	**3등급**	**4등급**	**5등급**	**6등급**	**7등급**	**8등급**	**9등급**
	환산점	100	99	98	97	96	95	90	80	60
	등급 간 점수 차	1	1	1	1	1	5	10	20	
학교폭력조치사항	조치사항	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호	9호
	감점	없음			10점		20점		30점	50점

서경대 논술고사 대비 전략

서경대학교의 가장 큰 변화는 모집인원 216명에서 12명이 감소하여 204명을 모집합니다.

서경대학교 논술고사는 대학수학능력 시험을 준비한 학생이라면 누구나 응시 가능한 수준의 문제로 출제됩니다. 고교교육과정 범위에서 EBS 수능 연계 교재를 중심으로 사교육 없이도 충분히 도전할 수 있는 문제로 구성하며, 계열 구분 없이 통합 약술형 논술로 기존 논술고사에서 어려움을 느끼는 수험생들의 부담을 최소화할 수 있는 차별성 있는 지원의 기회가 될 것입니다.

내신성적의 분포를 보면 1등급부터 6등급까지 점수의 차가 1점씩 총 5점이기 때문에 논술고사 1문제의 점수가 10점이므로 내신의 불리함을 이겨낼 수 있다고 할 수 있습니다. 즉 논술시험 성적이 당락을 좌우한다고 할 수 있습니다.

인문, 자연 구분 없이 공통문항으로 국어 4문항, 수학 4문항 총 8문항을 풀고 60분이기 때문에 국어와 수학 모두 관심을 갖고 준비를 해야 합니다. 기출문제와 함께 반드시 모의논술도 확인해 보시기 바랍니다.

합격생들의 성적은 70% cut 기준으로 대부분 4등급 초중반대에 형성이 되며, 논술전형으로 볼 때 경쟁률이 아주 높은 편은 아니지만, 충원이 많이 되지 않는다는 점에는 유의해야 할 것으로 보입니다. 1)교과내신성적이 3~5등급 이내이며, 2)서울권 일반대학에 지원하고자 하는 학생 중, 3)평소 국어와 수학 학교 지필평가 등의 서술형 평가에 자신감을 가지고 있는 학생들이라면 충분히 좋은 결과를 얻을 수 있으리라 기대됩니다.

[모집 인원 및 2025학년도 입시 결과]

모집단위	모집인원		2025학년도 입시 결과			
					최종등록자 학생부등급	
	2026	2025	경쟁률	충원합 순위	50% cut	70% cut
미래융합학부1	90	101	14.74	18	4.22	4.62
미래융합학부2	90	93	14.48	27	4.34	4.88
자유전공학부	24	22	17.36	4	4.25	4.88

서경대 논술가이드북 논술전형 관련 정보와 논술고사 예시문제를 확인하실 수 있습니다.	2025 논술 가이드북 없음 (2025. 6.16. 미공개)
서경대 2025 선행학습영향평가보고서	

목차로

8. 수원대

<table>
<tr><td>전형명(모집인원)</td><td colspan="5">교과논술전형 (441명)</td></tr>
<tr><td>지원 자격</td><td colspan="5">고등학교 졸업(예정)자 또는 고등학교 졸업 학력 검정고시 합격자</td></tr>
<tr><td rowspan="2">전형 일정</td><td colspan="2">[자연계열] 2025. 11. 15.(토)</td><td rowspan="2">논술고사 시간 및 장소 확인</td><td colspan="2" rowspan="2">고사 일주일 전
입학홈페이지 공지</td></tr>
<tr><td colspan="2">[인문계열] 2025. 11. 16.(일)</td></tr>
<tr><td>전형 방법</td><td colspan="5">논술고사 80 + 학생부교과 20</td></tr>
<tr><td>수능최저학력기준</td><td colspan="5">미적용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">모집 단위</td><td>인문</td><td colspan="4">인문사회융합대학, 경영공학대학, 디지털콘텐츠</td></tr>
<tr><td>자연</td><td colspan="4">바이오공학과, 건설환경에너지공학부, 건축도시부동산학부, 기계공학부, 반도체공학과, 전기전자공학부, 화학공학·신소재공학부, AI데이터과학부, 컴퓨터공학부, 지능형보안학부, 간호학과, 아동가족복지학과, 의류학과, 식품영양학과</td></tr>
<tr><td rowspan="4">평가 방법</td><td>고사 시간</td><td>계열</td><td>문항 수</td><td>배점</td><td>비고</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>국어</td><td>수학</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">80분</td><td>인문</td><td>10</td><td>5</td><td rowspan="2">각 10점</td><td rowspan="2">총점(800점)
(기본점수 650점)</td></tr>
<tr><td>자연</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">출제 범위</td><td>교과</td><td>출제 과목</td><td colspan="3">내용</td></tr>
<tr><td>국어</td><td>독서, 문학</td><td colspan="3">· 제시문의 핵심 내용에 대한 정확한 이해와 표현
· 문항에서 요구하는 조건에 충실한 서술</td></tr>
<tr><td>수학</td><td>수학I, 수학II</td><td colspan="3">· 답을 얻어가기까지의 핵심 과정 서술
· 정확한 용어, 기호를 사용한 표현</td></tr>
<tr><td rowspan="3">교과 성적 반영</td><td colspan="2">반영 교과</td><td colspan="2">반영 방법</td><td>활용 지표</td></tr>
<tr><td>인문</td><td>국어, 수학, 영어, 사회</td><td colspan="2" rowspan="2">· 각 교과별 상위 등급 5과목만 반영
· 반영교과의 점수가 높은 순으로
30%, 30%, 25%, 15% 반영
※ 디지털콘텐츠는 인문계열로 산출</td><td rowspan="2">석차등급</td></tr>
<tr><td>자연</td><td>국어, 수학, 영어, 과학</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>등급</td><td>1등급</td><td>2등급</td><td>3등급</td><td>4등급</td><td>5등급</td><td>6등급</td><td>7등급</td><td>8등급</td><td>9등급</td></tr>
<tr><td>환산점</td><td>100</td><td>98.25</td><td>96.50</td><td>94.75</td><td>93</td><td>91.25</td><td>83.75</td><td>80</td><td>75</td></tr>
<tr><td>등급 간 점수 차</td><td colspan="2">1.75</td><td>1.75</td><td>1.75</td><td>1.75</td><td>1.75</td><td>7.5</td><td>3.75</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">학교폭력조치사항</td><td>조치 사항</td><td>1호</td><td>2호</td><td>3호</td><td>4호</td><td>5호</td><td>6호</td><td>7호</td><td>8호</td><td>9호</td></tr>
<tr><td>감점</td><td colspan="3">-</td><td colspan="2">10점</td><td colspan="2">20점</td><td colspan="2">100점</td></tr>
</table>

수원대 논술고사 대비 전략

수원대 논술전형의 가장 큰 변화는 학생부40+논술60에서 학생부20+논술80으로 변경되었다는 점입니다.

수원대 수시전형에서 가장 많은 인원을 선발하는 전형은 논술전형으로 올해는 441명을 선발합니다. 논술전형 결과를 살펴보면 주로 4~5등급대 학생들의 합격이 두드러지는 것을 확인할 수 있고, 간호학과의 경우 48.5:1의 높은 경쟁률을 보인 것이 특징입니다.

4등급과 5등급의 점수는 1.75점 밖에 차이가 나지 않기 때문에 논술 성적으로 합/불이 결정된다고 말할 수 있고 4등급과 6등급의 점수차는 3.5점이기 때문에 6등급의 학생도 논술을 잘 준비한다면 충분히 지원해 볼 수 있는 전형입니다.

[모집 인원 및 2025학년도 입시 결과]

모집단위	모집인원		25학년도 입시 결과			
	2026	2025	경쟁률	충원 합격순위	최종등록자 학생부등급	
					50% cut	70% cut
인문사회융합학부	75	75	14.91	18	4.6	
경제학부	15	15	13.00	5	4.8	
경영학부	30	30	14.50	14	4.6	
호텔관광학부	15	15	11.87	8	4.5	
바이오화학산업학부	15	15	10.33	11	4.5	
건설환경에너지공학부	30	30	9.30	17	4.8	
건축도시부동산학부	25	25	8.60	7	4.9	
산업및기계공학부	30	30	9.70	14	4.9	
반도체공학과	15	15	10.60	3	4.6	
전기전자공학부	30	30	11.10	14	4.7	
화학공학·신소재공학부	30	30	9.90	9	4.7	
데이터과학부	30	30	9.70	7	4.7	
컴퓨터학부	30	30	12.57	3	4.5	
정보통신학부	30	30	9.77	2	4.8	
간호학과	20	20	48.50	4	3.7	
아동가족복지학과	10	10	9.20	15	5.1	
의류학과	5	5	14.80	10	4.6	
식품영양학과	10	10	14.40	17	4.8	
디지털콘텐츠전공	10	10	11.20	1	4.6	
합계/평균	**455**	**455**	13.20		4.65	

수원대 논술가이드북 논술전형 관련 정보와 논술고사 예시문제를 확인하실 수 있습니다.	
수원대 2025 선행학습영향평가보고서	

목차로

9. 신한대

<table>
<tr><td>전형명(모집인원)</td><td colspan="9">논술전형(166명)</td></tr>
<tr><td>지원 자격</td><td colspan="9">국내 고등학교 졸업자 및 2026년 2월 졸업예정자 (특성화 고교 포함)
국내 고등학교 졸업학력 검정고시 합격자 및 기타 법령에 의하여 위와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자</td></tr>
<tr><td>전형 일정</td><td colspan="3">2025.11.23.(일)</td><td colspan="2">논술고사 시간 및 장소 확인</td><td colspan="4">입학처 홈페이지 공고 예정</td></tr>
<tr><td>전형 방법</td><td colspan="9">논술 90 + 교과 10</td></tr>
<tr><td>수능최저학력기준</td><td colspan="9">미적용 (2026 수능최저학력기준 폐지)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">모집 단위</td><td>공학</td><td colspan="8">기계공학과, 소프트웨어융합학과, 전자공학과</td></tr>
<tr><td>자연</td><td colspan="8">간호학과, 치위생학과, 임상병리학과, 방사선학과</td></tr>
<tr><td>인문사회</td><td colspan="8">빅데이터경영학과, 미디어영상학과, 경찰행정학과, 사회복지학과</td></tr>
<tr><td rowspan="3">평가 방법</td><td>고사 시간</td><td>계열</td><td colspan="2">문항수</td><td>배점</td><td colspan="4">비고</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>국어</td><td>수학</td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>80분</td><td>인문</td><td>9</td><td>6</td><td rowspan="2">각 10점</td><td colspan="4" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>자연</td><td>6</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">출제 범위</td><td>교과</td><td>과목</td><td colspan="8">내용</td></tr>
<tr><td>국어</td><td>문학, 독서</td><td colspan="8">· 제시문의 핵심 내용에 대한 정확한 이해와 표현
· 문항에서 요구하는 조건에 충실한 서술</td></tr>
<tr><td>수학</td><td>수학I, 수학II</td><td colspan="8">· 문제에 필요한 개념과 원리에 대한 정확한 서술
· 정확한 용어, 기호를 사용한 표현</td></tr>
<tr><td rowspan="6">교과 성적 반영</td><td colspan="2">반영 교과</td><td colspan="4">반영 방법</td><td colspan="3">활용 지표</td></tr>
<tr><td colspan="2">국어, 영어, 수학, 사회, 과학, 한국사</td><td colspan="4">우수 10개 과목 반영
(진로선택과목 1개 반영 가능)</td><td colspan="3">석차등급, 성취도</td></tr>
<tr><td>등급</td><td>1등급</td><td>2등급</td><td>3등급</td><td>4등급</td><td>5등급</td><td>6등급</td><td>7등급</td><td>8등급</td><td>9등급</td></tr>
<tr><td>환산점</td><td>100</td><td>99</td><td>97.5</td><td>96</td><td>94.5</td><td>91.5</td><td>88.5</td><td>82</td><td>68</td></tr>
<tr><td>등급 간 점수 차</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td>6.5</td><td>14.0</td><td></td></tr>
<tr><td>성취도</td><td colspan="3">A</td><td colspan="3">B</td><td colspan="3">C</td></tr>
<tr><td>점수</td><td colspan="3">99</td><td colspan="3">96</td><td colspan="3">82</td></tr>
<tr><td>학교폭력조치사항</td><td>조치 사항</td><td>1호</td><td>2호</td><td>3호</td><td>4호</td><td>5호</td><td>6호</td><td>7호</td><td>8호</td><td>9호</td></tr>
<tr><td>감점</td><td colspan="3">50점</td><td colspan="4">200점</td><td colspan="3">부적격 처리</td></tr>
</table>

신한대 논술고사 대비 전략

신한대는 동두천과 의정부에 캠퍼스를 둔 경기권 4년제 대학교입니다. 2026학년도 수시 모집 선발 예정인원은 1,135명이고, 논술전형에서는 166명을 선발합니다.

신한대의 논술전형은 작년인 2025학년도에 신설되었는데, 작년의 경우 1개 5의 수능최저등급을 요구하였으나 올해는 수능최저를 폐지하였습니다.

2025년 6월 현재 예상문제나 모의논술문제를 공개하지 않고 있지만, 기존의 다른 대학의 약술형 논술 및 작년 기출문제와 작년 기출문제를 참고할 수 있겠습니다. 특히 작년의 경우 인문사회계열과 자연과학/공학계열에서 국어와 수학의 문항수와 총 배점이 달랐다는 점에 유념하는 것이 좋겠습니다.

신한대의 작년 교과전형 입결을 참고하여 면접에 자신이 있다면, '학생부교과 일반전형'을, 이보다 조금 성적이 낮지만 약술형 논술에 자신이 있는 학생들이라면 논술전형을 적극적으로 공략해볼 수 있겠습니다.

[모집 인원 및 2025학년도 입시 결과]

모집단위	모집인원		25학년도 입시 결과				
	2026	2025	경쟁률	충원 합격순위	학생부평균		논술고사 평균(900)
					등급	100점 만점	
기계공학과	7	7	14.86	3	4.95	94.25	869.17
소프트웨어융합학과	15	9	18.33	6	4.36	95.33	876.38
전자공학과	9	9	14.33	5	4376	94.11	876.67
간호학과	17	17	36.53	2	3.30	97.03	890.31
치위생학과	9	8	16.25	4	3.91	96.13	876.69
임상병리학과	13	12	20	2	4.00	96	883.58
방사선학과	13	12	26.92	5	3.62	96.16	886.73
경영대학(자율전공)	43	25	13.72	10	4.30	95.46	877.10
사회과학대학(자율전공)	40	25	12.84	9	4.69	94.67	878.92

신한대 논술가이드북 논술전형 관련 정보와 논술고사 예시문제를 확인하실 수 있습니다.	입학처 홈페이지 수시모집 공지사항 참고
신한대 2025 선행학습영향평가보고서	

목차로

10. 을지대

<table>
<tr><td>전형명(모집인원)</td><td colspan="9">논술우수자(214명), 사회기여 및 배려대상자(37명-신설)</td></tr>
<tr><td>지원 자격</td><td colspan="9">국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 관련 법령에 의하여 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자</td></tr>
<tr><td>전형 일정</td><td colspan="3">2025.10.18.(토)
2025.10.19.(일)</td><td colspan="2">논술고사 시간 및 장소 확인</td><td colspan="4">고사장소: 성남캠퍼스
입학처 홈페이지 공고
2025.10.15.(수)</td></tr>
<tr><td>전형 방법</td><td colspan="9">논술 80 + 교과 20</td></tr>
<tr><td>수능최저학력기준</td><td colspan="9">미적용</td></tr>
<tr><td>모집단위</td><td colspan="9">보건과학대학, 간호대학, 첨단학부, 자유전공학부, 자연계열학부,
인문사회계열학부</td></tr>
<tr><td rowspan="2">평가 방법</td><td colspan="2">고사 시간</td><td colspan="2">문항수</td><td colspan="2" rowspan="2">배점</td><td colspan="2" rowspan="2">비고</td></tr>
<tr><td colspan="2">국어</td><td>수학</td></tr>
<tr><td colspan="2">70분</td><td colspan="2">7</td><td>7</td><td colspan="2">문항당 10점</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">출제 범위</td><td>교과</td><td>출제 과목</td><td colspan="7">내용</td></tr>
<tr><td rowspan="3">국어</td><td>언어와매체</td><td colspan="7">음운 변동 이해·적용, 단어와 품사 이해, 문장 성분 분석·적용, 높임법의 이해·적용, 비문의 유형 및 해소 등</td></tr>
<tr><td>독서
(비문학)</td><td colspan="7">중심 내용과 세부 정보 파악, 핵심 용어와 개념 이해, 글의 구조와 전개 방법 파악, 생략된 내용 추론, 인과 관계·상관관계 추론, 구체적 상황에 적용하기, 어휘의 문맥적 이해 등</td></tr>
<tr><td>문학</td><td colspan="7">고전소설, 현대소설, 고전시, 현대시 등</td></tr>
<tr><td rowspan="2">수학</td><td>수 I</td><td colspan="7">지수함수와 로그함수, 삼각함수, 수열</td></tr>
<tr><td>수 II</td><td colspan="7">함수의 극한과 연속, 미분, 적분</td></tr>
<tr><td rowspan="2">교과 성적 반영</td><td colspan="2">반영교과</td><td colspan="5">반영방법</td><td colspan="2">활용지표</td></tr>
<tr><td colspan="2">국어, 영어, 수학, 사회, 과학, 한국사</td><td colspan="5">교과별 학생 이수 전 과목
※ 졸업예정자 : 3학년 1학기,
졸업자 3학년 2학기까지 반영)</td><td colspan="2">석차등급</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>등급</td><td>1등급</td><td>2등급</td><td>3등급</td><td>4등급</td><td>5등급</td><td>6등급</td><td>7등급</td><td>8등급</td><td>9등급</td></tr>
<tr><td>환산점</td><td>100</td><td>98</td><td>96</td><td>95</td><td>92</td><td>90</td><td>70</td><td>40</td><td>10</td></tr>
<tr><td>등급 간
점수 차</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>20</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">학교폭력조치사항</td><td>조치
사항</td><td>1호</td><td colspan="2">2호</td><td>3호</td><td>4호</td><td>5호</td><td>6호</td><td>7호</td><td>8호</td><td>9호</td></tr>
<tr><td>감점</td><td colspan="3">20점</td><td colspan="2">50점</td><td colspan="2">100점</td><td colspan="3">부적격처리</td></tr>
</table>

을지대 논술고사 대비 전략

을지대는 경기 북부 학생들의 관심과 선호가 높은 편입니다. 특이한 점은 작년에는 학생부종합전형으로 선발했던 사회기여 및 배려대상 학생을 올해는 논술로 선발(37명)한다는 점입니다. 학교생활기록부 준비가 잘 되지 않은 대상 학생들이라면 해당 전형을 공략해볼 수도 있겠습니다. 수능최저학력기준은 없으며, 논술고사(10.18.~19)는 수능 전에 실시가 되고, 수능 준비의 과정에서 약술형 논술을 지원하고자 하는 중위권 학생들에게는 매우 큰 기회가 될 수 있습니다. 특히 을지대학교는 노원, 대전, 강남, 의정부에 부속병원을 두고 있으며 이에 따른 보건계열 학과들에 대한 학생들의 선호도가 높습니다. 을지대 논술고사의 특징은 다음과 같습니다.

"고등학생 수준에서 부담 없이 준비하고 도전할 수 있습니다. 논술고사의 실질 반영 비율을 높여 부족한 내신 성적을 만회할 수 있는 기회를 제공합니다."

· 수험생 부담을 완화하기 위해 핵심어로 이루어진 문장이나 수식으로 간략하게 답변
· 기본적인 수학능력을 평가하고자 인문·자연 계열 구분 없이 평가
· 대학수학능력시험의 출제 경향을 반영하여 고등학교 교과 내용 중심
· 고등학교 정기고사 서술·논술형 문항 난이도

[모집 인원 및 2025학년도 입시 결과]

모집단위	모집인원			25학년도 입시 결과					
	2026		2025	경쟁률	충원 인원	최종등록자 성적(논술 140점 만점)			
	논술	사회기여				교과 50%	논술 50%	교과 70%	논술 최저
임상병리학과(의정부)	11		11	13.09	6	4.21	111.00	5.33	103.00
간호학과(의정부)	15	2	15	38.40	2	4.59	140.00	3.90	130.00
간호학과	12	3	12	49.58	7	4.50	140.00	4.30	136.00
임상병리학과	12	3	12	18.58	3	5.01	123.00	4.79	111.00
안경광학과	8	2	8	8.63	1	4.54	108.00	5.27	89.00
응급구조학과	5	2	7	16.43	3	4.32	117.00	4.62	112.00
방사선학과	10	2	10	28.60	3	4.29	124.00	4.10	121.00
치위생학과	8	2	8	15.63	3	4.51	113.00	6.13	106.00
물리치료학과	12	3	12	31.75	1	3.21	121.00	3.89	118.00
의료경영학과	11	2	11	10.45	9	5.80	105.00	6.07	95.00
자유전공학부(의정부)	29	3	32	5.88	19	6.07	93.00	6.01	79.00
첨단학부	11	2	11	10.09	12	4.32	102.00	4.46	95.00
자연계열학부	35	9	35	8.69	13	5.35	105.00	6.09	99.00
인문사회계열학부	35	2	35	6.83	20	6.22	102.00	6.02	67.00

을지대 2025 선행학습영향평가보고서	

목차로

11. 한국공학대

<table>
<tr><td>전형명(모집인원)</td><td colspan="9">논술우수자 (280명)</td></tr>
<tr><td>지원 자격</td><td colspan="9">국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의해 고교 졸업학력과 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자</td></tr>
<tr><td>전형 일정</td><td colspan="3">2025. 11. 23.(일)</td><td>논술고사 시간 및 장소 확인</td><td colspan="5">입학처 홈페이지 공고
2025. 11. 20.(목)</td></tr>
<tr><td>전형 방법</td><td colspan="9">논술 80 + 교과 20</td></tr>
<tr><td>수능최저학력기준</td><td colspan="9">미적용</td></tr>
<tr><td>모집단위</td><td colspan="9">전체 모집 단위
(단, 산업융합공학과(야간), 디지털경영학과(야간), 조기취업형계약학과는 제외)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">평가 방법</td><td>고사시간</td><td colspan="2">문항수</td><td colspan="3">배점</td><td colspan="3">기타</td></tr>
<tr><td>80분</td><td colspan="2">9문항</td><td colspan="3">문항 1~7번 : 각 10점
문항 8~9번 : 각 15점
합산점 × 1.5 = 150점</td><td colspan="3">총점 400점
기본점수 250점</td></tr>
<tr><td rowspan="2">출제 범위</td><td>교과</td><td colspan="2">출제 과목</td><td colspan="7">내용</td></tr>
<tr><td>수학</td><td colspan="2">수학I, 수학II</td><td colspan="7">지수함수와 로그함수, 삼각함수, 수열
함수의 극한과 연속, 미분, 적분</td></tr>
<tr><td rowspan="13">교과 성적 반영</td><td>계열</td><td colspan="4">반영교과(군)</td><td colspan="2">공통/일반선택</td><td colspan="3">진로선택</td></tr>
<tr><td>공학계열</td><td colspan="4">국어, 수학, 영어, 과학</td><td colspan="2" rowspan="2">반영교과별
석차 등급
상위 4과목</td><td colspan="3" rowspan="2">교과별 최대 2개
추가 반영,
이수단위 1로 적용</td></tr>
<tr><td>경영학부</td><td colspan="4">국어, 수학, 영어, 사회/과학
(사회/과학 중 이수단위 수가 많은 교과 반영)</td></tr>
<tr><td>등급</td><td>1등급</td><td>2등급</td><td>3등급</td><td>4등급</td><td>5등급</td><td>6등급</td><td>7등급</td><td>8등급</td><td>9등급</td></tr>
<tr><td>환산점</td><td>100</td><td>99</td><td>98</td><td>97</td><td>96</td><td>94</td><td>80</td><td>60</td><td>25</td></tr>
<tr><td>등급 간
점수 차</td><td colspan="2">1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>14</td><td>20</td><td>35</td></tr>
<tr><td>성취도</td><td colspan="4">A</td><td colspan="3">B</td><td colspan="2">C</td></tr>
<tr><td>점수</td><td colspan="4">1</td><td colspan="3">2</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>조치사항</td><td>1호</td><td>2호</td><td>3호</td><td>4호</td><td>5호</td><td>6호</td><td>7호</td><td>8호</td><td>9호</td></tr>
<tr><td>감점</td><td colspan="9">최고 100점, 최저 10점까지 감점처리</td></tr>
<tr><td>학교폭력조치사항</td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

한국공학대 논술고사 대비 전략

한국공학대학교는 경기도 시흥에 위치한 4년제 일반대학입니다. 공학계열 위주의 전공으로 구성되어 있습니다. 논술우수자전형은 전년도보다 10명 줄어든 280명을 모집합니다. 한국공학대 수시모집 전체 선발인원 1.419명에서 가장 많은 인원을 모집하는 전형으로, 한국공학대에 진학을 원하는 학생들이라면 반드시 고려해보아야 할 전형입니다.

한국공학대의 논술우수자 전형은 수능최저학력기준이 없으며, 수능 이후(11월 23일)에 실시되고 인문, 자연계열 공통 범위인 수학Ⅰ, 수학Ⅱ의 고등학교 교과서 출제 원칙이므로 별도의 준비 없이 수능 공부를 하면서 응시할 수 있다는 장점이 있습니다.

학생부 반영 방법을 살펴보면 1등급과 6등급의 성적 차이가 6점밖에 나지 않아 10점짜리 한 문제 범위 안에 들어가므로 6등급 학생까지도 지원이 가능합니다.

입학처 관계자의 말을 빌리면 9문제 중 2개 정도 틀리고 부분 점수를 받을 수 있다면 합격이 가능하다고 합니다. 따라서 교과서와 수능 연계 교재로 공부한 후 홈페이지에 공개된 모의 논술을 바탕으로 자신의 지원 가능성을 확인해 보면 좋겠습니다.

한국공학대 2025 선행학습영향평가보고서	

[2026학년도 모집 인원 및 2025학년도 입시 결과]

모집단위	모집인원		25학년도 입시 결과				
	2026	2025	경쟁률	논술 평균 (400점)	논술평균 (150점)	학생부 교과 평균 등급	충원 인원
SW자율전공	29	20	9.8	373.2	123.2	4.3	9
컴퓨터공학부	4	8	12.8	373	123.0	4.1	2
소프트웨어전공	4	8	10.8	365.4	115.4	4.5	5
계임공학과	5	10	12.4	376.7	126.7	4.5	5
인공지능학과	4	4	10.5	368.7	118.7	4.7	1
IT반도체 융합 자율전공	24	18	9.2	371.5	121.5	4.5	6
전자공학부 전공	5	10	12.6	380.4	130.4	4.9	1
임베디드시스템전공	4	8	8.4	372.8	122.8	4.3	2
나노반도체공학전공	4	7	9.4	376.1	126.1	4.7	1
반도체시스템전공	4	4	8.3	372.6	122.6	5.1	3
스마트기계융합 자율전공	29	22	8.3	352.4	102.4	4.7	14
기계공학과	7	10	14.2	377.8	127.8	4.6	3
기계설계전공	4	8	7.5	355.6	105.6	4.3	1
지능형융합빌리티전공	5	7	6.9	369.9	119.9	5.2	0
메카트로닉스전공	4	8	7	354	104.0	4.4	3
AI로봇전공	4	4	8	379.6	129.6	4.8	2
첨단융합 자율전공	21	18	7.6	362.2	112.2	4.2	9
신소재공학과	5	9	10.4	370	120.0	4.4	3
생명과학공학과	5	9	13	365.6	115.6	4.2	2
전력응용시스템전공	4	7	6.7	366	116.0	4.5	1
미래에너지시스템전공	5	5	5.8	372.8	122.8	4.1	0
경영자율전공	13	10	7.7	343.5	93.5	4.7	3
경영학전공	4	5	7.2	342.4	92.4	4.4	1
데이터사이언스경영전공	4	4	9.8	340.5	90.5	4.7	1
IT경영전공	4	4	7	352.4	102.4	4.9	3
디자인공학부	5	12	7.8	364.6	114.6	4.7	2
자유전공학부	70	51	11.1	374.4	124.4	4.5	21
합계		290	9.6	365.7	95.2	4.5	104

12. 한국기술교육대학교

전형명(모집인원)	논술전형 (150명)								
지원 자격	고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업 이상의 학력이 인정되는 자								
전형 일정	2025.11.19.(수) 11:00 ~ 12:20 (예정)			**논술고사 시간 및 장소 확인**	고사장 배정 등은 입학처 홈페이지에 공지				
전형 방법	논술 100								
수능최저학력기준	미적용								
모집 단위	미래융합학부, 반도체디스플레이공학과를 제외한 전체 모집단위								
평가 방법	**고사 시간**	**계열**	**문항 유형**	**문항 수**	**배점**				
	80분	사회계열	자료제시형 언어 논술	10개 내외	3점 ~ 20점				
		공학·ICT 계열	수리 논술	10개 내외	4점 ~ 16점				
출제 유형 및 출제 범위	**구분**	**출제 과목**	**내용**						
	사회계열	국어, 사회	국어, 사회 교과목 관련 제시문을 활용하며 고교 교육과정을 성실히 학습한 학생이라면 충분히 접근할 수 있는 수준의 기초적인 자료해석 및 글쓰기 능력을 객관적으로 평가할 수 있는 문제 위주로 출제						
	공학·ICT 계열	수학I, 수학II	수학 교과에서 학습한 개념과 원리에 대한 이해를 바탕으로 논리적 사고력, 창의적 문제 해결능력 등을 객관적으로 평가할 수 있는 문제 위주로 출제						
교과 반영 방법	교과 성적 미반영								
학교폭력조치사항	**조치사항**	**1호**	**2호**	**3호**	**4호**	**5호**	**6호**	**7호**	**8호**	**9호**
	감점	0			0.5점 감점				2.0점 감점	

한국기술교육대 논술고사 대비 전략

모집인원이 전년도에 비해 23명 감소했습니다. 수능최저학력기준이 없고, 교과성적도 반영하지 않고 논술 100%로 선발합니다. 전년도와 전형방법이 동일하므로, 전년도 입시결과와 3개년간의 기출문제 풀이를 통해 준비하시기 바랍니다.

[자료출처:2026학년도 한국기술교육대학교 논술고사 대비 기출 문제집]

공학계열	사회계열
· 학교 수업 및 고교 교육과정에 충실하기 · 기본 개념은 필수 · 기출문제와 모의문제 활용하기 · 정답과 풀이과정 모두 중요! · **채점 기준을 파악하고, 이에 맞춘 답안 작성 연습 필요**	· 학교 수업에 충실히 참여하며 기초 학업 역량 기르기 · 제시문과 문제의 핵심 내용을 정확히 파악하기 · 문제의 요구 조건을 정확히 파악하기 · 기출문제와 모의논술 문항을 활용하기 · 제한 시간 내에 답안을 작성하는 연습하기 · 답안의 부족한 점을 분석하고 다시 서술해보기

학과별로 논술 평균 점수와 논술 점수 최저로 합격한 점수의 편차가 큰 편입니다. 합격 가능성을 높이고자 한다면 경쟁률과 전년도 논술 점수를 참고하셔서 지원 학과를 결정하는 전략이 필요합니다.

[모집 인원 및 2025학년도 입시 결과]

모집단위		모집인원		2025학년도 입시결과			
		2026	2025	경쟁률	충원인원	등록자 평균	등록자 최저
기계공학부		18	30	13.07	6	94.12	89
메카트로닉스공학부		18	27	12.44	7	87.44	81
디자인공학과		9	11	8.82	1	77.45	70
건축공학과		9	11	11.27	0	84.82	78
에너지신소재공학전공		5	9	11.11	1	84.33	82
화학생명공학전공		5	9	11.67	1	87.94	81
공학융합자율전공		12	-				
전기전자통신공학부	전기공학전공	5	25	14.04	7	95.52	90
	전자공학전공	6					
	AI정보통신공학전공	6					
컴퓨터공학부	컴퓨터공학전공	7	25	14.24	10	92.38	87
	AI·소프트웨어전공	15					
ICT융합자율전공		7	-				
산업경영학부	융합경영전공	8	21	1014	5	78.57	72.5
	데이터경영전공	8					
고용서비스정책학과		4	5	8.0	0	78.5	75.5
사회융합자율전공		8	-				

한국기술교육대 논술가이드북 논술전형 관련 정보와 논술고사 예시문제를 확인하실 수 있습니다.	
한국기술교육대 2025 선행학습영향평가보고서	

13. 한국외대(글로벌-자연)

전형명(모집인원)	논술전형(69명)								
지원 자격	고등학교 졸업(예정)자 또는 기타 법령에 의하여 고등학교 졸업 이상의 학력이 있다고 인정된 자								
전형 일정	2025. 11. 23.(일) 15:00~ 16:30			**논술고사 시간 및 장소 확인**	고사장 배정 등은 입학처 홈페이지에 공지				
전형 방법	논술 100								
수능최저학력기준	국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구(1과목) 중 1개 3등급, 한국사 4등급								
모집 단위	자연과학대학, 공과대학, 바이오메디컬공학부, AI데이터융합학부, 기후변화융합학부								
평가 방법	**고사 시간**	**문항 수**		**배점**			**비고**		
	90분	수학 7문항		10점, 12점, 13점, 14점, 16점, 17점, 18점			풀이과정이 복잡하지 않고, 이해하기 쉬운 문제		
출제 범위	**교과**	**출제 과목**		**내용**					
	수학	수학Ⅰ, 수학Ⅱ		극한과 연속, 미분, 적분					
교과성적반영방법	교과 성적 미반영								
학교폭력조치사항	**조치 사항**	**1호**	**2호**	**3호**	**4호**	**5호**	**6호**	**7호**	**8호**	**9호**
	감점	1%			10%		20%		100%	

한국외대(글로벌-자연) 논술고사 대비

학생부교과 성적을 반영하지 않습니다. 모집인원이 전년도에 66명이었으나 69명으로 다소 증가했습니다. 수능최저학력기준이 1개 3등급이므로 이를 충족시키기 위한 수능 준비가 중요합니다.

□ **교과서의 수학적 개념을 올바르게 이해하고 이를 활용하는 능력을 평가**

교과서의 수학적 개념과 성질을 이해하고 활용하는 능력을 평가하는 문제로 출제합니다. 교과서의 내용 중 개념의 이해도를 측정하는 문제, 수학적 개념을 보다 심도 있게 다루는 영역을 중심으로 학습하세요. 단순히 공식을 암기하여 숫자를 대입하여 답을 얻어내는 방식이 아닌 수학적 개념과 성질을 올바르게 이해하고 다양하게 응용하여 문제를 해결할 수 있는 능력을 키우는 것이 중요합니다.

□ **수능(수학영역) 준비만으로도 논술전형 준비가 가능**

2015 개정 교육과정의 수학Ⅰ과 수학Ⅱ에서만 출제하기 때문에, 논술전형을 별도로 준비하지 않고 수능에만 집중한 학생도 충분히 논술전형에 대비할 수 있습니다.

수능 수학을 공부하면서 모의고사의 어려운 3점, 쉬운 4점 정도의 문제를 스스로 해결하는 것으로도 충분합니다. 수능 일주일 후(11월 23일) 논술을 실시하기 때문에 일주일 정도의 논술 준비시간이 있습니다. 이 기간 동안 논술 시간에 맞춰 기출문제를 풀면서 실전 감각을 키워나간다면 합격할 가능성을 높일 수 있습니다.

[모집인원 및 2025학년도 입시결과]

모집단위	모집인원		2025학년도 입시결과			
	2026	2025	경쟁률	실질경쟁률	충원인원	논술평균
수학과	4	4	29.3	7.5	0	750
통계학과	4	4	35.5	12.3	0	827.5
전자물리학과	4	4	34	11.8	0	763.8
환경학과	6	6	37.8	11.2	3	640
생명공학과	6	6	42.5	15.5	4	587.5
화학과	6	6	33.7	13.2	2	703.3
컴퓨터공학부	8	7	55.6	19.1	2	754.3
정보통신공학과	3	3	47.3	16.7	3	663.3
반도체공학부(반도체공학)	4	4	45.8	15	0	658.8
반도체공학부(전자공학)	5	5	46	15.6	4	821
산업경영공학과	5	5	45.6	16.4	1	780
바이오메디컬공학부	5	4	42	12.3	1	711.7
AI데이터융합학부	4	3	41.3	13	1	773.8
기후변화융합학부	5	5	38.2	15	0	739

한국외대 논술가이드북 논술전형 관련 정보와 논술고사 예시문제를 확인하실 수 있습니다.	
한국외대 2025 선행학습영향평가보고서	

14. 한신대

전형명(모집인원)	논술전형(261명)								
지원 자격	국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 고등교육법에 의하여 이와 동등한 학력이 있다고 인정된 자								
전형 일정	2025. 11. 30.(일) 오전: 아래 학과 이외의 학과 오후: 금융공학, 빅데이터융합학			**논술고사 시간 및 장소 확인**	2025. 11. 10.(월) ~11. 30.(월) 입학홈페이지 공고				
전형 방법	논술 80 + 교과 20								
수능최저학력기준	미적용								
모집 단위	인문	자유전공학부, 한국어문학, 철학, 문예창작학과, 한국사학, 독일어문학학, 영미문화학, 중국어문화콘텐츠학, 디지털영상문화콘텐츠학, 일본학, 동아시아통상학,경제금융학, 국제관계학, 공공인재빅데이터융합학, 경영학, 미디어영상광고홍보학, 사회학, 사회복지학, 재활상담학, 심리아동학							
	자연	금융공학, 빅데이터융합학, AI·SW학, AI시스템반도체학							
평가 방법	**고사 시간**	**계열**	**문항 수**		**배점**	**비고**			
			국어	**수학**					
	80분	인문	10	5	문항당 8점	총점 800점 기본점수 680점			
		자연	5	10					
출제 범위	**교과**	**출제 과목**	**내용**						
	국어	문학, 독서	· 제시문의 핵심 내용을 정확하게 이해한 표현 · 문항에서 요구하는 조건에 충실한 서술						
	수학	수학I, 수학II	· 문제에 필요한 개념과 원리에 대한 정확한 서술 · 정확한 용어, 기호를 사용한 표현						
교과 반영 방법	**반영교과**		**반영과목**		**활용지표**				
	국어/영어/수학, 사회/과학(한국사 포함)		12과목		석차등급				
	등급	**1등급**	**2등급**	**3등급**	**4등급**	**5등급**	**6등급**	**7등급**	**8등급**	**9등급**
	환산점	100	99	98	97	96	95	94	80	50
	등급 간 점수 차	1	1	1	1	1	1	14	30	
학교폭력조치사항	**조치 사항**	**1호**	**2호**	**3호**	**4호**	**5호**	**6호**	**7호**	**8호**	**9호**
	감점	0점			3점		5점		20점	

한신대 논술고사 대비 전략

2025학년도에는 일부 학과에서 총 168명만을 선발하였지만 2026학년도에는 대부분의 학과에서 논술전형을 실시하면서 총 261명으로 확대되었습니다. 2026학년도에는 교과성적 반영비율을 40%에서 20%로 줄어들면서 교과성적의 영향력이 낮아졌습니다. 또한, 1문항에 대한 배점이 8점이라는 점을 고려할 때 교과성적 7등급까지는 교과성적의 큰 영향없이 지원할 수 있습니다.

교과서 및 EBS수능특강, 수능완성 등의 EBS 수능연계교재가 중심이 되고, 학교 정기고사의 서울·논술형 문항 난이도로 출제됩니다. 경쟁률과 문항의 난이도가 아주 높지 않은 편으로 교과성적이 중하위권인 학생이라도 적극적으로 지원해보기 바랍니다.

AI·SW학은 모집인원이 80명이어서 작년 경쟁률이 4.88이었고, 충원합격생이 60명인 것을 고려하면 충실히 교육과정을 이수한 학생들이 지원해볼 수 있을 것입니다.

[모집인원 및 2025학년도 입시결과]

모집단위	모집인원		2025학년도 입시결과			
	2026	2025	경쟁률	충원합격	학생부	
					평균	최저
자유전공학부	30	25	5.16	14	4.74	7.00
한국어문학	6	8	3.38	3	4.87	5.76
철학	6					
문예창작학과	6	10	3.9	3	4.77	7.00
한국사학	7	10	2.9	3	4.82	5.94
독일어문학학	6					
영미문화학	7	8	3.25	1	4.46	5.76
중국어문화콘텐츠학	7	7	2.71	2	5.09	5.91
디지털영상문화콘텐츠학	4	4	5.25	1	4.89	5.71
일본학	7	8	3	5	4.88	6.50
동아시아통상학	7					
경제금융학	12	8	4.13	4	4.96	6.00
국제관계학	6					
공공인재빅데이터융합학	7	10	3.8	3	4.96	6.03
경영학	17	23	4.87	9	4.88	6.28
미디어영상광고홍보학	6	10	6.4	7	4.45	5.10
사회학	6					
사회복지학	5	8	5	4	4.6	5.64
재활상담학	6	8	3.25	1	5.22	5.69
심리아동학	6	10	5.1	4	4.79	6.00
금융공학	10	10	4.6	4	4.45	5.23
빅데이터융합학	10	10	3.9	6	4.67	5.41
AI SW 계열	65	80	4.88	60	4.63	6.42
AI 시스템반도체학	12	8	5.63	3	4.67	5.91

한신대 논술가이드북 논술전형 관련 정보와 논술고사 예시문제를 확인하실 수 있습니다.	
한신대 2025 선행학습영향평가보고서	

15. 홍익대(세종-자연)

전형명(모집인원)	논술전형(120명)		
지원 자격	국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 관련 법령에 의하여 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자		
전형 일정	2025.11.16.(일)	**논술고사 시간 및 장소 확인**	입학관리본부 홈페이지 공고
전형 방법	논술 90 + 학생부교과 10		
수능최저학력기준	자연계열(AID융합과학기술대학) / 캠퍼스자율전공(자연·예능) 국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학) 중 1개 영역 등급 4이내 ※ 탐구영역의 경우 최상위 1과목 등급 반영		

평가 방법

고사 시간	계열	문항 수	배점
		수학	
70분	자연계열 (AID융합과학기술대학) 캠퍼스자율전공(자연·예능)	7문항	10점 5문항 15점 2문항

출제 범위

교과	출제 과목	출제유형
수학	수학I, 수학II	· 고등학교 교육과정의 내용과 수준을 충실히 이수하였는지를 평가하기 위한 서술형 질문 · 교과서 등을 변형한 7개의 문항 · 문항별 지정된 답안란에 작성(노트 형식의 답안지)

교과 반영 방법

반영교과	반영방법	활용지표
국어, 영어, 수학, 택1(사회/과학)	반영교과군의 각 교과별 상위 3과목씩 총 12과목을 학년 구분 없이 반영	석차등급

등급	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급	7등급	8등급	9등급
환산점	100	99	97	94	90	85	60	30	0
등급 간 점수	1	2	3	4	5	25	30	30	

학교폭력조치사항

조치 사항	제1호	제2호	제3호	제4호	제5호	제6호	제7호	제8호	제9호
감점	1%	2%	3%	100% (0점 부여)		부적합			

홍익대(세종) 논술고사 대비 전략

전년도와 동일하게 자연계열(자연/예능 자율전공 포함)에서 총 120명을 선발합니다.

논술문항은 약술형으로 총 7문항이 출제되며 10점 배점 5문항, 15점 배점 2문항으로 구성되어 있습니다. 각 문항별로 부분점수가 있기 때문에 일반적인 학교의 서술, 논술형 문항을 풀이하듯이 본인이 서술할 수 있는 최대한의 답안을 작성하는 연습이 필요합니다.

교과성적의 경우 10%가 반영되는데 100점을 기준으로 5등급까지는 10점 감점, 6등급은 15점 감점으로 환산 시 점수차가 크지 않고, 홍익대(세종) 논술전형에 지원하는 학생들이 3~6등급대라고 가정하면 5등급까지의 학생은 논술성적으로 충분히 극복할 수 있습니다.

2025학년도 수능최저학력기준은 미적/기하와 과탐으로 선택과목이 지정되어 있었으나. 2026학년도에는 수학과 탐구에서 선택과목 제한이 폐지되었습니다. 따라서, 확통이나 사탐을 응시한 수험생도 지원할 수 있습니다.

[모집인원 및 2025학년도 입시결과]

모집단위	모집인원		2025학년도 입시결과			
	2026	2025	경쟁률	충원합격	평균 (10점만점)	70% (10점만점)
세종캠퍼스자율전공(자연/예능)	31	31	7.65		8.6	8.56
AID과학기술대학자율전공	11	10	6.64		8.8	8.97
전자전기융합공학과	11	12	6.00		8.68	8.50
소프트웨어융합학과	13	13	6.79		8.82	8.80
나노신소재학과 (구 나노반도체공학과)	9	10	7.00		9.05	8.92
건축공학부	12	12	8.67		8.63	8.50
AI기계융합공학과 (구 기계정보공학과)	10	10	6.20		8.67	8.53
조선해양모빌리티공학과 (구 조선해양공학과)	7	7	6.14		8.01	8.23
바이오화학융합공학과 (구 바이오화학공학과)	9	10	6.11		8.81	9.08
게임학부 게임소프트웨어전공	7	7	7.00		8.75	8.65

홍익대(세종) 논술가이드북 논술전형 관련 정보와 논술고사 예시문제를 확인하실 수 있습니다.	
홍익대(세종) 2025 선행학습영향평가보고서	

Ⅲ. 대학별 기출문제 (문항)

가천대
고려대(세종)
삼육대
상명대
서경대
수원대
신한대
을지대
한국공학대
한국기술교대
한국외대(글로벌)
한신대
홍익대(세종)

목차로

2025학년도 가천대학교 기출문제

[가천대 논술고사 인문 A] - 국어 9문항, 수학 6문항 / 고사 시간 80분

정답 및 해설 336쪽

<국어>

※ 다음은 작문 상황에 따라 학생이 작성한 초고이다. 물음에 답하시오.

[작문 상황]: 구독 경제가 무엇인지 설명하는 글을 써서 교지에 실으려고 함.

[학생의 초고]

감염병 대유행의 장기화를 계기로 소비자들의 일상생활에서 가장 중요한 공간이 '집'이 되면서, 많은 소비 트렌드가 그 영향을 받았다. 집을 중심으로 한 일상생활이 장기간 지속되면서 구독 경제가 새로운 소비 트렌드로 자리 잡게 된 것이다.

구독 경제란 소비자가 단발적인 구매 대신 일정 금액을 내고 업체로부터 제품이나 서비스를 일정 기간만 받는 방식의 경제 활동을 의미한다. 전통적인 신문, 잡지 구독 서비스부터 최근 급부상한 온라인 스트리밍 서비스, 유통업계의 정기 배송 서비스 등이 대표적 사례라고 할 수 있다. 이러한 변화의 중심에는 새로운 소비 계층으로 부상한 20~30대의 젊은 세대가 있다. 이들은 하나의 아이템을 '소유'하기보다는 시간과 비용을 아껴서 자신의 취향에 맞는 다양한 아이템을 '경험'하는 것을 선호한다.

이렇게 구독 경제가 새로운 소비 트렌드로 자리 잡으면서 우리나라 구독 경제의 시장 규모는 크게 성장했다. 여러 분야에서 구독 경제 서비스가 활성화되면서 구독 경제에 대한 기업의 투자가 늘고 있다. 또한 미국, 유럽, 중국 등을 중심으로 구독 서비스 이용자가 급증하며 전 세계적으로 시장 규모가 더욱 커질 전망이다.

이처럼 구독 경제는 소비자들에게 합리적인 소비 방식으로 인식되면서 급성장하고 있으나 구독 경제에 숨어 있는 그림자 또한 존재한다. 우선 가격 장벽이 낮은 것이 소비자의 무분별한 구독으로 이어지며 오히려 과소비를 조장할 우려가 있다. 또한 구독 경제를 펼치는 기업이 독점적 시장을 확보하면 소비자의 선택권이 줄어드는 상황이 발생할 위험이 있다. 지금은 구독 경제가 이른바 '가성비 좋은 소비'라는 평가를 받고 있지만, 장기적으로는 구독 경제에 대한 반대 평가가 쏟아질 가능성도 배제할 수 없다. 따라서 구독 경제의 부작용으로부터 소비자를 보호할 수 있는 제도적 보완책을 지금부터 고민할 필요가 있다.

[문제1] <보기>는 초고 작성을 위해 세운 글쓰기 계획의 일부이다. <보기>의 ①, ②가 반영된 문장을 제시문에서 찾아 각각의 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

<보기>

① 구독 경제의 구체적인 사례를 제시하여 독자가 핵심 개념을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 한다.
② 구독 경제의 확산으로 나타나는 문제점 중, 소비자의 소비 행태에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 언급한다.

① 첫 어절: _____ , 마지막 어절: _____
② 첫 어절: _____ , 마지막 어절: _____

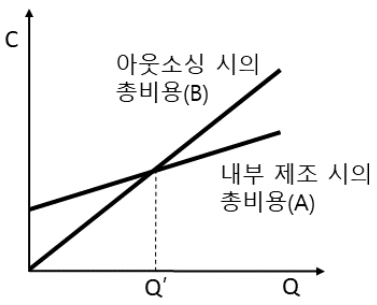
① _____ (2.7점)　② _____ (2.7점)
③ _____ (2.3점)　④ _____ (2.3점)

※ 다음은 작문 상황에 따라 학생이 작성한 초고이다. 물음에 답하시오.

아웃소싱이란 기업의 이윤을 최대화하기 위해 기업 내 일부 부서나 업무를 외부의 전문가나 전문 기업에 위탁하는 것을 의미한다. 아웃소싱에 적합한 분야를 선별하기 위해서는 먼저 기업의 핵심 역량이 무엇인지 파악하고 해당 분야의 산업 중요도를 분석해야 한다. 핵심 역량이란 타 기업이 쉽게 모방하지 못하는, 그 기업만이 가지고 있는 고유한 경쟁력을 의미한다. 산업 중요도는 아웃소싱을 시행하려는 분야가 전체 산업에서 중요한 성공 요소인가를 의미한다. 만약 어떤 분야가 기업의 핵심 역량이면서 산업 중요도가 높다면 기업은 해당 분야를 자체적으로 수행하면서 기업 내부에서 지속적으로 운영하는 것이 가장 합리적이다. 기업의 핵심 역량이지만 산업 중요도가 낮다면 해당 분야를 분사*시켜 효율성을 추구하는 것이 좋다. 핵심 역량은 아니지만 산업 중요도가 높은 경우에는 다른 기업과 전략적 제휴를 통해 관계를 유지하고 그에 따른 이익을 추구할 수 있다. 아웃소싱은 어떤 분야가 기업의 핵심 역량이 아니면서 산업 중요도가 낮은 경우에 시행하게 된다.

제조 분야에서 아웃소싱을 결정하기 위해 추가로 고려해야 할 사항은 비용이다. 이는 내부 제조와 아웃소싱 중 어느 쪽이 비용 측면에서 우위가 있는지를 따지는 것을 의미한다. 내부 제조를 하는 경우 고정비와 변동비가 발생한다. 고정비는 제품의 생산 수량과 관계없이 고정적으로 발생하는 비용이고, 변동비는 생산하는 제품의 수량에 따라 달라질 수 있는 비용이다. 아웃소싱을 하는 경우 제품을 직접 생산할 때의 고정비나 변동비가 발생하지 않지만 공급자 탐색 비용, 계약 비용, 구매 비용 등이 지출된다. 기업이 1개의 제품을 생산할 때의 비용을 C, 기업이 필요로 하는 제품의 수량을 Q라고 할 때 내부 제조를 하는 경우 변동비에 제품의 수량을 곱한 것과 고정비의 합만큼 총비용이 발생한다. 아웃소싱을 하는 경우 제품의 1개당 구매 가격 P에 수량 Q를 곱한 만큼의 비용이 발생한다. <그림>은 어떤 기업이 제품을 내부에서 제조할 때와 아웃소싱을 맡길 때의 비용의 차이를 보여준다. 이때 기업의 아웃소싱 시행 여부는 두 그래프가 만나는 지점의 제품 수량인 Q′을 기준으로 정해진다. 기업이 필요로 하는 수량이 Q′보다 적을 경우 아웃소싱이 유리하고, 반대의 경우에는 내부 제조가 유리하다.

제조 분야에서 아웃소싱의 형태는 여러 가지로 구분할 수 있다. 기업이 제품의 제조 과정에서 생산비를 낮추려는 경우 주문자 상표 부착 생산(OEM)을 하게 된다. OEM은 주문자가 생산에 필요한 모든 지침을 정하고, 아웃소싱을 받은 외주 업체는 정해진 지침에 따라 제품을 제조하고 완성하여 납품하는 형태이다. 외주 업체는 주문자의 요구 사항에 따를 뿐, 독자적인 권리나 제품에 대한 지적 소유권은 갖지 못하며 완성된 제품은 실제 생산한 외주 업체가 아닌 주문자의 상표명으로 시장에 출시된다. OEM을 활용하면 주문자는 제품 개발이나 설계, 마케팅 등에만 집중할 수 있고 생산 관련 시설에는 투자하지 않아도 되기 때문에 비용과 노동력을 절감할 수 있다. 또한 타국의 기업에 OEM을 맡기는 경우 직접 외국으로 진출할 때 발생하는 공장 설립 비용, 물류비용 등을 줄일 수 있고, 외국의 값



<그림>

싼 노동력을 활용하는 것도 가능하다. 외주 업체는 다른 절차를 신경 쓰지 않고 생산에만 집중할 수 있고, 지속적인 경험으로 기술력을 향상시켜 경쟁력을 높이는 것도 가능하다.

시간이 흐르면서 외주 업체의 경험이 축적되고 제조 경쟁력을 가지게 되는 경우 아웃소싱의 형태가 달라질 수 있다. 주문자가 모든 지침을 다 정하지 않고 큰 범위 내에서 개괄적인 지침을 정해 주면 외주 업체가 이에 따라 상세 설계를 완성하고 필요하다면 주문자가 지시한 설계나 규격까지도 변경할 수 있는 것이다. 이를 제조 업자 개발 생산(ODM)이라고 한다. ODM은 OEM에 비해 외주 업체의 생산 관련 권한과 자유도가 높고, 외주 업체는 주문자와의 협의에 따라 제품에 대한 지적 재산권을 공유할 수도 있지만 제품은 주문자의 상표명으로 출시된다. 주문자는 제품 생산에 대한 모든 지침을 완전히 완성하지 않아도 되어 시간과 비용을 절약할 수 있고, 외주 업체의 전문성을 적극적으로 활용할 수 있다는 장점이 있다.

*분사: 본사에서 갈리어 그 아래에 속하여 있는 하부 기관이나 사업체.

[문제2] <보기>는 제시문을 읽고 실시한 탐구활동이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 적절한 말을 <조건>에 맞게 쓰시오.

<보기>

- 제시문의 <그림>에서 A가 B보다 더 위에서 시작하는 이유는 아웃소싱 시와 달리내부 제조 시에는 (①).
- 제품의 내부 제조 시 다른 비용은 달라지지 않으면서 고정비만 줄어든다면, 제시문의 <그림>에서 Q'의 위치는 (②) 이동하게 된다.

<조건>

- ①은 '-기 때문이다'의 형식으로, ②는 '-(으)로'의 형식으로 작성할 것.
- ①은 12자 이내로, ②는 6자 이내로 작성할 것.(단, 띄어쓰기와 문장부호는 글자 수에서 제외함.)

①: _____ ②: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

사회철학자 노직은 생명과 자유, 재산에 대한 권리 등 개인의 권리는 국가 권력 등이 위협해서는 안 되는 절대적인 것이라고 보았다. 하지만 그는 자연 상태에서는 개인이 타인의 권리를 침해할 수도 있으므로 개인의 권리를 보호할 수 있는 최소한의 권력을 지닌 국가가 필요하다고 보았다. 노직은 ㉠자연 상태에서 최소 국가에 이르는 일련의 과정을 분석하여 가장 정당한 국가가 무엇인지를 설명하였다. 노직은 국가가 강제력의 독점과 모든 사람에 대한 보호 서비스 공급이라는 두 요건을 갖추어야 한다고 보았다. 이때 강제력은 부당한 침해를 처벌할 수 있는 권력을 뜻한다.

자연 상태에 놓인 개인들은 권리 침해와 이로 인한 분쟁을 방지하기 위해 자발적으로 '보호 협회'를 결성하고 협동을 통해 서로를 보호한다. 하지만 협회에 속한 모든 사람이 보호받기 위해서는 회원들이 항상 대기 상태에 있어야 하는 불편을 겪게 된다. 이러한 문제를 해결하기 위해 '상업적 보호 협회'가 탄생하게 되는데, 사람들은 협회에 대가를 지불하고 보호 서비스를 받게 된다. 이 협회는 회원과 사적으로 계약된 상태이므로 계약 당사자들만을 보호한다. 상업적 보호 협회들이 여러 개 생겨나면 이들끼리 경쟁을 하게 되고 그 결과 일정 지역 안에서 보호를 지배적으로 행사하는 '지배적 보호 협회'가 형성될 수 있다. 이 협회는 지배적인 위치에 있기는 하지만 다른 협회가 권력을 행사하는 것을 막을 수는 없기에 권력을 독점하고 있지는 않다. 따라서 이 협회는 노직이 생각하는 국가의 두 가지 요건을 모두 갖추지 못한 상태이다. 그런데 한 협회가 권력의 독점을 주장하며 사법 조직을 설립함으로써 한 지역 내에서 독점적인 보호를 행사하는 형태로 발전할 수 있는데, 노직은 이를 '극소 국가'라 하였다. 극소 국가는 권력의 독점이라는 요건은 충족하지만 극소 국가의 보호 비용을 부담하는 자는 보호하고 그렇지 않은 자는 보호에서 제외하므로 노직이 생각하는 국가의 수준에는 여전히 이르지 못한다.

노직은 극소 국가가 국가에 자발적으로 가담하지 않고 있는 지역 내 개인들을 흡수하여 일정 지역 내에 거주하는 모든 이에게 보호를 제공하는 '최소 국가'로 나아간다고 보았다. 최소 국가는 국가에 자발적으로 가담하지 않는 독립인들이 타인에게 해를 끼치는 행위를 금지하는 대신 보호라는 보상을 제공한다. 노직은 무정부 상태보다는 나은 국가, 그러나 최소의 보호 능력 이상으로 확장되지 않은 국가를 이상적인 국가로 보았다.

[문제3] <보기>는 제시문을 읽고 ㉠의 일부를 표로 정리한 것이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 적절한 말을 제시문에서 찾아 쓰시오.

<보기>

	강제력의 독점 여부	보호 서비스 공급 대상의 범위
보호 협회	비독점	보호 협회 가입자
(①)	독점	지역 내 거주자 중 보호 서비스 비용 지불자
(②)	독점	지역 내 모든 거주자

①: _____ ②: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

형법상 범죄가 성립하려면 행위자의 행위가 구성 요건에 해당해야 하며 위법성과 유책성을 갖추어야 한다. 여기서 구성 요건이란, 형법상 금지되는 행위가 무엇인가를 추상적·일반적으로 기술해 놓은 것을 말한다. 자신이 하는 행위가 구성 요건에 해당함을 알고도 그 행위를 의도적으로 실현한 경우를 '고의'라고 하고, 자신의 행위가 타인의 법익*을 해칠 것임을 몰랐더라도 사회적으로 요구되는 주의 의무를 준수하지 못한 것을 '과실'이라고 한다. 자동차 운전자가 보복 운전의 목적으로 앞차를 뒤에서 들이받아 추돌 사고를 낸 경우라면 [㉠]에 의한 범죄 행위에 해당할 수 있다. 한편 운전자가 수면 부족으로 피로한 상태에서 졸음운전을 하다 앞차를 뒤에서 들이받는 사고를 낸 경우에는 [㉡]에 의한 범죄 행위에 해당할 수 있다. 의도적인 규범 불복종인 고의에 비해서 과실은 불법성이나 책임의 정도가 약한 것으로 간주된다. 그래서 우리나라는 원칙적으로 고의범*만을 처벌하되, '정상적으로 기울여야 할 주의를 게을리하여 죄의 성립 요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 법률에 특별한 규정이 있는 경우에만 처벌한다.'라고 명시한 형법 제14조에 따라 법률에 특별한 규정이 있는 경우에만 예외적으로 과실범*을 처벌하고 있다.

형법 제14조는 과실의 개념 요소로 '주의를 게을리'함을 명시적으로 밝히고 있다. 이는 행위자가 자신의 부주의, 즉 주의 의무 불이행으로 인해 예견하거나 피할 수 있었던 법익 침해의 결과를 초래한 경우를 이른다. 달리 말하면, 행위자가 [㉢]을/를 다하였더라도 결과가 발생하였으리라고 인정되는 경우에는 과실범이 성립하지 않는다. 이처럼 과실범의 본질은 주의 의무 위반에 있다. 따라서 과실범의 성립 요건을 검토하는 과정에서 일차적으로 그 행위와 관련된 주의 의무의 규정을 확인할 필요가 있다. 예를 들어, 도로 교통법 제31조 제1항에서는 '모든 차 또는 노면 전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.'라고 주의 의무를 규정하면서 세부 항목 중 제4호로 '가파른 비탈길의 내리막'을 명시하였다. 즉 규정에 명시된 장소에서 주행 중인 모든 운전자는 서행해야 할 의무가 있으므로, 운전자가 도로에 사람이 있다는 것을 인식하지 못하여 [㉣]이/가 인정되지 않더라도 가파른 비탈길의 내리막에서 감속하지 않고 주행하다가 교통사고로 사람을 다치게 한 경우라면 과실범으로 인정될 수 있다.

한편, 법문에서는 '정상적으로 기울여야 할 주의'라는 개념을 통해 사회생활에서 요구하는 일정한 주의 의무가 있음을 밝혔으나, 그 수준과 정도에 대해 무엇을 표준으로 삼을 것인지를 명시하지는 않았다. ⓐ주의 의무의 표준에 대한 견해로 객관설과 주관설 등이 있다. 객관설은 사회 일반인의 주의 능력을 기준으로 하여 주의 의무 위반의 유무를 판단하려는 견해로, '평균인 표준설'이라고도 한다. 이는 주의 의무의 척도가 추상적·객관적이어야 한다는 것을 전제하므로, 과실 유무와 과실의 경중을 판단할 때 행위자의 구체적인 사정이 아니라 일반적인 사람들이 취할 수 있는 주의의 정도를 표준으로 삼는다. 단, 의료나 운전 등과 같이 전문화된 업무와 관련된 행위는 동일한 업무와 직종에 종사하는 사람들을 표준으로 삼는다. 반면, 주관설은 행위자 개인의 주의 능력을 기준으로 하여 주의 의무 위반 여부를 판단하려는 견해로 '행위자 표준설'이라고도 한다. 귀책의 근거가 행위자의 주관적인 요소에 있으므로, 주의 의무의 척도로 행위자 개개인의 주의력을 표준으로 하는 구체적 과실을 상정한다. 이는 법 규범이 개인에게 불가능한 것을 요구할 수 없음을 전제한다. 우리나라는 평균인 표준설을 따르는 것이 통설이다.

평균인 표준설은 법 규범의 선도적·예방적 기능을 강화하고, 과실로 인한 사고가 대량으로 발생하는 영역에서 행위자가 준수해야 할 주의 의무가 정형화·표준화되어 적용되도록 만든다는 장점이 있다. 하지만 이는 사회 구성원에게 일상에서 남다른 주의를 기울이면서 살아가도록 강요하므로 정상적인 사회생활을 영위하는 것을 어렵게 만들 수 있다. 그래서 과실의 주의 의무를 제한하기 위해 등장한 것이 바로 '허용된 위험' 이론이다. 행위자가 구성 요건

에 해당하는 결과를 피하기 위한 조치를 충분히 했다면, 비록 그 행위가 중대한 피해를 초래하더라도 행위자에게 과실 책임을 지울 수 없다는 것이다. 도로 교통법이나 의료법에서는 위험의 발생 빈도가 높은 영역에 대해 사회생활상 요구되는 주의 의무 기준을 명문화한 규정이 있는데, 규정에 명시된 기준을 충족했는지에 따라 구성 요건의 배제 여부가 결정된다. 예를 들어 의료법에서는 의사가 환자에게 수술 전 지켜야 할 주의 사항이나 의료 행위에 대한 부작용에 대해 구체적으로 설명할 의무가 있다고 명시했다. 이러한 명문화된 기준에 따라 행위자가 필요한 안전 조치를 했다면 주의 의무를 다한 것이므로, 그 행위가 법익을 침해했더라도 과실범으로 처벌할 수 없다.

*법익: 형법에서 침해가 금지되는 개인이나 공동체의 이익 또는 가치.
*고의범: 죄를 범할 의사를 가지고 저지른 범죄. 또는 그런 범인.
*과실범: 부주의로 인하여, 어떤 결과의 발생을 미리 내다보지 못함으로써 성립하는 범죄. 또는 그런 죄를 저지른 사람.

[문제4] 문맥상 제시문의 ㉠~㉣에 들어갈 적절한 말을 <보기>에서 찾아 쓰시오.

<보기>

고의, 과실, 주의 의무

㉠: _____ ㉡: _____ ㉢: _____ ㉣: _____

[문제5] <보기2>는 제시문을 읽고 <보기1>의 사례를 이해한 것이다. <보기2>의 ①~③에 들어갈 적절한 말을 제시문에서 찾아 쓰시오.

<보기1>

의사인 '갑'에게 수술을 받던 중에 환자 '을'이 과다 출혈로 사망했다. 조사 결과, 평소 고혈압을 앓던 '을'이 지속적으로 먹던 아스피린을 수술을 앞두고도 복용한 것이다. 아스피린은 혈소판의 응고를 막아 지혈을 방해하는 약물로 과다 출혈이 우려되는 수술을 앞두고 의사가 환자에게 일정 기간 복용 중단을 지시해야 하는 약물 중 하나이다.

<보기2>

<보기1>에서 '갑'의 과실 유무와 과실의 경중에 대한 판단 기준과 결과는 제시문의 ⓐ에 대해 어떤 견해를 취하는가에 따라 달라진다. '갑'의 과실 유무와 과실의 경중을 판단할 때 (①)의 관점에서는 '갑' 개인의 주의력을 표준으로 삼는다. 반면, (②)의 관점에서는 의료 업무와 직종에 종사하는 사람들의 주의력을 표준으로 삼는다. 그리고 (③)의 관점에서는 '갑'의 과실 책임 인정 여부에 '갑'이 '을'에게 수술 전 일정 기간 아스피린의 복용 중단을 지시했는가 그렇지 않은가가 중요한 요소이다.

①: _____ ②: _____ ③: _____

[문제6] <보기1>은 수업 시간의 대화 내용이다. <보기1>의 ①~③에 들어갈 적절한 말을 <보기2>에서 찾아 쓰시오.

<보기1>

선생님: 지금까지 음운 변동의 종류를 살펴봤어요. 이제부터는 다음 문장의 밑줄 친 부분을 발음할 때, 각각 어떤 음운 변동이 일어나는지 이야기해 볼까요?

- 나는 요즘 채소를 자주 ㉠<u>먹는다</u>.
- 휴일이라 공원에 ㉡<u>가서</u> 여유 있는 시간을 보냈다.
- 아이가 울고불고 ㉢<u>난리</u>가 났다.
- 안개가 ㉣<u>걷히자</u> 아름다운 광경이 펼쳐졌다.

학생 1: ㉠은 비음화가 일어난 예에 해당해요.
학생 2: ㉡에서는 (①)이/가 일어났어요.
학생 3: ㉢은 (②)이/가 일어난 예로 볼 수 있어요.
학생 4: ㉣에서는 거센소리되기와 (③)이/가 일어났어요.
선생님: 네, 맞아요. 모두 실제 예에서 어떤 음운 변동이 일어나는지를 잘 찾았어요.

<보기2>

비음화, 유음화, 된소리되기, 구개음화, 두음 법칙, 모음 탈락, 거센소리되기

①: _____ ②: _____ ③: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

헌사한 조화옹이 산천을 빚어낼 때
낙은암(樂隱岩) 깊은 골을 날 위하여 삼겨시니
산봉우리도 빼어나고 경치도 뛰어나다
어와 주인옹이 명리(名利)에 뜻이 없어
진세를 하직하고 암혈에 깃들이니
내 생애 담백한들 분수이니 상관하랴

(중략)

옥류폭(玉流瀑) 노한 물살 돌을 박차 떨어지니
합포의 명월주를 옥반에 굴리는 듯
은고리 수정렴을 난간에 걸었는 듯
티끌 묻은 긴 갓끈을 탁영호(濯纓湖)에 씻어 내니
귀 씻던 옛 할아비* 자네 혼자 높을쏘냐
반곡천(盤谷川) 긴긴 굽이 초당을 둘렀으니
드넓은 저 강물아 세상으로 가지 마라
연사*에 막대 짚어 무릉계(武陵溪) 내려가니
양안의 나는 도화(桃花) 붉은 안개 자욱하다
물 위에 뜬 꽃을 손으로 건진 뜻은
춘광을 누설하여 세간에 전할세라
단구(丹丘)를 넘어 들어 자연뢰(紫煙瀨) 지나가니
향로봉 남은 안개 햇빛에 비치었다
구변담(鷗邊潭) 고인 물이 거울처럼 맑구나
속세 잊은 저 백구(白鷗)야 너와 나와 벗이 되어
물가에 노닐면서 세상을 잊자꾸나
청학동(靑鶴洞) 좁은 길로 선부연(仙釜淵) 찾아가니
반고씨 적 생긴 가마 제작도 공교하다
형산에 만든 솥을 뉘라셔 옮겨 왔나
석간에 걸린 폭포 상하연에 떨어지니
공연한 벼락 소리 대낮에 들리는고
계산*에 취한 흥이 해 지는 줄 잊었는데
쌍계암(雙溪庵) 먼 북소리 갈 길을 재촉하네
퉁소에 봄을 담아 유교(柳橋)로 돌아드니
서산(西山)의 상쾌한 기운 사의당*에 이어졌네
어와 우리 형님 환정*이 전혀 없어
공명을 사양하고 삼족와*로 돌아오니
재앙의 남은 물결 신변에 미칠쏘냐
긴 베개 높이 베고 두 노인이 나란히 누워
슬하의 모든 자손 차례로 늘어서니
먹으나 못 먹으나 이 아니 즐거운가
아마도 수석에 소요하여 남은 세월 마치리라

- 남도진, 「낙은별곡」

*귀 씻던 옛 할아비: 중국 요임금 시절의 은사인 허유.
*연사: 안개가 낀 모래사장 또는 물가.
*계산: 시내와 산.
*사의당: 남도진의 형인 남도규의 서재 당호(堂號).
*환정: 벼슬을 하고 싶어 하는 마음.
*삼족와: 남도진의 형인 남도규의 서재 당호.

[문제7] <보기>는 제시문에 대한 설명의 일부이다. <보기>의 ㉠과 ㉡에 해당하는 행을 제시문에서 찾아 각각의 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

<보기>

18세기 강호 가사인 「낙은별곡」에서는 이전 강호 가사에 흔히 나타나는, 자연물에 도덕적 이상을 투영하거나 벼슬에 미련을 보이는 태도는 찾을 수 없다. 이 작품의 작가는 한양을 벗어나 한양에서 가까운 한적하고 아름다운 장소를 골라 거주한 것으로 알려져 있다. ㉠화자는 설의적 표현을 통해 그곳에서의 소박한 생활에 불만을 가지기보다는 그것이 자신에게 맞는 삶이라고 하며, 이를 수용하는 삶의 태도를 드러낸다. 또한 작품에는 세속적 명리에 뜻을 두지 않고 마음 맞는 사람들과 어울려 자연 속에서 소박하게 풍류를 즐기는 삶의 모습이 제시되고 있다. 그리고 가문의 화목 추구라는 가치를 형의 가족과 자기 가족이 모여 사는 구체적인 모습을 통해 나타내고 있다. 이는 자연을 삶의 공간으로 인식하고 가족의 행복과 가문의 화목 등 현실적 가치를 지향하는 화자의 삶의 태도가 드러나는 것으로 이해할 수 있다. ㉡화자는 이러한 삶의 태도를 가지고 여생을 살아가고자 하는 소망과 다짐을 표현하고 있다.

① ㉠에 해당하는 행 - 첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

② ㉡에 해당하는 행 - 첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

[문제8] <보기>는 제시문을 읽고 '장소의 이동'에 따른 '화자의 경험과 생각'을 정리한 것의 일부이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 적절한 단어를 제시문에서 찾아 쓰시오.

<보기>

장소의 이동	(①)	⇨	무릉계	⇨	(②)
화자의 경험과 생각	속세의 티끌이 묻은 갓끈을 씻으며 자신의 삶이 유명한 은자인 허유에 뒤지지 않는다는 생각을 드러낸다.		시냇가 양쪽 기슭에 핀 복숭아꽃의 아름다움을 즐기며, 이곳이 탈속적이며 아름다운 곳이라 생각한다.		가마솥처럼 생긴 연못의 모습을 보고 깊은 인상을 받는다.

①: _____ ②: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

모든 것이 순조로이 해결되어 가고 학교에 들어가시게 되었다 하오니 얼마나 반가운지 모르겠습니다. 과거 반년간의 쓰라린 체험이 오늘의 신생을 위한 커다란 준비 시기이셨던 것을 생각하면, 그동안 나의 행동이 부끄럽지 않을 수 없습니다마는, 한편으로는 내 생애에 있어서도, 다만 젊은 한때의 유흥 기분만에 그치지 아니하였던 것을 감사하며 기뻐합니다. 그러나 뒷날에 달콤하고 아름다운 추억으로 남아 있으리라고 생각할 뿐이라면 이렇게 섭섭한 일도 없고, 당신은 또 자기를 모욕하였다고 노하실지도 모르나, 언제까지 그런 기쁨과 행복에 잠겨 있도록 이 몸을 안온하고 자유롭게 내버려두지 않으니 어찌하겠습니까. 나도 스스로를 구하지 않으면 아니 될 책임을 느끼고, 또 스스로의 길을 찾아가야 할 의무를 깨달아야 할 때가 닥쳐오는가 싶습니다. …… 지금 내 주위는 마치 공동묘지 같습니다. 생활력을 잃은 백의(白衣)의 백성과, 백주에 횡행하는 이매망량(魑魅魍魎)* 같은 존재가 뒤덮은 이 무덤 속에 들어앉은 나로서 어찌 '꽃의 서울'에 호흡하고 춤추기를 바라겠습니까. 눈에 보이는 것, 귀에 들리는 것이 하나나 내 마음을 부드럽게 어루만져 주고 용기와 희망을 돋우어 주는 것은 없으니, 이러다가는 이 약한 나에게 찾아올 것은 질식밖에 없을 것이외다. 그러나 그것은 장미꽃 송이 속에 파묻히어 향기에 도취한 행복한 질식이 아니라, 대기에서 절연된 무덤 속에서 화석(化石) 되어 가는 구더기의 몸부림치는 질식입니다. 우선 이 질식에서 벗어나야 하겠습니다. ……

소학교 선생님이 사벨(환도)을 차고 교단에 오르는 나라가 있는 것을 보셨습니까? 나는 그런 나라의 백성이외다. 고민하고 오뇌하는 사람을 존경하시고 편을 들어 주신다는 그 말씀은 반갑고 고맙기 짝이 없습니다. 그러나 스스로 내성(內省)하는 고민이요 오뇌가 아니라, 발길과 채찍 밑에 부대끼면서도 숨이 죽어 엎디어 있는 거세된 존재에게도 존경과 동정을 느끼시나요? 하도 못생겼으면 가엾다가도 화가 나고 미운증이 나는 법입넨다. 혹은 연민의 정이 있을지 모르나, 연민은 아무것도 구하는 길은 못 됩니다. …… 이제 구주의 천지는 그 참혹한 살육의 피비린내가 걷히고 휴전 조약이 성립되었다 하지 않습니까. 부질없는 총칼을 거두고 제법 인류의 신생(新生)을 생각하려는 것 같습니다. 그러나 이 땅의 소학교 교원의 허리에서 그 장난감 칼을 떼어 놓을 날은 언제일지? 숨이 막힙니다. ……

우리 문학의 도(徒)는 자유롭고 진실된 생활을 찾아가고, 이것을 세우는 것이 그 본령인가 합니다. 우리의 교유, 우리의 우정이 이것으로 맺어지지 않는다면 거짓말입니다. 이 나라 백성의, 그리고 당신의 동포의, 진실된 생활을 찾아 나가는 자각과 발분을 위하여 싸우는 신념 없이는 우리의 우정도 헛소리입니다. ……

나는 형님이 떠날 제 초상에 쓰고 남은 것이라고, 동경 갈 노자와 함께 책값이며 용돈으로 내놓고 간 삼백 원 속에서 백 원을 이 편지와 함께 부쳐 주었다. 혹시는 다른 의미나 있는 줄로 오해할 것이 성가시기도 하나, 동경에서 떠날 제 선사받은 것도 있으려니와, 정자의 새 출발을 축하하는 의미라고 한마디 쓰고, 다소 부조가 될까 하여 보낸 것이다. 실상은 동경 가는 길에 들르지 않겠다는 결심을 다시 하였기 때문에, 아주 이것으로 마감을 하여 버리고, 나도 이 기회에 가뜬한 몸이 되고 싶었던 것이다.

- 염상섭, 「만세전」

*이매망량(魑魅魍魎): 온갖 도깨비. 산천, 목석의 정령에서 생겨난다고 함.

[문제9] <보기>는 제시문에 대한 해설의 일부이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 적절한 문장을 제시문에서 찾아 각각의 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

<보기>

이 작품은 일제 강점기 지식인의 내면과 식민지 현실에 대한 인식을 형상화하고 있는 중편 소설로, 작품의 제목에서 드러나듯이 3·1 운동 직전의 암울한 시대 상황을 배경으로 하고 있다. 작품의 '나'는 동경에서 서울로 향하는 과정에서, 일제의 침탈을 당하면서도 여전히 전근대적인 가치관에서 벗어나지 못하고 있는 조선 백성의 모습을 목격하고 민족이 처한 현실을 희망이 없는 '공동묘지'로 규정한다.

'나'는 이러한 조선의 현실에 크나큰 절망감을 느낀다. 이 소설에서는 '나'가 느끼는 절망감과 고통이 다양한 표현을 통해 드러나고 있다. 그중 '(①)'에서는 '나'가 느끼는 고통이 '숨막힘'과 같은 것으로 표현되는데, 여기에서는 긍정적 상황의 '숨막힘'과 부정적 상황의 '숨막힘'을 대조하며 '나'가 느끼는 절망감을 더욱 부각하고 있다. 이와 같은 '나'의 고통과 절망감은 자신 역시 식민 지배를 받는 무기력한 민족의 일원일 수밖에 없다는 인식으로 이어진다. '(②)'에서는 무력을 의미하는 환유적 소재를 통해 조선을 지배하는 일본의 폭압성을 드러냄과 동시에, 문제 해결을 위한 적극적 성찰로 나아가지 못하고 무기력한 태도로 살아가는 조선 민중과 자신에 대한 자조적 인식이 편지 수신자를 향한 질문의 형식으로 표현되고 있다.

① 첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

② 첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

<수학>

[문제 10] 1이 아닌 두 양수 $a, b\,(a \neq b)$가 $\log_a b - \log_b a = 0$을 만족시킬 때, $9a+25b$의 최솟값을 m이라 하고, 이때의 a의 값을 α라 하자. m과 α의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 11] 첫째항이 2이고 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 첫째항부터 제 n항까지의 합이 S_n일 때, $13S_n > \sum_{k=1}^{6}(a_k)^3$을 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 12] 양의 실수 t에 대하여 함수 $y = t - |2x|$의 그래프와 함수 $y = x^2$의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $\lim_{t\to\infty} \frac{\sqrt{t}\,S(t)}{t^2}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 13] 실수 t에 대하여 직선 $y=t$가 곡선 $y=|x^2-2x|+x$와 만나는 점의 개수를 $f(t)$라 하자. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(t)$에 대하여 함수 $f(t)g(t)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(1)+g(1)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 14] 최고차항의 계수가 $-\frac{1}{2}$이고 $x=8$에서 최댓값을 갖는 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x \le a) \\ \left| f(x+1)-f(x)-\frac{7}{2} \right| & (x > a) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $f(a)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a는 상수이다.)

[문제 15] 함수 $f(x)=2\sin^2\left(\frac{3}{2}\pi-x\right)-2\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+5$의 최댓값이 α이고 최솟값이 β일 때, $\alpha\beta$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[가천대 논술고사 인문 B] - 국어 9문항, 수학 6문항 / 고사 시간 80분

정답 및 해설 339쪽

<국어>

※ (가)는 박물관 해설사의 한글 점자 안내이고, (나)는 해설사가 안내 시 활용한 자료이다. 물음에 답하시오.

(가)

안녕하세요? 박물관 해설사 ○○○입니다. 이곳은 점자의 날을 기념한 특별 코너입니다. 한글 점자가 갖는 기본 원리를 설명해 드릴게요. 화면의 자료를 같이 봐 주시기 바랍니다. 한글 점자는 3행 2열로 왼쪽 위에서 아래로 1-2-3점, 오른쪽 위에서 아래로 4-5-6점의 번호를 붙여 각각의 문자 기호에 따라 점이 찍히는 번호가 정해져요. 초성은 기본점을 지정하여 기본점 외에 점을 추가하여 표현해요. ㄱ, ㄴ, ㄷ은 4점을, ㄹ, ㅁ, ㅂ은 5점을, ㅅ, ㅈ, ㅊ은 6점을, ㅋ, ㅌ은 1, 2점을 ㅍ, ㅎ은 4, 5점을 각각 기본점으로 사용해요. 이 밖에도 초성에서는 'ㅇ'을 따로 표기하지 않습니다. 쉽게 배우고 익힐 수 있도록 하기 위한 것이라 할 수 있죠. 한글 점자는 초·중·종성을 풀어 쓰는 특성 때문에, 초성과 종성의 구분이 필요합니다. 종성은 초성의 점형을 좌우 또는 상하로 평행하게 이동시켜 표현합니다.

(나)

[자료 1]

한글 점자에서 점의 위치 번호					
	상	1	●	4	●
	중	2	●	5	●
	하	3	●	6	●
		좌		우	

[자료 2]

초성	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ	ㅁ	ㅂ	ㅅ	ㅈ	ㅊ	ㅋ	ㅌ	ㅍ	ㅎ
	○● ○○ ○○	●● ○○ ○○	○● ●○ ○○	○○ ○● ○○	●○ ○● ○○	○● ○● ○○	○○ ○○ ○●	○● ○○ ○●	○○ ○● ○●	●● ●○ ○○	●○ ●● ○○	●● ○● ○○	○● ●● ○○

[자료 3]

종성	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ	ㅁ	ㅂ	ㅅ	ㅇ	ㅈ	ㅊ	ㅋ	ㅌ	ㅍ	ㅎ
	●○ ○○ ○○	○○ ●● ○○	○○ ○● ●○	○○ ●○ ○○	○○ ●○ ○●	●○ ●○ ○○	○○ ○○ ●○	○○ ●● ●●	●○ ○○ ●○	○○ ●○ ●○	○○ ●● ●○	○○ ●○ ●●	○○ ●● ○●	○○ ○● ●●

[문제1] <보기1>은 (가)의 해설사가 (나)의 자료를 활용한 방법을 정리한 것이다. <보기1>에 들어갈 적절한 말을 <보기2>에서 찾아 쓰시오.

<보기1>

- (①)와/과 (②)을/를 가리키며, 한글 초성 점자의 점형과 제자 원리를 설명한다.
- (③)와/과 (④)을/를 가리키며, 한글 'ㅇ'에 대한 점자 표기가 초성과 종성에서 다른 것을 설명한다.

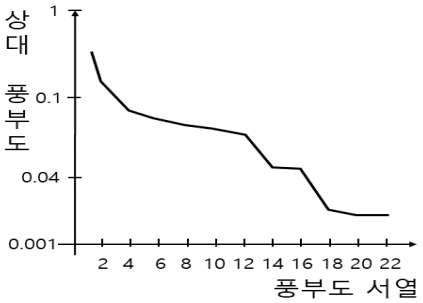
<보기2>

자료 1, 자료 2, 자료 3

①: _____ ②: _____ ③: _____ ④: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

생태학에서는 식물 군집이나 조류 군집처럼 일정한 공간 내에 존재하는 모든 종의 무리를 군집이라고 정의한다. 군집에 대해 이해하고 분석하는 데 있어 가장 단순한 척도는 군집 내에서 일정한 면적 안에 있는 종의 수, 즉 종 풍부도이다. 그러나 군집을 구성하고 있는 각 종의 개체 수가 모두 동일한 것은 아니기 때문에 종 풍부도만으로 군집의 특성을 설명하기는 어렵다. 이를 보완하기 위해 특정한 표본구에 있는 모든 개체 수를 헤아리고 각 종이 차지하는 개체 수를 따져 각 종이 차지하는 비율을 구하는데 이 척도를 상대 풍부도라고 한다. 풍부도 서열 그래프는 각 종의 상대 풍부도를 서열화하여 나타낸 것이다. 가장 풍부한 종부터 x축의 원점에서 가장 가까운 위치에 표시되고 y축에는 각 종의 상대 풍부도가 표현된다. 이 과정을 가장 희귀한 종까지 반복하여 얻어진 그래프가 풍부도 서열 곡선이다. 풍부도 서열 곡선에서 곡선의 길이가 길수록 군집에 나타나는 종의 수가 많다는 뜻이며, 곡선의 기울기가 완만할수록 종간 개체 수 배분이 균등하다는 뜻이다.



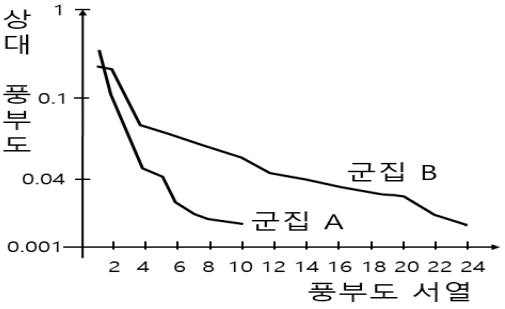
<풍부도 서열 그래프>

풍부도 서열 그래프는 군집의 생물학적 구조를 파악하는 데 사용될 수 있지만 군집에서 관찰된 차이를 정량화하는 수단이 되지는 못한다. 이에 생태학자들은 다양도 지수라는 것을 개발하여 사용하는데, 그중 하나가 심슨 지수이다. 심슨 지수란 한 표본에서 임의로 추출된 두 개체가 같은 종일 확률을 모든 종에 대해 계산한 뒤 더한 값이다. 심슨 지수는 0부터 1까지의 값을 가지며 다양도가 낮을수록 값이 커, 한 표본에 한 종만 있는 경우는 다양도가 0이고 심슨 지수는 1이다. 심슨 지수의 역수를 취하여 다양도를 나타내기도 하는데, 심슨 지수의 역수를 심슨 역지수라고 부른다. 이 지수는 다양도 지수 가운데 가장 많이 사용된다.

심슨 지수는 우점도의 척도로도 사용된다. 대부분의 군집은 상대 풍부도가 높은 몇몇 흔한 종들로 구성되어 있는데, 군집에서 한 종 또는 소수의 종이 우세할 때 이들 종이 우점했다고 한다. 우점도는 다양도와 반대되는 말이기 때문에 우점도의 척도로 심슨 지수가 사용되는 것이다. 일반적으로 우점하는 종은 군집 내 다른 종을 희생시켜 그 지위에 오르기 때문에 이들은 주어진 환경 조건하에서 우세한 경쟁자라고 할 수 있다. 그렇다고 우점종이 군집에 가장 큰 영향을 주는 종이라고 말할 수는 없다. 풍부도에 비하여 군집에 큰 영향을 주는 핵심종이 있을 수 있기 때문이다. 예를 들어 아프리카 남부 사바나에 서식하는 코끼리는 우점종은 아니지만 많은 양의 관목과 교목 등의 식물을 섭취하고 뿌리를 뽑아 버리기 때문에 사바나의 식물 생장에 크게 영향을 미치는 핵심종이다. 군집에서 중요한 위치를 차지하는 핵심종을 제거하면 군집의 종 풍부도, 다양도 등이 크게 변화하기 때문에 핵심종의 군집에 대한 효과는 상대 풍부도에 비례하지 않는다.

[문제2] <보기1>은 어떤 지역의 두 식물 군집 A와 B의 생물학적 구조를 분석한 풍부도 서열 그래프이고, <보기2>는 제시문을 바탕으로 <보기1>을 이해한 것이다. <보기2>의 ①, ②에 들어갈 적절한 말을 쓰시오.

<보기1>



<보기2>

- '군집 A'와 '군집 B' 중, 종의 수가 더 많은 것은 '군집 (①)'이다.
- '군집 A'와 '군집 B' 중, 종간 개체 수 배분이 더 균등한 것은 '군집 (②)'이다.

①: _____ ②: _____

[문제3] <보기1>은 어떤 지역의 두 삼림 군집 [삼림Ⅰ], [삼림Ⅱ] 내 수목의 종 구성을 표로 나타낸 것이고, <보기2>는 제시문을 바탕으로 <보기1>을 이해한 것이다. <보기2>의 ①~③에 들어갈 적절한 말을 <조건>에 맞게 쓰시오.

<보기1>

[삼림Ⅰ]

종	개체 수	상대 풍부도(%)
튤립나무	122	44.5
사사프라스나무	107	39.0
검은벚나무	12	4.4
목련	11	4.0
⋮	⋮	⋮
사탕단풍나무	1	0.4

[삼림Ⅱ]

종	개체 수	상대 풍부도(%)
튤립나무	112	43.8
백참나무	36	14.1
큰떡갈나무	17	6.6
사탕단풍나무	14	5.4
⋮	⋮	⋮
가죽나무	1	0.39

※ [삼림Ⅰ]은 10종, [삼림Ⅱ]는 24종으로 구성되어 있다.

<보기2>

- [삼림Ⅰ]이 [삼림Ⅱ]보다 다양도는 (①), 심슨 지수는 (②).
- [삼림Ⅱ]에서 튤립나무를 제거하면, [삼림Ⅱ]의 심슨 역지수는 (③).

<조건>

- ①은 '-고'의 형식으로, ②, ③은 '-다'의 형식으로 작성할 것.
- ①, ②는 2자로, ③은 4자 이내로 작성할 것.(단, 띄어쓰기와 문장부호는 글자 수에서 제외함.

①: _____ ②: _____ ③: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

국제 통화 기금(IMF)은 국가 간 거래가 늘어나는 상황에서 국제 통화 및 금융 제도의 안정을 도모하기 위한 국제 금융 기구이다. IMF는 가입을 희망하는 나라가 가입 신청서를 제출하면 신청국의 경제 규모나 교역량 등에 따라 출자 할당액인 쿼터(quota)와 납입 방법을 결정하고 이사회의 승인을 거쳐 총회에 회부되면 총회에서 가입을 결정한다. 회원국이 된 국가는 쿼터 지분만큼의 투표권을 가지게 된다.

IMF에서는 국제 금융 위기 예방을 위한 감시 활동 등을 하지만, 가장 중요한 기능은 금융 위기 국가에 대한 금융 지원이다. IMF의 금융 지원은 주로 쿼터 납입금을 활용하며 필요할 경우 회원국 또는 비회원국 및 민간으로부터 재원을 차입하기도 한다. 쿼터 납입금은 IMF의 가장 기본적인 융자 재원이며, IMF의 재원 중 90% 정도를 차지하는데, 쿼터 납입금으로 가맹국은 할당액의 25%를 금으로, 나머지 75%를 자국 통화로 납입해야 했다. 금으로 납입한 부분은 '골드 트랑슈'라고 하여 납입한 회원국이 특별한 조건 없이 인출할 수 있었지만, 신용도가 떨어지는 회원국의 통화는 융자 재원으로 사용하기 어려웠다. 국제 거래를 위해서는 금이나 달러화와 교환해야 했는데, 금의 경우 수량이 한정되어 충분히 공급되기 어려우며, 달러화의 공급에는 한계가 있었다. 달러화가 전 세계에 공급되기 위해서는 미국의 국제 수지가 계속 적자 상태가 되어야 하며, 그럴 경우 달러화의 신용도가 떨어지는 문제가 있었다.

이런 문제를 해결하기 위해 1970년에 채택된 것이 특별 인출권(SDR)이다. SDR은 IMF 회원국이 담보 없이 외화를 인출할 수 있는 권리로, 금과 달러에 이은 제3의 국제 통화로 간주되고 있다. SDR은 추가 출자 없이 회원국의 합의에 의해 발행 총액이 결정되며, 회원국의 쿼터에 비례하여 배정된다. 자국의 국제 수지가 악화돼 외화가 부족할 때 SDR을 외화와 교환하고, 대신 외화를 제공한 회원국에게 이자를 지급한다. 과거 금으로 채웠던 골드 트랑슈는 금 본위제가 해체된 이후에는 금이나 달러화 외에 SDR로도 채울 수 있게 되면서 '리저브 트랑슈'로 불리게 되었다.

[문제4] <보기>는 제시문을 이해한 내용이다. <보기>의 ①~③에 들어갈 적절한 말을 제시문에서 찾아 쓰시오.

<보기>

- SDR이 채택된 이유는, IMF의 쿼터 납입금이 금과 (①)(으)로 구성되던 시기에 (①)을/를 IMF의 금융 지원 재원으로 사용하기 어려운 문제가 있었기 때문이다.
- IMF 회원국이 IMF의 금융 지원으로 IMF로부터 외화를 인출할 때, 리저브 트랑슈에서 인출하는 경우의 인출 한도는 자국의 납입금이 그 범위가 되지만, (②)을/를 사용하는 경우의 인출 한도는 자국의 납입금과 상관없이 회원국의 합의에 의해 결정된다.
- 금 본위제가 해체된 이후 골드 트랑슈가 리저브 트랑슈로 바뀌게 된 것은 IMF에서 회원국이 행사할 수 있는 권리였던 SDR이 (③)(으)로서의 지위를 획득하였기 때문에 가능한 일이었다.

①: _____ ②: _____ ③: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

서구 철학에서 ㉠코나투스는 수천 년에 걸쳐 정의되었다. 고대 그리스의 스토아학파는 코나투스를 생명체의 자기 보존의 욕망으로 보았으며, 살아있는 생명체는 스스로에 대한 애착과 보존 의지를 가지는 동시에 죽음으로부터 멀어지기를 원한다고 하였다. 하지만 스토아학파는 코나투스를 모든 생명체가 가지는 것이 아니라 동물만이 가지는 특성이라고 하였다. 이후 중세의 스콜라 철학에서는 동물뿐만 아니라 모든 자연적 사물이 코나투스를 가지고 있으며, 이에 따라 모든 유기적 생명체는 자신의 실존을 지속하려는 욕망을 갖는다고 보았다. 중세 이후 르네상스 철학자들은 코나투스가 자기 보존에 대한 욕망이라는 기존의 견해를 받아들이면서, 코나투스를 유기적 생명체뿐만 아니라 무기물도 가진 속성이라고 하였다.

근대 철학자들은 코나투스의 기존 의미를 받아들이면서도, 코나투스를 물체의 운동에 적용하여 자연을 이해하는 데 활용하였다. 무기물도 코나투스를 가지고 있다는 인식을 이어받아 이를 물체의 운동에 적용한 것이다. 데카르트는 어떤 물체가 현재의 상태를 유지하고자 하는 속성을 코나투스에 의한 것이라고 보았다. 데카르트는 이전 학자들과 달리 코나투스에 담긴 생물학적인 함축적 의미를 제외하고 어떤 물체의 상태를 기술하는 중립적인 표현으로만 코나투스를 사용하였다. 홉스도 물체의 운동을 이해하기 위한 방법으로 코나투스를 활용하였다. 홉스는 코나투스를 인간이 알기 어려운 단위에서 벌어지는 물체의 운동이라고 말하였고, 우리가 관찰하는 모든 운동은 코나투스의 집합이라고 하였다. 홉스는 걷기나 말하기 같은 인간의 움직임도 코나투스에 의한 것이라고 보았는데, 이러한 관점에 따르면 심장을 통한 혈액의 순환 등 인체의 자기 보존을 위한 생명 운동 역시 코나투스에 의한 것이 된다. 즉 홉스에 따르면 코나투스는 어떠한 방향으로 향하기 위한 노력이며 인간의 자기 보존 욕망도 생존이라는 방향성을 갖는 노력이라고 할 수 있다.

[문제5] <보기>는 제시문을 읽고 ㉠을 정리한 것의 일부이다. <보기>의 ①~③에 들어갈 적절한 말을 제시문에서 찾아 쓰시오.

<보기>

<table>
<tr><th colspan="2">철학의 흐름</th><th colspan="2">㉠에 대한 인식의 변화</th></tr>
<tr><td colspan="2">그리스 스토아학파</td><td colspan="2">생명체 중 동물이 지닌 특성</td></tr>
<tr><td colspan="2">중세 스콜라 철학</td><td colspan="2">모든 유기적 생명체가 지닌 특성</td></tr>
<tr><td colspan="2">(①) 철학</td><td colspan="2">유기적 생명체와 무기물이 지닌 특성</td></tr>
<tr><td rowspan="2">근대 철학</td><td>데카르트</td><td rowspan="2">물체의 운동에 코나투스의 의미를 적용</td><td>어떤 물체의 상태를 기술하는 (③)인 표현으로만 사용</td></tr>
<tr><td>(②)</td><td>물체의 모든 운동을 코나투스의 집합으로 이해</td></tr>
</table>

①: _____ ②: _____ ③: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

양 원수가 귀 기울여 들으니 어찌 그 곡조를 모르리오? 여러 장수를 돌아보며,

"옛적에 장자방이 계명산에 올라 퉁소를 불어 초나라 병사들을 흩어지게 했는데, 알지 못하겠도다. 이곳에서 어떤 사람이 능히 이 곡조를 아는고? 내가 어렸을 때 옥피리를 배워 몇 곡조를 기억하니, 이제 마땅히 한 곡조를 시험해 삼군의 처량한 마음을 진정시키리라."

상자에서 옥피리를 꺼내어 장막을 높이 걷고 책상에 기대어 한 곡을 부니, 그 소리가 화평하고 호방해, 마치 봄 물결이 천 리 장강에 흐르는 듯하고, 삼월의 화창한 바람이 아름다운 나무에 불어오는 듯해, 한 번 불매 처량한 마음이 기쁘게 풀어지고, 두 번 불매 호탕한 마음이 저절로 생겨나 군중이 자연히 평온해지더라. 양 원수가 또 음률을 바꾸어 한 곡을 부니, 그 소리가 웅장하고 너그러워 도문의 협객이 축에 맞춰 노래하는 듯하고, 변방에 출전하는 장군이 철기를 울리는 듯하더라. 막하 삼군이 기세가 늠름해져 북을 치고 칼춤을 추며 다시 한번 싸우길 원하니, 양 원수가 웃으며 옥피리 불기를 그치고 다시 군막으로 들어가 몸을 뒤척이며 생각하되,

'내가 천하를 두루 다니며 인재를 다 보지는 못했으나, 오랑캐 땅에 이렇게 뛰어난 인재가 있을 줄 어찌 알았으리오? 남만 장수의 무예와 병법을 보니, 참으로 이 나라의 선비 가운데 그와 견줄 사람이 없고 천하의 기재이거늘, 이 밤 옥피리 역시 평범한 사람이 불 수 있는 바가 아니로다. 이는 하늘이 우리 명나라를 돕지 않고 조물주가 나의 큰 공로를 시기해 인재를 내어 남만 왕을 도움이로다.'

잠을 이루지 못하다 군막으로 소사마를 다시 불러 묻기를,

"장군이 어제 진중에서 남만 장수의 용모를 자세히 보았는가?"

소사마가 대답하길,

"가시덤불 속 꽃다운 풀이 분명하고, 기와 조각 속 보석이 완연하니, 잠깐 보았으나 어찌 잊을 수 있으리이까? 당돌한 기상은 이 시대의 영웅이요, 아리따운 태도는 천고의 가인이라. 연약한 허리와 가느다란 눈썹은 남자의 풍모가 적으나, 빼어난 용모와 용맹한 기상 역시 여자의 자태가 아니니, 대개 남자로 논한다면 고금에 없는 인재요, 여자로 논한다면 나라와 성을 기울게 할 미인일까 하나이다."

양 원수가 듣고 묵묵히 말이 없더라. 이때 홍랑이 사부의 명으로 남만 왕을 도우러 왔으나 또한 부모의 나라를 저버리지 못해, 조용히 옥피리를 불어 장자방이 초나라 병사인 강동의 자제들을 흩어지게 한 술법을 본받고자 함이거늘, 뜻밖에 명나라 진영 안에서도 옥피리로 화답하니, 비록 곡조는 다르나 음률에 차이가 나지 않고, 기상은 현격하게 다르나 뜻에 다름이 없어, 마치 아침 햇살에 빛깔 고운 봉황 암수가 화답함과 같더라. 홍랑이 옥피리 불기를 멈추고 망연자실해 고개를 숙이고 오래 생각하길,

'백운 도사께서 말씀하시길, 이 옥피리가 본디 한 쌍으로 한 개는 문창성*에게 있으니 그대가 고국에 돌아갈 기회가 이 옥피리에 달려 있노라 하셨거늘, 명나라 원수가 어찌 문창성의 성정이 아니리오? 그러나 하늘이 옥피리를 만들되 어찌 한 쌍을 만들었으며, 이미 한 쌍이 있다면 어찌 남북에서 그 짝을 잃게 하여 서로 만남이 이같이 더딘고?'

또 생각하길,

'이 옥피리가 짝이 있다면, 그것을 부는 사람이 분명 짝이 될지라. 하늘이 내려다보시고 밝은 달이 비추시니, 강남홍의 짝이 될 사람은 양 공자 한 분이라. 혹시 조물주가 도우시고 보살께서 자비를 베푸시어 우리 양 공자께서 이제 명나라 진영의 도원수가 되어 오신 것인가? 내가 어제 진영 앞에서 병법을 보았고 오늘 달빛 아래 다시 옥피리 소리를 들으니, 이 세상에 둘도 없는 인재라. 내가 마땅히 내일 도전해 원수의 용모를 자세히 보리라.'

- 남영로, 「옥루몽」

*문창성: 양창곡이 인간 세계에 태어나기 전 선계에서 신선일 때 이름.

[문제6] <보기>는 제시문에 대한 해설의 일부이다. <보기>의 ㉠, ㉡에 해당하는 문장을 제시문에서 찾아 각각의 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

<보기>

고전 소설 「옥루몽」은 천상계의 선관 '문창성'이 꿈 속에서 '양창곡'으로 태어나 영웅적 모습으로 '원수'의 벼슬에 올라 부귀영화를 누리다가 다시 천상계로 돌아가는 '현실-꿈-현실'의 환몽 구조를 취하는 작품이다. 이 작품에는 주인공 '양창곡'의 영웅적 모습이 다양한 방법을 통해 제시되고 있다. 예를 들어 제시문에서는 ㉠ '양창곡'이 옥피리를 부는 장면에서 과장법, 열거법 등이 활용되며 '양창곡'의 비범한 능력이 드러나는데, '양창곡'의 옥피리 소리를 듣고 병사들은 심리적 안정감을 갖게 된다. 그리고 이어지는 '양창곡'의 또 다른 옥피리 소리에 병사들의 사기가 진작되는 모습이 나타난다. 한편 「옥루몽」은 여성 영웅이 등장하는 특징이 있는 작품이다. 「옥루몽」에는 '강남홍'이 여성 영웅으로 등장하는데, 제시문에서는 '강남홍'의 이러한 영웅적 면모가 다른 등장 인물의 대화를 통해 나타나는 부분이 있다. ㉡ 이 대화에서는 비유적 표현과 설의적 표현을 통해 '강남홍'의 전체적인 인상이 먼저 언급된다. 그리고 이어지는 '강남홍'의 구체적인 외양 묘사를 통해 '강남홍'의 영웅으로서의 비범함이 드러나고 있다.

① ㉠에 해당하는 문장

첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

② ㉡에 해당하는 문장

첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

밤의 식료품 가게
케케묵은 먼지 속에
죽어서 하루 더 손때 묻고
터무니없이 하루 더 기다리는
북어들,
북어들의 일 개 분대가
나란히 꼬챙이에 꿰어져 있었다.
나는 죽음이 꿰뚫은 대가리를 말한 셈이다.
한 쾌의 혀가
자갈처럼 죄다 딱딱했다.
나는 말의 변비증을 앓는 사람들과
무덤 속의 벙어리를 말한 셈이다.
말라붙고 짜부라진 눈,
북어들의 빳빳한 지느러미.
막대기 같은 생각
빛나지 않는 막대기 같은 사람들이
가슴에 싱싱한 지느러미를 달고
헤엄쳐 갈 데 없는 사람들이
불쌍하다고 생각하는 순간,
느닷없이
북어들이 커다랗게 입을 벌리고
거봐, 너도 북어지 너도 북어지 너도 북어지
귀가 먹먹하도록 부르짖고 있었다.

- 최승호, 「북어」

[문제7] <보기>는 제시문에 대한 해설의 일부이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 말을 제시문에서 찾아 쓰시오.

<보기>

최승호의 「북어」는 밤의 식료품 가게에 놓여 있는 북어의 말라비틀어진 모습을 통해 비판적으로 생각하고 말하는 능력을 잃어버린 현대인들을 비판하는 시이다. 화자는 나란히 꿰어진 북어를 보다가 북어의 모습에서 현대인의 모습을 발견하고 이에 연민을 느끼게 된다. 이 시에는 화자의 이러한 인식을 바탕으로 한 현대인의 속성이 투영된 북어의 이미지가 다양하게 나타난다. 특히 신체 이미지인 '(①)'은/는 비판적으로 말하는 능력을 잃어버린 현대인의 속성이 북어의 모습과 중첩되어 형상화된 시어이다. 말하는 능력을 잃어버린 채 무기력하게 살아가는 현대인의 모습은 화자에게 병 또는 불구의 이미지로 인식된다. 그러던 중 문득 화자는 자신 또한 다른 사람들과 다를 바 없다는 생각을 하게 되고, 이러한 생각은 자신과 북어의 동일시로 나타난다. 이와 같은 화자의 인식은 시행 '(②)'에 잘 드러난다. 이 부분에서 시상의 반전이 일어나 비판의 주체였던 화자는 비판의 대상이 된다.

①: _____ ②: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

어린 시절 가장 많이 받은 질문. “너 커서 뭐가 될래?”

내 꿈은 계절마다 바뀌어서, 지금은 기억조차 가물가물하다. 하지만 초등학교 시절까지 가장 오래 간직했던 꿈은, 부끄럽지만 피아니스트였다. 피아니스트의 삶이 어떤 건지는 잘 몰랐지만 나는 그저 피아노가 좋았다. (중략) 피아노를 ‘잘 쳐서’ 좋은 것이 아니라, ‘그냥 좋아서’ 좋아했다. 특출한 재능이 있는 것은 아니었다.

꿈의 불꽃이 타오르기 시작한 순간은 이상하게도 잘 기억나지 않는데, 꿈의 불꽃이 사그라지던 순간은 정확히 기억난다. 어린 시절 우리 집에서 같이 살던 이모와 수다를 떨다가, 내가 피아니스트의 꿈을 꾸는 것이 부모님께 부담이 될 수 있다는 사실을 깨닫게 된 것이다. (중략) 조숙한 척만 했지 전혀 철들지 못했던 초등학생에게 이 사실은 커다란 충격이었다. 그때부터 나는 피아노 연습을 게을리하기 시작했다.

그 이후로도 나는 꿈을 여러 번 포기했다. 때로는 성적이 모자라서, 때로는 사람들의 평가가 두려워서, 때로는 그저 꿈만 꾸는 것이 싫증 나서 수도 없이 꿈을 포기했다. 내 꿈의 역사는 ‘포기의 역사’였다. 그런데 그 수많은 꿈을 포기하며 살아가다 보니, 정말 인정하기 싫지만 나의 진짜 문제를 알게 되었다. 실패가 두려워 한 번도 제대로 된 도전을 해 보지 못했다는 것을. 아무리 이모의 말이 충격적이었더라도, 내가 피아노를 좀 더 뜨겁게 사랑했더라면, 좀 더 세상과 싸워 볼 용기가 있었다면, 그렇게 쉽게 포기하진 않았을 것이다.

나는 달걀로 바위를 치는 심정으로, 자신의 꿈을 향해 도전하며 처절하게 실패하는 사람들을 마음 속 깊이 질투하고 존경한다. 이제야 알았기 때문이다. 포기의 역사보다는 실패의 역사가 아름답다는 것을. 제대로 부딪쳐 보지도 않은 채 포기하는 것보다는, 멋지게 도전하고 처참하게 실패하는 사람들이 훨씬 많은 것을 배운다는 것을. 꿈을 이루는 데 실패하더라도, 삶에서 실패하는 것은 아님을.

얼마 전 내 소중한 벗이 불쑥 물었다. “넌 왜 그렇게 매사에 자신감이 없냐?”

나는 아무렇지도 않다는 듯 적당히 둘러대긴 했지만, 그 말이 오랫동안 아팠다. 가슴에 날카로운 사금파리*가 박힌 것처럼, 시리게 아팠다. 내 삶의 치명적인 허점을 건드리는 말이었기 때문이었다. 나를 오래 알아 온 사람만이 알아볼 수 있는 내 아픔이었기 때문이다.

나는 이제야 깨닫는다. 피아노를 포기한 것이 문제가 아니라, 그때부터 ‘포기하는 버릇’을 가슴 깊이 내면화한 것이 문제라는 것을. 도전하기 전에, 미리 온갖 잔머리를 굴려 내 인생을 머릿속으로 그려 보고, 안 되겠구나 싶어 지레 포기하는 것.

아주 어릴 때부터 나도 모르게 생긴 버릇이라 쉽게 고칠 수도 없었다.

내게 주어진 현실을 실제 상황보다 훨씬 나쁘게 인식하는 것. 내가 가진 것을 실제보다 훨씬 작게 생각하는 버릇. (중략) 그것은 금속에 슬기 시작한 ‘녹’ 같다. 처음에는 아주 하찮아 보이지만 나중에는 가득 덮인 녹 때문에 원래 모습조차 알 수 없게 되어 버리는. 나는 진로에 대한 공포 때문에, 미래에 대한 비관 때문에, 나의 원래 모습마저 잃어버린 것 같았다.

나의 글을 읽는 젊은이들은 나 같은 실수를 반복하지 말았으면 한다. 진로를 생각할 때 ‘실현 가능성’부터 생각하지 말았으면 한다. 진로를 생각할 때 곧바로 ‘직업’과 연결하지도 말았으면 한다. 미래를 생각할 때 생활의 안정을 1순위로 하지 말았으면 좋겠다.

하지만 이런 건 괜찮다. 예컨대, 내가 얼마나 그 꿈에 몰두해 있을 수 있는지 실험해 보는 것. 밥 먹는 것도 잊고, 잠자는 것도 잊고, 약속 시각도 잊고, 무언가에 몰두해 본 적이 있는가. 그게 바로 우리들의 가슴을 뛰게 하는 것이다.

- 정여울, 「그때 알았더라면 좋았을 것들」

*사금파리: 사기그릇의 깨어진 작은 조각.

[문제8] <보기>는 제시문에 대한 해설의 일부이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 적절한 말을 제시문에서 찾아 쓰시오.

<보기>

이 작품은 꿈을 포기하는 습관을 가졌던 자신의 아픈 경험을 솔직하게 이야기하고, 이러한 경험을 통해 얻게 된 깨달음을 젊은이들에 대한 당부의 형식으로 전하고 있다. 이 작품에서는 글쓴이의 심리와 정서를 효과적으로 표현하기 위한 다양한 이미지들이 활용되고 있다. '(①)'은/는 날카로운 외형과 이로부터 연상되는 섬뜩한 촉각적 이미지를 환기하며 글쓴이가 느낀 심리적 고통을 감각적으로 형상화하는 기능을 한다. 그리고 처음에는 작지만 그대로 놔두면 걷잡을 수 없이 퍼지는 속성을 가진 '(②)'은/는 꿈을 쉽게 포기하는 행동이 거듭되다 보면, 그것이 결국 자신의 삶을 결정하는 내면화된 습성이 되어 버린다는 글쓴이의 깨달음을 시각적으로 형상화하는 소재이다.

①: _____ ②: _____

[문제 9] <보기1>은 '한글 맞춤법'의 일부이고, <보기2>는 <보기1>을 실제 사례에 적용한 탐구활동이다. <보기2>의 ①~③에 들어갈 적절한 말 또는 숫자를 쓰시오.

<보기1>

[제6항] 'ㄷ, ㅌ' 받침 뒤에 종속적 관계를 가진 '-이(-)'나 '-히-'가 올 적에는 그 'ㄷ, ㅌ'이 'ㅈ, ㅊ'으로 소리 나더라도 'ㄷ, ㅌ'으로 적는다.

[제11항] 한자음 '랴, 려, 례, 료, 류, 리'가 단어의 첫머리에 올 적에는, 두음 법칙에 따라 '야, 여, 예, 요, 유, 이'로 적는다.

[붙임 1] 단어의 첫머리 이외의 경우에는 본음대로 적는다. 다만, 모음이나 'ㄴ' 받침 뒤에 이어지는 '렬, 률'은 '열, 율'로 적는다.

[제13항] 한 단어 안에서 같은 음절이나 비슷한 음절이 겹쳐 나는 부분은 같은 글자로 적는다.

[제19항] 어간에 '-이'나 '-음/-ㅁ'이 붙어서 명사로 된 것과 '-이'나 '-히'가 붙어서 부사로 된 것은 그 어간의 원형을 밝히어 적는다.

[제40항] 어간의 끝음절 '하'의 'ㅏ'가 줄고 'ㅎ'이 다음 음절의 첫소리와 어울려 거센소리로 될 적에는 거센소리로 적는다.

<보기2>

- '한글 맞춤법' 제11항 및 제11항 [붙임 1]을 참고하면 '성공율/성공률' 중 올바른 표기는 '(①)'이다.
- '한글 맞춤법' 제13항을 참고하면 '짭짤하다/짭잘하다' 중 올바른 표기는 '(②)'이다.
- '한글 맞춤법' 제(③)항을 참고하면 '간편게/간편케' 중 올바른 표기는 '간편케'이다.

①: _____

②: _____

③: _____

<수학>

[문제 10] 정의역이 $\left\{x \left| \log_5 \frac{1}{3} \le x \le 2\right.\right\}$인 함수 $y = 25^x - 3 \times 5^{x+2} + 10$이 $x = \alpha$에서 최댓값 M을 갖고 $x = \beta$에서 최솟값 m을 가질 때, α, β, M, m의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

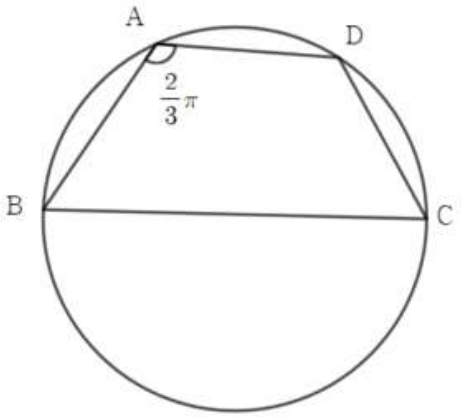
[문제 11] 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = \sum_{k=1}^{45} \frac{\sqrt{x+k+45} - \sqrt{x+k}}{x\sqrt{x}}$에 대하여 $g(x)$는 $\lim_{x \to \infty} f(x)g(x) = 2025$를 만족시키는 이차함수이다. 방정식 $g(x) = 0$의 서로 다른 두 실근 α, β가 $\alpha + \beta = 25$, $\alpha\beta = 5$를 만족시킬 때, $g(x)$의 최솟값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 12] 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$에 대하여 모든 $f(1)$의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

모든 실수 x에 대하여 $f(x) = 5x^4 + x^2 \int_{-1}^{1} f(t)\,dt - \left\| \int_{0}^{1} f(t)\,dt \right\|$이다.

[문제 13] 첫째항이 1이고 공차가 자연수인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{21}\frac{a_{k+1}-a_k}{\sqrt{a_{k+1}}+\sqrt{a_k}}$의 값이 50이하의 자연수가 되도록 하는 공차들의 집합을 A라 하자. 집합 A의 모든 원소의 개수를 α, 모든 원소의 합을 β라 할 때, α와 β의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 14] 그림과 같이 사각형 ABCD가 한 원에 내접하고 $\overline{AD}=\overline{CD}=3, \overline{BC}=8, \angle BAD=\frac{2}{3}\pi$ 일 때, $\sin(\angle ADC)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.



[문제 15] 함수

$$f(x)=\begin{cases} ax+b & (x\le -1) \\ x^2-2x+2 & (-1<x<3) \\ x^3-3x^2+cx+d & (x\ge 3) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 함수 $g(x)=ax^3+(b+t)x^2+cx+d$가 극값을 가지도록 하는 실수 t의 범위를 구하는 과정을 서술하시오.

[가천대 논술고사 자연 C] - 국어 6문항, 수학 9문항 / 고사 시간 80분

정답 및 해설 342쪽

<국어>

※ 다음은 스마트 팜을 설명하는 글을 쓰기 위해 학생이 작성한 초고이다. 물음에 답하시오.

> 최근 스마트 팜이 새로운 산업으로 각광받고 있다. 스마트 팜은 정보 통신 기술을 접목하여 원격 또는 자동으로 작물과 가축의 생육 환경을 적정하게 유지․관리하는 농장을 의미한다. 스마트 팜에서는 컴퓨터 또는 모바일을 통해 농장의 온도, 이산화 탄소 등을 모니터링하고 창문 개폐, 영양분 공급 등을 원격 또는 자동으로 제어한다.
>
> 스마트 팜이라고 하면 정보 통신 기술을 적용하기 쉬운 비닐하우스나 유리 온실과 같은 시설 원예 농가만을 생각하기 쉽지만, 스마트 팜은 노지 작물이나 축사에도 활용된다. 스마트 팜 시스템을 통해 스마트 노지 작물 농가는 물 공급과 병충해 예방 등 작업을 관리하고, 스마트 축사 농가는 물과 사료를 원격 또는 자동으로 조절한다. 정부 기관의 발표에 따르면 2023년 8월을 기준으로 스마트 시설 원예 농가 700여 가구, 스마트 노지 작물 농가 400여 가구, 스마트 축사 농가 500여 가구가 참여하는 등 스마트 팜은 최근 연평균 15.5% 정도의 성장률로 꾸준히 성장 중이다.
>
> 정부의 스마트 팜 지원 결과 보고서에 따르면, 스마트 팜의 도입으로 나타난 가장 큰 변화는 노동력 절감과 생산성 증대이다. 기존 방식의 농업과 축산업에서는 노동력 부족이 큰 문제인데, 스마트 팜에서는 적은 노동력으로도 생산성을 높일 수 있다. 아울러 에너지 절감과 온실가스의 배출 감소처럼 환경 측면의 긍정적 효과도 있다.
>
> 여러 장점이 있는 스마트 팜이지만 아직 구축과 운영 과정에서 겪는 문제도 남아 있다. 실제로 스마트 팜을 운영하는 많은 농민들은 스마트 팜 설치 비용이 부담이 된다고 하였으며, 기술적 이해 부족으로 인한 잦은 고장 문제를 이야기한 농민도 많았다. 따라서 미래의 노동력 부족 현상이나 환경적 측면에서 여러 효과가 있는 스마트 팜을 확대 적용하기 위해서는 스마트 팜 관련 시설의 설치 및 비용을 낮추는 방안을 찾는 일과 장비 운용에 대한 이해도를 높이는 일 등이 시급하다고 할 수 있다.

[문제1] <보기>는 제시문을 작성하기 전에 학생이 수립한 글쓰기 계획의 일부이다. <보기>의 ①, ②가 반영된 문장을 제시문에서 찾아 각각의 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

<보기>

① 구체적인 통계 자료를 활용하여 스마트 팜의 현황을 제시한다.
② 스마트 팜의 구축 및 운영 과정에서 발생하는 문제점을 스마트 팜 운영 농가의 실제 사례를 통해 보여준다.

① 첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

② 첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

초음파는 사람이 들을 수 있는 주파수보다 높은 주파수를 가지는 음파이다. 이를 이용한 초음파 진단기는 신체에 탐촉자*를 대고 초음파를 발생시킨 뒤, 인체 조직을 통과하는 초음파 빔 중에서 되돌아오는 신호를 탐촉자가 수신하여 영상으로 변환해 화면에 나타내는 기기이다.

소리의 파동인 초음파는 전파되기 위해 매개체, 즉 매질이 필요하다. 매질의 특성에 따라 초음파의 전파 속도에 차이가 나며, 동일한 매질 내에서는 동일한 전파 속도를 가진다. [자료 1]은 매질별 초음파의 전파 속도와 음향 저항을 나타낸 표이다. 인체는 대략 65%가 수분으로 구성되어 있어 평균적인 전파 속도가 1,540m/s와 유사한 값을 갖는다. 뼈조직에서의 전파 속도는 4,080m/s로 가장 빠르고, 대부분이 공기로 채워진 폐에서의 전파 속도는 가장 느리다. 전파 속도는 통과하는 매질의 체적 탄성률*에 비례하고 매질의 밀도에 반비례한다.

매질	초음파의 전파 속도 (m/s)	음향 저항 ($g/cm^2 \cdot s$)
공기	331	0.0004
지방	1,450	1.38
물	1,540	1.54
혈액	1,570	1.61
근육	1,585	1.70
뼈	4,080	7.80

[자료 1]

탐촉자에서 송신한 초음파 빔은 인체 조직을 통과하면서 조직의 경계면에서 반사되거나 조직 내에서 산란되어 되돌아오는데, 초음파 진단기는 이러한 반사파나 산란파를 이용한다. 음향 저항이 서로 다른 두 조직의 경계면에 초음파가 입사*되면, 일부는 반사되고 나머지는 투과된다. 음향 저항은 음파에 대한 매질의 저항을 의미하는 것으로, 매질의 밀도(g/cm^3)와 매질 내 전파 속도(m/s)를 곱한 값으로 결정된다. 이때, 두 매질 사이에 음향 저항의 차이가 클수록 반사되는 초음파의 세기가 증가한다. 초음파는 같은 매질 내에서는 같은 전파 속도를 가지므로, 음향 저항의 차이를 유발하는 것은 두 매질 간의 밀도 차이이다. 근육, 힘줄, 인대 등과 같은 연부 조직의 평균 음향 저항은 $1.70g/cm^2 \cdot s$로 지방보다 공기와의 음향 저항의 차이가 더 크므로, 지방과 근육의 경계면보다 공기와 근육의 경계면에서 반사파의 세기가 더 크다. ㉠초음파 검사 시에 탐촉자와 피부 표면 사이에 점성이 높은 액체형 젤(gel)을 바르는 것도 탐촉자와 피부 사이의 공기로 인해 발생하는 반사파의 세기를 고려한 것이다.

또한 음파의 반사는 입사각의 영향을 크게 받는다. 입사각은 입사되는 초음파와 법선*이 이루는 각도를 말한다. 표면이 평평한 두 매질의 경계면에 초음파 빔이 입사할 경우, 법선을 기준으로 입사각과 반사각은 같다. 초음파 빔이 조직의 경계면에 수직으로 입사하면, 탐촉자로 돌아오는 반사파가 많아져서 초음파 영상이 명료하게 나타난다. 하지만 입사각이 커질수록, 즉 입사파와 경계면이 이루는 각도가 작아질수록 빔은 탐촉자의 반대 방향으로 반사되어 탐촉자로 돌아오는 빔이 적어져서 영상에 포함되지 않게 된다. [자료 2]는 초음파가 조직의 경계면에 수직으로 입사한 경우의 반사 계수를 나타낸 표이다. 반사 계수란 입사파 대비 반사파의 비율로, 이 값이 1에 가까울수록 입사파 대부분이 반사됨을 의미한다.

경계면	반사 계수
지방-근육	0.10
혈액-근육	0.03
근육-뼈	0.64
신장-간	0.01
연부 조직-물	0.05
연부 조직-공기	0.99

[자료 2]

초음파 검사 시 주의 사항이 있다. 위장, 간, 담낭 등의 장기를 살펴볼 수 있는 상복부 초음파 검사를 할 경우, 물을 포함한 음식물의 섭취가 소화액과 장내 가스를 발생시켜 반사파가 증가한다. 즉 위장에서 분비하는 소화액과 장내 가스는 위장의 깊숙한 부위 혹은 팽창된 위장에 가려지는 췌장이나 간 등의 장기에 초음파가 도달하는 것을 방해할 수 있다. 따라서 상복부 초음파 검사 전에는 8~12시간 이상 물을 마시지 말고 금식해야 한다. 또한 껌을 씹거나 흡연하는 과정에서 삼킨 많은 공기가 위장으로 들어갈 수 있으므로 ㉡검사 전에 껌 씹기와 흡연을 하지 않아야 한다.

*탐촉자: 초음파를 발생시켜 송신하고 되돌아오는 음파를 수신하는 장비.
*체적 탄성률: 물체의 모든 방향에서 균일한 압축력이 가해졌을 때, 압축되지 않으려고 저항하는 정도를 나타내는 값.
*입사: 소리나 빛의 파동이 매질 속을 지나 다른 매질의 경계면에 이르는 일.
*법선: 어떤 면에 수직으로 세운 가상의 선.

[문제2] <보기>는 제시문을 읽고 실시한 탐구 활동이다. <보기>의 ①~③에 들어갈 적절한 말을 쓰시오.

<보기>

- '근육과 뼈의 경계면'과 '지방과 근육의 경계면' 중 경계면에서 반사되는 초음파의 세기가 더 큰 것은 '(①)의 경계면'이다.
- 매질의 특성만 고려하면, '혈관 속'과 '폐 속' 중 초음파의 전파 속도는 '(②) 속'에서 더 빠르다.
- 초음파가 조직의 경계면에 수직으로 입사한 경우를 기준으로 했을 때, '근육과 뼈의 경계면'과 '지방과 근육의 경계면' 중 '(③)의 경계면'에서 반사되는 정도가 더 크다.

※ <보기>에서 언급한 조건 외에, 다른 조건들은 모두 동일함.

①: _____ ②: _____ ③: _____

[문제3] <보기>는 제시문을 바탕으로 제시문의 ㉠과 ㉡의 이유를 추론한 것이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 적절한 말을 제시문에서 찾아 쓰시오.

<보기>

- ㉠은 탐촉자에서 나온 초음파가 피부에 닿기 전에 통과하게 되는 매질과 피부 사이의 (①)을/를 감소시켜 초음파가 신체 내로 쉽게 투과되도록 하기 위함이다.
- ㉡은 껌을 씹거나 흡연하는 과정에서 위장으로 들어간 공기로 인해, 초음파 검사 시 (②)이/가 증가하여 정밀한 진단이 어렵게 되기 때문이다.

①: _____ ②: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

우리는 산행 중 만난 작은 들꽃을 눈여겨보며 '아름답다'고 느낀다. 드높이 솟은 산봉우리를 바라보며 그 광경이 '장엄하다'거나 '숭고하다'고 느끼기도 한다. 칸트는 이러한 미(美)와 숭고(崇高)의 판단이 우리에게 즐거움, 즉 쾌를 준다는 점에서 공통적이라고 보았다. 나아가 둘은 개념을 통해 대상을 인식하는 논리적 판단이나 외부 세계의 정보를 알게 하는 감각적 판단이 아니라고 보았다. 논리적 판단과 감각적 판단이 모두 객관과 관계된 것이라면, 미와 숭고는 오직 주체가 느낀 감정, 즉 주관과 관계된다는 것이다. 그런데 칸트에 따르면 미와 숭고의 판단은 모두 특수한 대상에 대한 주관적 판단이지만 우리는 다른 모든 사람도 그 대상에 대해 자신과 같이 판단할 것이라고 생각한다. 즉 사람은 자신에게 아름답거나 숭고한 대상은 남에게도 그럴 것이라고 여긴다. 이러한 점에서 칸트는 미와 숭고의 판단이 모두 반성적 판단, 즉 특수한 것으로부터 보편적인 것을 발견하려는 판단이라고 보았다.

하지만 칸트는 다음과 같은 점에서 미와 숭고가 서로 구분된다고 보았다. 첫째, 미는 형식을 가진 대상에서 경험되는 반면, 숭고는 무형식적 대상에서 경험된다. 예를 들어 멀리서 산을 바라볼 때 그 대상은 산이라는 감각적 형식으로 드러나며 이러한 형식에서 우리는 아름다움을 경험한다. 그러나 안개에 가려진 봉우리 밑에 서서 거대한 산의 일부만을 바라볼 때에는 대상의 전체 형식이 쉽게 상상되지 않는다. 그리고 그 모습을 전부 드러내지 못할 만큼 거대한 산의 모습에서 우리는 숭고를 경험한다. 이처럼 숭고는 우리가 재현해 내려는 형식에 한계가 없기 때문에 발생한다. 즉 칸트에 따르면 숭고에서 경험되는 무형식성은 감각적 형식의 부재가 아닌 우리가 표상할 수 있는 형식적 한계의 부재를 의미한다.

둘째, 미와 숭고는 그것이 불러일으키는 감정이 다르다. 칸트는 미가 직접적으로 즐거움을 준다면, 숭고는 '불쾌의 쾌'라는 감정을 유발한다고 보았다. 우리는 어떤 거대한 대상과 대면했을 때 그것의 전체 모습을 재현해 내기 위해 애쓰는 과정에서 자신의 지각 능력의 한계에 도달하는 불쾌한 경험을 하게 된다. 그리고 이러한 불쾌의 감정을 거쳐 결국 숭고라는 쾌의 감정을 만나게 된다. 즉 하나로 파악해 낼 수 없는 거대한 대상에 대한 압도의 경험은 일차적으로 그 대상에 대한 반발을 유발하지만, 이러한 반발을 매개로 오히려 대상에 대한 이끌림을 경험한다. 이러한 점에서 칸트는 숭고에서는 미에서 발생하는 고요한 관조라는 마음의 상태와는 다른 마음의 운동, 즉 감동이 발생한다고 보았다.

셋째, 칸트는 합목적성이 미와 숭고 사이의 가장 중요한 차이라고 말한다. 합목적성이란 대상과 판단력 사이의 적합성을, 반목적성이란 대상과 판단력 사이의 부적합성을 의미한다. 미로 인한 쾌의 감정은 그 대상이 형식적 합목적성을 지닐 때 느끼는 즐거움이다. 우리가 어떤 대상을 아름답다고 느낄 때 그 대상의 형식은 우리의 판단력에 적합한 것으로 느껴진다. 그런데 숭고의 대상은 무형식적이어서 우리는 대상을 하나의 표상으로 파악하는 데 어려움을 겪게 되고, 대상을 파악하려는 인식의 노력은 좌절된다. 따라서 숭고의 대상은 우리의 판단력에 부적합한 것으로 여겨지는 형식적 반목적성을 갖는다.

[문제4] <보기2>는 제시문을 바탕으로 <보기1>의 ㉠~㉢을 이해한 내용이다. <보기2>의 ①~④에 들어갈 적절한 말을 <조건>에 맞게 쓰시오.

<보기1>

칸트는 '크다는 것'과 '크기'를 구별한다. ㉠'크기'는 다른 척도 없이도 대상 그 자체로부터 객관적으로 규정되지만 '크다는 것'은 그렇지 않다. 예를 들어 '저 사물의 크기가 1m이다.'라는 판단은 다른 대상과의 비교 없이 규정되나, '저 사물은 크다.'라는 판단은 그 사물보다 크기가 작은 사물들을 전제해야 한다. 칸트에 따르면 이는 비교 대상을 요구하는 상대적인 판단으로, 그 대상의 '크기'에 대한 인식이 아닌 주관적인 느낌을 표현한 것인 동시에 다른 사람도 '저 사물은 크다.'라고 판단할 것으로 여기는 판단이다. 칸트는 '저 사물은 크다'라는 판단에서 '크다는 것'을 다시 ㉡'상대적으로 큰 것'과 ㉢'절대적으로 큰 것'으로 구분한다. 이때 '상대적으로 큰 것'은 다른 것과의 비교를 전제한 것이지만, '절대적으로 큰 것'에 대한 판단 주체는 그 비교 대상을 자신 밖에서 찾을 수 없는 절대성을 체험한다.

<보기2>

칸트는 주체의 어떤 대상에 대한 숭고의 체험은 감각적 형식으로 표상할 수 없는 대상에 대한 반성적 판단을 통해 유발되는 것으로 보았다. 이를 고려하면 칸트의 입장에서 ㉠에 대한 판단은 반성적 판단이 아니기 때문에 주체는 ㉠이 판단되는 대상에 대해 숭고의 체험을 할 수 (①). 다음으로 ㉡은 주관적인 것으로, 다른 사람들도 대상에 대해 자신과 같이 판단할 것으로 여겨지는 반성적 판단이다. 하지만 ㉡은 감각적 형식으로 표상할 수 (②) 대상에 대해 판단한 것이므로 칸트의 입장에서 주체는 ㉡으로 판단되는 대상에 대해서 숭고의 체험을 할 수 (③). 마지막으로 ㉢은 주체의 반성적 판단에 해당하고, ㉢의 판단 주체는 비교 대상을 주체 밖에서 찾을 수 없는 절대성을 체험하게 된다. 이때 ㉢의 판단에는 대상을 표상할 수 있는 형식적 한계가 (④) 때문에 주체는 숭고를 경험하게 된다.

<조건>

- ①~④ 모두 문맥에 맞게 '있다' 또는 '없다'의 적절한 활용형으로 작성할 것.
- ①~④ 모두 2자로 작성할 것.(단, 띄어쓰기와 문장부호는 글자 수에서 제외함.)

①: _____ ②: _____ ③: _____ ④: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

사장(沙場)은 물새가 없이 너무 너르고 그 건너 포플러의 행렬은 이 개포*의 돛대들보다 더 위엄이 있다. 오래 머물지 못하는 돛대들이 쫓겨 달아나듯이 하구(河口)를 미끄러져 도망해 버린다. 나무 없는 건넌산들은 키가 돛대보다 낮다. 피부 빛은 사공들의 잔등보다 붉다. 물속에 들어간 닻이 얼마나 오래 있나 보자고 산들은 물 위를 바라보고들 있는 듯하다.

개포에는 낮닭이 운다. 기슭 핥는 물결 소리가 닭의 소리보다 낮게 들린다. 저 아래 철교 아래 사는 모터보트가 돈 많은 집 서방님같이 은회색 양복을 잡숫고* 호기 뻗친 노라리* 걸음으로 내려오곤 한다. 빈 매생이*가 발길에 차이고 못나게 출렁거리며 운다.

커다란 금 휘장의 모자를 쓴 운전수들이 빈손 들고 내려서는 동둑을 넘어서 무엇을 찾는 듯이 구차한 거리로 들어간다. 구멍 나간 고의를 입은 사공들을 돌아다보지 않는 것이 그들의 예의이다. 모두 머리를 모으고 몸을 비비대고 들어선 배들 앞에는 언제나 운송점의 빨간 트럭 한 대가 놓여 있다. 때때로 퐁퐁퐁퐁……거리는 것은 아마 시골 손들에게 서울의 연설을 하는지 모른다.

여의도에 비행기가 뜨는 날 먼 시골 고장의 배가 들어서는 때가 있다. 돛대 꼭두마리의 팔랑개비를 바라보던 버릇으로 뱃사람들은 비행기를 쳐다본다. 그리고 돛대의 흰 깃발이 말하듯이 그렇게 하늘이 무서운 것이 아니라고 생각한다. 이럴 때에 영등포를 떠나오는 기차가 한강 철교를 건넌다. 시골 운송점과 정미소에서 내는 신년 괘력(掛曆)*의 그림이 정말이 되는 때다.

"마포는 참 좋은 곳이여!" 뱃사람의 하나는 반드시 이렇게 감탄한다.

흰 수염 난 늙은이가 매생이에서 낚대를 드리우지 않는 날을 누가 보았나? 요단강의 영지(靈智)*가 물 위에 차 있을 듯한 곳이다. 강상(江上)에 흐늑이는* 나룻배를 보면 「비파행」*의 애끊는 노래가 들리지 않나 할 곳이다.

뗏목이 먼저 강을 내려와서 강을 올라오는 배를 맞는 일이 많다. 배가 떠난 뒤에도 얼마를 지나서야 뗏목이 풀린다. 뗏목이 낯익은 배들을 보내고 나는 때에 개포의 작은 계집아이들이 빨래를 가지고 나와서 그 잔등에 올라앉는다. 기름 바른 머리 분칠한 얼굴이 예가 어덴가 하고 묻고 싶어 할 것이 뗏목의 마음인지 모른다.

뱃지붕을 타고 먼산바라기를 하는 사람들은 저 산 그 너머 산 그 뒤로 보이는 하이얀 산만 넘으면 고향이 보인다고들 생각한다. 서울 가면 아무 데 산이 보인다고 마을에서 말하고 떠나온 그들이 서울의 개포에 있는 탓이다.

배들은 낯선 개포에서 본(本)과 성명을 말하기를 싫어한다. 그들은 머리에다 커다랗게 붉은 글자로 백천(百川), 해주(海州), 아산(牙山)…… 이렇게 뻐젓한 본을 달고 금파환(金波丸), 대양환(大洋丸), 순풍환(順風丸), 이렇게 아름답고 길상(吉祥)한 이름을 써 붙였다. 그들은 이 개포의 맑은 하늘 아래 뿔사납게 서서 흰 구름과 눈빨기*를 하는 전기 공장의 시꺼먼 굴뚝이 미워서 이 강에 정을 못 들이겠다고 말없이 가 버린다.

- 백석, 「마포」

*개포: 마포의 포구.
*잡숫고: 입고.
*노라리: 건달처럼 빈둥거리는 짓.
*매생이: 돛이 없는 작은 배.
*괘력: 벽이나 기둥에 걸어 놓고 보는 일력(日曆)이나 달력.
*영지: 신령스럽고 기묘한 지혜.
*흐늑이는: 느리고 부드럽게 흔들리는.
*비파행: 중국 당나라 시인 백거이가 지은 칠언 고시.
*눈빨기: '눈 흘기기'의 평북 방언.

[문제5] <보기>는 제시문을 읽고, 수업 시간에 교사와 학생들이 나눈 대화의 일부이다. <보기>의 ㉠, ㉡에 해당하는 문장을 제시문에서 찾아 각각의 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

<보기>

교사: 지금까지 백석의 「마포」를 함께 감상해 봤어요. 이 작품의 공간적 배경은 마포인데, 마포의 풍경과 그에 투영된 글쓴이의 단상이 체계적인 의미 단위를 이루며 전개되고 있어요. 그만큼 공간적 배경은 이 작품의 감상에 중요한 부분이라고 할 수 있습니다. 그럼 이제부터는 생성AI를 활용해 작품 속 배경을 이미지로 한번 구현해 보기로 해요. 생성AI에 입력할 프롬프트를 준비해야 하니까, 먼저 작품 속에 나타나는 공간적 배경의 모습을 정리해서 말해 볼까요?
민수: ㉠마포 포구의 건너편에는 헐벗고 낮은 민둥산들이 있어요.
교사: 그 민둥산들의 색깔은 어떻게 묘사되고 있어요?
민수: 붉은색으로 묘사되고 있어요.
혜은: ㉡마포 포구에 정박한 배들 앞에는 엔진 소리를 내는 빨간 트럭이 주차되어 있고, 예쁘게 단장한 계집아이들이 마포 포구에 정박한 배 위로 올라가 빨래를 하고 있어요.
교사: 음, 그런데 여자아이들이 빨래를 하고 있는 곳이 배 위가 맞나요?
혜은: 아, 배 위가 아니라 뗏목 위이네요.
교사: 네, 좋아요. 작품 속에 나타나는 공간적 배경의 다른 모습들도 계속 찾아봅시다.

① ㉠에 해당하는 문장
첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

② ㉡에 해당하는 문장
첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

왜 나는 조그마한 일에만 분개하는가
저 왕궁 대신에 왕궁의 음탕 대신에
50원짜리 갈비가 기름 덩어리만 나왔다고 분개하고
옹졸하게 분개하고 설렁탕집 돼지 같은 주인년한테 욕을 하고
옹졸하게 욕을 하고

한번 정정당당하게
붙잡혀 간 소설가를 위해서
언론의 자유를 요구하고 월남 파병에 반대하는
자유를 이행하지 못하고
20원을 받으러 세 번씩 네 번씩
찾아오는 야경꾼*들만 증오하고 있는가

옹졸한 나의 전통은 유구하고 이제 내 앞에 정서(情緖)로
가로놓여 있다
이를테면 이런 일이 있었다
부산에 포로수용소의 제14야전병원에 있을 때
정보원이 너스들과 스펀지를 만들고 거즈를
개키고 있는 나를 보고 포로경찰이 되지 않는다고
남자가 뭐 이런 일을 하고 있느냐고 놀린 일이 있었다
너스들 옆에서

지금도 내가 반항하고 있는 것은 이 스펀지 만들기와
거즈 접고 있는 일과 조금도 다름없다
개의 울음소리를 듣고 그 비명에 지고
머리에 피도 안 마른 애놈의 투정에 진다
떨어지는 은행나무 잎도 내가 밟고 가는 가시밭

아무래도 나는 비켜서 있다 절정 위에는 서 있지
않고 암만해도 조금쯤 옆으로 비켜서 있다
그리고 조금쯤 옆에 서 있는 것이 조금쯤
비겁한 것이라고 알고 있다!

그러니까 이렇게 옹졸하게 반항한다
이발쟁이에게
땅주인에게는 못 하고 이발쟁이에게
구청 직원에게는 못 하고 동회 직원에게도 못 하고
야경꾼에게 20원 때문에 10원 때문에 1원 때문에
우습지 않으냐 1원 때문에

모래야 나는 얼마큼 적으냐
바람아 먼지야 풀아 나는 얼마큼 적으냐
정말 얼마큼 적으냐……

- 김수영, 「어느 날 고궁을 나오면서」

*야경꾼: 밤사이에 화재나 범죄가 없도록 살피고 지키는 사람.

[문제6] <보기>는 제시문에 대한 해설의 일부이다. <보기>의 ㉠, ㉡에 해당하는 연을 찾아 각각의 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

<보기>

시에는 다양한 갈등의 상황이 존재하고, 이러한 갈등의 상황에 대처하는 시적 화자의 다양한 모습이 드러난다. 갈등의 상황에서 문제를 해결하고자 하는 화자의 의지와 태도가 적극적으로 드러나기도 하고, 갈등의 해소보다는 갈등으로 인해 발생한 화자의 감정을 표출하는 모습이 나타나기도 한다. 김수영의 「어느 날 고궁을 나오면서」에도 갈등을 겪는 화자의 감정이 다양한 방식으로 표출되는 것을 확인할 수 있다. 그중 이 시에는 ㉠화자가 옳다고 생각하는 삶의 태도와 실제로는 그렇게 살지 못하는 자신의 모습 각각이, 대비되는 공간적 이미지의 시어를 통해 표현되면서 화자의 자조적인 감정이 표출되기도 한다. 그리고 ㉡화자는 이와 같은 자신의 모습에 대해 느끼는 부끄러움을 구체적인 대상을 호명하며 묻는 방식으로 표출하기도 한다.

① ㉠에 해당하는 연

첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

② ㉡에 해당하는 연

첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

<수학>

[문제 7] $0 \le \theta < 2\pi$에 대하여 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\frac{1}{\sqrt{6}}$이고 $\cos\theta < 0$일 때,

$\tan^2(\pi+\theta)+\sqrt{5}\tan\theta+3\sin^2\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 8] 함수 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^{-4} & (0<x\le 2)\\ \log_3 x & (x>2)\end{cases}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{3} f(f(f(n)))$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 9] 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_0^x tf(t)dt = f(x)+ax^3+x^2+x-2$$

를 만족시킬 때, $f(a)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a는 상수이다.)

[문제 10] 자연수 k에 대하여 $\sqrt[n]{(2^k)^7}$의 값이 8의 배수가 되도록 하는 2이상의 자연수 n의 개수를 $f(k)$라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르는 과정을 서술하시오.

<보 기>

ㄱ. $f(7)=2$
ㄴ. $f(k)=2$를 만족시키는 5 이하의 k의 개수는 2이다.
ㄷ. $f(k)=5$를 만족시키는 10 이하의 모든 k의 값의 합은 24이다.

[문제 11] 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{9x^2-1}=\frac{1}{3}$ (나) $\lim_{x\to\frac{1}{3}}\frac{9x^2-1}{f(x)}=\frac{1}{4}$

$\lim_{x\to\frac{1}{3}}\frac{\left|x-\frac{1}{3}\right|(x^2+ax+5)}{f(x)}=b$를 만족시키는 두 상수 a,b의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 12] 삼차함수 $f(x)$가 두 실수 $\alpha,\beta\ (\alpha<\beta)$에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(\alpha)=f'(\beta)=0$
(나) $f(\alpha)f(\beta)<0$
(다) $|f(\beta)|=2|f(\alpha)|$

집합 $A=\{x\mid |f(x)|-|f(t)|=0\}$의 원소의 개수가 홀수가 되도록 하는 모든 실수 t의 개수가 m이고 이러한 m개의 실수 t의 값을 작은 수부터 차례로 $t_1,t_2,t_3,\cdots,t_m$이라 하자. $\frac{1}{|f(\alpha)|}\sum_{i=1}^{m}f(t_i)$의 가능한 모든 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 13] 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $0 \le x < 1$일 때, $f(x) = a\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{9}{10}$이다.
> (나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+1) = f(x) + 1$을 만족시킨다.

자연수 n에 대하여 $p_n = \int_{n-1}^{n} f(x)dx$라 할 때, 함수 $g(x) = \sum_{n=1}^{100} (x - p_n)^2$은 $x = \alpha$에서 최솟값을 갖는다. α의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a, α는 상수이다.)

[문제 14] 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $\lim_{x \to 2} \frac{f(x) - f(-2)}{x - 2} = 1$
> (나) $\lim_{x \to 0} \frac{f(x+2)}{f(x-2)} = 3$

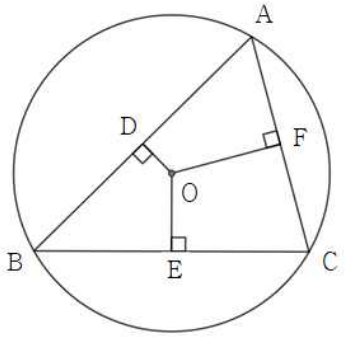
① $f(2) \neq 0$ 일 때, 위 조건을 만족시키는 함수가 존재하는지 서술하시오.

② $\int_0^1 f(x)dx$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 15] 다음 조건을 만족시키는 모든 자연수 n의 값의 합을 m이라 하자.

> 함수 $f(x) = \sin\frac{\pi}{n}x$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x+30) = f(x)$를 만족시킨다.

그림과 같이 중심이 O이고, 반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 예각삼각형 ABC에 대하여 점 O에서 세 선분 AB, BC, CA에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자. $5\sin^2 A = 4\sin^2 C$이고 $\overline{OD} : \overline{OE} : \overline{OF} = 12 : m : 6(3\sqrt{5} - 1)$일 때, 선분 OE의 길이와 $\sin^2 B$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.



[가천대 논술고사 자연 D] - 국어 6문항, 수학 9문항 / 고사 시간 80분

정답 및 해설 347쪽

<국어>

※ 다음은 학생들이 나눈 대화이다. 물음에 답하시오.

학생1: 체육 대회를 준비하기 위해 정할 것이 있어서 모이자고 했어. 먼저 체육 대회 종목에 대해 얘기할까? 작년엔 줄다리기, 피구, 계주, 이인삼각 달리기를 했어. 올해는 체육 대회에 더 많은 학생이 안전하게 참여할 수 있도록 하자.
학생3: 그럼 이인삼각 달리기를 뺄까?
학생2: 왜?
학생3: 작년에 이인삼각 달리기를 하다가 한 학생이 넘어져서 다치는 일이 있었어.
학생2: 그랬었지. 또 아쉬운 점은 이인삼각 달리기는 한 반에서 절반 정도만 선수로 참여할 수 있다는 점이야.
학생1: 이인삼각 달리기는 빼는 게 좋겠다. 대체할 다른 종목이 있을까?
학생2: 꼬리잡기는 어때?
학생3: 보통 꼬리잡기는 10명 미만을 한 단위로 진행하는 종목이잖아? 이인삼각 달리기랑 비교했을 때 더 많은 학생이 참여할 수 있는 종목이 아닌 것 같아.
학생2: 내가 최근에 알게 된 종목이 하나 있어. '여럿이 한마음'이라는 이름의 달리기 종목인데 네댓 명이 한 단위를 이루는 게임이야. 서로 팔뚝을 붙이면서 나란히 선 다음 스펀지 막대를 다 함께 쥐고 반환점을 도는 방식이었어.
학생1: 재밌겠는데? 다섯 조가 이어 달리면 학급 전체 학생이 참여할 수 있겠는걸?
학생3: 그리고 이인삼각 달리기를 할 때는 하체를 서로 강하게 엮어야만 했는데, 여럿이 한마음은 학생들끼리 서로 상체가 느슨하게 엮이게 되는 운동이라서 부상의 위험도 훨씬 적겠어.
학생1: 좋아. 그럼 이인삼각 달리기 대신 여럿이 한마음 달리기를 넣는 걸로 하자.

[문제1] <보기>는 제시문에 나타난 학생들의 발화를 설명한 것이다. <보기>의 ①~④에 들어갈 적절한 대화 참여자를 쓰시오.

<보기>

- '학생1'은 대화의 화제와 논의의 기준을 제시하면서 대화를 시작하고 있다.
- '(①)'은/는 앞선 자신의 제안에 대한 이유를 묻는 '학생2'의 질문에 예전의 사례를 근거로 제시하며 답하고 있다.
- '(②)'은/는 '학생2'가 제시한 대안에 대해, 앞에서 '학생2'가 작년 종목의 단점으로 언급한 문제를 마찬가지로 가지고 있음을 지적한다.
- '학생2'가 마지막으로 제시한 대안에 대해, '(③)'은/는 참여 가능 학생 수 측면을 고려하여 이를 긍정적으로 평가하고, '(④)'은/는 부상 가능성 감소를 근거로 새로운 대안의 타당성을 높이고 있다.

①: _____ ②: _____ ③: _____ ④: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

교과서에 포함된 글은 기능에 따라 '메타 텍스트', '서술 텍스트', '자료 텍스트'로 나뉜다. 메타 텍스트는 교과서 전체나 단원이 어떻게 구성되어 있는지 안내하는 부분이라 학습 내용 자체를 서술하고 있지는 않다. 서술 텍스트는 학습해야 하는 내용을 직접 서술한 글이다. 가령 요약하며 읽기 단원이라면 요약하기의 전략과 유의점에 대해 구체적으로 서술되어 있는 부분이 서술 텍스트에 해당한다. 자료 텍스트는 제재(題材)라고도 하며, 서술 텍스트에서 배운 내용을 적용해 볼 수 있고 학습을 위한 활동의 대상이 되는 글이다. 이러한 제재는 독자의 학년을 고려하여 선정이 된다.

제재를 학년에 맞게 선정하기 위해서는 읽기 쉬운 정도, 즉 수준을 측정해야 하는데 ㉠측정 방법으로는 양적 평가와 질적 평가를 함께 사용하는 것이 권장된다. 양적 평가에서는 글의 표면적 특성인 문장의 길이, 쉬운 단어의 비율만을 특정한 공식에 대입하여 나온 점수로 수준을 평가한다. 하지만 이 두 가지 요소만으로는 글의 수준을 완벽하게 평가하기 어렵다. 단어와 단어가 만나면 개별 단어의 의미를 넘어서는 이면적인 의미가 만들어지기도 하기 때문이다. 한편 질적 평가에서는 전문가가 주관에 기초하여 글의 수준을 종합적으로 평가한다. 관습적인 글의 구조가 사용되었는지, 문장의 의미는 명료한지, 독자가 글을 읽는 목적은 무엇이며, 글을 이해하는 데 필요한 배경지식은 어느 정도인지를 종합하는 것이다. 하지만 이 방식은 전문가마다 측정한 결과의 편차가 클 수도 있다는 한계가 있다.

국어 교과서의 제재를 선정할 때는 수준뿐만 아니라 '대자성', '균형성', '계열성'도 함께 고려한다. 다양하게 해석할 수 있는 글은 대자성이 있다고 하며, 조립 설명서는 의미가 고정된 글이어서 대자성이 없다. 대자성이 있는 글은 의견을 주고받는 수업에 활용할 수 있으므로 교과서에 일정 비율 수록된다. 균형성이란 다양한 유형의 제재가 수록되어야 한다는 것으로, 이를 갖추기 위해서는 설명문, 논설문, 문학이 모두 수록되어야 한다. 계열성이란 학습 순서의 선후 배치와 관련된 것인데, 이를 갖추기 위해서는 학년이 올라갈수록 배우는 내용이 심화되거나 현재 배우는 것과 과거에 배운 것이 서로 관련되어야 한다.

[문제2] <보기>는 제시문을 읽은 후 ㉠에 대해 두 학생이 나눈 대화이다. ①~④에 들어갈 적절한 말을 제시문에서 찾아 쓰시오.

<보기>

혜은: (①)은/는 전문가가 글의 수준을 주관적으로 판단하는 방법이야. 독자가 글을 읽는 목적이나 글 이해에 필요한 배경지식 등을 종합해서 평가하지.

민수: (②)은/는 문장의 길이와 쉬운 단어의 비율을 기준으로 글의 수준을 수치화하여 평가하는 방법이야. 그래서 객관적인 기준으로 글을 평가할 수 있어.

혜은: 그런데 거기에는 한계가 있어. 쉬운 단어의 비율이 높아도 단어들이 조합되면서 (③)인 의미가 생겨 오히려 이해하기 어려운 글이 될 수도 있거든.

민수: (①)도 한계가 있지. 같은 글이라도 평가자마다 기준이 달라서 평가자에 따라 평가 결과에 (④)이/가 크게 생길 수도 있어.

①: _____ ②: _____ ③: _____ ④: _____

[문제 3] <보기1>은 한 학생이 고등학교 입학 첫날에 쓴 일기이고, <보기2>는 제시문을 바탕으로 <보기1>을 이해한 내용이다. <보기2>의 ①~④에 들어갈 적절한 말을 <조건>에 맞게 쓰시오.

<보기1>

오늘 고등학교 국어 교과서를 배부받았다. 먼저 차례를 보니 이 교과서에는 설명문, 논설문, 문학이 모두 수록되어 있었고, 마지막 장에는 저자의 약력도 소개되어 있었다. 시 「진달래꽃」은 중학교 국어 교과서에서 배웠는데, 오늘 받은 교과서에도 있었다. 중학교 때는 '화자의 정서와 태도'를 설명한 교과서의 글을 읽은 후 「진달래꽃」의 화자의 정서와 태도를 정리해 보고, 중의적인 마지막 구절로 토론을 했던 기억이 났다. 고등학교에서는 「속미인곡」을 읽은 후 정서와 태도가 비슷한 「진달래꽃」과 비교하며 이별의 정한이라는 주제가 계승되는 양상을 배우는 것 같다.

<보기2>

- 교과서에 포함되는 글을 기능에 따라 분류할 때, <보기1>의 학생이 중학교 때 읽은 '화자의 정서와 태도'를 설명하는 글은 (①)에 해당한다.
- 국어 교과서의 제재를 선정할 때 글의 수준 이외에, 제재가 갖추어야 할 것으로 고려되는 요소가 있는지를 기준으로 살펴보면, 중학교 교과서에 실린 「진달래꽃」은 마지막 구절이 중의적이라는 점에서 (②). 그리고 고등학교 교과서에 실린 「속미인곡」은 중학교 때 배운 「진달래꽃」과 관련이 있으며, 이별의 정한이라는 주제가 계승되는 것을 보여준다는 점에서 (③). 또한 고등학교 교과서는 설명문, 논설문, 문학이 모두 수록되어 있다는 점에서 (④).

<조건>

- ①은 제시문에서 적절한 말을 찾아 그대로 쓸 것.
- ②~④는 제시문의 어휘를 활용하여 작성할 것.
- ①~④ 모두 6자 이내로 작성할 것.(단, 띄어쓰기와 문장부호는 글자 수에서 제외함.)

①: _____

②: _____

③: _____

④: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

우리는 흔히 사회 과학 내에서 합리적 행위의 영역은 경제학이, 비합리적 행위의 영역은 사회학이 담당하는 것으로 여긴다. 그러나 사회학 이론가인 ㉠제임스 콜먼은 이러한 통념이 사실이 아니라는 것을 입증하고자 하였다. 또한 그는 사회학에서 인간의 행위를 수학적으로나 경제학적으로 접근하여 설명하지 않는다는 점, 경제학에서 경제적 행위나 현상을 분석할 때에 사회 구조의 영향을 간과한다는 점 등에 대해 날카로운 비판을 던졌다. 콜먼이 경제학과의 긴밀한 연관 속에서 사회학을 연구하고자 하였음을 가장 잘 보여주는 것은 그의 합리적 선택 이론이다.

합리적 선택 이론에서는 인간의 행위를 모형화하기 위한 틀을 제시한다. 콜먼에 의하면 인간 행위는 행위자 개인의 효용을 증대한다는 단일한 목적으로 이루어진다. 합리적 선택 이론에서 각 행위자는 목적 지향적이어서 자신이 보유한 초기 자원, 그것에 대한 통제 정도를 이용하여 자신의 효용을 최대화하는 존재로 가정된다. 여기서 자원에는 시간, 돈, 노력, 물리적 장비, 인력뿐만 아니라 정보, 지식, 기술 등이 포함된다. 그런데 행위자가 관심 있는 자원을 타인이 통제하고 있을 수도 있고 타인이 관심 있는 자원을 자신이 통제하고 있을 수도 있다. 콜먼은 자원에 대한 통제 상황에서 행위에 대한 효용을 함수를 통해 표현하였는데, 이 함수에서 행위에 대한 효용은 행위자가 가진 자원과 그것에 대한 통제 정도를 지수로 하여 계산한 값이다.

콜먼은 이러한 경제학적 접근에 그치지 않고 인간의 행위나 현상을 사회 구조와 관련지어 설명하였다. 콜먼은 행위자들 사이에 더 이상의 행위가 일어나지 않는다면 그것은 사회적 균형 상태에 도달한 것인데, 우리가 목도하는 빈부의 격차와 같은 사회적 상황도 사회적 균형 상태의 하나라고 하였다. 그러면서 그는 사회적 균형 상태에서 나타나는 행위자의 권리 배분과 권리 이양, 그리고 이것으로부터 파생하는 신뢰 및 권위 관계 등에 주목하고, 사회적 균형 상태는 자원의 초기 배분 상태에 절대적으로 의존한다는 점을 강조하였다. 주어진 자원의 상태가 행위자의 행위가 이루어진 이후의 균형적 결과에 결정적으로 영향을 미친다는 것이다. 이를 시장에서의 배분과 관련지어 말하자면, 완전 경쟁 시장이라는 전제하에 시장을 통한 배분은 자원의 초기 불평등 상태를 유지하게 하는 경향이 있다는 말로 설명할 수 있다.

[문제4] <보기>는 제시문을 읽고 ㉠의 견해를 정리한 것이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 적절한 말을 제시문에서 찾아 쓰시오.

<보기>

㉠에 따르면 행위자는 자신의 (①)을/를 최대화하고자 하는 존재이다. 이때 행위에 대한 (①)은/는 행위자가 가지고 있는 자원과 그것에 대한 (②)에 의해 좌우된다. 이를 바탕으로 ㉠은 자원의 초기 배분 상태가 행위자의 행위가 이루어진 이후의 균형적 결과에 결정적인 영향을 미친다는 것을 강조했다.

①: _____ ②: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[앞부분 줄거리] 백제 위덕왕의 아들인 장은 왕권을 탈취하려는 세력의 음모를 피해 신라의 '하늘재 학사'라는 공방에서 자신의 정체를 숨기고 살아간다. 그러던 중 장은 우연히 신라 진평왕의 딸 선화 공주를 만나 사랑에 빠지게 된다. 한편, 신라 화랑 김도함은 선화 공주와의 결혼을 조건으로 '사택기루'라는 이름으로 '하늘재 학사'에 잠입한다. 그는 장과 선화 공주가 서로 사랑하는 사이라는 것을 알고 충격을 받게 되고, 자신의 집안이 몰락하게 된 것이 장 때문이라고 생각하며 장과 치열하게 대립한다.

S#7. 사당 안(밤)

두 사람의 힘겨루기가 있고, 어느 순간 칼이 바닥에 나뒹군다. 두 사람 모두 칼을 향해 돌진하는데…… 장이 먼저 칼을 집으려는데 뒤의 기루가 장을 때려눕힌다.

둘의 육박전이 이어지다가 다시 칼을 잡는 기루, 장의 목에 또다시 칼을 들이대고…….

기루: 너만 아니었으면 신라의 충신으로 살 수 있었어! 너만 아니었으면 선화 공주와 신라가 내 것이었어! 너만 아니었으면 존경하지 않는 부여선을 주군으로 받들지도 않았어!

장: …….

기루: 니가 내 자릴 뺏어 간 순간, 내게 남은 건 배신자의 길밖에 없었어. 그게 벗어날 수 없는 내 운명이 되었어! (하며 절규하는데)

장: (가련한 듯 보고)

기루: **그러니 같이 가자! 나를 나락으로 빠뜨린 너를 데리고 가야 해!**

장: (자신의 지난날을 돌이켜 보듯) 벗어날 수 없는 게 운명이 아니라, 피할 수 있는데도 그 길로 가는 게 운명이야!

기루: ……!

장: 벗어날 수 없었다고? 넌 언제나 벗어날 수 있었어! 다만 처음부터 가고자 하는 네 길! 네 길이 틀렸을 뿐이야.

기루: …….

장: 소중한 것을 위해서, 꼭 지켜야 할 것을 위해서, 죽을지도 모르면서 악행에 맞서는 길이어야 하고, 죽기보다 힘들 줄 알면서 지키는 연모여야 해!

기루: ……!

장: 네 자신의 영달을 위해 배신을, 악행을, 권력을 선택했으면서, 이제 와서, 벗어날 수 없었다? 그렇게 쉬운 변명이 어딨어?

기루: (바로 받아) 사람은 누구나 자신의 영달을 원해.

장: 너처럼? 누구나 너처럼?

(중략)

S#9. 사당 안(밤)

기루와 장, 서로 뚫어지듯 보고 있는데…….

장: 넌 신라도, 공주님도, 하늘재 사람들도, 격물도, 니 인생도 진심으로 사랑하지 않았어.

기루: ……!

장: 필요에 따라 연모를 선택하고, 필요에 따라 나라를 선택하고, 필요에 따라 존경하지도 않는 주군을 따랐지! 니가 말하는 영달을 위해. 니가 가지고 싶은 자리를 위해. 마치 자리가 너인 것처럼……. 하지만 자리는 자리일 뿐 네가 아냐. 넌 자리만 흠모했지, 너를 진심으로 사랑한 적이 없어. 스스로를 존경하고 사랑했다면, 자리 따위를 위해 너를 그렇게 망가뜨리지 않아.

기루: ……!

장, 이제는 칼을 의식하지 않는 듯 담담해지고, 기루, 고통스러운데…….

장: 내가 공주님을 만나기 위해 연지를 만들고 「서동요」를 만들던 시각에 넌 뭘 했어?
기루: (어린 기루가 진평왕에게 거래하는 장면이 회상으로 깔리면) …….
장: 넌 신라 황제에게 공주님을 놓고 거래를 했어. 설레고 가슴 뛰며 사랑을 해야 할 시각에 넌 계산을 하고 있었다구!
기루: …….
장: 그러고도 벗어날 수 없었다고? 벗어날 수 없었던 게 아니라 피할 수 있는데도 언제나 피할 수 있는데도 넌 니 운명의 길을 걸어왔어. 악행의 길인 줄 뻔히 알면서도 그런 운명의 길을 니가 선택해 여기까지 왔다고!

기루, 장을 노려보는데…….

장, 이제는 죽음도 각오한 듯 담담하게 앞을 본다.

장: 그러니 이제 마지막 선택을 해.
기루: …….
장: 죽이든지! 죽든지!

기루, 장을 내려칠 듯 손을 떨기 시작한다. 장은 그런 기루를 보고…….
기루는 떨고…… 장은 보고…… 기루는 떨고 장은 보고……
갑자기 칼을 힘없이 놓아 버리는 기루.
장, 그런 기루를 보는데…….
기루, 장을 보더니…… 천천히 문을 향해 걸어가기 시작한다.
순간, 극단적 선택을 할 것임을 아는 장. 정신이 드는 듯 기루를 부른다.

장: 기루야! 기루야!

- 김영현, 「서동요」

[문제5] <보기>는 제시문을 대본으로 하여 제작하는 드라마의 촬영 전 회의에서, '장'과 '기루' 역을 맡은 배우가 각 대사에 대한 감독의 요구 사항을 정리한 메모의 일부이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 적절한 대사를 제시문에서 찾아 각각의 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

<보기>

○ '기루' 역 배우의 메모
- 대사 "그러니 같이 가자! 나를 나락으로 빠뜨린 너를 데리고 가야 해!"에서 '기루'는 지난날 자신의 노력이 '장'으로 인해 좌절되었다고 생각하고 있으니 분노가 고조되어 '장'을 몰아붙이는 듯한 어조로 연기해야 한다.

○ '장' 역 배우의 메모
- 대사 "(①)"은/는 스스로를 변명하는 '기루'의 말에 바로 뒤이어, '기루'의 말 중 일부분을 인용하여 '기루'를 다그치며 되묻는 대사이니까, 점점 격앙되는 어조로 연기해야 한다.
- 대사 "(②)"에서는 파국으로 치닫는 '기루'의 다음 행동을 예상하고 놀란 '장'의 마음이 잘 드러나도록 다급한 목소리로 연기해야 한다.

① 첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

② 첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

가야 할 때가 언제인가를
분명히 알고 가는 이의
뒷모습은 얼마나 아름다운가.

봄 한철
격정을 인내한
나의 사랑은 지고 있다.

분분한 낙화……
결별이 이룩하는 축복에 싸여
지금은 가야 할 때,

무성한 녹음(綠陰)과 그리고
머지 않아 열매 맺는
가을을 향하여

나의 청춘은 꽃답게 죽는다.

헤어지자
섬세한 손길을 흔들며
하롱하롱 꽃잎이 지는 어느 날

나의 사랑, 나의 결별,
샘터에 물 고이듯 성숙하는
내 영혼의 슬픈 눈.

- 이형기, 「낙화」

[문제6] <보기>는 제시문에 대한 해설의 일부이다. <보기>의 ①~③에 들어갈 적절한 말을 <조건>에 맞게 쓰시오.

<보기>

이형기의 「낙화」는 사랑하는 이와 헤어진 후 이별의 아픔을 이겨 내고 이루게 되는 성숙을 인간사와 자연사의 중첩을 통해 노래하고 있는 작품이다. 이는 인간사에서 일어나는 일과 자연사에서 일어나는 일이 유사하다는 유추적 상상력을 기반으로 이루어지는데, '사랑-이별-성숙'으로 이어지는 인간사의 과정에 대응되는 자연사의 모습이 시 속에서 '꽃-(①)-열매'의 이미지로 형상화되고 있다. 시의 화자는 이별 또한 영혼의 성숙을 가져다주는 것이라는 깨달음을 얻은 후에 이별의 상황을 의지적으로 받아들이고자 한다. 시의 (②)연에는 화자의 이러한 태도가 이별 상황에서의 구체적인 말과 행동을 통해 드러나고 있다. 의지적인 태도로 이별을 받아들인 화자는 인고를 통한 내면적 성장을 이루게 되는데, '(③)'은/는 이러한 인고와 내면적 성장을 신체 이미지로 형상화한 시어이다.

<조건>

- ①, ③은 제시문에서 적절한 시어를 찾아 쓸 것.
- ②는 적절한 숫자를 쓸 것.
- ①~③ 모두 3자 이내로 작성할 것.(단, 띄어쓰기와 문장부호는 글자 수에서 제외함.)

①: _____ ②: _____ ③: _____

<수학>

[문제 7] 1이 아닌 두 양수 $a, b\ (a \neq b)$가

$$\log_a \frac{1}{b} = \left(\log_{\frac{1}{b}} a\right) \times \left(\log_a \frac{b^3}{a^2}\right)$$

을 만족시킬 때, $\log_b a + \log_{\frac{1}{a}} b$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 8] 함수 $f(x) = x^2 + ax + b$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(a) + f(b)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(가) $\int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{3}$

(나) $\lim_{x \to 0} \left\{ \frac{x^2 + x + 1}{x} \int_1^x f(t)dt \right\} = 3$

[문제 9] 삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{\mathrm{BC}} \times \overline{\mathrm{CA}} = 42$

(나) $\cos\mathrm{C} = \frac{27}{28}$

(다) $\sin\mathrm{A} + \sin\mathrm{B} = \frac{13\sqrt{55}}{56}$

삼각형 ABC의 외접원의 넓이를 S라 할 때, $\sqrt{\frac{495S}{\pi}}$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 10] 자연수 n에 대하여 좌표평면에서 $\mathrm{A}_n(-n, 0), \mathrm{B}_n(n, 0), \mathrm{C}_n(0, n)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 $\mathrm{A}_n\mathrm{B}_n\mathrm{C}_n$의 넓이를 S_n, 둘레의 길이를 l_n이라 하자. $\sum_{n=1}^{10} S_n$과 $\sum_{n=1}^{10} l_n$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 11] 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^3}=\frac{1}{3}$

(나) $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=4$

(다) 두 양수 $x_1,\ x_2(x_1<x_2)$에 대하여 $f(x_1)-f(x_2)+x_1^2-x_2^2<0$이다.

방정식 $f(x)=0$의 세 근의 합의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 12] 함수 $f(x)=-\frac{1}{3}x^3+x+7$과 실수 t에 대하여 집합

$A=\{x\,|\,(f(x)f'(t)-f'(t))(x-t)+f(x)(f(t)-1)-f(t)+1=0\}$

일 때, 집합 A의 원소의 개수가 1이 되도록 하는 모든 t의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 13] 다항함수 $f(x)$와 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

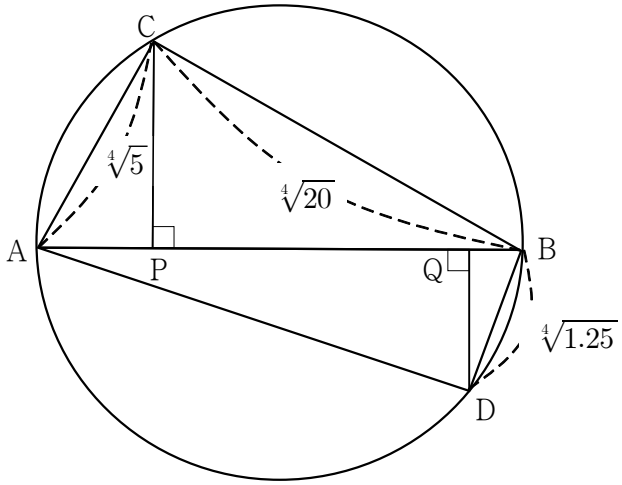
(가) $f(0)=1$이고, $f(x)$의 한 부정적분 $F(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $F(x)=\frac{1}{2}\{f(x)\}^2$이다.

(나) 모든 실수 x에 대하여 $\int_0^x\{t+g(t)\}dt=x+g(x)+\frac{x^3}{3}+a$이다.

$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x^2}{1+x}dx+\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{f(x)}{1-x}dx+\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{g(x)}{x^2-1}dx$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

(단, a는 상수이다.)

[문제 14] 그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 원 위에
$\overline{CA}=\sqrt[4]{5}$, $\overline{CB}=\sqrt[4]{20}$, $\overline{DB}=\sqrt[4]{1.25}$
인 점 C와 점 D를 잡는다. 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 P, 점 D에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 Q라 할 때, $\overline{PB}$, $\overline{QB}$, $\frac{\overline{AB}}{\overline{PQ}}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.



[문제 15] 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_n a_{n+1} a_{n+2} = 3^n$$

을 만족시킨다. 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 할 때, $\frac{1}{S_{12}}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[가천대 논술고사 자연 E] - 국어 6문항, 수학 9문항 / 고사 시간 80분

정답 및 해설 352쪽

<국어>

※ 다음은 학생이 대학 학과 게시판에 올린 글이다. 물음에 답하시오.

제목: 문화재학과에 대해 궁금한 점이 있습니다.

안녕하세요. 저는 ○○ 대학교 문화재학과 진학을 희망하는 □□ 고등학교 2학년 △△△입니다. 진로와 관련하여 궁금한 점이 있어 학과 게시판에 글을 남깁니다. 저는 얼마 전까지만 해도 진로에 대한 구체적인 계획이 없어 고민이 많았습니다. 그러던 중 얼마 전 부모님께서 초등학생인 동생과 민속 박물관 견학을 계획하셨고, 저에게 동행을 권유하셨습니다. 사실 이번 나들이 전까지 문화재에 별 관심이 없었고, 문화재는 그저 옛것 또는 낡은 것이라는 생각을 하고 있었기 때문에, 민속 박물관 견학에 별 기대가 없었습니다. 하지만 민속 박물관 견학을 계기로 우리 문화재에 대한 생각이 긍정적으로 바뀌게 되었습니다. 특히 박물관 뒤뜰에는 무인석이 하나 있었는데, 그 생생한 모습 때문인지 마치 시간을 거슬러 과거로 돌아간 듯한 느낌을 받았습니다. 다만 박물관이 설립된 지 꽤 오래되었고 개인 소장품을 전시한 곳이다 보니 소중한 문화재의 관리가 제대로 이루어지고 있지 않은 것 같았는데, 문화재 관리가 체계적으로 이루어질 필요가 있다는 생각을 해 보았습니다. 박물관 견학을 계기로 문화재에 관심을 갖게 되었으며, 담임 선생님과 부모님의 조언을 듣고 문화재학과에 진학하기로 결심했습니다. 저는 문화재학과에 진학하여 문화재와 관련된 전문가가 되고 싶지만 문화재학과 졸업 이후 어떤 진로가 있을지 막연한 생각이 들어, 재학생과 졸업생 분들의 조언을 듣고자 이렇게 글을 올립니다. 끝까지 읽어 주셔서 감사합니다.

[문제1] <보기>는 제시문을 작성하기 전에 학생이 수립한 글쓰기 계획의 일부이다. <보기>의 ①, ②가 반영된 문장을 제시문에서 찾아 각각의 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

<보기>

① 문화재에 관심을 가지기 전에 문화재에 대해 가졌던 편견을 제시하여, 박물관 견학 후 바뀐 생각과 대조를 이룰 수 있도록 한다.
② 박물관 견학에서 개인적으로 아쉬웠던 점과 이때 하게 된 생각을 제시하여, 이것이 문화재에 관심을 가지게 된 계기에 대한 언급과 이어지도록 한다.

① 첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

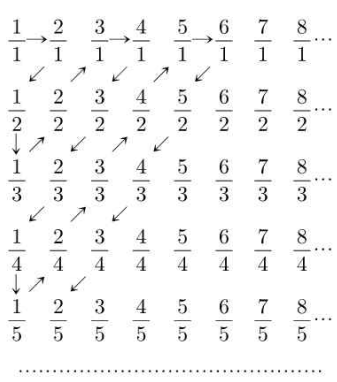
② 첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

아리스토텔레스는 무한을 현실적 무한과 잠재적 무한으로 구별했다. 현실적 무한은 실체가 존재한다는 무한이고 잠재적 무한은 가능성으로만 생각할 수 있는 무한을 의미한다. 예를 들어 자연수가 1부터 시작하여 1씩 계속 커진다면 이를 계속 세는 것은 가능하다. 하지만 가장 큰 자연수가 무엇인지는 알 수 없다. 따라서 자연수의 집합은 하나의 완결된 형태로 존재하지 않으며 가능성으로만 존재하는 잠재적 무한에 해당한다고 볼 수 있다. 무한에 대한 아리스토텔레스의 견해는 중세까지 이어지며 대부분의 학자들은 잠재적 무한을 지지했다.

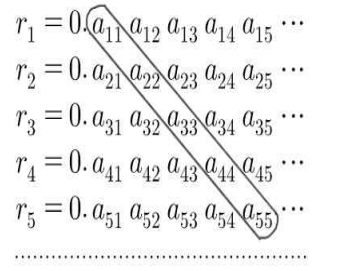
현실적 무한에 대한 연구는 19세기 말의 수학자 칸토어에 의해 이뤄졌다. 칸토어는 집합을 바탕으로 무한에 대해 생각했고 무한의 크기를 비교하는 방법으로 집합의 원소 수인 기수를 제시했다. 칸토어는 두 집합 A, B가 일대일대응이 되면 집합 A, B는 같은 기수를 가지며 두 집합의 크기는 같다고 했다. 가령, 자연수 집합과 짝수 집합이 있을 때 짝수 집합은 자연수의 부분 집합이므로 자연수 집합은 짝수 집합보다 두 배 많은 수를 가진다고 생각할 수 있다. 하지만 각각의 자연수를 그 자연수에 2를 곱한 수와 짝지으면 두 집합의 모든 원소는 일대일대응이 된다. 1은 2와, 2는 4와, 3은 6과 짝지어지는 식이다. 이러한 대응이 무한히 이어지고 결과적으로 두 집합은 일대일대응이 된다. 따라서 두 집합의 기수는 같다고 할 수 있다.

칸토어는 자연수 집합과 유리수 집합도 기수가 같다는 것을 증명했다. 임의의 두 유리수 사이에는 수많은 유리수가 존재한다. 이러한 성질을 조밀성이라고 한다. 자연수는 조밀성이 없고, 유리수 집합은 자연수 집합을 부분 집합으로 포함하고 있다. 따라서 유리수 집합은 자연수 집합보다 기수가 크다고 생각할 수 있지만 칸토어는 ㉠'대각화 증명'을 통해 두 집합의 기수가 같다는 것을 증명했다. <그림 1>에서 첫 번째 행은 1을 분모로 하는 분수로 자연수를 의미한다. 이러한 규칙에 따라 n번째 행에는 n을 분모로 하는 분수가 나열된다. 이후 화살표의 방향에 따라 하나씩 세면서 1/1, 2/2, 3/3 등 동일한 수를 제거하면 모든 양의 유리수를 셀 수 있게 되고, 유리수의 배열에 자연수를 1부터 하나씩 대응시킬 수 있다. 따라서 유리수 집합은 자연수 집합과 기수가 같다.



<그림 1>

칸토어는 ㉡'대각선 논법'을 통해 실수의 집합은 자연수의 집합보다 기수가 크다는 것을 증명했다. 0과 1 사이의 모든 실수를 무한소수로 나타내고 이를 <그림 2>와 같이 일일이 나열하여 r_1, r_2, r_3 … 와 같이 번호를 붙인다고 가정해보자. 그런데 <그림 2>의 첫 번째 무한소수 r_1의 소수 첫째 자리 a_{11}을 다른 숫자로 바꾸어 새로운 소수의 첫째 자리에 두고, 두 번째 무한소수 r_2의 소수 둘째 자리 a_{22}를 다른 숫자로 바꾸어 새로운 소수의 둘째 자리에 두는 식으로 새로운 무한소수를 만들면 원래의 목록에는 존재하지 않는 무한소수를 찾을 수 있다. 이와 같은 방법을 반복하면 계속해서 다른 무한소수를 만들어낼 수 있고, 0과 1 사이의 모든 무한소수를 나열했다는 가정은 잘못되었다는 것을 알 수 있다. 즉 실수 집합의 기수는 자연수 집합의 기수보다 크다.



<그림 2>

[문제2] <보기2>는 제시문을 바탕으로 <보기1>을 이해한 것이다. <보기2>의 ①, ②에 들어갈 적절한 말을 제시문에서 찾아 쓰시오.

<보기1>

A 호텔에는 무한 개의 객실이 있고 모든 객실에는 1부터 시작하는 자연수로 객실 호수가 매겨져 있다. A 호텔의 모든 객실에는 손님이 투숙하고 있는 상태이다. 어느 날 무한 명의 새로운 손님이 찾아와서 투숙할 객실을 찾았다. 지배인의 요청에 따라 모든 객실의 손님들은 현재 투숙하고 있는 객실의 호수에 2를 곱한 숫자의 호수로 객실을 옮겼다. 남은 객실에는 새 손님들이 모두 투숙할 수 있게 되었다.

<보기2>

- 아리스토텔레스의 관점에서 A 호텔의 객실 수는 두 종류의 무한 중, (①)에 해당한다.
- 새로운 손님이 오기 전까지 A 호텔에 투숙한 손님의 집합을 X라고 하고, 새로운 손님이 온 후에 A 호텔에 투숙한 손님의 집합을 Y라고 하자. 칸토어의 관점에서 집합 X와 Y의 (②)은/는 같다.

①: _____ ②: _____

[문제3] <보기>는 제시문을 읽고 ㉠, ㉡에 대해 실시한 탐구활동이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 적절한 '수 집합의 명칭'을 제시문에서 찾아 쓰시오.

<보기>

- ㉠, ㉡은 모두 '어떤 수의 집합'과 '(①)의 집합' 간의 일대일 대응 여부를 증명하기 위한 방법이다.
- ㉡에서는 실수의 집합은 자연수의 집합보다 기수가 크다는 것을 증명했는데, 이 과정에는 제시문의 <그림 2>와 같이 나열된 실수의 배열로부터 원래의 실수 목록에 없던 새로운 (②)을/를 만들어 내는 방법이 활용되었다.

①: _____ ②: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

단백질은 세포 내에서 가장 다양하고 중요한 기능을 가지는 고분자 화합물로서, 생체 반응을 중계하며 생명체의 질서를 유지하는 역할을 한다. 아미노산은 이러한 단백질을 구성하는 기본 단위로, 아미노산이 결합되어 있는 구조를 폴리펩타이드라고 한다. 단백질은 이러한 폴리펩타이드 사슬로 구성되어 있으며 대개 100개 이상의 아미노산으로 구성된다. 아미노산의 서열은 단백질의 구조뿐만 아니라 단백질의 고유한 기능도 결정한다.

단백질은 어떤 구조를 이루는지에 따라 여러 단계로 나눌 수 있다. 1차 구조는 단백질을 구성하는 아미노산의 서열을 뜻한다. 단백질을 구성하는 아미노산의 서열은 생물의 유전 정보에 의해서 결정되는데, 아미노산 중 하나라도 다른 아미노산으로 대체된다면 단백질의 모양, 기능에 영향을 미칠 수 있다. 아미노산 간의 수소 결합에 의해 형성되는 2차 구조는 폴리펩타이드 사슬의 일부가 꼬이거나 접히면서 나타나는 특정한 패턴을 의미한다. 이러한 패턴의 모양에 따라 2차 구조는 α 나선 구조, β 병풍 구조 등으로 구분된다. 단백질이 제대로 기능하기 위해서는 이러한 특정 패턴을 지닌 긴 폴리펩타이드 사슬이 복잡한 3차원의 형태로 바뀌어야 한다. 2차 구조를 가진 단백질은 다시 3차원적으로 접혀 입체 구조를 가지게 된다. 이 구조를 3차 구조라고 하는데, 이때 폴리펩타이드 사슬이 접히는 과정을 '단백질 접힘'이라고 한다. 4차 구조는 3차 구조가 여러 개 결합하여 이루어진 것을 가리킨다. 1차, 2차 구조는 생체 내에서 단독으로 존재할 수 없다. 하지만 3차 구조부터는 안정화되어 단독으로 존재할 수 있다.

단백질 접힘이 일어나는 원리 중 하나로 아미노산 사이의 상호 작용이 있다. 아미노산에는 물과 강한 친화력을 가진 친수성 아미노산과 물을 싫어하는 성질을 가진 소수성 아미노산이 있는데, 폴리펩타이드 사슬에는 친수성 아미노산이 촘촘하게 존재하는 부분과 소수성 아미노산이 모여 있는 부분이 혼재되어 있다. 세포의 내부는 거의 수분으로 가득 차 있으므로 소수성 아미노산들끼리는 물에 닿는 부분을 최소화하기 위해 서로 뭉쳐 단백질 안쪽으로 접혀 들어간다. 이러한 과정과 수소 결합 등의 여러 가지 힘이 상호 작용하여 폴리펩타이드 사슬이 완전히 접혀 3차 구조를 이루게 되면 각 단백질 고유의 구조를 형성하게 된다. 이때 열충격 단백질이라고도 알려진 샤페론이 폴리펩타이드 사슬과 상호 작용하며 단백질 접힘에 관여하기도 한다. 샤페론은 폴리펩타이드 사슬이 미리 접히지 않도록 안정화시켜 단백질이 제대로 접히도록 도와주거나, 잘못 접힌 단백질이 다른 단백질과 응집되어 만들어진 응집체의 분해를 돕는 등의 역할을 한다.

이러한 단백질의 접힘은 복잡한 과정이므로 때로는 부적절하게 접힌 분자들이 만들어지기도 한다. 잘못 접힌 단백질은 보통 세포 내에서 분해되지만, 노화 등의 이유로 세포 내부나 외부에 쌓이기도 한다. 이처럼 잘못 접힌 단백질이 쌓이게 되면 병을 유발할 수 있다. 예를 들어 알츠하이머 병은 정상 단백질이 비정상적 과정을 거쳐 잘못 접힌 독특한 입체 형태가 누적되면, 이것이 신경 독성을 나타내거나 정상 단백질의 작용을 막아 발생하는 것으로 알려져 있다.

한편 단백질의 접힘이 풀리거나 해체되면 단백질의 변성이 일어난다. 열, 강산 또는 강염기는 변성을 일으키는 대표적인 요인에 해당한다. 예를 들어 세포 내에서 기능하는 단백질 중 효소는 보통 중성 pH에서 3차 구조를 유지할 수 있으며 강산 또는 강염기, 혹은 높은 온도에서는 수소 결합이 대부분 파괴된다. 변성이 일어나면 단백질의 아미노산의 서열에는 변함이 없지만 2차 및 3차 구조에 손상이 가해져 단백질은 제대로 기능을 하지 못하게 된다. 변성은 특별한 경우에는 가역적이기 때문에 변성의 요인이 제거되면 원래 고유의 구조로 다시 접힐 수 있다. 그러나 대부분의 단백질에는 일단 변성이 일어나면 영구적으로 변형된 채로 남는 비가역적인 변화가 일어난다.

[문제4] <보기2>는 제시문을 바탕으로 <보기1>에 대해 실시한 탐구활동이다. <보기2>의 ①~④에 들어갈 적절한 말을 <조건>에 맞게 쓰시오.

<보기1>

달걀 프라이를 만들 때 투명했던 흰자가 새하얗게 변하는 것은 그 부위에 함유된 단백질의 구조가 열에 의해 파괴되어서 서로 응집되며 생기는 현상이다.

<보기2>

- 흰자에 열을 가해 흰자가 새하얗게 변하면, 흰자의 단백질은 본래의 기능을 유지할 수 (①) 된다.
- 흰자에 열을 가해 새하얗게 변한 상황에서, 흰자에 열을 가하는 것을 멈추면 흰자의 단백질의 구조는 원래의 고유한 구조로 다시 접힐 수 (②).
- 흰자에 열을 가해 흰자가 새하얗게 변하기 전과 변한 후를 비교하면, 흰자의 단백질의 1차 구조에는 차이가 (③), 흰자의 단백질을 구성하는 폴리펩타이드 사슬의 일부가 꼬이거나 접힌 형태에는 차이가 (④).

<조건>

- ①~④ 모두 문맥에 맞게 '있다' 또는 '없다'의 적절한 활용형으로 작성할 것.
- ①~④ 모두 3자 이내로 작성할 것.(단, 띄어쓰기와 문장부호는 글자 수에서 제외함.)

①: _____ ②: _____ ③: _____ ④: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

사또 크게 성을 내어,

"만일 춘향을 늦게 데려오면 호장 이하 각 부서 두목들을 모두 내쫓을 것이니 빨리 대령하지 못할까?"

육방이 소동하고, 각 부서 두목이 넋을 잃어,

"김 번수야 이 번수야. 이런 별일이 또 있느냐. 불쌍하다 춘향 정절, 가련케 되기 쉽다. 사또 분부 지엄하니 어서 가자 바삐 가자."

사령과 관노가 뒤섞여서 춘향 집 앞에 당도하니, 이때 춘향이는 사령이 오는지 관노가 오는지 모르고 주야로 도련님만 생각하여 우는데, 망측한 환을 당해 놓았으니 소리가 화평할 수 있으리오.

(중략)

사또 매우 기뻐 춘향더러 분부하되,

"오늘부터 몸단장 바르게 하고 수청을 거행하라."

"사또 분부 황송하나 일부종사(一夫從事) 바라오니 분부 시행 못 하겠소."

사또 웃으며 말한다.

"아름답도다. 계집이로다. 네가 진정 열녀로다. 네 정절 굳은 마음 어찌 그리 어여쁘냐. 당연한 말이로다. 그러나 이수재(李秀才)*는 서울 사대부의 자제로서 명문 귀족의 사위가 되었으니, 한순간 사랑으로 잠깐 기생질하던 너를 조금이라도 생각하겠느냐? 너는 원래 정절 있어 정절을 지키다가 고운 얼굴 늙어 가고 백발이 난무하여 강물 같은 무정한 세월을 한탄할 때 불쌍코 가련한 게 너 아니면 누구랴? 네 아무리 수절한들 열녀 칭찬 누가 하랴? 그것은 다 버려두고 네 고을 사또에게 매임이 옳으냐 어린놈에게 매인 게 옳으냐? 네가 말을 좀 하여라."

춘향이 여쭈오되,

"충신불사이군(忠臣不事二君)이요 열녀불경이부(烈女不更二夫)*라. 절개를 본받고자 하옵는데 계속 이렇게 분부하시니, 사는 것이 죽는 것만 못하옵고 열녀불경이부오니 처분대로 하옵소서."

이때 회계 나리가 썩 나서 하는 말이,

"네 여봐라. 어 그년 요망한 년이로고. 사또 일생 소원이 천하의 일색이라. 네 여러 번 사양할 게 무엇이냐? 사또께옵서 너를 추켜세워 하시는 말씀이지 너 같은 기생 무리에게 수절이 무엇이며 정절이 무엇인가? 구관은 전송하고 신관 사또 영접함이 법도에 당연하고 사리에도 당연커든 괴이한 말 하지 말라. 너희 같은 천한 기생 무리에게 '충렬(忠烈)' 두 자가 웬말이냐?"

이때 춘향이 기가 막혀 천연히 앉아 여쭈오되,

"충효 열녀(忠孝烈女)도 상하 있소? 자세히 들으시오. 기생으로 말합시다. 충효 열녀 없다 하니 낱낱이 아뢰리다. 해서 기생 농선이는 동선령에 죽어 있고, 선천 기생은 아이로되 칠거지악(七去之惡) 능히 알고, 진주 기생 논개는 우리나라 충렬로서 충렬문(忠烈門)에 모셔 놓고 길이길이 받들고, 청주 기생 화월이는 삼층각(三層閣)에 올라 있고, 평양 기생 월선이도 충렬문에 들어 있고, 안동 기생 일지홍은 살았을 때 열녀문 지은 후에 정경부인 명성이 있사오니 기생 모함 마옵소서."

춘향이 다시 사또에게 여쭈오되,

"당초에 이수재 만날 때에 산과 바다를 두고 맹세한 굳은 마음, 소첩의 한결같은 정절을 맹분(孟賁) 같은 용맹이라도 빼어 내지 못할 터요, 소진(蘇秦)과 장의(張儀)*의 입담인들 첩의 마음 옮겨 가지 못할 터요, 공명 선생의 높은 재주로 동남풍은 빌었으되*, 일편단심 소녀의 마음은 굴복지 못하리라. 기산의 허유(許由)는 요임금의 천거를 거절했고, 서산(西山)의 백이숙제 두 사람은 주나라 곡식을 먹지 않고 굶어 죽었으니, 만일 허유가 없었으면 속세 떠난 선비 누가 되며, 백이숙제 없었으면 간신 도적 많으리라. 첩의 몸이 비록 천한 계집이나 이들을 모르리까. 사람의 첩이 되어 남편을 배반하는 것은 벼슬하는 관장님네 나라를 배반하는 것과 같사오니 처분대로 하옵소서."

사또 크게 화를 내어,

"이년 들어라. 모반과 대역하는 죄는 능지처참하고, 관장을 조롱하는 죄는 율법에 적혀 있고, 관장을 거역하는 죄는 엄한 형벌과 함께 귀양을 보내느니라. 죽는다고 설워 마라."

- 작자미상, 「춘향전」

*이수재: 이몽룡을 가리킴. '수재'는 미혼 남자를 뜻하는 말.
*충신불사이군이요 열녀불경이부: 충신은 두 임금을 섬기지 않고, 열녀는 두 지아비를 섬기지 않음.
*소진과 장의: 중국의 전국 시대에 활약한 유세가들로 언변이 매우 뛰어났음.
*공명선생의 높은 재주로 동남풍은 빌었으되: 『삼국지연의』에서 제갈공명이 동남풍을 불게 하여 적벽 대전을 승리로 이끈 일을 말함.

[문제5] <보기>는 제시문에 대한 해설의 일부이다. <보기>의 ㉠에 해당하는 '등장인물의 대화 전체'와 ㉡을 포함하고 있는 '문장'을 제시문에서 찾아 각각의 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

<보기>

소설에서 사건의 전개, 인물의 성격, 배경 등은 말하기 또는 보여주기의 방식으로 독자에게 전달된다. 「춘향전」에서도 다양한 말하기와 보여주기의 방법이 사용되고 있다. 가령 제시문에서는 '사또'의 간사하고 권위적인 성격이 보여주기를 통해 드러난다. '사또'는 '춘향'을 '열녀'라고 치켜세우며 회유하는 말을 먼저 건네는데, 여기서 자신의 목적을 이루기 위해 상대를 거짓으로 높이는 간사한 모습이 드러난다. 하지만 '사또'는 '춘향'이 자신의 요구를 거절하자 ㉠크게 화를 내며 폭력적인 말을 한다. 여기에서 그의 권위적이며 폭압적인 성격이 드러난다. 한편 「춘향전」에는 고전소설만의 특이한 서술 방법도 쓰이고 있다. 고전소설에서는 전지적인 서술자가 작품에 직접 개입하여 사건, 인물 등에 대한 직접적인 평가를 하기도 하는데, 이를 편집자적 논평이라고 한다. 제시문에서는 ㉡춘향의 처지에 대한 서술자의 논평을 찾아볼 수 있다.

① ㉠에 해당하는 '등장인물의 대화 전체':

첫 어절: _____ 마지막 어절: _____

② ㉡을 포함하고 있는 '문장':

첫 어절: _____ 마지막 어절: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

시에서 이미지란 주로 감각을 통해 재생되는 심상을 의미하지만, 이미지는 감각적인 것만으로 한정되지 않는데 이러한 대표적인 이미지들의 예시로는 감각 이미지와 비유 이미지가 있다. 감각 이미지는 감각 기관 중심의 시각·청각·후각·미각·촉각 이미지와, 한 감각이 다른 감각으로 전이되는 공감각 이미지 등으로 나눌 수 있다. 예를 들어 '좁은 들길에 들장미 열매 붉어'나 '발목이 시리도록 밟아도 보고, 좋은 땀조차 흘리고 싶다.'와 같은 시의 구절에서는 색채를 바탕으로 한 시각 이미지나 촉각을 활용한 이미지를 찾을 수 있다. 1930년대 이미지즘 운동에서도 알 수 있듯이 회화적 요소가 극대화된 시각 중심의 감각 이미지는 현대 이미지의 핵심이며, 감각뿐 아니라 대상에 대한 주관적 인식 혹은 정서적 반응을 동반하게 되었다. 더불어 시각 이미지는 그림을 그리듯 공간적 장면을 하나의 화면처럼 보이도록 표현하기도 하고, 이러한 화면들이 모여 청각, 촉각 등의 다양한 감각 이미지들과 연결되어 운동성 있는 장면으로 형상화되기도 하였다.

비유 이미지는 시에서 시인이 원관념에 해당하는 정서나 관념 등을 직접 토로하는 것이 아니라 보조 관념을 통해 간접적으로 구체화하는 과정에서 생성되는 이미지이다. 예를 들어 「봄은 고양이로다」라는 시에서는 원관념인 '봄'을 '고양이'의 털, 눈, 입술, 수염과 연결 지어 봄의 분위기를 형성한다. '금방울과 같이 호동그란 고양이의 눈에 / 미친 봄의 불길이 흐르도다.'에서는 봄의 생동감을, '고양이의 수염에 / 푸른 봄의 생기가 뛰놀아라.'에서는 생기 넘치는 봄의 분위기를 형상화한다. 이처럼 시어 자체가 비유의 언어이기에 비유 이미지는 보조 관념으로 시 전편에서 정서나 심리적인 의미를 환기하게 된다. 그런데 맥락과 상황에 따라 비유 이미지가 될 수도 있고 안 될 수도 있다. 예를 들어 '가시를 가졌다.'라는 표현은 앞에 '장미'가 붙는다면 사실 진술이지만, '아름다운'과 같은 것이 앞에 붙어 원관념으로 연결되면 사실과는 다른 상황에서 형성되는 비유 이미지가 되어 '아름다움 속에 숨어 있는 위험'과 같은 심리적인 의미를 환기하게 된다.

이미지를 개념상 감각 이미지와 비유 이미지로 구분하지만 사실상 두 이미지가 중첩되어 사용되는 경우도 많다. 신체 감각에 의해 지각된 감각 이미지가 시인이 드러내고자 한 정서나 관념 등을 비유적으로 표현하여 함축적 의미를 담고 있는 경우에 이미지가 중첩되었다고 보는데, '황금의 꽃같이 굳고 빛나던 옛 맹세'처럼 감각 이미지와 비유 이미지가 연결되면, 시각적으로 보이는 황금과 꽃이 귀중하고 아름답다는 심리적 의미를 드러낸다는 점에서 중첩 이미지로 사용된 사례라고 할 수 있다.

(나)

푸른 하늘에 닿을 듯이
세월에 불타고 우뚝 남아 서서
차라리 봄도 꽃피진 말아라.

낡은 거미집 휘두르고
끝없는 꿈길에 혼자 설레이는
마음은 아예 뉘우침 아니라.

검은 그림자 쓸쓸하면
마침내 호수 속 깊이 거꾸러져
차마 바람도 흔들진 못해라.

- 이육사, 「교목」

[문제6] <보기>는 제시문 (가)를 읽은 두 학생이 제시문 (나)에 대해 나눈 대화의 일부이다. <보기>의 ①~③에 들어갈 적절한 말을 제시문 (가)에서 찾아 쓰시오.

<보기>

민수: 3연의 '검은 그림자'에서 '검은'은 감각 기관 중에서도 시각을 통해 파악되는 것이니까 '검은 그림자'는 감각 이미지로 볼 수 있어.

혜은: 그렇지. 비슷하게 1연의 '푸른 하늘'에서 '푸른'도 시각이 활용되니까 '푸른 하늘'도 감각 이미지로 볼 수 있어. 동시에 '푸른 하늘'은 '교목'이 가 닿고자 하는 이상향이라는 심리적 의미도 환기해. 이런 점들을 종합적으로 고려하면, '푸른 하늘'은 (①) 이미지의 사례로 볼 수 있어.

민수: 응, 정말 그런 거 같아. 1연의 '세월에 불타고'는 어떻게 이해할 수 있을까?

혜은: 음, '세월에 불타고'에서 '불타고'도 시각을 통해 파악될 수 있다는 점에서 일단은 (②) 이미지로 볼 수 있어. 그런데 '세월에 불타고'는 문맥상 '세월에 고통 받고'의 심리적 의미를 환기시키기도 하니까, '세월에 불타고'도 (①) 이미지로 이해할 수 있어.

민수: 그런데 이 시에서 '세월에 고통 받고'라는 의미가 '세월에 불타고'로 표현되는 과정이 참 인상적인 것 같아. 일반적으로는 '불타다'가 '건물이 불타다, 나무가 불타다'처럼 쓰일 때는 사실적 진술로 쓰인 것이지만, 이 시에서는 '불타다'가 '세월'과 결합하면서 (③) 이미지를 획득하게 된 것 같아.

①: _____ ②: _____ ③: _____

<수학>

[문제 7] 공비 r가 음수인 등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 하자.

$$\frac{S_4-S_1}{S_{10}-S_4}=\frac{64}{9}$$

일 때, r의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, $a_1\neq 0$, $r\neq -1$)

[문베 8] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^4-5}-f(x)}{6x^2+1}=\frac{1}{3}$일 때, 함수 $g(x)$를

$g(x)=\begin{cases} f(1-x)-f(x) & (x<1) \\ f(x) & (x\geq 1) \end{cases}$ 이라 하자.

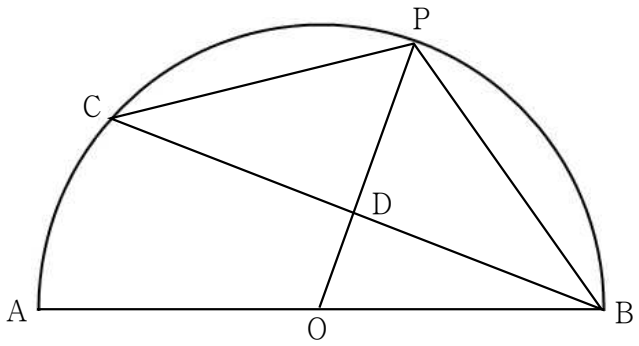
함수 $g(x)$가 $x=1$에서 미분가능할 때, $f(3)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 9] 자연수 k에 대하여 함수 $f(x)=5^{3x+3}-5^{2x+\log_2 k}$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표를 a라 하자. $1\leq a\leq 3$을 만족시키는 모든 k의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 10] 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$와 두 실수 a, b가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b+f(3)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) 함수 $g(x)=\frac{x}{f(x^2+9)}$는 $x=a$에서만 불연속이다.
(나) $\lim_{x\to -3}\frac{f(x-2)}{f(x^2)}=b$

[문제 11] 그림과 같이 중심이 O이고 길이가 6인 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 호 AB 위의 점 P에 대하여 $\overline{PB}=\overline{PC}$가 되도록 호 PA 위에 점 C를 잡는다. 선분 OP가 선분 BC와 만나는 점을 D라 하자. 사각형 ACPD가 평행사변형일 때, 선분 AP의 길이와 $\sin(\angle PBC)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.



[문제 12] 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여

$$f(x)=x^3-3x^2+2x\int_0^2 f(t)dt+\left\{\int_0^2 \frac{f(t)}{\sqrt{2}}dt\right\}^2$$

(나) 임의의 두 실수 x_1, $x_2(x_1<x_2)$에 대하여

$$f(x_2)-3x_1^2>f(x_1)-3x_2^2$$

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$가 $0\le x<1$일 때 $g(x)=f(x)+ax^2$이고,
모든 실수 x에 대하여 $g(x+1)=g(x)+b$를 만족시킨다.

$\int_2^3 g(x)dx=\frac{79}{12}$일 때, a와 b의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a, b는 상수이다.)

[문제 13] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수가

$f'(x)=\begin{cases} -2 & (x>b) \\ -4x^3-12x^2-9x-2 & (x\le b) \end{cases}$

이다. 함수 $g(x)=|f(x)|$ 이고, 세 집합 A, B, C 를

$$A=\left\{x \;\middle|\; \lim_{h\to 0-}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}+\lim_{h\to 0+}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}=0\right\},$$

$$B=\left\{x \;\middle|\; \lim_{h\to 0-}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}=\lim_{h\to 0+}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}=0\right\},$$

$C=\{g(x) \mid x\in A\}$

라 할 때, $n(A)=3$, $n(B)=2$, $n(C)=2$이다. 집합 C의 모든 원소를 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 14] 시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 시각 $t(t\ge 0)$에서의 점 P의 속도 $v_1(t)$와 점 Q의 가속도 $a_2(t)$는

$v_1(t)=-\frac{1}{2}t^2+\frac{5}{2}t$, $a_2(t)=2t-\frac{1}{2}$

이다. 시각 $t=k$일 때, 두 점 P, Q의 속도가 같고 점 Q의 가속도가 점 P의 가속도의 7배이다. $t=0$에서 $t=k$까지 두 점 P, Q가 움직인 거리의 차를 구하는 과정을 서술하시오. (단, k는 상수이다.)

[문제 15] 상수 a와 $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$에 대하여, 이차방정식 $3x^2-\sqrt{5}x+a=0$의 해가 $\sin\theta$, $\cos\theta$이다.

$\sin\theta-\cos\theta$의 값을 b라 할 때, ab의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[가천대 논술고사 자연 F] - 국어 6문항, 수학 9문항 / 고사 시간 80분

정답 및 해설 357쪽

<국어>

※ 다음은 수업 중 학생들이 실시한 토론의 일부이다. 물음에 답하시오.

사회자: 이번 시간에는 죄를 지은 사람이 본인의 죄를 인정하고 수사에 협조하면 형량을 감경해 주는 제도인 플리바게닝에 대해 토론하도록 하겠습니다.
찬성1: 저희는 플리바게닝을 도입해야 한다고 생각합니다. 플리바게닝이 도입된다면 형량을 감경받기 위해 자신이 지은 죄를 인정하는 경우가 늘어날 것이므로 범죄자가 아무런 처벌도 없이 풀려날 가능성이 줄어들어 사회 질서 유지에 도움이 될 것입니다. 또한 범죄자가 자신이 지은 죄를 은폐하려고 노력하는 대신 스스로 죄를 인정하게 되어 범죄자에게 반성할 기회를 제공한다는 점도 긍정적입니다.
반대2: 플리바게닝을 도입하는 것이 사회 질서 유지에 도움이 된다고 하셨나요?
찬성1: 네, 맞습니다.
반대2: 만약 범죄자가 법적인 처벌을 받는 대신에 수사 협조라는 수단을 통해 형량을 흥정하게 된다면 법에 근거해야 하는 사회적 질서가 흔들리게 되지 않을까요?
찬성1: 아닙니다. 수사 협조에 따른 형량 감경 정도를 법률적으로 규정해 두기 때문에 플리바게닝으로 인해 사회 질서가 흔들릴 염려는 없습니다.
사회자: 이번에는 반대 측에서 입론해 주시길 바랍니다.
반대1: 플리바게닝을 도입해서는 안 된다고 생각합니다. 먼저, 수사의 편의를 위해 적법한 범죄 입증 과정 없이 범죄에 대한 처벌을 결정하는 것은 사회적 질서를 훼손할 수 있습니다. 또한 플리바게닝에서 범죄자가 자신의 죄를 인정하는 것은 잘못을 반성하는 것이 아니라 형량 감경을 위한 계산된 행동으로 볼 수 있습니다.

[문제1] <보기1>은 교사가 토론 전에 소개한 토론의 쟁점이고, <보기2>는 청중들이 <보기1>을 바탕으로 토론 과정을 이해한 내용의 일부이다. <보기2>의 밑줄 친 ㉡과 ㉢이 ㉠과 같은 형식이 되도록 ①~④에 들어갈 적절한 말을 쓰시오.

<보기1>

[쟁점1] 플리바게닝은 사회적 질서 유지에 도움이 되는가?
[쟁점2] 플리바게닝은 범죄자가 자신의 죄를 반성할 기회를 제공하는가?

<보기2>

- ㉠'찬성1'은 '쟁점1'과 관련하여, 범죄자가 아무런 처벌 없이 풀려날 가능성이 줄어 사회적 질서 유지에 도움이 된다고 주장하는군.
- ㉡'(①)'은/는 '(②)'와/과 관련하여, 범죄자가 잘못을 스스로 인정하도록 하기 때문에 반성의 기회를 제공한다고 주장하는군.
- ㉢'(③)'은/는 '(④)'와/과 관련하여, 적법한 범죄 입증 절차 없이 범죄자에 대한 처벌이 결정되므로 사회적 질서 유지에 도움이 되지 않는다고 주장하는군.

①: _____ ②: _____ ③: _____ ④: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

환경 문제를 둘러싸고 다양한 행위자들이 전 지구 차원에서 전개하는 복잡한 상호 작용을 가리켜 '지구 환경 정치'라고 하는데, 이를 이해하기 위해서는 국제 정치에 대한 이론적 논의를 함께 살펴보아야 한다. 국제 정치에 대한 이론적 논의는 크게 현실주의, 자유주의, 구성주의 관점에서 이루어져 왔다.

현실주의는 주권 국가를 주요 분석 단위이자 행위 주체로 보며 국가와 국가 간의 관계를 분석해 국제 관계를 이해하고자 한다. 이 이론에 따르면 국제 관계는 합리적인 단일 행위자인 국가 간의 힘의 정치로, 국제 사회에서 이해관계가 충돌하는 경우 각 국가는 자국의 이익을 배타적으로 추구하므로 국가 간의 갈등 및 경쟁 관계는 불가피하다. 현실주의는 지구 환경 정치 역시 국가 간의 갈등 영역으로 보고 협력을 통한 환경 문제의 해결이 힘들 것이라는 전망을 제시한다. 현실주의적 관점에서는 환경 문제가 안보나 군사 문제처럼 국가들의 존폐에 직접적으로 영향을 미치지 않으며, 경제 영역에서 국가 간의 경쟁이 날로 치열해져 가는 상황에서 국가들이 환경 보호를 정책의 우선순위에 두고 전 지구적 환경 문제 해결에 나서는 데에 소극적일 것이라고 본다. 또한 개별 국가들이 다른 국가들에 대한 신뢰가 낮고 그들의 무임승차를 우려하기 때문에 적극적으로 친환경적인 정책을 채택하기를 꺼릴 것이라고 본다.

자유주의는 국제 정치에서 협력의 가능성을 긍정하며 이의 진작을 위해 노력해야 한다고 본다. 현실주의가 국제 정치의 주요 행위 주체로 주권 국가들에 초점을 맞춘다면 자유주의의 분석 단위는 국가뿐만 아니라 국제 연합(UN)과 같은 범지구적 국제기구, 유럽 연합(EU)과 같은 지역 수준의 초국가적인 기구 및 협력 단체, 비정부 기구 등 좀 더 다양한 행위자들을 포함한다. 자유주의의 틀에서 국제 정치에 대한 이론화 작업을 한 신자유 제도주의에 따르면, 국제 관계에서 국가는 합리적이고 이성적인 행위자들이기에 자국의 이익을 추구하기 위해 다른 국가들과 교류·협력하는 선택을 한다고 본다. 그리고 국제 정치·경제가 다원화되고 복잡해지면서 이렇게 얽힌 상호 작용이 서로에 대한 의존성을 강화하여 국제 체제 전체의 안정을 가져올 수 있다고 보았다. 이러한 관점에서 환경 문제에서도 국가를 넘어선 다양한 행위 주체들이 교류와 협력 관계를 선택해 다양한 규칙과 제도들을 지역적, 국제적 수준에서 만들어 나감으로써 지구 환경 문제를 개선하려고 노력해 왔다고 본다. 그리고 그러한 노력이 앞으로 더욱 제도화될 것으로 전망한다. 또한 지구 환경 문제들의 성격이 복잡하고 해결 방안의 도출을 위해서 전문적이고 과학적 지식을 요구하는 특징 때문에 국가 단위에서뿐만 아니라 비정부 기구, 전문가 집단, 다국적 기업 등의 다양한 행위자들도 점차 중요한 역할을 할 것이라고 본다.

구성주의는 국제 관계에서 행위의 결과나 그 행위가 가지는 의미는 국제 사회를 구성하는 다양한 행위 주체 간의 상호 작용에 의해 사회적으로 구성되며 결정된다고 본다. 국가들이 추구하는 바가 국가 간의 상호 작용의 방식에 따라 경쟁적 관계에 놓이거나 협력적 관계에 놓인다는 것이다. 구성주의적 시각에서 볼 때 국가들은 환경 문제에 대한 고정된 이해관계나 시각을 가진다기보다는 국제 사회 속에서 다른 국가를 비롯해 비정부 기구, 전문가 집단, 기업 등 다른 행위 주체들과의 상호 작용을 통해 새로운 가치, 시각이나 이해관계를 발달시킬 수 있다. 한편 구성주의는 지구 환경 정치에서 가장 중요한 행위 주체인 국가들의 이해관계와 관념이 현재와 같이 주권 국가의 영토와 국경에 기반해 있는 한 주권의 경계를 넘어선 다양한 지역적이고 전 지구적인 환경 문제의 해결에 장애가 되므로 민족, 국가, 영토에 대한 재개념화와 이기적이며 배타적인 국가 중심적 사고로부터의 탈피가 필요하다고 주장한다.

[문제2] <보기2>는 제시문을 바탕으로 <보기1>을 이해한 내용이다. <보기2>의 ①~③에 들어갈 적절한 말을 제시문에서 찾아 쓰시오.

<보기1>

1992년 브라질 리우에서 178개 국가와 167개국 민간단체 대표 등이 참석한 유엔 지구 정상 회담이 열렸다. 회담에 참석한 모든 국가가 지구 환경의 회복과 보존이란 대의에 공감하고 과제에 대해 논의하였다. 특히 회담에서는 생물종 다양성 상실이 주요 안건으로 논의되었다. 제1세계에서는 생물종 유전자 다양성의 경제적 가치가 중요하게 대두된 반면, 제3세계는 제1세계의 다국적 기업이 자국에서 펼치는 유전자 탐사에 대해 경제적 보상이 이루어져야 한다고 보았다. 생물종 다양성이 자연의 문제가 아닌 경제 문제로 바뀌었고, 특히 제1세계와 제3세계를 아우르는 사안이 된 것이다. 생물종 다양성 상실이 회담의 관심사로 주목받은 데에는 저명한 자연 과학자들이 생물종 다양성 쟁점에 대해 공론장에서 많이 언급하여 대중의 관심을 끈 것도 영향을 미쳤다. 이와 관련해 보전 생물학이 생물종 다양성 쟁점의 과학적 근거를 제공했다.

<보기2>

<보기1>의 회담 과정에서 환경 문제와 관련한 행위 주체에는 현실주의의 관점에서는 (①)만 포함된다. 반면 자유주의의 관점에서는 행위 주체에 (①) 이외에 민간단체 대표, 유엔, 다국적 기업 등도 포함될 수 있다. 한편 (②)의 관점에서 보면, <보기1>의 회담 과정에서 생물종 다양성 상실 문제가 자연의 문제가 아닌 경제 문제로 바뀌어 인식된 것은 환경 문제에 대한 행위 주체의 이해관계와 시각이 고정되지 않음을 보여주는 사례이다. 그리고 <보기1>에서 저명한 자연 과학자들이 공론장에서 생물종 다양성 쟁점을 언급하고 과학적 근거를 제공해 생물종 다양성 상실이 회담에서 주목받는 데 큰 영향을 미쳤는데, 이는 환경 문제 해결에 행위 주체 중 (③)의 역할이 중요하다는 것을 보여주는 사례이다.

①: _____

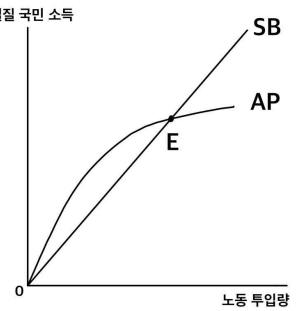
②: _____

③: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

경제 성장은 한 국가의 전체 소득을 총인구 수로 나눈 1인당 실질 국민 소득*이 증가하는 것을 말한다. 맬서스는 인구 증가의 관점에서 경제 성장 모형을 제시했다. ㉠맬서스 모형에서 경제의 유일한 생산 요소는 노동이고 인구는 노동에 투입할 수 있는 양을 의미한다. 맬서스 모형은 노동 투입량과 실질 국민 소득 간의 관계를 나타내는데 노동을 통한 생산물은 식량뿐이라고 가정한다. 따라서 실질 국민 소득은 곧 그 사회의 식량 생산 수준을 나타낸다. <그림>은 맬서스 모형을 설명하는 그림으로, 노동 투입량에 따른 실질 국민 소득을 보여 주는 총생산 곡선(AP)과 특정한 숫자의 사람을 먹여 살리기 위한 최소한의 식량의 양을 나타내는 생존 곡선(SB) 간의 관계를 보여 주고 있다.

맬서스 모형은 생산 요소의 투입량이 증가함에 따라 한계 생산량*이 줄어드는 현상인 한계 생산물 체감의 법칙을 따르기 때문에 AP 곡선에서 인구 증가에 따른 식량 생산량 증가는 점점 줄어드는 형태를 보인다. SB 곡선보다 AP 곡선이 위에 있는 경우 인구는 점차 증가하게 된다. 하지만 <그림>에서도 볼 수 있듯이 인구가 어느 수준 이상으로 늘어나면 추가된 인구가 생산한 식량이 늘어난 인구를 먹여 살리기에 충분하지 못하다. 따라서 인구는 감소하게 되고 인구와 실질 국민 소득은 두 곡선이 만나는 지점인 점 E로 수렴하여 경제는 장기적으로 균형의 상태를 이루게 된다. 점 E를 맬서스 균형점이라고 하며 이 지점에 도달하면 더 이상 인구나 생산량의 변화는 일어나지 않게 된다. 이를 정체 상태라고 하며 이 상태에서는 더 이상의 경제 성장을 기대하기 어렵다.



<그림>

하지만 맬서스 모형에서 가정한 것과 달리 현대 경제에서는 노동 이외에도 자본, 기술 등의 다른 생산 요소가 매우 중요하게 작용하며 실질 국민 소득은 식량 외의 다양한 생산물을 포함한다. 이러한 상황을 고려하여 솔로는 노동과 더불어 자본이라는 생산 요소를 추가하여 맬서스 모형보다 현실적인 경제 성장 모형을 제시하였다. ㉡솔로 모형에서는 노동 투입량이 일정한 수준에 정체되어 있을 때 자본량을 늘리면 더 많은 생산이 가능하다. 솔로 모형의 AP 곡선은 맬서스 모형의 AP 곡선과 동일한 형태이지만 자본량이 늘어나면 동일한 노동 투입량에서의 실질 국민 소득은 더 늘어나게 된다. 즉 자본이 1인당 국민 소득에 영향을 미친다는 것이다.

솔로 모형에서 자본량은 생산량을 결정하는 주요 요소이며 자본량의 변화는 경제 성장으로 이어질 수 있다. 하지만 솔로 모형에서도 어느 수준까지의 경제 성장은 가능하지만 끝없이 성장하는 것은 불가능하다. 자본도 한계 생산물 체감의 법칙이 작용하기 때문에 자본의 증가량에 따른 1인당 실질 국민 소득의 증가량은 점점 줄어들기 때문이다.

*실질 국민 소득: 물가 변동이 없는 상태로 산출한 국민 소득. 명목 국민 소득을 물가 지수나 생계비 지수로 나누어 산출한다.
*한계 생산량: 생산 요소가 한 단위 증가할 때 더 늘어나는 생산물의 양.

[문제3] <보기>는 제시문을 읽고 ㉠, ㉡을 정리한 것이다. <보기>의 ①~③에 들어갈 적절한 말을 제시문에서 찾아 쓰시오.

<보기>

사회의 실질 국민 소득에 영향을 미치는 경제의 생산 요소로 ㉠에서는 (①)만을 고려하지만, ㉡에서는 (①) 이외에 자본 등 다른 생산 요소도 고려한다. 따라서 ㉡에서는 ㉠과 달리 노동 투입량이 (②)되어 있는 상황에서도 실질 국민 소득이 증가할 수 있다. 하지만 ㉡ 역시 ㉠과 마찬가지로 (③)의 적용을 받는다. 왜냐하면 ㉡에서도 투입되는 자본의 증가량에 따른 실질 국민 소득의 증가량이 점점 감소하기 때문이다.

①: _____ ②: _____ ③: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

조류는 강이나, 바다, 호수, 연못과 같은 물속에 사는 작은 생물을 일컫는 말이며, 엽록소를 가지고 있어 햇빛과 이산화 탄소를 이용해 산소와 유기물을 만들어 내는 광합성 작용을 한다. 조류는 생태계 먹이 그물에서 1차 소비자의 먹이가 되는 생산자로서, 수생태계에 에너지를 공급하는 중요한 역할을 한다. 조류 중 남조류는 생물학적 특성이 다른 조류와는 차이점이 있어 남세균으로 주로 불린다.

녹조 현상은 강이나 호수에 남세균이 과도하게 발생하여 물의 색깔이 짙은 녹색으로 변하는 현상이다. 담수 조류 중 옅은 녹색을 띠는 녹조류와 구별하기 위해 녹조 현상이라고 일컫는다. 남세균의 발생에 영향을 미치는 요인에는 영양물질과 수온 및 일사량, 물의 흐름이 있다.

도심에서 나오는 하수, 각종 농축산 시설 등에서 배출하는 폐수, 비가 올 때 빗물과 함께 흘러내리는 비료 등에는 질소나 인과 같은 여러 영양물질이 들어 있다. 이런 영양물질은 남세균의 증식에 필수적이며, 남세균이 영양물질을 이용하여 대량으로 증식하게 되면 녹조 현상이 발생한다.

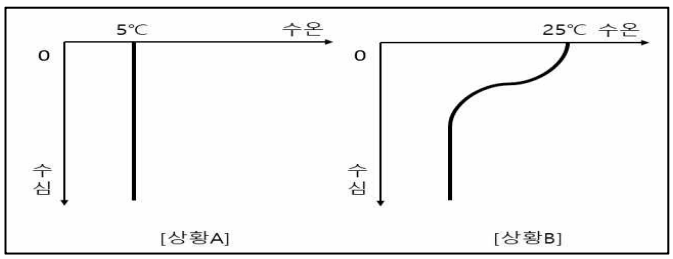
수온은 남세균의 성장을 좌우하는 요인이며, 햇빛은 남세균의 광합성을 위해 필수적 요소이다. 녹조 현상의 원인이 되는 남세균은 20~30℃의 수온에서 가장 왕성하게 성장하며, 햇빛을 많이 받을수록 잘 자란다. 우리나라에서는 일반적으로 수온이 높아지고 일사량이 증가하는 여름철에 남세균이 성장하기 좋은 환경이 만들어진다.

또한 물의 흐름이 약하거나 정체되어 있으면 남세균이 더 많이 증식할 수 있다. 유속이 빠르면 물 표면에 떠다니는 남세균이 하류로 쓸려 내려가기 때문에 한곳에서 대량으로 증식하기 어렵다. 수심이 깊고 흐름이 정체된 강이나 호수에서는 여름철에 성층 현상이 나타난다. 성층 현상이란 따뜻하고 밀도가 낮은 물이 위에 놓이고 차갑고 밀도가 높은 물이 아래에 놓여 밀도 차에 의해 수층이 분리되어 물이 수직으로 잘 이동하지 않는 현상을 말한다. 성층 현상이 일어나 물이 잘 섞이지 않으면 수면의 온도가 더욱 올라가게 되어 남세균이 성장하기 더 좋은 여건이 만들어진다.

[문제4] <보기2>는 제시문을 읽고 <보기1>에 대해 탐구한 것이다. <보기2>의 ①, ②에 들어갈 적절한 말을 <조건>에 맞게 쓰시오.

<보기1>

오른쪽 그림은 어떤 강의 [상황 A]와 [상황 B]의 수심에 따른 수온의 변화를 나타낸 그래프이다.



<보기2>

어떤 강에서 다른 조건은 모두 동일하게 유지되고 수심에 따른 수온의 변화만 [상황 A]에서 [상황 B]로 변하면, 수심에 따른 물의 밀도 차에 의해 물이 잘 섞이지 않게 된다. 이에 따라 강물 수면의 온도가 (①) 그 강에는 녹조 현상이 발생할 가능성이 커진다. 녹조 현상이 발생한 강에서 다른 조건은 변하지 않고 강물의 유속이 (②) 녹조 현상이 다시 줄어들 수 있다.

<조건>

- ①은 '-기 때문에'의 형식으로, ②는 '-(으)면'의 형식으로 작성할 것.
- ①은 7자 이내로, ②는 4자 이내로 작성할 것.(단, 띄어쓰기와 문장부호는 글자 수에서 제외함.)

①: _____ ②: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

갈매나무는 두현의 기억이 미칠 수 있는 어린 시절부터 내면에 자리 잡아 온 움직일 수 없는 한 풍경이었다. 어릴 적 한때 할머니의 손에서 자란 두현이도 그 갈매나무와 더불어 컸다. 할머니 집 안마당에 어른 키의 갑절만큼 자라 있던 그 늙은 나무는 노년 들어 홀로 대청마루에 나앉는 일이 잦았던 할머니에게는 무언의 친구이기도 했을 터였다.

가지 끝에 뾰족뾰족한 가시를 달고 있는 그 갈매나무는 두현에겐 지옥이자 천당이었다. 갈매나무 아래서 윤정이와 사진을 찍고 난 다음 그녀와 가진 첫 입맞춤이 천당에 대한 기억에 해당한다면 아내가 됐던 윤정이와 이 년이 채 안 돼 헤어지기로 동의한 다음 이혼 서류에 마지막으로 도장을 찍고 내려가 찾아뵌 할머니 집 앞의 갈매나무는 바로 캄캄한 지옥이었다.

현아 니 맴이 많이 아프제…….

두현은 두렵고 송구스런 마음 때문에 엎드려 드린 큰절을 차마 일으키지 못하고 등짝을 들썩거리며 흐느꼈다. 그 격정의 잔등을 삭정이처럼 야윈 할머니의 손길이 잔잔히 더듬고 지나갔다.

할머니…… 이 매욱한* 손자가 세상에 다시없는 불효를 저지르고 이렇게 찾아뵈었으니 이 일을 어쩌면 좋습니까? 호되게 꾸짖어 주세요, 부디!

꾸짖긴 눌로? 어림도 없지러. 니가 아프면 낼로(나를) 찾아와야지 그럼 눌로(누구를) 찾아…… 옹냐 잘 왔네라. 에구 불쌍한 내 새끼야. 니 맴 할미가 알제 하모 하모…….

부엌 문짝에 옆 이마를 기대어 집게손가락으로 눈가를 꼭꼭 찍어 누르고 섰던 작은숙모한테 더운밥을 지어 내오도록 한 할머니는 그가 물에 만 밥그릇을 앞에 두고 천근만근으로 무거워진 깔깔한 밥술을 놀리는 걸 지켜보다가 숙모의 부축을 받아 갈매나무 아래 평상에 나앉으셨다. 그러고는 등을 돌린 채 눈물을 지으셨다. 두현은 밥이 아니라 눈물을 떠 넣고 씹었다.

지집한테 찔리운 까시는 오래가는 벱인디…….

할머니가 갈매나무 우듬지께를 망연자실한 눈길로 쳐다보시며 중얼거렸다. 그러자 그도 어릴 적 겁도 없이 갈매나무에 오르려다 가시에 찔려 떨어졌던 기억이 났던 것이다. 아마 할머니도 그 때 기억 때문에 더 북받치시는 것일지도 모를 일이었다. 눈물이 그렁그렁한 어린 손자의 손바닥에 깊숙이 박힌 가시를 입김을 몇 번이고 호호 불어 가면서 빼 주실 때 해 주던 할머니의 말씀이 새삼 엊그제 일인 양 생생할 뿐이었다.

까시 아프제? 앞으로두 세상의 숱해 많은 까시가 널 괴롭힐지도 모르제. 그래도 사내니깐 울지는 말그래이. 그럴수록 더 독한 까시를 가슴속에 품어야 하니라. 알긋제?

야아…… 할무이.

세상의 독한 가시를 이기라는 그 말씀은 삼 년 전 늦깎이 시인으로 등단한 그가 여태껏 시의 화두로 삼아 온 것이었다.

[중략 부분 줄거리] 두현이 찾아간 '아름다운 지옥'은 이제 찻집이 아닌 오리탕 전문점으로 바뀌어 있었고, 두현은 그 식당의 여주인과 이야기를 나눈다.

아내가 가고 없는 그 신혼방에서 두현은 한사코 자신에게서 달아나려는 어떤 아이에 대한 꿈을 서너 번 꾸었다. 힐끗 뒤를 돌아다보는 꿈속의 작은 아이는 그를 닮아 보일 때도 있었고 얼굴이 하얗게 지워져서 나타날 때도 있었다. 아주 무서운 꿈이었다. 꿈자리에서 깨어날

때마다 그는 눈물이 핑 돌아 낯선 곳에서 잠이 설깬 아이처럼 훌쩍거리곤 했다.
그래서요?
그래서 그렇다는 말이죠.
에이, 시시해. 그럼 전 부인은 진짜 유학을 갔어요?
아직까지 한 번도 못 만났으니 그럴 가능성도 있을 겝니다.
그럼 요즘도 아이 꿈을 꾸세요?
아뇨, 요즘은 한 나무에 대한 꿈을 꾸는 편이죠.
나무요?
나뭅니다. 아주 헌걸차고 씩씩한 녀석이죠. 바로 수칼매나무입니다. 갈매나무가 암수딴그루 나무인 건 아시죠?
암수딴그루라뇨?
왜, 은행나무처럼 암수가 따로 있다 이겁니다. 제가 여태껏 보아 온 건 모두 암그루였죠. 아직 수그루를 한 번도 보지 못했죠. 아마 어느 깊은 계곡 어디에선가 뿌리를 박고 홀로 눈보라와 찬비와 거친 바람을 맞으며 추운 계절을 꿋꿋이 견디며 힘차게 수액을 높은 우듬지 위로 뽑아 올리는 자태를 간직한 수그루를 알아보게 될 겁니다. 그런 날이 꼭 올 겁니다. 제 꿈이 그렇거든요. 그놈을 봤어요. 한 번도 아니고, 두 번도 아니고…… 몹시 앓을 땐 내가 직접 그 수칼매나무가 되는 꿈을 꿔요. 아주 편안한 나무가 되는 꿈을 꿔요.

- 김소진, 「갈매나무를 찾아서」

*매욱한: 하는 짓이나 됨됨이가 어리석고 둔한.

[문제5] <보기>는 제시문에 대한 해설의 일부이다. <보기>의 ①, ②에 해당하는 말을 <조건>에 맞게 쓰시오.

<보기>

김소진의 소설 「갈매나무를 찾아서」는 주인공 두현이 심리적 아픔으로 고통받고 있는 상황에서 자신의 아픔을 극복해 나갈 것을 다짐하는 모습이 드러나는 작품이다. 이 작품의 핵심 소재인 갈매나무는 작품의 곳곳에서 다양한 방법으로 활용된다. 제시문에서 이를 살펴보면, 먼저 두현이 이혼 후 찾아간 할머니 집 안마당에는 갈매나무가 있다. 할머니가 '아내와의 이혼으로 인한 두현의 상처와 아픔'을 비유적으로 표현한 '(①)'에서 갈매나무는 두현의 어린 시절 상처와 현재의 아픔을 매개하는 역할을 한다. 제시문에서 갈매나무는 두현의 내면을 드러내는 소재로 활용되기도 한다. 두현이 식당 여주인과 대화를 나누는 장면에서 두현의 말에 등장하는 '(②)'은/는 심리적 아픔으로 고통받는 두현이 지향하는 모습과 가치를 상징하는 소재로 갈매나무의 이미지가 분화되어 쓰인 것이다.

<조건>

- ①, ② 모두 제시문에서 적절한 말을 찾아 쓸 것.
- ①은 세 어절로 쓰고, ②는 한 단어로 쓸 것.

① : _____ ② : _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

삼가 뜻하는 바를 아뢰오니 상제께서 처분하오소서

주천(酒泉)*이 주인 없어 오래도록 황폐하였으니 그 이유 살피신 후에 제가 바라는 일을 처결하여 허락함을 공증문서로 발급하옵소서

상제께서 소장 안에 호소하는 바를 다 살펴보았거니와 유령* 이백*도 토지나 전결세를 나눠 받지 못했거든* 하물며 세상의 공적 물건이라 제 마음대로 못 할 일이라

- 작자 미상

*주천: 중국 감숙성의 지명으로 술맛 나는 물이 샘솟는 곳이라 하여 붙여진 이름. 풍류와 취락의 이상적 공간으로 널리 이름난 곳.
*유령: 중국 진나라 때의 죽림칠현 중의 한 사람으로, 술을 몹시 즐기던 시인.
*이백: 당나라 현종 때의 시인. 술을 친구로 삼은 시선(詩仙)으로 불림.
*토지나 전결세를 나눠 받지 못했거든: 주천에 대한 소유의 권리를 받지 못했다는 의미.

[문제6] <보기>는 제시문에 대한 해설의 일부이다. <보기>의 ①~③에 들어갈 적절한 말을 제시문에서 찾아 쓰시오.

<보기>

소지형 시가는 조선 후기로 넘어오면서 소송의 사례가 증가하고 여기에 동원되는 '소지(所志)' 형식이 널리 보편화되면서, 고문서의 한 양식인 소지가 국문 시가와 갈래 교섭을 일으키며 문학사에 등장한 형태이다.

소지의 본래 성격은 청원(請願) 및 진정(陳情)에 있다. 따라서 소지를 활용한 소지형 시가의 경우, 본래 소지의 형식에 따라 청원의 수신인과 청원의 내용이 나타난다. 제시문에서 청원의 수신인은 '(①)'이라는 시어로 나타나고, '제가 바라는 일'이라는 시어로 나타나는 청원의 내용은 '(②)'을/를 자신에게 내려 달라고 하는 것이다.

한편 소지형 시가 작품은 개인이 지니고 있는 욕망을 무절제하게 표출하기만 하는 것이 아니라, 청원 및 진정을 처리해 주는 권한자의 처분을 제시하여 화자의 과도한 욕망을 경계하는 주제 의식을 보여 주기도 한다. 제시문에서도 화자의 욕망을 경계하는 권한자의 처분이 나타나고 있다. 제시문에서 권한자는 역사적 인물을 언급하면서, '(②)'이/가 '(③)'에 해당한다는 점을 들어 화자의 청원을 받아들이지 않는다.

①: _____ ②: _____ ③: _____

<수학>

[문제 7] $0 \le \theta < 2\pi$ 에서 $\sin\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)-\cos\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)=-\frac{3}{4}$ 일 때, $\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

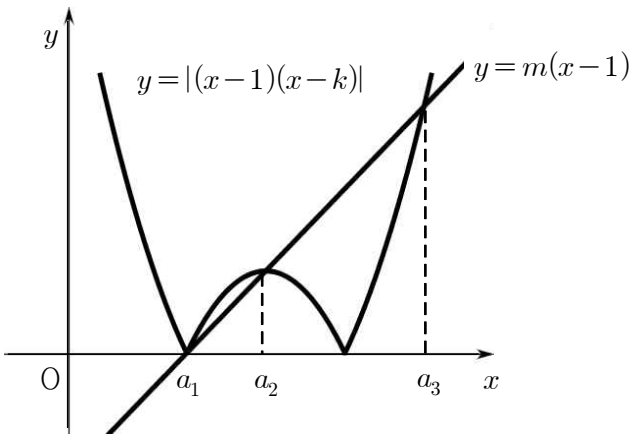
[문제 8] $\sum_{n=1}^{12}\frac{3n^2+5n+2}{18n^2+30n+8}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 9] 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$a_n a_{n+1}=2^{\sin\frac{n}{6}\pi}$, $b_n b_{n+1}=2^{\cos\frac{n}{3}\pi}$, $c_n c_{n+1}=2^{\tan\frac{2n-1}{4}\pi}$

을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{100}\log_2(a_n b_n c_n)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 10] 그림과 같이 $1<k<16$인 자연수 k에 대하여 함수 $y=|(x-1)(x-k)|$의 그래프가 직선 $y=m(x-1)$과 서로 다른 세 점에서 만난다. 세 점의 x좌표를 작은 수부터 크기 순서대로 a_1, a_2, a_3이라 하자. 세 수 a_1, a_2, a_3이 이 순서대로 공비가 r인 등비수열을 이룰 때, 공비 r가 유리수가 되도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.(단, m은 양수이다.)



[문제 11] 방정식 $\log_5(5^x+10)=\frac{x}{2}+\log_5\frac{10}{25}+2$의 두 근을 α, β라 할 때,

$\frac{1}{5^\alpha}+\frac{1}{5^\beta}$의 값을 m이라 하자.

정의역이 $\left\{x\left| -\sqrt[5]{5}\le x\le -\frac{1}{125}\right.\right\}$인 함수 $y=-\log_5(-x)+a$의 최댓값은 M이고 최솟값이 m일 때, a, M, m의 값을 구하는 과정을 서술하시오.(단, a는 상수이다.)

[문제 12] 양수 k에 대하여 함수 $f(x)$는 $f(x)=(k-x)^3+6(k-x)^2+3(k-x)-18$이라고 하자. 닫힌구간 $[0,\ k]$에서 정의된 함수

$$g(x)=\int_0^x f(t)dt$$

가 열린구간 $(0,\ k)$에서 극값을 갖도록 하는 k의 범위를 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 13] 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$의 최솟값은 음수이다.
(나) 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=f(2)$가 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고 두 점 A, B의 x좌표의 합은 6이다.
(다) $\lim_{x\to 5}\frac{1}{x-5}\left\{\int_a^x|f(t)|dt-2\int_a^3|f(t)|dt\right\}=6$

$af(3)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a는 상수이다.)

[문제 14] 좌표평면 위의 점 A(4, 4)와 실수 $m(m>1)$에 대하여 점 A에서 직선 $y=mx$에 내린 수선의 발을 B라 하자. 점 B를 지나며 x축에 수직인 직선이 선분 OA와 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 $S(m)$, 삼각형 OBC의 넓이를 $T(m)$이라 할 때, $\lim_{m\to 1+}\frac{S(m)}{(m-1)T(m)}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, O는 원점이고, 점 B의 x좌표는 0보다 크다.)

[문제 15] 사차함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^4-\frac{5}{3}x^3+x^2+8x+9$이고, 삼차함수 $g(x)$는 최고차항의 계수가 1이고 $g(0)=-\frac{1}{3}$이다. $f(x)$와 $g(x)$가 $x=a$에서 같은 극댓값을 가질 때, 함수 $g(x)$의 극솟값을 구하는 과정을 서술하시오.

목차로

2025학년도 고려대학교(세종) 기출문제

[고려대 논술고사 자연계열 I] - 수학 6문항 / 고사 시간 90분

정답 및 해설 362쪽

[문제 1]

다음은 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 집합의 연산 법칙을 이용하여

$$\{(A \cup B)-(A \cap B)\} \cup A = A \cup B$$

를 증명하는 과정이다. 각각의 단계에 알맞게 ①~④를 채우시오. [150점]

$\{(A \cup B)-(A \cap B)\} \cup A$

$= \{(A \cup B) \cap (A \cap B)^c\} \cup A$ ⤶ (차집합의 성질)

$= \{$ ① $\} \cup A$ ⤶ (드 모르간의 법칙)

$=$ ② ⤶ (분배법칙)

$= \{(B \cup A) \cup A\} \cap \{(B^c \cup A^c) \cup A\}$ ⤶ (③)

$=$ ④ ⤶ (결합법칙)

$= \{B \cup (A \cup A)\} \cap (B^c \cup U)$ ⤶ (여집합의 성질)

$= B \cup A$ ⤶ (전체집합의 성질)

$= A \cup B$ ⤶ (③)

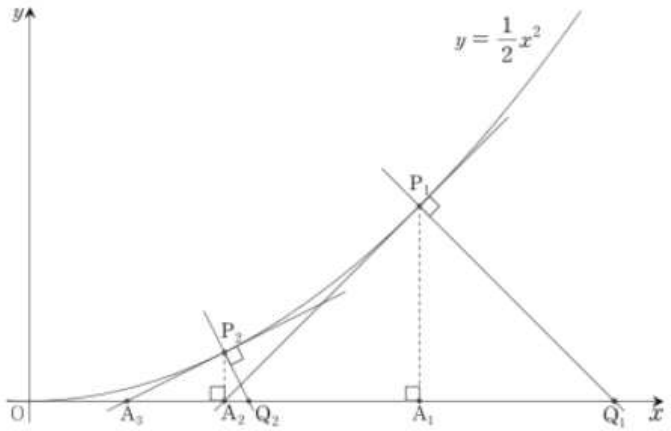
[문제 2]

7개의 숫자 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ 중 서로 다른 5개의 숫자를 사용하여 5의 배수가 아닌 다섯 자리의 자연수를 만들려고 한다. 만들 수 있는 모든 수를 큰 수를 차례로 나열할 때, 105번째에 오는 수를 구하시오. [150점]

[문제 3]

곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$과 한 점 $\mathrm{A}_1(1,0)$이 있다. 점 A_1을 지나며 x축과 수직인 직선이 곡선과 만나는 점을 P_1이라 하고, 점 P_1에서의 접선이 x축과 만나는 점을 A_2, 접선과 수직인 직선이 x축과 만나는 점을 Q_1이라 하자. 점 A_2를 지나며 x축과 수직인 직선이 곡선과 만나는 점을 P_2라 하고, 점 P_2에서의 접선이 x축과 만나는 점을 A_3, 접선과 수직인 직선이 x축과 만나는 점을 Q_2라 하자.

이와 같은 방법으로 점 A_k를 지나며 x축과 수직인 직선이 곡선과 만나는 점을 P_k라 하고, 점 P_k에서의 접선이 x축과 만나는 점을 A_{k+1}, 접선과 수직인 직선이 x축과 만나는 점을 Q_k라 하자. 삼각형 $\mathrm{A}_{k+1}\mathrm{P}_k\mathrm{Q}_k$의 넓이를 S_k라 할 때, S_{10}의 값을 구하시오. [175점]



[문제 4]

r은 0이 아닌 상수이고, 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)=0$은 서로 다른 세 실근 a_1, a_2, a_3 $(a_1<a_2<a_3)$을 갖고 $e^{a_1}, e^{a_2}, e^{a_3}$은 이 순서대로 공비가 r인 등비수열이다.
(나) 함수 $g(x)=f(x+2)$일 때, $y=g(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

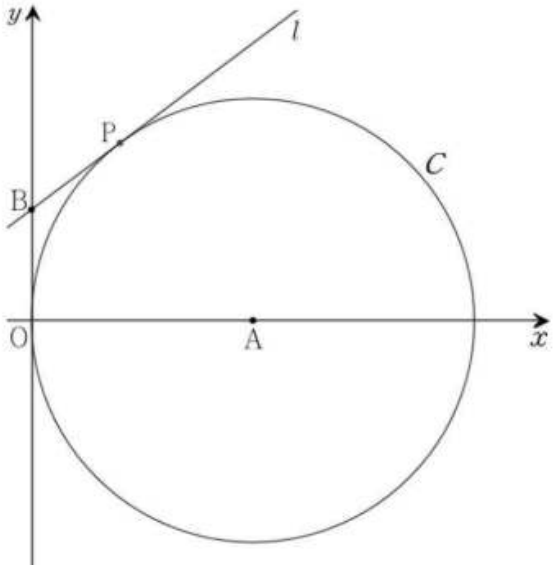
$b_1\neq 0$이고 공비가 r인 등비수열 $\{b_n\}$에 대하여

$$\frac{b_9}{b_6}-\frac{4b_5}{b_3}-\frac{12b_2}{b_1}=0$$

일 때, $f(1)\times\lim_{x\to 3}\frac{\ln(f(x))-\ln(f(3))}{x-3}$의 값을 구하시오. [175점]

[문제 5]

다음 그림과 같이 중심이 $\mathrm{A}(r,0)$이고 반지름의 길이가 r인 원 C와 y축 위의 점 $\mathrm{B}(0,1)$에서 원 C에 그은 접선 l이 제1사분면에서 만나는 점을 P라고 하자. 접선 l의 기울기를 $f(r)$, 점 P의 x좌표를 $g(r)$이라고 할 때, $\lim_{r\to\infty} f(r)g(2r)$의 값을 구하시오. (단, $r>1$이다.) [175점]



[문제 6]

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때,

$\int_0^2 x^2 f(x)f'(x)dx$의 값을 구하시오. [175점]

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)>0$이고, $2x\{f(x)\}^2+f'(x)=0$이다.
(나) $f(0)=1$이고, $f'(2)=-\frac{4}{25}$이다.

목차로

2025학년도 삼육대학교 기출문제

[삼육대 논술고사 인문형] - 국어 9문항, 수학 6문항 / 고사 시간 80분

정답 및 해설 365쪽

<국어>

[문항 1] 다음은 학생 발표의 일부이다. 물음에 답하시오.

> 여러분, 쓰레기를 종류별로 구분하여 수거함에 버린 경험이 있으시지요? 폐지는 어떻게 버리시나요? 우리가 '폐지'의 분리배출은 상대적으로 쉽다고 생각하는데, 폐지도 다른 품목만큼이나 꼼꼼하게 분류해서 버려야 합니다. 오늘 저는 폐지의 재활용에 관해 말씀드리려고 합니다. 먼저 우리나라의 폐지 적체 현상 및 폐지 재활용 현황에 대해 말씀드리고, 이어서 폐지의 올바른 배출 방법에 대해 설명해 드리겠습니다.
>
> 2022년 말 현재 국내 폐지 재고량은 약 15만 톤에 이른다고 하는데요, 이는 평상시 약 7만~8만 톤의 두 배 가까운 수치입니다. 최근 전 세계적인 경기 침체로, 상품 포장재인 골판지의 수요가 감소하고 그 원료인 폐지 수요가 줄면서 국내 폐지 재고가 급격히 늘어난 것입니다. 이처럼 폐지 재고량이 급증하는 상황에서 국내 폐지 재활용률은 50%가 채 되지 않아 문제가 더욱 심각합니다. 환경부 통계에 따르면 우리나라의 폐지 회수율은 2022년 말 현재 85.9%로 미국 65%, 중국 50%와 비교하면 매우 높은편입니다. 하지만 폐지의 재활용률은 절반도 안되는 것이 문제입니다. 이러한 문제가 생긴 이유는 국내에서 폐지의 분리배출이 잘 이루어지고 있지 않기 때문인데요, 특히 종이 팩의 재활용률이 낮은 것이 문제입니다. 종이 팩은 천연 펄프로 만든 고급 종이에 폴리에틸렌(PE)을 안팎으로 코팅하여 일반 폐지와는 재활용 공정이 다릅니다. 따라서 종이 팩이 일반 폐지에 섞여 배출되면 종이 팩만 골라내는 작업을 거쳐야 하는데, 이 작업 비용이 상당히 높습니다. 그렇다 보니 재활용 업체에서 이 비용을 감당하기 어려워 종이 팩 분류 작업을 포기하고 소각해 버리는 경우가 많습니다.
>
> 이제 폐지의 분리배출이 왜 중요한지 아시겠지요? 자, 그러면 종이 팩은 어떻게 버리면 좋을까요? 종이 팩은 내용물을 비우고 물로 헹군 뒤 펼치고 잘 말려서 반드시 일반 폐지와 분리하여 전용 수거함에 배출해야 합니다. 또한, 일반 폐지도 그냥 버리면 안 되는데, 일반 폐지 중 골판지류는 비닐 코팅이나 테이프 등 각종 이물질을 제거한 뒤 배출해야 합니다.

1. <보기>는 학생의 말하기 방식을 분석한 것이다. <보기>의 ㉠과 ㉡에 해당하는 문장을 제시문에서 찾아 첫 어절과 마지막 어절을 각각 쓰시오. (10점 각 5점)

< 보 기 >

이 학생은 발표를 위해 다양한 말하기 방식을 시도하였다. 우선 질문을 통해 청중의 경험을 발표 내용과 연결 짓는 방법을 활용했고, ㉠발표의 순서를 밝히며 청중이 발표의 흐름을 파악하도록 하였다. 또한 ㉡발표에 활용한 자료의 출처를 제시하여 청중이 발표 내용에 대해 신뢰감을 가지게 하였다.

㉠: 첫 어절 _____ 마지막 어절_____ (5점)

㉡: 첫 어절 _____ 마지막 어절_____ (5점)

[문항 2] 다음은 학생이 쓴 학교 잡지 글의 초고이다. 물음에 답하시오.

세계적인 감염병의 대유행을 겪으면서 팬데믹 아포칼립스 장르물이 주목받고 있다. '팬데믹 아포칼립스'는 감염병의 세계적 대유행을 뜻하는 '팬데믹'과 세상의 종말을 뜻하는 '아포칼립스'가 합쳐진 말이며, '팬데믹 아포칼립스 장르물'이란 대규모 감염병으로 인해 종말의 위기에 처한 세계를 소재로 한 여러 장르의 작품을 말한다. 팬데믹 아포칼립스 장르물에는 소설, 영화, 드라마, 애니메이션, 만화, 게임 등이 있는데, 특히 소설의 인기가 있다. 에밀리 세인트존 맨델의 『스테이션 일레븐』과 같이 대중에게 잘 알려진 대표작 외에 젊은 작가들의 신작도 서점가를 뜨겁게 달구고 있다.

그러면 사람들은 왜 감염병과 세상의 종말을 다룬 이러한 소설에 열광할까? 그것은 작품들 속에 등장하는 여러 인물의 모습에서 팬데믹 상황에 대처했던 우리의 모습이 떠오르기 때문일 것이다. 이들 작품에서는 하나같이 감염병과 용감하게 맞서 싸우는 사람들이 등장한다. 작품 속 인물들은 대부분 평범한 사람들이지만, 감염병의 엄청난 파괴력 앞에서 서로 돕고 의지하면서 감염병과 맞서 싸운다. 이것을 보면서 나는 팬데믹 기간에 힘들고 어려운 상황에서도 자신의 자리를 성실하게 지켰던 우리 사회의 많은 이들이 떠올랐다. 그 사람들이 아니었다면 이 큰 어려움을 이겨낼 수 있었을까? 물론 팬데믹 아포칼립스 소설에 빠지다 보면 감염병에 대한 과도한 불안감으로 인해 미래에 대한 절망감이 커질 수 있다는 우려도 있다. 그러나 대부분의 작품에서는 인간이 결국 감염병을 극복할 수 있다는 희망을 제시해 주는 동시에, 인간의 능력을 과신해 온 우리의 모습을 반성하게도 한다는 점에서 긍정적인 영향이 크다. 팬데믹 아포칼립스 소설이 우리 사회에 던져 주는 메시지를 다시 한번 새겨 보면 좋겠다.

2. <보기>는 제시문을 쓰기 전에 학생이 세운 글쓰기 계획이다. <보기>의 ㉠과 ㉡이 반영된 문장을 제시문에서 찾아 첫 어절과 마지막 어절을 각각 쓰시오. (10점 각 5점)

< 보 기 >

감염병의 대유행 이후 사회적으로 관심을 끌고 있는 '팬데믹 아포칼립스 소설'에 대한 글을 써 보아야겠다. 글에는 기본 정보로서 팬데믹 아포칼립스 장르의 정의 및 유행과, 이 중에서 소설이 주목받는 이유를 밝히고, ㉠팬데믹 아포칼립스 소설의 대표적인 작품을 예로 들어야겠다. 그 다음은 팬데믹 아포칼립스 소설의 보편적인 내용과 소설에 담긴 메시지를 소개하고 ㉡이러한 소설의 유행에 대한 사람들의 우려와 그러한 걱정에도 불구하고 팬데믹 아포칼립스 소설이 우리에게 주는 긍정적인 메시지를 되새기면서 글을 마무리해야겠어.

㉠: 첫 어절 _____ 마지막 어절_____ (5점)

㉡: 첫 어절 _____ 마지막 어절_____ (5점)

[문항 3] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

> 문장에서 체언을 꾸며 주는 문장 성분을 관형어(冠形語)라고 한다. 관형어는 구성 방식에 따라 다음과 같이 네 가지 유형으로 나뉜다.
> ⓐ 관형사가 그대로 관형어로 쓰이는 경우
> ⓑ 체언이 그대로 관형어로 쓰이는 경우
> ⓒ 체언에 관형격 조사가 결합하여 관형어로 쓰이는 경우
> ⓓ 용언의 관형사형이 관형어로 쓰이는 경우

3. 제시문은 관형어가 실현되는 방식을 정리한 것이다. <보기>의 문장 (1)과 (2)에서 관형어를 모두 찾아 순서대로 쓰고, 각 관형어의 실현 방식을 제시문의 ⓐ~ⓓ 중에서 찾아 기호를 쓰시오. (10점 각 2점)

< 보 기 >

번호	문장		관형어	실현방식
(1)	가을 날씨는 청명하고 논과 밭에는 온갖 곡식이 무르익었다.	㉠		
		㉡		
(2)	사고의 원인은 아직 모르지만 그 사람이 크게 잘못한 것 같지는 않다.	㉢		
		㉣		
		㉤		

㉠ 관형어 _____ 실현방식 _____ (2점)
㉡ 관형어 _____ 실현방식 _____ (2점)
㉢ 관형어 _____ 실현방식 _____ (2점)
㉣ 관형어 _____ 실현방식 _____ (2점)
㉤ 관형어 _____ 실현방식 _____ (2점)

[문항 4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

예술 작품을 해석하고 평가하려는 시도는 작품을 예술 발전의 과정에 편입해서 이해할 수 있도록 하는 역사적 조건들을 탐구하거나, 형태, 구성, 채색, 소재 등의 요소를 분석하는 방향으로 귀결되는 경우가 많다. 지멜은 이러한 방식으로는 예술 작품의 참된 의미를 파악할 수 없다고 보고, 삶과의 관련성 속에서 예술의 가치를 찾고자 하였다.

지멜은 특정 예술 사조의 양식을 그대로 따르는 것을 부정적으로 보았는데, 통용되는 양식을 바탕으로 작품을 만들면 해당 시대에 보편화된 형식에 따라 현상을 인식하게 되고, 이로 인해 총체적 삶의 모습과 다양한 감정을 표현할 수 없게 된다고 여겼기 때문이다. 그는 예술가가 이처럼 양식화된 것을 그대로 따르는 것이 아니라 예술품에 담긴 대상의 개체적 삶을 드러내야 한다고 보았다. 그에 따르면 르네상스 초상화는 현세를 초월한 완전함, 절대성을 추구하려는 이상을 따랐고, 이를 효과적으로 드러내기 위해 명료한 조화와 균형을 기준으로 삼고 보편적 형식에 따라 그려졌다. 이로 인해 르네상스 초상화의 인물들은 전형적인 인상을 갖게 되는 경우가 많았다. 지멜은 르네상스 초상화가 대상의 개체성의 가치를 담아내지 못하는 초개체적인 작품에 불과하다고 비판하면서 렘브란트의 초상화가 삶을 예술의 준거점으로 삼고 인물의 전체적 삶을 표현하였음에 주목하였다. 지멜은 렘브란트가 대상을 모사하는 것이 아니라, 인물의 현재 이미지를 바탕으로 과거를 가시화하고 그의 정신적 과거를 재구성하였다고 보았다. 그리고 인물의 영혼과 흐르는 삶의 시간을 담아내려고 노력한 렘브란트의 그림을 사실적이지는 않지만 최고로 개인적인 것이라고 평하였다.

지멜은 개체성이 예술가의 개인 법칙에 근거하여 예술로 형상화된다고 보았다. 그는 개인 법칙을 자신의 주관적 가치와 이상에 따라 행위할 수 있는 의지와 능력으로 정의하였다. 또한, 개인 법칙에 입각해 객관적 물질인 재료를 예술 형식으로 구성하는 것이 예술이라고 보았다. 그리고 개인 법칙을 예술로 구현함으로써 단순한 일반화에서 해방되어 순전히 개인적인 삶을 드러낼 수 있다고 여겼다. 위대한 예술가가 만든 예술 작품들은 고유의 개체성을 지니는 동시에 그 예술가가 만든 다른 작품에도 적용되는 형식 법칙, 즉 양식에 종속되며 그 예술가의 작품들은 유사한 특징들을 갖게 된다. 지멜은 외부에서 주어진 양식이 아닌 자신의 양식으로 작품을 만들어 주관성을 전달하는 이를 진정한 예술가라고 여겼다. 그리고 예술가가 스스로 만든 양식을 바탕으로 만들어진 작품들은 주어진 양식에 따라 그대로 만들어진 작품과 달리 개체성을 충분히 담아낼 수 있다고 보았다. 감상자들은 이와 같은 개인 고유의 양식으로 만들어진 작품을 향유함으로써 예술가의 영혼과 교감하게 되는데, 예술가의 주관성이 작품을 거쳐 감상자에게 전달되기 때문이다.

지멜은 감상자들이 총체성을 중심으로 예술을 감상해야 예술가가 작품에 담고자 한 삶의 진폭을 이해할 수 있다고 주장하였다. 삶에서 각각의 순간을 합하는 것으로 삶의 의미가 드러나지 않듯이 예술 작품 속에서 상호 작용하는 각각의 요소를 분리하여 개별적으로 분석하는 것으로 예술의 의미는 드러나지 않는다고 본 것이다. 그는 해부용 테이블에서 절단된 부분들을 조합한다고 살아 있는 육체를 복원하는 것이 아니고 살아 있는 육체는 그러한 조합을 통해서 이해할 수 있는 것도 아니라고 말하며, 예술을 개별적 요소로 분해하여 이해하는 것을 거부하였다. 그는 예술에서 각 요소가 어떠한 관계 속에서 의미를 드러내는지에 주목함으로써 예술 작품의 진정한 의미를 이해할 수 있다고 주장하였다.

4. <보기>는 제시문에 나온 지문의 주장을 정리한 것이다. <보기>의 ㉠~㉤에 해당하는 말을 제시문에서 찾아 <조건>에 맞게 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

구분	내용
예술의 정의	• (㉠)
진정한 예술가	• 개인 고유의 양식으로 작품을 만들어 자신의 (㉡)을/를 작품에 투영함으로써 감상자에게 전달함.
르네상스 초상화에 대한 비판	• 보편적 형식에 따라 그려진 작품은 대상의 (㉢)의 가치를 담아내지 못하는 초개체적인 작품에 불과함.
감상자의 태도	• 감상자들은 (㉤)을/를 중심으로 예술을 감상해야 예술가가 작품에 담고자 한 삶의 진폭을 이해할 수 있음.

< 조 건>

- ㉠에 해당하는 문장을 찾아 첫 어절과 마지막 어절을 쓰시오.
- ㉡~㉤은 제시문에서 찾아 한 단어로 각각 쓰시오

㉠ 첫어절 _____ 마지막 어절 _____ (4점)

㉡ _____(2점) ㉢ _____(2점) ㉤ _____(2점)

[문항 5] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

아웃소싱(outsourcing)이란 기업의 이윤을 최대화하기 위해 기업 내 일부 부서나 업무를 외부의 전문가나 전문 기업에 위탁하는 것을 의미한다. 아웃소싱에 적합한 분야를 선별하기 위해서는 먼저 기업의 핵심 역량이 무엇인지 파악하고 해당 분야의 산업 중요도를 분석해야 한다. 핵심 역량이란 타 기업이 쉽게 모방하지 못하는, 그 기업만이 가지고 있는 고유한 경쟁력을 의미한다. 산업 중요도는 아웃소싱을 시행하려는 분야가 전체 산업에서 중요한 성공 요소인가를 의미한다. 만약 어떤 분야가 기업의 핵심 역량이면서 산업 중요도가 높다면 기업은 해당 분야를 자체적으로 수행하면서 기업 내부에서 지속적으로 운영하는 것이 가장 합리적이다. 기업의 핵심 역량이지만 산업 중요도가 낮다면 해당 분야를 분사시켜 효율성을 추구하는 것이 좋다. 핵심 역량은 아니지만 산업 중요도가 높은 경우에는 다른 기업과 전략적 제휴를 통해 관계를 유지하고 그에 따른 이익을 추구할 수 있다. 아웃소싱은 어떤 분야가 기업의 핵심 역량이 아니면서 산업 중요도가 낮은 경우에 시행하게 된다. 아웃소싱은 제조업, 서비스업 등 다양한 산업에서 광범위하게 활용되고 있다.

5. <보기>는 제시문의 내용을 표로 정리한 것이다. <보기>의 ㉠~㉢에 해당하는 말을 제시문에서 찾아 <조건>에 맞게 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

<표> 핵심 역량과 산업 중요도에 따라 기업이 취할 수 있는 네 가지 행동 방식

		산업 중요도	
		낮음	높음
핵심역량 여부	그렇다	(㉠)(으)로 효율성 추구	기업 내부에서 지속적으로 운영
	아니다	(㉡)(으)로 기업 이윤 최대화	다른 기업과 (㉢)을/를 통해 관계 유지

< 조 건>

- ㉠과 ㉡은 1어절로, ㉢은 2어절로 쓰시오.

㉠ _____(4점)

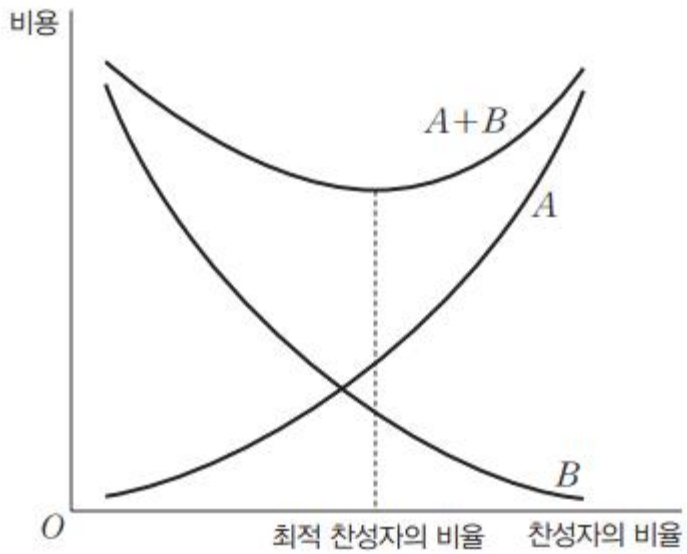
㉡ _____(3점)

㉢ _____(3점)

[문항 6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

공공 선택 이론에서는 공공재의 공급 결정과 같은 공공 선택의 과정에서 각 개인의 선호가 사회 전체적인 선택으로 전환되는 과정인 정치적 의사 결정이 어떠한 경제적 의미를 갖는가를 분석한다. 공공 선택 과정에 있어서 어떤 의사 결정 방법이 가장 효율적인가? 이러한 질문에 대해 뷰캐넌과 털록은 의사 결정 비용과 외부 비용이라는 개념을 활용하여 해답을 제시하고 있다. 의사 결정 비용이란 합의를 이끌어 내는 데 필요한 시간과 노력을 의미한다. 어떤 집단에서 논의 중인 의안을 통과시키기 위해 요구되는 찬성자의 비율이 높아질수록 의사 결정 비용은 증가한다. 반면 외부 비용이란 다른 사람의 행동 결과로 인해 개인이 감수해야 하는 비용으로, 어떤 의안이 통과되었을 때 이로 인해 자신이 손해를 본다고 느끼는 사람에게 발생한다. 따라서 어떤 의안을 통과시키기 위해 필요한 찬성자의 비율이 높아질수록 이러한 외부 비용은 감소하게 된다. 그러므로 어떤 특정한 표결 방식과 관련된 총 비용은 이 두 가지 유형의 비용을 합친 것이 된다.

<그림>에서 세로축은 의사 결정에 수반되는 비용을 나타내며 가로축은 의안을 통과시키기 위해 필요한 찬성자의 비율을 나타낸다. 곡선 A는 의사 결정 비용을 의미하며 곡선 B는 외부 비용을 의미한다. <그림>에서 보는 바와 같이 의안을 통과시키는 데 필요한 찬성자의 비율이 낮으면 의사 결정 비용은 낮아지는 반면 외부 비용은 높아질 수밖에 없다. 반대로 의안을 통과시키는 데 필요한 찬성자의 비율이 높아지면 외부 비용은 낮아지는 반면 의사 결정 비용은 높아지게 된다. 따라서 가장 효율적인 의사 결정 방법은 A와 B값의 합이 최소가 되는 점에서 정해지게 되는 것이며 이때의 찬성자 비율이 최적 찬성자의 비율이 된다.



〈그림〉

물론 의사 결정 비용과 외부 비용은 의안의 성격에 따라 그 크기와 양상이 달라지며, 이들 비용의 정확한 측정도 어렵다. 그렇지만 의사 결정 방법을 선택하는 데 있어서 의사 결정 비용과 외부 비용이 모두 고려되어야 함을 설명하고 있다는 점에서 뷰캐넌-털록 모형은 시사하는 바가 크다.

6. <보기>는 제시문의 내용을 정리한 것이다. <보기>의 ㉠~㉤에 해당하는 말을 제시문에서 찾아 <조건>에 맞게 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

공공 선택 이론에 따르면, 각 개인의 선호가 사회 전체적인 선택으로 전환되는 과정을 (㉠)(이)라고 한다. 뷰캐넌과 털럭에 의하면, <그림>과 같이 공공 선택 과정에서 논의 중인 안안에 대한 찬성자 비율이 낮아질수록, (㉡)은/는 증가하고 (㉢)은/는 감소한다. 그러므로 어떠한 특정한 표결 방식과 관련된 총 비용은 이 두 가지 유형의 비용을 합친 것이 된다. 하지만 이 두 비용은 (㉣)에 따라 그 크기와 양상이 달라질 수 있다.

< 조 건>

- ㉠과 ㉢은 3어절로, ㉡과 ㉣은 2어절로 쓰시오.

㉠ _____(3점)

㉡ _____(2점)

㉢ _____(2점)

㉣ _____(3점)

[문항 7] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[앞부분 줄거리] 선조 33년 봄, 파담자는 암행어사가 되어 충주를 순시하던 중 달천 강가에 수북이 쌓인 임진왜란 희생자들의 뼈를 보고, 죽은 병사들의 원혼을 위로하며 달천 전투 패배에 책임이 있는 신립 장군을 풍자하는 시를 여러 편 짓는다. 그 후 어느 날 파담자는 꿈에서 한 무리의 참혹하게 죽은 병사들의 혼백을 보고, 그들의 대화를 엿듣는다.

신 공은 이렇게 말했지요.

'배에서 내린 적은 거위나 오리처럼 걸음이 무거울 것이요, 이틀 길을 하루에 달려온 적은 개나 돼지처럼 책략이 없을 것이다. 이런 적이라면 너른 벌판에서 한 번의 공격으로 박살 낼 수 있거늘, 무엇 하러 높은 산 험준한 고개에서 군사를 두 길로 나누어 지킨단 말인가?'

마침내 탄금대로 물러나 진을 치고는 용추 물가에 척후병을 보낸 뒤 거듭 자세히 명령하며 북을 울리고 오위의 군사에게 재갈을 물렸습니다*. (중략)

마침내 관문을 훌쩍 뛰어넘고 수레의 끌채를 끼고 달릴 만한 용력과 큰 쇠뇌를 쏘고 쇠뿔을 뽑을 만한 힘을 가진 병사들이 비분강개한 마음을 품은 채 핏덩이가 되고 말았으니, 당시의 일을 차마 입에 올릴 수 있겠습니까? 장수는 싸움에 능했지만 병사가 싸움에 능하지 못했다면 우리의 목이 베인들 억울할 게 없습니다. 불세출의 재주로 불세출의 공을 세웠다더니 우리가 여기서 죽음을 당한 건 어째서입니까?"

말을 마치고는 근심스러운 얼굴로 비 오듯 눈물을 쏟았다.

잠시 후 실의에 빠진 한 사내가 얼굴 가득 부끄러운 빛을 띤 채 고개를 떨구고 머뭇머뭇 발걸음을 주저하며 입을 우물거리다가 읍하고 말했다.

"고아가 된 자식들과 과부가 된 아내들의 원망이 모두 나 한 사람에게 모였군요. 제가 비록 죄를 지었지만 오늘의 이야기에 대해 변명하지 않을 수 없습니다.

저는 본래 장수 집안의 후예요, 귀한 가문 출신입니다. 기운은 소를 삼킬 만하고 말달리기를 좋아해서, 삼대가 장군을 지내서는 안 된다는 경계를 모르고 병법을 배웠습니다. 그리하여 무과에 급제했는데 장원이 못 된 것은 한스러웠지만, 백 보 밖에서 버들잎을 꿰뚫을 정도로 활을 잘 쏘아 실로 이광*의 활 솜씨를 이었다고 할 만했습니다. (중략)

오랑캐들의 실태를 꿰뚫어 보고 군대를 운용하는 일이 내 손 안에 있다고 쉽게 여겨서, 처음에는 적장의 맨 어깨를 드러내고 갑옷 위에 채찍질할 일만 생각했지, 문을 열어 적을 끌어들였다는 것은 깨닫지 못했습니다. 내 의견만 고집하면 작아진다는 옛사람의 가르침을 잊었고, 적을 가벼이 여기면 반드시 패한다는 점에서 마복군의 아들 조괄*과 같은 잘못을 범했습니다. 사람의 계책만 나빴던 게 아니라 하늘도 돕지 않았습니다. 어리진(魚麗陳)*을 펼치기도 전에 적의 매서운 선제공격을 받았습니다. '먼저 북산을 점거한 자가 이긴다'는 말처럼 유리한 지형을 가지고 있었거늘, 병사들이 앞다투어 강물로 뛰어들기에 이르렀으니 대사를 이미 그르치고 말았습니다." (후략)

- 윤계선, 「달천몽유록」

*신 공: 조선 중기의 무신 신립. 신립은 용맹한 장수로 이름이 높았지만, 임진왜란 때 충주 탄금대에서 배수진을 치고 왜군을 막다가 크게 패하고 스스로 목숨을 끊었음.

*재갈을 물렸습니다: 공격할 때 소리를 내지 않기 위해 군졸의 입에 나무를 물리던 일을 말함.
*이광: 중국 한나라 때의 장군. 활을 잘 쏘았던 것으로 유명함.
*마복군의 아들 조괄: 마복군은 중국 전국 시대 조나라의 명장 조사를 가리킴. 조사의 아들인 조괄은 평소 전쟁을 가볍게 여겨 아버지의 근심을 샀는데 훗날 조괄이 장군이 된 후 진나라와의 전쟁에서 참패하고 죽었음.
*어리진: 물고기가 떼를 지어 앞으로 나아가는 것처럼 둥글고 긴 대형이나 진법.

7. <보기>는 제시문에 나온 인물의 대화를 정리한 것이다. <보기>의 ㉠과 ㉡에 해당하는 말을 제시문에서 찾아 <조건>에 맞게 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

죽은 병사들	사내(신 공)
전쟁 피해의 원인을 장수의 무능에 두고 그 책임을 부각하기 위해 ㉠세계 간의 평판을 언급한다	㉡전쟁 피해의 원인을 자신뿐만 아니라 불가피한 운명에서도 찾고 있다.

< 조 건>

- ㉠과 ㉡에 해당하는 문장을 찾아 첫 어절과 마지막 어절을 각각 쓰시오.

㉠: _____(5점)

㉡: 첫 어절 _____ 마지막 어절_____ (5점)

[문항 8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

사내는 고개를 떨구고 한참 동안 무언지 입을 우물거리고 있었다. 안이 손가락으로 내 무릎을 찌르며 우리는 꺼지는 게 어떻겠느냐는 눈짓을 보냈다. 나 역시 동감이었지만 그때 사내가 다시 고개를 들고 말을 계속했기 때문에 우리는 눌러앉아 있을 수밖에 없었다.

"아내와는 재작년에 결혼했습니다. 우연히 알게 됐습니다. 친정이 대구 근처에 있다는 얘기만 했지 한 번도 친정과는 내왕이 없었습니다. 난 처갓집이 어딘지도 모릅니다. 그래서 할 수 없었어요." 그는 다시 고개를 떨구고 입을 우물거렸다.

"뭘 할 수 없었다는 말입니까?" 내가 물었다.

그는 내 말을 못 들은 것 같았다. 그러나 한참 후에 다시 고개를 들고 마치 애원하는 듯한 눈빛으로 말을 이었다.

"아내의 시체를 병원에 팔았습니다. 할 수 없었습니다. 난 서적 월부 판매 외교원에 지나지 않습니다. 할 수 없었습니다. 돈 사천 원을 주더군요. 난 두 분을 만나기 얼마 전까지도 세브란스 병원 울타리 곁에 서 있었습니다. 아내가 누워 있을 시체실이 있는 건물을 알아보려고 했습니다만 어딘지 알 수 없었습니다. 그냥 울타리 곁에 앉아서 병원의 큰 굴뚝에서 나오는 희끄무레한 연기만 바라보고 있었습니다. 아내는 어떻게 될까요, 학생들이 해부 실습하느라고 톱으로 머리를 가르고 칼로 배를 찢고 한다는데 정말 그러겠지요?"

우리는 입을 다물고 있을 수밖에 없었다. 사환이 단무지와 파가 담긴 접시를 갖다 놓고 나갔다.

"기분 나쁜 얘길 해서 미안합니다. 다만 누구에게라도 얘기하지 않고서는 견딜 수 없었습니다. 한 가지만 의논해 보고 싶은데, 이 돈을 어떻게 하면 좋을까요? 저는 오늘 저녁에 다 써 버리고 싶은데요."

"쓰십시오." 안이 얼른 대답했다.

"이 돈이 다 없어질 때까지 함께 있어 주시겠어요?" 사내가 말했다. 우리는 얼른 대답하지 못했다. "함께 있어 주십시오." 사내가 말했다. 우리는 승낙했다.

"멋있게 한번 써 봅시다."라고 사내는 우리와 만난 후 처음으로 웃으면서 그러나 여전히 힘없는 음성으로 말했다.

중국집에서 거리로 나왔을 때는 우리는 모두 취해 있었고, 돈은 천 원이 없어졌고 사내는 한쪽 눈으로는 울고 다른 쪽 눈으로는 웃고 있었고, 안은 도망갈 궁리를 하기에도 지쳐 버렸다고 내게 말하고 있었고, 나는 "악센트 찍는 문제를 모두 틀려 버렸단 말야, 악센트 말야."라고 중얼거리고 있었고, 거리는 영화 광고에서 본 식민지의 거리처럼 춥고 한산했고, 그러나 여전히 소주 광고는 부지런히, 약 광고는 게으름을 피우며 반짝이고 있었고, 전봇대의 아가씨는 '그저 그래요.'라고 웃고 있었다.

- 김승옥, 「서울 1964년 겨울」

8. <보기>는 제시문을 감상하여 정리한 것이다. <보기>의 ㉠과 ㉡에 해당하는 말을 제시문에서 찾아 <조건>에 맞게 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

가. 이 작품의 의미를 파악하기 위해서는 당대의 시대적 상황을 알 필요가 있다. 1964년은 한일협정 반대 시위가 서울을 중심으로 거세게 일어났다. 김승옥은 ㉠일본과의 협상에서 야기된 굴욕적인 시대 현실에 대한 당대 학생들의 부정적 인식을 작품 속에 반영하였다.

나. 김승옥은 단절된 관계 속에 살아가는 도시인들의 특성을 보여 주기 위해 나, 안, 사내를 등장시켰다. 그리고 이 작품에 나오는 ㉡주요 인물의 행위를 통해 인간이 사물화되는 비정한 현실을 보여 준다.

< 조 건>

- ㉠이 비유적으로 드러난 부분을 찾아 2어절로 쓰시오.
- ㉡에 해당하는 문장을 찾아 첫 어절과 마지막 어절을 쓰시오.

㉠: _____ (5점)

㉡: 첫 어절 _____ 마지막 어절_____ (5점)

[문항 9] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

산 밑까지 내려온 어두운 숲에
몰이꾼의 날카로운 소리는 들려오고,
쫓기는 사슴이 / 눈 위에 흘린 따뜻한 핏방울.

골짜기와 비탈을 따라 내리며
넓은 언덕에 / 밤 이슥히 횃불은 꺼지지 않는다.

뭇짐승들의 등 뒤를 쫓아
며칠씩 산속에 잠자는 포수와 사냥개,
나어린 사슴은 보았다
오늘도 몰이꾼이 메고 오는 / 표범과 늑대.

어미의 상처를 입에 대고 핥으며 / 어린 사슴이 생각하는 것
그는 / 어두운 골짝에 밤에도 잠들 줄 모르며 솟는 샘과
깊은 골을 넘어 눈 속에 하얀 꽃 피는 약초.

아슬한 참으로 아슬한 곳에서 쇠북 소리 울린다.
죽은 이로 하여금 / 죽는 이를 묻게 하라.

길이 돌아가는 사슴의 / 두 뺨에는
맑은 이슬이 내리고
눈 위엔 아직도 따뜻한 핏방울……

- 오장환, 「성탄제」

9. <보기>는 제시문을 읽고 소재의 의미를 해석한 것이다. <보기>의 ㉠~㉢에 해당하는 말을 제시문에서 찾아 <조건>에 맞게 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

소재	소재의 의미
(㉠)	성탄절을 연상시키는 시어를 통해 순결한 생명이 희생되지 않기를 바라고 있다.
(㉡)	색채 이미지를 사용하여 죽어 가는 생명을 살릴 수 있는 존재를 상징하고 있다.
(㉢)	사슴으로 본 인간의 집요한 추적의 계속될 것임을 은유적으로 암시한다.

< 조 건>

- ㉠은 2어절로, ㉡은 4어절로 쓰시오.
- ㉢은 시행을 찾아 쓰시오.

㉠ _____(3점)
㉡ _____(3점)
㉢ _____(4점)

<수학>

10. 두 정수 a, b와 자연수 k에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 k의 값의 합을 A, 모든 ab의 값의 합을 B라 할 때, $A+B$의 값을 구하시오.

$\sqrt[k]{a}\times\sqrt[k]{b}=-\sqrt[5]{2}\ (3<k<50)$

11. 방정식 $x^3+3x^2-9x-k=0$의 양의 실근의 개수를 a, 음의 실근의 개수를 b라 하자. $a=b$를 만족시키는 모든 정수 k의 개수를 A, $a<b$를 만족시키는 모든 정수 k의 개수를 B, $a>b$를 만족시키는 모든 정수 k의 개수를 C라 할 때, $A+B-C$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 모두 0이 아니다.)

12. 첫째항이 4인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_k}{k+1}-\frac{a_{k+1}}{k+2}\right)=-2n$을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{9}\left(\frac{20}{a_n}+\frac{24}{a_{n+2}}\right)$의 값을 구하시오.

13. $x>0$에서 정의된 두 함수 $f(x)=|\sin\pi x|$, $g(x)=\sqrt{3}|\cos\pi x|$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프가 함수 $y=g(x)$의 그래프와 만나는 점을 x좌표가 작은 것부터 차례로 $A_1, A_2, A_3, \cdots$이라 하고, 함수 $y=f(x)$의 그래프 또는 함수 $y=g(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점을 x좌표가 작은 것부터 차례로 $B_1, B_2, B_3, \cdots$이라 하자. 자연수 n에 대하여 삼각형 $A_nB_nA_{n+1}$의 넓이를 S_n이라 할 때, $\sum_{n=1}^{9} S_n$의 값을 구하시오.

14. 수열 $\{a_n\}$은 $a_1=1$이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_{m+1}=(3m-1)a_m$ $(m=1,2,3,4,5,6)$
(나) 모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+7}=a_n+n$이다.

15. 함수 $f(x)=\int_0^1 |3t^2-2xt|\,dt$의 최솟값을 구하시오.

[삼육대 논술고사 자연형] - 국어 6문항, 수학 9문항 / 고사 시간 80분

정답 및 해설 371쪽

<국어>

[문항 1] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

여러분, 주 4일제 근무에 대해 들어 보셨나요? 어떤 사람들은 이 '주 4일 근무'를 '월화수목일일일'이라고 부르기도 하더라고요. '월화수목'은 출근하고 '금토일'은 출근하지 않으니 모두 일요일이라는 뜻이지요. 최근 많은 직장인들이 이 제도를 최고의 복지로 꼽는다고 하는데요. 그런데, 이렇게 회사에 적게 나가면 무조건 편하고 좋은 것일까요? 오늘은 여러분과 주 4일제 근무에 대해 이야기해 보겠습니다.

얼마 전, 뉴질랜드의 한 연구소에서 '주 4일제 근무 실험'을 실시하고 그 결과를 발표했습니다. 그런데 참가 기업의 90% 이상이 실험 후에도 주 4일 근무를 계속 시행하겠다며 긍정적인 반응을 보였는데요, 근무 시간이 줄어도 생산성이 떨어지지 않은 것이 가장 큰 이유라고 합니다. 게다가 매출액이 실험 전에 비해 늘었다는 기업도 절반 이상을 차지했고요. 이 실험이 특별히 주목받은 이유는 아마 '월급 삭감 없이 주 4일만 근무해도 생산성을 유지할 수 있다'는 것을 보여 주었기 때문일 것입니다.

그런데 이 실험 결과가 발표되고 나서 영국의 한 전문가가 이에 대해 반박 의견을 발표했습니다. 그는 반박의 근거로, 실험 참가 기업의 90%가 직원 수 100명 미만의 소규모 회사인 점을 들었습니다. 게다가 세계적인 대기업 중에서 주 4일 근무를 시행하는 기업이 거의 없다는 것도 강조했습니다. 또한 소비자 응대를 위해 근무자가 주중 내내 필요한 서비스업이나, 주문에 따라 생산량을 늘리는 일이 많은 제조업 등은 주 4일 근무가 적합하지 않다며 이런 특성을 무시한 채 주 4일 근무 제도를 일괄 도입하는 것이 바람직하지 않다는 것입니다.

자, 여러분은 생각은 어떠신가요? 여러분도 몇 년 후면 직장인이 될 텐데 미래의 여러분은 주 4일제 근무를 더 선호하게 될까요, 아니면 주 5일제 근무를 더 효율적이라고 생각하게 될까요?

지금도 주 4일 근무에 대한 사회적 관심은 계속해서 높아지고 있습니다. 하지만 이 제도가 안정적으로 정착되려면 노사는 물론 사회 전체의 합의가 먼저 이루어져야 할 것입니다. 그리고 그 전에 여러분과 저 같은 사람들이 계속해서 주 4일제 근무에 관심을 가져야 기업과 정부로부터 긍정적인 변화를 이끌어 낼 수 있을 거라고 믿습니다.

1. <보기>는 연설을 준비하는 과정에서 청자의 특성을 고려하여 세운 계획의 일부이다. ㉠과 ㉡이 반영된 문장을 제시문에서 찾아 첫 어절과 마지막 어절을 각각 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

㉠ 고등학생은 직장 근무제에 관심이 적을 수 있으니 이 주제가 그들의 삶과 어떻게 연결될지 언급해야겠어.

㉡ 고등학생은 직장 근무에 대한 배경지식이 부족할 수 있으니 제재의 의미가 잘 느껴지도록 인상적인 표현을 써 봐야겠어.

㉠: 첫 어절 _____ 마지막 어절_____ (5점)

㉡: 첫 어절 _____ 마지막 어절_____ (5점)

[문항 2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

어근에 접사가 붙어 이루어진 말을 파생어(派生語)라고 한다. 파생어는 품사나 문장 구조에 생기는 변화를 기준으로 다음과 같이 분류할 수 있다.
㉠ 파생어가 되어도 품사나 문장 구조가 달라지지 않는다.
㉡ 파생어가 되면서 품사와 문장 구조가 모두 달라진다.
㉢ 파생어의 품사는 바뀌지 않지만 그것이 쓰이는 문장 구조는 달라진다.

2. 제시문의 내용을 고려하여 ㉠~㉢에 해당하는 단어를 <보기>에서 찾아 모두 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

놀리다, 낮추다, 덧니, 맨손, 잡히다

㉠ _____(3점)
㉡ _____(3점)
㉢ _____(4점)

[문항 3] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

인간은 오래전부터 무한에 대해 생각하였다. 무한은 원래 유한한 것의 반대 개념으로 만들어졌고 이러한 관점대로라면 무한은 세상의 모든 현실적 존재의 유한성을 부정하는 개념이 된다. 이러한 생각은 모든 인간의 직관을 뛰어넘는 압도적인 것이었기 때문에 고대인들은 무한을 받아들이지 않고 회피하려고 하였다. 하지만 무한을 과학적, 수학적으로 분석하려는 시도로 인해 무한에 대한 사람들의 인식은 많은 변화를 거듭하여 현재에 이르고 있다.

아리스토텔레스는 무한을 현실적 무한과 잠재적 무한으로 구별하였다. 현실적 무한은 실체가 존재한다는 무한이고 잠재적 무한은 가능성으로만 생각할 수 있는 무한을 의미한다. 예를 들어 자연수가 1부터 시작하여 1씩 계속 커진다면 이를 계속 세는 것은 가능하다. 하지만 가장 큰 자연수가 무엇인지는 알 수 없다. 따라서 자연수의 집합은 하나의 완결된 형태로 존재하지 않으며 가능성만으로 존재하는 잠재적 무한에 해당한다고 볼 수 있다. 또한 아리스토텔레스는 시간에는 시작과 끝이 없고 시간을 쪼개어 가장 작은 단위로 나눌 수도 없기 때문에 시간의 흐름은 무한하다고 보았다. 무한은 무한한 시간의 흐름 속에서 끝없이 전개되므로 무한히 큰 대상은 있을 수 없다고 하였으며, 무한히 증대될 수 있는 것의 전체 모습을 확인하는 것은 불가능하기 때문에 아리스토텔레스는 현실적 무한의 존재를 부정하고 잠재적 무한만을 인정하였다. 무한에 대한 아리스토텔레스의 견해는 중세까지 이어지며 대부분의 학자들은 잠재적 무한을 지지하였다.

현실적 무한에 대한 연구는 19세기 말의 수학자 칸토어에 의해 이루어졌다. 칸토어는 집합을 바탕으로 무한에 대해 생각하였고 무한의 크기를 비교하는 방법으로 집합의 원소 수인 '기수'를 제시하였다. 칸토어는 두 집합 A, B가 일대일 대응이 되면 집합 A, B

는 같은 기수를 가지며 두 집합의 크기는 같다고 하였다. 가령, 자연수의 집합과 짝수의 집합이 있을 때 짝수의 집합은 자연수의 부분 집합이며 자연수의 집합은 짝수의 집합보다 두 배 많은 수를 가지고 있을 것이라고 헤아릴 수 있다. 하지만 각각의 자연수를 그 자연수에 2를 곱한 숫자와 짝을 지으면 두 집합의 모든 원소는 일대일로 대응한다. 1은 2와, 2는 4와, 3은 6과 짝이 지어지는 식이다. 이러한 대응이 무한히 이어지고 결과적으로 두 집합은 일대일로 대응한다. 따라서 두 집합의 기수는 같다고 할 수 있는 것이다.

칸토어는 자연수의 집합과 유리수의 집합도 기수가 같다는 것을 증명하였다. 임의의 두 유리수 사이에는 수많은 유리수가 존재한다. 이와 같은 성질을 조밀성이라고 한다. 자연수는 조밀성이 없고, 유리수의 집합은 자연수의 집합을 부분 집합으로 포함하고 있다. 따라서 유리수의 집합은 자연수의 집합보다 기수가 크다고 생각할 수 있지만 칸토어는 '대각화 증명'을 통해 두 집합이 일대일로 대응된다는 것을 증명하였다.

칸토어는 대각선 논법을 통해 실수의 집합은 자연수의 집합과 일대일로 대응되지 않는다는 것을 증명하였다. 즉, 실수는 조밀성을 보이지만 자연수와 일대일 대응은 되지 않으며, 실수의 집합은 자연수의 집합보다 기수가 크기 때문에 실수의 집합은 자연수의 집합이나 유리수의 집합보다 더 큰 무한인 것이다. 한편, 칸토어는 모든 무한 중에서도 가장 큰 무한을 절대적 무한이라고 정의하였다. 칸토어는 절대적 무한은 신만이 알 수 있는 것이라고 보았고, 인간은 절대적 무한을 알 수 없다고 결론지었다.

3. <보기>는 제시문의 내용을 정리한 것이다. <보기>의 ㉠~㉤에 해당하는 말을 제시문에서 찾아 <조건>에 맞게 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

아리스토텔레스는 무한을 두 가지로 구분하고 이 중에서 (㉠) 무한만 인정하고 나머지 하나는 부정했다. 무한에 관한 아리스토텔레스의 구분에 따르면 자연수는 (㉡) 무한에 해당한다. 반면, 칸토어에 따르면 모든 무한 중에 가장 큰 무한은 (㉢) 무한이다. 19세기 말 수학자 칸토어는 (㉣)을/를 통해 자연수의 집합과 유리수의 집합이 일대일로 대응된다는 것을 증명했다. 칸토어의 주장에 따르면, 자연수의 집합, 유리수의 집합, 실수의 집합 중에 가장 큰 무한은 (㉤)의 집합이라고 주장했다.

< 조 건>

- ㉠, ㉡, ㉢, ㉤은 각각 1어절로, ㉣은 2어절로 쓰시오

㉠ _____(2점)

㉡ _____(2점)

㉢ _____(2점)

㉣ _____(2점)

㉤ _____(2점)

[문항 4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

사회 속에서 행동하는 개인이나 집단의 의식 및 행동을 연구하는 학문을 사회 심리학이라고 한다. 사회 심리학의 개념 중 하나인 동조 현상은 집단이 구성원에게 가하는 압력에 의해 개인의 행동이나 태도가 변하는 것을 말한다. 집단의 압력이 실제로 존재하지 않더라도 집단이 압력을 가하고 있다고 개인이 느낄 수 있는데, 이런 경우에도 동조 현상이 일어날 수 있다. 동조 현상은 다양한 규모의 집단에서 일어날 수 있는데, 국가와 같은 대규모 집단은 물론 특정한 상황으로 인해 모인 소수의 사람으로 구성된 소규모 집단에서도 일어날 수 있다.

구성원들의 행동이나 태도를 규율하는 기준을 의미하는 집단의 규범은 동조와 밀접한 관련이 있는데, 집단의 규범은 어떤 행동이나 의견이 적절한 것인지 부적절한 것인지를 판단하는 기준이 될 수 있기 때문이다. 집단의 규범에는 명문화되어 있거나 공식적으로 발표된 명시적 규범과, 명문화되어 있지 않으며 공식적으로 발표되지 않았지만 사람들이 암묵적으로 동의하는 묵시적 규범이 있다.

동조 현상이 일어나는 원인은 규범적 영향력과 정보적 영향력으로 구분할 수 있다. 규범적 영향력은 개인이 집단에서 고립되지 않고 구성원으로 받아들여지기 위해 집단의 명시적 규범이나 묵시적 규범을 따르는 것을 의미한다. 개인이 집단의 규범을 잘못된 것이라 생각해도 규범적 영향력에 의해 동조가 일어날 수 있는데, 이런 경우 개인의 신념 변화와 같은 내적인 변화보다는 행동 변화와 같은 외적인 변화가 주로 일어난다.

정보적 영향력은 개인이 판단의 근거가 부족하거나 판단이 어려운 상황에서 집단의 규범이나 의견을 정보로 여기고 따르는 것을 의미한다. 어떤 생각이나 행동을 할지 판단하기 어려운 낯선 상황에 처한 개인은 상황에 맞는 적절한 생각과 행동을 하기 위하여, 집단의 규범이나 다른 구성원들의 생각을 습득해야 할 정보로 여기고 이를 습득한 후 따르게 되는 것이다. 정보적 영향력에 의한 동조는 규범적 영향력보다 쉽게 내적인 변화를 일으킬 수 있다.

동조 현상은 동조가 일어나는 상황이나 동조 정도에 따라 순응, 동일시, 내면화로 나눌 수 있다. 우선 순응은 보상을 얻거나 벌을 피하기 위해, 또는 다른 구성원들과 좋은 관계를 유지하기 위해 일시적으로 동조하는 것이다. 순응의 단계에서는 순간적인 행동의 변화가 있을 뿐, 신념이나 태도는 변화하지 않는다. 보상을 얻거나 처벌을 피하는 것 외에 구성원이 규범을 따라야 하는 다른 이유가 없다면, 특정 규범에 대한 순응은 태도나 신념의 변화로 이어지기 어렵다. 동일시는 집단의 특정 구성원과 비슷해지고 싶다는 욕구 때문에 일어나는 동조이다. 개인은 자신이 잘 모르는 행동을 해야 할 때 집단의 다른 구성원의 행동을 기준으로 삼는다. 이때 매력적인 구성원이 있다면 그와 비슷해지고 싶다는 욕구가 생기며 이를 통해 동조가 일어나는 것이다. 동일시의 욕구를 가지는 개인은 판단이 필요한 상황에서 자신이 닮고자하는 사람의 태도와 행동을 무비판적으로 따르게 될 가능성이 높다. 마지막으로 내면화는 집단의 규범을 자신의 내면에 완벽하게 수용한 것이다. 순응과 달리, 내면화의 단계에 이른 집단 규범은 외부 압력 없이도 자발적으로 유지되며 오랫동안 지속된다. 반복적인 순응으로 인해 내면화가 일어나기도 하지만, 모든 순응이 내면화로 이어지는 것은 아니다.

4. <보기>는 제시문의 내용을 정리한 것이다. <보기>의 ㉠~㉤에 해당하는 말을 제시문에서 찾아 <조건>에 맞게 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

명문화 여부와 관련 없이, 어떤 행동이나 의견이 적절한지 아닌지를 판단하는 기준인 (㉠)은/는 구성원들의 행동이나 태도를 규율하는 기준이며, 동조와 밀접한 관련이 있다. 동조 현상의 유형 중 하나인 (㉡)은/는 신념이나 태도와 같은 내적인 변화를 일으키지 못하고 순간적인 행동과 같은 외적 변화를 유발한다. 마찬가지로, 동조 현상의 원인 중 하나인 (㉢)은/는 개인이 집단에서 고립되지 않기 위해 구성원으로서 행동하기 위해 집단의 규범을 따르게 한다. 또한, 집단의 규범이 (㉤)의 단계에 이르면 외부 압력 없이도 자발적으로, 그리고 오랫동안 지속된다.

< 조 건>

- ㉠과 ㉢은 2어절로, ㉡과 ㉤은 한 단어로 쓰시오

㉠ _____(2점)

㉡ _____(3점)

㉢ _____(2점)

㉤ _____(3점)

[문항 5] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

산산이 부서진 이름이여!
허공중에 헤어진 이름이여!
불러도 주인 없는 이름이여!
부르다가 내가 죽을 이름이여!

심중에 남아 있는 말 한마디는
끝끝내 마저 하지 못하였구나.
사랑하던 그 사람이여!
사랑하던 그 사람이여!

붉은 해는 서산마루에 걸리었다.
사슴이의 무리도 슬피 운다.
떨어져 나가 앉은 산 위에서
나는 그대의 이름을 부르노라.

설움에 겹도록 부르노라.
설움에 겹도록 부르노라.
부르는 소리는 비껴가지만
하늘과 땅 사이가 너무 넓구나.

선 채로 이 자리에 돌이 되어도
부르다가 내가 죽을 이름이여!
사랑하던 그 사람이여!
사랑하던 그 사람이여!

- 김소월, 「초혼(招魂)」

5. <보기>는 제시문에 대한 설명이다. <보기>의 ㉠~㉢에 해당하는 말을 제시문에서 찾아 <조건>에 맞게 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

이 시는 우리 민족의 전통적인 상례 절차인 '고복의식(皐復儀式)'이 잘 드러난 작품이다. 화자는 하늘과 가까운 (㉠)에서 망자의 이름을 부르며, ㉡시적 대상에 자신의 감정을 이입한다. 또한 화자는 ㉢이승과 저승을 뜻하는 시어를 사용하여 자신의 절망을 탄식한다.

< 조 건>

- ㉠은 2어절로 쓰시오.
- ㉡과 ㉢에 해당하는 시행을 찾아 각각 쓰시오.

㉠ _____(3점)

㉡ _____(3점)

㉢ _____(4점)

[문항 6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

얼마나 되었는지 몸을 좀 녹이고자 일어나 서성서성할 때이었다. 논으로 다가오는 희미한 그림자를 분명히 두 눈으로 보았다. 그러고 보니 피로고, 한고이고 다 딴소리다. 고개를 내대고 딱 버티고 서서 눈에 쌍심지를 올린다.

흰 그림자는 어느 틈엔가 어둠 속에 사라져 보이지 않는다. 그리고 다시 나올 줄을 모른다. 바람 소리만 왱왱 칠 뿐이다. 다시 암흑 속이 된다. 확실히 벼를 훔치러 논 속으로 들어갔을 것이다. 여깽이 같은 놈이 궂은 날씨를 기화 삼아 맘껏 하겠지. 의리 없는 썩은 자식, 격장*에서 같이 굶는 터에…… 오냐 대거리만 있어라. 이를 한번 부윽 갈아붙이고 차츰차츰 논께로 내려온다.

응칠이는 논께로 바특이 내려서서 소나무에 몸을 착 붙였다. 섣불리 서둘다간 낫의 횡액을 입을지도 모른다. 다 훔쳐 가지고 나올 때만 기다린다. 몽둥이는 잔뜩 힘을 올린다.

한 식경쯤 지났을까, 도적은 다시 나타난다. 논둑에 머리만 내놓고 사면을 두리번거리더니 그제야 기어 나온다. 얼굴에는 눈만 내놓고 수건인지 뭔지 헝겊이 가리었다. 봇짐을 등에 짊어 메고는 허리를 구붓이 뺑소니를 놓는다. 그러자 응칠이가 날쌔게 달려들며

“이 자식, 남우 벼를 훔쳐 가니!”

하고 대포처럼 고함을 지르니 논둑으로 고대로 데굴데굴 굴러서 떨어진다. 얼결에 호되이 놀란 모양이었다.

응칠이는 덤벼들어 우선 허리께를 내리조겼다. 어이쿠쿠, 쿠 하고 처참한 비명이다. 이 소리에 귀가 번쩍 띄어 그 고개를 들고 팔부터 벗겨 보았다. 그러나 너무나 어이가 없었음인지 시선을 치걷으며 그 자리에 우두망찰한다. / 그것은 무서운 침묵이었다. 살똥맞은 바람만 공중에서 북새를 논다.

한참을 신음하다 도적은 일어나더니 / “성님까지 이렇게 못살게 굴기유?”

제법 눈을 부라리며 몸을 홱 돌린다. 그리고 느끼며 울음이 복받친다. 봇짐도 내버린 채

“내 것 내가 먹는데 누가 뭐래?” / 하고 데퉁스러이 내뱉고는 비틀비틀 논 저쪽으로 없어진다.

형은 너무 꿈속 같아서 멍하니 섰을 뿐이다.

그러다 얼마 지나서 한 손으로 그 봇짐을 들어 본다. 가뿐하니 끽 말가웃이나 될는지. 이까짓 걸 요렇게까지 해 가려는 그 심정은 실로 알 수 없다. 벼를 논에다 도로 털어 버렸다. 그리고 아내의 치마이겠지, 검은 보자기를 척척 개서 들었다. 내 걸 내가 먹는다. 그야 이를 말이랴. 하나 내 걸 내가 훔쳐야 할 그 운명도 얄궂거니와 형을 배반하고 이 짓을 벌인 아우도 아우이렷다. 에이 고얀 놈, 할 제 볼을 적시는 것은 눈물이다. 그는 주먹으로 눈물을 쓱 비비고 머리에 번쩍 떠오르는 것이 있으니 두리두리한 ⓐ황소의 눈깔. 시오 리를 남쪽 산속으로 들어가면 어느 집 바깥뜰에 밤마다 늘 매여 있는 투실투실한 그 황소. 아무렇게 따지든 칠십 원은 갈데없으리라. 그는 부리나케 아우의 뒤를 밟았다.

공동묘지까지 거반 왔을 때에야 가까스로 만났다. 아우의 등을 탁 치며

"얘, 존 수 있다. 네 원대로 돈을 해 줄게 나구 잠깐 다녀오자."

씩씩한 어조로 기쁘도록 달랬다. 그러나 아우는 입 하나 열려 하지 않고 그대로 실쭉하였다. 뿐만 아니라 어깨 위에 올려놓은 형의 손을 부질없단 듯이 몸으로 털어 버린다. 그리고 삐익 달아난다. 이걸 보니 하 엄청이 나고 기가 콱 막히었다. / "이눔아!" / 하고 악에 받치어

"명색이 성이라며?" / 대뜸 몽둥이는 들어가 그 볼기짝을 후려갈겼다. 아우는 모로 몸을 꺾더니 시나브로 찌그러진다. 뒤미처 앞정강이를 때렸다. 등을 팼다. 일지 못할 만치 매는 내리었다. 체면을 불고하고 땅에 엎드리어 엉엉 울도록 매는 내리었다.

홧김에 하긴 했으되 그 꼴을 보니 또한 마음이 편할 수 없다. 침을 퉤 뱉어 던지곤 팔자 드센 놈이 그저 그렇지 별수 있냐. 쓰러진 아우를 일으키어 등에 업고 일어섰다. 언제나 철이 날는지 딱한 일이었다. 속 썩는 한숨을 후 하고 내뿜는다. 그리고 어청어청 고개를 묵묵히 내려온다.

- 김유정, 「만무방」

* 격장(隔牆): 담 하나를 사이에 두고 이웃함.

6. <보기>는 제시문에 대한 설명이다. <보기>의 ㉠과 ㉡에 해당하는 말을 제시문에서 찾아 <조건>에 맞게 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

김유정의 문학은 1930년대 일제강점기 농촌 현실을 웃음을 통해 해학적으로 그려내었다. 「만무방」도 예외는 아니다. 이 작품에서는 아우(응오)의 입장에서 ㉠형에 대한 원망과 자신의 처지에 대한 서러움이 나타나며, 응칠이 아우를 사랑하는 마음에서 (㉡)을/를 떠올리며 일탈적 행위를 제안하는 모습이 그려지기도 한다.

< 조 건>

- ㉠에 해당하는 문장을 찾아 첫 어절과 마지막 어절을 쓰시오.
- ㉡은 한 단어로 찾아 쓰시오.

㉠ 첫 어절 _____ 마지막 어절_____ (5점)

㉡ _____(5점)

<수학>

7. $0 \le x < 1$에서 정의된 함수 $f(x) = -\log_2(1-x)$와 $0 \le x < 1$에서 정의된 함수 $g(x) = -\log_2 x$가 있다. 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$는 각각 $x = a, x = b$에서 최솟값을 가지고, 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$의 그래프가 만나는 점의 x좌표를 c라 할 때, $a + 2b + 4c$의 값을 구하시오.

8. 두 다항함수 $f(x), g(x)$가 $\lim_{x \to 2} \frac{f(x-1)+g(x-1)}{x-2} = 9$,

$\lim_{h \to 0} \frac{f\left(1+\frac{h}{2}\right)+g\left(1-\frac{h}{3}\right)}{h} = \frac{1}{3}$을 만족시킨다. $f'(1) + 2g'(1)$의 값을 구하시오. (단, 로피탈 정리는 사용할 수 없다.)

9. 삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킬 때, $\overline{AB} + \overline{BC} - \overline{CA}$의 값을 구하시오.

(가) 내접원의 넓이는 7π이다. (나) $2\overline{AB} = \overline{BC} = \sqrt{2}\,\overline{CA}$

10. 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{-5x-9}{x+2} & (x<-1)\\ 4x^2+4x-3 & (-1\le x<1)\\ -\log_2(9x-1) & (x\ge 1)\end{cases}$

직선 $y=k$와 만나는 점의 개수를 $g(k)$라 할 때,

$\lim_{k\to -4-} g(k)+\lim_{k\to -3+} g(k)+\lim_{k\to 5-} g(k)$의 값을 구하시오. (단, k는 실수이다.)

11. $x>0$에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음을 만족시킨다.

(가) $f(x)=\begin{cases}3^x-1 & (0<x\le 1)\\ -2\log_3 x+2 & (1<x\le 3)\end{cases}$

(나) $f(x+3)=f(x)$

두 함수 $y=f(x)$와 $y=2^{\frac{x}{n}}$의 그래프가 만나는 점의 개수가 k가 되도록 하는 모든 자연수 n의 합을 S_k라 하자. $\sum_{k=1}^{10} S_{2k}$의 값을 구하시오.

12. 함수 $f(x)=\begin{cases}2x^2+4x-2 & (x<2)\\ x^2-10x+30 & (x\ge 2)\end{cases}$에 대하여 함수 $g(x)=\begin{cases}f(x) & (x<a)\\ 2x+k & (x\ge a)\end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 실수 a의 개수를 $h(k)$라 하자. $h(k)=4$를 만족시키는 정수 k의 개수를 구하시오.

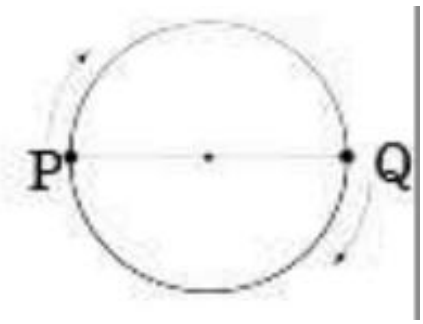
13. 자연수 n에 대하여 직선 $y=\frac{2}{n}x-1$과 함수 $y=\sin n\pi x$의 그래프의 교점의 개수를 $f(n)$이라 할 때, $f(9)+f(20)$의 값을 구하시오.

14. $a>b$인 두 양수 a,b와 삼차함수 $f(x)=x^3-a^2x+5$에 대하여

$\int_{-b}^{0} f(x)dx=A$, $\int_{b}^{a+b}\{-f(x-b)+2\}dx=B$일 때,

$\int_{-a}^{-b} f(x)dx$의 값을 A, B, a를 이용하여 표현하시오. (단, $f(x)$의 극솟값은 2보다 크다.)

15. 그림과 같이 둘레의 길이가 4인 원 위를 시계방향으로 움직이는 두 점 P,Q가 있다. 두 점 P,Q는 원의 지름의 양 끝점에서 시각 $t=0$일 때 동시에 출발하고 시각 $t(t\geq 0)$에서의 속도가 각각 $v_p(t)=3t^2, v_q(t)=3t+6$이다. 점 P가 원을 16바퀴 도는 동안 점 P와 Q가 만나는 횟수를 구하시오.



목차로

2025학년도 상명대학교 기출문제

[상명대 논술고사 인문 A] - 국어 8문항, 수학 2문항 / 고사 시간 60분

정답 및 해설 380쪽

<국어>

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

안녕하세요? 저는 □□ 고등학교 3학년 학생입니다. 우리 구청에서 도로 주변의 조경을 담당하시는 분들께 건의드리고 싶은 것이 있어 이렇게 글을 쓰게 되었습니다. 얼마 전 하굣길 버스에서 인도와 가까운 차로 하나를 통제한 상태로 진행되는 가로수 가지치기 작업을 보았습니다. 제가 탄 버스 뒤쪽으로는 이미 가지치기가 끝난 나무들이 늘어서 있었는데요, 지나친 가지치기로 몸통만 앙상하게 남은 나무들의 모습이 흉해 보였습니다. 그리고 이를 본 친구들은 팔다리가 잘린 것 같아 보인다며 마음 아파했습니다.

매년 상가 간판이나 교통 표지판이 나뭇가지에 가려져 잘 보이지 않는다는 민원이나, 나뭇가지가 전선에 걸려 위험하다는 우려 때문에 가지치기를 진행하는 것으로 알고 있습니다. 한번에 짧게 자르면 가지치기 횟수가 줄어서 비용을 줄일 수도 있겠지요. 하지만 무리한 가지치기가 가져올 문제도 생각해야 합니다. 푸른 잎사귀를 자랑하는 가로수는 도시의 경관을 아름답게 장식할 뿐 아니라 대기를 정화하는 기능을 수행합니다. 환경부와 국립생물자원관이 마련한 '도시 내 녹지관리 개선방안'에 따르면 가지치기를 할 때 나뭇잎이 달린 가지는 4분의 1 이상 자르면 안 된다고 합니다. 이러한 개선안을 감안하여, 우리 구에서도 한 번에 지나친 가지치기를 시행하기보다는 가지치기의 횟수를 늘리고 시야 확보가 필요한 구간 위주로 가지치기를 시행할 것을 건의드립니다. 이렇게 한다면 가로수가 각종 간판이나 표지판을 가리지 않으면서 생물 서식지로서의 역할도 유지할 수 있을 것이라고 생각합니다.

가지치기의 횟수에 따른 비용의 차이 때문에 제가 드린 건의가 실현되지 안흥ㄹ 수 있다는 생각도 듭니다. 그러나 가로수 본연의 기능을 보장함으로써 얻게 될 경관의 아름다움과 대기 정화 효과 및 생태적 기여 효과는 가지치기 횟수를 줄여 얻을 수 있는 경제적 이익보다도 가치가 클 것이라고 판단됩니다. 건의드린 내용에 대한 답변을 기다리겠습니다. 감사합니다.

[문제 1] 윗글은 필자가 파악한 문제 상황을 해결할 수 있는 대안을 제시한 글이다. 글의 주제 면에서 '무리한 가지치기'로 인한 문제를 해소할 대안을 제시하고 있으며, 쓰기 윤리 면에서 필자가 인용한 내용을 예상 독자가 확인할 수 있도록 출처를 언급하고 있다. 대안을 제시한 문장의 ① 첫 어절과 ② 마지막 어절, 그리고 출처를 언급한 문장의 ③ 첫 어절과 ④ 마지막 어절을 윗글에서 찾아 쓰시오. (10점)

①_____(2.7점) ②_____(2.7점)

③_____(2.3점) ④_____(2.3점)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

실업이란 일자리를 잃거나 일할 기회를 얻지 못하는 것을 의미한다. 경제학자들은 실업을 여러 종류로 구분한다. 가령 크리스마스 전에는 전국의 백화점과 쇼핑몰에서 판매 인력에 대한 수요가 급증한다. 많은 지역에서 날씨 때문에 겨울철에는 건설 경기가 둔화된다. 동일한 이유로 관광객은 여름에 증가하며, 관광객과 관련된 직장의 수도 여름에 증가한다. 이처럼 계절에 따라 달라지는 실업을 계절적 실업이라고 한다. 따라서 특정한 시기에 우리가 뉴스에서 듣는 실업률 통계는 이러한 계절적 실업의 평균값에 따라 조정된 실업률인 계절 조정 실업률이다. 이는 계절적 요인을 제거하고 순수한 경기적 요인만으로 작성된 실업률을 의미한다.

그리고 노동자들이 한 직장에서 다른 직장으로 이동하는 과정에서 나타나는 실업은 마찰적 실업이라고 부르며 다른 실업들과는 달리 자발적 실업으로 분류된다. 지금까지 얻을 수 있었던 일자리보다 더 나은 일자리를 찾는 과정에서 발생하는 실업이기 때문이다. 마찰적 실업이 주는 고통은 단기적인 경우가 대부분이다. 한편 6개월 이상의 실직 상태가 지속되는 장기 실직은 경제의 구조적 요인에 기인하는 경우가 많아 구조적 실업이라고 부른다. 대량의 구조적 실업은 직업에 대한 수요가 많은 경우에도 발생할 수 있는데, 노동자가 새로이 창출되는 직업에 대한 숙련도를 충족하지 못한 경우 실업이 많이 발생할 수 있다. 즉 노동자가 공급하는 기술 수준과 기업에서 요구하는 기술 수준 간의 불합치로 인해 발생하며 이는 직업 숙련과 관련된 재교육 등으로 해결할 수 있기에 정부의 정책적 지원이 요구된다.

또한 경기의 하강과 상승에 따른 실업은 순환적 실업이라고 부른다. 이는 노동 시장에서 노동의 수요와 공급이 균형을 이루고 있을 때 경기 침체로 인한 물가 하락으로 기업이 생산량을 줄이면서 노동에 대한 수요가 감소할 때 발생하는 것이다. 이러한 순환적 실업은 다양한 문제를 발생시킬 수 있지만 경기 침체를 벗어나면 해결될 수 있으므로, 경기 침체를 해결하기 위한 여러 가지 방안들이 나타나게 되었다.

[문제 2] 윗글을 읽고 <보기>의 ㄱ~ㅁ 중 밑줄 친 부분의 설명이 옳지 않은 것 두 개를 찾아 기호를 쓰고, 밑줄 친 부분을 바르게 고치시오. (10점)

< 보 기 >

ㄱ. 계절적 실업은 자발적 실벙으로 분류되는 실업으로 단기적인 경우가 대부분이다.
ㄴ. 정부의 정책적 지원이 요구되는 장기 실직은 구조적 실업에 해당한다.
ㄷ. 마찰적 실업은 경기 침체로 인한 물가 하락으로 기업이 생산략을 줄이면서 노동에 대한 수요가 감소할 때 발생한다.
ㄹ. 계절적 실업의 평균값에 따라 조정된 실업률을 계절 조정 실업률이라 한다.
ㅁ. 순환적 실업은 경기의 상승과 하강에 따른 실업으로 경기 침체를 벗어나면 해결될 수 있다.

기호	수정
①-1. _____ (2점)	①-1. _____ (2점)
②-1. _____ (2점)	②-1. _____ (2점)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

누가 하늘을 보았다 하는가
누가 구름 한 송이 없이 **맑은**
하늘을 보았다 하는가.

네가 본 건, 먹구름
그걸 하늘로 알고
인생을 살아갔다.

네가 본 건, 지붕 덮은
쇠 항아리,
그걸 하늘로 알고
인생을 살아갔다.

닦아라, 사람들아
네 마음속 구름
찢어라, 사람들아,
네 머리 덮은 **쇠 항아리**
(하략)

- 신동엽, '누가 하늘을 보았다 하는가'

(나)

맞벌이 부부 우리 동네 구자명 씨
일곱 달 된 아기 엄마 구자명 씨는
출근 버스에 오르기가 무섭게
아침 햇살 속에서 졸기 시작한다
경기도 안산에서 서울 여의도까지
경적 소리에도 아랑곳없이
옆으로 앞으로 꾸벅꾸벅 존다
차창 밖으론 사계절이 흐르고
진달래 피고 밤꽃 흐드러져도 꼭
부처님처럼 졸고 있는 구자명 씨,
그래 저 십 분은 / 간밤 아기에게 젖 물린 시간이고
또 저 십 분은
간밤 시어머니 약시중 든 시간이고
그래그래 저 십 분은
새벽녘 만취해서 돌아온 남편을 위하여 버린 시간일 거야
고단한 하루의 시작과 끝에서
잠 속에 흔들리는 팬지꽃 아픔
식탁에 놓인 안개꽃 멍에
그러나 부엌문이 여닫히는 지붕마다
여자가 받쳐 든 한 식구의 안식이
아무도 모르게 / 죽음의 잠을 향하여
거부의 화살을 당기고 있다.

- 고정희, '우리 동네 구자명 씨'

[문제 3] 다음 물음에 답하시오. (10점)

3-1. (가)는 '맑은 하늘'과 이에 대립하는 이미지로 (①)와/과 '쇠 항아리'를 사용하여 주제를 부각하고 있다. ①에 들어갈 가장 적절한 시어를 (가)에서 찾아 쓰시오.

① _____ (2.2점)

3-2. <보기>는 작품 해설의 일부를 정리한 것이다. ②, ③, ④에 들어갈 가장 적절한 말을 윗글에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

(가)와 (나)는 모두 시대적 상황과 관련하여 억압적인 현실에 대응하는 화자의 태도가 잘 드러나는 시이다. (가)에서는 (②), (③)(이)라는 명령형 어미를 활용한 시어를 통하여, 현실을 직시하고 밝은 미래를 쟁취하려는 의지를 보여주고 있다. (나)에서는 구자명씨의 고된 삶을 (④)(이)라는 시행을 통해 잠조차 편히 잘 수 없을 정도로 여성의 희생이 강요되는 현실을 비판하고 있다.

② _____ (2.5점)	③ _____ (2.5점)
④ _____ (2.8점)	

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

학생 1: 우리 봉사 활동 프로젝트 계획서를 준비해야 할 것 같은데, 어떻게 하면 좋을까? 처음 해 보는 활동이라 그런지 걱정이 좀 되네.
학생 2: 나도 그랬어. 하지만 우리 셋이 아이디어를 모아서 서로 도와주다 보면, 봉사 활동 준비도 잘할 수 있지 않을까?
학생 3: 응. 그럼 어떤 주제로 봉사 활동을 하면 좋을까?
학생 1: 음……. 친구들이 공감하고 함께할 수 있는 주제를 정해서 캠페인 활동을 해 보면 어떨까?
학생 3: 그래. 캠페인 활동 좋다. 참여가 필요한 활동이라면 탄소 중립 실천 방안에 대한 캠페인 활동을 해 보면 어떨까? 환경 문제야말로 모두의 동참이 필요한 활동인 것 같은데.
학생 2: 탄소 중립 실천 캠페인? 난 좋아. 환경 문제에 관심이 있었거든.
학생 1: 정말 좋은데. 요즘 뉴스나 신문 기사에도 탄소 중립에 관한 이야기가 나오고 있지! 이번 기회에 공부해 보고 친구들에게 탄소 중립에 대해 알려 줄 수 있으면 좋겠다.
학생 3: 좋아. 그럼 우리 탄소 중립의 필요성과 실천 방안을 주제로 계획서를 준비해 보자.
학생 1: 그래. 먼저 탄소 중립이 무엇을 의미하는지를 알아봐야 할 것 같아. 여기 인터넷 자료를 살펴보니까 탄소 중립은 대기 중 온실가스 농도가 인간 활동에 의해 더 증가되지 않도록 순배출량이 0이 되도록 하는 것을 의미하네.
학생 2: 그렇구나. 인간 활동에 의한 온실가스 배출량이 흡수량과 균형을 이뤄 순배출량이 0이 되게 하는 걸 말하는구나.
학생 1: 응. 그리고 자료를 찾아보니까, 국제 사회가 지구 온난화로 인한 기후 변화 문제의 심각성을 인식하고 이를 해결하기 위해 파리 협정을 맺게 되었다고 나오네.
학생 3: 응, 나도 자료를 찾아보니까, 파리 협정의 목표는 지구의 평균 기온이 산업화 이전 대비 2℃ 이상 상승하지 않도록 하고 평균 기온 상승을 1.5℃로 제한하기 위해 노력하는 것인데, 이를 위해서는 2050년까지 탄소 중립 사회로의 전환이 필요하다고 나오네.
학생 2: 그렇구나. 결국 탄소 중립이 필요한 이유는 지구의 기온 상승을 억제하고 환경을 지키기 위해서라고 할 수 있겠어. 그럼 탄소 중립을 생활 속에서 실천하기 위해서는 어떤 방법이 있을까?
학생 1: 맞아. 탄소 중립을 위해서는 에너지 주공급원을 화석 연료에서 신재생 에너지로 적극적으로 전환하는 국가 및 기업 차원에서의 노력도 필요하겠지만, 생활 속 실천도 중요할 것 같아. 예를 들면, 음식물 쓰레기와 일회용품을 줄이고 분리배출을 철저히 하는 것처럼 말이야.
학생 3: 그래. 생활 속 습관을 바꾸는 작은 실천이 모여 큰 변화를 만들어 낼 수 있을 것 같아. 요즘에는 저탄소 제품이 판매되고 있다고 하던데, 이런 제품을 구매하는 것도 좋을 것 같네. 저탄소 제품에는 저탄소 제품 인증 마크가 붙어 있더라고.

[문제 4] <보기>는 윗글의 내용을 정리한 것이다. <보기>의 ①, ②, ③, ④에 들어갈 적절한 말을 윗글에서 찾아 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

탄소 중립의 개념	온실가스 배출량이 흡수량과 균형을 이뤄 (①)이/가 0이 되게 하는 것
(②)의 목표	지구의 평균 기온이 산업화 이전 대비 2℃ 이상 상승하지 않도록 하고 평균 기온 상승을 1.5℃로 제한하기 위해 노력하는 것
국가 및 기업 차원의 노력	화석 연료에서 (③)(으)로 에너지 주공급원을 전환하기
생활 속 탄소 중립 실천 방안	- 음식물 쓰레기와 일회용품을 줄이고 분리배출 철저히 하기 - (④) 제품 구매하기

① _____ (2.3점)	② _____ (2.7점)
③ _____ (2.6점)	④ _____ (2.4점)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

형님 온다 형님 온다 분고개로 형님 온다
형님 마중 누가 갈까 형님 동생 내가 가지
형님 형님 사촌 형님 시집살이 어떱데까
이애 이애 그 말 마라 시집살이 개집살이
앞밭에는 당초 심고 뒷밭에는 고추 심고
고추 당초 맵다 해도 시집살이 더 맵더라
둥글둥글 수박 식기 밥 담기도 어렵더라
도리도리 도리소반 수저 놓기 더 어렵더라
오 리 물을 길어다가 십 리 방아 찧어다가
아홉 솥에 불을 때고 열두 방에 자리 걷고
외나무다리 어렵대야 시아버니같이 어려우랴
나뭇잎이 푸르대야 시어머니보다 더 푸르랴
시아버니 호랑새요 시어머니 꾸중새요
동세 하나 할림새*요 시누 하나 뾰족새요
시아지비 뾰중새요 남편 하나 미련새요 / 나 하나만 썩는 샐세
귀먹어서 삼 년이요 눈 어두워 삼 년이요
말 못 해서 삼 년이요 석삼년을 살고 나니
배꽃 같은 요내 얼굴 ㉠**호박꽃**이 다 되었네
삼단 같은 요내 머리 ㉡**비사리춤***이 다 되었네
백옥 같은 요내 손길 ㉢**오리발**이 다 되었네
열새 무명 ㉣**반물치마** 눈물 씻기 다 젖었네
두 폭 붙이 행주치마 콧물 받기 다 젖었네
울었던가 말았던가 ㉤**베갯머리** 소(沼) 이루겠네
그것도 소이라고 거위 한 쌍 오리 한 쌍 / 쌍쌍이 떠들어오네

- 작자 미상,「시집살이 노래」

*할림새: 남의 허물을 잘 고해바치는 사람. *비사리춤: 비를 엮는 싸리 묶음.

[문제 5] <보기>를 참고하여 물음에 답하시오. (10점)

< 보 기 >

여러 가지 사물이나 행위, 사건 등을 낱낱이 죽 늘어놓는 방식을 통해 표현하고자 하는 대상의 특징을 강조하는 표현 기법을 '열거'라고 한다. 이러한 열거는 이질적인 대상들 사이에 존재하는 유사성을 드러낼 때 활용되기도 하지만, 동질적으로 간주되던 사물이나 행위, 사건들 사이의 차이를 드러내는 역할을 하기도 한다. 제시된 시가는 이러한 열거의 방식을 활용하여 시집살이의 어려움을 드러내고 있다.

ㄱ. 시집살이를 어렵게 하는 시집 식구들 중 시아버니를 나타내는 시어를 찾아 쓰시오.

①_____(2.4점) ②_____(2.4점)

ㄴ. ㉠~㉤ 중 시집살이로 인해 울음이 많아진 화자의 상황과 관련된 시어를 찾아 쓰시오.

③_____(2.6점) ④_____(2.6점)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

결핵은 원래 동물에게서 발생한 질병이 사람에게 전파된 인수 공통 전염병의 하나이다. 1882년 독일의 코흐가 결핵의 원인균을 분리하는 데 성공함으로써 드디어 인류가 결핵에서 해방될 수 있는 실마리가 제공되었다. 결핵의 원인균을 찾은 코흐는 결핵 치료제를 개발하기 위해 결핵균의 배양액을 이용해 투베르쿨린을 제조했으나 치료 효과를 볼 수 없었다.

1906년 프랑스의 칼메트와 게랭은 백신을 개발함으로써 결핵 예방의 길을 텄다. 세균학자인 칼메트는 파스퇴르의 접종법 원리, 즉 독성을 약하게 만든 균을 인체에 주사하는 방법을 이용하려 했다. 우두를 앓으면 치명적인 천연두가 예방되는 것처럼 소 결핵을 가볍게 앓으면 사람 결핵이 예방되므로 소 결핵균이 백신으로 만들기에 적당했다. 하지만 소 결핵균도 인체에 유해하므로 독성을 줄여야 했고, 칼메트는 수의사 게랭과의 공동 연구를 통해 소 결핵균을 수대에 걸쳐 연속 배양하여 1921년 비로소 독성을 완전히 제거한 소 결핵균을 배양해 낼 수 있었다. 이는 '칼메트-게랭의 소 결핵균'이라 명명되었고, 이 이름을 줄인 비시지(BCG)는 오늘날 결핵 예방 접종에 사용하는 백신의 이름이다.

수천 년간 인류를 괴롭혀 온 결핵의 원인균과 예방법을 알아냈지만, 결핵을 치료하기까지는 좀 더 기다려야 했다. 미국의 미생물학자인 왁스먼은 흙이 들어있는 용액에 노출된 세균이 죽어 버리는 현상을 발견하고, 흙 속에서 세균을 죽이는 물질을 찾아내기 위한 연구를 진행했다. 왁스먼은 흙 속에서는 눈에 보이지 않는 미생물이 자신의 영역을 지키기 위해 끊임없이 자리다툼을 하며, 토양이라는 환경에 가장 잘 적응한 존재들만이 살아남게 된다는 사실을 알게 되었다. 사람을 죽게 하는 결핵균 조차도 토양이라는 환경에서는 살아남지 못했다. 왁스먼은 토양에 다양한 미생물이 있으며, 그 수가 아주 많다는 사실에 착안했다. 그리하여 토양의 미생물 가운데 병원균을 사멸시키는 물질을 분비하는 미생물이 존재할 것이라는 가설을 세우고, 가설을 검증하기 위한 연구를 진행했다.

왁스먼은 다양한 성질을 지닌 토양을 채취해 완충 용액에 혼합한 다음 토양 속에 있는 미생물을 멸균하고, 그 생성물에서 항생제 능력을 지닌 물질을 분리하는 일을 하루도 빠짐없이 실행했다. 실험 대상이 워낙 광범위했으므로 고된 작업이었지만 왁스먼은 쉬지 않고 실험을 계속했다. 그러던 중 그는 어느 방선균에서 뽑아낸 특이한 물질이 장티푸스균, 포도상 구균을 비롯한 여러 병원성 세균에 대해 살균 효과가 있다는 사실을 발견했다. 방선균이 생산하는 물질 가운데 항균 효과를 지닌 물질은 스무 가지가 넘었다. 그러나 왁스먼이 찾아낸 추출물로 동물 실험을 한 결과 약리 효과는 아주 낮게 나타났다.

이에 굴하지 않고 왁스먼은 살균 효과가 있는 천 개 정도의 물질을 추출하고, 어느 물질이 가장 좋은 효과를 지녔는지 알아내는 실험을 해 가면서 후보 물질의 수를 점점 줄여 나갔다. 몇 년이 지난 어느 날, 왁스먼은 시험관 속에서 창자에 병을 일으키는 병원균 한 가지가 죽어 있는 것을 발견했다. 그 시험관에 있던 미생물은 방선균의 일종인 스트렙토미세스였는데, 왁스먼은 이 미생물을 집요하게 파고들기 시작했다. 이 미생물의 배양액에서 추출한 항생 물질은 페니실린으로 해결할 수 없던 여러 가지 균에 효과가 있었으며, 특히 결핵 치료제로서 주목받았다. 1943년 방선균에서 항생제를 추출하는 데 성공한 왁스먼은 다음 해에 스트렙토마이신이라고 이름을 붙인 약을 세상에 공개했다.

[문제 6] <보기>는 윗글의 내용을 정리한 것이다. <보기>의 ①, ②, ③, ④에 들어갈 적절한 말을 윗글에서 찾아 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

	칼메트와 게랭의 '백신'	왁스먼의 '치료제'
경험적 사실	우두를 앓으면 치명적인 천연두가 예방된다.	토양에는 수많은 미생물이 존재하며 끊임없는 경쟁의 결과, 토양에 가장 잘 적응한 미생물들만 살아남는데, 결핵균은 토양에서 살아남지 못한다.
가설	소 결핵을 가볍게 앓으면 결핵에 대한 면역력을 얻을 수 있을 것이다.	토양의 미생물 가운데 결핵균과 같은 병원균을 사멸시키는 물질을 분비하는 (②)이/가 존재할 것이다.
실험 및 관찰	소 결핵균을 연속 배양 하여 독성을 제거한 (①)을/를 배양했다.	다양한 성질을 지닌 토양을 채취해 완충용액에 혼합한 다음 토양 속에 있는 미생물을 멸균하고, 그 생성물에서 (③) 능력을 지닌 물질을 분리했다.
결과	'칼메트-게랭의 소 결핵균'을 결핵 예방 접종에 사용할 수 있게 되었다.	스트렙토미세스에서 결핵 치료에 사용되는 (④)을/를 개발했다.

① _____ (2.2점)	② _____ (2.8점)
③ _____ (2.7점)	④ _____ (2.3점)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[작문 상황]

구독 경제가 무엇인지 설명하는 글을 써서 교지에 실으려고 함.

[초고]

감염병 대유행의 장기화를 계기로 소비자들의 일상생활에서 가장 중요한 공간이 '집'이 되면서, 많은 소비 트렌드가 그 영향을 받았다. 집을 중심으로 한 일상생활이 장기간 지속되면서 구독 경제가 새로운 소비 트렌드로 자리 잡게 된 것이다.

구독 경제란 소비자가 단발적인 구매 대신 일정 금액을 내고 업체로부터 제품이나 서비스를 일정 기간만 받는 방식의 경제 활동을 의미한다. 전통적인 신문, 잡지 구독 서비스부터 최근 급부상한 온라인 스트리밍 서비스, 유통업계의 정기 배송 서비스 등이 구독 경제의 대표적 사례라고 할 수 있다. 이러한 변화의 중심에는 새로운 소비 계층으로 부상한 20~30대의 젊은 세대가 있다. 이들은 하나의 아이템을 '소유'하기보다는 시간과 비용을 아껴서 자신의 취향에 맞는 다양한 아이템을 '경험'하는 것을 선호한다. 즉 소비자 입장에서 구독 경제는 가성비 높은 경험의 확장과 개인화된 취향에 기반을 둔 서비스라고 할 수 있다.

이렇게 구독 경제가 새로운 소비 트렌드로 자리 잡으면서 우리나라 구독 경제의 시장 규모는 크게 성장했다. 여러 분야에서 구독 경제 서비스가 활성화되며 구독 경제에 대한 기업들의 투자가 꾸준히 늘고 있다. 또한 미국, 유럽, 중국 등을 중심으로 구독 서비스 이용자 증가율이 가파르게 증가하며 전 세계적으로 시장 규모가 더욱 커질 전망이다.

이처럼 구독 경제는 소비자들에게 합리적인 소비 방식으로 인식되면서 급성장하고 있으나 구독 경제에 숨어 있는 그림자 또한 존재한다. 우선 가격 장벽이 낮은 것이 소비자의 무분별한 구독으로 이어지며 오히려 과소비를 조장할 우려가 있다. 또한 구독 경제를 펼치는 기업이 독점적 시장을 확보하면 소비자의 선택권이 줄어드는 상황이 발생하여 합리적 소비를 방해하는 요인으로 작용할 위험이 있다. 지금은 구독 경제가 이른바 '가성비 좋은 소비'라는 평가를 받고 있지만, 장기적으로는 구독 경제에 대한 반대 평가가 쏟아질 가능성도 배제할 수 없다. 따라서 구독 경제의 부작용으로부터 소비자를 보호할 수 있는 제도적 보완책을 지금부터 고민할 필요가 있다.

[문제 7] 다음 물음에 답하시오. (10점)

7-1. <보기1>은 윗글의 내용을 정리한 것이다. <보기1>의 ①, ②, ③, ④에 들어갈 적절한 말을 윗글에서 찾아 쓰시오. (6점)

< 보 기 1>

구독 경제의 개념	소비자가 (①) 대신 일정 금액을 내고 업체로부터 제품이나 서비스를 일정 기간만 받는 방식의 경제 활동
대표적 사례	- 신문, 잡지 구독 서비스 - (②) 서비스 - 유통업계의 정기 배송 서비스 등
특징 및 장점	가성비 높은 경험의 확장과 (③)에 기반을 둔 서비스
단점 및 문제점	- 소비자의 무분별한 구독으로 이어져 과소비를 조장할 우려가 있음 - 기업이 (④)을/를 확보하면 소비자의 선택이 줄어들 수 있음.

① _____ (1.4점)	② _____ (1.5점)
③ _____ (1.5점)	④ _____ (1.6점)

7-2. <보기2>는 윗글을 쓴 학생이 교지 편집부장의 의견을 반영하여 글을 고쳐 쓴 후 보낸 이메일의 일부이다. ⓐ에 들어갈 내용으로 가장 적절한 두 개를 <보기3>에서 골라 기호를 쓰시오. (4점)

< 보 기 2>

보내 주신 검토 의견 중 (ⓐ)해 달라는 말을 고려해, 초고의 첫 문단을 다음과 같이 수정했습니다.

[감염병 대유행의 장기화를 계기로 소비자들의 일상생활에서 가장 중요한 공간이 '집'이 되면서 구독 경제가 새로운 소비 트렌드로 자리 잡게 되었다. 외식을 자제하면서 온라인 장보기가 활성화되어 식재료 및 신선 식품을 주기적으로 배송받는 사람들이 많아졌고, 여가 시간 대부분을 집에서 보내게 되면서 동영상, 음악, 전자책 등 디지털 콘텐츠의 정기 구독 서비스에 대한 수요도 크게 늘었다.]

< 보 기 3>

ㄱ. 구독 경제와 관련이 없는 내용을 삭제
ㄴ. 구독 경제가 세계 경제에 미친 영향을 추가
ㄷ. 기업들의 안정적인 매출 확보에 도움이 된 내용을 추가
ㄹ. 구독 경제가 감염병 대유행 시기에 급성장한 이유를 추가
ㅁ. 감염병 대유행 시기에 활성화된 구독 경제의 사례를 추가
ㅂ. 세계 경제 위기 시기에 활성화된 구독 경제에 대한 내용을 구체화

⑤_____(2점) ⑥_____(2점)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

언어는 시간이 흐르면서 그 모습이 변한다. 형태가 달라지기도 하고, (①)이/가 변하기도 하고, 새로 생겨나기도 하고, 없어지기도 한다. 이러한 변화가 이유 없이 일어나는 것은 아니다. 우리는 국어가 변화해 온 과정과 그 원인을 살펴봄으로써, 선인들의 삶을 이해하고, 국어에 담긴 문화적 특성들을 파악할 수 있다. 그리고 이는 현대 국어를 통찰하는 능력을 신장하고, 국어의 발전을 위한 우리의 인식을 새롭게 하는 데 도움이 될 것이다.

(나)

[언해문] 文문 字 ·쭝 ·와 ·로 서 르 ᄉᆞ 뭇 ·디 아 ·니 ᄒᆞᆯ ·씨 ·이 런 젼 ·ᄎᆞ ·로 어 ·린 百 ·빅 姓 ·셩 ·이 니 르 ·고 ·져 ·홇 ·배 이 ·셔 ·도

[현대문] 문자(한자)와는 서로 통하지 아니하여서 이런 까닭으로 어리석은 백성이 말하고자 할 바가 있어도

중세 국어에 쓰인 어휘 중에는 형태나 의미가 현대 국어와 다른 것이 있다. 위 언해문의 현대어 풀이에서 알 수 있듯이 '서르'는 '서로'를 뜻하는 말로 현대 국어와 형태가 다르다. 반면에 형태는 비슷하지만 '(②)'와/과 같이 현대 국어에서 그 의미가 달라진 어휘도 있다. (②)은/는 현대 국어에서는 '나이가 적은'이라는 의미이지만 중세 국어에서는 '어리석은'이라는 의미였다.

(다)

[언해문] 불 ·휘 기 ·픈 남 ·근 ·ᄇᆞ ᄅᆞ ·매 아 ·니 :뮐 ·씨 곶 :됴 ·코 여 ·름 ·하 ᄂᆞ ·니

[현대문] 뿌리 깊은 나무는 바람에 아니 흔들리므로 꽃 좋고 열매 많으니

중세 국어는 오늘날 우리가 사용하는 현대 국어와는 다른 모습을 보여준다. 오늘날과는 형태나 의미가 다른 어휘, 오늘날에는 쓰이지 않는 어휘가 있었다. '뿌리', '나무', '꽃', '열매'가 500년 전에는 각각 '불휘', '낡', '곶', '(③)'(이)었음을 확인할 수 있다. 이는 어휘의 형태가 변화하거나 다른 어휘로 바뀐 결과이다.

[문제 8] 윗글은 시간의 흐름에 따라 언어가 변화하는 모습을 설명하고 있다. ①, ②, ③에 들어갈 알맞은 말을 각각 윗글에서 찾아 쓰시오. (10점)

①_____(3.6점) ②_____(3.2점) ③_____(3.2점)

<수학>

[문제 9]

$0 \le x \le 2\pi$에서 정의된 함수 $f(x) = \sin^2 x + 2k\cos x + 4k - 1$ 은 $x = \alpha$에서 최댓값이 -4일 때,

(1) 실수 k의 값을 구하시오.

(2) 위에서 구한 k를 이용하여 α의 값을 구하시오.

① 실수 k의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (7점)

② $\alpha =$ _____(3점)

[문제 10]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 도함수$f'(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \to 3} \dfrac{f(x-1)+22}{(x^2-9)} = -\dfrac{3}{2}$

(나) 모든 실수 x에서 $f'\left(\dfrac{1}{2}-x\right) = f'\left(\dfrac{3}{2}+x\right)$이다.

함수$f(x)$를 구하고, 함수 $f(x)$의 극댓값과 극솟값을 구하시오.

① $f(x) =$ _____(4.8점)

② $f(x)$의 극댓값: _____(2.6점)

③ $f(x)$의 극솟값:_____(2.6점)

[상명대 논술고사 인문 B] - 국어 8문항, 수학 2문항 / 고사 시간 60분

정답 및 해설 383쪽

<국어>

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

학생 1: 선생님, 안녕하세요.
교생: 네, 반가워요.
학생 1: 저희는 3학년인데요, ㉠**아까 저희 반에서 수업하실 때 정말 재미있게 들었어요. 정말 배운 것이 많은 수업이었어요!**
교생: ㉡**아, 그래요? 부족한 게 많은 수업이었는데 재미있었다니까 기분이 좋네요.**
학생 1: ㉢**사실은 선생님께 여쭤보고 싶은 게 있는데 잠깐 시간 좀 내 주실 수 있나요? 아주 잠깐이면 됩니다.**
교생: ㉣**학생들이 원하는 일인데 당연히 시간을 내야죠. 물어보고 싶은 게 뭔가요?**
학생 2: 저희는 교육 동아리 학생들인데 선생님께서는 고등학교 때 대학 진학을 어떻게 준비하셨는지 궁금해요.
교생: 그러면 둘 다 사범 대학으로 진학할 생각을 하고 있겠네요?
학생 1: 저는 초등 교사가 되고 싶어서 교육 대학 진학을 준비하고 있어요. 선생님께서는 사범 대학에 재학 중이신 거죠?
교생: 네, 맞아요. 지금 국어 교육과 4학년이고, 교육학을 함께 공부하고 있어요.

[문제 1] 위 대화의 ㉠~㉣에 나타난 격률이 무엇인지 <보기>를 참고하여 ①, ②, ③, ④의 빈칸을 채워 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

공손성의 원리는 대화를 할 때 상대를 배려하고 존중하며 예절 바르게 말해야 한다는 원리이다. 공손성의 원리에는 다음과 같은 격률들이 있다.

1. 요령의 격률: 상대에게 부담이 되는 표현은 최소화하고, 이익이 되는 표현은 최대화한다.
2. 관용의 격률: 자신에게 이익이 되는 표현은 최소화하고, 부담이 되는 표현은 최대화한다.
3. 찬동의 격률: 상대를 비난하는 표현은 최소화하고, 칭찬하는 표현은 최대화한다.
4. 겸양의 격률: 자신을 칭찬하는 표현은 최소화하고, 자신을 낮추는 표현은 최대화한다.
5. 동의의 격률: 자신의 의견과 상대의 의견 사이의 차이점은 최소화하고, 자신의 의견과 상대의 의견 사이의 일치점은 최대화한다.

㉠ '정말 배운 것이 많은 수업'이었다고 상대를 칭찬하는 표현을 사용하고 있다: (①)의 격률
㉡ '부족한 게 많은 수업'이었다고 자신을 낮추는 표현을 사용하고 있다: (②)의 격률
㉢ '아주 잠깐'리면 된다고 상대에게 부담이 되는 표현을 최소화하고 있다: (③)의 격률
㉣ 자신이 '당연히 시간을 내야'한다고 자신에게 부담이 되는 표현을 최대화하고 있다: (④)의 격률

①_____(2.6점) ②_____(2.6점)

③_____(2.4점) ④_____(2.4점)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

불같이도 더운 날에 뫼같이도 ㉠**험한 밭**을
한 골 매고 두 골 매고 삼세 골로 매고 나니
㉡**땅**이라 내려다보니 먹물로 품은 듯하고
㉢**하늘**이라 쳐다보니 별이 총총 나왔구나
㉣**행주치마** 떨쳐입고 ㉤**집**이라고 돌아오니
시어머니 하신 말씀
아가 아가 며늘아가 무슨 일로 그렇게 늦게 했느냐
친정어머니 죽었다고 부고 왔다
(중략)
아이고 답답 울 엄마요 살아생전 못 본 얼굴
뒷세상에서나 보려 했더니
하마 ㉥**행상길**을 가는군요
서른둘 행상꾼아 잠시 조금 멈춰 주소
우리 엄마 얼굴 주검이나마 한번 봅시다
아이고 아이고 울 어머니
㉤들은 체도 아니 하고 ㉦**상두꾼** 황천길로 가는구나

- 작자 미상, 「밭매는 소리」

[문제 2] 윗글과 <보기>를 읽고 물음에 답하시오. (10점)

< 보 기 >

조선 시대는 '내외법'이 철저하게 지켜졌다. '내외'의 의미는 단순한 남녀유별(男女有別)이었지만, 실제로는 남녀에게 동등하게 적용되지 않았고, 주로 여성들의 삶을 규제함으로써 문제가 발생하지 않게 하였다. 가령, 여성들은 가능한 한 문밖출입을 자제해야 했고, 결혼을 하면 친구들과의 놀이는 물론이고 **가족의 죽음**과 같은 특벼한 경우를 제외하고는 친정 나들이까지도 금기되었다. 또한 가난한 서민 여성의 경우는 남녀의 역할 분담에서 가사뿐만 아니라 **생계유지**까지 이중적 역할을 감당해야 했다. 위 시가는 이러한 제약이 많았던 사회에서 결혼한 여성 화자의 목소리를 담은 작품이라고 할 수 있다.

㉠ ~ ㉦의 시어 중 <보기>의 밑줄 친 '가족의 죽음'과 생계유지'에 관련된 시어를 각각 두 개씩 골라 쓰시오.

가족의 죽음 ①_____(2.7점) ②_____(2.7점)

생계유지 ③_____(2.3점) ④_____(2.3점)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 사람들은 아버지를 난쟁이라고 불렀다. 사람들은 옳게 보았다. 아버니는 난쟁이였다.
불행하게도 사람들은 아버지를 보는 것 하나만 옳았다. 그 밖의 것들은 하나도 옳지 않았다. 나는 아버지, 어머니, 영호, 영희, 그리고 나를 포함한 다섯 식구의 모든 것을 걸고 그들이 옳지 않다는 것을 언제나 말할 수 있다. 나의 '모든 것'이라는 표현에는 '다섯 식구의 목숨'이 포함되어 있다. 천국에 사는 사람들은 지옥을 생각할 필요가 없다. 그러나 우리 다섯 식구는 지옥에 살면서 천국을 생각했다. 단 하루도 천국을 생각해 보지 않은 날이 없다. 하루하루의 생활이 지겨웠기 때문이다. 우리의 생활은 전쟁과 같았다. 우리는 그 전쟁에서 날마다 지기만 했다. 그런데도 어머니는 모든 것을 잘 참았다. 그러나 그날 아침 일만은 참기 어려웠던 것 같다. (중략) 나는 어머니를 위해 철거 계고장을 천천히 읽었다.

어머니는 조각 마루 끝에 앉아 말이 없었다. 벽돌 공장의 높은 굴뚝 그림자가 시멘트 담에서 꺾어지며 좁은 마당을 덮었다. 동네 사람들이 골목으로 나와 뭐라고 소리치고 있었다. 통장은 그들 사이를 비집고 나와 방죽 쪽으로 걸음을 옮겼다. 어머니는 식사를 끝내지 않은 밥상을 들고 부엌으로 들어갔다. 어머니는 두 무릎을 곧추세우고 앉았다. 그리고 **㉠손을 들어 부엌 바닥을 한 번 치고 가슴을 한 번 쳤다.** 나는 동사무소로 갔다. 행복동 주민들이 잔뜩 몰려들어 자기의 의견들을 큰소리로 말하고 있었다. 들을 사람은 두셋밖에 안 되는데 수십 명이 거의 동시에 떠들어대고 있었다. 쓸데없는 짓이었다. 떠든다고 해결될 문제는 아니었다.

나는 바깥 게시판에 적혀 있는 공고문을 읽었다. 거기에는 아파트 입주 절차와 아파트 입주를 포기할 경우 탈 수 있는 이주 보조금 액수 등이 적혀 있었다. 동사무소 주위는 시장 바닥과 같았다. 주민들과 아파트 거간꾼들이 한데 뒤엉켜 이리 몰리고 저리 몰리고 했다.

- 조세희, '난쟁이가 쏘아올린 공'

(나) 징이 울린다 막이 내렸다 / 오동나무에 전등이 매어 달리 가설무대
구경꾼이 돌아가고 난 텅 빈 운동장 / 우리는 분이 얼룩진 얼굴로
학교 앞 소줏집에 몰려 술을 마신다 / 답답하고 고달프게 사는 것이 원통하다
꽹과리를 앞장세워 장거리로 나서면 / 따라붙어 악을 쓰는 건 쪼무래기들뿐
처녀 애들은 기름집 담벽에 붙어 서서 / 철없이 킬킬대는구나
보름달은 밝아 어떤 녀석은 / 꺽정이처럼 울부짖고 또 어떤 녀석은
서림이처럼 해해대지만 이까짓 / 산 구석에 처박혀 발버둥 친들 무엇하랴
비료값도 안 나오는 농사 따위야 / 아예 여편네에게나 맡겨 두고
쇠전을 거쳐 도수장 앞에 와 돌 때 / 우리는 점점 신명이 난다
한 다리를 들고 날라리를 불거나 / 고갯짓을 하고 어깨를 흔들거나

- 신경림, '농무(農舞)'

[문제 3] 다음 물음에 답하시오. (10점)

3-1. <보기>는 작품 해설의 일부를 정리한 것이다. ①, ②에 들어갈 적절한 말을 윗글에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

(가)와 (나)는 1970년대 산업화, 도시화 과정에서 표면화된 사회 문제를 다루고 있다. 두 작품의 공간적 배경은 도시와 농촌으로 다르지만, 모두 경제적, 사회적으로 소외되고 황폐해진 현실의 고통에서 벗어나기 어렵다. 그 고통은 (가)의 인물이 사는 곳을 (①)(이)라는 반어적 표현을 통해 더욱 도드라진다. (나)에서도 흥겹게 농무를 출 수 없는 답답한 상황에서 (④)(이)라는 시어를 통해 '한'의 정서를 역설적으로 드러낸다.

① _____ (2.4점)　　② _____ (2.8점)

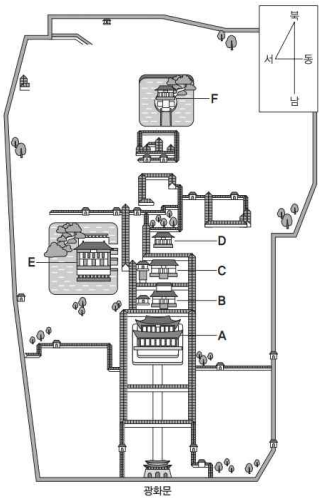
3-2. (가)의 ㉠과 유사한 화자의 감정이 직접적으로 드러나 시행을 (나)에서 찾아 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

첫 어절 ③_____ (2.4점)　　마지막 어절 ④_____ (2.4점)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

안녕하세요? 우리나라 역사 유적을 탐구하는 과제로 저는 궁궐의 구조도와 관련하여 조사한 내용을 발표하고자 합니다.

여러분, 조선 시대에 첫 번째로 지어진 궁궐이 무엇인지 아시나요? (답변을 듣고) 역사 수업 시간에 들어서 이미 알고 있는 분들이 많군요. 바로 '경복궁(景福宮)'입니다. 경복궁은 1395년에 지어졌다가 임진왜란 때 화재로 전소되는 바람에 흥선 대원군의 명으로 재건되었고, 일제에 의해 훼손된 것을 광복 후에 전면 보수하면서 현재의 모습으로 남아 있는 것입니다. 조선 건국의 일등 공신이었던 정도전은 최고 권력자인 임금이 거처하는 궁궐과 궁궐 내 전각 하나하나에 자신의 소망을 담은 이름을 붙여 주었다고 합니다. 경복궁의 구조도를 화면에 띄워 놓았는데요, 이 그림을 부분적으로 확대해서 살펴봅시다.



(자료를 가리키며) 경복궁의 가장 큰 문이 광화문인데요, 광화문에서 직선 방향으로 위치한 첫 번째 전각이 바로 '근정전(勤政殿)'입니다. '근정'은 근면하게 정사를 돌보라는 뜻으로, 근정전은 왕의 즉위식이나 혼례식, 외국의 사신을 맞이하는 일 등과 같은 국가의 큰 행사를 치르거나 임금과 신하가 중요한 정책을 결정하던 곳이죠. 근정전 바로 뒤의 작은 전각은 편전인 '사정전(思政殿)'입니다. '사정'은 올바른 정치를 생각하라는 뜻이죠. 편전이란 임금이 평상시에 거처하며 신하들과 크고 작은 나랏일을 의논하면서 실질적으로 정사를 보던 곳을 말합니다. (자료를 가리키며) 임금과 왕비가 잠을 자던 침전이 궁금하시죠? 왕비가 머무른 침전은 '교태전(交泰殿)'인데, 『주역』에서 천지음양이 조화롭게 화합하여 만물을 생성한다는 뜻의 '천지교태(天地交泰)'에서 유래했습니다. 교태전은 왕과 왕비의 사이가 좋아 많은 자손이 생기길 바라는 마음을 담은 전각으로, 중궁전이라고도 합니다. 그 뒤의 나무가 보이나요? 주로 궁궐에서 생활하는 왕비를 배려하여 왕비의 침전 뒤에는 후원을 조성해 두었습니다. 임금이 잠을 자는 공간은 '강녕전(康寧殿)'이라고 하는데, '강녕'은 건강하고 평안하라는 뜻으로 풀이됩니다. 강녕전은 편전의 북쪽이자 중궁전의 남쪽에 배치되었는데요, 일반 한옥 구조로 치면 강녕전은 사랑채, 중궁전은 안채에 대응되는 배열입니다. (자료를 가리키며) 여기 보이는 두 곳은 각각 '향원정(香遠亭)'과 '경회루(慶會樓)'로 모두 누각이라는 공통점이 있습니다. (청중의 질문을 듣고) 아, 좋은 질문입니다. 사방의 경관을 감상하기 위해 여러 층으로 지어진 건축물을 누각이라고 합니다. 향원정의 '향원'은 '향기가 멀리 간다.'라는 뜻을 갖는데, 향원정은 근정전에서 북쪽 방향에 위치한 연못에 있는 2층짜리 누각으로 임금의 휴식처였습니다. 한편, 경회루는 근정전의 서북쪽 연못에 있는 2층짜리 누각으로, '경회'는 경사스러운 연회를 뜻하는 말입니다. 경회루는 국가나 왕실에 경사가 있거나 외국 사신이 왔을 때 연회를 베푸는 장소로 쓰였던 만큼 향원정에 비해 연못과 누각의 규모가 더 큰 게 보이시죠?

이처럼 정도전은 조선의 첫 궁궐이었던 경복궁의 이름뿐만 아니라 그 궁궐을 구성하는 모든 전각에 이름을 붙이고 의미를 부여함으로써 유교의 덕목이나 가치를 담고자 했습니다. 즉 경복궁에는 성리학적 이념으로 출범했던 조선에서 임금이 지향할 삶의 방향과 정치적 목표, 유교적 이상을 제시하고자 한 정도전의 소망이 구현되었다고 볼 수 있습니다. 재미있게 들으셨나요? (답변을 듣고) 감사합니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다.

[문제 4] 윗글의 내용과 <보기1>을 참고하여 <보기2>의 ①, ②, ③, ④에 들어갈 적절한 말이나 기호를 쓰시오. (10점)

< 보 기1 >

<전각 이름의 뜻>

a. 건강하고 평안하라는 뜻
b. 경사스러운 연회라는 뜻
c. 근면하게 정사를 돌보라는 뜻.
d. 올바른 정치를 생각하라는 뜻
e. 향기가 멀리 간다는 뜻

<전각의 용도>

ㄱ. 임금이 잠을 자는 공간
ㄴ. 2층짜리 누각으로 임금의 휴식처
ㄷ. 임금이 평상시에 거처하는 편전으로 실질적으로 정사를 보던 곳
ㄹ. 국가의 큰 행사를 치르거나 임금과 신하가 중요한 정책을 결정하던 곳
ㅁ. 국가나 왕실에 경사가 있거나 외국 사신이 왔을 때 연회를 베푸는 장소

< 보 기2 >

전각의 명칭	전각 이름의 뜻	전각의 용도
근정전	c	①( )
경회루	②( )	ㅁ
③( )	d	ㄷ
강녕전	a	④( )

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

집단행동의 딜레마란 집단 구성원이 공통의 이해관계가 걸려 있는 문제를 스스로 해결하지 못하는 현상으로, 무임승차 심리, 즉 타인의 성과에 묻어가려는 심리가 원인이라 할 수 있다. 정치학자인 퍼트넘은 이 딜레마를, 강제력을 가진 제삼자의 개입이 아닌 사회적 자본을 통해 해결할 것을 제안했다. 그는 사회적 자본을 구성원 간의 협력을 촉진시켜 주는 것으로 정의하고, 그 요소로 '호혜성', '신뢰', '네트워크'를 제시했다. 같은 자본이라도 사회적 자본은 인간의 상호 작용에 중점을 둔다는 점에서, 생산 과정에 투입되는 장비인 물적 자본과는 구별된다. 예를 들어 누군가가 물고기를 잡기 위해 낚싯대와 배를 사용했다면 이 둘은 물적 자본에 해당한다.

호혜성은 모두에게 이익이 되는 방향으로 문제를 해결하고자 하는 경향성으로 균형적 호혜성과 일반화된 호혜성이 있다. 균형적 호혜성은 특정한 보상을 동시에 주고받을 것을 요구하는 것으로, 상호 간 합의가 쉽게 이루어지기 어렵다. 이에 비해 일반화된 호혜성은 내가 상대방에게 베푼 호의가 지금 당장 나에게 이익으로 되돌아오지 않더라도 지속적인 교환 관계를 통해 미래에 보상을 받을 수 있다는 상호 기대를 전제로 한다. 퍼트넘은 일반화된 호혜성이 통용되어야 무임승차 심리를 억제할 수 있다고 보았다.

신뢰는 상대방의 행동에 대해 예측이 가능하고 그 행동이 일관될 것이라고 기대할 때 형성된다. 두터운 신뢰는 오랫동안 알고 지낸 사이에서, 엷은 신뢰는 짧은 기간 만난 사이에서 만들어진다. 퍼트넘은 두터운 신뢰에서 나타나는 강한 결속이 배타적인 태도로 변질될 수 있다고 보았기에, 엷은 신뢰의 수준이 높은 것이 낯선 사람들 사이에서도 협력이 촉진되어 사회 통합에 더 유용하다고 보았다.

퍼트넘은 일반화된 호혜성과 엷은 신뢰가 증진되기 위해서는 그 집단이 수평적 네트워크 형태, 즉 구성원이 동등한 권력으로 연결되어 있어야 한다고 보았다. 한편 퍼트넘은 사회적 자본이 오랜 기간 축적된 집단의 구성원일수록 도덕적 경향을 보인다고 주장하고, 이를 20세기 이탈리아에서 자치 제도를 실시했을 때 북부가 남부에 비해 잘 정착된 원인으로 제시했다. 그에 따르면 12세기 공화정 때부터 수평적 네트워크가 활성화된 북부 시민들은 문화 단체, 동호회 등의 소규모 공동체 조직에서 협력으로 문제를 해결하는 경험이 쌓여 왔다. 반면 남부 시민들은 상하 관계로 연결된 수직적 네트워크하에서 공적인 일들은 정치인이나 최고 책임자의 일이라고만 여겼고, 부도덕한 관행에 대해 더 강력한 규율을 요구해 왔기 때문에 남부에는 사회적 자본의 축적이 미미했다고 그는 설명했다.

[문제 5] 윗글을 읽고 <보기>의 ㄱ~ㅂ 중 밑줄 친 부분의 설명이 옳지 않은 것 두 개를 찾아 기호를 쓰고, 밑줄 친 부분을 바르게 고치시오. (10점)

< 보 기 >

ㄱ. 물적 자본은 생산 과정에 투입되는 장비이다. 예를 들어 누군가가 물고기를 잡기 위해 낚싯대와 배를 사용했다면 이 둘은 여기에 해당한다.
ㄴ. 퍼트넘은 사회적 자본을 구성하는 요소로 '호혜성', '신뢰', '네트워크'를 제시했다.
ㄷ. 호혜성은 모두에게 이익이 되는 방향으로 문제를 해결하고자 하는 경향성으로 균형적 호혜성과 일반화된 호혜성이 있다.
ㄹ. 퍼트넘은 균형적 호혜성이 통용되어야 무임승차와 같은 심리를 억제할 수 있다고 보았다.
ㅁ. 신뢰는 상대방의 행동에 대해 예측이 가능하고 그 행동이 일관될 것이라고 기대할 때 형성된다.
ㅂ. 퍼트넘은 일반화된 호혜성과 엷은 신뢰가 증진되기 위해서는 그 집단이 수직적 네트워크 형태로 연결되어 있어야 한다고 보았다.

기호	수정
①-1. _____ (2점)	①-2. _____ (3점)
②-1. _____ (2점)	②-2. _____ (3점)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

바이오 연료는 바이오매스로부터 생산되는 연료로 길고 느린 자연적 과정을 거쳐 생성되는 화석 연료와 달리 짧고 빠른 인위적 과정을 거쳐 생산된다. 바이오매스란 살아 있거나 죽은 지 얼마 안 되는 유기체와 그 부산물을 지칭하는 것으로 식물인 조류에서 동물의 배설물까지 이에 포함된다. 바이오 연료는 기존 화석 연료에 비해 일산화 탄소, 미세 먼지, 탄화수소, 독성 물질 등 대기 오염 물질 배출이 상당히 적다. 또한 바이오 연료를 연소할 때 발생하는 이산화 탄소의 양은 화석 연료보다 별로 적지 않지만 방출된 이산화 탄소가 바이오 연료의 원천이 되는 식물의 광합성 과정에서 식물에 흡수되므로 대기 중으로의 이산화 탄소 순 배출량을 크게 줄인다.

최근에는 미세 조류를 바이오디젤의 원천으로 삼는 연구가 전 세계적으로 한창 진행 중이다. 일반적으로 조류는 광합성 중에 이산화 탄소를 흡수하여 유기물을 생산하면서 산소를 배출한다. 현재 지구 대기 중 산소의 절반 가까이를 공급할 정도로 지구 환경에서 중요한 역할을 하는 조류는 막대한 이산화 탄소를 유기물에 흡수시켜 온실 효과를 완화하는 역할까지 하고 있다. 조류 중에서 단세포 미생물을 미세 조류라고 하는데, 지구 환경에서 미세 조류는 막대한 태양 복사 에너지를 바이오매스로 전환하면서 많은 양의 이산화 탄소를 소비하여 환경에 도움을 준다.

미세 조류에서 바이오디젤을 생산하기 위해 거쳐야 하는 5단계는 균주 선택, 배양, 수확, 지질 추출, 바이오디젤 전환이다. 균주 선택 단계에서는 배양할 적절한 미세 조류 종을 선택한다. 이때 고려할 요인들은 여럿이지만 성장 속도, 수확 효율 및 오일 수득률이 중요하다. 세포벽이 있는 미세 조류의 수확 효율과 오일 수득률은 세포벽이 없는 미세 조류에 비해 낮다. 그래서 빠르게 성장하면서 세포벽이 얇거나 없는 균주의 개발은 에너지나 비용 절감 면에서 큰 도움이 된다.

배양 단계에서는 미세 조류에 에너지를 공급하여 바이오매스를 생산한다. 배양은 에너지원에 따라 자가 영양 배양, 타가 영양 배양, 혼합 영양 배양으로 나뉜다. 미세 조류로부터 바이오매스를 생산하기 위한 가장 흔한 방법인 자가 영양 배양은 광합성을 하면서 에너지원으로 빛을 사용하여 무기 탄소인 이산화 탄소를 유기 탄소인 유기물로 변환한다. 타가 영양 배양은 유기물에 함유된 유기 탄소를 에너지원으로 활용하여 자가 영양 배양에 비해 세포의 성장 속도가 빠르고 호기성 세균으로 오염될 가능성도 낮다. 또한 폐수에 있는 유기물의 유기 탄소를 에너지원으로 활용한다. 혼합 영양 배양은 상이한 에너지원을 활용하는 조류를 함께 배양하여, 광합성을 통해 에너지를 얻기도 하고, 유기물에 함유된 유기 탄소를 분리시키면서 에너지를 얻기도 한다.

수확 단계에서는 리터당 1~2g의 옅은 농도로 존재하는 미세 조류를 100배 정도로 농축한다. 미세 조류는 세포 크기가 마이크로미터(μm) 단위로 매우 작고, 세포 사이에 정전기적 척력이 작용하여 안정한 분산 상태를 유지한다. 미세 조류를 수확하기 위해 응집, 침강, 여과, 원심 분리 등 다양한 방법이 시도되고 있지만 모두 에너지가 많이 들어 상업화하기 쉽지 않다. 이런 문제를 해결하기 위해 최근에는 자성 나노 입자를 이용한 미세 조류 수확 기술이 연구되고 있다.

지질 추출 단계는 미세 조류가 바이오디젤의 원료가 되는 지질뿐만 아니라 탄수화물, 단백질, 엽록소 등으로 구성되어 있기 때문에 필요하다. 지질은 두꺼운 세포벽 안에 일반적으로 기름방울 형태로 존재한다. 따라서 미세 조류로부터 지질을 추출할 때에는 효율적으로 세포벽을 파쇄할 방안과 다른 생체 구성 성분 대비 지질 추출 효율을 높일 방안이 필요하다. 그래서 콩, 해바라기씨 등으로부터 오일을 회수하는 데 가장 보편적으로 사용되어 온 유기 용매 추출법을 미세 조류에 적용하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.

바이오디젤 전환 단계는 지질을 전이 에스테르화 반응을 통해 바이오디젤로 전환한다. 원활한 전이 에스테르화 반응을 위해 촉매가 사용된다. 일반적으로 염기 촉매가 반응 속도가 빠르므로 많이 사용되고 있다.

[문제 6] <보기>는 윗글의 내용을 정리한 것이다. ①, ②, ③, ④에 들어갈 적절한 말을 윗글에서 찾아 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

바이오디젤 생산 단계	바이오디젤의 생산 과정 및 특징
균주 선택	- 성장 속도, 수확 효율 및 오일 수득률 고려 - (①)이/가 얇거나 없는 균주 선택, 개발
배양	- 에너지 공급을 통한 바이오매스의 생산 - 자가 영양 배양(빛), 타가 영양 배양(②), 혼합 영양 배양(빛, ②)
수확	- 옅은 농도로 존재하는 (③)을/를 100배 농축 - 자성 나노 입자를 이용한 미세 조류 수확 기술 연구
지질 추출	- 두꺼운 세포벽 내 기름방울 형태로 존재하는 지질 추출 - 세포벽의 효율적 파쇄 방안 및 지질 추출 고효율화 방안 강구
바이오디젤 전환	- 반응 속도가 빠른 (④) 촉매 사용, 전이 에스테르화 과정

① _____ (2.4점)	② _____ (2.6점)
③ _____ (2.4점)	④ _____ (2.6점)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[작문 상황]

• 글의 목적: 새로운 산업으로 주목받는 스마트 팜을 설명하는 글을 씀.

• 예상 독자: 스마트 팜에 대해 잘 모르는 우리 학교 학생들

[초고]

최근 스마트 팜이 새로운 산업으로 각광을 받고 있다. 스마트 팜은 다양한 정보 통신 기술을 접목하여 원격 또는 자동으로 작물과 가축의 생육 환경을 적정하게 유지·관리하는 농장을 의미한다. 스마트 팜에서는 컴퓨터 또는 모바일을 통해 농장의 온도, 이산화탄소 등을 모니터링하고 창문 개폐, 영양분 공급 등을 원격 또는 자동으로 제어한다. 또한 영상 장비를 통해 시각적으로 농장의 상태를 확인하고, 다양한 센서를 농장의 내부와 외부에 설치하여 실시간으로 생육 환경을 점검하며, 환기나 난방 등을 통제하며 농장을 유지한다.

스마트 팜은 정보 통신 기술을 적용하기 쉬운 비닐하우스나 유리 온실과 같은 시설 원예 농가만을 생각하기 쉽지만, 노지 작물이나 축사에도 활용이 된다. 스마트 노지 작물 농가는 스마트 팜 시스템을 통해 물 공급과 병해충 예방 관리를 집중적으로 이행하고 있으며, 스마트 축사 농가는 가축에게 제공하는 물과 사료를 원격으로 조절하거나 자동으로 조절하고 있다. 스마트 팜을 지원하는 정부 기관의 발표에 따르면 2023년 8월 현재, 스마트 시설 원예 농가 700여 가구, 스마트 노지 작물 농가 400여 가구, 스마트 축사 농가 500여 가구가 참여하고 있으며, 노지 작물 품목 중에서는 포도가, 시설 원예 품목 중에서는 딸기가 가장 많이 재배되며, 축산 품목 중에서는 한우가 가장 많다. 이렇게 스마트 팜은 최근 연평균 성장률이 15.5% 정도로 꾸준히 성장하고 있는 모습을 보여 주고 있다.

스마트 팜이 지금보다 널리 보급되어야 하는 이유는 여러 장점이 존재하기 때문이다. 관련 기관의 스마트 팜 지원 결과 분석 보고서에 따르면, 스마트 팜의 도입으로 나타난 가장 큰 변화는 노동력 절감과 생산성 증대이다. 기존 방식의 농업과 축산업에서는 노동력 부족이 문제로 나타나고 있는데, 스마트 팜에서는 적은 노동력으로도 생산성을 높일 수 있다. 아울러 스마트 팜을 이용하면서 작물 등을 재배할 때 드는 에너지를 절감할 수 있으며, 배출되는 온실가스도 감소하는 효과가 나타나는 등 스마트 팜은 기존 농업 방식에 비해 환경 측면에서도 우위에 있다.

[A] 이렇게 여러 장점이 있는 스마트 팜이지만 구축과 운영 과정에서 겪는 문제는 무엇일까? 실제로 스마트 팜을 운영하는 많은 농민들은 스마트 팜 설치 비용이 부담이 된다고 하였으며, 기술적 이해 부족으로 인한 잦은 고장 문제를 이야기한 농민들도 많았다. 따라서 미래의 노동력 부족 현상이나 환경적 측면에서 여러 효과가 있는 스마트 팜을 확대 적용하기 위해서는 스마트 팜 관련 시설의 설치 비용을 낮추는 방안을 찾는 일과 장비 운용에 대한 이해도를 높이는 일 등이 무엇보다 시급하다고 할 수 있다.

[문제 7] 다음 물음에 답하시오. (10점)

7-1. <보기1>은 윗글의 내용을 정리한 것이다. ①, ②, ③, ④에 들어갈 적절한 말을 윗글에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 1>

스마트 팜의 개념	다양한 (①)을/를 접목하여 원격 또는 자동으로 작물이나 가축의 생육 환경을 적정하게 유지·관리하는 농장
활용 사례	시설 원예, 과수, 노지 작물, 축사 등
장점 및 효과	- 경제적 측면: (②)와/과 생산성 증대 - 환경적 측면: 에너지 절감 및 배출되는 (③)
단점 및 문제점	- 경제적 측면: 설치 비용이 부담 - 기술적 측면: (④)(으)로 인한 잦은 고장

① _____ (1.3점) ② _____ (1.5점)

③_____ (1.5점) ④_____ (1.7점)

7-2. [A]에 활용한 글쓰기 전략으로 가장 적절한 두 개를 <보기2>에서 골라 기호를 쓰시오.

< 보 기 2>

ㄱ. 스마트 팜의 특성을 드러내기 위해 비유의 방법을 사용하고 있다.
ㄴ. 스마트 팜이 가진 장점을 드러내기 위해 다른 대상과 비교하고 있다.
ㄷ. 스마트 팜의 구축과 운영 과정에서 겪는 문제를 드러내기 위해 문답 방식을 활용하고 있다.
ㄹ. 스마트 팜의 활용에 필요한 조건을 드러내기 위해 유추의 방법을 사용하고 있다.
ㅁ. 스마트 팜을 확대 적용하기 위해 필요한 조건들을 제시하며 시급함을 강조하고 있다.
ㅂ. 스마트 팜에 대한 부정적 인식을 드러내기 위해 설명 대상을 운영 원리에 따라 분류하고 있다.

⑤_____ (2점) ⑥_____ (2점)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 언어를 구성하는 내용과 형식, 곧 의미와 말소리 사이에는 필연적인 관계가 없는데, 이를 자의성이라 한다. 그리고 의미와 말소리의 관계가 자의적이긴 하지만 의사소통을 위해서는 언어 공동체 내에 일정한 약속이 있어야 하는데, 이를 (①)(이)라고 한다. 그런데 이 약속은 화자의 연령이나 세대, 성별, 직업, 사회 계층 등에 따라 달라지기도 한다.

(나) (②)이/가 언어의 분화를 유발하기도 한다. 예를 들어 전문성을 요구하는 곳에서는 업무의 효율성과 정확성을 높이기 위해 같은 업무를 하는 사람들이 그들끼리 알 수 있는 어휘를 사용하기도 한다. 이러한 사회 방언은 지역 방언과 마찬가지로 동일한 사회 방언을 사용하는 화자들 간에 친밀감을 더해준다. 사회 방언의 차이를, 일탈을 위해서나 특정 집단의 폐쇄성을 유지하는 도구로 사용하는 것은 바람직하지 않다. 사회 방언을 사용할 때에는 사회 방언의 긍정적인 기능을 살펴 사용하려는 노력이 필요하다.

(다) 한 언어가 사회적 요인에 따라 분화된 것을 사회 방언이라고 한다. 예컨대 동일한 인물을 두고 여성은 '언니'라는 어휘를 사용하고 남성은 '누나'라는 어휘를 사용하는 것은 (③)에 따른 어휘 사용의 차이를 보여주는 것이다. 과거 궁중에서 사용하던 말인 '수라'나 '매화'에는 사회 계층에 따른 어휘 사용의 차이가 반영되어 있다. 인터넷과 같은 가상 공간에서 사용되는 특유한 언어적 표현들도 사회 방언의 관점에서 이해할 수 있다. 다양한 사회 방언을 이해하는 것 역시 한 사회를 이루고 있는 구성원들 간의 효율적인 의사소통과 상호 협력에 도움이 된다.

[문제 8] 다음 물음에 답하시오. (10점)

8-1. 언어는 '자의성' 외에도 다음과 같은 특성을 갖는다. 이들 특성 중 ①에 들어갈 알맞은 말을 골라 쓰시오.

< 보 기 >

체계성　　사회성　　역사성　　이원성　　분절성

① _____ (3.6점)

8-2. 윗글은 언어가 사회적으로 분화된 양상을 설명하고 있다. ②, ③에 들어갈 알맞은 말을 (가)에서 찾아 쓰시오. (단, 각각 한 어절로 쓸 것.)

② _____ (3.2점)　　③_____ (3.2점)

<수학>

[문제 9]

공차가 0이 아닌 등차수열 a_n에 대하여 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 하자. $a_1=30$, $|a_{11}|=|a_{21}|$일 때,

(1) $a_M=-20$을 만족시키는 자연수 M의 값을 구하시오.

(2) S_n의 최댓값을 구하시오.

(3) $\sum_{n=M}^{100}\frac{4}{a_n a_{n+1}}$의 값을 구하시오.

① $M=$ _____ (2.8점)

② S_n의 최댓값: $=$ _____ (3.2점)

③ $\sum_{n=M}^{100}\frac{4}{a_n a_{n+1}}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (4점)

[문제 10]

연속함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+2)=f(x-2)$이다.
(나) $\int_0^1 f(x)dx=2$이고, $\int_1^2 f(x)dx=1$이다.
(다) $0\le x\le 1$인 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이고, $1\le x\le 2$인 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=f(x)$이다.

함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 함수를 $y=g(x)$라 할 때, $\int_{-2}^{2}f(x)dx$, $\int_{-1}^{8}f(x)dx$ 그리고, $\int_{-1}^{15}g(x)dx$의 값을 구하시오.

① $\int_{-2}^{2}f(x)dx=$ _____(1.8점)

② $\int_{-1}^{8}f(x)dx=$ _____(3.5점)

③ $\int_{-1}^{15}g(x)dx=$ _____(4.7점)

[상명대 논술고사 자연 A] - 수학 8문항, 국어 2문항 / 고사 시간 60분

정답 및 해설 385쪽

<수학>

[문제 1]

서로 다른 네 수 $-3, a, b, ab$에 대하여 $-3, a, b$는 이 순서대로 공차가 d인 등차수열을 이루고, a, b, ab는 이 순서대로 공비가 r인 등비수열을 이룬다.
이때, d, r 그리고 ab의 값을 구하시오.

① d = _____ (3.2점)

② r = _____ (3.2점)

③ ab= _____ (3.6점)

[문제 2]

$y=x^2-2(\log_2 a+1)x+(\log_2 a+7)$의 그래프가 x축과 만나지 않도록 하는 양수 a의 범위를$2^m < a < 2^n$라 하자.

(1) m, n의 값을 구하시오.

(2) 위에서 구한 m, n에 대하여 부등식 $\log_4 x^2+(m-n)x+mn \le log_2\sqrt{mn(m-n)}$을 만족시키는 모든 정수 x의 합을 구하시오.

① m= _____ (2.1점)

② n= _____ (2.1점)

③ 모든 정수 x의 합: _____ (5.8점)

[문제 3]

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $-2x^2+2x \le f(x) \le x^2+2x$ 를 만족시킬 때,

(1) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\{f(x)\}^2}{3x^2+xf(x)}$의 값을 구하시오.

(2) $\lim_{x\to -2} \dfrac{f(x+2)-ax+b}{x^2-4}=4$를 만족시키는 두 상수 a, b의 값을 구하시오.

① $\lim_{x\to 0} \dfrac{\{f(x)\}^2}{3x^2+xf(x)}$ = _____ (4.8점)

② a, b의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (5.2점)

[문제 4]

수열 a_n에서 $a_{50}=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{49}$ 이고, 모든 자연수 n에 대하여

$2a_{n+1}+3(a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n)=10$을 만족시킬 때, a_2, a_1 그리고 $\sum_{k=1}^{5} a_k$의 값을 구하시오.

① a_2= _____ (3.2점)

② a_1= _____ (3.2점)

③$\sum_{k=1}^{5} a_k$ = _____ (3.6점)

[문제 5]

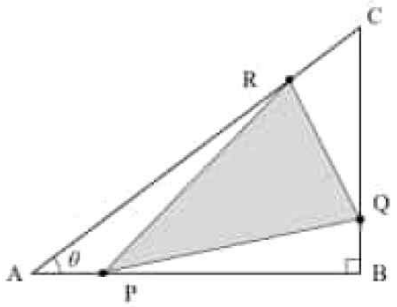
x에 대한 방정식$(\log x)^2-(a+2)\log x-a+3=0$의 두 근을$p, q$라 할 때,

(1) $q=10p$를 만족시키는 음수 a의 값을 구하시오.
(2) 위에서 구한 a의 값에 따른 두 근 p, q를 구하시오.

① $a=$ _____ (4점)
② p = _____ (3.2점)
③ q = _____ (2.8점)

[문제 6]

그림과 같이 $\overline{AB}=8, \overline{BC}=6$인 직각삼각형 rm A rm B rm C에서 선분AB, BC, CA를 1 : m으로 내분하는 점을 각각 P,Q,R이라 하자.
삼각형 ABC의 넓이를 S_1, 삼각형 PQR의 넓이를 S_2라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.
(단, $m>1$이고 $\angle CAB=\theta$)
(1) 삼각형 PBQ의 넓이를 m에 관한 식으로 나타내시오.
(2) 두 삼각형 QCR과 RAP의 넓이가 같음을 보이시오.
(3) $S_2=\frac{1}{2}S_1$을 만족시키는 m의 값을 구하시오.



① 삼각형 PBQ의 넓이 = _____ (2.6점)
② 두 삼각형 QCR과RAP의 넓이가 같음을 보이는 과정을 서술하시오. (5.2점)
③ $m=$ _____ (3.6점)

[문제 7]

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 구간 $[0,6)$에서

$$f(x)=\begin{cases}-x^2+2x+c & (0\le x<2)\\ \dfrac{1}{2}x^2-4x & (2\le x<6)\end{cases}$$

이고, 모든 실수 x에 대하여을 만족시킨다.

(1) 함수 $f(x)$가 실수 전체에서 연속일 때, 상수 c의 값을 구하시오.

(2) 이때, 열린구간$(-100,100)$ 에서 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극소인 모든 실수 a를 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 $a_1,a_2,a_3,\cdots,a_m$ (m은 자연수)라 하고, $x=b$에서 극대인 모든 실수 b를 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 $b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n$(n은 자연수)라 하자.

$\sum_{k=1}^{m}a_k$의 값과 $\sum_{k=1}^{n}|b_k|$의 값을 구하시오.

① c = _____ (2점)

② $\sum_{k=1}^{m}a_k$= _____ (3.4점)

③ $\sum_{k=1}^{n}|b_k|$ = _____ (4.6점)

[문제 8]

함수$f(x)=\begin{cases}-x^2+1\ (0\le x<1)\\ 3x^2-3\ (1\le x\le 3)\end{cases}$라 하자.

(1) $\int_0^a f(x)dx=\dfrac{14}{3}$인 a의 값을 구하시오.

(2) $0<x\le 2$에서 $S(x)=\int_x^{x+1}f(t)dt$일 때, $S(x)$를 구하시오.

(3) 함수 $S(x)$가 $x=b$에서 최소일 때, b의 값을 구하시오.

① a = _____ (1.7점)

② $S(x)$= _____ (3.6점)

③ b의 값을 구하는 과정을 서술하시오 (4.7점)

<국어>

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

국제 통화 기금(IMF)은 국가 간 거래가 늘어나는 상황에서 국제 통화 및 금융 제도의 안정을 도모하기 위한 국제 금융 기구이다. IMF는 가입 희망국의 자격에 관하여 특별한 제한을 하고 있지 않다. IMF 가입을 희망하는 나라가 가입 신청서를 제출하면 IMF는 신청국의 경제 규모나 교역량 등에 따라 출자 할당액인 쿼터(quota)와 납입 방법을 결정하고 이사회의 승인을 거쳐 총회에 회부한다. 가입을 위해서는 총투표권의 2/3 이상을 보유하는 과반수 회원국이 참가하여 이들이 행사한 투표권의 과반수 찬성을 얻어야 한다. 회원국으로 가입한 국가는 쿼터 지분만큼의 투표권을 가지게 된다.

㉠

IMF에서는 국제 금융 위기 예방을 위한 감시 활동 등을 하고 있지만, 가장 중요한 기능은 금융 위기 국가에 대해 금융 지원을 하는 것이다. IMF의 금융 지원은 주로 쿼터 납입금을 활용하며 필요할 경우 융자 재원이며, IMF의 재원 중 90% 정도를 차지하는데, 쿼터 납입금으로 가맹국은 할당액의 25%를 금으로, 나머지 75%를 자국 통화로 납입해야 했다. 금으로 납입한 부분은 '골드 트랑슈'라고 하여 납입한 회원국이 특별한 조건 없이 인출할 수 있었지만, 신용도가 떨어지는 회원국의 통화는 융자 재원으로 사용하기는 어려웠다. 달러화가 전 세계에 공급되기 위해서는 미국의 국제 수지가 계속 적자 상태가 되어야 하며, 그럴 경우 달러화의 신용도가 떨어지는 문제가 있었다.

㉡

이러한 문제를 해결하기 위해 1970년에 채택된 것이 특별 인출권(SDR)이다. SDR은 IMF 회원국들이 담보 없이 외화를 인출할 수 있는 권리로, 금과 달러에 이은 제3의 국제 통화로 간주되고 있다. SDR은 추가 출자 없이 회원국의 합의에 의해 발행 총액이 결정되며, 회원국의 쿼터에 비례하여 배정된다. 자국의 국제 수지가 악화돼 외화가 부족할 때 SDR을 외화와 교환하고, 대신 외화를 제공한 회원국에게 이자를 지급하는 방식으로 사용된다. 금이나 달러화 외에 SDR로도 채울 수 있게 되면서 '리저브 트랑슈'로 불리게 되었다.

㉢

IMF로부터 융자를 받은 회원국은 기본 수수료, 약정 수수료, 인출 수수료를 내야 한다. 그리고 IMF와 정책 프로그램을 약속하고 이를 이행해야 하는데, 이를 신용 공여 조건이라고 한다. 신용 공여 조건은 IMF의 융자금이 수혜국의 문제 해결을 위해 제대로 쓰이고 있는지와 정책 프로그램이 효과적으로 작동하는지를 모니터링하기 위한 것이다.

㉣

신용 공여 조건을 두는 이유는 IMF 입장에서는 융자 수혜국의 경제가 하루빨리 회복되어야 융자금을 회수할 수 있으며, 융자 수혜국은 IMF와 정책 프로그램을 약속하는 것 자체만으로도 시장의 신뢰를 어느 정도 회복할 수 있기 때문이다. 그러나 신용 공여 조건이 각국의 경제적 기초 여건을 고려하지 않는 문제들로 인해 2008년 글로벌 금융 위기 이후에 이에 대한 개선이 논의되었다. 그 결과 경제적 기초 여건이 견실한 회원국에 대해서는 신용 공여 조건을 갖추었다고 간주하고 즉각 지원을 해 주는 '사전적 신용 공여 조건'이 도입되었다.

[문제 9] 다음 물음에 답하시오. (10점)

9-1. <보기>의 내용을 윗글에 삽입할 때 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣ 중 알맞은 위치의 기호를 쓰시오.

< 보 기 >

담보 없이 외화를 인출할 수 있는 이 권리는 처음에는 달러화와 등가(等價)로 정해졌지만 주요 선진국들이 변동 환율제를 도입하면서 달러 가치의 변동성이 커지게 되었다. 이에 따라 세계 교역에서 1% 이상 차지하는 상위 16개국의 통화 시세에 가중치를 곱하여 가치를 산정하는 통화 바스켓 방식이 도입되었다. 이렇게 하면 통화 바스켓 통화 중 어느 한 통화의 상대적 가치가 저하되어도 다른 통화의 상대적 가치가 상승하면 영향이 상쇄되기 때문에 안정적으로 가치를 유지할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 구성 통화가 많아 계산이 복잡했기 때문에 IMF 총회에서는 통화 바스켓을 미국·영국·프랑스·독일·일본 5개국의 통화로 구성된 표준 통화 바스켓으로 재편하였다. 이후 유로화가 도입되고, 위안화가 들어오면서 현재는 달러화, 유로화, 위안화, 엔화, 파운드화 순의 비율로 구성되어 있다.

① _____ (5점)

9-2. ⓐ~ⓕ 중 문맥상 의미가 '**가지게**'와 가장 가까운 것을 두 개를 골라 기호를 쓰시오.

ⓐ 우리 부부는 당분간 아이를 가지지 않기로 했다.
ⓑ 요즘은 기계를 가지고 농사를 짓는다.
ⓒ 그는 대한민국과 미국의 복수 국적을 가지게 되었다.
ⓓ 고등학교 동창들은 일 년에 한 번씩 동창회를 가진다.
ⓔ 자신이 노비의 신분을 가지고 태어났다는 사실이 한없이 원망스러웠다.
ⓕ 내가 가진 돈이라고는 천 원이 전부였다.

② _____ (2.5점) ③_____ (2.5점)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 표준 발음을 기준으로 할 때 국어에는 19개의 자음이 있다. 이들은 조음 위치와 조음 방법에 따라 구분할 수 있다. 자음은 조음 위치에 따라 입술소리(양순음), 잇몸소리(치조음), 센입천장소리(경구개음),, 여린입천장소리(연구개음), 목청소리(성문음)로 나뉜다. 입술소리는 두 입술을 맞대어 내는 소리이고, 잇몸소리는 혀끝을 윗잇몸에 대어 내는 소리이다. 센입천장소리는 혀의 앞부분을 센입천장에 대어 내는 소리이며, 여린입천장소리는 혀의 뒷부분을 여린입천장에 대어 내는 소리이다. 목청소리는 목청 사이에서 내는 소리이다.

조음 방법에 따라서는 파열음, 마찰음, 파찰음, 비음, 유음으로 나뉜다. 파열음은 폐에서 나온 공기의 흐름을 완전히 막았다가 터뜨리면서 내는 소리이고, 마찰음은 공기가 지나가는 통로를 좁힘으로써 마찰시켜 내는 소리이다. 파찰음은 폐에서 나온 공기의 흐름을 완전히 막았다가 서서히 마찰시켜 내는 소리이다. 파열음, 파찰음은 목청문(성문)의 상태에 따라 다시 예사소리(평음), 된소리(경음), 거센소리(유기음)로 구분된다. 그리고 비음은 폐에서 나온 공기의 대부분을 코로 내보내면서 내는 소리이고, 유음은 혀의 중앙이나 양옆으로 공기를 흘려 보내면서 내는 소리이다.

		입술 소리	잇몸 소리	센입천장 소리	여린입천장 소리	목청 소리
파열음	예사소리	ㅂ	ㄷ		ㄱ	
	된소리	ㅃ	ㄸ		ㄲ	
	거센소리	ㅍ	ㅌ		ㅋ	
파찰음	예사소리			ㅈ		
	된소리			ㅉ		
	거센소리			ㅊ		
마찰음	예사소리		ㅅ			ㅎ
	된소리		ㅆ			
비음		ㅁ	ㄴ		ㅇ	
유음			ㄹ			

(나) 선생님: 지난 시간에 국어의 자음을 조음 위치와 조음 방법에 따라 분류해 보았습니다. [자료]의 ㉠~㉤은 선생님이 조음 위치와 조음 방법을 기준으로 하여 국어의 자음을 분류한 것입니다. [그], [응]처럼 모음 'ㅡ'를 활용하여 자음들을 직접 발음해 보면서, 선생님이 분류한 자음들이 어떠한 공통점을 가지고 있는지 찾아봅시다.

[자료]

㉠	㉡	㉢	㉣	㉤
ㅁ, ㄴ, ㅇ	ㅈ, ㅉ, ㅊ	ㅍ, ㅌ, ㅋ, ㅊ	ㅅ, ㅆ, ㅎ	ㅂ, ㅃ, ㅍ, ㅁ

학생 1: ㉠은 발음할 때 (①)(으)로 공기가 빠져나가는 자음들이에요.
학생 2: ㉡은 발음할 때 먼저 공기가 빠져나가지 못하도록 완전히 막지만 공기를 내보낼 때에는 통로를 좁힘으로써 공기를 (②)시켜 소리 내는 자음들입니다.
학생 3: ㉢은 발음할 때 공기를 많이 내보내는 소리네요.
학생 4: ㉣은 발음할 때 공기를 계속 좁은 틈으로 내보내는 자음들이군요.
학생 5: ㉤은 발음할 때 (③)을/를 사용항여 소리 내는 자음들이지요.

[문제 10] (가)는 지난 수업 시간에 학습한 한국어 자음 체계를 정리한 것이고, (나)는 선생님의 발문에 대한 학생들의 반응이다. (나)의 빈칸에 들어갈 내용을 (가)에서 찾아 그대로 쓰시오. (10점)

①_____(3.2점) ②_____(3.6점) ③_____(3.2점)

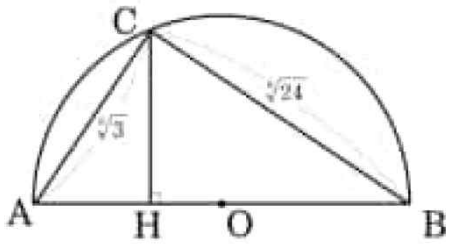
[상명대 논술고사 자연 B] - 수학 8문항, 국어 2문항 / 고사 시간 60분

정답 및 해설 390쪽

<수학>

[문제 1]

그림과 같이 선분 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원 위에 $\overline{CA}=\sqrt[6]{3}$, $\overline{CB}=\sqrt[6]{24}$인 점 C를 잡는다. 점 C에서 선분 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{BH}=a$, $\overline{CH}=b$라 하자. 이차방정식 $x^2-ax-\sqrt{648b}=0$을 만족하는 두 근을α,β라 할 때, a,b 그리고 $\alpha^3+\beta^3$의 값을 구하시오.



① a = _____ (2.8점)

② b = _____ (3.2점)

③ $\alpha^3+\beta^3$= _____ (4점)

[문제 2]

등차수열 $\{a_n\}$에서 $a_4=7$, $a_{11}=21$일 때,

(1) 일반항 a_n을 구하시오.

(2) $\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{a_k a_{k+2}}$의 값을 구하시오.

(3) 부등식 $\sum_{k=1}^{m}\frac{4}{a_k a_{k+2}}<\frac{13}{12}$를 만족시키는 자연수 m을 모두 구하시오.

① a_n = _____ (2.5점)

② $\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{a_k a_{k+2}}$ = _____ (2.8점)

③ m= _____ (4.7점)

[문제 3]

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 할 때, 모든 자연수 n에 대하여 $6S_n = a_n^2 + 3a_n - 10$을 만족시킨다. a_{10}, a_1 그리고 $\sum_{k=1}^{10} a_k$의 값을 구하시오.

① a_{10}의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (6점)

② $a_1 =$ _____ (1.5점)

③ $\sum_{k=1}^{10} a_k =$ _____ (2.5점)

[문제 4]

1이 아닌 양의 실수 α, β에 대하여 이차방정식 $2x^2 - mx + n = 0$의 두 근을 $\log_2\alpha$, $\log_2\beta$라고 하자.

(1) $\log_\alpha\beta + \log_\beta\alpha = \frac{1}{4}$를 만족시키는 가장 작은 자연수 m, n을 구하시오.

(2) 위에서 구한 m, n과 양수 a, b, c, k가 아래의 조건을 만족시킬 때, k의 값을 구하시오.

(가) $(2m)^a = (2n)^{2b} = k^c$
(나) $ab = bc - ac$

① $m =$ _____ (2.8점)

② $n =$ _____ (2.8점)

③ $k =$ _____ (4.4점)

[문제 5]

함수 $f(x) = \begin{cases} -3x & (x < 2) \\ 3(x-a) & (x \geq 2) \end{cases}$ 가 실수 전체 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 a의 값을 구하고, 함수 $g(x) = \int_0^x (t-2)f(t)dt$라 할 때 함수 $g(x)$ 를 구하시오.

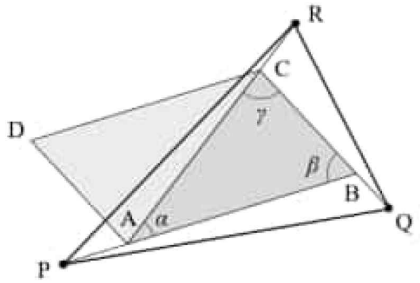
곡선 $g(x)$ 와 직선 $y = 0$과의 교점의 개수는 b 이고 곡선 $g(x)$ 와 $y = 3$ 과의 교점의 개수는 c 일 때, $b + c$ 의 값을 구하시오. (단, b, c 는 자연수이다.)

① $a =$ _____(1.5점)

② $g(x) =$ _____(4점)

③ $b + c =$ _____(4.5점)

[문제 6] 평행사변형 ABCD에 대각선 AC를 그려 두 개의 삼각형으로 나누었다. 삼각형 ABC의 각 변의 길이를 아래의 그림과 같이 각각 m 배 확대하여 새로운 삼각형 PQR을 만들었다. (단, $m>1$이고, $\angle \mathrm{CAB}=\alpha$, $\angle \mathrm{ABC}=\beta$, $\angle \mathrm{BCA}=\gamma$)



(1) 삼각형 ABC의 넓이를 S 라 할 때, 세 삼각형 PAR, QBP, RCQ의 넓이를 각각 m과 S에 대한 식으로 나타내시오.
(2) 삼각형 PQR의 넓이가 평행사변형 ABCD의 넓이와 같게 하는 m의 값을 구하시오.

① 세 삼각형 PAR, QBP, RCQ의 넓이를 각각 m과 S에 대한 식으로 나타내는 과정을 서술하시오. (7점)
② m = _____ (3점)

[문제 7] 다항함수 $f(x)$가 $\int\{f(x)-3\}dx+\int xf'(x)dx=x^4-x^3$을 만족시킨다.

(1) 함수 $y=f(x)$가 $x=a$에서 극대일 때, $f(a)$의 값을 구하시오.
(2) 함수 $y=f(x)$ 위의 점$(1,f(1))$에서의 접선 ℓ의 방정식을 구하시오.
(3) 함수 $y=f(x)$와 직선 ℓ의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

① $f(a)=$ _____ (3.8점)
② 접선 ℓ의 방정식: _____ (2.2점)
③ 도형의 넓이: _____ (4점)

[문제 8] 두 함수 $f(x)=x^3+4x^2-6x+8$, $g(x)=x^2+ax+b$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $a=18$일 때, 두 곡선 $f(x)$ 와 $g(x)$의 교점의 개수가 2개 되도록 하는 b의 값을 구하시오.
(2) $a=3$ 일 때, 열린구간 $(-2,1)$에서 두 곡선 $f(x)$ 와 $g(x)$가 적어도 한 점에서 만나기 위한 b의 범위를 구하시오.
(3) 두 곡선 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 오직 한 점에서만 만나기 위한 a의 범위를 구하시오.

① $b=$ _____ (2.6점)
② b의 범위를 구하는 과정을 서술하시오. (5점)
③ a의 범위: _____ (2.4점)

<국어>

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 조선의 재정은 세입을 헤아려 세출을 정하는 것을 원칙으로 하였다. 이에 따라 조선은 거둔 세금이 부족하다고 해서 백성에게 세금을 더 거두는 것을 원칙적으로 금하였다. 조선은 전세(田稅), 역(役), 공납(貢納)의 세 가지 세목으로 백성에게 세금을 거두었다. 그 가운데 공납은 각 지방의 특산물을 현물 그대로 중앙에서 직접 ⓐ**거두어들여서 가지는** 것으로, 이렇게 수취되는 현물을 공물(貢物)이라 불렀다.

공납은 보통 군현(郡縣) 단위로 세액을 ⓑ**부담하게 하였는데**, 한 고을에 수십여 종의 공물이 배정되었다. 공물은 해당 지역의 특산물로 구성되는 경우도 있었지만 극히 생산량이 적은 물품, 해당 지역에서 생산되지 않는 물품이 배정되는 경우도 흔했다. 또한 공물의 종류와 가격이 지역별로 달라 납세자가 부담해야 할 세액이 정확히 얼마인지 불명확하였다. ㉠**각각의 백성에게 얼마만큼의 공물을 배정해야 하는지 일정한 법규가 없어서 지방의 여건에 따라 공물을 가호(家戶)별로 배정하기도 하고 소유 토지의 면적에 따라 배정하기도 하였다.** 이 때문에 공물을 마련하여 납부하는 과정에서 백성들에게 많은 피해가 발생하였고, 관리들의 부정과 농간이 개입하는 일이 잦았다.

공납으로 인한 폐단이 극심해지자 이를 ⓒ**바로잡자는** 주장이 16세기에 이미 조광조, 이이 등에 의해서 제기되었다. 17세기 초에는 이원익, 한백겸의 적극적인 주장으로 경기도에서 여러 공물을 쌀로 통일하여 바치게 했는데 대동미라는 이름으로 토지 1결당 16두씩을 징수하였다. 이러한 세제를 대동법(大同法)이라고 불렀다. 조선의 재정 부족이 심화됨에 따라 세입을 확충해야 한다는 논의가 활발해지면서 대동법의 실시 지역은 강원도로 확대되었고, 17세기 중엽에는 충청도, 전라도에서도 실시되었다. 18세기 초에는 평안도를 제외한 전 지역에서 실시되었다.

대동법의 실시로 과세 대상과 납부 세액이 명확해짐으로써 공납의 폐단을 어느 정도 줄이고 백성들의 세금 부담도 ⓓ**가볍게 할** 수 있었다. ㉡**처음에는 1결당 16두씩 징수하던 것을 12두로 줄였고, 이는 조선 왕조의 최고 법전인 『대전』에도 반영되었다.**

(나) 우리나라는 조세를 부과하거나 징수할 때에 조세 목적을 효율적이고 합목적적으로 달성하기 위하여 일정한 원칙을 따르도록 하고 있는데, 이를 조세의 원칙이라고 한다. 조세의 원칙 가운데 가장 기본적인 두 원칙은 조세법률주의와 조세 공평주의이다.

조세 법률주의는 국가는 법률의 근거 없이 조세를 부과하거나 징수할 수 없고 모든 국민은 법률이 정하는 바에 따라 납세 의무를 진다는 원칙이다. 이 원칙은 국민의 재산권 보장과 법률생활의 안정을 기하려는 데 근본 목적이 있으며, 과세 요건 법정주의, 과세 요건 명확주의, 소급 과세 금지 원칙 등을 그 하부 원칙으로 한다. 과세 요건 법정주의는 조세의 종목과 세율은 물론이고 납세 의무자, 세액 산정의 기준, 과세 기간 등의 과세 요건, 조세의 부과와 징수 절차는 헌법에 위배되지 않는 법률로써 정하여야 한다는 원칙이다. 과세 요건 명확주의는 과세 요건과 부과 및 징수 절차를 규정한 법률이나 명령, 규칙은 그 내용이 명확하여야 하며 확정되지 않은 개념이나 개괄적인 조항을 사용하여서는 안 된다는 원칙이다. 소급 과세 금지 원칙은 법규 불소급의 원칙을 세법에 적용한 것으로서, 법규 불소급의 원칙이란 행정 법규는 그 법규의 효력이 발생하기 전에 완결된 사실에 관하여는 당해 법규를 적용하지 않는다는 것이다.

조세 공평주의는 조세 부담을 소득이나 소비, 자산에 따라 공평하게 ⓔ**나누어야** 한다는 원칙이다. 조세 공평주의는 입법상의 공평주의와 해석 적용상의 공평주의로 구분할 수 있는데, 입법상의 공평주의는 세금의 부담이 국민에게 공평하게 배분되도록 세법을 제정하여야 한다는 것을 의미하며, 해석 적용상의 공평주의는 국민은 세법의 해석 및 적용에 있어서 평등하게 취급되어야 한다는 것으로, 실질 과세의 원칙으로 대표된다. 과세에 있어 형식과 실질이 일치하지 않는 경우에는 실질을 ⓕ**중요하게 여겨** 과세하고, 납세 의무자의 담세 능력에 상응하여 세금이 부과되어야 한다는 실질 과세의 원칙은 해석 적용상의 공평주의에 입각한 것이다.

[문제 9] 다음 물음에 답하시오. (10점)

9-1. <보기1>은 윗글을 정리한 것으로 ①과 ②에 들어갈 개념을 <보기2>에서 찾아 기호를 쓰시오.

< 보 기1 >

조선의 재정은 세입을 헤아려 세출을 정하는 것을 원칙으로 하였다. 이에 따라 조선은 거둔 세금이 부족하다고 해서 백성에게 세금을 더 거두는 것을 원칙적으로 금하였다. 그런데 공납의 경우 (나)의 조세 원칙에 근거해 보면 (가)의 ㉠은 (①)에 어긋난 것이었다. 공납으로 인한 폐단이 극심해지자 17세기 초 이원익, 한백겸의 적극적인 주장으로 경기도에서 여러 공물을 대동미로 징수하기 시작했다. 이러한 세제를 대동법이라 불렀다. ㉡에 의하면 과세대상과 납부세액을 법에 명시하고 있으므로 대동법은 (①)와/과 (②)을/를 실현했다고 평가할 수 있다.

< 보 기2 >

ㄱ. 과세 요건 법정주의　　ㄴ. 과세 요건 명확주의
ㄷ. 법규 불소급 원칙　　ㄹ. 소급 과세 금지 원칙

① _____ (3점)　　② _____ (3점)

9-2. 문맥상 ⓐ~ⓕ를 바꿔쓰기에 적절하지 않은 것 두 개를 골라 기호를 쓰시오.

ⓐ 수확하는	ⓑ 부과하였는데
ⓒ 시정하자는	ⓓ 경감할
ⓔ 배분해야	ⓕ 경시하여

③_____ (2점)　　④_____ (2점)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 표준 발음을 기준으로 할 때 국어에는 10개의 단모음이 있다. 단모음은 발음할 때 입술의 모양이나 혀의 위치에 변화가 없는 모음이다. 이들은 해당 모음을 발음할 때의 혀의 앞뒤 위치, 혀의 높낮이, 입술 모양에 따라 다음과 같이 구분된다.

	전설 모음		후설 모음	
	평순 모음	원순 모음	평순 모음	원순 모음
고모음	ㅣ	ㅟ	ㅡ	ㅜ
중모음	ㅔ	ㅚ	ㅓ	ㅗ
저모음	ㅐ		ㅏ	

발음할 때 혀의 최조점이 앞쪽에 있는 모음을 전설 모음, 뒤쪽에 있는 모음을 후설 모음이라고 하고, 혀의 최고점이 높은 모음을 고모음, 낮은 모음을 저모음, 그 중간인 모음을 중모음이라고 한다. 그리고 해당 모음을 발음할 때 입술 모양이 둥글게 되는 모음을 원순 모음, 그렇지 않은 모음을 평순 모음이라고 한다.

(나) 선생님: 표준어의 단모음은 10개로, 혀의 앞뒤 위치, 혀의 높낮이, 입술 모양에 따라 구분됩니다. 다음은 선생님이 표준어의 단모음들을 세 기준을 활용하여 분류한 것입니다. 단모음을 각각 발음해 보고, 함께 묶인 단모음들이 어떤 특징을 공유하는지 말해 봅시다.

[자료]

㉠	㉡	㉢	㉣	㉤
ㅟ, ㅚ, ㅜ, ㅗ	ㅣ, ㅔ, ㅐ, ㅟ, ㅚ	ㅣ, ㅟ, ㅡ, ㅜ	ㅣ, ㅔ, ㅐ, ㅡ, ㅓ, ㅏ	ㅐ, ㅏ

학생 1: ㉠은 모두 (①)(을)를 동그랗게 오므리는 것끼리 분류한 것이에요.
학생 2: ㉡은 혀가 (②)에 위치하는 것끼리 분류한 것입니다.
학생 3: ㉢은 혀의 최고점이 (③) 것끼리 분류한 것이군요.
학생 4: ㉣은 입술을 오므리지 않는 것끼리 분류한 것이네요.
학생 5: ㉤은 혀의 최고점이 가장 낮은 것끼리 분류한 것이지요.

[문제 10] (가)는 지난 수업 시간에 학습한 한국어 자음 체계를 정리한 것이고, (나)는 선생님의 발문에 대한 학생들의 반응이다. (나)의 빈칸에 들어갈 내용을 (가)에서 찾아 그대로 쓰시오. (10점)

①_____(3.2점) ②_____(3.6점) ③_____(3.2점)

목차로

2025학년도 서경대학교 기출문제

[서경대 논술고사 A형] - 국어 4문항, 수학 4문항 / 고사 시간 60분

정답 및 해설 395쪽

<국어>

[문항 1] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

아웃소싱이란 기업의 이윤을 최대화하기 위해 기업 내 일부 부서나 업무를 외부의 전문가나 전문 기업에 위탁하는 것을 의미한다. 아웃소싱에 적합한 분야를 선별하기 위해서는 먼저 기업의 핵심 역량이 무엇인지 파악하고 해당 분야의 산업 중요도를 분석해야 한다. 핵심 역량이란 타 기업이 쉽게 모방하지 못하는, 그 기업만이 가지고 있는 고유한 경쟁력을 의미한다. 산업 중요도는 아웃소싱을 시행하려는 분야가 전체 산업에서 중요한 성공 요소인가를 의미한다. 만약 어떤 분야가 기업의 핵심 역량이면서 산업 중요도가 높다면 기업은 해당 분야를 자체적으로 수행하면서 기업 내부에서 지속적으로 운영하는 것이 가장 합리적이다. 기업의 핵심 역량이지만 산업 중요도가 낮다면 해당 분야를 분사*시켜 효율성을 추구하는 것이 좋다. 핵심 역량은 아니지만 산업 중요도가 높은 경우에는 다른 기업과 전략적 제휴를 통해 관계를 유지하고 그에 따른 이익을 추구할 수 있다. 아웃소싱은 어떤 분야가 기업의 핵심 역량이 아니면서 산업 중요도가 낮은 경우에 시행하게 된다. 아웃소싱은 제조업, 서비스업 등 다양한 산업에서 광범위하게 활용되고 있다.

제조 분야에서 아웃소싱을 결정하기 위해 추가로 고려해야 할 사항은 비용이다. 이는 내부 제조와 아웃소싱 중 어느 쪽이 비용 측면에서 우위가 있는지를 따지는 것을 의미한다. 내부 제조를 하는 경우 고정비와 변동비가 발생한다. 고정비는 제품의 생산 수량과 관계없이 고정적으로 발생하는 비용이고, 변동비는 생산하는 제품의 수량에 따라 달라질 수 있는 비용이다. 아웃소싱을 하는 경우 제품을 직접 생산할 때의 고정비나 변동비가 발생하지 않지만 공급자 탐색 비용, 계약 비용, 구매 비용 등이 지출된다. 기업이 1개의 제품을 생산할 때의 비용을 C, 기업이 필요로 하는 제품의 수량을 Q라고 할 때 내부 제조를 하는 경우 변동비에 제품의 수량을 곱한 것과 고정비의 합만큼 총비용이 발생한다. 아웃소싱을 하는 경우 제품의 1개당 구매 가격 P에 수량 Q를 곱한 만큼의 비용이 발생한다. 그러므로 기업은 필요로 하는 수량에 따라 두 경우의 비용을 비교해서 아웃소싱 시행 여부를 결정하게 된다.

제조 분야에서 아웃소싱의 형태는 여러 가지로 구분할 수 있다. 기업이 제품의 제조 과정에서 생산비를 낮추려는 경우 주문자 상표 부착 생산(OEM)을 하게 된다. OEM은 주문자가 생산에 필요한 모든 지침을 정하고, 아웃소싱을 받은 외주 업체는 정해진 지침에 따라 제품을 제조하고 완성하여 납품하는 형태이다. 외주 업체는 주문자의 요구 사항에 따를 뿐, 독자적인 권리나 제품에 대한 지적 소유권은 갖지 못하며 완성된 제품은 실제 생산한 외주 업체가 아닌 주문자의 상표명으로 시장에 출시된다. OEM을 활용하면 주문자는 제품 개발이나 설계, 마케팅 등에만 집중할 수 있고 생산 관련 시설에는 투자하지 않아도 되기 때문에 비용과 노동력을 절감할 수 있다. 또한 타국의 기업에 OEM을

맡기는 경우 직접 외국으로 진출할 때 발생하는 공장 설립 비용, 물류 비용 등을 줄일 수 있고, 외국의 값싼 노동력을 활용하는 것도 가능하다. 외주 업체는 다른 절차를 신경 쓰지 않고 생산에만 집중할 수 있고, 지속적인 경험으로 기술력을 향상시켜 경쟁력을 높이는 것도 가능하다. 하지만 주문자 입장에서는 기술 유출이나 품질 관리에 대한 문제가 발생할 수 있고, 외주 업체 입장에서는 상대적으로 이익률이 낮고 OEM에만 집중하다 보면 자신들만의 사업을 키우기 어렵다는 단점이 있다.

시간이 흐르면서 외주 업체의 경험이 축적되고 제조 경쟁력을 가지게 되는 경우 아웃소싱의 형태가 달라질 수 있다. 주문자가 모든 지침을 다 정하지 않고 큰 범위 내에서 개괄적인 지침을 정해 주면 외주 업체가 이에 따라 상세 설계를 완성하고 필요하다면 주문자가 지시한 설계나 규격까지도 변경할 수 있는 것이다. 이를 제조 업자 개발 생산(ODM)이라고 한다. ODM은 OEM에 비해 외주 업체의 생산 관련 권한과 자유도가 높고, 외주 업체는 주문자와의 협의에 따라 제품에 대한 지적재산권을 공유할 수도 있지만 제품은 주문자의 상표명으로 출시된다. 주문자는 제품 생산에 대한 모든 지침을 완전히 완성하지 않아도 되어 시간과 비용을 절약할 수 있고, 외주 업체의 전문성을 적극적으로 활용할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 외주 업체와 분쟁이 발생할 경우 다른 외주 업체로의 변경이 어렵기 때문에 주문자는 제품 생산에 차질을 빚을 수도 있다. 외주 업체는 생산 과정의 세부 절차를 직접 결정하기 때문에 스스로 생산 비용을 줄이는 것이 가능하여 OEM보다 더 많은 이익을 창출할 수 있다. 대신 외주 업체는 OEM에 비해 더 높은 기술력을 가지고 있어야 하며 다른 외주 업체와 차별성을 유지해야 한다는 어려움이 발생한다.

*분사: 본사에서 갈리어 그 아래에 속하여 있는 하부 기관이나 사업체

1. <보기>의 ㉮~㉰에 들어갈 적절한 표현을 윗글에서 찾아 적으시오. (10점, 각 2점)

< 보 기 >

A사는 3년 전 B사와 계약을 맺고 운동화를 제조하도록 하였다. A사가 필요로 하는 생산 수량을 고려했을 때, (㉮)보다 (㉯)이(가) 유리하다고 판단했기 때문이다. 그리하여, A사는 마케팅에만 집중하고 B사가 설계 등 생산 공정 전체에 관한 업무를 담당하고 있었다. 하지만 3년 뒤, 직원 감소 등으로 제조 역량이 낮아진 B사는 A사와 새롭게 계약을 맺어, 이제 운동화의 생산만을 담당하게 되었다. 즉, (㉰)에서 (㉱)(으)로 전환한 것이다. 이로써, B사는 (㉲)을(를) 높이는 것은 어렵게 되었다.

㉮:_____ ㉯:_____ ㉰:_____

㉱:_____ ㉲:_____

[문항 2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

글을 읽는 과정은 문자들을 하나씩 이해하는 데서 시작하며, 어휘 하나를 이해하고, 다음 어휘를 이해하여 문장 전체를 이해하는 것의 반복이 텍스트 이해라고 할 수 있다. 이는 글을 읽을 때 모르는 어휘를 많이 접하게 되면 독해가 원활하게 이루어지기 어렵다고 보는 관점을 전제하고 있다. 많은 연구에서 어휘 지식과 독해 사이에 높은 상관성이 있다는 것을 지속적으로 밝혀 왔다. 어휘 지식은 '어휘 폭'과 '어휘 깊이'의 두 차원으로 구분된다. 어휘 폭은 얼마나 많은 어휘를 알고 있는지를 의미하며, 어휘 깊이는 어떤 단어에 대하여 부분적 지식만을 갖추고 있는지 혹은 세부적인 지식을 많이 갖추고 있는지를 의미한다. 이러한 어휘 지식이 어떻게 독해에 도움이 되는가를 이해하는 것은 독해 능력의 향상을 위해 무엇에 주의를 기울여야 하는지를 알려준다.

어휘 지식과 독해의 상관관계에 대한 대표적인 가설로는 어휘 질적 수준 가설, 도구 가설, 적성 가설, 지식 가설 등이 있다. 어휘 질적 수준 가설에서는 우수한 독해 능력이 단어 표상 능력에서 기인한다고 본다. 독자가 단어들 각각에 대한 철자, 음운, 형태, 통사 지식을 질적으로 얼마나 잘 갖추었는지가 독해에 직접적인 영향을 준다는 것이다. 가령 철자에 대한 지식이 부족하여 단어 표상 능력이 떨어지는 독자는 '사람', '사랑'과 같이 철자가 유사한 단어의 뜻을 혼동할 수 있다. 불완전한 어휘적 표상은 글의 내용을 추론하고 새로운 정보를 통합하는 데 맥락에 부합하지 않는 의미를 활성화하여 독해에 어려움을 초래할 수 있다. 도구 가설에서는 작업을 할 때 적절한 도구를 많이 가지고 있으면 능률이 오르는 것처럼 독해에 도움이 되는 적절한 어휘를 많이 알고 있을수록 독해를 잘할 수 있다고 본다. 어휘의 여러 자질에 대한 지식의 수준을 고려하는 어휘 질적 수준 가설과 달리, 도구 가설은 독해에 도움이 되는 어휘의 양을 중심으로 어휘와 독해의 관계를 설명한다. 어휘를 많이 익히면 인과적으로 독해 능력이 향상된다고 제시하는 것이다.

적성 가설에서는 어휘력이 높다는 것을 언어에 대한 적성, 즉 언어를 잘 배우고 다룰 수 있는 소질이 뛰어난 것으로 설명한다. 이 가설에 따르면, 탁월한 언어 적성을 가진 사람일수록 어휘를 잘 학습할 수 있기 때문에 독해에 능숙하다. 이는 어휘가 독해에 미치는 영향이 직접적이지 않고 언어 적성에 따라 다르게 나타난다는 것이다. 즉 어휘가 독해에 미치는 영향이 간접적이라고 보는 입장이다. 이 입장에서는 언어 지능 지수가 언어 적성을 나타낼 수 있으며, 언어 지능 지수가 높은 독자가 낮은 독자보다 어휘를 더 풍부하게 알고 있는 경향이 있다고 제시한다. 실제로 언어 지능 지수와 어휘는 상관관계가 매우 높기 때문에 읽기 연구에서는 종종 일반적인 언어 지능 지수 검사를 대신하여 어휘 표준화 검사가 사용된다. 지식 가설에서도 어휘와 독해의 영향 관계를 간접적인 것으로 설명한다. 이 입장에서는 어휘력이 높다는 것을 배경지식을 많이 갖고 있다는 것으로 설명한다. 어휘와 독해 사이에 배경지식을 상정하여 그 영향 관계를 설명하는 것이다. 이 입장에서는 넓고 깊은 배경지식이 요소로 작용하여 독해를 잘 할 수 있게 한다고 본다. 실제로 종종 한 영역에 관한 어휘력을 측정함으로써 해당 영역에 대한 개인의 배경지식 수준을 확
인할 수 있는데, 이것은 지식 가설을 뒷받침한다

2. 어휘 지식에 관한 가설을 두 그룹으로 구분할 때, 그 구분 기준과 각 그룹에 해당하는 가설을 나열하시오. (10점)

[문항 3~4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

나는 개울가로 간다. 가물로 하여 너무 빈약한 물이 소리 없이 흐른다. 뼈처럼 앙상한 물줄기가 왜 소리를 치지 않나?

너무 더웁다. 나뭇잎들이 다 축 늘어져서 허덕허덕하도록 더웁다. 이렇게 더우니 시냇물인들 서늘한 소리를 내어 보는 재간도 없으리다.

나는 물가에 앉는다. 앉아서 자, 무슨 제목으로 나는 사색(思索)해야 할 것인가 생각해 본다. 그러나 물론 아무런 제목도 떠오르지는 않는다.

그렇다면 아무것도 생각 말기로 하자. 그저 한량없이 넓은 초록색 벌판, 지평선, 아무리 변화하여 보았댔자 결국 치열(稚劣)한* 곡예의 역(域)을 벗어나지 않는 구름, 이런 것을 건너다본다.

지구 표면적의 백분의 구십구가 이 ㉠공포의 초록색이리라. 그렇다면 지구야말로 너무나 단조무미한 채색이다. 도회에는 초록이 드물다. 나는 처음 여기 표착(漂着)하였을* 때 이 신선한 초록빛에 놀랐고 사랑하였다. 그러나 닷새가 못 되어서 이 일망무제(一望無際)*의 초록색은 조물주의 몰취미(沒趣味)와 신경의 조잡성으로 말미암은 무미건조한 지구의 여백인 것을 발견하고 다시금 놀라지 않을 수 없었다.

어쩔 작정으로 저렇게 퍼러냐. 하루 온종일 저 푸른빛은 아무 짓도 하지 않는다. 오직 그 푸른 것에 백치와 같이 만족하면서 푸른 채로 있다.

이윽고 밤이 오면 또 거대한 구렝이처럼 빛을 잃어버리고 소리도 없이 잔다. 이 무슨 거대한 겸손이냐.

이윽고 겨울이 오면 초록은 실색(失色)한다. 그러나 그것은 남루(襤褸)를 갈기갈기 찢은 것과 다름없는 추악한 색채로 변하는 것이다. 한겨울을 두고 이 황막하고 추악한 벌판을 바라보고 지내면서 그래도 자살(自殺) 민절(悶絶)하지* 않는 농민들은 불쌍하기도 하려니와 거대한 천치(天痴)다.

그들의 일생이 또한 이 벌판처럼 단조한 권태 일색으로 도포(塗布)된 것이리라. 일할 때는 초록 벌판처럼 더워서 숨이 칵칵 막히게 싱거울 것이요, 일하지 않을 때에는 겨우 황원(荒原)*처럼 거칠고 구주레하게* 싱거울 것이다.

그들에게는 흥분이 없다. 벌판에 벼락이 떨어져도 그것은 뇌성(雷聲) 끝에 가끔 있는 다반사에 지나지 않는다. 촌동(村童)이 범에게 물려 가도 그것은 맹수가 사는 산촌에 가끔 있는 신벌(神罰)에 지나지 않는다. 실로 전선주 하나 없는 벌판에서 그들이 무엇을 대상으로 흥분할 수 있으랴.

팔봉산 등을 넘어 철골 전선주가 늘어섰다. 그러나 그 동선(銅線)은 이 촌락에 엽서 한 장을 내려뜨리지 않고 섰는 채다. 동선으로는 전류도 통하리라. 그러나 그들의 방이 아직도 송명(松明)*으로 어둠침침한 이상 그 전선주들은 이 마을 동구에 늘어선 포플러 나무와 조곰도 다를 것이 없다.

그들에게 희망은 있던가? 가을에 곡식이 익으리라. 그러나 그것은 희망은 아니다. 본능이다.

내일. 내일도 오늘 하던 계속의 일을 해야지 이 끝없는 권태의 내일은 왜 이렇게 끝없이 있나? 그러나 그들은 그런 것을 생각할 줄 모른다. 간혹 그런 의혹이 전광과 같이 그들의 흉리(胸裏)를 스치는 일이 있어도 다음 순간 하루의 노역(勞役)으로 말미암아 잠이 오고 만다. 그러니 농민은 참 불행하도다. 그럼, 이 흉악한 권태를 자각할 줄 아는 나는 얼마나 행복된가.

- 이상, 「권태」

*치열(稚劣)한: 유치하고 졸렬한
*표착(漂着)하였을: 정처 없이 떠돌아다니다가 일정한 곳에 정착하였을
*일망무제(一望無際): 한눈에 바라볼 수 없을 정도로 아득하게 멀고 넓어서 끝이 없음
*민절(悶絶)하지: 너무 기가 막혀 정신을 잃고 까무러치지
*황원(荒原): 버려두어 거친 들판
*구주레하게: 구지레하게. 상태나 언행 따위가 더럽고 지저분하게
*송명(松明): 관솔. 송진이 많이 엉긴, 소나무의 가지나 옹이

3. 윗글의 '나'가 초록색을 '㉠공포의 초록색'이라 말하는 이유를 30자 이내로 적으시오. (10점)

4. <보기1>, <보기2>를 참고하여, 저자가 윗글을 쓴 까닭을 50자 이내로 적으시오. (10점)

< 보 기1 >

처음 권태가 시인을 엄습했을 때 시인은 개울가로 벌판으로 그리고 마을로 뭔가 흥밋거리를 찾아다녔다. 하지만 모든 노력이 물거품으로 돌아가자 시인은 자신의 밖으로 나가는 것을 포기한 채 자신의 내부로 여행을 떠난다. 즉 자신의 내면을 성찰하려 한다. (중략) 여기서의 성찰은 자기의 내면에서 권태를 없앨 수 있는 뭔가를 찾고자 하는 몸부림으로 이해할 수 있다. 하지만 성찰의 시도마저 실패한다. 성찰의 실패는 성찰을 지속할 수 없다는 것을 뜻할 뿐 아니라, 성찰의 성과가 없다는 것을 뜻하기도 한다. 생각의 자극도 없고, 새로운 생각도 없으며, 생각에 대한 압박 자체도 없다. 시인은 시를 쓰기 위해 세상과 자기 자신에 대한 성찰을 지속해야 하지만, 되풀이되는 권태는 시인의 모든 욕망을 잠재워 버리고 말았다. 시인은 생각해야 한다는 의무감을 갖고는 있지만, 그 의무감이 실제로 시인에게 어떠한 영향을 미치지는 못하고 있다. 즉 시인은 자신의 할 일과 관련하여 어떠한 결단이나 결의도 행하지 못한 상태에 놓여 있다. 시인은 권태가 사라지기만을 바라면서 수수방관한다.

< 보 기 >

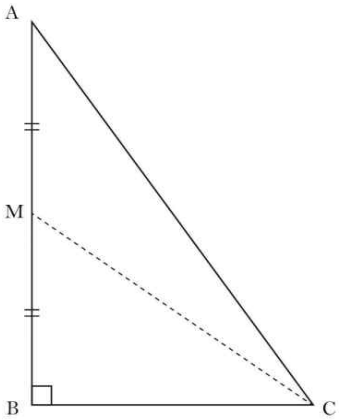
일제 강점기 상황에서 지식인들은 계몽과 문명을 선도하고 싶어 하지만, 사회적 실현의 길이 막혀 열패감에 사로잡힌다. 암울한 현실에 좌절을 느끼고 퇴영적인 허무 의식 속에 과잉된 자의식을 좇게 되는 것이다. 이러한 괴리는 봉건적 체제 속에 남아 있는 현실과 현대화된 자의식과의 차이를 느끼면서 극대화된다.

<수학>

5. 그림과 같이 $\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 1$이고 $\angle B = \frac{\pi}{2}$인 직각삼각형 ABC에서 선분 AB의 중점을 M이라 하자.

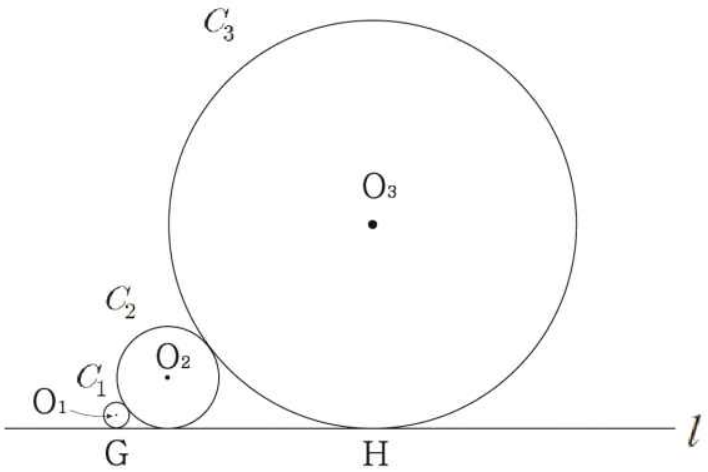
$\sin^2(\angle ACM) = \frac{q}{p}$일 때, $p-q$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오(10점).

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



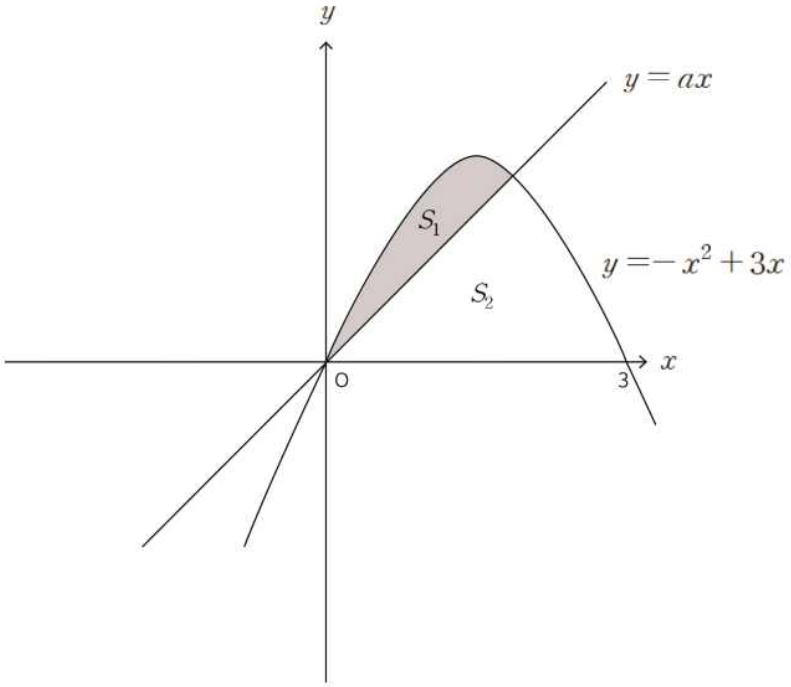
6. 그림과 같이 중심이 각각 점 O_1, 점 O_2, 점 O_3이고 반지름의 길이가 각각 r_1, r_2, r_3인 세 원 C_1, C_2, C_3이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{O_1O_2} = r_1 + r_2$, $\overline{O_2O_3} = r_2 + r_3$, $\overline{O_1O_3} = r_1 + 2r_2 + r_3$
(나) 세 원의 반지름 r_1, r_2, r_3은 순서대로 등비수열을 이룬다.
(다) 세 원 C_1, C_2, C_3에 모두 점하는 직선 l이 존재한다.



두 원 C_1, C_3이 직선 l과 접하는 점을 각각 G, H라 하자. $r_1 = 1, \overline{GH} = 20$일 때, 두 원 C_2, C_3 넓이의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오(10점).

7. 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+3x$와 x축으로 둘러싸인 도형을 직선 $y=ax$ $(a>0)$가 두 영역으로 나눈다. 이때 각각의 넓이를 S_1, S_2라 할 때, $19S_1=8S_2$가 되는 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오(10점).



8. 두 함수 $f(x)=x^4+x^3-2x^2-8x$, $g(x)=x^3+2x^2+8x+k$에 대하여 부등식 $f(x)\le g(x)$를 만족시키는 정수 x의 개수가 3이 되도록 하는 정수 k의 모든 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오(10점).

[서경대 논술고사 B형] - 국어 4문항, 수학 4문항 / 고사 시간 60분

정답 및 해설 398쪽

<국어>

[문항 1] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

환경 문제를 둘러싸고 다양한 행위자들이 전 지구 차원에서 전개하는 복잡한 상호 작용을 가리켜 '지구 환경 정치'라고 하는데, 이를 이해하기 위해서는 국제 정치에 대한 이론적 논의와 함께 살펴보아야 한다. 국제 정치에 대한 이론적 논의는 크게 현실주의, 자유주의, 구성주의 관점에서 이루어져 왔다.

현실주의는 주권 국가를 주요 분석 단위이자 행위 주체로 보며 국가와 국가 간의 관계를 분석해 국제 관계를 이해하고자 한다. 이 이론에 따르면 국제 관계는 합리적인 단일 행위자인 국가 간의 힘의 정치로, 중앙 정부가 부재한 국제 사회에서 이해관계가 충돌하는 경우 각 국가는 자국의 이익을 배타적으로 추구하므로 국가 간의 갈등 및 경쟁 관계는 불가피하다. 현실주의는 지구 환경 정치 역시 국가 간의 갈등 영역으로 보고 협력을 통한 환경 문제의 해결이 힘들 것이라는 전망을 제시한다. 현실주의적 관점에서는 환경 문제가 안보나 군사 문제처럼 국가들의 존폐에 직접적으로 영향을 미치지 않으며, 경제 영역에서 국가 간의 경쟁이 날로 치열해져 가는 상황에서 국가들이 환경 보호를 정책의 우선순위에 두고 전 지구적 환경 문제 해결에 나서는 데에 소극적일 것이라고 본다. 또한 개별 국가들이 다른 국가들에 대한 신뢰가 낮고 그들의 무임승차를 우려하기 때문에 적극적으로 친환경적인 정책을 채택하기를 꺼릴 것이라고 본다. 결과적으로 지구 환경 정치는 개별 국가들의 배타적 이익 추구 및 환경 보호와 보존을 위한 집단적인 노력의 부재로 인해 비관적인 상황에 부닥치게 될 수 있다는 것이 현실주의의 시각이다.

자유주의는 국제 정치에서 협력의 가능성을 긍정하며 이의 진작을 위해 노력해야 한다고 본다. 현실주의가 국제 정치의 주요 행위 주체로 주권 국가들에 초점을 맞춘다면 자유주의의 분석 단위는 국가뿐만 아니라 국제 연합(UN)과 같은 범지구적 국제기구, 유럽 연합(EU)과 같은 지역 수준의 초국가적인 기구 및 협력 단체, 비정부 기구 등 좀 더 다양한 행위자들을 포함한다. 자유주의의 틀에서 국제 정치에 대한 이론화 작업을 한 신자유 제도주의에 따르면, 국제 사회는 중앙 정부가 부재한 상태에 놓여 있지만 국제 관계에서 국가는 합리적이고 이성적인 행위자들이기에 자국의 이익을 추구하기 위해 다른 국가들과 교류·협력하는 선택을 한다고 본다. 그리고 국제 정치·경제가 다원화되고 복잡해지면서 이렇게 얽힌 상호 작용이 서로에 대한 의존성을 강화하여 국제 체제 전체의 안정을 가져올 수 있다고 보았다. 이러한 관점에서 환경 문제에서도 국가를 넘어선 다양한 행위 주체들이 교류와 협력 관계를 선택해 다양한 규칙과 제도들을 지역적, 국제적 수준에서 만들어 나감으로써 지구 환경 문제를 개선하려고 노력해 왔다고 본다. 그리고 그러한 노력이 앞으로 더욱 제도화될 것으로 전망한다. 또한 지구 환경 문제들의 성격이 복잡하고 해결 방안의 도출을 위해서 전문적이고 과학적 지식을 요구하는 특징 때문에 국가 단위에서뿐만 아니라 비정부 기구, 전문가들의 네트워크 조직, 다국적 기업 등의 다양한 행위자들도 점차 중요한 역할을 할 것이라고 본다.

구성주의는 국제 관계에서 행위의 결과나 그 행위가 가지는 의미는 국제 사회를 구성하는 다양한 행위 주체 간의 상호 작용에 의해 사회적으로 구성되며 결정된다고 본다. 국가들이 추구하는 바가 국가 간의 상호 작용의 방식에 따라 경쟁적 관계에 놓이거나 협력적 관계에 놓인다는 것이다. 구성주의적 시각에서 볼 때 국가들은 환경 문제에 대한 고정된 이해관계나 시각을 가진다기보다는 국제 사회 속에서 다른 국가를 비롯해 비정부 기구, 전문가 집단, 기업 등 다른 행위 주체들과의 상호 작용을 통해 새로운 가치, 시각이나 이해관계를 발달시킬 수 있다. 특히 행위 주체들이 지구 환경 문제에 대해 서로를 적이 아닌 대화할 수 있는 상대로 인식하면 할수록, 또한 이들이 환경 문제에 대한 공통의 이해관계를 갖게 될 때 지구 환경 정치에서 중앙 정부가 부재한 상태와 그로 인한 한계를 극복하고 문제 해결의 발판을 마련할 수 있다. 한편 구성주의는 지구 환경 정치에서 가장 중요한 행위 주체인 국가들의 이해관계와 관념이 현재와 같이 주권 국가의 영토와 국경에 기반해 있는 한 주권의 경계를 넘어선 다양한 지역적이고 전 지구적인 환경 문제의 해결에 장애가 되므로 민족, 국가, 영토에 대한 재개념화와 이기적이며 배타적인 국가 중심적 사고로부터의 탈피가 필요하다고 주장한다.

1. 윗글을 바탕으로 <보기>의 ㉮와 ㉯에 들어갈 적절한 내용을 각 20자 이내로 적으시오. (10점)

< 보 기 >

지구 환경 정치에서, 현실주의와 달리 자유주의와 구성주의는 (㉮)의 공통점이 있으며, 구성주의와 달리 현실주의와 자유주의는 (㉯)의 공통점이 있다.

[문항 2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

어떤 사람이 다른 사람에게 특정한 행위를 요구할 수 있는 권리를 채권이라고 하고 이때 요구 대상인 특정한 행위를 급부라고 한다. 예컨대 금전 대출 계약에서는 채무자가 대출받았던 돈을 갚는 행위가 급부에 해당한다. 하나의 채무를 구성하는 급부에 해당하는 구체적인 행위는 여러 개일 수 있는데 이때 이들의 성질이 서로 다를 수 있다. '주된 급부'는 채권자가 채권을 행사하여 실현하고자 하는 이익 그 자체를 제공하는 것으로서 계약의 목적에 해당한다. 이에 비해 '부수적 급부'는 주된 급부로부터 채권자가 이익을 얻기 위해 필요한 수단에 해당한다. 예컨대 전자 제품 매매 계약에서, 전자 제품의 배송은 주된 급부인 반면 사용 방법 설명은 부수적 급부에 해당한다. 모든 급부 의무는 계약서 기재와 같은 명시적 합의뿐 아니라 묵시적 합의에 의해서도 발생할 수 있는데, 특히 부수적 급부 의무는 사회 통념에 의해 인정될 수도 있다. 예컨대 계약서에는 판매자의 전자 제품 배송 의무만 기재되어 있었더라도 사회 통념에 비추어 볼 때 사용 시 주의 사항을 설명해 줄 의무도 인정될 수 있다. 한편 주된 급부 의무와 부수적 급부 의무뿐 아니라 '보호 의무'도 채무를 구성하는 급부에 포함된다고 보는 견해도 있다. 이 견해는 채권자의 재산, 사생활, 건강 등의 이익 보호를 위해 필요한 행위도 급부에 포함된다고 주장한다.

㉠<u>급부 의무를 성질에 따라 분류하는 것은 채무자의 고의나 과실로 인해 급부가 실현되지 못하게 된 채무 불이행이 발생했을 때 의미가 있다.</u> 채무 불이행이 발생하면 채권자에게는 구제 수단이 주어진다. 우선 채권자는 채무자의 급부 불이행으로 인해 자신이 입은 피해를 돈으로 산정하여 받을 수 있는 권리인 손해 배상 청구권을 행사할 수 있다. 그러나 손해 배상 청구권만으로는 채권자를 충분히 보호하기 어렵다. 채권자도 채무자에게 반대급부를 이행해야 하는 의무를 부담하는 경우가 있기 때문이다. 예컨대 갑이 을로부터 X 물건을 100만 원에 구입하기로 하는 매매 계약을 체결했는데 을이 X 물건을 넘겨줄 채무를 이행하지 않은 경우, 갑이 을에게 X 물건 대신 손해 배상금을 받으려면 반대급부인 100만 원을 을에게 지급해야 한다. 따라서 채무 불이행을 당한 채권자를 구제하려면 채권자에게는 계약을 파기함으로써 반대급부 의무를 벗어날 수 있는 권리인 해제권도 보장되어야 한다. 그런데 채무 불이행의 효과로서 채권자에게 주어지는 손해 배상 청구권과 계약 해제권 중 손해 배상 청구권은 채무자가 위반한 급부 의무의 성질이 무엇이건 인정되는 데 비해 해제권은 채무자가 주된 급부 의무를 위반했을 때만 인정된다.

급부 중에서는 채무자 스스로 이행을 마칠 수 있는 것도 있지만 그렇지 않은 것도 있다. 예를 들어 급부의 내용이 송금인 경우 채권자가 채무자에게 계좌 번호를 알려 주지 않으면 채무자는 보낼 돈을 마련했더라도 급부를 이행할 수 없다. 이처럼 급부 실현을 위해 필요한 협력을 채권자가 제공하지 않아서 채무자가 급부를 이행하지 못하게 되는 경우를 채권자 지체라고 하고, 이로 인해 채권자에게 부과되는 제재는 법률로 정해져 있다. 채권자 지체가 성립한 경우에 채권자가 채무자에 대한 법적 의무를 위반한 것으로 볼 수도 있다. 그러나 이렇게 보더라도 채무자는 채권자의 협력 의무 위반만을 이유로 계약을 해제할 수는 없는 것이 원칙이다.

2. ㉠에서 급부 의무를 성질에 따라 분류하는 것이 의미가 있다고 언급한 이유에 대해 50자 이내로 기술하시오. (10점)

[문항 3~4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

짹짹 짹. 짹 짹. 뭇 참새의 조잘대는 소리. 반가운 소리다. 벌써 아침나절인가. 오늘도 맑고 고운 아침. 울타리에 햇발이 들어 따스하고 명랑한 하루를 예고해 주는 귀여운 것들의 조잘대는 소리다. 기지개를 켜며 눈을 비빈다. 캄캄한 밤이 아닌가. 전등의 스위치를 누르고 책상 위의 시계를 보니, 새로 세 시다. 형광등만 훤하다. 다시 눈을 감아도 금방 들렸던 참새 소리는 없다. 눈은 멀거니 천장을 직시한다.

참새는 공작같이 화려하지도, 학같이 고귀하지도 않다. 꾀꼬리의 아름다운 노래도, 접동새의 구슬픈 노래도 모른다. 시인의 입에 오르내리지도, 완상가에게 팔리지도 않는 새다. 그러나 그 조그만 몸매는 귀엽고도 매끈하고, 색깔은 검소하면서도 조촐하다. 어린 소녀들처럼 모이면 조잘댄다. 아무 기교 없이 솔직하고 가벼운 음성으로 재깔재깔 조잘댄다. 쫓으면 후루룩 날아갔다가 금방 다시 온다. 우리나라 방방곡곡, 마을마다 집집마다 없는 곳이 없다.

진달래꽃을 일명 참꽃이라 부르는 것은 무슨 까닭인가. 삼천리강산 가는 곳마다 이 연연한 꽃이 봄소식을 전해 주지 않는 데가 없어 기쁘든 슬프든 우리의 생활과 떠날 수 없이 가까웠던 까닭이다.

민요 시인 김소월이 다른 꽃 다 버리고 오직 약산의 진달래를 노래한 것도 다 이 나라의 시인인 까닭이다. 하고한 새가 많건만 ㉠<u>이 새만을 참새라 부르는 것</u>도 같은 뜻에서다. 이 나라의 민요 시인이 새를 노래한다면 당연히 이 새가 앞설 것이다. 우리 집 추녀에서 보금자리를 하고 우리 집 울타리에서 자란 새가 아닌가. 이 새 울음에 동창에 해가 들고 이 새 울음에 지붕에 박꽃이 피었다.

미물들도 우리와 친분이 같지가 않다. 제비는 반갑고 부엉새는 싫다. 까치 소리는 반갑고 까마귀 소리는 싫다. 이 참새처럼 한집안 식구같이 살아온 새도 없고, 이 참새 소리처럼 아침의 반가운 소리도 없다.

"위혀어, 위혀어." 긴 목소리로 새 쫓는 소리가 가을 들판에 메아리친다. 들곡식을 축내는 새들을 쫓는 소리다. 그렇게 보면 참새도 우리에게 해로운 새일지 모르지만 봄여름에는 벌레를 잡는다. 논에 허수아비를 해 앉히고 새를 쫓아, 나락 먹는 것을 금하기는 하지만 쥐 잡듯 잡아 없애지는 않는다. 만일 참새를 없애자면 그리 불가능한 일은 아니다. 반드시 추녀 끝에 서식하기 때문이다. 그러나 그렇게 매몰하지도 않았고, 이삭이나 북데기까리나 겨 속의 낟알, 수채의 밥풀에까지 인색하지는 아니했다. "새를 쫓는다."라고 하지 않고 "새를 본다."라고 하는 것도 애기같이 귀엽게 여긴 부드러운 말씨다. 그리하여 저녁때는 다 같이 집으로 돌아온다. 지금 생각하면 황금빛 들판에서 푸른 하늘을 향하여 "위혀어, 위혀어." 새 쫓는 소리도 유장하기만 하다. 새보는 일은 대개 소녀들의 일이다. 문득 목단이 모습이 떠오른다. 목단이는 우리 집 앞 논에 새를 보러 매일 오는 아랫말 처녀다. 나는 웃는 목단이가 공주 같다고 생각한 일이 있다. 나보나 네댓 살 손위라 누나라고 불러 달라고 했지만, 나는 굳이 목단이라고 부르고 누나라고 불러 주지 아니했다. 그는 가끔 삶은 밤을 까서 나를 주곤 했다. 혼자서는 종일 심심한 까닭에 내가 날마다 와서 같이 놀아 주기를 바라는 것이었다. 그도 만일 지금 살아 있다면 물론 할머니가 되었을 것이다.

패가한 집을 가리켜 "참새 한 마리 안 와 앉는 집"이라고 한다. 또 참새 많이 모이는 마을을 복 마을이라고도 한다. 후덕스러운 말이요, 이유 있는 말이기도 하다. 참새는 양지바르고 잔풍한 곳을 택한다. 여러 집이 오밀조밀 모인 대촌(大村)을 택하고 낟알이 풍족하고 방앗간이라도 있는 부유한 마을을 택하니 복지일 법도 하다. 풍족한 마을에서는 새한테도 각박하지가 않다. 언제인가 나는 어느 새 장수와 만난 적이 있었다. 조롱 안에는 십자매, 잉꼬, 문조, 카나리아 기타 이름 모를 새들도 많았다. 나는 "참새만 없네." 하다가, 즉시 뉘우쳤다. 실은 참새가 잡히지 아니해서 다행인 것을……. 나는 어려서 조롱을 본 일이 없다. 시골서 새를 조롱에 넣어 기르는 사람은 한 사람도 없었다. 제비는 찾아와서 『논어』를 읽어주고, 까치는 찾아와서 반가운 소식을 전해주고, 꾀꼬리는 문 앞 버들가지로 오르내리며 "머리 곱게 빗고 담배밭에 김매러 가라."라고 일깨워 주고, 또한 참새는 한집의 한 식구인데 조롱이 무엇이 필요하랴. 뒷문을 열면 진달래 개나리가 창으로 들어오고, 발을 걸으면 복사꽃 살구꽃 가지각색 꽃이 철 따라 날고, 뜰 앞에 괴석에는 푸

른 이끼가 이슬을 머금고 있다. 여기에 만일 꽃꽂이를 한다고 꽃가지를 꺾어 방 안에서 시들리고, 돌을 방구석에 옮겨놓고 먼지를 앉혀 이끼를 말리고 새를 잡아 가두어 놓고 그 비명을 향락하는 자가 있다면, 그는 분명 악취미요, 그것은 살풍경이었을 것이다.

그런데 이제는 이 참새도 씨가 져서 천연기념물로 보호 대책이 시급하다는 이야기다. 세상에 참새들조차 명맥을 보존할 수가 없게 되었는가. 그동안 이렇게 세상이 변했는가. 생각하면 메마르고 삭막하고 윤기 없는 세상이다.

달 속의 돌멩이까지 캐내도록 악착같이 발전해 가는 인간의 지혜가 위대하다면 무한히 위대하지만, 한편 인간의 행복을 위하여 한 마리의 참새나마 다시금 아쉽고 그립지 아니한가.

연화봉(蓮花峯)에서 하계로 쫓겨난 양소유(楊少遊)가 사바 풍상을 다 겪고 또 부귀공명을 한껏 누리다가, 석장(錫杖) 짚은 노승의 "성진아." 한 마디에 황연대각, 옛 연화봉이 그리워 다시 연화봉으로 돌아갔다.

짹 짹 짹. 잠결에 스쳐 간 참새 소리는 나에게 무엇을 깨우쳐 주려는 것인가, 날더러 어디로 돌아가라는 것인가. 사십 년간 꿈에도 생각해 본 적이 없는 네 소리. 무슨 인연으로 사십 년 전 옛 추억-. 가 버린 소년 시절, 고향 풍경을 이 오밤중에 불러일으켜 놓고 어디로 자취를 감춘 것이냐. 잠결에 몽롱하던 두 눈은 이제 씻은 듯 깨끗하다.

나는 문득 일어나 불을 피워 차를 달이며 고요히 책상머리에 앉는다.

- 윤오영, 「참새」

3. 윗글의 표현상 특징을 <보기>와 같이 정리할 때, ㉮에 적잘한 내용 전개 방법을 10자 이내로 적으시오. (10점)

< 보 기 >

- 과거 회상을 통해 중심 소재를 부각하고 있다.
- 직유법, 의인법, 열거, 인용 등을 통해 자연물의 구체적 이미지를 효과적으로 드러내고 있다.
- (㉮)을(를) 통해 중심 소재의 다양한 특성을 언급하고 있다.

4. <보기>를 참고하여, ㉠의 이유를 50자 이내로 적되 '수단', '공동체' 두 단어를 모두 포함하시오. (10점)

< 보 기 >

자연과의 관계 설정에 따라 인간이 자연을 대하는 태도는 다를 수 있다. 인간과 자연의 관계를 보는 관점에는 인간을 자연의 일부로 여기는 관점과 자연을 인간보다 아래에 두거나 인간의 목적을 위한 수단으로 인식하는 관점이 있다. 첫 번째 관점은 인간과 자연의 거리를 매우 가까운 것으로 보고 자연을 구성하는 모든 생물들을 서로 영향을 주고받는 하나의 공동체로 간주한다. 인간 역시 자연의 일부이므로 인간 행위의 도덕성은 자연의 질서를 따르고 자연과 조화를 이룰 때 달성된다고 본다. 두 번째 관점은 자연을 인간의 필요를 채워 주기 위한 자원으로 여긴다. 이에 따라 인간이 자연의 규칙과 작동 원리를 잘 알면 자연을 보다 효율적으로 이용할 수 있다고 주장한다. 그런데 이 경우, 생존을 위해 자연을 활용하는 것을 넘어 자연을 지배하고 다른 생명체를 마음대로 다루어도 좋다는 발상이나 행동으로 이어질 위험이 있다.

<수학>

5. 기울기가 -3인 직선이 두 함수 $y=3^x$, $y=3^{x+2}+6$의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 선분 AB의 중점의 좌표가 $(3,\ a)$일 때, 상수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오(10점).

6. 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $a_n+a_{n+3}=15$를 만족시킨다.
$\sum_{n=1}^{3} a_n=10$일 때, $\sum_{n=1}^{63} a_n$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오(10점).

7. 곡선 $y=-x^3+3x^2-3x+1$과 직선 $y=-3x+k$가 서로 다른 세 점에서 만날 때, 정수 k의 모든 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오(10점).

8. 함수 $y=f(x)=\frac{1}{4}x^3$의 역함수를 $y=g(x)$라고 하자. 이때, 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$의 그래프로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오(10점).

목차로

2025학년도 수원대학교 기출문제

[수원대 논술고사 자연 A형] - 국어 5문항, 수학 10문항 / 고사 시간 80분

정답 및 해설 401쪽

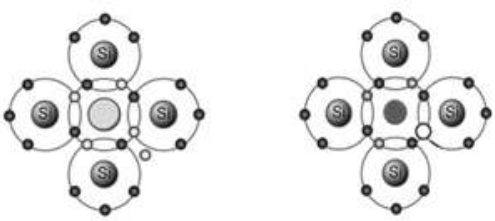
<국어>

[1 ~ 2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

반도체와 도체를 구분할 수 있는 중요한 기준 중 하나는 온도에 따른 전기 전도도의 변화이다. 도체의 경우 온도가 증가함에 따라 원자의 진동이 커지기 때문에 전자의 흐름이 방해를 받아 전기 전도도는 감소한다. 반면 반도체 물질에 전류가 흐르기 위해서는 전자가 원자가띠와 전도띠라는 에너지 구간을 뛰어넘어야 한다. 따라서 원자의 진동보다도 전자의 에너지가 중요하여 온도의 증가에 따라 전기 전도도가 증가한다. 즉 반도체는 원자가띠에 있는 전자가 에너지를 받아서 전도띠로 이동하기 때문에 전기 전도도가 증가하는 것이다. 전도띠와 원자가띠가 어떤 폭을 갖는 것은 파울리의 배타 원리로 설명할 수 있다. 어떤 물체를 이루고 있는 원자의 전자들은 같은 에너지 수준을 가질 수 없는데 이를 파울리의 배타 원리라 한다. 따라서 수많은 전자의 에너지가 서로 다른 수준을 갖지만 그 수준의 차이는 매우 작기에 모든 전자의 에너지를 표현하면 띠와 같은 모양을 갖게 된다.

도체와 달리 반도체의 원자가띠와 전도띠 사이에는 전자가 가질 수 없는 에너지의 수준이 존재하는데 이를 간격이라 한다. 띠 간격의 크기에 따라 반도체와 부도체를 구분할 수 있는데 순수한 실리콘(Si)이나 저마늄(Ge) 같은 반도체의 경우 간격이 비교적 작아 에너지를 받은 전자는 이를 뛰어 넘을 수 있기에 전류가 흐를 수 있지만, 부도체는 띠 간격이 매우 크기 때문에 에너지를 받아도 전자가 띠 간격을 뛰어넘는 것이 거의 불가능해 전류가 흐르지 못한다. 반면 도체는 띠 간격이 존재하지 않아 전류가 잘 흐르는 물질이다. 순수한 물질로 이루어진 반도체를 고유 반도체라 하는데, 실리콘과 저마늄의 띠틈은 각각 1.12eV와 0.66eV이다. 이러한 고유 반도체에 다른 물질을 소량 첨가하여 고유 반도체보다 전류가 더 잘 흐르는 불순물 반도체를 만든다.

불순물 반도체는 n형과 p형 반도체로 나뉜다. 고유 반도체에 인(P)과 같이 최외각 전자가 5개인 원소를 소량 첨가하여 n형 반도체를 만들 수 있다. 인의 전자 중 4개는 실리콘과의 결합에 쓰이고, 나머지는 잉여 전자로 존재한다. 이 잉여 전자는 핵에 느슨하게 결합하고 있으며 잉여 전자의 에너지 준위는 실리콘의 띠 간격에 있는데 전도띠에 비교적 가까운 곳에 있다. 이때 잉여 전자는 작은 에너지만 받아도 전도띠로 도약할 수 있어서 쉽게 전류가 흐른다.



n형 반도체 p형 반도체

반면 고유 반도체에 붕소(B)와 같이 최외각 전자가 3개인 원소가 소량 첨가되면 p형 반도체를 만들 수 있다. 실리콘은 결합에 쓰일 수 있는 전자가 4개이고 붕소는 3개이므로 실리콘과 붕소의 결합에서 전자 하나는 결합에 쓰이지 않고 그 자리에는 결합이 없는 빈 곳이 생기는데, 이를 양공(electron hole)이라 하며 양공은 전자와 반대인 (+) 전하로 간주한다. 실리콘에 있는 전자는 양공 자리로 이동할 수 있기에 이동한 전자의 자리에는 양공이 생기게 되는데, 이러한 일이 계속하여 생기며 전류가 흐른다. 이때 양공이 이동하는 것으로 볼 수 있으며 이러한 양공의 이동에 의해 전류가 흐른다. 실리콘 원자에서 전자가 이동하며 양공을 형성시키는 데 필요한 에너지는 0.045eV일 만큼 작다. 원자가띠에 전자가 빠져나간 자리에 양공이 생성되며 전류가 흐르기 때문에 띠 간격의 특정 준위에서 양공이 내려온 것으로 간주할 수 있으며 원자가띠의 가장 높은 에너지 준위보다 0.045eV 위의 띠 간격의 에너지 준위에 받개 준위가 형성된다. p형 반도체에서도 전자에 의한 전류의 흐름도 있지만 이것은 무시할 만하다.

고유 반도체와 불순물 반도체 모두 전기 전도도는 온도의 영향을 받으나 불순물 반도체가 보다 큰 영향을 받는다. 낮은 온도에서는 불순물 반도체 단위 부피당 도핑된 원자의 수에 의해 전기 전도도가 결정된다. 도핑이란 고유 반도체에 불순물을 첨가하여 불순물 반도체로 만드는 것을 의미한다.

[문제 1] 다음은 도체와 반도체의 온도 증가에 따른 전기 전도도의 변화를 정리한 것이다. ㉠, ㉡에 들어갈 말을 쓰시오.

물질	전기 전도도	이유
도체	감소	원자의 진동이 커지기 때문에 (㉠)
반도체	증가	에너지를 얻어서 전자가 (㉡)에서 전도띠로 이동한다.

<유의 사항>

- ㉠은 10자(±3)로 쓸 것(공백 제외).

[문제 2] 다음은 반도체의 구성에 대한 설명이다. ㉠~㉢에 해당하는 말을 쓰시오.

- 고유 반도체는 실리콘과 같은 순수한 물질로 이루어진 반도체인데, 여기에 ㉠최외각 전자가 5개인 원소를 첨가하면 n형 반도체가 되고, ㉡최외각 전자가 3개인 원소를 첨가하면 p형 반도체가 된다.

- 실리콘의 결합에는 전자가 4개가 필요한데 최외각 전자가 3개인 원소가 첨가되면 ㉢결합이 없는 빈 곳이 생기에 된다. 이것은 (-)전하인 전자와 반대인 (+)전하로 간주한다.

[3] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

예술 작품을 해석하고 평가하려는 시도는 작품을 예술 발전의 과정에 편입해서 이해할 수 있도록 하는 역사적 조건들을 탐구하거나, 형태, 구성, 채색, 소재 등의 요소를 분석하는 방향으로 귀결되는 경우가 많다. 지멜은 이러한 방식으로는 예술 작품의 참된 의미를 파악할 수 없다고 보고, 삶과의 관련성 속에서 예술의 가치를 찾고자 하였다. 따라서 그는 기교가 아무리 뛰어나더라도 삶의 진폭을 예술에 담지 못한 이는 예술가로 볼 수 없다고 보았다.

지멜은 특정 사조, 해당 시대에 널리 퍼져있는 양식을 그대로 따르는 것을 부정적으로 보았는데, 이렇게 보편성을 바탕으로 작품을 만들면 총체적 삶의 모습과 다양한 감정을 표현할 수 없게 된다고 여겼기 때문이다. 그는 예술가가 이처럼 양식화된 것을 그대로 따르는 것이 아니라 예술품에 담긴 대상의 개체적 삶을 드러내야 한다고 보았다. 그에 따르면 르네상스 초상화는 현세를 초월한 완전함, 절대성을 추구하려는 이상을 따랐고, 이를 효과적으로 드러내기 위해 명료한 조화와 균형을 기준으로 삼았다. 이로 인해 르네상스 초상화의 인물들은 '전형적인 인상'을 갖게 되는 경우가 많았다. 지멜은 르네상스 초상화가 대상의 개체성의 가치를 담아내지 못하는 초개체적인 작품에 불과하다고 비판하면서 렘브란트의 초상화가 삶을 예술의 준거점으로 삼고 인물의 전체적 삶을 표현하였음에 주목하였다. 렘브란트가 보기에 삶은 과거, 현재, 미래라는 논리로 분리되지 않으므로 그림에서 그려야 하는 것은 보편적 미의 이념으로 채색된 어떤 전형이 아니라 개별 인격체였다. 지멜은 렘브란트가 대상을 모사하는 것이 아니라, 인물의 현재 이미지를 바탕으로 과거를 가시화하고 그의 정신적 과거를 재구성하였다고 보았다. 그리고 인물의 영혼과 흐르는 삶의 시간을 담아내려고 노력한 렘브란트의 그림을 사실적이지는 않지만 최고로 개인적인 것이라고 평하였다.

지멜은 개체성이 예술가의 개인 법칙에 근거하여 예술로 형상화된다고 보았다. 그는 개인 법칙을 자신의 주관적 가치와 이상에 따라 행위할 수 있는 의지와 능력으로 정의하고, 개인 법칙에 입각해 객관적 물질인 재료를 예술 형식으로 구성하는 것이 예술이라고 보았다. 그리고 개인 법칙을 예술로 구현함으로써 단순한 일반화에서 해방되어 순전히 개인적인 삶을 드러낼 수 있다고 여겼다. 위대한 예술가가 만든 예술 작품들은 고유의 개체성을 지니는 동시에 그 예술가가 만든 다른 작품에도 적용되는 '형식 법칙'에 의해 예술가 자신의 고유한 양식으로 발전된다.

지멜은 외부에서 주어진 양식이 아닌 자신의 양식으로 작품을 만들어 주관성을 전달하는 이를 진정한 예술가라고 여겼다. 그리고 예술가가 스스로 만든 양식을 바탕으로 만들어진 작품들은 주어진 양식에 따라 그대로 만들어진 작품과 달리 개체성을 충분히 담아낼 수 있다고 보았다. 감상자들은 이와 같은 개인 고유의 양식으로 만들어진 작품을 향유함으로써 예술가의 영혼과 교감하게 되는데, 예술가의 주관성이 작품을 거쳐 감상자에게 전달되기 때문이다.

또한 지멜은 "색채, 형태 등으로 예술을 설명하는 것은 예술 작품이 영혼에 미치는 효과를 배제하는 것이다."라고 하였다. 감상자들이 총체성을 중심으로 예술을 감상해야 예술가가 작품에 담고자 한 삶의 진폭을 이해할 수 있다는 것이다. 삶에서 각각의 순간을

합하는 것으로 삶의 의미가 드러나지 않듯이 예술 작품 속에서 상호 작용하는 각각의 요소를 분리하여 개별적으로 분석하는 것으로 예술의 의미는 드러나지 않는다고 본 것이다. 그는 해부용 테이블에서 절단된 부분들을 조합한다고 살아 있는 육체를 복원하는 것이 아니고 살아 있는 육체는 그러한 조합을 통해서 이해할 수 있는 것도 아니라고 말하며, 예술을 개별적 요소로 분해하여 이해하는 것을 거부하였다. 예술 작품 속에서 개별성을 지닌 하나는 또 다른 하나와 둘이면서 하나인 이중 구조로 존재하고, 둘은 서로의 거리가 가까워졌을 때 긴장을 일으키며 제3의 것으로 드러난다. 그는 예술에서 각 요소가 상호 간에 맺는 관계 속에서 그러나는 총체성에 주목함으로써 예술 작품의 진정한 의미를 이해할 수 있다고 평가하였다.

[문제 3] 다음은 지멜의 예술론의 내용을 정리한 것이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 쓰시오.

내용	의미	특징	예시
보편성	특정 사조, 해당 시대에 널리 퍼져 있는 양식	(　㉠　)을/를 기준으로 함	르네상스 초상화
개인 법칙	자신의 주관적 가치와 이상에 따라 행위할 수 있는 의지와 능력	(　㉡　)에 의해 예술가 자신의 고유 양식으로 발전	렘브란트 초상화
(　㉢　)	색채, 형태 등 개별적인 예술 요소들이 맺는 관계 속에서 드러나는 의미	예술의 진정한 의미를 이해할 수 있게 함	-

[4 ~ 5] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

설악산 대청봉에 올라
발아래 구부리고 엎드린 작고 큰 산들이며
떨어져 나갈까 봐 잔뜩 겁을 집어먹고
언덕과 골짜기에 바짝 달라붙은 마을들이며
다만 무릎께까지라도 다가오고 싶어
안달이 나서 몸살을 하는 바다를 내려다보니
온통 세상이 다 보이는 것 같고
또 세상살이 속속들이 다 알 것도 같다
그러다 속초에 내려와 하룻밤을 묵으며
중앙시장 바닥에서 다 늙은 함경도 아주머니들과
노령노래 안주해서 소주도 마시고
피난민 신세타령도 듣고
다음 날엔 원통으로 와서 뒷골목엘 들어가
지린내 땀내도 맡고 악다구니도 듣고
싸구려 하숙에서 마늘 장수와 실랑이도 하고
젊은 군인 부부 사랑싸움질 소리에 잠도 설치고 보니
세상은 아무래도 산 위에서 보는 것과 같지만은 않다
지금 우리는 혹시 세상을
너무 멀리서만 보고 있는 것은 아닐까 아니면
너무 가까이서만 보고 있는 것은 아닐까

- 신경림, 「장자를 빌려 - 원통에서」

(나)

꿈결처럼
초록이 흐르는 이 계절에
그리운 가슴 가만히 열어
한 그루 / 찔레로 서 있고 싶다

사랑하던 그 사람 / 조금만 더 다가서면
서로 꽃이 되었을 이름 / 오늘은
송이송이 흰 찔레꽃으로 피워 놓고

먼 여행에서 돌아와 / 이슬을 털 듯 추억을 털며
초록 속에 가득히 서 있고 싶다

그대 사랑하는 동안
내겐 우는 날이 많았었다
아픔이 출렁거려 / 늘 말을 잃어 갔다

오늘은 그 아픔조차 / 예쁘고 뾰족한 가시로
꽃 속에 매달고

슬퍼하지 말고 / 꿈결처럼
초록이 흐르는 이 계절에
무성한 사랑으로 서 있고 싶다

- 문정희, 「찔레」

[문제 4] 다음은 (가)의 시적 화자가 세상을 바라보는 관점 변화를 정리한 것이다. ㉠, ㉡에 들어갈 시행을 찾아 쓰시오.

	설악산 대청봉
관점	세상을 멀리서 바라보며 느낀 점
시행	(㉠)

⇒

속초/원통
세상을 가까이서 바라보며 느낀 점
(㉡)

⇒

성찰
세상은 멀리서도 가까이서도 바라봐야 함

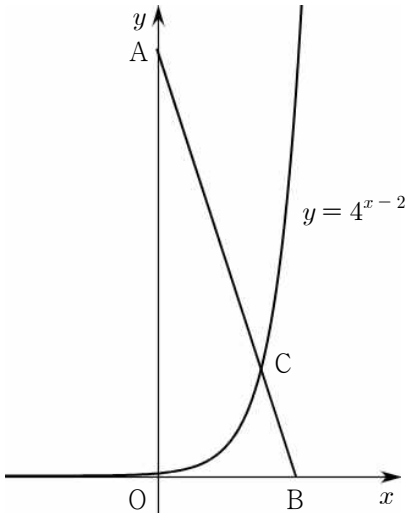
<유의 사항> - ㉠, ㉡ 모두 완결된 하나의 시행으로 쓸 것.

[문제 5] 다음은 (나)에 대한 설명이다. ㉠, ㉡에 들어갈 시행을 찾아 쓰시오.

선생님: (나)는 '찔레'에 빗대어 화자의 심리를 드러낸 시입니다. 이러한 의미가 나타난 시행을 찾아볼까요?
학생1: (㉠)은/는 자연물의 이중적인 속성을 나타내어 아름답고도 아픈 사랑의 양면성을 그리고 있습니다.
학생2: (㉡)은/는 이별의 슬픔을 극복하고 삶의 성숙함으로 승화하려는 태도가 소망의 형식으로 나타나 있습니다.

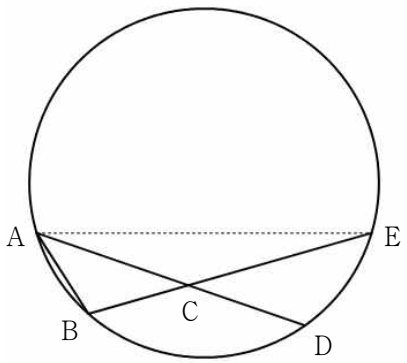
<수학>

[문제 6] 그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(0,\ 8\sqrt{2})$와 $\mathrm{B}(a,\ 0)$을 잇는 선분 AB가 함수 $y=4^{x-2}$의 그래프와 만나는 점을 C라 하자. $\overline{\mathrm{AC}}:\overline{\mathrm{CB}}=3:1$이 되는 점 C의 x좌표를 구하는 과정을 논술하시오. (단, a는 실수이다.)



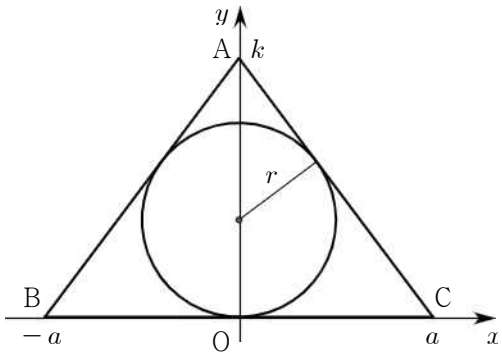
[문제 7] 두 양수 a, b에 대하여 직선 $y=4x-1$이 두 점 $\mathrm{A}(0,\ \log_3 ab)$와 $\mathrm{B}\left(1,\ \log_3\frac{b}{a}\right)$를 지날 때, a와 b를 구하는 과정을 논술하시오.

[문제 8] 그림에서 삼각형 ABC는 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}$인 이등변삼각형이고, $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{CD}}=2\sqrt{3}$, $\angle\mathrm{ACB}=\frac{\pi}{6}$이다. 아래는 선분 AE의 길이와 원의 지름을 구하는 과정을 설명한 것이다. 빈칸 [①], [②], [③], [④] (을)를 알맞은 수로 채우시오.



[문제 9] $\sum_{n=1}^{14}\log_2\{\log_{n+1}(n+2)\}$의 값을 구하는 과정을 논술하시오.

[문제 10] 그림과 같이 세 점 $\mathrm{A}(0,\ k)$, $\mathrm{B}(-a,\ 0)$, $\mathrm{C}(a,\ 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC에 내접하는 원의 반지름을 r이라고 할 때, $\lim_{a\to 0+}\frac{a}{r}$의 값을 구하는 과정을 논술하시오. (단, $a>0$, $k>0$)



[문제 11] 다항함수 $f(x)$와 $g(x)$가 두 조건

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-2}{x}=3,\quad \lim_{x\to 0}\frac{f(x)g(x)-4}{x}=4$$

를 만족시킬 때, 미분계수 $g'(0)$의 값을 구하는 과정을 논술하시오.

[문제 12] 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{3}{2}ax^2$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t,\ f(t))$에서 접선의 y절편을 $g(t)$라 하자. 닫힌구간 $[-a,\ a]$에서 함수 $g(t)$의 최댓값이 20이 되도록 양수 a의 값을 구하는 과정을 논술하시오.

[문제 13] 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-2x^2+4x$의 역함수를 $g(x)$라고 하자. 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$가 둘러싼 부분의 넓이를 구하는 과정을 논술하시오.

[문제 14] 모든 실수 x에 대하여

$$2x^2-\int_0^x f(t)dt=x^2\int_1^2 f(t)dt+x\int_0^1 f(t)dt$$

를 만족시키는 다항함수 $f(x)$를 구하는 과정을 논술하시오.

[문제 15] 수직선 위를 움직이는 두 점 P와 Q가 각각 $v_1(t)=2t-t^2$과 $v_2(t)=2t^2-6t$의 속도로 동시에 원점을 출발하여 다시 만나게 될 때까지 점 P가 움직인 거리를 구하는 과정을 논술하시오.

[수원대 논술고사 자연 B형] - 국어 5문항, 수학 10문항 / 고사 시간 80분

[1 ~ 2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. 정답 및 해설 405쪽

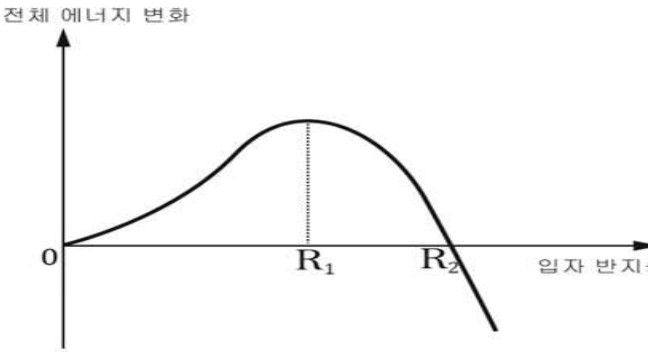
일반적으로 결정은 원자, 이온, 분자 따위가 일정한 법칙에 따라 규칙적으로 배열된 고체를 말한다. 결정화 기술은 금속의 용융 상태에서 결정을 얻거나 혼합물 용액에서 원하는 용질을 결정으로 얻어 내는 분리 기술을 말하며, 산업적으로 널리 쓰이고 있다. 혼합물의 용액에서 결정화 현상은 용해도 변화로 인해 일어난다. 즉 용액의 농도를 평형 농도 이상으로 변화시킴으로써 용액에서 고체가 결정으로 석출되는 결정화가 진행된다.

용해도란 용질이 용매에 용해되는 양의 한도를 말하며, 특정 온도에서 한도까지 용질이 용매에 녹아 있는 포화 상태에서의 용질의 농도로 표시한다. 용해도는 온도에 따라 커지는데, 어떤 농도에 있는 용액의 온도를 내리면 그 온도에서 용해도가 감소하여 용질은 용해도 이상으로 녹아 있는 과포화 상태가 된다. 포화 상태에 비해 과포화 상태는 매우 불안정한 상태이기 때문에 용해도 이상으로 녹아 있는 용질은 결정화되어 석출된다. 이러한 원리를 이용하여 온도를 낮추어 용액에 녹아 있던 용질을 결정으로 석출하는 방법을 냉각 결정화라 한다. 반용매 결정화 기술은 용질과 용매가 혼합된 용액에, 용질을 용해하지 않고 용매에는 용해되는 물질을 첨가하는데 이렇게 첨가하는 물질을 반용매라 한다. 반용매를 첨가하면 용질의 용해도가 작아지기 때문에 석출하고자 하는 용질의 과포화를 유발하여 용질을 석출할 수 있다. 증발 결정화는 용매를 증발시키면 과포화가 유도되어 용질이 석출되는 방법으로 염전에서 물을 증발시켜 고체 결정의 소금 결정을 얻는 과정이 이에 해당한다.

과포화를 유도하여 용질을 결정으로 석출하는 방법은 여러 가지가 있으나 용질이 석출되는 원리는 동일하다. 용질의 석출에 따른 결정의 성장과 관련된 에너지로는 부피와 표면에 관한 에너지가 있다. 석출되는 고체가 커짐에 따라 고체의 부피당 에너지 변화를 ΔG_v라 하고 결정을 구형으로 간주하면 고체가 생성됨에 따른 부피에 관한 에너지 변화 값은 구의 부피에 ΔG_v를 곱하면 구할 수 있다. 이 값은 음의 값을 가지는데, 결정의 반지름이 커짐에 따라 그 값의 절댓값은 더 커진다. 한편 석출에 따라 고체가 생기므로 그 표면에는 고체와 액체 간의 경계가 새롭게 형성되는데, 이를 계면이라고 부른다. 새로운 계면이 생김에 따라 변하는 표면에 관련된 에너지 변화는 결정의 반지름이 커질수록 그 값이 커진다. 단위 표면적당 표면 에너지 변화를 ΔG_s라 하면, 구로 간주한 결정의 반지름에 따른 표면 에너지는 구의 표면적과 ΔG_s를 곱하여 구한다. 이 값은 양의 값을 가지며 표면적을 작게 하는 것이 더 안정한 상태이기 때문에 구의 반지름이 커질 수록 더욱 커진다. 결정이 석출될 때의 전체 에너지 변화(ΔG_t)는 이러한 부피 에너지 변화와 표면 에너지 변화의 합이 된다. ΔG_t값은 입자의 반지름이 커짐에 따라 양의 값에서 점점 증가하다가 최댓값을 지난 후 감소하기 시작하여 음의 값이 되며 계속하여 감소한다. 이는 구의 부피와 표면적이 각각 반지름의 세제곱과 제곱에 비례함을 생각하면 알 수 있다.

<그림>은 결정 생성의 에너지 변화를 나타낸 것이다. 이 그래프에서 R1은 임계 크기로서 용질에 따라 다르지만 대체로 1 ~ 2나노미터 정도로, 대개 원자 200 ~ 300개의 집합체이다. ΔG_t값이 최대일 때의 결정의 반지름을 말하는데, 이 지점에서 에너지 감소가 두 가지 경우로 진행된다. 결정 입자가 다시 용해되어도 에너지가 감소하게 되며 결정 입자가 점점 커져도 에너지는 감소한다. 자연계에서 어떤 계는 보다 높은 에너지 상태에서 더 낮은 에너지 상태로 자발적으로 변화기 때문이다.

0과 R1 사이 크기의 입자는 엠브리오라고 하는데 이 구간에서는 입자의 표면 에너지 변화가 부피 에너지 변화의 절댓값보다 크다. R2는 입자의 부피 에너지 변화와 표면 에너지 변화의 절댓값이 동일한 지점이다. 그리고 R1과 R2 사이에서는 전체 에너지의 변화가 감소되어 크기가 안정적으로 성장할 수 있다.



<그림>

[문제 1] 다음은 용액의 결정화에 대한 개념을 정리한 것이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 쓰시오.

개념		설명
용해도		특정 온도에서 용질이 용매에 녹아 있을 때 (㉠)에서 용질의 농도를 나타내는 것
과포화 상태		용질이 용매에 용해되는 양의 한도를 초과하여 녹아 있는 상태
결정화	(㉡)	온도를 낮추어 용액에 녹아 있던 용질을 석출
	(㉢)	용질을 용해하지 않고 용매에는 용해되는 물질을 첨가하여 용질을 석출
	증발 결정화	용액 속의 용매를 증발시켜 용질을 석출

[문제 2] 다음은 결정 생성의 에너지 변화를 나타낸 <그림>에 대한 설명을 정리한 것이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 쓰시오.

입자 반지름	설명
0과 R1 사이	해당 크기의 입자를 (㉠)(이)라고 하며 입자의 표면 에너지 변화가 부피 에너지 변화의 절댓값보다 크다.
R1	임계 크기로서 결정 입자가 용해되거나 커져도 (㉡)
R1과 R2 사이	전체 에너지의 변화가 감소되어 결정의 크기가 안정적으로 성장한다.
R2	입자의 부피 에너지 변화와 표면 에너지 변화의 (㉢)이/가 동일하다.

[3] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

경제학에서는 GDP가 장기간 하락하고 실업이 상당히 증가하는 상황을 불황이라고 부르며, 이러한 불황이 더욱 장기화되고 수치가 심각한 상황이 되는 것을 공황이라고 부른다. 이러한 상황에서는 상품이 부족해서가 아니라 너무 많아져서 문제가 된다. 물건을 아무리 많이 만들어도 소비가 감소하여 팔리지 않는다면 생산을 하지 않는 것만 못하게 된다. 이러한 현상이 개별 기업이 아닌 경제 전반에 걸쳐 지속적으로 발생한다면 심각한 사회 문제가 되는데, 공황 중에서도 야기한 충격이 컸기에 대공황이라고 불렸던 시대를 살아온 경제학자였던 하이에크와 슘페터는 공황을 다음과 같이 설명했다.



<경제 대공황>

하이에크는 신용이 발달한 경제에서는 호황과 불황이 잇달아 일어나는 경기 변동 현상으로서 불황은 호황의 전조라고 보았다. 그가 주목하는 대공황의 근본 원인은 과잉 투자였다. 신용과 투자 그리고 이윤이 서로를 강화하는 과정에서 호황과 불황이 번갈아 발생하게 마련이며 호황은 불황의 씨앗을, 불황은 호황의 씨앗을 품고 있다는 것이다. 하이에크는 대출 금리가 가계의 저축과 기업의 투자가 균형을 이룰 수 있다고 보는 수준의 이자율에서 벗어나기 때문에 산출량의 변동이 발생한다고 보았다. 즉 적정한 이자율보다 금리가 낮으면 신용과 투자는 빠르게 증가하는 반면 가계는 저축을 줄이게 된다. 이 과정에서 투자 증가로 인해 미래의 산출량은 늘어나지만 저축은 감소하고 미래의 소비도 줄어들어 결국 미래의 산출과 수요의 불일치가 일어나게 된다. 또한 이러한 과잉 투자는 설비 과잉을 초래하여 기업의 수익률을 떨어뜨리고, 수익률 하락을 목격한 은행이 신규 대출을 줄이고 기존 대출을 회수하며 금리도 상승하게 된다. 이에 따라 기업의 투자가 빠르게 줄어들고 불황이 찾아오지만, 이후 불황으로 기업이 도산하거나 과잉 설비가 정리되면 자연히 이윤과 투자가 다시 늘면서 호황 국면으로 진입하게 된다.

슘페터 역시 공황은 저지해야 할 악이 아니라 혁신의 잠재력이 쇠퇴할 때 불가피하게 발생하는 것이며, 경제의 혁신을 위해 반드시 필요한 조정의 수단으로 보았다. 따라서 하이에크와 슘페터는 공황 해결을 위해 누군가가 개입해서 조정을 하면 오히려 문제가 심각해질 수 있기 때문에 시장에 자율적 조정을 맡겨야 한다고 보았다.

이처럼 인위적 개입을 반대하는 자유 시장주의자의 입장과 대비되는 입장을 가진 학자에는 케인스가 있었다. 케인스는 경제에는 장기적으로 균형을 회복하는 힘이 있으므로 정부의 개입 없이 두어야 한다는 일련의 입장에 대해 대단히 비판적이었다. 또한 그는 경기 침체를 사회가 자원을 탕진한 결과로 감수해야 하는 징벌이 아닌, 얼마든지 극복할 수 있는 질병이라고 보았다. 그리고 침체의 원인도 생산이 아닌 수요의 부족에 있다고 보았다. 민간 부문에서 수요란 가계의 소비와 기업의 투자로 구성된다. 케인스는 투자 감소에서 시작된 침체가 소비의 위축을 통해 더욱 심화된다고 보았다. 투자재에 대한 수요가 축소되면 투자재 부문에 고용된 사람들의 소득이 줄어들거나 이들이 실업으로 인해 소득을 상실한다. 이는 다시 소비재 부문에 대한 수요 축소로 연결되어 경제 전반에 걸쳐 소비가 감소한다. 사람들이 미래에 대한 불안으로 소비를 미루며, 화폐 자체에 대한 수요가 높아지는 현상을 그는 유동성 선호라고 불렀다. 따라서 그는 정부의 적극적인 개입을 통해 수요를 살리는 정책을 펼쳐야 경기 침체를 극복할 수 있다고 보았다.

[문제 3] 다음은 불황에 대한 학자들의 견해를 정리한 것이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 찾아 쓰시오.

<table>
<tr><th>구분</th><th>학자</th><th>의견</th><th>원인</th><th>극복 방법</th></tr>
<tr><td rowspan="2">자유시장주의</td><td>하이에크</td><td>호황의 전조</td><td>(㉠)</td><td rowspan="2">시장의 자율적
조정</td></tr>
<tr><td>(㉡)</td><td>경제 혁신을 위해
필요한 조정의 수단</td><td>혁신 잠재력 쇠퇴</td></tr>
<tr><td>반자유
시장주의</td><td>케인즈</td><td>극복 가능한 질병</td><td>수요 부족</td><td>(㉢)</td></tr>
</table>

[4~5] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

그 무렵 집에 드나들던 파출부가 어느 날 나한테 이런 소리를 했다.
"세상 사람들이 눈이 멀어도 분수가 있지. 왜 사모님 같은 분을 효부 표창에서 빠드리느냐 말예요. 별거 아닌 사람들이 다 효자 효녀 효부라고 신문에 나고 상금도 타던데."
그 여자가 순진하게 분개하는 소리를 들으며 나는 나의 완벽한 위선에 절망했다.
"오늘 우리 어머님 목욕을 좀 시키고 싶은데 아줌마가 좀 도와줘야겠어요."
"그러문요, 도와 드리고말고요."
"목욕탕에 물 받으세요."
나는 벌써부터 내 속에서 증오와 절망적인 쾌감이 지글지글 끓어오르는 걸 느끼고 있었다. 아줌마 보는 앞에서 시어머님의 옷부터 벗기기 시작했다. 이번엔 처음부터 폭력적으로 다루기로 작정하고 있었다. 옷 한 가지를 벗겨 낼 때마다 살갗을 벗겨 내는 것처럼 처절한 비명을 질렀다. 보다 못한 아줌마가 제발 그만 해 두라고 애걸했다.
"너무하세요. 그렇게 아프게 밀게 뭐 있어요?"
아줌마가 노인 편을 들었다. 혼비백산한 얼굴로 구경만 했다.
"알지 못하면 가만히나 있으라니까요. 아무리 살살 밀어도 죽는 시늉할 게 뻔해요."
골치가 빠개질 듯이 띵하고 귀에서 잉잉 소리가 났다. 그런데도 나는 자꾸자꾸 증오를 불어넣고 있었다. 마치 터뜨릴 작정하고 고무풍선을 불 듯이, 자신이 고무풍선이 된 것처럼 파멸 직전의 고통과 절정의 쾌감을 동시에 느끼고 있었다. 별안간 아찔하면서 온몸에서 힘이 쑥 빠졌다. 그런 중에도 나는 냉혹한 미소를 잃지 않았다. 이래도 나를 효부라고 할 테냐고 묻고 싶었다.
그날 이후 나는 몸져 누웠다. 파출부도 다시는 우리 집에 오지 않았다. 몸살에 신경 안정제의 후유증까지 겹쳐 정신과 치료까지 받지 않으면 안 되었다.

[중략 부분의 줄거리] 치매에 걸린 시어머니를 맡길 요양원에 알아 보기 위해 남편과 함께 시골에 간다.

나는 주인을 찾아 가게 터 뒤로 돌아갔다. 좀 떨어진 데 초가가 보였다. 초가지붕 위엔 방금 떠오른 보름달처럼 풍만하고 잘 생긴 박이 서너 덩이 의젓하게 자리잡고 있었다.
"여보, 저 박 좀 봐요. 해산 바가지 했으면 좋겠네." 나는 생뚱한 소리로 환성을 질렀다.
"해산 바가지?" 남편이 멍청하게 물었다.
"그래요. 해산 바가지요." 실로 오래간만에 기쁨과 평화와 삶에 대한 밑음이 생물처럼 괴어 오는 걸 느꼈다.
내가 첫애를 뱄을 때 시어머님은 해산달을 짚어 보고 섣달이고나, 좋을 때다. 곧 해가 길어지면서 기저귀가 잘 마를 테니, 하시더니 그해 가을 일부러 사람을 시켜 시골에 가서 해산 바가지를 구해 오게 했다.
"잘생기고, 여물게 굳고, 정한 데서 자란 햇바가지여야 하네. 첫손자 첫국밥 지을 미역 빨고 쌀 씻을 소중한 바가지니까." 이러면서 후한 값까지 미리 쳐주는 것이었다. 이럴 때의 그분은 너무 경건해 보여 나도 덩달아서 아기를 가졌다는 데 대한 경건한 기쁨을 느꼈었다.
나는 내가 낳은 첫아이가 딸이라는 걸 알자 속으로 약간 켕겼다. 외아들을 둔 시어머니가 흔히 그렇듯이 그분도 아들을 기다렸음 직하고 더구나 그분의 남다른 엄숙한 해산 준비는 대를 이를 손자를 위해서나 어울림 직했기 때문이다. 그러나 퇴원한 나를 맞아들이는 그분에게서 섭섭한 티 따위는 조금도 찾아볼 수 없었다. 그 잘생긴 해산 바가지로 미역 빨고 쌀 씻어 두 개의 해산 사발에 밥 따로 국 따로 퍼다가 내 머리맡에 놓더니 정성껏 산모의 건강과 아기의 명과 복을 비는 것이었다. 다음에도 또 딸이었고 그 다음에도 딸이었다.

네 번째 딸을 낳고는 병원에서 밤새도록 울었다. 의사나 간호사까지 나를 동정했고 나는 무엇보다도 시어머니의 그 경건한 의식을 받을 면목이 없어서 눈물이 났다. 그러나 그분은 여전히 희색이 만면했고 경건했다. 다음에 아들을 낳았을 때도 더도 아니고 덜도 아닌 똑같은 영접을 받았을 뿐이었다. 그분은 어디서 배운 바 없이, 또 스스로 노력한 바 없이도 저절로 인간의 생명을 어떻게 대접해야 하는지를 알고 있는 분이었다. 그분이 아직 살아 있지 않은가. 그분의 여생도 거기 합당한 대우를 받아 마땅했다. 나는 하마터면 큰일을 저지를 뻔했다. 그분의 망가진 정신, 노추한 육체만 보았지 한때 얼마나 아름다운 정신이 깃들었었나를 잊고 있었던 것이다. 비록 지금 빈 그릇이 되었다 해도 사이비 기도원 같은 데 맡겨 있지도 않은 마귀를 내쫓게 하는 수모와 학대를 당하게 할 수는 없는 일이었다.

나는 남편이 막걸릿병을 다 비우기도 전에 길을 재촉해 오던 길을 되돌아섰다. 암자 쪽을 등진 남편은 더 이상 땀을 흘리지 않았다. 시어머님은 그 후에도 삼 년을 더 살고 돌아가셨지만 그동안 힘이 덜 들었단 얘기는 아니다. 그분의 망령은 여전히 해괴하고 새록새록해서 감당하기 힘들었지만 나는 효부인 척 위선을 떨지 않음으로써 조금은 숨구멍을 만들 수가 있었다.

위선을 떨지 않고 마음껏 못된 며느리 노릇을 할 수 있고부터 신경 안정제가 필요없게 됐다. 시어머니도 나를 잘 따랐다. 마치 갓난아기처럼 천진한 내 치마꼬리만 졸졸 따라다녔다. 임종 때의 그분은 주름살까지 말끔히 가셔 평화롭고 순결하기가 마치 그분이 이 세상에 갓 태어날 때의 얼굴을 보는 것 같았다. 나는 마치 그분의 그런 고운 얼굴을 내가 만든 양 크나큰 성취감에 도취했었다.

- 박완서, 「해산 바가지」

[문제 4] 다음은 해산 바가지의 서사적 기능에 대해 정리한 것이다. 윗글의 내용을 토대로 하여 ㉠, ㉡에 해당하는 구절을 찾아 쓰시오.

갈등	⇒	해산 바가지의 기능		⇒	갈등의 해소
		과거의 회상	태도의 전환		
시어머니를 요양원에 맡기려고 함		초가집의 박을 보고 해산 바가지를 떠올림	- 인간의 생명을 대접하는 분임을 깨달음 - ㉠시어머니에 대한 잘못된 인식을 반성함		- 시어머님을 모시기로 함 - ㉡편안한 임종을 맞이함

<유의 사항>
- ㉠, ㉡ 모두 20자(±3자)로 쓸 것(공백 제외).
- ㉡은 비유로 이루어진 구절을 쓸 것.

[문제 5] 다음은 '나'의 성격에 대해 정리한 것이다. ㉠, ㉡에 해당하는 문장을 찾아 쓰시오.

선생님: 「해산 바가지」의 '나'는 가족 구성원으로서 위악적인 행태를 보이고 있어요. 외부에서는 '며느리'로서의 '나'에 대해 (㉠)(이)라는 평판을 내리고 있습니다. 하지만 '나'는 이에 대해 반감을 갖고 (㉡)(이)라고 말하며 일부러 자신을 악하게 드러내는 행위를 하고 있어요.

<유의 사항>
- ㉠, ㉡ 모두 하나의 완결된 문장으로 쓸 것.

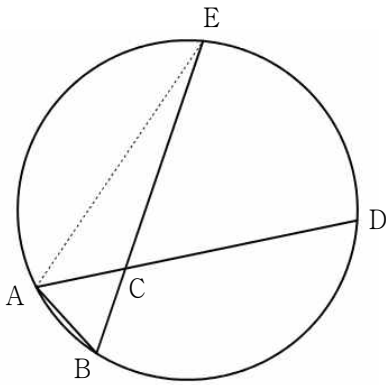
<수학>

[문제 6] 곡선 $y=9^{x-2}$을 y축에 대하여 대칭이동한 후에 x축의 방향으로 a만큼 평행이동한 곡선을 $y=f(x)$라 하자. 그리고 곡선 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^{2x+8}$을 x축의 방향으로 a^2만큼 평행이동한 곡선을 $y=g(x)$라 하자. 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=g(x)$일 때, 양수 a의 값을 구하는 과정을 논술하시오.

[문제 7] 두 직선 $y=(\log_3 2)x$와 $y=(\log_8 a)x$가 서로 수직이 되도록 하는 양수 a의 값을 구하는 과정을 논술하시오.

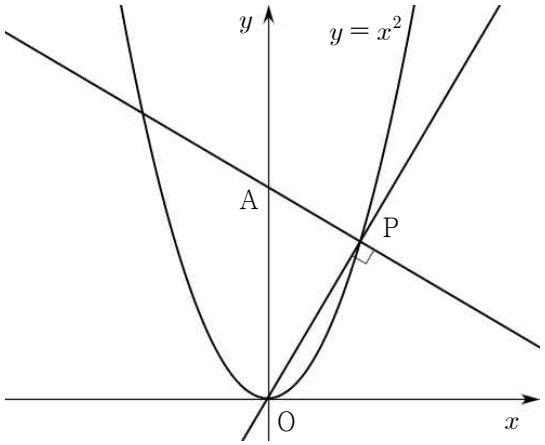
[문제 8] 그림에서 삼각형 ABC는 한 변의 길이가 1인 정삼각형이고 점 C는 선분 AD를 1:4로 내분하는 점이다. 선분 AE의 길이를 구하는 과정을 논술하시오.

★ 세 점 B, C, E가 한 직선 위에 있다는 조건이 필요함.



[문제 9] 이차방정식 $x^2+\frac{x}{n}-n-1=0$의 두 근을 a_n과 b_n이라고 할 때, $\sum_{n=1}^{10}\left(\frac{1}{a_n}+\frac{1}{b_n}\right)$의 값을 구하는 과정을 논술하시오.

[문제 10] 그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ t^2)$을 지나고 직선 OP에 수직인 직선 l과 y축의 교점을 A라고 할 때, $\lim_{t\to\infty}(\overline{\mathrm{OA}}-\overline{\mathrm{OP}})$의 값을 구하는 과정을 논술하시오. (단, O는 원점이고 $t>0$이다.)



[문제 11] 두 다항함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여 두 조건

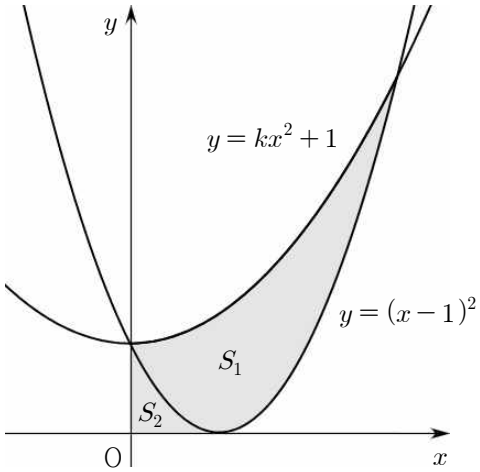
$$f(x)g(x)=x^4+x^3+6x^2+4x+8,\quad \lim_{x\to1}\frac{f(x)-5}{x-1}=\frac{1}{2}g(1)$$

이 성립할 때, 미분계수 $g'(1)$의 값을 구하는 과정을 논술하시오.

[문제 12] 함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^4-2x^3+ax^2+bx$가 $x=0$, k, $2k$에서 극값을 가질 때, 함수 $f(x)$의 극댓값과 극솟값을 구하는 과정을 논술하시오. (단, a, b, k는 실수이고, $k\neq0$이다.)

[문제 13] 곡선 $y=x^3-2x^2$의 $x=1$에서의 접선이 $x=-1$에서 곡선 $y=x^2+ax+b$에 접할 때, 두 실수 a, b의 값을 구하는 과정을 논술하시오.

[문제 14] 그림에서 두 곡선 $y=(x-1)^2$과 $y=kx^2+1$로 둘러싸인 부분의 넓이 S_1이 $y=(x-1)^2$과 x축, y축이 둘러싼 부분의 넓이 S_2의 9배일 때, 실수 k의 값을 구하는 과정을 논술하시오. (단, $0<k<1$)



[문제 15] 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_1^x (x^2-t^2)f(t)dt = x^4+2ax^3+bx^2$$

을 만족시킬 때, $\int_0^1 f(x)dx$의 값을 구하는 과정을 논술하시오. (단, a, b는 상수이다.)

[수원대 논술고사 인문 C형] - 국어 10문항, 수학 5문항 / 고사 시간 80분

[1 ~ 2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. 정답 및 해설 409쪽

사르트르는 『존재와 무』에서 존재의 영역을 '사물', '나', '타자'라는 셋으로 나누어 제시한다. 사르트르는 존재 영역을 의식의 유무에 따라 인간과 사물로 먼저 나누고, 의식이 있는 인간을 다시 나와 타자로 구분했다. 사르트르는 타자를 나의 지옥이라 규정하면서도 나에게 반드시 필요한 존재라고 주장했다. 사르트르는 왜 지옥이라 표현한 타자를 나에게 필요한 존재라고 생각했을까? 이를 이해하기 위해 사르트르의 존재론을 살펴볼 필요가 있다.

사르트르는 존재의 영역을 '즉자 존재'와 '대자 존재'라는 두 가지 유형으로 나누어 생각했다. 먼저 즉자 존재는 돌멩이 같은 사물로 의식이 없으니, 자신에게 질문을 던질 수 없으며 다른 무언가가 비집고 들어갈 틈이 없기에 고정적이다. 즉자 존재란 사물이 그 자체로 동일하게 거기에 있는 것을 말한다. 즉 저기 있는 밤나무는 어떤 변화가 있더라도 밤나무 그 자체인 것이다. 이것을 사르트르는 자체 동일성이라고 불렀다. 그런데 대자 존재인 인간은 끊임없이 자아의 정체성을 찾기 위해 자신을 소멸시키며 스스로를 넘어서려고 한다. 인간은 대자 존재로서 고정될 수 없는 존재이며 계속 변화하며 본질적으로 자유와 초월을 추구한다. 인간은 변화되는 상태를 추구하므로 자체 동일성을 갖고 있는 사물과 달리 자기 동일성을 갖고 있다. 인간은 스스로 존재하는 한 끊임없이 만들어 나가야 하는 존재이기 때문이다.

사르트르는 대자 존재인 인간을 다시 '나'와 '타자'로 나누며, 타자를 '나를 바라보는 자'로 정의하였다. 사르트르는 타자가 나와 짝을 이뤄 이 세계에 우연히 출현한다고 보았는데, 사르트르는 신의 존재를 부정했기에 이러한 출현을 우연성으로 설명할 수밖에 없었다. 그리고 사르트르는 나를 바라보는 타자의 시선을 '그 끝에 닿는 모든 것을 객체화*해 버리는 무서운 힘'이라 하였다. 사르트르는 타자가 시선을 통해 나를 사물처럼 일정한 이미지로 만들어 고정하려 한다고 보았으며, 인간은 나를 고정하려는 타자의 시선을 부정하기 위해 타자와 시선 투쟁을 벌이며 갈등 관계를 맺는다고 하였다. 따라서 사르트르는 타자를 나의 지옥이라 말하였다.

사르트르의 주장에 따르면 인간은 타자를 거울삼아 자신의 존재를 파악하고 변화할 수 있다. 인간이 자신의 존재를 찾아가는 과정은 인간이 자신과는 다른 타자를 지속적으로 부정하면서 이루어진다. 인간은 자신이 타자와 다름을 인식하면서 자신의 존재를 만들어 나간다. 존재를 만들어 가는 과정에서 인간은 자신이 존재라고 믿었던 자아상을 바꾸기도 한다. 변화가 가능하다는 것은 자아에 대한 고정적인 존재의 결핍과 결여를 보여 준다. 존재의 변화 과정은 쌍방적이라 타자의 초월 또한 상대에게는 타자인 나를 부정하면서 이루어진다.

사르트르는 나와 타자가 갈등하지만, 타자는 나와 내가 미처 모르는 나를 연결하는 중재자의 역할도 한다고 보았다. 타자는 나를 보면서 나에 대한 이미지를 만드는데, 이 이미지는 타자의 시선으로 확인할 수 있는 내 존재에 대한 근거라 할 수 있다. 사르트르의 주장에 따르면 인간은 타자의 시선을 통해 자신을 살피고 특성을 파악해 간다. 사르트르는 이 세계에서 나의 존재 이유와 근거를 제공해 줄 수 있는 유일한 존재는 타자뿐

이라고 생각했다. 따라서 사르트르는 인간이 진정한 나를 알기 위해서는 타자와 관계를 맺으며 자기 모습을 성찰하는 과정이 필요하며, 인간관계에서 자아의 존재 근거를 제공해 주는 나와 타자의 갈등은 필수 불가결한 것으로 보았다.

*객체화: 사람의 인식이나 실천의 대상이 주체로부터 독립하여 객관적인 것으로 됨.

[문제 1] 다음은 사르트르가 정의한 '타자'와 '나'의 관계를 정리한 것이다. ㉠, ㉡에 들어갈 말을 찾아 쓰시오.

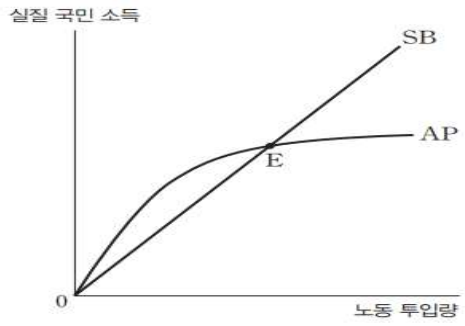
인간은 나를 일정한 이미지로 만들어 고정하려고 하는 타자와 갈등 관계를 맺기 때문에 타자는 나의 (㉠)(이)라고 할 수 있다.
하지만 타자는 '나'와 '내가 미처 모르는 나'를 연결해주는 (㉡)의 역할도 한다. 인간관계에서 자아의 존재 근거를 제공해 주는 나오 타자의 갈등은 필수불가결한 것이다.

[문제 2] 다음은 사르트르의 존재 영역을 정리한 것이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 쓰시오.

	즉자 존재	대자 존재
대상	사물	(㉠)
의식	의식이 없음	의식이 있음
자아 정체성	(㉡)	자신을 소멸시키며 스스로를 넘어섬
상태	고정적임	변화함
특성	자체 동일성	(㉢)

[3 ~ 4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

경제 성장은 한 국가의 전체 소득을 총인구 수로 나눈 1인당 실질 국민 소득이 증가하는 것을 말한다. 맬서스는 인구 증가의 관점에서 경제 성장 모형을 제시하였다. 맬서스 모형에서 경제의 유일한 생산 요소는 노동이고 인구는 노동에 투입할 수 있는 양을 의미한다. 맬서스 모형은 노동 투입량과 실질 국민 소득 간의 관계를 나타내는데 노동을 통한 생산물은 식량뿐이라고 가정한다. 따라서 실질 국민 소득은 곧 그 사회의 식량 생산 수준을 나타낸다. <그림 1>은 맬서스 모형을 설명하는 그림으로, 노동 투입량에 따른 실질 국민 소득을 보여 주는 총생산 곡선(AP)과 특정한 숫자의 사람을 먹여 살리기 위한 최소한의 식량의 양을 나타내는 생존 곡선(SB) 간의 관계를 보여 주고 있다.



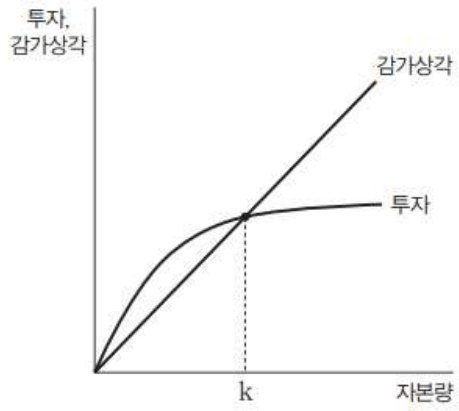
〈그림 1〉

맬서스 모형은 생산 요소의 투입량이 증가함에 따라 한계 생산량*이 줄어드는 현상인 한계 생산물 체감의 법칙을 따른다. AP 곡선에서 인구 증가, 즉 노동 투입량의 증가에 따른 식량 생산량 증가는 점점 줄어드는 형태를 보인다. SB 곡선보다 AP 곡선이 위에 있는 경우 인구는 점차 증가하게 된다. 하지만 <그림 1>에서도 볼 수 있듯이 인구가 어느 수준 이상으로 늘어나면 추가된 인구가 생산한 식량이 늘어난 인구를 먹여 살리기에 충분하지 못하다. 따라서 인구는 감소하게 되고 인구와 실질 국민 소득은 두 곡선이 만나는 지점인 점 E로 수렴하여 경제는 장기적으로 균형의 상태를 이루게 된다. 점 E를 맬서스 균형점이라고 하며 이 지점에 도달하면 더 이상 인구나 생산량의 변화는 일어나지 않게 된다. 이를 정체 상태라고 하며 이 상태에서는 더 이상의 경제 성장을 기대하기 어렵다. 정체 상태에서 사람들은 생존에 필요한 최소한의 식량만을 소비할 수 있게 된다. 경제의 생산 수준이 겨우 최소한의 삶을 영위하게 만드는 정도에 불과하기 때문이다. 맬서스 모형에 따르면 지속적인 경제 성장이 불가능하기 때문에 미래에 대한 희망은 없다.

하지만 맬서스 모형에서 가정한 것과 달리 현대 경제에서는 노동 이외에도 자본, 기술 등의 다른 생산 요소가 매우 중요하게 작용하며 실질 국민 소득은 식량 외의 다양한 생산물을 포함한다. 이러한 상황을 고려하여 솔로는 노동과 더불어 자본이라는 생산 요소를 추가하여 맬서스 모형보다 현실적인 경제 성장 모형을 제시하였다. 솔로 모형에서는 노동 투입량이 일정한 수준에 머물러 있을 때 자본량을 늘리면 더 많은 생산이 가능하다. 솔로 모형의 AP 곡선은 맬서스 모형의 AP 곡선과 동일한 형태이지만 자본량이 늘어나면 동일한 노동 투입량에서의 실질 국민 소득은 더 늘어나게 된다. 즉 자본이 1인당 국민 소득에 영향을 미친다는 것이다.

솔로 모형에서 자본량은 생산량을 결정하는 주요 요소이며 자본량의 변화는 경제 성장으로 이어질 수 있다. 하지만 솔로 모형에서도 어느 수준까지의 경제 성장은 가능하지만 끝없이 성장하는 것은 불가능하다. 자본도 한계 생산물 체감의 법칙이 작용하기 때문에 자본의 증가량에 따른 1인당 국민 소득의 증가량은 점점 줄어들기 때문이다. 나아가 자본량은 지속적으로 증가하지 않는다. 자본량은 투자와 감가상각이라는 두 요소에 따라 달라진다. 투자는 생산을 위한 지출을 의미하며 자본량을 증대시키고, 감가상각은 시간의 흐름과 사용에 따라 자본이 소모되는 것을 의미하며 자본량을 감소시킨다. 자본량의 일정 비율은 매년 소모되기 때문에 감가상각은 자본량에 비례한다. 투자가 감가상각보다 크다면 이듬해 투자할 수 있는 여유가 있다는 것이기 때문에 자본량은 증가하고, 반대의 경우에는 자본량은 감소한다. <그림 2>에서 자본량이 투자와 감가상각이 만나는 지점인 k에 이르게 되면 자본량은 변화하지 않게 된다. 이렇게 자본이 어느 수준에 이르면 1인당 실질 국민 소득이 더 이상 커지지 않는 균제 상태에 머물게 된다. 하지만 균제 상태에

서는 생존에 필요한 최소한의 소비만 가능한 정체 상태보다 더 높은 생활 수준을 누릴 수 있다.



〈그림 2〉

한편, 자본량만으로는 균제 상태 이후 발생하는 경제 성장을 설명할 수 없기 때문에 솔로 모형에서는 균제 상태에서 기술 진보가 경제 성장에 미치는 영향을 포함하기도 한다. 기술이 진보하면 노동의 효율성이 증가하고 노동자 1인당 생산량이 늘어나게 된다. 즉 균제 상태에서 1인당 실질 국민 소득이 증가하게 되는 것이다.

* 한계 생산량 : 생산 요소가 한 단위 증가할 때 더 늘어나는 생산물의 양.

[문제 3] 다음은 <그림 1>과 <그림 2>에 대한 설명이다. ㉠, ㉡에 들어갈 말을 찾아 쓰시오.

그림	설명
<그림 1>	(　㉠　)에 이르면 인구나 생산량의 변화가 없는 정체 상태가 되는데, 이 상태에서 는 사람들은 생존에 필요한 최소한의 식량만을 소비할 수 있게 된다.
<그림 2>	균제 상태에서는 (　㉡　)이/가 변화하지 않으면 생존에 필요한 최소한의 소비만 가능한정체 상태보다 더 높은 생활 수준을 누릴 수 있다.

[문제 4] 다음은 맬서스와 솔로의 경제 성장 모형을 정리한 것이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 찾아 쓰시오.

구분	맬서스	솔로
공통점	일정한 수준까지의 경제 성장은 가능하지만 지속 가능한 성장은 어렵다. 그 이유는 노동이나 자본에 (　㉠　)의 법칙이 작용하기 때문이다.	
차이점	노동을 통해 얻을 수 있는 생산물은 오직 식량입니다.	노동과 자본의 양이 증가하거나 (㉡)이/가 진보해야 경제가 성정한다.
	실질 국민소득은 그 사회의 (　㉢　)을/를 나타낸다.	실질 국민 소득은 식량 외의 다양한 생산물로 포함한다.

[5~6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

바이오 연료는 바이오매스로부터 생산되는 연료로 길고 느린 자연적 과정을 거쳐 생성되는 화석 연료에 비해 빠른 인위적 과정을 거쳐 생산된다. 바이오매스란 살아 있거나 죽은 지 얼마 안 되는 유기체와 그 부산물을 지칭하는 것으로 식물인 조류에서 동물의 배설물까지 이에 포함된다. 바이오 연료를 연소할 때 발생하는 이산화 탄소의 양은 화석 연료보다 별로 적지 않지만 방출된 이산화 탄소가 바이오 연료의 원천이 되는 식물의 광합성 과정에서 식물에 흡수되므로 대기 중으로의 이산화 탄소 순 배출량을 크게 줄인다.

최근에는 미세 조류를 바이오디젤의 원천으로 삼는 연구가 전 세계적으로 진행 중이다. 조류는 민물과 바닷물뿐 아니라 폐수와 열수에서도 서식하는 수생 식물로 그 종류 또한 지구상에 확인된 것만 3만 종이고 10만 종 이상이 존재하는 것으로 추정될 정도로 다양하다. 일반적으로 조류는 광합성 중에 이산화 탄소를 흡수하여 유기물을 생산하면서 산소를 배출한다. 현재 지구 대기 중 산소의 절반 가까이를 공급할 정도로 지구 환경에서 중요한 역할을 하는 조류는 막대한 이산화 탄소를 유기물에 흡수시켜 온실 효과를 완화하는 역할까지 하고 있다. 조류 중에서 단세포 미생물을 미세 조류라고 하는데, 지구 환경에서 미세 조류는 막대한 태양 복사 에너지를 바이오매스로 전환하면서 많은 양의 이산화 탄소를 소비하여 환경에 도움을 준다. 미세 조류는 대량으로 배양할 수 있으며, 기존 식용 작물에 비해 단위 면적당 오일 생산량이 50~100배 이상 많고, 매일 수확할 수 있다는 장점이 있다.

미세 조류에서 바이오디젤을 생산하기 위해 거쳐야 하는 5단계는 균주 선택, 배양, 수확, 지질 추출, 바이오디젤 전환이다. 균주 선택 단계에서는 배양할 적절한 미세 조류 종을 선택한다. 이때 성장 속도, 수확 효율 및 오일 수득률이 중요하다. 세포벽이 있는 미세 조류의 수확 효율과 오일 수득률은 세포벽이 없는 미세 조류에 비해 낮다. 미세 조류의 세포벽은 일반 박테리아에 비해 두꺼워 파쇄에 많은 노력이 필요하기 때문이다. 그래서 빠르게 성장하면서 세포벽이 얇거나 없는 균주의 개발은 에너지나 비용 절감 면에서 큰 도움이 된다.

배양 단계에서는 미세 조류에 에너지를 공급하여 바이오매스를 생산한다. 배양은 에너지원에 따라 자가 영양 배양, 타가 영양 배양, 혼합 영양 배양으로 나뉜다. 자가 영양 배양은 광합성을 하면서 에너지원으로 빛을 사용하여 무기 탄소인 이산화 탄소를 유기 탄소인 유기물로 변환한다. 타가 영양 배양은 유기물에 함유된 유기 탄소를 에너지원으로 활용하여 자가 영양 배양에 비해 세포의 성장 속도가 빠르고 호기성 세균으로 오염될 가능성도 낮다. 혼합 영양 배양은 상이한 에너지원을 활용하는 조류를 함께 배양하여, 광합성을 통해 에너지를 얻기도 하고, 유기물에 함유된 유기 탄소를 분리시키면서 에너지를 얻기도 한다.

수확 단계에서는 리터당 1~2g의 옅은 농도로 존재하는 미세 조류를 100배 정도로 농축한다. 미세 조류는 세포 크기가 마이크로미터(μm) 단위로 매우 작고, 세포 사이에 정전기적 척력이 작용하여 안정한 분산 상태를 유지한다. 미세 조류를 수확하기 위해 응집, 침강, 여과, 원심 분리 등 다양한 방법이 시도되고 있지만 모두 에너지가 많이 들어 상업화하기 쉽지 않다. 이런 문제를 해결하기 위해 최근에는 자성 나노 입자를 이용한 미세 조류 수확 기술이 연구되고 있다. 이는 자성 나노 입자와 미세 조류를 응집시키고, 자력을 이용하여 응집된 미세 조류와 나노 입자를 빠르게 회수할 수 있다. 회수 후에는 미세 조류와 나노 입자를 다시 분리하여 응집에 재사용할 수 있다.

지질 추출 단계는 미세 조류가 바이오디젤의 원료가 되는 지질뿐만 아니라 탄수화물, 단백질, 엽록소 등으로 구성되어 있기 때문에 필요하다. 지질은 두꺼운 세포벽 안에 일반적으로 기름방울 형태로 존재한다. 따라서 미세 조류로부터 지질을 추출할 때에는 효율적으로 세포벽을 파쇄할 방안과 다른 생체 구성 성분 대비 지질 추출 효율을 높일 방안이 필요하다. 그래서 콩, 해바라기씨

등으로부터 오일을 회수하는 데 가장 보편적으로 사용되어 온 유기 용매 추출법을 미세 조류에 적용하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있다. 바이오디젤 전환 단계는 지질을 전이 에스테르화 반응을 통해 바이오디젤로 전환한다. 지질을 메탄올과 반응시켜 지방산 메틸 에스테르와 글리세롤을 얻는데, 이때 생성되는 지방산 메틸 에스테르가 디젤의 대체 연료이다. 원활한 전이 에스테르화 반응을 위해 촉매가 사용된다. 일반적으로 황산, 염산과 같은 산 촉매에 비하여 수산화 포타슘이나 수산화 소듐과 같은 염기 촉매가 반응 속도가 빠르므로 많이 사용된다.

[문제 5] 다음은 바이오 연료의 생산, 사용 과정에서의 특징을 정리한 것이다. ㉠, ㉡에 들어갈 말을 쓰시오.

과정	특성	이유
바이오매스 생산	- 지구에 산소를 공급한다. - 대기 중 이산화 탄소를 흡수한다.	(　㉠　) 과정을 통해 이루어진다.
바이오 연료 사용	(　　㉡　　)	원천인 식물이 방출된 이산화 탄소를 흡수한다.

[문제 6] 다음은 미세 조류에서 바이오디젤을 생산하는 단계를 정리한 것이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 쓰시오.

단계 1: 균주 선택

⇩

단계 2: 배양
- 미세 조류에 에너지를 공급하여 바이오매스 생산 - 에너지원으로 빛 또는 (　㉠　)을/를 활용

⇩

단계 3: 수확
- 옅은 농도로 존재하는 미세 조류를 농축 - 크기가 작으며 (　㉡　)(으)로 인하여 분산 상태를 유지함

⇩

단계 4: 지질 추출
- (　㉢　)을/를 파쇄 - 탄수화물, 단백질, 엽록소 등으로부터 지질 분리

⇩

단계 5: 바이오디젤 전환

[7~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

호미도 날이지마는
낫같이 들 리도 없습니다
아버님도 어버이시지마는
위 덩더둥셩
어머님같이 괴실 이 없어라
아소 님이시여 어머님같이 괴실 이 없어라

- 작자 미상, 「사모곡」

(나)

나뭇조각으로 작은 당닭 만들어
집게로 집어 벽의 홰에 앉혔네
이 닭이 꼬끼오 울며 시간을 알릴 제야
어머님 얼굴 비로소 지는 해와 같으리

- 문충, 「오관산」

(다)

아버지는 하늘이요 어머니는 땅으로서 나를 낳으시느라 애쓰셨도다
젖으로 기르시고 의리로 가르치셨으니 큰 은혜 갚으려네
대밭에서 눈물 흘리니 죽순이 나고, 얼음을 두드리니 고기가 튀어 올라
지극한 정성 귀신을 감동시켰으니
아아, 늙은 부모 봉양하는 광경 그 어떠합니까?
[엽(葉)] 증삼 민자 두 선생의 증삼 민자 두 선생의
아아, 혼정신성하는 광경 그 어떠합니까? <제2장>

- 작자 미상, 「오륜가」

(라)

어버이 자식 사이 하늘 삼긴 지친(至親)이라
부모곧 아니면 이 몸이 있을쏘냐
오조(烏鳥)도 반포(反哺)를 하니 부모 효도하여라 <제1수>

- 김상용, 「오륜가」

[문제 7] 다음은 (가)와 (나)에 대한 설명이다. ㉠, ㉡에 들어갈 시행을 찾아 쓰시오.

(가)와 (나)는 모두 효심에 대해 노래한 시이다.
(가)의 (㉠)은/는 사물의 속성을 제시하여 상대적으로 더 깊은 어머니의 사랑을 그리고 있으며,
(나)의 (㉡)은/는 어머니에 대한 사랑을 강조하기 위해 실현이 불가능한 조건을 제시하는 표현상의 특징을 활용한다.

<유의 사항> ㉠, ㉡ 모두 완결된 하나이 시행으로 쓸 것.

[문제 8] 다음은 (다)와 (라)에 대한 설명이다. ㉠, ㉡에 들어갈 구절을 찾아 쓰시오.

선생님: (다)와 (라)는 모두 「오륜가」입니다. (다)의 (㉠)은/는 바람직한 가치가 실현되는 세계의 장면을 표현하고 있으며, (라)의 (㉡)은/는 자연물도 늙은 어미에게 효도함을 나타내고 있습니다.

[9 ~ 10] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

국군 병사는 빙긋이 웃었다.
"뭐? 배가 아파서라, 정말야?" 인민군 병사는 고개를 끄덕끄덕했다.
"너 엄살하는 게 아냐?" 이번에는 고개를 가로저었다.
국군 병사는 먹던 손을 쉬고 하나의 깡통을 따고 그 속에서 알약을 꺼내어 그의 입에다 몇 알을 넣어주었다.
"이것을 삼켜." 인민군 병사는 시키는 대로 알약을 입으로 받아 잠시 볼을 우물우물하더니 꿀꺽 삼켜버렸다.
"좀 나을 게다. 몇 끼니를 굶었어?"
"이틀째야."
"음, 빈 속에 갑자기 퍼넣어 그렇지, 그런데 너 몇 살이지?"
"열여덟야." / "열여덟?" / "응!" / "고향은 어딘데?" / "가평"
"가평이라, 난 춘천이지, 어떻게 나왔어?" / "끌려 나왔어."
"집에서 뭘 했어?" / "농사 졌지."
국군 병사는 한참 동안 말없이 인민군 병사이 이모저모를 뜯어보았다.
"너, 국군 몇 죽였어." / "아냐, 그저 따라다녔어."
"거짓말 마." 인민군 병사는 국군 병사의 튕기는 언성에 흠칫 놀랐다. 그리고 다시 눈을 내리깔았다.
"너, 내가 널 죽이면 어떡하지?" / "… …. "
"죽는 건 싫지?" 국군 병사느느 바짝 그에게 다가앉았다.
"난 스물 넷이다. 너보당 여섯 살이나 위야. 너한테 나 같은 형이 있을지도 모르고 나한테 너 같은 동생이 있을 수도 있어. 그렇다고 서로 죽일 수 없다는 건 아냐, 얼마든지 죽일 순 있지. 그런데 여기선 내가 널 죽여좌야 소용이 없고 네가 날 죽인대도 별것이 없어, 나도 죽기 싫고 너도 죽기가 싫다면 어때 너와 나와 한가지 약속을 할까?"
인민군 병사는 유심히 귀를 기울였다.
"무슨 약속인가 하면 너와 내가 여기서 하룻밤 서로 해치지 않고 지내고 나서, 내일 아침 서로 갈 길을 찾아 헤어지잔 말이야. 약속을 할 수 있다면 팔목을 맨 노끈을 풀어주지."
인민군 병사는 못 믿겠다는 듯한 얼굴을 했다.
"놀리는 건 아냐, 어때?" 인민군 병사는 한참 있다 떠보듯 고개를 끄덕거렸다. 국군 병사는 등 뒤로 돌아가 팔목을 동인 노끈을 풀기 시작했다.
"너 성이 뭐지?"
"장 가예요." 말투가 아까와 달라졌다.
"장 가라, 난 양이다. 그런데 한마디 일러 두지만 아예 딴맘은 먹지 마. 난 학생 때 권투를 배운 일이 있어. 그리고 동무 소리는 집어치라우. 너 손이 얼었구나."
인민군 병사 장은 노끈이 풀어지자 손바닥으로 팔목을 어루만졌다.
"그리고 너의 장총과 나의 엠원은 함께 이 노끈으로 묶어둔다. 재어둔 총알은 끄집어내고 탄창과 함께 내 호주머니에 넣어둘 테야. 자 그럼, 너 씨레이션 곽을 모아 깡통에 든 성냥으로 불을 지펴봐."
한참 후 둘은 씨레이션 곽의 모닥불을 가운데 하고 마주 앉았다. 장이 모자를 벗었다. 까까중머리가 더욱 앳되었다.
"너 참 어리구나. 배고프면 더 먹어라. 이제 배는 안 아프지? 이 과자두 먹구, 자 쵸콜릿."
"동무."
"내 동무 소리 말랬지. 그저 양이라 부르든, 양 형이라 부르든 해."
"양 형"
"그렇지. 내가 위니까."

[중략 부분의 줄거리] 두 사람은 각각 본대를 찾아가기로 한다. 먼저 동굴을 빠져나간 '장'은 중공군을 발견하자 '양'에게 다시 돌아온다.

장의 총구에서 탄환이 날았다. 오른편 중공군 한 명이 뒹굴었다. 장이 양을 건너보고 빙긋 웃었다. 그러자 나머지 중공군은 둘로 갈라지며 이쪽 골짜기와 저쪽 골짜기로 몸을 숨기고 기어오르기 시작했다. 양은 좌로 이동했다. 앞에 드리운소나무가지가 사격을 방해했다. 어느덧 중공군은 거의 삼백 야드 안으로 밀려들었다. 양은 벌떡 몸을 일으켜 '서서 쏴'의 자세로 연거푸 세 발을 갈겼다. 그중 한 명이 쓰러지는 것을 확인하는 순간 양은 명치에 뜨거운 동통을 느끼며 쓰러졌다.

"양 형!" 장이 벌떡 일어나서 뛰어오려고 했다.

"바보 엎드려 저쪽을 봐. 그리고 그대로 들어."

양은 전신의 힘을 모아 소리쳤다.

"장, 손들고 일어나."

장이 흠칫 놀라며 양을 건너보았다.

"양 형!" 양의 얼굴에 어찌할 수 없는 안타까운 빛이 흘렀다. 그것은 순시, 갑자기 환희에 가까운 회심의 빛으로 변했다.

"그렇군, 날 죽이려고, 나를 죽이려구 되돌아왔군, 그렇지? 그렇다면……."

양은 마지막 힘을 돋우어 떨구었던 엠원 총을 끌어당기며 간신히 상반신을 일으켰다.

"내가, 내가 널 줄일 테다."

"아니야! 아니야, 아니야!" 장은 울부짖으며 양한테로 달려들었다. 타타타탕, 다다다다

좌우의 골짜기로부터 장총과 따발총의 일제 사격이 가해졌다. 장은 총을 그러쥔 채 천천히 한 바퀴 몸을 돌리더니 양이 넘어진 위에 겹치듯이 쓰러졌다. 엉켜진 두 몸에서 뿜어나오는 피와 피는 서로 엉기면서 희디흰 눈 속으로 배어 들어갔다.

한참 후 중공군 다섯 명은 옷에 묻은 눈가루를 털면서 천천히 동굴을 향해 올라오고 있었다.

- 선우휘, 「단독강화」

[문제 9] 다음은 작품의 소재와 인물의 대응 양상을 정리한 것이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 찾아 쓰시오.

소재		'장'의 상황	'양'의 대응	
			행동	의미
동굴 속	(㉠)	이틀째 끼니를 굶음	'장'에게 줌	상대를 동정하는 마음의 표현
	(㉡)	'양'에게 붙잡힘	상대를 믿고 풀어줌	서로 해치지 말 것을 제안

⇩

동굴 밖	(㉢)	공동의 적으로서 비극적 결말을 암시함

[문제 10] 다음을 참고로 하여 ㉠, ㉡에 해당하는 부분을 찾아 쓰시오.

선생님: 단독강화는 한 나라가 동맹국에서 이탈하여 단독으로 강화하는 일을 말합니다. 이 작품에서는 남과 북의 병사가 이념적 대립을 넘어서서 대화를 통해 서로의 처지를 확인하며 ㉠경어법이나 호칭을 통해 개인적 친분 관계를 맺기 시작하고 결국 ㉡비극적 상황에서도 화합을 이루어 낸 모습을 상징적으로 드러내고 있습니다.

<유의 사항> ㉠이 드러나는 '장'의 발화를 두 군데 찾아 쓸 것.

㉡이 드러나는 문장의 처음과 마지막 세 어절을 각각 쓸 것.

<수학>

[문제 11] 함수 $f(x)=a^x$이 $f(1)+f(-1)=\frac{10}{3}$을 만족시키고 함수 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=-x+3$과 서로 다른 두 점에서 만날 때, $f(-2)$의 값을 구하는 과정을 논술하시오. (단, $a>0$, $a\neq 1$)

[문제 12] 함수 $f(x)=2\cos^2 x-\sin x+1$의 최댓값과 최솟값을 구하는 과정을 논술하시오.

[문제 13] 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$가 $\lim_{x\to\infty} g(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\{f(x)-2g(x)\}=10$을 만족시킬 때,
극한 $\lim_{x\to\infty}\frac{2f(x)+g(x)}{3f(x)-5g(x)}$의 값을 구하는 과정을 논술하시오.

[문제 14] 다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 2}\frac{3f(x)-2}{x^2-4}=6$을 만족시킬 때, 극한 $\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)+(3h-1)f(2)}{h}$의 값을 구하는 과정을 논술하시오.

[문제 15] 두 곡선 $y=(x+1)(x^2-4)$와 $y=x^2-4$로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하는 과정을 논술하시오.

[수원대 논술고사 인문 D형] - 국어 10문항, 수학 5문항 / 고사 시간 80분

[1 ~ 2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. 정답 및 해설 412쪽

크로노토프(chronotope)는 그리스어에서 시간을 의미하는 '크로노스(chronos)'와 공간을 의미하는 '토포스(topos)'가 합쳐진 말로, 말 그대로 시공간을 의미한다. 하지만 크로노토프는 시간과 공간의 단순한 결합에 그치는 것이 아니라 시공간이 불러일으키는 특별한 예술적 효과를 의미한다. 크로노토프라는 개념을 제시한 러시아의 문학가 바흐친은 시간과 공간은 본질적으로 밀접한 관계를 맺고 있으며 별개의 요소가 아닌 불가분의 관계라고 하였고, 문학 작품에서는 시간적 지표와 공간적 지표가 융합된다고 하였다. 시간은 공간을 통해 가시화되며 공간은 시간의 흐름을 바탕으로 채워진다는 것이다. 즉 크로노토프에서 시공간은 하나의 완전체로 통합된 상태이며, 여기에서 시공간은 객관적·물리적 차원을 넘어 함축적 의미의 차원에서 논의될 필요가 있다.

바흐친은 크로노토프가 서사적 사건을 구체화하고 살이 붙게 하며 혈관에 피가 흐르도록 한다고 하였다. 이는 곧 시공간이 이야기 속 사건의 성격을 시각적으로 느끼게 하는 것을 의미하며, 이를 위해 바흐친은 크로노토프가 독자에게 사건이나 인물 또는 세상의 특별한 이미지나 형상을 불러일으킬 수 있는 '시간적·공간적 표시물'이 되어야 한다고 말하였다. 예를 들어 2~6세기에 쓰인 그리스 로맨스에서 나타나는 크로노토프는 '모험의 시간'은 그리스, 페르시아, 이집트 등 여러 나라를 포함하는 아주 '광대한 낯선 공간'을 필요로 한다. 여기에서 모험의 시간이나 광대한 낯선 공간은 시공간의 특별한 성격을 나타낸다. 사건이 벌어지는 2~6세기와 같은 구체적인 시간이나 그리스, 페르시아 등의 구체적인 공간은 객관적이고 표피적인 것에 불과하며, 이 시간과 공간이 결합하면서 객관적 차원에서 벗어나 모험의 시간과 광대한 낯선 공간 같은 함축적 의미를 담게 되는 것이다. 또한 시간과 공간의 융합은 새로운 차원의 이미지를 창조하면서 이야기에 형체를 부여하는 힘을 가지게 되고, 이야기는 구체적인 모습과 의미를 가진 채로 독자에게 전달된다.

한편 크로노토프는 소설뿐만 아니라 연극을 분석하는 데도 용이하게 활용된다. 소설이 전적으로 언어에 의존한다면 연극은 무대에서 실연을 통해 시공간을 시청각적으로 표현한다는 특성이 있기 때문에 연극의 크로노토프는 소설의 크로노토프와는 구별된다. 연극에서 나타나는 시공간은 연극이 직접 표현하고 제시하는 명시적 시공간, 상징적 의미의 차원에서 수용되는 함축적 시공간, 주관적 느낌의 차원에서 수용되는 심리적 시공간으로 나눌 수 있다. 예를 들어 입센의 연극 「유령」에서 1막의 배경은 유리 벽의 온실이 붙어 있는 아늑한 거실로, 유리 벽 너머에 바깥의 음울한 풍경이 비치는 것으로 설정된다. 이는 연극이 시각적으로 제시한 명시적 시공간으로 그 자체로는 객관적으로 배경을 드러내고 있을 뿐이다. 여기에서 중산층의 안정된 삶을 보여 주는 거실의 시공간과 음울한 현실을 암시하는 유리 벽 밖의 시공간이 충돌하면서 새로운 이미지를 형성한다. 이렇게 작품에서 명시적으로 제시된 시공간은 상징적 차원의 의미를 담고 있는 함축적 시공간을 형성하게 된다. 또한 이러한 시공간 속에서 작품의 등장인물은 우울하고 불안한 시공간 속에 갇혀 있다고 느끼며 심리적 시공간을 형성한다. 여기서 명시적 시공간은 관객이 시청각을 통해 있는 그대로 받아들이는 것이며 그 자체로는 크로노토프를 형성하지 않

지만, 작품의 다른 요소들과 결합하면서 함축적, 심리적 시공간이라는 새로운 이미지를 형성하면서 크로노토프를 환기하게 되는 것이다.

크로노토프는 시간과 공간의 결합에서 어떠한 이미지나 느낌, 상징을 창조하는 것을 의미하지만 여러 개의 시공간이 결합하면서 크로노토프를 환기하기도 한다. 한 편의 연극은 여러 장면으로 구성되며 각 장면에서 제시되는 여러 개의 시공간은 서로 조화를 이루거나 대립적인 관계를 형성하면서 연결되는데 이 또한 작품의 전체를 아우르는 이미지를 만들어 낸다. 또한 시공간끼리의 결합으로 형성되는 크로노토프는 관객들의 감상 과정에 영향을 미치기도 한다. 연극이 공연되고 있는 중에는 무대 위 허구적 시공간과 객석의 실제적 시공간이 공존하고 있는데, 각각의 시공간이 상호 작용하기도 하는 것이다. 연극의 허구적 시공간이 관객에게 수용되는 과정에서, 실제적 시공간에 존재하고 있는 관객은 허구적 시공간을 보며 자신이 가지고 있는 기억을 활성화하고 그에 상응하는 사건을 예상하기도 한다. 즉 관객은 작품의 서사를 수용하는 과정에서 현실의 경험이나 다른 작품에 대한 전문적 지식 등 기억에 저장되어 있는 지식을 동원하게 된다.

[문제 1] 다음은 바흐친의 크로노토프에 대한 평론가들의 대화이다. ㉠~㉡에 들어갈 말을 찾아 쓰시오.

A: 바흐친은 시간은 공간을 통해 가시화되며 공간은 시간의 흐름을 바탕으로 채워진다고 했죠. 시공간은 하나의 (㉠)(으)로 통합된 상태로서 함축적 의미 차원에서 논의될 필요가 있다는 것이죠.

B: 맞아요. 바흐친은 크로노토프가 독자에게 사건이나 인물 또는 세상의 특별한 이미지나 형상을 불러일으킬 수 있는 (㉡)이/가 되어야 한다고 주장하였지요.

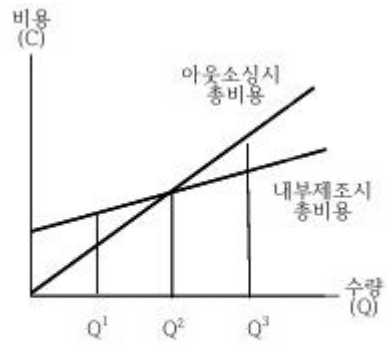
[문제 2] 다음은 연극에서 나타나는 시공간에 대한 설명이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 쓰시오.

종류	특성	(예) 입센의「유령」
(㉠)	연극이 직접 표현하고 제시하는 객관적인 배경	유리 벽 너머 풍경이 보이는 온실이 붙어 있는 아늑한 거실
함축적 시공간	(㉡) 의미의 차원에서 수용	중산층의 안정된 삶과 음울한 현실
심리적 시공간	주관적 느낌의 차원에서 수용	(㉢)

[3~4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

아웃소싱이란 기업의 이윤을 최대화하기 위해 기업 내 일부 부서나 업무를 외부의 전문가나 전문 기업에 위탁하는 것을 의미한다. 아웃소싱에 적합한 분야를 선별하기 위해서는 먼저 기업의 핵심 역량이 무엇인지 파악하고 해당 분야의 산업 중요도를 분석해야 한다. 핵심 역량이란 타 기업이 쉽게 모방하지 못하는, 그 기업만이 가지고 있는 고유한 경쟁력을 의미한다. 산업 중요도는 아웃소싱을 시행하려는 분야가 전체 산업에서 중요한 성공 요소인가를 의미한다. 만약 어떤 분야가 기업의 핵심 역량이면서 산업 중요도가 높다면 기업은 해당 분야를 자체적으로 수행하면서 기업 내부에서 지속적으로 운영하는 것이 가장 합리적이다. 기업의 핵심 역량이지만 산업 중요도가 낮다면 해당 분야를 분사*시켜 효율성을 추구하는 것이 좋다. 핵심 역량은 아니지만 산업 중요도가 높은 경우에는 다른 기업과 전략적 제휴를 통해 관계를 유지하고 그에 따른 이익을 추구할 수 있다. 아웃소싱은 어떤 분야가 기업의 핵심 역량이 아니면서 산업 중요도가 낮은 경우에 시행하게 된다. 아웃소싱은 제조업, 서비스업 등 다양한 산업에서 광범위하게 활용되고 있다.

제조 분야에서 아웃소싱을 결정하기 위해 추가로 고려해야 할 사항은 비용이다. 이는 내부 제조와 아웃소싱 중 어느 쪽이 비용 측면에서 우위가 있는지를 따지는 것을 의미한다. 내부 제조를 하는 경우 고정비와 변동비가 발생한다. 고정비는 제품의 생산 수량과 관계없이 고정적으로 발생하는 비용이고, 변동비는 생산하는 제품의 수량에 따라 달라질 수 있는 비용이다. 아웃소싱을 하는 경우 제품을 직접 생산할 때의 고정비나 변동비가 발생하지 않지만 공급자 탐색 비용, 계약 비용, 구매 비용 등이 지출된다. 기업이 1개의 제품을 생산할 때의 비용을 C, 기업이 필요로 하는 제품의 수량을 Q라고 할 때 내부 제조를 하는 경우 변동비에 제품의 수량을 곱한 것과 고정비의 합만큼 총비용이 발생한다. 아웃소싱을 하는 경우 제품의 1개당 구매 가격 P에 수량 Q를 곱한 만큼의 비용이 발생한다.



<그림> 내부 제조와 아웃소싱시 비용차이

<그림>은 기업이 제품을 내부에서 제조할 때와 아웃소싱을 맡길 때의 비용의 차이를 보여 준다. 내부 제조 시의 총비용 그래프가 아웃소싱 시의 총비용 그래프보다 더 위에서 시작하는 이유는 제품을 직접 제조할 때 고정비가 발생하기 때문이다. 기업의 아웃소싱 시행 여부는 두 그래프가 만나는 지점의 제품 수량인 Q^2을 기준으로 정해진다. 기업이 필요로 하는 수량이 Q^2보다 적을 경우 아웃소싱이 유리하고, 반대의 경우에는 내부 제조가 유리하다.

제조 분야에서 아웃소싱의 형태는 여러 가지로 구분할 수 있다. 기업이 제품의 제조 과정에서 생산비를 낮추려는 경우 주문자 상표 부착 생산(OEM)을 하게 된다. OEM은 주문자가 생산에 필요한 모든 지침을 정하고, 아웃소싱을 받은 외주 업체는 정해진 지침에 따라 제품을 제조하고 완성하여 납품하는 형태이다. 외주 업체는 주문자의 요구사항에 따를 뿐, 독자적인 권리나 제품에 대한 지적 소유권은 갖지 못하며 완성된 제품은 실제 생산한 외주 업체가 아닌 주문자의 상표명으로 시장에 출시된다. OEM을 활용하면 주문자는 제품 개발이나 설계, 마케팅 등에만 집중할 수 있고 생산 관련 시설에는 투자하지 않아도 되기 때문에 비용과 노동력을 절감할 수 있다. 외주 업체는 다른 절차

를 신경 쓰지 않고 생산에만 집중할 수 있고, 지속적인 경험으로 기술력을 향상시켜 경쟁력을 높이는 것도 가능하다. 하지만 주문자 입장에서는 기술 유출이나 품질 관리에 대한 문제가 발생할 수 있고, 외주 업체 입장에서는 상대적으로 이익률이 낮고 OEM에만 집중하다 보면 자신들만의 사업을 키우기 어렵다는 단점이 있다.

시간이 흐르면서 외주 업체의 경험이 축적되고 제조 경쟁력을 가지게 되는 경우 아웃소싱의 형태가 달라질 수 있다. 주문자가 모든 지침을 다 정하지 않고 큰 범위 내에서 개괄적인 지침을 정해 주면 외주 업체가 이에 따라 상세 설계를 완성하고 필요하다면 주문자가 지시한 설계나 규격까지도 변경할 수 있는 것이다. 이를 제조 업자 개발 생산(ODM)이라고 한다. ODM은 OEM에 비해 외주 업체의 생산 관련 권한과 자유도가 높고, 외주 업체는 주문자와의 협의에 따라 제품에 대한 지적 재산권을 공유할 수도 있지만 제품은 주문자의 상표명으로 출시된다. 주문자는 제품 생산에 대한 모든 지침을 완전히 완성하지 않아도 되어 시간과 비용을 절약할 수 있고, 외주 업체의 전문성을 적극적으로 활용할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 외주업체와 분쟁이 발생할 경우 다른 외주 업체로의 변경이 어렵기 때문에 주문자는 제품 생산에 차질을 빚을 수도 있다. 외주 업체는 생산 과정의 세부 절차를 직접 결정하기 때문에 스스로 생산 비용을 줄이는 것이 가능하여 OEM보다 더 많은 이익을 창출할 수 있다.

* 분사 : 본사에서 갈리어 그 아래에 속하여 있는 하부 기관이나 사업체.

[문제 3] 다음 내용을 참조하여, ㉠~㉢에 들어갈 말을 찾아 쓰시오.

선생님 : 앞의 <그림>에서 기업이 필요로 하는 제품의 수량이 Q1, Q2, Q3 세 가지 경우가 있어요. 여기서 Q3의 경우 (㉠)이/가 (㉡) 보다 유리합니다. 그 이유는 소요되는 (㉢)이/가 낮기 때문입니다.

[문제 4] 다음은 OEM과 ODM에 대한 설명이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 쓰시오.

구분	OEM	ODM
공통점	생산된 제품에 (㉠)이/가 부착되어 시장에 출시됨	
차이점	주문자는 제품을 설계나 생산에 필요한 지침을 정함	주문자가 큰 범위 내에서 개괄적인 지침을 정함
	외주 업체는 (㉡)(이)나 제품에 대한 지적 소유권을 갖지 못함	외주 업체는 주문자와의 협의에 따라 제품에 대한 (㉢)을/를 공유할 수도 있음

[5 ~ 6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

초음파는 사람이 들을 수 있는 주파수보다 높은 주파수를 가지는 음파이다. 이를 이용한 초음파 진단기는 신체에 탐촉자*를 대고 초음파를 발생시킨 뒤, 인체 조직을 통과하는 초음파 빔 중에서 되돌아오는 신호를 탐촉자가 수신하여 영상으로 변환해 화면에 나타내는 기기이다.

초음파는 소리의 파동이기 때문에 전파되기 위해서는 매개체, 즉 매질이 필요하다. 매질의 특성에 따라 초음파의 전파 속도에 차이가 나며, 동일한 매질 내에서는 동일한 전파 속도를 가진다. [자료 1]은 매질별 초음파의 전파 속도와 음향 저항을 나타낸 표이다.

매질	초음파의 전파 속도 (m/s)	음향 저항 ($g/cm^2 \cdot s$)
공기	331	0.0004
지방	1,450	1.38
물	1,540	1.54
혈액	1,570	1.61
근육	1,585	1.70
뼈	4,080	7.80

[자료 1]

인체는 대략 65%가 수분으로 구성되어 있어 평균적인 전파 속도가 1,540m/s와 유사한 값을 갖는다. 뼈조직에서의 전파 속도는 4,080m/s로 가장 빠르고, 대부분이 공기로 채워진 폐에서의 전파 속도는 가장 느리다. 전파 속도는 통과하는 매질의 체적 탄성률*에 비례하고 매질의 밀도에 반비례한다. 탐촉자에서 송신한 초음파 빔은 인체 조직을 통과하면서 조직의 경계면에서 반사되거나 조직 내에서 산란되어 되돌아오는데, 초음파 진단기는 이러한 반사파나 산란파를 이용한다. 음향 저항이 서로 다른 두 조직의 경계면에 초음파가 입사되면, 일부는 반사되고 나머지는 투과된다. 음향 저항은 음파에 대한 매질의 저항을 의미하는 것으로, 매질의 밀도(g/cm3)와 매질 내 전파 속도(m/s)를 곱한 값으로 결정된다. 이때, 두 매질 사이에 음향 저항의 차이가 클수록 반사되는 초음파의 세기가 증가한다. 같은 매질 내에서는같은 전파 속도를 가지므로, 음향 저항의 차이를 유발하는 것은 두 매질 간의 밀도 차이이다. 근육, 힘줄, 인대 등과 같은 연부 조직의 평균 음향 저항은 1.70g/cm2·s로 지방보다 공기와의 음향 저항의 차이가 더 크므로, 지방과 근육의 경계면보다 공기와 근육의 경계면에서 반사파의 세기가 더 크다. 초음파 검사 시에 탐촉자와 피부 표면 사이에 점성이 높은 액체형 젤(gel)을 바르는 것도 탐촉자와 피부 사이의 공기로 인한 음향 저항의 차이를 고려하는 것이다.

또한 음파의 반사는 입사각의 영향을 크게 받는다. 입사각은 입사되는 초음파와 법선*이 이루는 각도를 말한다. 표면이 평평한 두 매질의 경계면에 초음파 빔이 입사할 경우, 법선을 기준으로 입사각과 반사각은 같다. 초음파 빔이 조직의 경계면에 수직으로 입사하면, 탐촉자로 돌아오는 반사파가 많아져서 초음파 영상이 명료하게 나타난다. 하지만 입사각이 커질수록, 즉 입사파와 경계면이 이루는 각도가 작아질수록 빔은 탐촉자의 반대 방향으로 반사되어 탐촉자로 돌아오는 빔이 적어져서 영상에 포함되지 않게 된다.

[자료 2]는 초음파가 조직의 경계면에 수직으로 입사한 경우의 반사 계수를 나타낸 표이다. 반사 계수란 입사파 대비 반사파의 비율로, 이 값이 1에 가까울수록 입사파 대부분이 반사됨을 의미한다.

경계면	반사 계수
지방 – 근육	0.10
혈액 – 근육	0.03
근육 – 뼈	0.64
신장 – 간	0.01
연부 조직 – 물	0.05
연부 조직 – 공기	0.99

[자료 2]

한편, 산란은 초음파 빔이 표면이 균일하지 않은 반사면에 부딪히거나 초음파 파장보다 크기가 작은 산란체*를 만났을 때 여러 방향으로 흩어지는 것을 말한다. 반사가 두 조직의 경계면에서 발생하는 것과 달리, 산란은 조직 내 표면이 울퉁불퉁한 부분적인 부위에서 발생한다. 산란체의 크기가 초음파 파장의 길이보다 작을수록 산란의 강도가 증가한다. 또한 산란 강도는 주파수의 네제곱에 비례하기 때문에 주파수를 높일수록 산란 강도가 증가하여 더 좋은 초음파 영상을 얻을 수 있다. 초음파가 산란되는 강도는 조직마다 상이한데, 2.5MHz 초음파를 인체에 입사했을 때 혈액은 0.001로 가장 작은 반면에 지방은 1로 매우 큰 편이다.

*탐촉자: 초음파를 발생시켜 송신하고 되돌아오는 음파를 수신하는 장비.
*체적 탄성률: 물체의 모든 방향에서 균일한 압축력이 가해졌을 때, 압축되지 않으려고 저항하는 정도를 나타내는 값.
*입사: 소리나 빛의 파동이 매질 속을 지나 다른 매질의 경계면에 이르는 일.
*법선: 어떤 면에 수직으로 세운 가상의 선.
*산란체: 입자나 전자기파의 산란을 일으키는 물체.

[문제 5] 다음은 초음파 검사에서 활용하는 요소를 정리한 것이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 찾아 쓰시오.

요소	본질	특성	효과
초음파	(㉠)	기구 삽입이 필요 없음	신체 내부 상태를 확인할 수 있음
	매질을 통해 전달	매질에 따라 전파 속도가 차이	경계면에서 (㉡)이/가 다른 근육과 혈액, 뼈 등을 촬영할 수 있음
젤	점성이 높은 액체	탐촉자와 피부 사이의 (㉢)의 차이 감소	신체 내부에 초음파를 쉽게 투과시킴

[문제 6] 다음은 초음파의 활용 방법과 효과에 대해 정리한 것이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 찾아 쓰시오.

이용 형태	발생 위치	방법	이유
반사	두 조직의 경계면	(㉠)	탐촉자로 돌아오는 반사파가 많아짐
산란	(㉡)	주파수를 높임	(㉢)이/가 증가함

⇒

효과
선명한 영상을 얻음

[7~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)
구름이 무심탄 말이 아마도 허랑하다
중천에 떠 있어 임의로 다니면서
구태여 광명한 날빛을 따라가며 덮느냐

- 이존오

(나)
말 없는 청산이오 태(態) 없는 유수로다
값 없는 청풍이오 임자 없는 명월이라
이 중에 병 없는 이 몸이 분별없이 늙으리라

- 성혼

(다)
대천 바다 한가운데 중침 세침* 빠지거다
여남은 사공 놈이 끝 무딘 상앗대를 끝끝이 둘러메어 일시에 소리치고 귀* 꿰어 내단 말이 이 셔이다 임아 임아
온 놈이 온 말을 하여도 임이 짐작하소서

- 작자 미상

*중침 세침: 중치 바늘과 작은 바늘.
*귀: 바늘귀.

[문제 7] 다음은 (가)와 (나)에 대한 설명이다. ㉠, ㉡에 들어갈 시행을 찾아 쓰시오.

(가)와 (나)는 자연물의 일반적인 특징을 부각하여 시적 대상에 대한 화자의 태도를 드러내는 시어이다. (가)의 (㉠)은/는 왕이 베푸는 선정을 신하가 방해하는 상황을 비판적으로 그리며, (나)의 (㉡)은/는 자연은 공평하게 주어져 누구나 향유할 수 있는 대상임을 나타내고 있다.

[문제 8] 다음은 (가)~(다)에 나타난 시어의 의미를 정리한 것이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 찾아 쓰시오.

작품	시어	의미
(가)	(㉠)	제멋대로 움직이며 주변을 어지럽히는 대상
(나)	(㉡)	침묵의 미덕을 지녀 화자가 추구하는 도덕적 표상
(다)	(㉢)	사람들의 이해관계에 따라 그 해석이 달라져 시비를 따져야 할 대상

[9 ~ 10] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

"나도 그런 경험이 있으니까요." 그가 대답했다.
"그렇지만 별로 기분 좋은 기억이 못 되더군요. 역시 우리는 바라보고 발견하고 비밀히 간직해 두는 편이 좋겠어요. 그런 짓을 하고 나서는 뒷맛이 좋지 않더군요."
"난 그런 짓을 많이 했습니다만 오히려 기분이 좋았……."
좋았다고 말하려고 했는데, 갑자기 내가 했던 모든 그것에 대한 혐오감이 치밀어서 나는 말을 그치고 그의 의견에 동의하는 고갯짓을 해버렸다. 그러나 그 때 나는 이상스럽다는 생각이 들었다. 내가 막 삼십 분 전에 들은 말이 틀림없다면 지금 내 옆에서 안경을 번쩍이고 앉아 있는 친구는 틀림없는 부잣집 아들이고 높은 공부를 한 청년이다. 그런데 왜 그가 이래야만 되는가?
"안 형이 부잣집 아들이라는 것은 사실이겠지요? 그리고 대학원 학생이라는 것도……."
내가 물었다.
"부동산만 해도 대략 삼천만 원쯤 되면 부자가 아닐까요? 물론 내 아버지 재산이지만 말입니다. 그리고 대학원생이라는 건 여기 학생증이 있으니까……."
그러면서 그는 호주머니를 뒤적거리며 지갑을 꺼냈다.
"학생증까지 필요 없습니다. 실은 좀 의심스러운 게 있어서요. 안형 같은 사람이 추운 밤에 싸구려 선술집에 앉아서 나 같은 친구나 간직할 만한 말에 대해서 얘기하고 있다는 것이 이상스럽다는 생각이 방금 들었습니다."

(중략)

아저씨는 그저 우리 처분만 바란다는 듯한 태도로, 또는 지금 자기가 서 있는 곳이 어딘지도 모른다는 태도로 멍하니 서 있었다. 여관에 들어서자 우리는 모든 프로가 끝나 버린 극장에서 나오는 때처럼 어찌할 바를 모르고 거북스럽기만 했다. 여관에 비한다면 거리가 우리에게 더 좋았던 셈이었다. 벽으로 나누어진 방을, 그것이 우리가 들어가야 할 곳이었다.
"모두 같은 방에 들기로 하는 것이 어떻겠어요?" 내가 다시 말했다.
"난 아주 피곤합니다." 안이 말했다.
"방은 각각 하나씩 차지하고 자기로 하지요."
"혼자 있기가 싫습니다."라고 아저씨가 중얼거렸다.
"혼자 주무시는 게 편하실 거예요." 안이 말했다.
우리는 복도에서 헤어져 사환이 지적해 준, 나란히 붙은 방 세 개에 각각 한 사람씩 들어갔다.
"화투라도 사다가 놉시다." 헤어지기 전에 내가 말했지만,
"난 아주 피곤합니다. 하시고 싶으면 두 분이나 하세요."하고 안은 말하고 나서 자기의 방으로 들어가 버렸다.
"나도 피곤해 죽겠습니다. 안녕히 주무세요"라고 나는 아저씨에게 말하고 나서 내 방으로 들어갔다.
숙박계엔 거짓 이름, 거짓 주소, 거짓 나이, 거짓 직업을 쓰고 나서 사환이 가져다 놓은 자리끼를 마시고 나는 이불을 뒤집어 썼다. 나는 꿈도 안 꾸고 잘 잤다.

다음 날 아침 일찍 안이 나를 깨웠다.
"그 양반 역시 죽어 버렸습니다."
안이 내 귀에 입을 대고 그렇게 속삭였다.
"예?" 나는 잠이 깨끗이 깨어 버렸다.
"방금 그 방에 들어가 보았는데 여깃 죽어 버렸습니다."
"역시 ……" 나는 말했다.
"사람들이 알고 있습니까?"
"아직까진 아무도 모르는 것 같습니다. 우선 빨리 도망해 버리는 게 시끄럽지 않을 것 같습니다."
"사실이지요?"

"물론 그렇겠죠."
나는 급하게 옷을 주워 입었다. 개미 한 마리가 방바닥을 내 발이 있는 쪽으로 기어오고 있었다. 그 개미가 내 발을 붙잡으려고 하는 것 같은 느낌이 들어서 나는 얼른 자리를 옮겨 디디었다.
밖의 이른 아침에는 싸락눈이 내리고 있었다. 우리는 할 수 있는 한 빠른 걸음으로 여관에서 멀어져 갔다.
"난 그가 죽으리라는 것을 알고 있었습니다." 안이 말했다.
"난 짐작도 못 했습니다." 라고 나는 사실대로 이야기했다.
"난 짐작하고 있었습니다." 그는 코트의 깃을 세우며 말했다.
"짐작했다고 하면 어떻게 하겠어요?" 그가 내게 물었다.
"씨발것, 어떻게 합니까? 그 양반 우리더러 어떡하라는 건지……."
"그러게 말입니다. 혼자 놓아두면 죽지 않을 줄 알았습니다. 그게 내가 생각해 본 최선의, 그리고 유일한 방법이었습니다."
"난 그 양반이 죽으리라는 짐작도 못 했어요. 씨발것, 약을 호주머니에 넣고 다녔던 모양이군요."
안은 어느 가로수 밑에서 멈췄다. 나도 그를 따라가서 멈췄다. 그가 이상하다는 얼굴로 물었다.
" 김 형, 우리는 분명히 스물다섯 살짜리죠?"
"난 분명히 그렇습니다."
"나도 그건 분명합니다." 그는 고개를 한번 기웃했다.
"두려워집니다."
"뭐가요?" 내가 물었다.
"그 뭔가가, 그러니까……." 그가 한숨 같은 음성으로 말했다.
"우리가 너무 늙어 버린 것 같지 않습니까?"
"우린 이제 겨우 스물다섯 살입니다." 나는 말했다.
"하여튼……" 하고 그가 내게 손을 내밀며 말했다.
우리는 헤어졌다. 나는 마침 버스가 막 도착한 길 건너편의 버스 정류장으로 달려갔다. 버스에 올라서 창으로 내어다 보니 안은 앙상한 나뭇가지 사이로 내리는 눈을 맞으며 무언가 곰곰이 생각하고 서 있었다.

- 김승옥,「서울 1964년 겨울」

[문제 9] 다음을 참고로 할 때, ㉠과 ㉡에 해당하는 소재를 찾아 쓰시오.

선생님 :「서울 1964년 겨울」의 인물들은 서로 대화를 나누면서도 진정한 소통을 이루지 못합니다. 이들은 ㉠서로의 신분을 확인하는 것마저도 생략한 채 자신의 익명성을 지키고자 합니다. 특히 ㉡소외된 사람이 상대에게 도움을 청하기도 하지만 이를 냉정히 뿌리치며 타인에 대한 책임을지지 않으려는 태도를 보입니다.

[문제 10] 다음은 이 작품의 제목과 배경의 연관성을 정리한 것이다. ㉠~㉢에 들어갈 말이나 구절을 찾아 쓰시오.

제목	서울	1964년	겨울
배경	(　　㉠　　)	시간적 배경	계절적 배경
의미	번화한 대도시	소통이 단절된 현대인	삭막한 분위기
소재	- 싸구려 선술집 - 버스	- (　　㉡　　) - 나란히 붙은 방 세 개	- 추운 방 - 싸락눈 - (　　㉢　　)

<수학>

[문제 11] 함수 $y=\log_3(kx-3k^2+5)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 4일 때, 양수 k의 값을 구하는 과정을 논술하시오.

[문제 12] $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{2}$일 때, $\sin^3\theta+\cos^3\theta$의 값을 구하는 과정을 논술하시오.

[문제 13] 방정식 $(x-\alpha)(x-\beta)+(x-\beta)(x-\gamma)+(x-\gamma)(x-\alpha)=0$이 서로 다른 두 실근을 가지는 이유를 논술하시오. (단, $\alpha<\beta<\gamma$)

[문제 14] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to1}\frac{(x+1)f(x)}{x-1}=-2$일 때, 함수 $g(x)=(x^2+x+1)f(x)$의 미분계수 $g'(1)$의 값을 구하는 과정을 논술하시오.

[문제 15] 두 곡선 $y=x^3-2x^2$과 $y=x^2-2x$로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하는 과정을 논술하시오.

목차로

2025학년도 신한대학교 기출문제

[신한대 논술고사 인문] - 국어 9문항, 수학 6문항 / 고사 시간 80분, 문항당 10점

<국어>

정답 및 해설 414쪽

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

유세차(維歲次) 모년(某年) 모월(某月) 모일(某日)에 미망인(未亡人) 모씨(某氏)는 두어 자 글로써 침자(針子)에게 고(告)하노니, 인간 부녀의 손 가운데 종요로운 것이 바늘이로대, 세 상 사람이 귀히 아니 여기는 것은 도처에 흔한 바이로다. 이 바늘은 한낱 작은 물건이나, 이렇듯이 슬퍼함은 나의 정회(情懷)가 남과 다름이라. 오호 통재(痛哉)라, 아깝고 불쌍하다. 너를 얻어 손 가운데 지닌 지 우금 이십칠 년이라. 어이 인정이 그렇지 아니하리요. 슬프다. 눈물을 잠깐 거두고 심신을 겨우 진정하여 너의 행장(行狀)과 나의 회포를 총총히 적어 영결(永訣)하노라.

연전에 우리 시삼촌께옵서 동지상사 낙점(落點)을 무르와, 북경(北京)을 다녀오신 후에, 바늘 여러 쌈을 주시거늘, 친정(親庭)과 원근(遠近) 일가에게 보내고, 비복(婢僕)들도 쌈쌈 이 나눠 주고, 그 연분(緣分)이 비상(非常)하여 너희를 무수히 잃고 부러뜨렸으되, 오직 너 하나를 연구(年久)히 보전(保全)하니, 비록 무심한 물건이나 어찌 사랑스럽고 미혹(迷惑)지 아니하리요. 아깝고 불쌍하며, 또한 섭섭하도다.

나의 신세 박명(薄命)하여 슬하(膝下)에 한 자녀 없고, 인명(人命)이 흉완(凶頑)하여 일찍 죽지 못하고, 가산(家産)이 빈궁(貧窮)하여 침선(針線)에 마음을 붙여 널로 하여 시름을 잊 고 생애(生涯)를 도움이 적지 아니하더니, 오늘날 너를 영결(永訣)하니, 오호 통재라. 이는 귀신(鬼神)이 시기하고 하늘이 미워하심이로다.

아깝다 바늘이여, 어여쁘다 바늘이여, 너는 미묘한 품질과 특별한 재치를 가졌으니, 물중(物中)의 명물(名物)이요, 철중(鐵中)의 쟁쟁(錚錚)이라. 민첩하고 날래기는 백대(百代)의 협객(俠客)이요, 굳세고 곧기는 만고의 충절이라. 추호(秋毫)같은 부리는 말하는 듯하고, 뚜렷 한 귀는 소리를 듣는 듯한지라. 능라(綾羅)와 비단(緋緞)에 난봉(鸞鳳)과 공작(孔雀)을 수놓을 제, 그 민첩하고 신기(神奇)함은 귀신이 돕는 듯하니, 어찌 인력(人力)이 미칠 바리오.

(중략)

오호 통재라. 내 삼가지 못한 탓이로다. 무죄(無罪)한 너를 마치니 백인이 유아이사(由我而死)라. 누를 한(恨)하며 누를 원(怨)하리오. 능란한 성품과 공교(工巧)한 재질(才質)을 나의 힘으로 어찌 바라리오. 절묘한 의형(儀形)은 눈 속에 삼삼하고, 특별한 품재(稟才)는 심 회가 삭막하다. 네 비록 물건이나 무심치 아니하면, 후세(後世)에 다시 만나 평생 동거지정(同居之情)을 다시 이어, 백년고락(百年苦樂)과 일시생사(一時生死)를 한가지로 하기를 바라 노라.

- 작자 미상, 「조침문」

[문제1] <보기>는 윗글을 읽고 감상을 나눈 대화이다. 맥락을 고려하여 ①~③에 들어갈 알맞은 단어나 구절을 윗글에서 찾아 쓰시오.

<보기>

학생 1: 바늘이 부러진 날의 슬픔이 절절하게 드러나는 것 같아. 마치 죽은 사람을 기려 제사 지내는 것처럼 제문(祭文) 형식을 사용하고 있어. '(①)'은/는 제문에 관용적으로 쓰이는 단어지.

학생 2: 관용적 표현은 그것 말고도 많아. 예컨대 '(②)'(이)라는 두 어절의 표현은 '여러 후보 중에서 적임자로 선택된 명을 받들어'라는 의미잖아?

학생 3: 맞아. 이 글의 작가는 아무래도 교양이 있는 양반층의 여성인가 봐. 고사를 자유롭게 인용하는 것을 보면 말이지. '(③)'(이)라는 두 어절의 표현은 바늘이 부러진 책임을 스스로에게 돌리는 뜻이야.

① :_____ ② : _____ ③ : _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

왜 나는 조그마한 일에만 분개하는가
저 왕궁 대신에 왕궁의 음탕 대신에
50원짜리 갈비가 기름 덩어리만 나왔다고 분개하고
옹졸하게 분개하고 설렁탕집 돼지 같은 주인 년한테 욕을 하고
옹졸하게 욕을 하고

한번 정정당당하게
붙잡혀 간 소설가를 위해서
언론의 자유를 요구하고 월남 파병에 반대하는
자유를 이행하지 못하고
20원을 받으러 세 번씩 네 번씩
찾아오는 야경꾼들만 증오하고 있는가

옹졸한 나의 전통은 유구하고 이제 내 앞에 정서(情緖)로
가로놓여 있다
이를테면 이런 일이 있었다
부산에 포로수용소의 제14야전병원에 있을 때
정보원이 너스들과 스펀지를 만들고 거즈를
개키고 있는 나를 보고 포로 경찰이 되지 않는다고
남자가 뭐 이런 일을 하고 있느냐고 놀린 일이 있었다
너스들 옆에서

지금도 내가 반항하고 있는 것은 이 스펀지 만들기와
거즈 접고 있는 일과 조금도 다름없다
개의 울음소리를 듣고 그 비명에 지고
머리에 피도 안 마른 애놈의 투정에 진다
떨어지는 은행나무 잎도 내가 밟고 가는 가시밭

아무래도 나는 비켜서 있다 절정 위에는 서 있지
않고 암만해도 조금쯤 옆으로 비켜서 있다
그리고 조금쯤 옆에 서 있는 것이 조금쯤
비겁한 것이라고 알고 있다!

그러니까 이렇게 옹졸하게 반항한다
이발쟁이에게
땅 주인에게는 못 하고 이발쟁이에게
구청 직원에게는 못 하고 동회 직원에게도 못 하고
야경꾼에게 20원 때문에 10원 때문에 1원 때문에
우습지 않으냐 1원 때문에

모래야 나는 얼마큼 작으냐
바람아 먼지야 풀아 나는 얼마큼 작으냐
정말 얼마큼 작으냐……

- 김수영, 「어느 날 고궁을 나오면서」

[문제2] <보기>는 특정 시행의 의미와 표현방식을 정리한 내용이다. 윗글에서 찾아 해당 시행의 첫 두 어절만 쓰시오.

<보기>

시행의 첫 두 어절	시행의 의미와 표현방식
저 왕궁	권력자들의 부조리함을 비유적으로 나타낸다.
①	욕설과 비속어 사용을 통해 화자의 속된 모습을 부각한다.
②	은유법을 통해 화자가 사소한 일상도 견디기 어려운 고통으로 느 끼고 있음을 드러낸다.
③	돈호법, 열거법, 설의법을 사용하고, 화자의 모습을 보잘것없는 자연물과 비교하여 자신의 왜소함과 옹졸함에 대한 자조의 정서를 드러낸다.

① :_____ ② : _____ ③ : _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

먼저 말을 주고받게 된 것은 나와 대학원생이었는데, 뭐 그렇고 그런 자기소개가 끝났을 때는 나는 그가 안씨라는 성을 가진 스물다섯 살짜리 대한민국 청년, 대학 구경을 해 보지 못한 나로서는 상상이 되지 않는 전공을 가진 대학원생, 부잣집 장남이라는 걸 알았고, 그는 내가 스물다섯 살짜리 시골 출신, 고등학교는 나오고 육군 사관 학교를 지원했다가 실패하고 나서 군대에 갔다가 임질에 한 번 걸려 본 적이 있고 지금은 구청 병사계에서 일하고 있다는 것을 아마 알았을 것이다.

㉠자기소개들은 끝났지만 그러고 나서는 서로 할 얘기가 없었다. 잠시 동안은 조용히 술만 마셨는데 나는 새카맣게 구워진 군참새를 집을 때 할 말이 생겼기 때문에 마음속으로 군참새에게 감사하고 나서 얘기를 시작했다.

㉡"안 형, 파리를 사랑하십니까?" / "아니오, 아직까진……." 그가 말했다. "김 형은 파 리를 사랑하세요?"

"예."라고 나는 대답했다. "날 수 있으니까요. 아닙니다. 날 수 있는 것으로서 동시에 내 손에 붙잡힐 수 있는 것이니까요. 날 수 있는 것으로서 손안에 잡아 본 적이 있으세요?"

"가만 계셔 보세요." 그는 안경 속에서 나를 멀거니 바라보며 잠시 동안 표정을 꼼지락거리고 있었다. 그리고 말했다. "없어요, 나도 파리밖에는……." (중략)

"아내의 시체를 병원에 팔았습니다. 할 수 없었습니다. 난 서적 월부 판매 외교원에 지나지 않습니다. 할 수 없었습니다. 돈 사천 원을 주더군요. 난 두 분을 만나기 얼마 전까지도 세브란스 병원 울타리 곁에 서 있었습니다. ㉢아내가 누워 있을 시체실이 있는 건물을 알아보려고 했습니다만 어딘지 알 수 없었습니다. 그냥 울타리 곁에 앉아서 병원의 큰 굴뚝 에서 나오는 희끄무레한 연기만 바라보고 있었습니다. 아내는 어떻게 될까요, 학생들이 해 부 실습하느라고 톱으로 머리를 가르고 칼로 배를 찢고 한다는데 정말 그러겠지요?"

㉣우리는 입을 다물고 있을 수밖에 없었다. 사환이 다꾸앙과 파가 담긴 접시를 갖다 놓고 나갔다.

"기분 나쁜 얘길 해서 미안합니다. 다만 누구에게라도 얘기하지 않고서는 견딜 수 없었습니다. 한 가지만 의논해 보고 싶은데, 이 돈을 어떻게 하면 좋을까요? 저는 오늘 저녁에 다써 버리고 싶은데요."

"쓰십시오." 안이 얼른 대답했다.

㉤"이 돈이 다 없어질 때까지 함께 있어 주시겠어요?" 사내가 말했다. 우리는 얼른 대답 하지 못했다. "함께 있어 주십시오." 사내가 말했다. 우리는 승낙했다.

"멋있게 한번 써 봅시다."라고 사내는 우리와 만난 후 처음으로 웃으면서 그러나 여전히 힘없는 음성으로 말했다.

㉥중국집에서 거리로 나왔을 때는 우리는 모두 취해 있었고, 돈은 천 원이 없어졌고 사내는 한쪽 눈으로는 울고 다른 쪽 눈으로는 웃고 있었고, 안은 도망갈 궁리를 하기에도 지 쳐 버렸다고 내게 말하고 있었고, 나는 "악센트 찍는 문제를 모두 틀려 버렸단 말야, 악센트 말야."라고 중얼거리고 있었고, 거리는 영화에서 본 식민지의 거리처럼 춥고 한산했고, 그러나 여전히 소주 광고는 부지런히, 약 광고는 게으름을 피우며 반짝이고 있었고, 전봇대의 아가씨는 '그저 그래요.'라고 웃고 있었다.

- 김승옥, 「서울 1964년 겨울」

[문제3] <보기>는 윗글에 대한 감상이다. ①, ②, ④는 ㉠~㉥에서 부합하는 구절의 기호를 각각 찾아 쓰고, ③은 맥락을 고려하여 해당하는 인물을 쓰시오.

<보기>

「서울 1964년 겨울」은 우연히 만난 세 남자가 하룻밤을 보내면서 벌어지는 일을 서술하 며 현대 도시인들의 심리적 방황과 인간적 연대감의 상실을 보여 준다. 등장인물인 '나', '안', '사내'는 모두 작품에서 이름을 알 수 없는데, 이 같은 인물의 익명화는 도시인의 개인주의와 단절, 개성 상실 등을 나타내는 장치이다. ① 인물들이 서로 공감대를 찾지 못하여 원활한 소통을 이어나가지 못하는 장면, ② 서로 다른 상태의 인물들과 그들 주변의 풍경을 장황하게 그려 내는 대목 등이 파편화된 현대인의 모습을 나타내어 특히 인상적이었다. 가장 마음이 쓰였던 인물로는 (③)을/를 꼽고 싶다. ④ 타인과의 교감과 소통을 지향하였으나, 그것을 이루지 못하는 (③)의 모습이 안타깝게 느껴졌다.

① :_____ ② : _____ ③ : _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 실눈을 뜨고 벽에 기대인다 아무것도 생각할 수가 없다
짧은 여름밤은 촛불 한 자루도 못다 녹인 채 사라지기 때문에 섬돌 우에 문득 석류꽃이 터진다
꽃망울 속에 새로운 우주가 열리는 파동! 아 여기 태고(太古)적 바다의 소리 없는 물보래가 꽃잎을 적신다
방안 하나 가득 석류꽃이 물들어 온다 내가 석류꽃 속으로 들어가 앉는다 아무것도 생각할 수가 없다

- 조지훈,「화체개현(花體開顯)」

(나) 사과를 먹는다 / 사과나무의 일부를 먹는다
사과꽃에 눈부시던 햇살을 먹는다 / 사과를 더 푸르게 하던 장맛비를 먹는다
사과를 흔들던 소슬바람을 먹는다 / 사과나무를 감싸던 눈송이를 먹는다
사과 위를 지나던 벌레의 기억을 먹는다 / 사과나무에서 울던 새소리를 먹는다
사과나무 잎새를 먹는다
사과를 가꾼 사람의 땀방울을 먹는다 / 사과를 연구한 식물학자의 지식을 먹는다
사과나무 집 딸이 바라보던 하늘을 먹는다
사과에 수액을 공급하던 사과나무 가지를 먹는다
사과나무의 세월사과나무 나이테를 먹는다,
사과를 지탱해 온 사과나무 뿌리를 먹는다
사과의 씨앗을 먹는다 / 사과나무의 자양분 흙을 먹는다
사과나무의 흙을 붙잡고 있는 지구의 중력을 먹는다
사과나무가 존재할 수 있게 한 우주를 먹는다
흙으로 빚어진 사과를 먹는다
흙에서 멀리 도망쳐 보려다
흙으로 돌아가고 마는
사과를 먹는다
사과가 나를 먹는다

- 함민복,「사과를 먹으며」

[문제4] <보기>는 윗글에 대한 감상이다. 맥락을 고려하여 ①~③에 들어갈 알맞은 말을 쓰시오.

<보기>

(가)와 (나)는 우주와 생명을 소재로 한다는 점에서 유사한 사유 방식을 보여 준다.시적 화자의 경험을 통해 생명이 순환되는 원리에 집중하고 있는 시는 (①)이며, 시적 화자가 발견한 생명 탄생의 순간에 보다 집중하고 있는 시는 (②)이다.

한편, (가)와 (나)는 자연물과 인간과의 관계를 토대로 하여 물아일체의 경지를 보여 준다는 점에서 공통적인 시상 전개 방식을 드러낸다. (가)에서는 '방안 하나 가득 석류꽃이 물들어 온다 내가 석류꽃 속으로 들어가 앉는다. 아무것도 생각할 수가 없다'라는 시행을 통해 석류꽃과 시적 화자의 합일을, (나)에서는 '(③)'(이)라는 시행을 통해 사과와 시적 화자의 합일을 제시하고 있다.

① :_____ ② : _____ ③ : _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

정치 논리는 '누구에게 얼마를'이라는 식의 자원 배분의 논리로서 주로 분배 측면을 중시 한다. 반면에 경제 논리는 효율성을 얻고자 하는 경제 원칙에 입각한 자원 배분의 논리이다.

정치 논리와 경제 논리는 일반적으로 정치인과 경제인에게서 잘 드러난다. 여기서 정치 인은 사회적 의사 결정에 합법적인 권한을 갖고 있는 공직자를 말하고, 경제인은 공공 정 책의 분석·진단·수립 및 평가 등을 담당하는 경제 전문가를 의미한다. 물론 사회적 쟁점에 대해 모든 정치인이 정치 논리만을 주장하거나 모든 경제인이 경제 논리만을 주장하는 것 은 아니며, 경제 논리를 내세우는 정치인이나 정치 논리에 좌우되는 경제인도 있을 수 있 다. 그러나 여기서는 정치인과 경제인의 일반적 속성에 비추어 그들이 각각 정치 논리와 경제 논리에 기초한다고 본다. 이를 통해 정치인과 경제인의 기본 발상과 환경 속성을 비교 해 본다면 그들의 주장에 담긴 정치 논리와 경제 논리의 차이점을 살펴볼 수 있을 것이다.

(중략)

정치인은 정책을 투입의 관점에서 보는 반면, 경제인은 효과의 측면에서 본다. 경제인은 효율성 원칙에 따라 여러 가지 정책을 수립하고 예상되는 정책 효과를 기준으로 하여 그 정책의 우선순위를 정한다. 그러나 정치인의 입장에서 보자면 정책이 미래에 가져올 효과는 정확히 측정하기 어려운 반면, 어느 지역에 어떤 정책을 시행했고 어느 정도의 자원(예산)을 투입했는지는 정확히 파악할 수 있다. 따라서 정치인은 유권자에게 제시하기 쉬운 투입을 기준으로 하여 정책을 결정하는 경향이 있다.

정치인은 국민의 의견을 수렴하여 정책에 반영한다. 그런데 국민은 소득, 직업, 성별, 연령 등에 따라 이해관계가 각기 다르다. 정치인은 이들의 요구를 모두 충족해 줄 수 없으므로 자신의 지지 기반이 되는 유권자의 요구를 우선적으로 고려한다. 이러한 속성 때문에 정치인은 공공 정책을 결정할 때 그 결정이 사회 전체에 미치는 영향보다는 특정 개인이나 집단에 미치는 영향에 더욱 민감하게 반응하는 경향이 있다. 반면에 경제인은 정책을 분석하고 수립할 때 유권자의 영향력을 오히려 배제하고자 한다. 또 정치인과는 달리 조직되지 않은 다수의 이해관계를 중시하기 때문에 되도록 객관적·거시적 입장에서 사회적 필요성이 있는 정책을 수행하려는 경향이 있다. 정치인은 투자 효과가 특정 지역이나 계층에만 한정되고 사회 전체적으로는 비효율적인 정책을 마다하지 않는 반면, 경제인은 계획이 비효율적이라고 결론이 나면 투자의 유보 또는 취소를 건의할 것이다.

정치인은 상호 경쟁 관계에 있는 정책 목표들은 되도록 명확하게 규정하지 않고 어느 정 도 여지를 남겨 둔 상태에서 정치적 과정을 통해 합의를 도출하고자 한다. 제한된 자원의 분배를 둘러싸고 이익 집단 간에 생기는 마찰을 해소하려는 과정에서 정책이 정치적으로 도출될 수 있다고 믿는 경향이 있기 때문이다. 그런 만큼 정치인에게는 협상, 타협, 교섭 등의 정치적 기술이 중요한 무기가 된다. 그러나 경제인은 한정된 자원의 효율적 분배를 중시하기 때문에 정책에 수반되는 사회 전체의 효율성 기준으로 정책을 판단하는 경향이 있다. 경제인은 명확하게 규정된 목표에 초점을 두고, 문제를 분석하고 정책을 제시하기 위해 전문 지식과 분석 기술을 활용한다.

이상에서 정치인의 정치 논리와 경제인의 경제 논리를 알아보았다. 정치 논리와 경제 논리는 서로 상충하는 경우가 많다. 이때 정치 논리와 경제 논리 가운데 어느 하나가 절대적으로 옳다고 말하기는 어렵다. 우리 사회가 시장 경제 체제라는 점을 감안하면 경제 논리가 정치 논리를 앞서는 것이 당연해 보이지만, 효율성만을 내세우기 어려운 정책 사안에 관해서는 정치 논리가 설득력을 발휘하기도 한다. 어떤 논리가 더 중요한가, 혹은 어떤 논 리에 입각한 자원 배분이 더 바람직한가에 대한 완결된 사회적 합의는 없다. 정치 논리와 경제 논리는 사안에 따라 적절히 활용되어야 한다.

[문제5] <보기>는 윗글을 정리한 표이다. ①~④에 들어갈 알맞은 말을 윗글에서 찾아 쓰시오.

<보기>

구분	정치 논리	경제 논리
자원 배분의 논리	(①)	(②)
정책 결정 기준	(③)의 투입 정도	정책의 효과
정책의 구체화 방법	협상, 타협, 교섭 등	(④)

① :_____ ② : _____ ③ :_____ ④ : _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

노동 공급의 임금 탄력성은 노동 공급량의 변화율을 임금의 변화율로 나눈 것이다. 보통이 값이 0에서 1사이일 때는 비탄력적이라고 하고, 1보다 크면 탄력적이라고 한다. 탄력성이 무한대인 상태는 완전 탄력적이라고 한다. 노동 공급의 임금 탄력성을 기준으로 볼 때, 산업화 초기에는 임금 변화의 영향을 거의 받지 않고 노동 공급이 무한대로 늘어날 수 있는 무제한적 노동 공급의 단계에 놓여 있었다. 이러한 상황에서 비인간적 근로 조건하에 노동자를 방치해 둠으로써 발생하는 노동력의 손실을 막고 그 재생산을 목표로 제시한 것이 애덤 스미스의 노동 시장론이다.

흔히 애덤 스미스를 국가 권력의 간섭을 최소한으로 제한하고, 사유 재산과 기업의 자유를 옹호하는 자유방임론자라고 하나 그는 결코 당대의 현실을 있는 그대로 받아들이고 무조건 이를 찬미하는 소극적 자유방임론자가 아니었다. 공정한 질서가 없는 상태에서는 아무도 자유로울 수 없기 때문이다. 그는 공정한 사회 질서의 내용으로 독점의 철폐와 경쟁의 확립을 들었다. 그는 현실을 그대로 두면 독점과 노사 간 교섭력의 차이 등이 발생할 수 있음을 항상 경계하였고, 독점을 줄이고 노사 간 교섭력을 균등하게 하여 경쟁적 시장 조건, 즉 자유방임 정책이 성공할 수 있는 조건을 만들 것을 강조하였다. 애덤 스미스는 이러한 조건의 성립을 전제로 능동적이고 적극적인 자유방임을 주장하였다. 그의 이러한 태도는 당시의 노동 시장에 대한 그의 견해에도 잘 나타난다.

애덤 스미스의 노동 시장론은 노동 시장이 경쟁적 시장이 되기 어렵다는 사실에 대한 인 식에서 출발한다. 그는 국부론에서 본래 노동 시장은 수요자도 하나 공급자도 하나인 쌍방 독점적 시장이 되기 쉬운 경향이 있음을 언급하고, 노동 시장에서 노사 간 교섭상 지위에는 구조적으로 비대등성이 있음을 지적한다. 노동 시장이 경쟁 시장이 되기 위해서는 노사 간의 교섭상 지위가 대등해야 한다. 그런데 실제로는 사용자의 단결이 노동자의 단결보다 쉽기 때문에 교섭상 지위의 비대등성이 커져 노동 시장이 경쟁적 시장이 되지 못한다. 그리고 경쟁 시장이 정상적으로 기능하지 않기 때문에 노동 조건이 열악해지는 것이다. 교섭상 지위의 비대등성이 존재하는 경우 이것을 극복하기 위한 노동자의 단결은 노동 시장의 경쟁성을 높이는 역할을 한다. 결국 애덤 스미스의 관점에서 볼 때 산업화 초기 단계에 서는 노동자의 단결을 위한 노동조합의 역할이 경쟁 촉진적인 면이 있었다.

산업화 초기 무제한적 노동 공급의 단계에서는 과잉 노동력이 존재하기 때문에 임금의 수준은 최저 생계비 수준을 벗어나기 힘들었다. 이 시기에는 노동자의 생존권을 보장하고 양질의 노동력을 확보하기 위해서 노동법이 필요했다. 애덤 스미스는 노동 시장에서 나타나는 교섭상 지위의 구조적 비대등성은 노동자들이 단결하여도 완전히 해결하기 어렵다는 점을 지적하면서, 경제 성장을 통한 노동 수요의 지속적 확대에서 그 답을 찾고 있다. 산업 화의 진전에 따라 국민 경제가 대량 생산, 대량 유통, 대량 소비의 단계로 들어가면 노동력의 확보를 목적으로 한 노동법의 시대는 끝나게 되고, 노동 시장에도 변화가 나타나게 된다. 산업 생산에 비해 노동 공급이 제한적이기 때문에 노동 시장의 여건이 사용자에게만 유리하게 작용하지는 않게 된 것이다. 노동자들 사이의 구직 경쟁 못지않게 사용자들 간의 구인 경쟁이 나타남으로써, 즉 무제한적 노동 공급의 단계에서 벗어나 제한적 노동 공급의 단계로 넘어감으로써, 노사 간의 교섭력이 대등해지기 시작했다. 특히 경기 상승 시에는 오히려 노동자들의 교섭력이 우위가 되기도 했다.

노사 간의 교섭력에도 대등성이 성립하고, 노동 시장에서 경쟁이 기능하기 시작하면서 비로소 임금의 수준은 노동의 생산 기여분인 노동 생산성에 접근하게 되었다. 이에 따라 산업화의 성과에 대한 노동자들의 분배의 몫이 증가하고 임금 등의 근로 조건은 국민 경제
의 생산성 상승률에 맞춰 증가하게 되었다.

[문제6] <보기>의 ㉠~㉧ 중 애덤 스미스의 노동 시장론에 대한 설명으로 적절한 4개를 찾아 각각의 기호를 쓰시오.

<보기>

㉠ 경쟁 시장이 정상적으로 기능하지 않았을 때 노동 조건은 열악해진다.
㉡ 노동 시장에서 나타나는 모든 문제는 노동자들의 단결로 완전히 해결이 가능하다.
㉢ 노동 공급이 무제한적 단계에서 제한적 단계로 변화하면 노사 간의 교섭력은 대등해질 수 있다.
㉤ 경기 상승 시에는 노동 공급이 무제한적으로 이루어져 노동자들의 교섭력이 사용자보다 우위가 되기도 한다.
㉥ 독점을 줄이고 노동자 간 경쟁을 강화하면 자유방임 정책이 성공할 수 있는 경쟁적 시장 조건이 만들어진다.
㉦ 노사 간의 교섭력이 대등해지고, 노동 시장에서 경쟁이 기능할 때 임금 수준은 노동 생산성에 접근하게 된다.
㉧ 적극적 자유방임은 임금 변화의 영향을 거의 받지 않고 노동 공급이 무한대로 늘어날 수 있는 무제한적 노동 공급을 목표로 한다.

① :_____ ② : _____

③ :_____ ④ : _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

원자를 구성하는 입자들 중 가장 먼저 실체가 밝혀진 것은 질량이 가장 작은 전자였다. 전자가 가장 먼저 발견된 데는 핵을 구성하는 기본 입자인 양성자와 중성자가 핵력에 의해 강하게 속박되어 있어서 실험적으로 측정하기 곤란하다는 점도 한몫했다. 1897년 톰슨은 음전하를 가진 전자를 발견하였다. 그런데 원자가 전기적으로 중성이라는 점을 감안했을 때 그 속에는 양전하를 가진 물질도 포함되어 있어야만 했다. 그러나 당시에는 원자의 구 성 요소이면서 양전하를 가진 존재는 아직 발견되지 않았다. 그래서 톰슨은 마치 쿠키 속 에 박힌 건포도처럼, 원자 내부에 구름처럼 퍼져 있는 양전하 속에 음전하를 띤 전자들이 박혀 있다는 원자 모형을 주장하였다.

톰슨의 제자 러더퍼드는 방사능 물질에서 방출되는 방사선(알파선, 베타선, 감마선) 중 알파선을 이용해 톰슨의 원자 모형을 검증했다. 그는 금으로 된 얇은 막에 알파선을 충돌시켰다. 알파선은 전자보다 8,000배나 더 무거우므로 톰슨의 원자 모형에 의하면 알파선이 전자와 충돌하더라도 거의 휘어지지 않을 것이라고 러더퍼드는 예상하였다. 그러나 실험 결과는 예상과 많이 달랐다. 대부분의 알파선은 휘어지지 않고 직진했지만, 몇 개는 전자와 충돌했다는 것만으로는 도저히 설명할 수 없을 만큼 큰 각도로 휘어져 나왔다.

그는 알파선이 큰 각도로 휘어지려면 원자 속의 양전하가 아주 작은 부피 속에 모여 있지 않으면 불가능하다는 것을 깨달았다. 그래서 양전하가 원자 내부에 골고루 퍼져 있는 것이 아니라 원자핵이라고 하는 중심부에 뭉쳐 있다고 결론지었다. 이후 실험에서 실제로 원자핵이 존재하고, 이것이 원자 지름의 약 10만분의 1밖에 차지하지 않는다는 사실이 밝혀졌다. 더 정확하게 표현하면 지름 10^{-15}미터인 핵이 지름 10^{-10}미터의 전자 구름 속에 박혀 있는 것인데, 이것은 마치 종합 운동장 가운데 모래 한 알이 있는 것과 같다고 할 수 있다.

1911년 러더퍼드는 새로운 원자모형을 가정하기 시작했다. 양전하가 원자 중심부의 좁은 영역에 집중되어 있다면 음전하, 즉 전자들은 어떤 형태를 띠고 있을 것인가라는 질문이 자연스럽게 대두되었다. 만약 전자들이 톰슨 원자 모형처럼 이곳저곳에 분포되어 있다 면 양전하를 띤 원자핵이 잡아당기는 전기력 때문에 원자핵 쪽으로 이동할 것이고, 그러면 원자들은 즉시 쪼그라들 수밖에 없을 것이다. 그래서 결국 러더퍼드는 태양이 행성을 공전 시키듯이, 질량이 큰 원자핵이 전자들을 공전시킨다는 이론을 제시하였다.

원자를 태양계의 축소판처럼 다루려는 러더퍼드의 생각은 아주 매력적이었다. 왜냐하면 이를 통해 태양계라는 큰 것으로부터 원자라는 작은 것에 이르기까지 일관되게 대칭적 형 태로 설명할 수 있기 때문이었다. 하지만 태양계와 원자는 근본적으로는 다른 점이 있어 이런 그의 생각은 문제가 있었다.

뉴턴의 만유인력의 법칙에 의하면, 태양이 행성을 끌어당기는 인력과 행성이 밖으로 빠져나가려는 원심력의 균형에 의해 행성들이 계속적으로 태양의 주위를 돌 수 있다. 하지만 음전하를 띤 전자들의 행동은 전하를 띠지 않은 물체와는 매우 다르다. 전자는 전자기 법칙을 따르기 때문에 원자핵 주변을 돈다면 계속해서 전자기파를 복사하게 될 것이다. 그런 데 전자가 계속 전자기파를 방출하면 에너지를 잃게 되고, 결국 에너지를 다 잃은 전자는 원자핵 쪽으로 이동하여 원자가 쪼그라들 수밖에 없다. 이처럼 러더퍼드 원자 모형에 의하면 원자는 안정된 상태로 오랫동안 존재할 수 없다. 하지만 실제 원자는 매우 안정적이다. 1913년 보어는 매우 기발한 방법으로 러더퍼드 원자 모형의 한계를 극복하였다. 그는 러더퍼드의 원자 모형이 지닌 한계를 극복하기 위해 두 가지 가설을 제시하였다. 먼저 전 자가 러더퍼드의 원자 모형과 같이 원자핵 주위를 원운동하고 있는데, 이때 전자는 무질서하게 운동하는 것이 아니라 특정한 에너지 준위를 갖는 원형 궤도, 즉 전자껍질을 돌고 있 을 때는 전자기파, 즉 에너지를 흡수하거나 방출하지 않지만 다른 전자껍질로 이동할 때는 두 전자껍질의 에너지 준위 차이만큼 에너지를 흡수하거나 방출한다는 것이다. 이런 가설로 만들어진 보어 원자 모형은 러더퍼드 원자 모형으로는 설명할 수 없는 원자의 안정성을 설명할 수 있다. 하지만 이 모형 역시 문제점이 발견되어 이를 해결할 수 있는 새로운 모형들이 제시되고 있다.

[문제7] <보기>는 윗글을 정리한 내용이다. ㉠~㉦ 중 윗글의 내용과 일치하는 것을 4개 찾아 각각의 기호를 쓰시오.

<보기>

㉠ 러더퍼드는 질량이 큰 원자핵이 전자들을 공전시킨다고 주장하였다.
㉡ 톰슨은 양전하가 원자핵이라고 하는 중심부에 뭉쳐 있다고 결론지었다.
㉢ 1897년 톰슨은 원자의 구성 요소이면서 양전하를 가진 구조를 발견하였다.
㉣ 전자가 계속 전자기파를 방출한다면 에너지를 잃게 되어 원자핵 쪽으로 이동할 것이다.
㉤ 러더퍼드는 방사능 물질에서 방출되는 알파선을 이용해 톰슨의 원자 모형을 검증하였 다.
㉥ 보어 원자 모형은 러더퍼드 원자 모형으로는 설명할 수 없는 원자의 안정성을 설명할 수 있었다.
㉦ 보어는 전자가 특정한 에너지 준위를 갖는 원형 궤도를 돌고 있을 때는 에너지를 흡수 하거나 방출한다고 주장하였다.

① :_____ ② : _____

③ :_____ ④ : _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

최근 5세대 통신 기술, 자율 주행 차 등의 신기술에 밀리미터파가 사용되면서 그에 대한 관심이 커지고 있다. 밀리미터파는 30~300기가헤르츠(GHz) 주파수 대역의 전파를 가리킨다. 주파수는 전파가 공간을 이동할 때 1초 동안에 진동하는 횟수인데, 1초 동안에 한 번 진동하면 1헤르츠(Hz), 1천 번 진동 하면 1킬로헤르츠(KHz), 100만 번 진동하면 1메가 헤르츠(MHz), 10억 번 진동하면 1기가헤르츠라고 한다. 즉 밀리미터파는 1초 동안에 300억 번 이상 진동하는 전파인 것이다. '밀리미터파'라는 이름은 파장의 길이가 1~10밀리미터 (mm)에 불과한 까닭에 붙여졌으며 '극단적으로 높은 주파수'라고도 불린다. 밀리미터파는 적외선이나 가시광선에 비해 파장이 길지만 휴대 전화나 무선 통신 시스템에 사용되는 마이크로파보다 파장이 짧다.

처음 밀리미터파를 실험한 사람은 보스이다. 생물학자이면서 물리학자였던 그는 1895년에 가시광선과 자외선 등 빛의 굴절과 회절, 편파에 관한 실험을 했다. 이 과정에서 그가 독자적으로 개발한, 일종의 밀리미터파 신호 발생 장치인 반도체 크리스털을 이용하여 밀리미터파를 약 1.61 킬로미터 정도 떨어진 곳까지 보낼 수 있었다.

밀리미터파는 주파수가 매우 높다. 주파수가 높으면 진동 횟수가 많은 것인데, 그러면 전파의 파장이 짧다. 주파수와 파장은 반비례 관계인 것이다. 파장이 짧아질수록 전파의 직진성이 커지며, 전파의 직진성이 커지면 장애물에 부딪쳤을 때 반사되어 나가려는 성질이 강해진다.

(중략)

밀리미터파는 파장의 길이가 빛보다는 길지만, 다른 전파에 비해 매우 짧기 때문에 직진성이 강하다. 제2차 세계 대전에 주로 사용된 마이크로파 신호인 20기가헤르츠 대역의 레이더는 신호의 빔 쪽이 넓어서 적에게 노출되는 문제가 있었다. 그래서 크기는 같되 빔 폭 이 더 좁은 레이더가 필요했다. 이 요구는 밀리미터파에 관한 보스의 실험 결과를 실제로 사용한 계기가 되었다. 신호의 직진성이 마이크로파 대역의 레이더에 비해 큰 밀리미터파 레이더를 사용한 것인데, 이것이 밀리미터파의 첫 번째 응용 사례이다. 이후에 밀리미터파는 군사용 레이더 개발에 많이 응용되었다.

파장이 짧아 진동수가 많은 전파일수록 공기 중의 산소나 수증기 등에 부딪히면서 에너지 감쇠율이 높아진다. 이것은 늦가을 맑은 날과 안개 낀 날의 빛의 세기가 확연히 다른 점을 생각해 보면 쉽게 이해할 수 있다. 밀리미터파도 예외는 아니다. 비가 오거나 안개 낀 날이면 밀리미터파를 이용한 통신 시스템의 성능이 크게 떨어진다. 이와 같은 현상이 일어 나는 까닭은 산소에 의해 신호의 크기가 줄어들기 때문이다. 비와 안개의 주성분은 물이고, 물에는 산소 분자가 들어 있다. 비오는 날이나 안개 낀 날에는 통신 시스템의 성능이 현저히 떨어지는데, 이것은 밀리미터파를 포함한 전자파 신호가 물이나 안개, 구름 등 산소 분 자가 있는 매질을 통과할 때 일부 신호가 산소에 흡수되기 때문이다. 이때 흡수된 전자파는 열로 변해 사라지고 나머지 전자파만 목적지에 도달하게 되어 신호의 크기가 크게 줄어 드는 것이다.

밀리미터파는 직진성과 대기 감쇠 특성 때문에 한 번에 먼 거리로 데이터를 전송하는 데 어려운 점이 있다. 그러나 파장이 짧아 전자 회로와 안테나의 크기를 작게 만들 수 있으며, 가용 대역폭이 넓어서 수 기가헤르츠 대역폭을 필요로 하는 대용량 데이터의 고속 전송에 유용한 장점이 있다. 근래 들어 반도체 공정 기술의 발달로 밀리미터파 부품의 가격이 떨어지고, 고품질 영상 데이터와 같은 고속 데이터의 전송 수요가 많아짐에 따라 밀리미터파 는 점점 더 우리 생활 속 깊숙이 파고들고 있다.

(중략)

밀리미터파의 응용 분야는 앞으로 더욱더 넓어질 것으로 전망된다. 한 예로 최근에 밀리 미터파가 의료 분야에도 널리 사용되고 있는 것을 들 수 있다. 검사 대상 물질을 정확하게 식별하는 데 사용되고 있기도 하고, 암 치료를 할 수 있는 탐침에도 사용되고 있다. 밀리미터파는 초미세 공정 기술의 발달에 따라 미래의 기술로 점점 더 주목받고 있다. 나노 세계를 통제하는 기술이 속속 개발되고 있는 중인데, 이것은 밀리미터파의 시대가 오고 있음을 말해 주고 있는 것이기도 하다.

[문제8] <보기>는 윗글을 정리한 내용이다. ㉠~㉦ 중 윗글의 내용과 일치하는 것을 4개 찾아 각각의 기호를 쓰시오.

<보기>

㉠ 밀리미터파는 가시광선, 휴대 전화나 무선 통신 시스템에 사용되는 마이크로파 대비 파장이 짧다.
㉡ 밀리미터파는 파장의 길이가 빛을 제외한 다른 전자파에 비해 매우 길기 때문에 직진성이 강하다.
㉢ 밀리미터파는 30~300기가헤르츠(GHz) 주파수 대역의 전파로, 1초간 300억 번 이상 진동하는 전파다.
㉤ 밀리미터파를 제외한 전자파 신호는 산소 분자가 있는 매질을 통과할 때 일부 신호가 산소에 흡수된다.
㉥ 파장이 짧아 진동수가 많은 전파일수록 공기 중의 산소나 수증기 등에 의한 에너지의 감쇠율이 높아진다.
㉦ 생물학자이자 물리학자인 '보스'는 밀리미터파 신호 발생 장치인 반도체 크리스털을 독자적으로 개발하였다.
㉧ 밀리미터파는 한 번에 멀리까지 데이터를 전송하기 어렵다는 단점이 있지만, 가용 대역폭이 넓어 대용량 데이터의 고속 전송에 유리하다는 장점이 있다.

① :_____ ② : _____

③ :_____ ④ : _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

문화 상대주의 논쟁에서 인간의 '합리성'을 어떻게 규정할 것인가는 매우 중요한 문제 중 하나이다. 인간은 합리적 동물인가? 만약 그렇다면 합리성은 모든 사회와 문화에 공통으로 적용되는 보편적인 것인가? 아니면 합리성의 기준과 내용이 서로 다른가?

결론부터 말하면 합리성은 문화적으로 정의되는 것이고, 사람들의 행동 환경은 아주 다르다. 모든 인간은 나름대로 합리적이지만 그 문화는 환경에 의해 만들어진 것이며 사람들의 인식과 가치와 욕망도 마찬가지이다. 그들도 우리만큼이나 합리적인 것이다.

미국의 인류학자인 스피로는 미얀마 사람들에게는 증권 투자보다도 종교적인 지출이 훨 씬 더 합리적인 의사 결정일 수 있다는 점을 명확히 밝히고 있다. 그의 관찰에 의하면, 북부 미얀마의 가난한 농부들은 서구인이 봤을 때 불필요한 일들에 수입 대부분을 지출한다. 대개 종교적인 의례나 승려들을 위한 만찬, 정교한 탑을 쌓는 일 등이다. 그러나 이러한 지출 행위가 어리석거나 비합리적인 것이라고 할 수는 없다. 그들은 불교문화라는 맥락에서 합리적인 행위를 하는 것이다. 그들에게 부는 언제 사라질지 모르는 불안한 것이기 때문에, 돈을 저축하여 재산을 모으는 것보다 재산을 소비하는 것이 오히려 좋은 일이라고 생각한다. 또한, 그들은 일상적이고 상징적인 수준에서 환생과 업보와 자비를 통해 공덕을 쌓는 불교 신념을 실천한다. 이러한 신념 때문에 그들이 승려를 위한 만찬이나 종교적 의례, 탑 쌓는 일 등에 돈을 지출하는 것은 현세에서 다른 이들과 좋은 인연을 맺고 위세와 존경을 얻으며, 내세에서 더 좋은 환생을 보장받는 매우 합리적인 방법인 것이다.

친족 중심 사회에서는 의례 비용에 많은 돈을 지출하는 것을 흔히 볼 수 있다. 많은 아시아와 아프리카, 중남미, 중동 국가들에서 치르는 결혼식 비용은 그들의 생활 수준에 비해 상상할 수 없을 정도로 많다. 인도, 방글라데시 같은 나라나 이슬람 국가들의 혼례를 보자. 이들은 일주일 내내 음식을 풍족하게 차려 잔치를 벌이고 춤을 추는 데에 많은 의례 비용 을 지출하는 것을 당연하게 생각한다. 피지의 원주민 마을에서도 혼례를 치를 때 소 다섯 마리, 돼지 세 마리, 닭 서른 마리, 전통 음료인 양고나 수십 킬로그램, 의례용 혼수품과 생활용품을 산더미처럼 쌓아 놓고 잔치를 즐긴다. 이러한 소비는 합리적인 행위인가? 이에 대해 인류학자들은 이들 사회에서 자신들의 위세를 유지하기 위해 소비하는 행동의 중요성을 이해해야 한다고 말하고 있다. 그들은 어떠한 이익을 위해서가 아니라 지위 경쟁이나 과시를 위해, 그리고 친족 집단의 공동체적 의무를 다하기 위해 성대한 잔치를 벌이는 것을 당연하게 생각하는 것이다.

이처럼 어떤 관습을 비합리적이라고 치부하는 일은 대개 자신이 속한 문화의 합리성 관 념을 기준으로 다른 문화와 관습을 바라보는 데에서 비롯하는 경우가 많다. 하지만 이러한 관행들은 의례적 소비를 통해 자신의 지위를 과시하는 현대인의 소비 행태와 크게 다르지 않다.

[문제9] <보기>는 윗글을 정리한 표이다. ①~④에 들어갈 알맞은 말을 윗글에서 찾아 쓰시오.

<보기>

종교적 관점에서의 합리적 소비	- 불교문화에서 승려를 위한 만찬이나 종교적 의례, 탑 쌓는 일을 실천하는 것 등은 (①)을/를 쌓기 위함임. - 불교문화에서 부는 언제 사라질지 모르는 불안한 것이기에 많은 돈을 지출하는 것은 현세에서 다른 이들과 좋은 인연을 맺고 위세와 존경을 얻으며, (②)에서 더 좋은 환생을 보장받는 매우 합리적인 방법이라고 생각함.
친족 중심 사회에서의 합리적 소비	- 친족 중심 사회에서 의례 비용에 지출이 많은 것은 이들이 속한 사회에 서 자신들의 (③)을/를 유지하기 위한 행동임. - 인도, 방글라데시, 이슬람 국가들, 피지의 원주민 마을에서 혼례 시 많은 의례 비용을 지출하는 것은 지위 경쟁이나 과시를 위해, 그리고 친족 집단의 (④)을/를 다하기 위한 것임.

① :_____ ② : _____ ③ :_____ ④ : _____

<수학>

[문제 10]

정의역이 $\{x|-2 \le x \le 3\}$인 함수 $y = 2^x + a$의 최댓값이 7이고, 최솟값은 m이다. a, m의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하시오. (단, a는 상수이다.)

[문제 11]

등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_7 = 22$, $a_2 + a_5 = 23$일 때, 공차와 a_{10}의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하시오.

[문제 12]

다음은 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 $\lim_{x \to 2} \frac{(x-2)f(x)}{x^2+2x-8} = 5$를 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하는 풀이 과정을 서술한 것이다.

함수 $f(x)$가 실수 전체 집합에서 연속이므로

$\lim_{x \to 2} f(x) = f(2)$

$\lim_{x \to 2} \frac{(x-2)f(x)}{x^2+2x-8} = \lim_{x \to 2} \frac{1}{\boxed{\text{(가)}}} \times \lim_{x \to 2} f(x) = \boxed{\text{(나)}} \times f(2) = 5$

따라서, $f(2) = \boxed{\text{(다)}}$

(가)에 알맞은 식과 (나), (다)에 알맞은 값을 구하시오.

[문제 13]

$a>0$인 상수 a에 대하여 곡선 $y=x^2+a$와 x축 및 두 직선 $x=-2, x=1$로 둘러싸인 도형의 넓이가 9이다. 이때, 곡선 $y=x^2+2a$와 x축 및 두 직선 $x=-2, x=1$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하는 풀이 과정을 서술하시오.

[문제 14]

함수 $f(x)=2x^3+ax^2+bx+c$는 $x=1$에서 극댓값 4를 갖고, $x=2$에서 극솟값을 갖는다. 이때, 상수 a,b,c의 값과 함수 $f(x)$의 극솟값을 구하는 풀이 과정을 서술하시오.

[문제 15]

정의역이 $\left\{x\left|-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{3}\right.\right\}$인 함수 $f(x)=\sin^2 x-2\cos(x-\pi)+1$은 $x=a$에서 최솟값 m을 갖고, $x=b$에서 최댓값 M을 갖는다. a,b,M,m의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하시오.

[신한대 논술고사 자연] - 국어 6문항, 수학 9문항 / 고사 시간 80분, 문항당 10점

정답 및 해설 417쪽

<국어>

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

흐느끼며 바라보매
이슬 밝힌 달이
흰 구름 따라 떠간 언저리에
모래 가른 물가에
기랑의 모습이올시 수풀이여.
일오내 자갈 벌에서
낭이 지니시던
마음의 갓을 좇고 있노라.
아아 잣나무 가지가 높아
눈이라도 덮지 못할 고깔이여.

- 충담사 지음, 김완진 해독, 「찬기파랑가」

[문제1] <보기>는 윗글을 정리한 표이다. ①~④에 들어갈 알맞은 말을 윗글에서 찾아 쓰시오.

<보기>

강연자: 비유와 상징은 보조 관념을 활용하여 어떠한 사물이나 사상, 개념의 속성이나 특징을 드러내는 표현방식입니다. 비유는 보조 관념과 원관념이 모두 표면에 나타 나지만, 상징은 원관념 없이 보조 관념만 표면에 나타나는 형태라고 할 수 있어 요. 상징은 하나의 보조 관념이 하나 이상의 의미와 연결되어 다양한 의미를 함 축적으로 드러낼 수 있다는 점에서 비유와 다른데요, 특히 상징은 비유와 달리 보조 관념과 원관념 사이에 뚜렷한 공통점이 없어도 성립할 수 있다는 특징이 있 습니다. 상징은 주어진 맥락 안에서 새로운 의미를 부여할 수 있다는 가능성도 동시에 갖겠죠? 이를 토대로 윗글을 감상해 볼까요?

학 생: '잣나무 가지'라는 시어에서 '높이 솟은 고귀한 것'의 속성을 발견하고 이것을 '기랑'이라는 시어의 속성과 유사하다고 이야기할 수 있어요. 이때, '잣나무 가지'는 보조 관념, '기랑'은 (①)이/가 되므로, 이 표현방식은 (②)에 해당해요. 또한 '흰 구름'이라는 시어에서는 '맑고 깨끗함', '욕심 없음', '유 유자적함', '흘러감', '허망함' 등을 떠올릴 수 있는데, 이는 보조 관념에 연결할 수 있는 함축적 의미를 다양하게 떠올려 본 것이기 때문에, 이 표현방식은 (③)에 해당합니다.

① :_____ ② : _____ ③ :_____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

"저녁거리가 없지?"

범수는 할 수 없으면 양복이라도 잡혀야겠어서 떼어 입고 나가기를 주저하는 것이다.

㉠ "번연한 속이지 물어서는 무얼 허우?"

영주는 풀 죽은 대답을 한다.

"그럼 저 양복이라두 잽혀 오구려."

"그것마저 잽히구 어떡헐랴구 그러우?"

"그리 긴하게 양복을 입구 출입을 헐 일은 무엇 있나?"

영주는 그래도 느긋한 희망을 지니고 있었다. 남편이 몇 군데 이력서를 보내 두었으니 그런 데서 갑자기 오라는 기별이 올지도 모르는 터에 양복을 잡혀 버리면 일껏 된 취직도 낭패가 되고 말 것이다.

그리고 또 남편이 밖에 나가 있는 동안만은 행여 무슨 반가운 소식이나 가지고 돌아오나 해서 한심한 기대를 하는 터였었다.

㉡ "천하 없어두 그건 안 잽혀요."

"거참 괘사스런 성미도 다 보겠네!"

하고 범수는 더 우기려 하지 아니했다.

"정말 큰일 났수! 하두 막막한 때는 죽어 바리기라두 하구 싶지만 자식들을 생각하면 그럴수두 없구…… 글쎄 왜 학교는 안 보내려 드우? 우리는 이 지경이 되었으니 자식이나 잘 가르켜야지?"

영주는 아이들이 생각나자 가슴을 찢고 싶게 보풀증이 나는 것이다. 범수와 영주 사이에 제일 큰 갈등은 아이들의 교육 문제인 것이다.

영주는 아이들을 공부를 시켜서 장래의 희망을 거기다 붙이자는 것이다. 그는 하다 못하면 자기가 몸뚱이를 팔아서라도 아이들의 뒤는 댄다고 하고 또 그의 악지로 그만 짓을 못 할 것도 아니었었다.

그러나 범수는 듣지 아니했다. 섣불리 공부를 시켰자 허리 부러진 말처럼 아무짝에도 쓸데없는 반거충이가 될 것이요. 그러니 그것이 아이들 자신 장래에 불행하게 할 뿐 아니라, 따라서 부모의 기쁨도 되지 아니한다고 내내 우겨 왔던 것이다. 그러면서 그는 자기가 보통학교의 교과서 같은 것을 참고해 가며 산술이니 일어니 또 간단한 지리 역사니를 우선 가르치고 있었다.

그러나 영주가 보기에는 그것이 도무지 시원찮고 미덥지가 못했다.

범수는 아내에게 너무도 번번이 듣는 푸념이라 그 대답을 또다시 되풀이하기가 성가시어 아무 말도 아니하려 했으나 아내는 오늘은 기어코 요정을 낼 듯이 기승을 부리려 든다.

㉢ "글쎄 여보! 당신은 당신이 희망하는 일이나 있어서 그런다구 나는 어쩌라구 그리우?"

"낸들 희망을 따루 가지구 그리는 건 아니래두 그래! 자식들이 장래에 잘되어 잘살게 하자는 생각은 임자허구 꼭 같지만 단지 내가 골라낸 방법이 옳으니까 그러는 거지……."

"나는 그 말 믿을 수 없어…… 공부 못한 놈이 막벌이 노동자나 되어 남의 하시나 받지 잘될 게 어데 있드람!"

"그건 이십 년 전 사람이 하든 소리야. 번연히 눈앞에 실증을 보면서 그래?"

"무어가 실증이란 말이요?"

"허! 그것참…… 여보 임자도 여자고보를 마쳤지? 나도 명색 대학을 마쳤지? 그런데 시방 우리 둘이 살어가는 꼴을 좀 보지 못해?"

"그거야 공부한 게 잘못이요 당신 잘못이지……."

"세상 탓이야……."

㉣ "이런 세상에서두 남은 제가끔 공부를 해가지구 잘들 살어갑디다."

"그건 우연이고 인제 세상은 갈수록 우리 같은 인간이 못살게 돼요…… 내 마침 생각이 났으니 비유를 하나 허께 들어 볼려우?"

"듣기 싫여요."

영주는 말로는 언제든지 남편을 못 당하는지라 또 무슨 묘한 소리를 해서 올가미를 씌우나 싶어 톡 쏘아버렸다.

"하따 그러지 말구 들어 보아요…… 자, 시방 내가 돈이 일 원이 있다구 헙시다. 그런데 그놈 돈을 어떻게 건사하기가 만만찮거든…… 돈을 넣을 것이 없단 말이야. 알겠수?"

"말해요."

"그래 척 상점에 가서 일 원짜리 돈지갑을 사잖았수?"

㉤ "일 원 밖에 없는데 일 원짜리 지갑을 사?"

영주는 유도를 받아 무심코 이렇게 대꾸를 한다.

"거봐! 글쎄……"

하고 범수는 싱글벙글 웃는다.

"우리가 시방 공부를 한다는 것이 그렇게 일 원 가진 놈이 일 원을 넣어 두랴고 일 원을 다 주구 지갑을 사는 셈이야."

"어째서?"

"지갑을 쓸데가 있어야지?" "두었다가 돈 생기면 넣지?"

"그 두었다가가 문제여든…… 그 지갑에 돈이 또 생겨서 넣게 될 세상은 우리는 구경도 못해…… 알겠수?"

"난 모를 소리요."

"못 알아듣기도 괴이찮지…… 그렇지만 세상은 부자 사람허구 노동자의 세상이지, 그 중간에 있는 인간들은 모다 허깨비야."

- 채만식, 「명일」

[문제2] 보기>는 윗글에 대한 감상이다. 맥락을 고려하여 ①, ②에 부합하는 표현을 ㉠~㉤에서 찾 아 해당하는 기호를 쓰고, ③에 들어갈 알맞은 단어를 윗글에서 찾아 쓰시오.

<보기>

일제가 식민지 체제의 일환으로 도입한 근대적 교육 제도하에서 고등 교육까지 받은 사람도 체제를 유지하는 데 기여하는 경우가 아니라면 일자리를 기대하기가 극히 어려웠다. 그럼에도 불구하고

(①)에서처럼 영주는 남편의 취직이라는 '반가운 소식'을 기다리며 희망을 놓지 못한다. 이는 범수가 일제의 식민 체제 유지에 기여하는 경우가 아니라면, '한심한 기대'에 불과하다. 따라서 '반가운 소식'을 기다린다는 것은 영주의 시대 인식을 고스란히 드러내는 표현이다. 또한 영주는 (②)에서처럼 범수와 달리 당대의 교육 제도가 지닌 기만성을 간파하지 못하고 있다는 점을 여실히 보여 준다. 반면, 범수는 '돈지갑'을 사는 행위와 '(③)'을/를 하는 행위를 견주어 설명함으로써 '돈지갑'이 있어도 돈을 벌어들일 기회조차 얻을 수 없는 것처럼, '(③)'을/를 하는 행위도 무용할 뿐이므로 자신이 가진 지식은 쓸모없다는 지식인의 현실 인식 태도를 보여 준다. 궁극적으로는 지식인이 자아를 실현할 수 없게끔 하는 당대 현실을 비판함으로써 채만식의 풍자문학이 지닌 성격을 고스란히 드러낸다.

① :_____ ② : _____ ③ :_____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

벤담의 패놉티콘은 우리에게도 그다지 낯설지 않다. 국내에서도 번역이 된 미셸 푸코의 감시와 처벌에서도 소개되었기 때문이다. 그런데 푸코에게 있어서 패놉티콘은 벤담이 상상했던 사설 교도소의 의미를 훨씬 뛰어넘는 것이었다. 그것은 새로운 근대적 감시의 원리가 체화된 건축물이었고, 군중이 한 명의 권력자를 우러러보는 '스펙터클의 사회'에서 한 명의 권력자가 다수를 감시하는 '규율 사회'로의 변화를 상징하는 동시에 그런 변화를 추동한 것이었다. 이는 또 개인에 대한 근대 권력의 통제가 육체적인 형벌에서 산업 자본주의의 인간형에 적합한 영혼의 규율로 바뀌어 갔음을 보여 주는 것이었다. 패놉티콘은 '모세관 같은 권력'이 사회 구석구석에 스며들어 우리를 통제한다는 푸코 철학의 정수를 잘 보여 주는 더없이 좋은 실례였다. 감시는 은밀하고 알 수 없게 이루어진 반면에 처벌은 확실하고 효과적으로 수행되었고, 통제와 권력은 '비대칭적인 시선'을 가능케 한 건 축 구조에 체화되었던 것이다. "교도소가 공장, 학교, 군대의 막사, 병원과 비슷하고, 이 것들이 다시 교도소를 닮았다는 것이 놀라운 사실일까?"라는 푸코의 논평에서 보듯이, 우리의 사회가 거대한 패놉티콘, 즉 교도소와 별반 다르지 않다는 것이 푸코가 전달하는 바였다.

푸코의 감시와 처벌은 인문학자의 범주를 넘어서 지식인 일반과 대중에게까지 큰 영향력을 미쳤다. 푸코의 영향력은 그가 패놉티콘을 벤담이라는 개인의 실패한 일화에 국한 하지 않고 이를 근대 '규율 권력'의 미시 구조를 잘 드러내는 전형적인 사례로 독창적으로 해석했다는 데에 기인했지만, 그의 영향력이 큰 데에는 또 다른 이유도 있었다. 그것은 패놉티콘을 통한 감시가 정보혁명 시대의 '전자 감시'와 흡사하다는 인식이었다. 1970년대 중반 이후 다양한 감시와 통제의 방법이 컴퓨터 데이터베이스, 폐회로 텔레비 전(CCTV), 신용카드와 같은 전자 결제나 인터넷을 통한 소비자 정보의 수집이라는 형태로 널리 사용되었고, 사람들은 정부나 기업이 개인의 신상 정보를 수집하고 사생활을 침해하는 것에 대해 민감해졌다. "잠자고 있건 깨어 있건, 일하건 쉬건, 욕실에 있건 침대에 있건" 감시를 당한다는 조지 오웰의 암울한 1984년에 등장하는 '빅 브라더'의 이미 지는 바로 정보 사회가 가져온 '전자 패놉티콘'과 똑같은 것으로 간주되었다.

서구 사회의 역사를 보면 19세기 초엽부터 정부가 주체가 되어 국민에 대한 대대적인 조사 활동을 벌이는데, 이는 그 이전에는 보기 힘들었던 현상이다. 나이, 가족 수, 가구, 인구는 물론이고 수입, 주거 환경, 범죄 기록, 작업 환경, 질병 등에 대한 광범위한 조사가 이루어지면서, 숫자로 치환된 이 결과를 분석하고 그 의미를 이해하기 위해 통계학이 발달했다. 인간 세상의 모든 것은 측정되고 숫자로 표시되었으며, 이렇게 모아진 숫자는 통계학을 통해 분석되어 새로운 정책과 법률을 위한 기초 자료로 활용되었다. 근대 관료제와 복지 국가는 숫자와 통계 없이는 불가능했다. 이는 또 정보 기술의 발달과도 밀접하게 연결되어 있다. 찰스 배비지는 이미 19세기 초엽에 통계 처리를 위해서 계산기를 설계했고, 지금 컴퓨터 산업에서 선두를 달리는 한 회사도 1890년 시카고 인구 총조사를 처리하기 위한 연산 기계를 만들면서 출범했다.

정보 기술은 정보의 처리뿐만 아니라 그 수집과 저장도 용이하게 했다. 미국의 경우 1971년에 미국 연방 수사국(FBI)의 국가 범죄 정보 센터가 250만 명의 범죄자에 대한 신상 정보를 만들면서 출범했는데 지금은 수천만 명에 대한 신상 정보를 축적하고 있다. 이 데이터베이스의 초기 목적은 보석(保釋)과 같은 사법적인 절차를 용이하게 하는 것이었지 만, 지금은 사람을 고용하거나 자격증을 줄 때 그 사람의 과거를 조회하는 용도로 더 많이 쓰이고 있다. 또 인터넷은 정보를 찾는 것을 도와주는 한편, 쿠키 등을 통해 아이피(IP) 주소나 전자 우편과 같은 사용자 신상 정보를 기업에 제공함으로써 기업이 소비자 정보를 얻는 것을 가능케 한다. 직장에서의 컴퓨터는 정보 처리를 통해 업무를 도와주지만 동시에 작업자의 업무 시간과 작업의 진행 과정, 심지어는 그의 행동까지 낱낱이 기록해서 상관에게 전달하기도 한다. 컴퓨터 데이터베이스는 '데이터 감

시'라는 새로운 유형의 감시를 낳았다. 1995년부터 한국에서 추진되었다가 여론의 반대에 부딪혀 무산된 전자 주민 카드에는 원래 주민 등록증, 주민 등록 등본과 초본, 인감, 지문, 운전 면허증, 의료 보험증, 국민연금 등 7개 증명 41개 항목이 통합되어 포함될 예정이었다.

감시는 데이터베이스에만 국한되지 않는다. 폐회로 텔레비전과 같은 전자 기기를 통한 감시, 전자 지문·홍채·얼굴 모양·정맥 등 생체 인식을 통한 감시, 인공위성과 연결된 위치 확인 시스템(GPS)을 통한 감시, 휴대 전화를 통한 위치 추적, 기업에서의 소비자 정보의 수집, 국가 기관에 의한 감시, 사설 기관에 의한 감시가 우리 주변에 널려 있다. 이러한 새로운 감시는 '전자 패놉티콘'이라고 명명되었다. '패놉티콘'에서는 시선이 규율과 통제의 기제라면, '전자 패놉티콘'에서는 정보가 규율과 통제의 기제로 작동한다. 일단 이 둘은 '불확실성'에 피상적인 공통점이 있다. 감시를 당하는 사람은 자신의 정보가 국가나 직장의 상관에게 언제든 열람될 수 있음을 인지하고 있기 때문에 자신의 행동이나 작업에 주의를 기울이지 않을 수 없다. 그렇지만 이 둘에는 두드러진 차이점도 존재한다. 무엇보다 시선에는 한계가 있지만 컴퓨터를 통한 정보의 수집은 국가적이고 전 지구적일 수 있다.

[문제3] <보기>는 윗글을 정리한 내용이다. ㉠~㉦ 중 윗글의 내용과 일치하는 것을 4개 찾아 각각의 기호를 쓰시오.

<보기>

㉠ 패놉티콘은 규율 사회에서 스펙터클의 사회로의 변화를 이끌었다.
㉡ 정보 기술은 정보의 처리, 수집 및 저장을 모두 용이하게 하는 장점이 있다.
㉢ 전자 패놉티콘은 컴퓨터를 통해 수집한 방대한 정보를 사용하여 대상을 통제한다.
㉣ 근대 관료제와 달리 복지 국가는 숫자와 통계를 활용하여 정책과 법률의 기반을 마련하였다.
㉤ 푸코는 전자 패놉티콘을 근대 '규율 권력'의 미시 구조를 잘 드러내는 전형적인 사례로 해석했다.
㉥ 패놉티콘은 개인에 대한 근대 권력의 통제가 육체적인 형벌에서 영혼의 규율로 바뀌었음을 보여 준다.
㉦ 패놉티콘과 전자 패놉티콘에 감시당하는 대상은 모두 자신에 대한 정보가 다른 사람에게 노출될 수 있음을 인지하고 있다.

① :_____ ② : _____

③ :_____ ④ : _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

인상주의자들은 대상에 대해 시각적으로 느낀 인상에 충실하고자 했으며 기하학적 원근법이나 명암법과 같은 전통적인 규칙에 구애되지 않으려 했다. 특히 그들은 빛이 변화함에 따라 그 빛을 받는 자연 속 대상들의 표면에서 일어나는 색 변화를 화폭에 나타내고자 하였다. 이에 따라 인상주의자들은 윤곽선이나 형태 및 입체감보다는 색채의 효과를 중시했으며, 외부에서 관찰한 자연의 순간순간의 모습과 그것에 대한 시각적 인상을 현장에서 화 폭에 담아냈다. 인상주의의 대표적 화가인 모네가 '잡을 수 없는 신비한 자연'에 대한 한탄을 유언으로 남기고 죽은 것은 이 때문이다. 그런데 세잔은 모네의 이 말에 회의를 느끼고, 인상주의자들이 추구했던 '눈으로만 파악한 감각 세계'의 혼란스러운 모습에 정신적인 구성과 지적인 질서를 부여하고자 했다.

세잔은 대상 표면의 색이 변한다 하더라도 입체적인 구조는 변하지 않는다는 생각에서 감각적 경험과 지적 원리가 결합된 미술을 만들어 냄으로써 견고하고 영구적인 모습으로 물체들을 나타내고자 하였다. 그림이란 선·면·색의 구성으로 이루어진 조형 세계라는 관점 에서 지적이며 합리주의적인 세계를 만들어 내려 한 것이다. 이런 관점에서 세잔은 "모든 자연 속의 대상은 원통, 원뿔, 구로 환원하여 나타내야 한다."라는 유명한 말을 남겼으며, 그 나름대로의 독특한 공간 구성법을 실현하였다.

그의 그림 『사과와 오렌지가 있는 정물』은 인상주의 그림들에 비해 무겁고 단단해 보인다. 인상주의 화가들이 사용하던 잘게 쪼갠 색 점들이 아닌, 넓게 바른 색 면들로 입체적인 형태를 나타냈기 때문이다. 또한 전체적으로 안정감이 있고 화면이 꽉 찬 느낌을 준다. 그것은 세잔이 사과, 오렌지, 꽃병, 식탁보 등의 물체를 원통, 원뿔, 구 같은 기하학적 형태를 염두에 두고 그리면서 공간을 구성했기 때문이다. 한편 그림 안에서 이상하게 왜곡된 표현들도 많이 발견할 수 있다. 꽃병은 살짝 기울어져 있고, 꽃병 왼쪽의 오렌지를 담은 접시는 꽃병이나 식탁보와의 관계에서 볼 때 홀로 떠 있는 듯이 보인다. 그 밑에 있는 사 과를 담은 접시는 비스듬히 세워져 있어 금방이라도 사과들이 굴러떨어질 것만 같다. 그리고 식탁보 밑 왼쪽 탁자 면과 오른쪽 탁자 면의 높이가 맞지 않아 마치 두 개의 탁자가 있는 것처럼 보이기도 한다. 이러한 이상한 점들은 모두 종전의 원근법적 그림들이 지켜 온 규칙으로부터 벗어났기 때문이다. 세잔은 원근법적 그림에서처럼 어떤 하나의 대상에 중심을 두고 다른 대상들을 통일하여 나타내지 않았다. 대신 각각의 물체를 충실하게 묘사해서 전체적으로 견고하고 안정감 있으며 꽉 찬 느낌을 주었다. 그렇기 때문에 이 그림에서는 어떤 하나의 물체가 두드러지지 않는다. 원근법이 우리의 시점과 시선을 중심으로 화면 안의 통일성을 나타내는 방법이라면, 세잔의 그림은 대상이 되는 물체를 중심으로 공간을 구성하는 방법을 사용했다. 세잔은 르네상스 이래 400년 이상 지켜 온 인간 시점 중심의 원근법적 조형 세계에 의문을 가졌고, 그것을 대상 물체 중심의 조형 세계로 변화시킨 것이다.

세잔의 그림이 견고하고 꽉 차 보이는 또 다른 이유는 형태에 의해 색이 더 견고해지고, 색에 의해 형태가 더 풍부해지도록 구성했기 때문이다. 『사과와 오렌지가 있는 정물』에서는 색의 명암이나 색조 간의 조화 및 대조를 통해 사과와 오렌지의 양감을 표현했다. 또한 따뜻한 느낌의 황갈색 계통이 도드라져 보이고, 차가운 느낌의 청록색 계통이 움츠러드는 듯 보인다는 점도 이용하여 양감을 나타냈다.

(중략)

세잔은 인상주의자들의 그림에서 부족했던 견고한 형태감을 되살려 놓고 있으며, 그림 속의 형식적 구조에도 주목하고 있다. 인상주의로부터 시작된 그림의 방법에 대한 관심을 지적이고 기하학적인 조형 원리를 바탕으로 한 형식 구성으로 돌려놓은 것이다. 즉 눈에만 의존하던 인상주의의 감각적인 미술과는 달리 그의 그림은 사유를 통한 물체의 이해와 표 현이라 할 수 있다. 세잔의 이러한 방법은 이후 기하학적이고 합리주의적인 미술 경향들로 이어지는데, 그 대표적 예가 입체파이다.

세잔이 인상주의의 감각적 경험을 지적인 원리와 조화시키려 했다면, 입체파는 지적인 원리를 보다 더 강조했다. 물체의 형식적 구조에 관심을 집중하여 세잔의 물체 중심적인 생각을 한층 더

심화한 것이다. 입체파 화가들은 그림의 대상인 물체를 전후좌우 360도 각도에서 바라보고, 그 모습을 기하학적인 형태로 분석해서 해체한 후 화면 위에 재구성하는 방식을 사용했다. 하나의 시점에서 바라본 모습으로는 물체의 조형적 형태를 완전하게 나타낼 수 없다고 생각했기 때문이다. 그런 점에서 입체파는 같은 시기의 야수파나 표현주의가 인간의 내면세계에 관심을 보인 것과는 달리, 대상 물체에 대한 조형적 탐구와 그것을 통한 화면 구성에 관심을 보였다고 할 수 있다.

(중략)

입체파 그림에서는 어느 시점을 기준으로 하느냐에 따라 화면의 공간 구성이나 구성 요소들의 상대적인 위치가 달라진다. 이것은 관찰하는 대상을 완전하게 파악하기 위해서는 전후좌우 등의 모든 시점에서 본 형태와 색채들을 종합해야 한다는 것을 의미하며, 관찰자의 위치를 고정하고 한 시점으로만 대상을 파악한 1점 원근법을 부정하는 것이다. 실제로 우리는 원근법의 방식과 다르게 대상을 관찰하고 파악한다. 우리의 눈은 전후좌우로 끊임없이 움직이면서 다양한 시점과 시각으로 물체와 공간을 파악하고, 그 전체의 모습을 구성 해 낸다. 입체파의 방식은 이처럼 우리가 실제로 대상을 관찰하는 방식에 따라 다시점으로 물체를 나타내고 공간을 구성하려 한 것이다.

[문제4] <보기>는 윗글을 정리한 것이다. ㉠~㉤ 중 윗글의 내용과 일치하지 않는 것을 3개 찾아 각각의 기호를 쓰고, 각각을 올바르게 고치시오.

<보기>

인상주의	이들은 윤곽선이나 형태, 입체감보다 색채의 효과를 중시하였으며, ㉠ 온도의 변화에 따른 대상 표면의 색 변화에 집중했다. 잘게 쪼갠 색의 점들을 이용한 표현을 사용하기도 했다.
세잔	그는 인상주의 그림에서 부족했던 견고한 형태감을 되살리며, 그림 속 형식적인 구조에도 주목했다. 그는 감각적 경험과 지적 원리를 결합한 미술을 만들어 냈으며, 어떤 하나의 대상에 집중하는 것이 아니라 각각의 물체를 충실히 묘사하여 견고함과 안정감을 줌으로써, ㉡ 원근법적 그림들이 지켜온 규칙에서 벗어났다. 또, 그는 ㉢ 윤곽선과 색이 서로를 보완하며 조화하도록 함으로써 더욱 견고하고 풍부한 색채의 작품을 만들었다.
입체파	이들은 대상물에 대한 조형적 탐구와 그것을 통한 화면 구성에 관심을 보 였다. 이들은 대상물을 전후좌우 360도 각도에서 바라보고, 그 모습을 기하 학적 형태로 분석해서 해체한 후 화면 위에서 재구성하였다. 이들은 ⑤ 대상의 위치를 고정하고 오직 한 시점으로만 대상을 파악하는 1점 원근법은 물체의 조형적 형태를 완전히 나타낼 수 없다고 주장하며, 인간이 실제로 대상을 관찰하는 방식에 따라 ㉤ 다시점을 이용해 물체를 나타내고 공간을 구성하려고 하였다.

제시문과 일치하지 않는 기호	올바르게 고친 내용
①	②
③	④
⑤	⑥

① :_____ ② : _____

③ :_____ ④ : _____

⑤ :_____ ⑥ : _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

서원이 설립된 곳을 살펴보면, 배향하고자 하는 선현의 연고지가 가장 많다. 이러한 연고 지는 선현의 출생지이거나 고향, 성장지, 유배지, 충절과 연관된 곳, 관리로 있었던 곳, 은 거하여 후학을 지도했던 곳, 묘소가 있는 곳 등으로 구분된다.

소수 서원은 안향(1243~1306), 임고 서원은 정몽주(1337~1392), 남계 서원은 정여창(1450~1504)의 고향에 각각 세워졌다. 미천 서원은 허목(1595~1682)이 유년 시절을 보낸 곳에 세워졌고, 옥천 서원은 김굉필(1454~1504)이 무오사화 때 유배되어 사약을 받은 곳에 세워졌다.

강학하던 곳, 또는 서당이 모체가 되어 서원이 설립된 곳으로는 이황(1501~1570)의 도 산 서원, 조식(1501~1572)의 덕천 서원, 김장생(1548~1631)의 돈암 서원 등이 있다.

금오 서원은 고려가 망하자 길재(1353~1419)가 불사이군하며 세상과 인연을 끊고 은거 한 고향에, 파산 서원은 성수침(1493~1564)이 은거하며 학문하던 곳에, 화양 서원은 송시 열(1607~1689)이 강학하며 거처한 곳에 각각 세워졌다.

무성 서원은 신라 말에 최치원(857~?)이 현감을 지내며 선정을 베풀었던 곳에 세운 태 산사를 모체로 하였다. 심곡 서원은 조광조(1482~1519)의 묘소, 자운 서원은 이이 (1536~1584)의 묘소가 있는 곳에 세워졌다.

이와 같이 서원이 설립된 장소는 존경받을 만한 선현의 연고지인 동시에 사림들이 은거하여 수양하며 독서하기에 좋은 곳, 즉 산수가 빼어난 곳이기도 하였다. 실제로, 백운동 서 원을 포함하여 그 이후에 세워진 많은 서원들은 그러한 조건을 갖춘 곳에 건립되었다.

주변 풍광이 빼어난 곳에 서원이 자리를 잡게 된 원인으로는 성리학자들이 자연 속에 은둔하여 심신을 수양하며 천인합일(天人合一)을 할 수 있는 곳을 찾았던 점을 들 수 있다. 성리학자들에게 천인합일 사상은 가장 중요한 유가적 관념으로, 자연과 인간이 하나가 되어 우주의 생명 전체가 융화하고 교섭할 수 있다는 인생의 최고 이상이었다.

이런 이유로 사대부들은 골짜기가 있어 물이 흐르고, 산이 있어 풍월(風月)을 가까이할 수 있는 자연에 서원을 건립하여 학문을 연마하고 후학을 양성하였다. 따라서 자연과 함께 하기에 가장 적합한 누정(樓亭)* 형식의 건축을 서원 건축에 끌어와서 격렬한 논쟁도 하고 시회(詩會)*도 열며 자연을 접하는 장소로 삼았다. 이러한 누(樓)는 주로 서원 진입부에 배치되었다.

사묘(祠廟)*와 강당이 중심이 되는 공간은 유생들이 마음을 집중해서 학문에 힘쓰며 수양을 하는 장수(藏修)* 공간이었고, 연못과 누가 있어 자연을 바라보는 공간은 학문하는 긴장에서 벗어나 편안히 쉬고 즐기면서도 학문에 마음을 두는 유식(遊息)* 공간이었다.

이때 건립된 서원의 입지와 배치의 특징을 살펴보면, 서원은 주로 앞이 낮고 뒤가 높은 경사면에 세워지며, 건물 배치는 사당이 서원 영역 가장 뒤쪽에, 강당이 중간에 그리고 동·서재로 구성된 재사(齋舍)가 강당 앞쪽에 서로 마주 보며 위치한다. 제향 공간과 강학 공간은 둘레 담으로 싸여 각각 독자적인 영역을 확보하고 있는데, 강학이 이루어지는 곳은 활달하고 생동하는 공간으로, 제향이 이루어지는 곳은 존엄하고 정밀한 공간으로 조성되었다.

서원은 유생들이 함께 기숙하며 생활하는 곳이었기 때문에 강당 앞마당을 중심으로 하여 그 좌우에 이들이 기거하는 재사인 동재와 서재를 배치하였다. 재사 건물들이 외부에 등을 돌리고 있어 폐쇄적인 듯 하지만 내부 뜰에서는 항상 밖으로 시선이 열리도록 공간 처리를 하였다.

그리고 서원의 중심이 되는 곳인 강당에 앉으면 앞으로 멀리 안산(案山)*이 보이도록 하여 유생들이 자연과 계절의 흐름을 알게 하였다. 그뿐만 아니라, 건물은 물론이고 주변 자연 경관을 이루는 나무, 돌, 물, 산 등에도 성리학적 사고로 전환케 하는 이름을 지어 그 존재 가치를 부여하였다.

서원의 건물들은 장대하거나 화려하지 않고 절제되고 단아한 모습으로 지어져 성리학적 세계관을 건물 배치와 조형의 차원으로 응축하여 승화시키고 있다. 요약하면, 성리학적 가치관, 세계관, 자연관이 반영된 물리적 표상이 서원 건축이다. 그러나 서원 건축은 17세기 중반을 지나면서 인격 수양을 위한 강학보다는 선현에 대한 제향이 중시되는 건축으로 바뀐다. 제향이 중시되는 서원은 강당이 서원 앞쪽에 위치하고, 동재와 서재가 강당 뒤에 위치하도록 하였다.

*누정(樓亭): 누각(樓閣)과 정자(亭子)를 아울러 이르는 말.
*시회(詩會): 시를 짓거나 시에 대하여 토론·감상·연구하기 위하여 모인 모임.
*사묘(祠廟): 위패를 모신 사당.
*장수(藏修): 책을 읽고 학문에 힘씀.
*유식(遊息): 마음 편히 쉼.
*안산(案山): 풍수지리에서, 집터나 묏자리의 맞은편

[문제5] <보기>는 윗글을 정리한 내용이다. ①~⑤에 들어갈 알맞은 말을 윗글에서 찾아 각각 한 단어로 쓰시오.

<보기>

서원의 입지	성리학자들은 자연과 인간이 하나가 되어 우주의 생명 전체가 융화하 고 교섭할 수 있다는 인생 최고의 이상을 실현하기 위하여 (①) 을/를 실천할 수 있도록 주변 풍광이 빼어난 곳에 입지함.
공간의 구성과 특성	(②) 공간과 (③) 공간은 둘레에 담을 쌓아 각각의 독자 적인 영역을 확보함. (②) 공간은 존엄하고 정밀한 공간으로, (③) 공간은 활 달하고 생동하는 공간으로 조성됨.
건물의 배치	(④)은/는 외부에 등을 돌린 채 서로 마주 보는 형식으로 배치 하여 외부로부터는 폐쇄적이면서도 안에서는 밖을 조망하게 함. (⑤)은/는 중간에 배치하였으나, 17세기 중반부터는 앞쪽으로 위치하게 함.

제시문과 일치하지 않는 기호	올바르게 고친 내용
①	②
③	④
⑤	⑥

① :_____ ② : _____

③ :_____ ④ : _____

⑤ :_____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 내가 그의 이름을 불러 주기 전에는
그는 다만 / 하나의 몸짓에 지나지 않았다.

내가 그의 이름을 불러 주었을 때
그는 나에게로 와서 / 꽃이 되었다.

내가 그의 이름을 불러 준 것처럼
나의 이 빛깔과 향기에 알맞은 / 누가 나의 이름을 불러 다오.
그에게로 가서 나도 / 그의 꽃이 되고 싶다.

우리들은 모두 무엇이 되고 싶다.
너는 나에게 나는 너에게 / 잊혀지지 않는 하나의 눈짓이 되고 싶다.

- 김춘수, 「꽃」

(나) 내가 단추를 눌러 주기 전에는
그는 다만 / 하나의 라디오에 지나지 않았다.

내가 그의 단추를 눌러 주었을 때
그는 나에게로 와서 / 전파가 되었다.

내가 그의 단추를 눌러 준 것처럼 / 누가 와서 나의
굳어 버린 핏줄기와 황량한 가슴속 버튼을 눌러 다오
그에게로 가서 나도 / 그의 전파가 되고 싶다.

우리들은 모두 / 사랑이 되고 싶다.
끄고 싶을 때 끄고 켜고 싶을 때 켤 수 있는
라디오가 되고 싶다.

- 장정일, 「라디오같이 사랑을 끄고 켤 수 있다면」

[문제5] <보기>는 윗글에 대한 이해이다. 맥락을 고려하여 ①~③에 들어갈 알맞은 시어나 시구를 찾아 쓰시오.

<보기>

(나)는 (가)를 패러디한 작품이다. (가)는 본질이라는 추상적 관념을 (①)(이)라는 구체적 사물로, (나)는 의미 없는 존재라는 추상적 관념을 (②)(이)라는 구체적 사물 로 드러내고 있다. (나)는 시상 전개 과정, 문장의 구조면에서 (가)와 유사하다. 하지만 시어와 그 의미에서 차이가 있다. (나)에서는 '꽃' 대신 '라디오'와 '버튼', '전파' 등 현대적인 시어를 썼다. 또한 (가)에서 '잊혀지지 않는 하나의 눈짓'이 되고 싶다고 말하며 진정한 관 계 형성을 소망하는 것과 달리, (나)에서는 '(③)'이/가 되고 싶다고 말하며 가볍고 편리한 사랑을 추구하는 현대인의 모습을 풍자하고 있다. 즉, (나)는 (가)의 표현 및 구성의 틀을 따르되, 형식적인 차이보다는 내용의 재창조에 주력한 작품임을 이해할 수 있다.

① :_____ ② : _____ ③ :_____

<수학>

[문제 7]

정의역이 $\{x|-3 \le x \le 5\}$인 함수 $y = -\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} + 1$의 최댓값이 M이고, 최솟값은 m이다. M, m의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하시오.

[문제 8]

함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - \frac{1}{3}$이 $x = -1, x = 2$에서 극값을 갖고, $f'(0) = -4$일 때, 상수 a, b, c의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하시오.

[문제 9]

수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킬 때, a_2, a_3, a_5의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하시오.

(가) $3a_2 + 5a_3 = 7$
(나) 모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+1} = -\frac{1}{3}a_n$이다.

[문제 10]

등식 $\lim_{x \to 2} \frac{\sqrt{x+a}+b}{x^2-4} = \frac{1}{32}$이 성립하도록 하는 상수 a, b의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하시오.

[문제 11]

x에 대한 이차방정식 $\sqrt{3}x^2 + (2\cos\theta)x + \sin\theta\cos\theta = 0$이 중근을 갖도록 하는 상수 $\theta\,(0 < \theta < \pi)$의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하시오.

[문제 12]

함수 $f(x)=x^2+ax+b$에 대하여

$$\int_{-1}^{1}(x-1)f(x)dx=\frac{8}{3},\ \int_{-1}^{1}x^2f(x)dx=-\frac{4}{15}$$

가 성립할 때, 상수 a,b의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하시오.

[문제 13]

삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx$가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a,b,c의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하시오.

(가) $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-4}{x-1}=16$ (나) 모든 실수 p에 대하여 $\lim_{x\to p}\frac{f(x)+f(-x)}{x-p}$의 값이 존재한다.

[문제 14]

다음 조건을 만족시키는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하는 풀이 과정을 서술하시오.
(단, $a\neq 10$)

x에 대한 이차부등식 $(1-\log a)x^2+2(1-\log a)x-1<0$이 모든 실수 x에 대하여 성립한다.

[문제 15]

두 함수 $f(x)=x^3-6x^2+ax$와 $g(x)=x^3-6x^2+ax+1$이 각각 $x=1$에서 극값을 가지고, 함수 $f(x)$의 그래프와 $g(x)$의 그래프는 직선 $y=b$와 각각 서로 다른 세 점에서 만난다. 상수 a의 값을 구하고, 가능한 모든 정수 b의 값의 합을 구하는 풀이 과정을 서술하시오.

목차로

2025학년도 을지대학교 기출문제

[을지대 논술고사 1세트] - 국어 7문항, 수학 7문항 / 고사 시간 70분

정답 및 해설 421쪽

<국어>

[문항 1] <보기1>의 설명을 토대로 <보기2>의 괄호 안에 적절한 품사를 쓰시오. (10점)

< 보 기 1 >

우리말에는 하나의 단어가 둘 이상의 품사로 처리되는 경우가 있는데, 예를 들어 다음과 같은 경우가 있다.

예) 내가 한 말은 정말이다. / 너를 정말 좋아해.
명사 부사

예) 소나무가 매우 크다. / 나무는 봄에 잘 큰다.
형용사 동사

< 보 기 2 >

• 언니가 한 만큼은 해라. / 그는 나만큼 정이 많다.
(①)

• 오늘 다섯 학생이 지각했다. / 지각한 학생이 다섯이나 되었다.
(②)

• 스트레스가 심하면 빨리 늙는다. / 동네에 늙은 개가 돌아다닌다.
(③)

①		(3점)
②		(3점)
③		(4점)

[문항 2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

쿤의 『과학 혁명의 구조』는 과학 철학의 지각 변동이라 할 정도로 과학 철학에 큰 영향을 미쳤다. 쿤은 과학자의 세계관을 지배하는 과학적 '패러다임'이라는 개념을 도입하여 과학의 개념 및 이론 변화를 설명하였다. 그가 사용한 패러다임이란 어느 일정한 시기에 일단(一團)의 과학자 공동체에게 보편적으로 인식된 이론적 틀이나 체계, 개념의 집합체, 과학적 성취들을 가리킨다. 쿤은 이 공동체가 연구의 주체와 방법, 기준, 세계관이나 가치관, 신념 등을 공유하며, 이 공동체 안의 과학자들은 제기되는 문제들을 패러다임 안에서 풀기 위해서 노력한다고 보고, 이를 정상과학이라고 했다. 만일 문제가 풀리지 않을 경우에는 이들은 정상과학의 패러다임을 의심하는 것이 아니라 자신의 능력을 의심하면서 이 패러다임을 거부하지 않는 모습을 보인다. 그러나 기존의 패러다임이 더 이상 변칙적인 상황에 대처할 능력이 없는 것으로 판명될 때 과학혁명이 일어날 수 있다.

쿤의 이러한 주장은 과학이 합리적인 체계를 가진 학문이 아님을 드러냈고, 과학이 귀납적이라는 생각을 뒤바꿨다. 쿤은 과학혁명으로 패러다임이 바뀌면 이 패러다임에 따라 과학적 관찰이 달라진다고 보았다. 그 사례가 천동설을 버리고 지동설을 수용한 과학자가 망원경으로 달을 행성이 아니라 위성으로 관찰하는 것이다. 이는 친숙한 도구를 가지고서 과거에 이미 들여다본 적 있는 세계를 들여다보면서도 새롭고 다른 것들을 보게 되는 것이다. 이것은 경험주의적 사고방식의 전도라고 할 수 있다. 다시 말하면 관찰이 이론을 결정하는 것이 아니라 이론이 관찰을 결정한다는 것이며, 세계관이 변화한 과학자는 세계를 다르게 본다는 것이다.

이는 과학자가 인식하는 세계가 달라진다는 것을 의미한다. 쿤은 과학혁명을 전후해서 상이한 패러다임 안에서 문제에 대한 해결 방법과 관찰이 서로 다르고 동일한 용어도 범주와 개념이 달라진다고 보았다. 따라서 과학자들은 상이한 패러다임을 하나하나 비교하는 데 사용할 수 있는 중립적인 언어, 다시 말하면 이론 중립적인 관찰 언어를 사용할 수 없게 된다. 패러다임이 바뀌면 동일한 용어라고 하더라도 해당 용어가 세계와 관련 맺는 방식이 변화된다. 이로 인해 용어가 지시하는 의미와 내포하고 있는 의미가 달라지게 된다. 또한 인식과 무관하게 독립적으로 존재하는 세계도 다르게 인식되기 때문에 모든 패러다임이 적용될 수 있는 동일한 객관적 세계는 존재하지 않게 된다. 쿤은 이렇게 과학적 혁명을 전후해서 두 이론이 가지는 방법론적 차원, 개념과 의미론적 차원, 과학자가 인식하는 세계가 다른 것을 통약불가능성이라고 했다. 이 때문에 그는 서로 다른 패러다임에 속하는 과학자들끼리 대화를 나눈다면 그것은 동문서답이 된다고 보았다.

쿤이 언급한 과학혁명의 과정, 통약불가능성은 과학자 집단이 하나의 문제에 대해 둘도 아닌 단 하나의 이론만을 선택하는 모습을 보여 준다. 쿤은 단 하나의 이론 선택에 대해서, 논리적으로 인정할 만한 선택의 기준이 존재하지 않으며 일반적으로 과학 철학자들에 의해 열거되는 정확성, 간결성 등의 가치에 호소하는 설득 과정을 통해 이론 선택을 해야 한다고 주장한다.

2. <보기>는 쿤이 주장한 과학혁명의 과정을 도식화한 것이다. ①, ②에 해당하는 개념을 제시문에서 찾아 쓰시오. (10점 각 5점)

< 보 기 >

(①)		위기		과학혁명
과학자 집단은 연구 방법, 개념 체계, 세계관 등을 공유하며 패러다임 안에서 문제를 풀기 위해 노력함.	→	기존 패러다임이 변칙적인 상황에 대처할 능력이 없는 것으로 판명됨.	→	새로운 패러다임이 기존 패러다임을 대체함. 두 패러다임의 서로 다른 세계관 사이에는 (②)이 있음.

①	(5점)
②	(5점)

[문항 3] 다음 글을 읽고 <보기>의 빈칸에 적절한 답을 쓰시오. (10점)

"해가 서쪽에서 뜨겄구나?"

윤 직원 영감은 아들의 이렇듯 부르지도 않은 걸음을, 더욱이나 안방에까지 들어온 것을 이상타고 꼬집는 소립니다.

"……멋허러 오냐? 돈 달라러 오지?"

"동경서 전보가 왔는데요……."

지체를 바꾸어 윤 주사를 점잖고 너그러운 아버지로, 윤 직원 영감을 속 사납고 경망스런 어린 아들로 둘러놓았으면 꼬옥 맞겠습니다.

"동경서? 전보?"

"종학이 놈이 경시청에 붙잽혔다구요!"

"으엉?"

외치는 소리도 컸거니와, 엉덩이를 꿍 찧는 바람에, 하마 방구들이 내려앉을 뻔했습니다. 모여 선 온 식구가 제가끔 정도에 따라 제각기 놀란 것은 물론이구요.

윤 직원 영감은 마치 묵직한 몽치로 뒤통수를 얻어맞은 양, 정신이 멍해서 입을 벌리고 눈만 휘둥그랬지, 한동안 말을 못 하고 꼼짝도 않습니다. 그러다가 이윽고 으르렁거리면서 잔뜩 쪼글트리고 앉습니다.

"거, 웬 소리냐? 으응? 으응?…… 거 웬 소리여? 으응? 으응?"

"그놈 동무가 친 전본가 본데, 전보가 돼서 자세히는 모르겠습니다."

윤 주사는 조끼 호주머니에서 간밤의 그 전보를 꺼내어 부친한테 올립니다. 윤 직원 영감은 채듯 전보를 받아 쓰윽 들여다보더니 커다랗게 읽습니다. 물론 원문은 일문이니까 몰라보고, 윤 주사네 서사 민 서방이 번역한 그대로지요.

"종학, 사ㅡ상 관계ㅡ로, 경ㅡ시청에 피검!……이라니? 이게 무슨 소리다냐?"

"종학이가 사상 관계로 경시청에 붙잽혔다는 뜻일 테지요!"

"사상 관계라니?"

"그놈이 사회주의에 참예를……."

"으엉?"

아까보다 더 크게 외치면서, 벌떡 뒤로 나동그라질 뻔하다가 겨우 몸을 가눕니다.

윤 직원 영감은 먼저에는 몽치로 뒤통수를 얻어 맞은 것같이 멍했지만, 이번에는 앉아 있는 땅이 지함(地陷)을 해서 수천 길 밑으로 꺼져 내려가는 듯 정신이 아찔했습니다.

그러나 그것은 결단코 자기가 믿고 사랑하고 하는 종학이의 신상을 여겨서가 아닙니다.

윤 직원 영감은 시방 종학이가 사회주의를 한다는 그 한 가지 사실이 진실로 옛날의 드세던 부랑당 패가 백 길 천 길로 침노(侵擄)하는 그것보다도 더 분하고, 물론 무서웠던 것입니다.

진(秦)나라를 망할 자 호(胡:오랑캐)라는 예언을 듣고서, 변방을 막으려 만리장성을 쌓던 진시황, 그는 진나라를 망한 자 호가 아니요, 그의 자식 호해(胡亥)임을 눈으로 보지 못하고 죽었으니, 오히려 행복이라 하겠습니다.

"사회주의라니? 으응? 으응?……"

윤 직원 영감은 사뭇 사람을 아무나 하나 잡아먹을 듯, 집이 떠나게 큰 소리로 포효(咆哮)를 합니다.

"……으응? 그놈이 사회주의를 허다니! 으응? 그게, 참말이냐? 참말이여?"

"허긴 그놈이 작년 여름 방학에 나왔을 때버틈 그런 기미가 좀 뵈긴 했어요!"

"그러머넌 참말이구나! 그러머넌 참말이여, 으응!……"

윤 직원 영감은 이마로 얼굴로 땀이 방울방울 배어 오릅니다.

"……그런 쳐 죽일 놈이, 깎어 죽여도 아깝잖을 놈이! 그놈이 경찰서장 허라닝개루, 생판 사회주의 허다가 뎁다 경찰서에 잽혀? 으응?…… 오사육시를 헐 놈이, 그놈이 그게 어디 당헌 것이라구 지가 사회주의를 히여? 부자 놈의 자식이 무엇이 대껴서 부랑당패에 들어?……."

아무도 숨도 크게 쉬지 못하고, 고개를 떨어뜨리고 섰기 아니면 앉았을 뿐, 윤 직원 영감이 잠깐 말을 그치자 방 안은 물을 친 듯이 조용합니다.

"……오죽이나 좋은 세상이여? 오죽이나……."

윤 직원 영감은 팔을 부르걷은 주먹으로 방바닥을 땅 치면서 성난 황소가 영각을 하듯 고함을 지릅니다.

- 채만식, 「태평천하」

< 보 기 >

이 소설에는 일제강점기 서울의 어느 대지주 집안을 배경으로 식민지 경제 구조에 편승해 교묘하게 재산을 축적한 인물 '윤 직원'이 등장한다. 소설은 개인과 가족의 이익만을 생각하는 윤 직원의 모습을 통해 암울한 민족의 현실을 외면한 채 자신의 이익만 좇는 인물을 생생하게 그리고 있다. 위 장면에서 윤 직원 집안의 몰락을 야기하는 것은 외부 세력이나 타인이 아니라 바로 윤 직원의 피붙이인 손자 '종학'일 수 있음이 나타나고 있는데, 그런 종학의 역할을 간접적으로 나타내는 인물은 인용된 고사(古事) 속 인물인 (①)이다.

한편 이 소설은 사회나 인물의 부정적인 면을 비웃으면서 비판하는 (②)의 기법이 잘 나타나 있다. 일반적으로 (②)은/는 부조리한 사회 현상이나 인간의 잘못을 폭로하거나 이를 바로잡으려는 목적을 지닌다. 손자 종학이 일본 유학 중 사상 문제로 경찰에 붙잡힌 소식을 두고 "……오죽이나 좋은 세상이여? 오죽이나……."라며 윤 직원은 식민지 현실을 '태평천하'로 인식하고 있다. 사회와 민족의 현실에는 관심이 없이 오직 자신의 이익만을 추구하는 전형적인 인물인 것이다. 그러므로 이 소설의 제목 '태평천하'는 채만식의 또 다른 소설인 '치숙'이나, 현진건의 '운수 좋은날'처럼 제목 자체가 (③)적인 의미를 지니고 있다.

①	(3점)
②	(3점)
③	(4점)

[문항 4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

집단행동의 딜레마란 집단 구성원이 공통의 이해관계가 걸려 있는 문제를 스스로 해결하지 못하는 현상으로, 무임승차 심리, 즉 타인의 성과에 묻어가려는 심리가 원인이라 할 수 있다. 정치 학자인 퍼트넘은 이 딜레마를, 강제력을 가진 제삼자의 개입이 아닌 사회적 자본을 통해 해결할 것을 제안했다. 그는 사회적 자본을 구성원 간의 협력을 촉진시켜 주는 것으로 정의하고, 그 요소로 '호혜성', '신뢰', '네트워크'를 제시했다. 같은 자본이라도 사회적 자본은 인간의 상호 작용에 중점을 둔다는 점에서, 생산 과정에 투입되는 장비인 물적 자본과는 구별된다. 예를 들어 누군가가 물고기를 잡기 위해 낚싯대와 배를 사용했다면 이 둘은 물적 자본에 해당한다.

호혜성은 모두에게 이익이 되는 방향으로 문제를 해결하고자 하는 경향성으로 균형적 호혜성과 일반화된 호혜성이 있다. 균형적 호혜성은 특정한 보상을 동시에 주고받을 것을 요구하는 것으로, 상호 간 합의가 쉽게 이루어지기 어렵다. 이에 비해 일반화된 호혜성은 내가 상대방에게 베푼 호의가 지금 당장 나에게 이익으로 되돌아오지 않더라도 지속적인 교환 관계를 통해 미래에 보상을 받을 수 있다는 상호 기대를 전제로 한다. 퍼트넘은 일반화된 호혜성이 통용되어야 무임승차 심리를 억제할 수 있다고 보았다.

신뢰는 상대방의 행동에 대해 예측이 가능하고 그 행동이 일관될 것이라고 기대할 때 형성된다. 두터운 신뢰는 오랫동안 알고 지낸 사이에서, 엷은 신뢰는 짧은 기간 만난 사이에서 만들어진다. 퍼트넘은 두터운 신뢰에서 나타나는 강한 결속이 배타적인 태도로 변질될 수 있다고 보았기에, 엷은 신뢰의 수준이 높은 것이 낯선 사람들 사이에서도 협력이 촉진되어 사회 통합에 더 유용하다고 보았다.

퍼트넘은 일반화된 호혜성과 엷은 신뢰가 증진되기 위해서는 그 집단이 네트워크로 연결되어 있어야 한다고 보았다. 그중에서도 수평적 네트워크의 형태인 구성원이 동등한 권력으로 연결되어야 한다고 주장하였다. 퍼트넘은 사회적 자본이 오랜 기간 축적된 집단의 구성원일수록 도덕적 경향을 보인다고 주장하고, 이를 20세기 이탈리아에서 자치 제도를 실시했을 때 북부가 남부에 비해 잘 정착된 원인으로 제시했다. 그에 따르면 12세기 공화정 때부터 수평적 네트워크가 활성화된 북부 시민들은 문화 단체, 동호회 등의 소규모 공동체 조직에서 협력으로 문제를 해결하는 경험이 쌓여 왔다. 반면 남부 시민들은 상하 관계로 연결된 수직적 네트워크 하에서 공적인 일들은 정치인이나 최고 책임자의 일이라고만 여겼고, 부도덕한 관행에 대해 더 강력한 규율을 요구해 왔기 때문에 남부에는 사회적 자본의 축적이 미미했다고 그는 설명했다.

물적 자본은 일종의 소모품이므로 사용할수록 마모되어 경제적 가치가 감소하는 경우가 많지만, 사회적 자본은 사용할수록 그 집단에 축적되는 경향이 있다. 그래서 퍼트넘의 사회적 자본 이론에서는 수평적 네트워크가 활성화되면 호혜성과 신뢰도 증진되어 집단 구성원의 협력이 강화된다는 점을 강조한다.

4. 제시문의 관점에서 아래 상황들을 분석할 때 <보기>의 ㉠~㉥ 중 잘못된 것을 2개 찾고 수정한 내용을 각각 쓰시오. (10점, 각 5점)

<상황1>

오래전부터 ○○ 마을 사람들은 김장을 집집마다 돌아가면서 공동작업으로 해결하는 관습을 따르고 있다. 그 해에 김장 관련 물품을 구매하기 위해 마을 사람들은 회관에 모여 협의를 하고 구매처와 구매비용 등을 논의한다. 김장을 할 때면 집집마다 담그는 김치의 양이 다르기 때문에 작업에 걸리는 시간은 다를 수 있지만, 어느 집이든 일이 끝나면 새로 담은 김치로 다 같이 저녁 식사를 한다.

<상황2>

한 달 전 △△마을이 수해를 입자, 그 마을에 사는 K씨는 구청의 민원 게시판에 정부의 수해 복구 지원을 요청하는 글을 올렸다. 그 마을의 다른 사람들도 K씨의 글에 동의하는 댓글을 달며 조속한 지원과 보상 처리를 요구했다. 그러자 구청에서 일당 받고 일하는 용역업체 사람들을 채용하여 수해 복구 작업에 긴급 투입시켰다. 다음날 △△마을 사람들과 용역업체 사람들이 처음 만나 수해 복구 작업을 함께 하였다.

< 조 건>

	호혜성 측면	신뢰 측면	네트워크 측면
상황1	㉠ 균형적 호혜성	㉡ 두터운 신뢰	㉢ 수평적 네트워크
상황2	㉣ 균형적 호혜성	㉤ 엷은 신뢰	㉥ 수평적 네트워크

①	잘못된 것: 수정한 내용: (5점)
②	잘못된 것: 수정한 내용: (5점)

[문항 5] 아래 작품에 대한 <보기> 설명의 빈칸에 알맞은 3어절의 시구를 찾아 쓰시오. (10점, 각 5점)

산슈간 바회 아래 뛰집을 짓노라 ᄒᆞ니,
그 몰론 놈들은 웃는다 ᄒᆞᆫ다마는,
어리고 햐암의 뜻*ᄃᆡ는 내 분(分)인가 ᄒᆞ노라.

보리밥 풋ᄂᆞ물을 알마초 머근 후(後)에,
바횟긋 믉ᄀᆞ의 슬ᄏᆞ지 노니노라.
그나믄 녀나믄 일이야 부ᄅᆞᆯ 줄이 이시랴.

잔 들고 혼자 안자 먼 뫼흘 ᄇᆞ라보니,
그리던 님이 오다 반가옴이 이러ᄒᆞ랴.
말ᄉᆞᆷ도 우움도 아녀도 ᄆᆞᆯ내 됴하ᄒᆞ노라.

누고셔 삼공(三公)도곤 낫다ᄒᆞ더니 만승(萬乘)이 이만ᄒᆞ랴.
이제로 헤어든 소부 허유(巢父許由)ㅣ 냑돗더라.
아마도 임천한흥(林泉閑興)을 비길 곳이 업세라.

내 셩이 게으르더니 하ᄂᆞᆯ히 아ᄅᆞ실샤,
인간만사(人間萬事)ᄅᆞᆯ ᄒᆞᆫ 일도 아니 맛뎌,
다만당 ᄃᆞ토리 업슨 강산(江山)을 딕희라 ᄒᆞ시도다.

강산(江山)이 됴타 ᄒᆞᆫ들 내 분(分)으로 누얻ᄂᆞ냐.
님군 은혜(恩惠)ᄅᆞᆯ 이제 더욱 아노이다.
아ᄆᆞ리 갑고쟈 ᄒᆞ야도 히올 일이 업세라.

- 윤선도, 「만흥(漫興)」

*햐암의 뜻 : 향암(鄕闇)의 뜻(시골뜨기의 생각)

< 보 기 >

이 작품은 세속적 삶에서 벗어나 자연과 친화하며 살아가고자 하는 화자의 태도가 잘 드러난 연시조이다. 작품에는 속세와 자연의 서로 대립된 가치가 여러 시어들로 드러나 있는데, 가령 '놈들, 삼공, 만승, 인간만사' 등의 시어들은 ①세속적 가치를, '뛰집, 보리밥, 소부 허유, 임천한흥' 등의 시어들은 ②자연친화의 가치를 담고 있는 시어들이라 할 수 있다. 또한, ①과 ②를 나타내는 시구를 1~2연에서 각각 찾으면 다음과 같다.

①을 나타내는 시구	(5점)
②를 나타내는 시구	(5점)

[문항 6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

신경과학의 발달과 함께 등장한 동일론에서는 정신 상태를 뇌의 상태와 동일하다고 보았다. 그러나 기능주의는 정신 상태가 물리적으로 다양하게 구현될 수 있다는 점을 들어 동일론을 비판한다. 가령 우리와 똑같이 고통을 느끼는 로봇이 발명되었다고 상상해 보자. 그 로봇은 몸 안에 있는 수많은 실리콘 칩과 전선이 작동하여 고통을 느낀다. 로봇의 정신 상태는 우리와 똑같지만 로봇의 고통을 구현하는 물질은 뇌가 아니다. 정신 상태가 어떤 물질로 만들어졌든지 상관없이 고통을 느끼는 것은 우리나 로봇이나 마찬가지다. 기능주의에서 정신은 어떤 입력이 들어올 때 어떤 출력을 내보낸다는 인과적 역할로서 정의된다. 가령 고통이란 누군가가 꼬집으면(입력) '아야!'하고 소리를 내는 것(출력)으로 정의할 수 있으며, 이때 인과적 역할을 하는 것은 인간에게는 뇌의 신경세포지만 로봇에게는 실리콘 칩이 될 수 있다.

설(Searl)은 가상의 중국어 방 사유 실험을 통해 컴퓨터는 인간과 같은 정신 상태를 가진 것이 아니라는 것을 보여준다. 모국어가 영어이고 중국어를 전혀 모르는 사람이 폐쇄된 '중국어 방'에 있다고 상상해보자. 그 방에는 중국어 글자들이 들어 있는 상자가 있고, 중국어로 된 질문들에 답할 수 있는 방법에 관한 규칙들을 담고 있는, 영어로 된 규정집이 있다. 이 규정집의 규칙들은 상자 안의 중국어 글자들을 문장 규칙에 따라 배열하여 문장을 만들게 하여 질문에 답할 수 있게 하는 지침이다. 이 중국어 방에 있는 사람에게 중국어로 된 질문이 주어지면, 그는 규정집의 규칙에 따라 중국어로 된 대답을 방 밖으로 내보낸다. 이때 "중국어 방에 있는 사람은 중국어를 이해한다고 할 수 있는가?"에 대해 설의 대답은 "이해하지 못한다."이다. 왜냐하면 중국어 방에 있는 사람은 단순히 규칙에 따라 계산적 기능을 수행하여 질문에 대한 답변을 내놓을 뿐이기 때문이다. 설에 따르면, 컴퓨터가 계산적 정보 처리를 하는 방식은 중국어 방에서 일어나는 일과 같다. 규정집은 프로그램에 해당하고, 중국어 글자가 가득 든 상자는 데이터베이스에 해당한다. 컴퓨터는 데이터의 모양만 보고 데이터를 1과 0으로만 처리하기 때문에 컴퓨터는 기호를 순전히 모양만 보고 식별하는 것이다.

인간의 마음을 흉내내고 인간의 마음을 이해하는 데 유용한 수단으로 사용되는 인공지능을 약한 인공지능으로, 인간의 마음을 지닌 인공지능을 강한 인공지능으로 구분한 설에게 중국어 방 논증은 강한 인공지능에 대한 비판을 위한 것이었다. 설은 기능주의자들의 생각이 강한 인공지능을 지지하는 것에 대해 비판하며, 강한 인공지능은 중국어 방에서 일어나는 일과 같이 특정 기능의 컴퓨터프로그램을 실행하는 것일 뿐 인간의 마음을 가졌다고 볼 수 없다고 주장한다.

6. <보기>는 제시문의 내용을 요약한 것이다. ①~③에 해당하는 내용을 제시문에서 찾아 쓰시오. (10점)

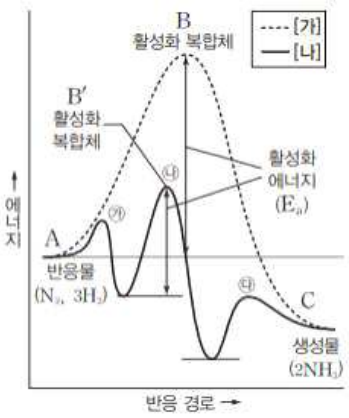
< 보 기 >

기능주의는 정신 상태를 뇌의 상태와 동일하다고 보는 (①)에 대한 비판에서 나온 것이다. 기능주의 관점에서 정신은 어떤 입력이 들어올 때 어떤 출력을 내보낸다는 (②)로서 정의된다. 정신 상태는 뇌의 신경세포든 실리콘 칩이든 상관없이 물리적으로 다양하게 구현될 수 있다. 따라서 적절한 입력과 출력의 프로그램을 가진 컴퓨터도 인간의 정신을 가진 것과 같다고 볼 수 있다. 그러나 설의 중국어 방 논증에 따르면, 중국어 방에 있는 사람은 단순히 규칙에 따라 (③)을/를 수행하여 질문에 대한 답변을 내놓을 뿐이기 때문에 사실상 중국어를 이해하지 못한다. 마찬가지로 인간의 언어를 이해하고 인간의 마음을 지닌 것처럼 보이는 강한 인공지능도 단지 규칙에 따라 정보를 계산하는 컴퓨터 프로그램에 불과하다.

①	(3점)
②	(3점)
③	(4점)

[문항 7] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

화학 반응이 진행되기 위해서는 반응을 일으킬 수 있을 정도의 운동 에너지를 가진 분자들이 알맞은 방향으로 충돌해야 한다. 운동 에너지와 방향, 이 두 가지 조건 중 하나라도 만족시키지 못하면 그 분자는 반응을 제대로 진행시킬 수 없다. 분자들이 만나 반응을 진행시키는 데 필요한 최소한의 운동 에너지를 '활성화 에너지'라 부르며, 활성화 에너지 이상의 운동 에너지를 갖는 분자들만이 화학 반응을 일으킬 수 있다. 어떤 반응의 활성화 에너지가 크면 활성화 에너지 이상의 운동 에너지를 갖는 분자의 수가 적기 때문에 반응이 느리게 진행된다. 반대로 활성화 에너지가 작으면 그보다 큰 운동 에너지를 가진 분자들이 많아 반응이 빠르게 진행된다.



화학 반응의 속도를 조절하기 위해서는 분자들의 운동 에너지를 조절하거나 활성화 에너지를 조절하는 방법이 있다. 이 중 활성화 에너지를 조절할 수 있는 매개 물질을 '촉매'라고 하는데, 활성화 에너지를 낮추어 반응 속도를 빠르게 하는 것을 정촉매, 반대로 활성화 에너지를 높여 반응 속도를 느리게 하는 것을 부촉매라고 한다. 위의 그래프는 암모니아 합성 과정에서 반응 경로에 따라 분자들이 갖게 되는 에너지를 표시한 것이다. 가로축인 '반응 경로'는 반응물인 질소 (N_2)와 수소($3H_2$)가 서로 충돌하여 생성물인 암모니아($2NH_3$)로 전환되는 과정을 나타낸다. 한편 세로축인 '에너지'는 반응에 참여한 분자들이 반응 경로의 특정한 시점에서 갖는 에너지의 크기를 나타낸다. 반응물(N_2, $3H_2$)이 각각 존재할 때(A 위치)는 비교적 낮은 에너지를 갖지만, 이들이 서로 충돌하여 암모니아로 전환되기 전의 활성화 복합체(B 위치)는 매우 높은 에너지 상태에 있게 된다. 그 둘의 에너지 크기의 차이가 곧 활성화 에너지의 크기이다. 활성화 상태를 거쳐서 드디어 암모니아가 생성되면(C 위치), 생성물($2NH_3$)은 반응물보다 더 낮은 에너지 상태가 된다.

그렇다면 정촉매는 어떻게 반응의 활성화 에너지를 낮출 수 있을까? 암모니아 합성 사례로 이를 살펴보자. 반응물인 수소와 질소 분자가 촉매의 표면에 흡착을 하게 되면 각각 원자 상태로 분해되고, 이렇게 흡착한 수소와 질소는 촉매의 표면에서 여러 단계의 반응을 거쳐 암모니아로 전환되며, 마지막으로 암모니아는 촉매 표면에서 떨어져 기체 생성물이 된다. 이 과정 중 질소 분자가 촉매 표면에 흡착하여 질소 원자로 분리되는 반응은 질소 분자가 매우 안정적이어서 활성화 에너지가 가장 높고, 그 결과 반응 속도가 느리다. 결국 이 반응의 속도에 따라 전체 반응의 속도가 결정되는데, 이처럼 화학 반응에서 전체 반응 속도를 결정하는 특정 반응 단계를 '속도 결정 단계'라고 한다. 반응물과 촉매의 반응은 촉매가 없을 때의 기존 반응 경로와는 다르게 진행된다. 촉매 공정에 서는 여러 단계를 거치는 새로운 반응 경로가 만들어지며, 그 반응 단계들의 활성화 에너지는 촉매가 없는 반응의 활성화 에너지에 비해 현저히 낮다. 이 반응 단계들 중에 전체 반응 속도를 결정하는 속도 결정 단계도 포함되므로 결국 촉매는 전체 반응의 속도를 증가시킨다. 결국 촉매를 사용한 공정은 촉매가 없을 때와 달리 활성화 에너지가 낮은 새로운 여러 반응 단계를 생성함으로써 전체 반응의 활성화 에너지를 낮추는 것이다.

7. <보기>는 제시문의 <그래프>를 이해한 내용이다. ①과 ②에 적합한 말을 쓰시오. (②는 제시문에서 찾아 쓰시오.) (10점, 각 5점)

< 보 기 >

위 그래프는 암모니아 합성 과정에서의 촉매 사용 여부에 따른 차이를 나타내는 그래프이다. 그래프에 나온 [가] 공정과 [나] 공정 중에 정촉매가 사용된 공정은 (①)일 것이다. 왜냐하면 정촉매는 화학 반응에서 (②)을/를 낮춤으로써 반응 속도를 빠르게 하는 물질인데, [가] 공정의 속도 결정 단계인 B에 비해 [나] 공정의 속도 결정 단계인 B′의 활성화 에너지 크기가 현저히 작으므로 (①) 공정의 전체 반응 속도가 촉매를 사용하지 않은 공정에 비해 증가될 것이기 때문이다.

①	(5점)
②	(5점)

<수학>

8. 함수 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x^2-3x+16}-4}{x-3}$에 대하여 $\lim_{x\to\infty}f(x)=a, \lim_{x\to 3}f(x)=b$일 때, $f(a+8b)$의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오 (단, a,b는 상수이다.)

(1) a의 값을 구하시오.

(2) b의 값을 구하시오.

(3) $f(a+8b)$의 값을 구하시오.

9. 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$를 만족시킨다. $a_3+a_8=63$, $a_3-a_8=15$일 때, $a_n=0$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) 수열 $\{a_n\}$의 첫째항 d의 값을 구하시오.

(2) 수열 $\{a_n\}$의 일반항 a_1을 구하시오.

(3) $a_n=0$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

10. 곡선 $y=x^3-6x+5$위의 점 $A(1,0)$에서의 접선과 곡선 $y=-x^2-5x+2$가 점 B에서 접할 때, 두 점 A, B사이의 거리 구하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) 곡선 $y=x^3-6x+5$위의 점 A에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(2) 점 B의 좌표를 구하시오.

(3) 선분 AB의 길이를 구하시오.

11. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$\int_0^x xf(t)dt=\frac{1}{3}x^3-8x+2\int_a^x f(t)dt+\int_a^x tf(t)dt$를 만족시킨다.

$f(a)$의 값을 구하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a는 0이 아닌 상수이다.)

(1) $f(0)$의 값을 구하시오.

(2) $\int_0^a f(x)dx=0$인 a의 값을 구하시오.

(3) $f(a)$의 값을 구하시오.

12. $a_1=a_2$인 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 하자. 모든 자연수 n에 대하여 $S_{2n+1}-S_{2n}=5n-1$, $S_{2n}-S_{2n-1}=-4n+3$이 성립할 때, $S_k<0$을 만족시키는 모든 자연수 k중에서 가장 큰 값을 구하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) a_1+a_3의 값을 구하시오.

(2) S_5의 값을 구하시오.

(3) $S_k<0$을 만족시키는 모든 자연수 k중에서 가장 큰 값을 구하시오.

13. $0 \le x < 2\pi$에서 함수 $f(x) = \sin^2 x - \cos^2 x - \sin x$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) $\sin x = t$라 할 때, $f(x)$를 t에 관한 식으로 나타내시오.

(2) $M-m$의 값을 구하시오.

14. 함수 $f(x) = 8^x$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행 이동하였더니 함수 $g(x) = \frac{1}{8} \times 2^{3x} - 2$의 그래프가 되었다. 함수 $g(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점을 A, y축과 만나는 점을 B라 할 때, 원점 O에 대하여 삼각형 OAB의 넓이 구하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) 상수 p,q의 값을 구하시오.

(2) 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오.

[을지대 논술고사 2세트] - 국어 7문항, 수학 7문항 / 고사 시간 70분

정답 및 해설 424쪽

[문항 1] 다음을 바탕으로 관형어에 대해 이해한 내용을 <보기1>에 정리하였다. 빈칸에 알맞은 답을 <보기2>에서 찾아 쓰시오. (10점)

> 관형어는 체언 앞에서 해당 체언을 수식하는 문장 성분이다. 관형사는 언제나 관형어로 쓰이며, 체언은 조사 '의'와 함께 관형어를 이룰 수도 있고 조사 없이 관형어가 될 수도 있다. 용언 어간에 관형사형 어미 '-(으)ㄴ, -는, -(으)ㄹ, -던'이 붙어서 관형어로 쓰이기도 한다.

< 보 기 1 >

- ㉮처럼 용언에 관형사형 어미가 붙어서 관형어로 쓰인 것은 (①)(이)다.
- ㉯와는 달리 조사가 없이 관형어로 쓰인 체언에는 (②)이/가 있다.
- ㉰처럼 관형사가 관형어인 단어에는 (③)이/가 있다.

< 보 기 2 >

- 우리 학교는 매우 ㉮긴 역사를 자랑한다.
- 나는 ㉯창고의 헌 책을 정리했다.
- ㉰새 구두를 본 그녀는 기분이 좋았다.

①		(3점)
②		(3점)
③		(4점)

[문항 2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

사랑을 느끼게 하는 것과 두려움을 느끼게 하는 것 중에서 어느 편이 더 나은가에 대해서는 논쟁이 있습니다. 제 견해는 사랑을 느끼게 하는 동시에 두려움도 느끼게 하는 것이 바람직하다는 것입니다. 그러나 동시에 둘 다 얻기는 어렵기 때문에 굳이 둘 중에서 어느 하나를 포기해야 한다면, 저는 사랑을 느끼게 하는 것보다는 두려움을 느끼게 하는 것이 훨씬 더 안전하다고 생각합니다.

이것은 인간 일반에 대해서 말해 줍니다. 즉 인간이란 은혜를 모르고 변덕스러우며 위선적인 데다 기만에 능하며 위험을 피하려고 하고 이익에 눈이 어둡습니다. 당신이 은혜를 베푸는 동안에는 사람들 모두 당신에게 온갖 충성을 바칩니다. 당신이 필요로 하지 않을 때, 사람들은 당신을 위해서 피를 흘리고, 자신의 소유물, 생명, 그리고 자식마저도 바칠 것처럼 행동합니다. 그렇지만 당신이 정작 그러한 것들을 필요로 할 때면 그들은 등을 돌립니다. 따라서 전적으로 그들의 약속을 믿고 다른 대책을 소홀히 한 군주는 몰락을 자초할 뿐입니다. 인간은 두려움을 불러일으키는 자보다 사랑을 베푸는 자를 해칠 때에 덜 주저합니다. 왜냐하면 사랑이란 일종의 감사의 관계에 의해서 유지되는데, 인간은 악하기 때문에 자신의 이익을 취할 기회가 생기면 언제나 그 감사의 상호 관계를 팽개쳐 버리기 때문입니다. 그러나 두려움은 항상 효과적인 처벌에 대한 공포로써 유지되며 실패하는 경우가 결코 없습니다.

현명한 군주는 자신을 두려운 존재로 만들되, 비록 사랑을 받지는 못하더라도 미움을 받는 일은 피하도록 해야 합니다. 미움을 받지 않으면서도 두려움을 느끼게 하는 것은 얼마든지 가능하기 때문입니다. 그리고 이는 군주가 백성들의 재산과 그들의 부녀자들에게 손대지 않으면 항상 성취할 수 있습니다. 만약 누군가의 처형이 필요하더라도, 적절한 명분과 명백한 이유가 있을 때로 국한해야 합니다. 그러나 무엇보다도 군주는 타인의 재산에 손을 대서는 안 됩니다. 왜냐하면 인간이란 어버이의 죽음은 쉽게 잊어도 재산의 상실은 좀처럼 잊지 못하기 때문입니다.

그러나 군주는 자신의 군대를 통솔하고 많은 병력을 지휘할 때, 거칠다는 평판쯤은 개의치 말아야 합니다. 군대란 그 지도자가 거칠다고 생각되지 않으면 단결을 유지하거나 군사 작전에 적합하게 만반의 태세를 갖추지 못하기 때문입니다. 한니발의 활약에 관한 설명 중 특히 주목할 만한 사실은, 그가 비록 수많은 종족들이 뒤섞인 대군을 거느리고 이역에서 싸웠지만, 강력한 군대 통솔의 결과로 상황이 유리하든 불리하든 상관없이, 군 내부에서 또 그들의 지도자에 대해서 어떠한 분란도 일어나지 않았다는 것입니다. 이 사실은 그의 많은 다른 훌륭한 역량과 더불어, 부하들로 하여금 그를 항상 존경하고 두려워하도록 만든 그의 인정 없고 모진 성격에 의해서만 설명될 수 있습니다. 반면, 스키피오는 당대는 물론 후대에도 매우 훌륭한 인물로 평가받았지만, 그의 군대는 에스파냐에서 그에게 반란을 일으켰습니다. 이는 그가 적절한 군사적 기율을 유지하는 데에 필요한 것보다도 더 많은 자유를 병사들에게 허용했기 때문이었습니다. 이로 인해서 파비우스는 원로원에서 그를 탄핵하면서 로마 군대를 부패시킨 장본인이라고 비난했습니다. 그리고 스키피오가 임명한 지방 장관이 로크리 지방을 약탈했을 때, 스키피오는 그 주민들의 원성을 들어주지 않았으며, 또한 오만한 성품을 가진 그 지방 장관을 처벌하지도 않았습니다. 이 모든 것은 스키피오의 과도하게 자비로운 성격 때문입니다.

저는 인간이란 자신의 선택 여하에 따라서 사랑을 하지만, 군주의 행위 여하에 따라서 군주에게 두려움을 느끼기 때문에, 현명한 군주라면 타인의 선택보다는 자신의 선택에 더 의존해야한다고 생각합니다. 다만 미움을 받는 일만은 피하도록 해야겠습니다.

2-1. 저자의 핵심 주장이 담긴 문장을 제시문에서 찾아 쓰시오. (4점)

①	첫 어절: 끝 어절:

2-2. 저자의 주장을 뒷받침하는 역사적 사례로서 <보기>의 ㉠~㉣에 들어갈 적절한 말을 제시문에서 찾아 4어절 이하로 쓰시오. (6점, 각 3점)

< 보 기 >

	지도자 이름	지도자의 성격
긍정적 사례	㉠	㉡
부정적 사례	㉢	㉣

①	㉠: ㉡:	(3점)
②	㉢: ㉣:	(3점)

[문항 3] 다음 시에 대한 <보기>의 설명을 바탕으로 빈칸에 들어갈 적절한 시어를 2어절 이하로 찾아 쓰시오. (10점)

누가 하늘을 보았다 하는가 / 누가 구름 한 송이 없이 맑은 / 하늘을 보았다 하는가.

네가 본 건, 먹구름 / 그걸 하늘로 알고 / 일생을 살아갔다.

네가 본 건, 지붕 덮은 / 쇠 항아리,
그걸 하늘로 알고 / 일생을 살아갔다.

닦아라, 사람들아 / 네 마음속 구름
찢어라, 사람들아, / 네 머리 덮은 쇠 항아리.

아침 저녁 / 네 마음속 구름을 닦고
티 없이 맑은 영원(永遠)의 하늘 / 볼 수 있는 사람은
외경(畏敬)을 / 알리라

아침 저녁 / 네 머리 위 쇠 항아릴 찢고
티 없이 맑은 구원(久遠)의 하늘 / 마실 수 있는 사람은

연민(憐憫)을 / 알리라
차마 삼가서 / 발걸음도 조심
마음 아모리며.

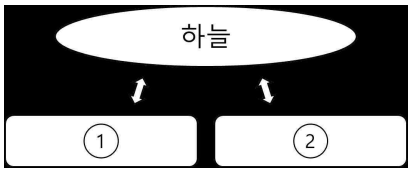
서럽게 / 아 엄숙한 세상을
서럽게 / 눈물 흘려

살아가리라 / 누가 하늘을 보았다 하는가,
누가 구름 한 자락 없이 맑은 / 하늘을 보았다 하는가.

- 신동엽, 「누가 하늘을 보았다 하는가」

< 보 기 >

이 작품은 구속과 억압의 상황을 직시함으로써 현실을 극복하고자 하는 의지를 드러내고 있다. 진실은 왜곡되고 구속과 억압의 상황이 지속되고 있음을 모르는 민중은 (①)와/과 (②)을/를 '하늘(진실, 진리)'로 착각하고 살고 있음을 지적하고 있는 것이다.



또한 진실이 은폐되었음을 파악하고 왜곡된 현실 인식에서 벗어나기 위한 적극적 행동 권유를 (③)와/과 (④) 같은 명령형의 시어로 제시하고 있다.

①	(3점)
②	(3점)
③	(2점)
④	(2점)

[문항 4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

형법상 범죄가 성립하려면 행위자의 행위가 구성 요건에 해당해야 하며 위법성과 유책성을 갖추어야 한다. 여기서 구성 요건이란, 형법상 금지되는 행위가 무엇인가를 추상적·일반적으로 기술해 놓은 것을 말한다.

자신이 하는 행위가 구성 요건에 해당함을 알고도 그 행위를 의도적으로 실현한 경우를 ⓐ고의라고 하고, 자신의 행위가 타인의 법익*을 해칠 것임을 몰랐더라도 사회적으로 요구되는 주의 의무를 준수하지 못한 것을 ⓑ과실이라고 한다. 의도적인 규범 불복종에 해당하는 고의에 비해서 과실은 불법성이나 책임의 정도가 약한 것으로 간주된다. 그래서 우리나라는 원칙적으로 고의범만을 처벌하되, '정상적으로 기울여야 할 주의를 게을리하여 죄의 성립 요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 법률에 특별한 규정이 있는 경우에만 처벌한다.'라고 명시한 형법 제14조에 따라 법률에 특별한 규정이 있는 경우에만 예외적으로 과실범을 처벌하고 있다.

형법 제14조는 과실의 개념 요소로 '주의를 게을리'함을 명시적으로 밝히고 있다. 이는 행위자가 자신의 부주의, 즉 주의 의무의 불이행으로 인해 예견하거나 피할 수 있었던 법익 침해의 결과를 초래한 경우를 이른다. 달리 말하면, 행위자가 주의 의무를 다하였더라도 결과가 발생하였으리라고 인정되는 경우에는 과실범이 성립하지 않는다. 이처럼 과실범의 본질은 주의 의무 위반에 있다. 따라서 과실범의 성립 요건을 검토하는 과정에서 일차적으로 그 행위와 관련된 주의 의무의 규정을 확인할 필요가 있다. 예를 들어, 도로 교통법 제31조 제1항에서는 '모든 차 또는 노면 전차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 서행하여야 한다.'라고 주의 의무를 규정하면서 세부 항목 중 제4호로 '가파른 비탈길의 내리막'을 명시하였다. 즉 규정에 명시된 장소에서 주행 중인 모든 운전자는 서행해야 할 의무가 있으므로, 빠르게 달리다가 교통사고가 난다면 주의를 게을리하였다고 판단하는 것이다.

한편, 법문에서는 '정상적으로 기울여야 할 주의'라는 개념을 통해 사회생활에서 요구하는 일정한 주의 의무가 있음을 밝혔으나, 그 수준과 정도에 대해 무엇을 표준으로 삼을 것인지를 명시하지는 않았다. 주의 의무의 표준에 대한 견해에는 객관설과 주관설, 절충설 등이 있으며 우리나라는 객관설 즉 평균인 표준설을 따르는 것이 통설이다. 평균인 표준설은 법 규범의 선도적 · 예방적 기능을 강화하고, 과실로 인한 사고가 대량으로 발생하는 영역에서 행위자가 준수해야 할 주의 의무가 정형화•표준화되어 적용되도록 만든다는 장점이 있다. 하지만 이는 사회 구성원에게 일상에서 남다른 주의를 기울이면서 살아가도록 강요하므로 정상적인 사회생활을 영위하는 것을 어렵게 만들 수 있다. 그래서 과실의 주의 의무 범위를 제한하기 위해 등장한 이론이 바로 '허용된 위험'이다. 즉, 행위자가 구성 요건에 해당하는 결과를 피하기 위한 조치를 충분히 했다면, 비록 그 행위가 중대한 피해를 초래하더라도 행위자에게 ⓒ과실 책임을 지울 수 없다는 것이다. 도로 교통법이나 의료법에는 위험의 발생 빈도가 높은 영역에 대해 사회생활상 요구되는 주의 의무의 기준을 명문화한 규정이 있는데, 규정에 명시된 기준을 충족했는지에 따라 구성 요건의 배제 여부가 결정된다.

*법익: 형법에서 침해가 금지되는 개인이나 공동체의 이익 또는 가치.

4. <보기>의 ①~④ 사례를 제시문의 ⓐ~ⓒ로 알맞게 분류하시오. (10점)

< 보 기 >

① 고속도로에서 승용차 운전자가 다른 차에 추월당하자 보복 운전의 목적으로 앞차를 뒤에서 들이받아 추돌 사고를 낸 경우
② 의사가 환자에게 수술에 따른 효과 및 부작용에 대해 구체적으로 설명하고 수술 전 동의서도 받았으나 수술로 인한 부작용이 발생한 경우
③ 숙련된 택시 기사가 자동차 전용도로에서 규정 속도에 맞게 안전 운전하던 중, 갑자기 도로로 뛰어든 행인을 발견하고 즉시 급정거를 했으나 행인이 다치게 된 경우
④ 운전자가 도로에 사람이 있다는 것을 인식하지 못한 상태에서 비탈길의 내리막길에서 감속하지 않고 주행하다가 교통사고로 사람을 다치게 한 경우

①	(2점)
②	(3점)
③	(3점)
④	(2점)

[문항 5] 아래 작품을 읽고 <보기>를 참고한 후 물음에 답하시오. (10점)

광문(廣文)이라는 자는 거지였다. 일찍이 종루(鐘樓)의 저잣거리에서 빌어먹고 다녔는데, 거지 아이들이 광문을 추대하여 패거리의 우두머리로 삼고, 소굴을 지키게 한 적이 있었다.

하루는 날이 몹시 차고 눈이 내리는데, 거지 아이들이 다 함께 빌러 나가고 그중 한 아이만이 병이 들어 따라가지 못했다. 조금 뒤 그 아이가 추위에 떨며 숨을 몰아쉬는데 그 소리가 몹시 처량하였다. 광문이 너무도 불쌍하여 몸소 나가 밥을 빌어왔는데, 병든 아이를 먹이려고 보니 아이는 벌써 죽어 있었다. 거지 아이들이 돌아와서는 광문이 그 애를 죽였다고 의심하여 다 함께 광문을 두들겨 쫓아내니, 광문이 밤에 엉금엄금 기어서 마을의 어느 집으로 들어가다가 그 집 개를 놀라게 하였다. 집주인이 광문을 잡아다 꽁꽁 묶으니, 광문이 외치며 하는 말이,

"나는 날 죽이려는 사람들을 피해 온 것이지 감히 도적질을 하러 온 것이 아닙니다. 영감님이 믿지 못하신다면 내일 아침에 저자에 나가 알아보십시오."

하는데, 말이 몹시 순박하므로 집주인이 내심 광문이 도적이 아닌 것을 알고서 새벽녘에 풀어 주었다. 광문이 고맙다는 인사를 하고는, 떨어진 거적을 달라 하여 가지고 떠났다. 집주인이 끝내 몹시 이상히 여겨 그 뒤를 밟아 멀찍이서 바라보니, 거지 아이들이 시체 하나를 끌고 수표교(水標橋)에 와서 그 시체를 다리 밑으로 던져 버리는데, 광문이 다리 속에 숨어 있다가 떨어진 거적으로 그 시체를 싸서 가만히 짊어지고 가, 서쪽 교외 공동묘지에다 묻고서 울다가 중얼거리다가 하는 것이었다.

이에 집주인이 광문을 붙들고 사유를 물으니, 광문이 그제야 그전에 한 일과 어제 그렇게 된 상황을 낱낱이 고하였다. 집주인이 내심 광문을 의롭게 여겨, 데리고 집에 돌아와 의복을 주며 후히 대우하였다. 그리고 마침내 광문을 약국을 운영하는 어느 부자에게 천거하여 고용인(雇傭人)으로 삼게 하였다.

오랜 후 어느날 그 부자가 문을 나서다 말고 자주자주 뒤를 돌아보다, 도로 다시 방으로 들어가서 자물쇠가 걸렸나 안 걸렸나를 살펴본 다음 문을 나서는데, 마음이 몹시 미심쩍은 눈치였다. 얼마 후 돌아와 깜짝 놀라며, 광문을 물끄러미 살펴보면서 무슨 말을 하고자 하다가, 안색이 달라지면서 그만두었다. 광문은 실로 무슨 영문인지 몰라서 날마다 아무 말도 못하고 지냈는데, 그렇다고 그만두겠다고 말할 수도 없었다.

그 후 며칠이 지나, 부자의 처조카가 돈을 가지고 와 부자에게 돌려주며,

"얼마 전 제가 아저씨께 돈을 빌리러 왔다가, 마침 아저씨가 계시지 않아서 제멋대로 방에 들어가 가져갔는데, 아마도 아저씨는 모르셨을 것입니다."

하는 것이었다. 이에 부자는 광문에게 너무도 부끄러워서 그에게,

"나는 소인이다, 장자(長者)*의 마음에 상처를 주었으니 나는 앞으로 너를 볼 낯이 없다."

하고 사죄하였다. 그러고는 알고 지내는 여러 사람들과 다른 부자나 큰 장사치들에게 광문을 의로운 사람이라고 두루 칭찬을 하고, 또 여러 종실(宗室)의 빈객들과 공경(公卿) 문하(門下)의 측근들에게도 지나치리만큼 칭찬을 해 대니, 공경 문하의 측근들과 종실의 빈객들이 모두 이야깃거리를 만들어 밤이 되면 자기 주인에게 들려주었다. 그래서 두어 달이 지나는 사이에 사대부까지도 모두 광문이 옛날의 훌륭한 사람들과 같다는 이야기를 듣게 되었다.

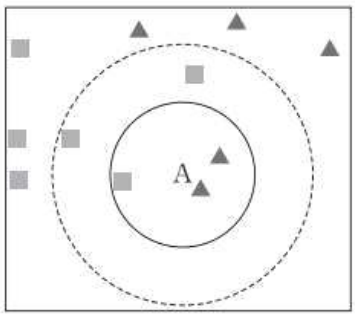
- 박지원, 「광문자전(廣文者傳)」

*장자(長者) : 덕망이 뛰어나고 경험이 많아 세상일에 익숙한 어른.

5. 위 작품의 밑줄 친 인물들 중에서 '광문'을 지칭하는 3명의 인물을 모두 찾아 쓰시오. (10점)

[문항 6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

기계 학습에서의 학습 방법은 일반적으로 지도 학습, 비지도 학습 등으로 나눌 수 있다. 이는 알고리즘과 데이터를 입력하는 형태에 따른 것이다. 지도 학습은 입력과 출력 간의 관계를 학습하는 데 사용한다. 입력과 그에 해당하는 출력이 쌍으로 주어진 훈련 데이터 집합에서 입력과 출력 간의 함수 관계를 배운다. 이렇게 얻어진 함수가 모델인데, 모델은 새로운 입력에 해당하는 출력을 예측하는 데 사용한다. 지도 학습으로 수행하는 대표적인 문제 풀이로는 패턴 분류가 있다. 패턴 분류 문제에서 입력은 패턴의 표현이고 출력은 라벨, 즉 패턴 범주의 명칭이다. 사진을 보고 개와 고양이를 구분하는 알고리즘을 만드는 것을 목적으로 하는 기계 학습을 가정해 보자. 분류는 기준에 따라 어떤 그룹에 속해 있는지를 구분하는 것이다. 지도 학습을 완료한 시스템은 처음 보는 사진이더라도 개와 고양이를 구분할 수 있게 된다. 즉 지도 학습으로 개와 고양이를 식별하는 알고리즘이 만들어진 것이다. 하지만 훈련에 사용된 사진과 많이 다른 사진에 대해서는 정확하게 식별하지 못하는 경우도 있다. 지도 학습 알고리즘 중 하나인 K-NN 분류 알고리즘은 새로운 데이터가 입력되었을 때, 가장 가까운 데이터 k개를 이용해 해당 데이터를 유추하는 알고리즘이다. 가령 <그림>의 A 위치에 있는 데이터가 어떤 범주에 해당하는지 판단하기 위해서 가까운 데이터 3개를 이용한다면, 삼각형 2개와 사각형 1개를 찾을 수 있다. 이런 경우 A는 삼각형의 범주에 속할 가능성이 높다고 판단한다. K-NN 분류 알고리즘의 장점은 간단하고 빠르며 거리 기반의 직관적인 설명이 가능하다는 점이다. 하지만 새로운 데이터가 들어올 때마다 모든 기존 데이터와의 거리를 계산한 후 분류해야 한다는 단점이 있다.



〈그림〉

비지도 학습은 입력에 해당하는 바람직한 출력 정보가 명시적으로 주어지지 않은 상황, 즉 정답이 없는 상황에서 데이터의 특성을 학습하는 방법이다. 비지도 학습에서는 데이터 집합에 숨겨진 규칙성을 찾게 되는데, 비지도 학습으로 수행하는 대표적인 문제 풀이에는 군집화가 있다. 군집화는 훈련용 데이터 집합에서 서로 유사한 것들을 스스로 묶어서 군집을 형성하는 작업이다. 군집화를 위해서는 유사성의 판단 기준을 미리 정해야 하는데, 데이터 간의 '거리'를 그 기준으로 삼을 수 있다. 거리를 어떻게 정의하는지에 따라 여러 알고리즘이 존재하지만 군집화 알고리즘들의 기본 아이디어는 같은 군집에 속한 데이터와의 거리는 최소로 줄이고, 다른 군집에 있는 데이터와의 거리는 최대로 늘리기 위해 군집의 소속을 바꿔 가면서 최적 구성을 찾는 것이다. 군집화 알고리즘 중 하나인 K-평균 군집화 알고리즘은 주어진 데이터를 k개의 군집으로 묶는 알고리즘이다. 임의로 k개의 데이터를 선택하여 그것을 각 군집의 중심으로 설정한다. 그리고 모든 데이터를 가장 가까운 중심이 있는 군집으로 할당한다. 즉 각 군집에는 군집의 중심이 있고 각 군집의 점은 다른 군집의 중심보다 지정된 군집의 중심에 더 가깝다. 군집에 할당된 모든 데이터의 평균점을 그 군집의 중심으로 다시 정하고 할당을 반복하다가 군집의 소속이 변화가 없으면 종료한다. K-평균 군집화 알고리즘은 비교적 간단하지만, 군집의 개수에 따라 결과가 달라질 수 있다는 단점이 있다.

6. <보기>는 제시문을 읽고 이해한 내용을 정리한 것이다. <보기>의 ㉠~㉤ 중 적절하지 않은 것 2가지를 찾아 올바르게 수정하시오. (10점, 각 5점)

< 보 기 >

- K-NN 분류 알고리즘과 K-평균 군집화 알고리즘 모두 데이터 간의 ㉠거리가 가까우면 데이터 간 유사성이 있다고 전제한다.
- K-NN 분류 알고리즘은 <그림>에서 k의 값을 3으로 설정한 경우 A를 ㉡사각형의 범주에 속할 가능성이 높다고 판단할 것이다.
- K-평균 군집화 알고리즘은 k는 군집의 ㉢강도이며 이 값이 몇인지에 따라 결과가 다르게 나타난다.
- K-평균 군집화 알고리즘은 각 군집의 중심 위치가 군집에 할당된 모든 데이터의 ㉣평균점과 일치하여 군집의 소속이 변화가 없으면 할당을 종료한다.

①	적절하지 않은 것: (5점) 수정한 내용:
②	적절하지 않은 것: (5점) 수정한 내용:

[문항 7] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

뉴턴은 물체의 위치 및 속도는 관찰자의 운동 상태에 따라 상대적이지만, 시간과 길이는 관찰자와 무관하게 일정하다고 보았다. 이로 인해 우주 어딘가에 공간적으로 완전히 정지한 좌표인 절대 공간과, 우주 어디에서나 같은 빠르기로 흐르는 절대 시간이 오랫동안 당연시되었다. 하지만 아인슈타인은 광속은 어떤 상황에서도 항상 일정한 값을 가진다는 가정에 기초를 둔 특수 상대성 이론을 바탕으로 시간과 공간은 관찰자에 따라 상대적이라고 주장하였다. 관찰자와 무관하게 광속이 같다면 광속이 빨라지거나 느려 보이는 것은 변하지 않는 광속에 대해 관찰자의 시간과 공간이 변화한 것을 의미하기 때문이다. 그는 시간 간격은 측정하는 기준틀에 따라 달라진다고 보았다. 움직이는 기준틀의 시간은 정지한 관찰자가 측정한 시간인 고유 시간보다 천천히 가는데, 이를 시간 지연이라고 한다. 따라서 광속에 가까운 속도로 등속 비행하는 우주선 안에서 과녁을 향해 빛을 쏘고 달 표면에서도 같은 장치로 같은 거리만큼 떨어진 다른 과녁에 빛을 쏘면 달에서 정지해 있는 관찰자가 보기에 움직이는 우주선 안에 있는 장치에서 쏜 빛이 과녁에 늦게 도착하는 것으로 보인다. 길이도 관측자에 따라 달라지는데, 정지한 관측자에게는 등속 운동하는 물체가 정지해 있는 물체보다 짧게 보인다. 예를 들어 정지한 달에서 보면 같은 우주선이라도 움직이는 우주선의 길이가 달 표면에 정지해 있는 우주선보다 더 짧은 것으로 보인다.

모순된 것처럼 보이는 이러한 현상을 설명한 아인슈타인의 상대성 이론은 절대주의를 부정함으로써 오히려 세계의 본질에 관한 실재성을 확보하였다고 볼 수 있다. 이러한 상대성 이론의 영향을 받은 과학사회학의 연구도 과학에 대한 절대적인 정의를 부정함으로써 진정한 의미의 실재성을 얻으려 한 작업으로 볼 수 있다. 과학에 대한 사회적 상대주의를 주장하는 과학 사회학자들은 과학적 지식은 사회적 요인의 영향을 받아 결정된다고 보았다.

7. 제시문을 바탕으로 아래 <상황>에 대해 보인 반응을 <보기>에 정리하였다. ㉠~㉤ 중에서 뉴턴과 아인슈타인의 반응에 해당하는 것들만 모두 찾아 ①, ②에 각각 쓰시오. (10점, 각 5점)

<상황>

A는 등속으로 달리는 기차를 타고 있다. B와 C는 기차 밖에 있다. B는 정지해 있고, C는 기차가 달리는 방향으로 움직이고 있다. A는 기차 안에서 기차의 운동 방향으로 빛을 쏘았다.

< 보 기 >

㉠ A, B, C 중 누가 관찰하더라도 광속은 같겠군.
㉡ A의 시간이 B의 시간보다 더 빠르게 흘러가겠군.
㉢ A와 B에게 시간은 동일한 빠르기로 흐르겠군.
㉣ B에게는 기차의 길이가 정지해 있을 때보다 짧게 보이겠군.
㉤ B와 C는 운동 상태가 다르므로 기차의 속도를 서로 다르게 인식하겠군.

①	뉴턴: (5점)
②	아인슈타인: (5점)

<수학>

8. 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-a}{x-3} & (x\neq 3)\\ b & (x=3)\end{cases}$가 $x=3$에서 연속일 때, $f(b)$의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a,b는 상수이다.)

(1) a의 값을 구하시오.

(2) b의 값을 구하시오.

(3) $f(b)$의 값을 구하시오.

9. 공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_1=27$, $|a_7|=|a_{13}|$일 때, a_{20}의 값을 구하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) 수열 $\{a_n\}$의 공차를 구하시오.

(2) 수열 $\{a_n\}$의 일반항을 구하시오.

(3) a_{20}의 값을 구하시오.

10. 곡선 $y=x^4-2x^3+x+1$위의 점 $A(1,1)$에서의 접선 l과 곡선 $y=x^2-7x+11$이 점 B에서 접할 때, $\overline{AB}=k$이다. k의 값을 구하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) 접선 l의 방정식을 구하시오.

(2) 점 B의 좌표를 구하시오.

(3) k의 값을 구하시오.

11. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$2f(x)-xf(x)=x^3-\dfrac{15}{2}x^2+18x-\displaystyle\int_1^x f(t)dt$를 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) $f'(x)$를 구하시오.

(2) 함수 $f(x)$를 구하시오.

(3) $f(2)$의 값을 구하시오.

12. $a_3 = 20$인 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항 까지의 합을 S_n이라 하자. $b_n = S_n + 5$라 할 때, 수열 $\{b_n\}$은 공비가 2인 등비수열이다. S_5의 값을 구하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) a_1의 값을 구하시오.

(2) 일반항 a_n을 구하시오.

(3) S_5의 값을 구하시오.

13. 함수 $f(x) = -\sin^2 x - 4\cos x + 1$에 대하여 $f(x) = k$가 실근을 갖도록 하는 k값의 범위를 $\alpha \leq k \leq \beta$라 할 때, $\alpha + \beta$의 값을 구하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) $\cos x = t$라 할 때, $f(x)$를 t에 관한 식으로 나타내시오.

(2) $\alpha + \beta$의 값을 구하시오.

14. 두 점 $A(0,a)\,(a > 0), B(8,0)$에 대하여 선분 AB가 함수 $y = \log_3(x+1)$의 그래프와 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AC} : \overline{CB} = 1 : 3$일 때, 점 C의 y좌표의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a는 상수이다.)

(1) 점 C의 좌표를 a를 이용해 나타내시오.

(2) 점 C의 좌표를 구하시오.

[을지대 논술고사 3세트] - 국어 7문항, 수학 7문항 / 고사 시간 70분

정답 및 해설 427쪽

[문항 1] <보기1>을 바탕으로 <보기2>의 밑줄 친 대명사를 분석한 후, ㉠~㉤을 빈칸에 알맞게 분류하여 쓰시오.

< 보 기 1 >

사람을 가리키는 대명사인 인칭 대명사 가운데 재귀 대명사는 선행 내용에 제시된 사람을 도로 가리키는 3인칭 대명사이다. 우리말 3인칭 재귀 대명사에는 '저', '저희', '당신' 등이 있는데, 이들은 동일한 형태로 1인칭이나 2인칭 대명사로도 쓰일 수 있어 사용에 주의해야 한다.

< 보 기 2 >

- 자식들이 다 커서 ㉠저희끼리 잘 모인다.
- 모든 시민들이 ㉡당신의 노력에 감사하고 있습니다.
- 막내는 항상 ㉢제 마음에 들지 않으면 떼를 쓴다.
- ㉤저희가 지금까지 발생한 손해에 대해 배상하도록 하겠습니다.

	대명사 종류	< 보 기 2 >의 기호
①	1인칭 대명사	
②	2인칭 대명사	
③	3인칭 재귀 대명사	

[문항 2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

인간 삶의 궁극적인 목적을 '행복(幸福)'이라고 하는 것에 이의를 제기할 사람은 거의 없다. 행복은 일반적으로 만족, 즐거움, 보람, 쾌감 등의 좋은 감정이 있으며, 불안, 우울, 불쾌 등의 나쁜 감정이 없는 상태를 의미한다. 행복이 인간의 심리적 상태와 관련된다는 것은 행복이 어떤 절대적 상태가 아니라는 것을 의미한다. 부와 권력을 가졌다고 행복해지는 것은 아니며, 가난하다고 해서 불행한 것도 아니다. 가난 속에서도 자신의 일에 만족하고, 가족 간에 화목하다면 행복을 느낄 수도 있다. 이처럼 행복은 주관적이고 상대적인 특성을 가지고 있기 때문에 행복의 개념과 그에 이르는 방법에 대한 생각도 다양하다.

행복이란 말에서 행(幸)은 운수가 좋은 것을 뜻하고, 복(福)은 착한 일에 대한 보상으로 하늘이 내려 주는 것이다. 이에 따르면 행복은 모두 인간의 영역이라기보다는 신의 영역에 가깝다. 인간이 행복을 위해 할 수 있는 일이라고는 '새옹지마(塞翁之馬)'를 생각하며 지금 불행하더라도 행복을 기다리거나, 선(善)을 쌓고 악(惡)을 행하지 않는 정도에 그친다. '선을 쌓은 집안에 반드시 남은 경사가 있다.'라는 말이 있지만, 그 보상은 즉각적인 것이 아니며, 보상이 올 것이라고 막연히 기대하는 것이기 때문에 행복이 선과 직결되는 것은 아니었다.

이러한 민간의 행복관과 달리 유가에서는 행복을 인간이 적극적으로 만들어 갈 수 있다는 것에 방점을 둔다. ㉠공자는 행복과 비슷한 개념으로 즐거움[樂]이라는 말을 사용했는데, 여기에는 벗이 찾아오는 것과 같은 외부적 사건으로 인한 것도 있지만 진정한 즐거움은 도(道)를 알고 실천하는 즐거움이라고 보았다. 공자는 진정한 행복이 외부적 사건들에 흔들리지 않는 정신 상태에 있다고 생각했다. 특히 사람들이 불행하다고 생각하는 상황에 놓여 있어도 그것을 극복함으로써 행복을 느낄 수 있으며, 행복을 지속하기 위해서는 도덕적 의지와 수양이 필요하다고 생각했다. 공자는 제자인 안회가 누추한 거리에서 한 표주박의 물과 한 끼 밥으로 연명할 정도로 가난하게 살았지만 진정한 즐거움을 안다고 칭찬했다. 민간의 관점에서 보면 안회는 매우 불행한 사람이었지만 공자는 안회의 도덕적 삶이 행복의 모범이 될 만하다고 평가한 것이다. 이는 공자가 '인(仁)'을 이루기 위해 강조한 '극기복례(克己復禮)', 즉 욕망을 의지력으로 억제하고 '예(禮)'를 지키는 것과 연결된다.

도가에서는 유가의 '예'가 인위적인 것이라고 보고 인간적 즐거움의 근원인 자연법칙을 거스르지 않으려 했다. 이를 위해 도가에서 강조하는 것이 '양생(養生)'이다. 일반적으로 양생에 대해 건강을 유지하거나 신선이 되기 위한 방법 정도로 생각을 하지만, 장자는 이렇게 몸을 기르는 것을 '양형(養形)'이라고 하고, 정신을 기르는 '양신(養神)'과 구분하였다. 장자는 양형만을 하는 것을 부정적으로 보았는데, 장자를 계승한 ㉡혜강은 '본성을 잘 닦아 정신을 보존하고, 마음을 편안하게 해서 몸을 온전하게 하라.'라고 하여, 정신과 육체의 조화를 양생의 요체로 보았다. 행복을 위해서는 고통이 없어야 하는데, 고통은 외부에서 육체로도 오고 정신에서도 일어나는 것이기 때문이다. 혜강은 자연법칙을 거스르지 않고 조용한 가운데 마음을 비우고 태평함을 얻어야 한다고 하였는데, 이는 결국 ㉢노자가 말했던 '사사로움을 줄이고 욕심을 적게 갖는 것[少私寡欲]'에로 귀결된다.

2-1. 제시문을 바탕으로 아래 진술에 동의하는 인물 ㉠~㉢을 바르게 연결하시오. (6점, 각 2점)

① 고통을 다스리기 위해서는 몸과 마음의 조화가 필요하다.
② 욕망을 억제하고 도덕적 의지를 발현할 때 진정으로 행복해질 수 있다.
③ 인간이 불행해지는 이유는 현재에 만족하지 않고 더 많은 쾌락을 추구하기 때문이다.

진술	동의하는 인문
①	(2점)
②	(2점)
③	(2점)

2-2. <보기>의 ⓐ에 동의할 것으로 생각되는 인물을 제시문의 ㉠~㉢ 중에 찾아 쓰시오. (4점)

< 보 기 >

에피쿠로스는 최소한의 고통과 최대한의 쾌락을 행복으로 여겼다. 어떤 사람들은 현재를 최대한 즐기라는 에피쿠로스의 말이 감각적 쾌락이나 방종을 선동한 것이라고 오해하기도 하지만, 실제 에피쿠로스의 사상은 금욕주의에 가까웠다. 에피쿠로스는 한정된 가치와 그것을 차지하려는 적의에 찬 세상에서 욕망의 만족과 성취를 거듭해 간다는 것은 불가능하다고 여겼다. 따라서 행복의 양을 늘리기 위해서는 성취보다 욕망 자체를 줄이는 것이 낫다고 보았다. 특히 에피쿠로스는 ⓐ세속적 일에 감정이 흔들리지 않는 상태를 추구함으로써 쾌락을 크게 할 수 있는 방법을 제시하였다.

④	ⓐ에 동의하는 인물: (4점)

[문항 3] 아래 두 작품에 대한 <보기>의 설명을 참고한 후 물음에 답하시오.

(가)
내 마음은 호수(湖水)요, / 그대 노 저어 오오.
나는 그대의 흰 그림자를 안고 옥(玉)같이 / 그대의 뱃전에 부서지리다.

내 마음은 촛불이요, / 그대 저 문(門)을 닫어 주오.
나는 그대의 비단 옷자락에 떨며, 고요히 / 최후(最後)의 한 방울도 남김없이 타오리다.

내 마음은 나그네요, / 그대 피리를 불어 주오.
나는 달 아래 귀를 기울이며, 호젓이 / 나의 밤을 새이오리다.

내 마음은 낙엽(落葉)이요, / 잠깐 그대의 뜰에 머무르게 하오.
이제 바람이 일면 나는 또 나그네같이, / 외로이 그대를 떠나오리다.

- 김동명, 「내 마음은」

(나)
낙엽은 폴란드 망명정부의 지폐 / 포화(砲火)에 이지러진
도룬 시(市)의 가을 하늘을 생각게 한다.
길은 한 줄기 구겨진 넥타이처럼 풀어져 / 일광(日光)의 폭포(瀑布) 속으로 사라지고
조그만 담배 연기를 내뿜으며 / 새로 두 시의 급행열차가 들을 달린다.
… (중략) …
한 가닥 구부러진 철책(鐵柵)이 바람에 나부끼고
그 위에 셀로판지로 만든 구름이 하나.
자욱한 풀벌레 소리 발길로 차며 / 호올로 황량(荒凉)한 생각 버릴 곳 없어
허공에 띄우는 돌팔매 하나 / 기울어진 풍경의 장막(帳幕) 저쪽에
고독한 반원(半圓)을 긋고 잠기어 간다.

- 김광균, 「추일서정」

3. (가) 시의 밑줄 친 표현들은 <보기>에서 설명한 은유 중에서 ㉠에 해당하는 대표적인 시구들이다. 이를 토대로 (나) 시에서 ㉠에 해당하는 표현을 찾아 그 구절을 쓰시오. (10점)

< 보 기 >

원관념을 그와 유사성이 있는 다른 대상인 보조 관념에 빗대어 표현하는 것을 비유라고 하는데, 그중에서 가장 많이 사용되는 것은 직유와 은유이다. 직유(直喩)는 주로 '~같이, ~처럼, ~듯이' 등을 사용하여 원관념과 보조 관념 간의 유사성을 직접적으로 전달한다. 한편, 대개 ㉠'A는 B(이다)' 또는 'A의 B' 같은 형식을 사용하는 은유(隱喩)는 문맥상의 암시를 바탕으로 비유적 의미를 전달한다. 「추일서정」은 참신하고 개성적인 비유들을 성공적으로 사용한 작품이라고 평가받는다.

(10점)

[문항 4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

특허권은 이전의 발명에 비해 새롭고 기술적인 면에서 발전이 있는 발명을 대상으로 하며, 특허 신청, 즉 특허 출원을 한 뒤 특허 등록이 완료되었을 때 주어진다. 특허 출원은 발명자와 발명에 대한 권리를 승계받은 사람이 할 수 있으며, 특허 출원의 대상에는 물건의 발명뿐만 아니라 영업방식과 같은 방법의 발명까지 포함된다. 특허청이 특허 출원에 대한 판정을 통해 특허를 등록하면 특허 출원자는 특허를 받은 발명을 독점적으로 이용할 수 있는 권한을 갖게 된다. 이때의 이용은 산업적 또는 상업적으로 이용하는 것으로만 한정되는데 이러한 이용을 '실시'라고 표현한다. 특허권자가 실시권을 특정인에게만 양도하는 것을 독점적 실시권의 양도라고 하고, 독점적 권한 없이 여럿에게 실시권을 양도하면 통상적 실시권의 양도라고 한다. 어느 경우든 실시권을 양도한 특허권자는 실시권 양도의 대가로 소정의 사용료를 받을 수 있는데, 이를 '실시료'라고 한다.

특허권에 대한 정당한 권한이 없는 자가 타인이 특허권을 가진 발명을 실시하는 것을 '특허권 침해'라고 한다. 특허권 침해 행위는 민법상 재산권 침해 행위에 해당하는 불법 행위이다. 특허권자가 특허권 침해를 당하면 침해자에게 손해 배상을 청구할 수 있다. 이때 타인의 고의나 과실 여부, 손해액 등에 대한 입증 책임은 피해자에게 있다. 그런데 특허권 침해 행위는 침해 사실, 손해액 등을 특허권자가 입증하기 어려운 경우가 많기 때문에 민법을 적용할 경우 특허권자는 자신의 권리를 제대로 보호받기 어렵다. 이에 특허법에는 특허권자의 입증 책임을 경감해 주기 위한 규정들이 있는데, '생산 방법의 추정 규정'이 대표적이다. 이 규정에 따르면, 물건을 생산하는 방법의 발명에 관련하여 그 물건과 동일한 물건을 특허 등록된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다.

특허법에서는 손해액 산정과 관련하여 '일실 이익 추정에 관한 규정'을 두고 있다. 일실 이익이란 특허권 침해가 없었다면 얻을 수 있었던 특허권자의 이익액, 즉 특허권자가 실제로 입은 손해액이다. 이 규정에서는 일실 이익을 특허권자가 실제 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에, 단위 수량당 이익액을 곱한 금액으로 한다. 특허권자 A가 제품 100개를 생산할 수 있는 설비를 갖추고 제품을 판매하고 있었으나 B가 A의 특허권을 침해하여 B가 제품 50개를 판매하고 A가 제품 60개를 판매하였다고 가정해보자. A가 실제 생산할 수 있었던 물건의 수량은 100개 이기 때문에 일실 이익은 제품 40개에 대해서만 인정된다.

한편 '침해자가 침해 행위를 통해 얻은 이익액을 손해액으로 추정하는 규정'도 있는데, 침해자가 침해 행위를 통해 얻은 이익액을 특허권자가 입증하면 그 이익액을 손해액으로 추정할 수 있다. 특허권자가 침해자의 이익액을 입증하면 입증 책임이 전환되어 침해자가 자신의 이익액이 특허권자의 손해액에 영향을 미치지 않았음을 입증해야 한다. 통상 실시료를 통해 손해액을 추정할 수 있도록 하는 규정에 따르면, 특허권자가 실제로 입은 손해, 즉 일실 이익과 관계 없이 특허권 침해에 대한 최소 배상액은 특허를 사용하기 위해 지불해야 하는 통상 실시료로 정한다. 통상 실시료는 일반적으로 판매액에 합리적 수준의 실시료율을 곱해 산출한다.

4. 제시문을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절한 진술에는 O, 적절하지 않은 진술에는 X를 표시하시오. (10점)

< 보 기 >

스마트폰에 대한 특허권자인 K는 P가 자신의 특허권을 침해하였다고 P에게 손해 배상을 청구하였다. 다음은 스마트폰 생산과 관련된 K와 P의 상황이다.

K는 매년 10만 대의 스마트폰 생산 능력을 가지고 있는 공장을 갖고 있다. 2023년 한 해 동안 스마트폰 1대당 100만 원에 7만 대를 판매하였으며 1대당 20만 원의 이익을 얻었다.

P는 K의 특허권을 침해하는 스마트폰을 매년 8만 대를 생산할 수 있는 공장을 갖고 있다. P는 해당 스마트폰을 2023년 한 해 동안 스마트폰 1대당 80만 원에 5만 대를 판매하였으며 1대당 15만 원의 이익을 얻었다.

한편 스마트폰과 같은 통신 기기 시장에서 합리적 실시료율은 판매액의 5%이다.

	진술	O/X
①	K의 특허권을 침해함으로써 P가 이익을 얻었다는 사실을 K가 입증할 수 있다면 K는 P가 그 이익액만큼 배상해야 한다고 주장할 수 있다.	(3점)
②	K가 P에게 통상 실시료를 손해 배상액으로 지급할 것을 청구한다면 K는 P로부터 최소 30억 원을 배상받게 된다.	(4점)
③	K가 P에게 일실 이익 추정을 통해 손해 배상액을 청구한다면 K의 스마트폰 수량 3만 대에 대한 이익금인 60억 원을 청구할 수 있다.	(3점)

[문항 5] 아래 작품과 <보기>를 읽고 물음에 답하시오.

정월의 냇물은 / 아으 얼고자 녹고자 하는데
세상 가운데 나서는 / 몸이여 홀로 지내가는구나
아으 동동(動動)다리

<1월령>

이월의 보름에 / 아으 높이 켠
등불 같구나 / 만인(萬人) 비추실 모습이로다
아으 동동(動動)다리

<2월령>

삼월 지나면 핀 / 아으 봄 산 가득 진달래꽃이여
남들이 부러워할 모습을 / 지니고 나셨네
아으 동동(動動)다리

<3월령>

유월 보름에 / 아으 벼랑에 버린 빗과 같구나
돌아보실 임을 / 잠깐 좇아갑니다
아으 동동(動動)다리

<6월령>

시월에 / 아으 저며 놓은 보리수 같구나
꺾어 버리신 후에 / 지니실 한 분이 없으시도다
아으 동동(動動)다리

<10월령>

십이월 분디나무로 깎은 / 아으 소반의 젓가락 같네
임의 앞에 가지런히 놓으니 / 손님이 가져다 무옵니다.
아으 동동(動動)다리

<12월령>

- 작자 미상, 「동동」

5. 위의 내용을 토대로 이 작품을 다음과 같이 정리할 때, ①~③에 들어갈 1어절의 시어를 찾아 쓰시오. (단, 보기에 제시된 시어는 제외할 것.) (10점)

< 보 기 >

「동동」은 이별한 임을 그리워 하는 여인의 심정을 열두 달에 맞추어 노래한 월령체 형식의 고려 가요이다. 고려 시대부터 구연되어 전하다가 조선 시대에 와서야 「악학궤범」에 한글로 실려 있다. 이 작품에는 화자가 생각하는 '임의 모습'과 임에게 버림받은 '화자의 처지'를 사물에 빗대어 표현하는 것이 매우 인상적이다. 가령 '등불'은 임의 모습을, '보리수'는 화자의 처지를 나타낸다.

'임의 모습'과 '화자의 처지'를 비유한 시어	
임의 모습	(①)
화자의 처지	(②), (③)

[문항 6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

식물의 광합성이란 빛에너지를 이용하여 물과 이산화탄소로부터 포도당과 같은 유기물과 산소를 만들어 내는 과정으로, 식물은 광합성을 통해 생장에 필요한 에너지를 획득한다. 광합성의 과정은 빛이 필요한 단계인 명반응과 이산화탄소가 필요한 단계인 암반응으로 나뉜다. 명반응은 엽록체의 틸라코이드 막에서, 암반응은 엽록체의 스트로마에서 일어난다.

명반응에서는 광합성 색소에서 흡수한 빛에너지를 이용하여 NADPH가 합성된다. 이 과정에서 물이 분해되어 산소가 발생하고 이 산소는 기공을 통해 방출된다. 암반응에서는 포도당이 합성된다. 이때는 루비스코라는 효소가 기공으로 흡수된 이산화탄소와 결합하여, 포도당을 합성하는 반응에 관여한다. 그런데 포도당을 합성하는 과정에서 필요한 수소 이온과 전자는 명반응에서 만들어진 NADPH가 NADP+로 산화되면서 공급된다. 따라서 광합성은 명반응이 먼저 일어나야 암반응이 진행될 수 있다.

식물의 생장에 알맞은 온도나 습도가 바뀌면 광합성 효율, 즉 시간당 포도당을 합성하는 속도가 떨어질 수 있다. 벼는 온대 다습한 환경에서 광합성 효율이 높다. 하지만 벼를 사막과 같은 고온 건조한 환경에서 재배하면, 벼는 낮 동안 기공을 닫아 수분 손실을 막는다. 그러면 이산화탄소를 흡수하지 못해, 벼 내부는 이산화탄소 농도에 비해 산소 농도가 높아지게 된다. 이러한 조건에서는 루비스코가 산소와 결합하게 되어, 벼는 산소를 소모하고 이산화탄소를 방출하는 현상인 광호흡을 하게 되고, 그 결과 광합성 효율은 감소한다.

6. <보기>의 ㉠~㉣ 중 제시문의 내용과 일치하지 않는 것 2가지를 찾아 올바르게 수정하시오. (10점, 각 5점)

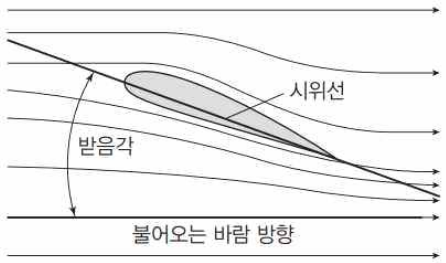
< 보 기 >

- 명반응에서는 NADPH가 합성되는 과정에서 ㉠산소가 발생한다.
- 암반응은 이산화탄소가 필요한 단계로 엽록체의 ㉡틸라코이드 막에서 일어난다.
- 고온 건조한 환경에 놓인 벼는 ㉢이산화탄소의 손실을 줄이기 위해 기공을 닫는다.
- 식물의 광합성은 물과 이산화탄소를 재료로 빛에너지를 이용하여 포도당과 같은 ㉣유기물과 산소를 만들어 내는 과정이다.

①	일치하지 않는 것: 수정한 내용:	(5점)
②	일치하지 않는 것: 수정한 내용:	(5점)

[문항 7] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

풍력 발전기는 바람 에너지를 날개에 부딪히게 하여 날개의 회전 운동으로 변환한 후, 이를 다시 전기 에너지로 변환하는 장치이다. 풍력 발전기는 날개의 회전축이 불어오는 바람의 방향과 평행한 것은 수평축형, 수직인 것은 수직축형으로 구분한다. 수평축형에서 바람은 날개와 나셀, 그리고 타워를 순서대로 통과한다. '나셀'은 회전 운동을 전기로 변환하는 데 필요한 장치들을 모아 둔 상자이고, '타워'는 날개와 나셀을 높은 곳에 위치시켜 주는 구조물이다.



〈그림〉

<그림>은 수평축형의 날개 중 한 개의 단면을 나타낸 것이다. 유선형의 날개에 부딪힌 바람은 날개의 곡면과 평탄한 면으로 나뉘어 흐른다. 곡면을 따라 흐르는 바람은 평탄한 면을 따라 흐르는 바람보다 속력이 빠르다. 그 결과 곡면 주변은 평탄한 면의 주변보다 압력이 낮아져, 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 들어 올리는 힘인 '양력'이 발생하게 되어 날개는 양력 방향으로 회전하게 된다. 이때 풍속이 증가하면 양력도 증가한다. 한편 불어오는 바람의 방향과 날개의 시위선이 이루는 각을 '받음각'이라 하며, 일반적으로 받음각이 클수록 동일한 풍속에서 발생하는 양력도 커진다. 수평축형의 날개는 10도 정도의 받음각을 이루고 있어서, 풍속으로 인하여 발생하는 양력에 받음각으로 인하여 발생하는 양력을 합한 힘으로 날개를 회전시킨다. 이때 날개를 회전시킬 수 있는 풍속은 3m/s 이상이어야 한다.

나셀 내부에는 증속기, 제너레이터, 제어기가 들어 있다. 날개의 회전축은 증속기를 거쳐 제너레이터 축과 연결되어 있고, 제너레이터는 제너레이터 축의 회전을 전기로 변환하여 출력한다. 이때 증속기는 날개의 회전축의 회전 속력보다 제너레이터 축의 회전 속력을 더 증가시켜 준다. 제너레이터에서 출력되는 전기의 양을 '전기의 출력량'이라 하며, 과도한 고속 회전은 제너레이터를 손상시키므로 제너레이터의 내구성을 고려해 정해 둔 전기의 출력량의 최댓값을 '정격 출력'이라 한다. 정격 출력을 얻기 위해서는 풍속이 15m/s에 도달해야 한다.

수평축형 풍력 발전기의 효율과 안정성을 위한 장치인 제어기에는 요잉 장치와 피치 장치, 브레이크 장치가 있다. 불어오는 바람이 모든 날개에 고르게 닿아야 발전 효율이 높아진다. 그래서 요잉 장치는 바람의 방향에 대응해 나셀을 움직여서, 회전축을 바람의 방향에 평행하도록 이동시킨다. 피치 장치는 고속 회전으로 인한 부품들의 손상을 막기 위해 날개를 움직여 받음각을 조절한다. 그래서 풍속 15m/s부터 25m/s까지는 정격 출력보다 더 많은 출력이 가능하나 정격 출력을 넘지 않게 하기 위해, 피치 장치는 풍속에 의해 양력이 증가하는 만큼 받음각을 조절하여 날개의 회전 속력을 일정하게 만든다. 풍속이 25m/s를 초과하면 부품들을 보호하기 위해 받음각을 0도로 만들고 추가적으로 브레이크 장치가 작동되어 날개 회전을 중단한다. 이후 풍속이 줄어들면 브레이크 장치의 작동은 해제되고 피치 장치는 받음각을 복원한다.

7. <보기>는 ‘수평축형 풍력 발전기’가 설치된 장소에서 시간대별 풍속을 기록한 것이다. 제시문을 바탕으로 각 시간대의 풍속에 따라 발생하는 전기의 출력량 ㉠~㉣을 ①~③에 해당하는 것으로 분류하시오. (10점)

< 보 기 >

시간대	풍속	전기의 출력량
오후 1시 ~ 오후 3시	1m/s에서 2m/s로 점차 증가	㉠
오후 3시 ~ 오후 5시	7m/s에서 14m/s로 점차 증가	㉡
오후 5시 ~ 오후 7시	17m/s에서 23m/s로 점차 증가	㉢
오후 7시 ~ 오후 9시	30m/s에서 26m/s로 점차 감소	㉣

① 증가함	(3점)
② 일정함	(3점)
③ 없음	(4점)

<수학>

8. 다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{4x^2-1}=1, \lim_{x\to\frac{1}{2}}\frac{f(x)}{4x^2-1}=2$를 만족시킬 때, $f\left(\frac{3}{2}\right)$의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) 다항함수 $f(x)$의 최고차항의 계수를 구하시오.

(2) $f\left(\frac{1}{2}\right)$의 값을 구하시오.

(3) $f\left(\frac{3}{2}\right)$의 값을 구하시오.

9. 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 하자. 모든 자연수 n에 대하여 $S_{n+2}-S_n=56-8n$이 성립할 때, S_6의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) 수열 $\{a_n\}$의 공차를 구하시오.

(2) 수열 $\{a_n\}$의 첫째항을 구하시오.

(3) S_6의 구하시오.

10. 곡선 $y=x^3-2x^2+x+2$위의 점 $A(1,2)$에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B라 하자. 이 곡선 위의 점 B에서의 접선과 x축이 만나는 점을 C라 할 때, 사각형 $OABC$의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

(1) 점 B의 좌표를 구하시오.

(2) 점 C의 좌표를 구하시오.

(3) $OABC$의 넓이를 구하시오.

11. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_{-3}^{x} xf(t)dt - \int_{-3}^{x} tf(t)dt = x^3 + \left(2a + \frac{1}{2}\right)x^2 - 2a$$

를 만족시킬 때, $f(a)$의 값을 구하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a는 상수이다.)

(1) a의 값을 구하시오.

(2) $f(x)$를 구하시오.

(3) $f(a)$를 구하시오.

12. 공비가 1보다 큰 등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항 까지의 합을 S_n이라 하자.

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_3}{a_2} + \frac{a_3}{a_4} + \frac{a_5}{a_4} + \frac{a_5}{a_6} + \frac{a_7}{a_6} = 10$$

이고, $a_4 = 6$일 때, $S_n > 3^{12}$을 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) 등비수열 $\{a_n\}$의 공비를 $r\,(r > 1)$이라 할 때, r의 값을 구하시오.

(2) 등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항 a_1의 값을 구하시오.

(3) $S_n > 3^{12}$을 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

13. 함수 $f(x) = a\sin b(x+\pi) + c$가 다음 조건을 만족시키도록 하는 세 자연수 a,b,c에 대하여 $a+b+c$의 최솟값을 구하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(가) 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값은 각각 $15, -3$이다.
(나) $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 6$

(1) $a \times c$의 값을 구하시오.

(2) $a+b+c$의 최솟값을 구하시오.

14. 기울기가 $-\frac{1}{2}$인 직선이 두 함수 $y = \log_2 x, y = \log_2(x-4) - 2$의 그래프와 만나는 점을 각각 A,B라 하자. 선분 AB의 중점의 좌표가 $(6,a)$일 때, 두 점 A,B를 지나는 직선의 방정식을 구하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) 점 A,B의 좌표를 각각 구하시오.

(2) 두 점 A,B를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

목차로

2025학년도 한국공학대학교 기출문제

정답 및 해설 431쪽

[한국공학대 논술고사 오전] - 수학 9문항 / 고사 시간 80분

1. 함수 $f(x)=a\sin bx+c$의 주기가 $\frac{\pi}{2}$이고 최댓값은 7, 최솟값은 3이다.

다음은 함수 $f(x)$에 대하여 세 상수 a, b, c의 값을 구하는 과정이다.
(1) ~ (5)에 알맞은 식 또는 수를 구하시오. (단, $a>0$, $b>0$) (10점)

함수 $f(x)$는 주기가 $\frac{\pi}{2}$이므로 $b=$ [(1)] 이다.

함수 $f(x)=a\sin bx+c$의 최댓값과 최솟값을 a와 c에 대한 식으로 나타내면

최댓값은 [(2)] 이고 최솟값은 [(3)] 이므로

$a=$ [(4)] , $c=$ [(5)] 이다.

2. 1이 아닌 서로 다른 두 양수 a, b에 대하여

$$2\log_a b : \log_a b+1=1:\log_a b$$

일 때, $\log_a b+\log_b a$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (10점)

3. 모든 항이 양수인 등비수열 a_n에 대하여 $\frac{5a_2}{a_3+a_4}=16$일 때, $\frac{a_3}{a_5}$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

4. 두 함수 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^{x-1}-1$, $y=2^x+k$의 그래프가 제1사분면에서 만나도록 하는 모든 실수 k의 값의 범위가 $\alpha<k<\beta$일 때, $\log_{\sqrt{2}}(\beta-\alpha)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

5. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-g(x)}{x-1}=0$
(나) $f(x)g(x)=x^3-4x^2+x+6$

$f'(1)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, $f(1)>0$) (10점)

6. 서로 다른 두 양수 a, b에 대하여 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}-x-a & (x<1)\\ 2a & (x=1)\\ bx-3 & (x>1)\end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)^2$이 모든 실수 x에서 연속일 때, $f(a-b)+f(a+b)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

7. 실수 k $(k>1)$에 대하여 곡선 $y=-x^2+kx$와 직선 $y=x$가 만나는 두 점 중 원점이 아닌 점을 P라 하고, 직선 $y=x$가 직선 $x=k$와 만나는 점을 Q라 하자. 곡선 $y=-x^2+kx$와 선분 OP로 둘러싸인 부분의 넓이를 A라 하고, 곡선 $y=-x^2+kx$와 직선 $x=k$ 및 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $B-A=\frac{2}{3}$일 때, k의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, O는 원점이다.) (10점)

8. 시간 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t $(t\geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가 두 상수 a, b $(a>4b>0)$에 대하여

$$v(t)=6t^2-(a+8b)t+(a+2b)b$$

일 때, 점 P가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 점 P는 시간 $t=t_1$과 $t=t_2$에서 운동 방향을 바꾸고 $t_2-t_1=\frac{1}{3}$이다.
(나) 시간 $t=0$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리는 3이다.

시간 $t=2$에서의 점 P의 위치를 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

9. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_0^x f(t)dt=f(x)-\frac{2}{3}x^3+4x^2-2x-2$$

를 만족시킨다. 양수 k에 대하여 직선 $y=k$가 곡선 $y=f(x)$와 서로 다른 두 점 A, B에서 만날 때, 삼각형 AOB의 넓이를 $g(k)$라 하자. $g(k)$가 최대일 때, k의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, O는 원점이다.) (10점)

[한국공학대 논술고사 오후] - 수학 9문항 / 고사 시간 80분

정답 및 해설 436쪽

1. $\angle A > \frac{\pi}{2}$인 이등변삼각형 ABC에 대하여

$$\sin A = \cos B,\ \ AC = 2\sqrt{3}$$

이다. 다음은 삼각형 ABC의 외접원의 넓이를 구하는 과정이다. (1) ~ (4)에 알맞은 수를 구하시오. (10점)

삼각형 ABC는 $\angle A > \frac{\pi}{2}$인 이등변삼각형이므로 $\angle B = \angle C$ …… ㉠

$\angle A > \frac{\pi}{2}$이고 $\sin A = \cos B$이므로 $\angle A = \frac{\pi}{2} + \angle B$ …… ㉡

삼각형의 세 내각의 크기의 합은 π이므로 $\angle A + \angle B + \angle C = \pi$ …… ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의하여 $\angle A =$ (1), $\angle B =$ (2) 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 $R =$ (3)이므로 외접원의 넓이는 (4)이다.

2. 좌표평면 위의 두 점 $(0,0)$, $(\sqrt[3]{4}, \sqrt[6]{2})$를 지나는 직선이 직선 $ax + 2y = 1$과 서로 수직일 때, a^2의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, a는 상수이다.) (10점)

3. 등차수열 a_n의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. 모든 자연수 n에 대하여

$$S_{n+2} - S_n = 10n + 9$$

가 성립할 때, a_3의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

4. 두 함수 $y=\log_{\frac{1}{2}}(x+1)+3$, $y=\log_2(x+k)$의 그래프가 제1사분면에서 만나도록 하는 모든 실수 k의 값의 범위가 $\alpha<k<\beta$일 때, $\log_4(\alpha+\beta)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

5. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to 2}\frac{g(x)-4}{x-2}=2f(2)$
(나) $f(x)g(x)=x^4-x^2$

$f'(2)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

6. 두 자연수 a, b에 대하여 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{b^2}{x^2+bx+1} & (x\neq 0)\\ \dfrac{a^2}{4} & (x=0)\end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속일 때, a와 b의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

7. 실수 k $(k>1)$에 대하여 곡선 $y=x^2-x$와 직선 $y=kx$가 만나는 두 점 중 원점이 아닌 점을 P라 하고, 직선 $y=kx$가 직선 $x=2k$와 만나는 점을 Q라 하자. 곡선 $y=x^2-x$와 선분 OP로 둘러싸인 부분의 넓이를 A라 하고, 곡선 $y=x^2-x$와 직선 $x=2k$ 및 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A-B=\frac{8}{3}$일 때, k의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, O는 원점이다.) (10점)

8. 시간 $t=0$일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t $(t\geq 0)$에서의 위치 $x(t)$가 두 상수 a, b에 대하여

$$x(t)=\frac{1}{3}t^3+at^2+bt$$

일 때, 시각 t에서의 점 P의 속도 $v(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $v(1)=0$
(나) $\int_0^3 \lvert v(t)\rvert dt=\frac{23}{3}$

시간 $t=6$에서의 점 P의 속도를 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, $a\leq -2$) (10점)

9. 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $\int_0^x f(t)dt=\frac{1}{6}x^4+ax^3+bx^2$이다.
(나) $\lvert f'(-1)\rvert+\lvert f'(2)\rvert=0$

함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\frac{1}{4}\lvert 3f(x)-24x-4\rvert$$

라 하자. 곡선 $y=g(x)$와 직선 $y=k$가 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 모든 자연수 k의 개수를 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

목차로

2025학년도 한국기술교육대학교 기출문제

정답 및 해설 441쪽

[한국기술교대 논술고사 사회계열] - 국어 11문항/ 고사 시간 80분

※ [1~5] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) ㉠물질적 조건은 인간이 행복할 수 있는 기본적 토대이다. 경제적으로 궁핍하거나 불안정한 상태에서 인간은 최소한의 생계를 유지하는 데 급급하게 된다. 이러한 상황에서는 삶의 여유를 갖거나 새로운 일에 도전하기가 쉽지 않기 때문에 질 높은 삶을 영위하기 어렵다. 경제적 안정이 바탕이 되어야 양질의 교육과 건강 관리가 가능하며 안락한 생활을 누릴 수 있다. 경제적 안정을 위해서 국가는 고용을 안정시키고 최저임금을 보장해야 하며, 갑작스러운 상황에서 국민을 보호할 수 있는 복지제도를 마련해야 한다. 하지만, 과유불급(過猶不及)이란 말처럼 경제적 안정을 넘어 지나친 경제적 풍족만을 추구하는 삶은 과도한 경쟁과 비인격화 등의 문제를 유발해 인간을 늘 행복으로 이끌지만은 않는다.

(나) 소크라테스는 “성찰하지 않는 삶은 살 가치가 없다”라고 하면서 도덕적 성찰이 인생의 진정한 행복을 찾는 데에 중요한 요소임을 강조하였다. 이러한 관점에서 개인은 자신만의 이익과 욕망을 좇아 타인과 공동체에 해를 입히는 비도덕적인 행위를 하고 있지 않은지 스스로 성찰할 필요가 있다. 하지만 현대 사회가 복잡해지면서 사람들은 본연의 일에 몰두하게 되었고, 타인에 대해서는 무관심하게 되었다. 그럼에도 자명한 사실은 인간은 혼자 살아갈 수 있는 존재가 아니라는 점이다. 우리는 자신과 타인의 행복을 함께 추구하여 공동체의 행복을 실현하기 위해 노력해야 한다. 모두가 행복해지기 위해서는 사회 구성원들이 바람직한 도덕적 가치에 대해 합의하고 이를 행동으로 옮기는 도덕적 실천이 이루어져야 한다. 도덕적 실천은 거창한 것이 아니라, 타인의 입장에서 필요한 것을 고민해 볼 수 있는 역지사지의 자세, 약자의 고통에 공감하고 함께 행복해지기 위해 행동하는 것 등을 의미한다.

(다) 선천적으로 팔과 다리 없이 온전치 못한 발만 가지고 태어난 호주의 닉 부이치치나 학생들과의 해외 탐사 여행 중 차량전복 사고로 전신마비가 된 이상묵 서울대 교수는 그들의 삶을 통해 육체적으로 건강하지 못한 상태가 행복을 가로막는 장애가 되지 못한다는 것을 알려주었다. 이러한 관점에서 행복이란 어떤 객관적 상태를 가리킨다기보다 마음의 상태, 혹은 태도를 가리킨다고 보아야 한다. 다시 말하면, 긍정적인 조건이 우리 마음을 행복하게 하는 것이기보다 행복한 마음이 우리가 가진 것을 축복받은 것으로 이해하게 만든다는 역설이 그것이다. 달라이 라마는 “우리가 어떤 순간에 행복이나 불행을 느끼는 것은 ( )에 달려 있다”라고 하였다.

(라) 낮은 수준의 물질적 번영 속에서도 높은 수준의 행복을 즐기고 있는 사람들, 즉 돈이 많으면 행복할 것이라는 통념에 반하는 중요한 예외들이 존재한다는 점을 고려해야만 한다. 수많은 라틴 아메리카 사람들, 마사이(Maasai) 목자들, 이누이트(Inughuit) 수렵·채집인들, 애미쉬(Amish) 공동체들 등은 주관적 복지연구 결과에서 고도의 긍정적 결과들을 갖는 사람들로 간주한다. 일례로, 부탄 사람들은 국민 소득의 증가와 같은 경제적 측면에만 행복의 기준을 두지 않고, 공동체의 정치적 안정과 발전, 개인의 심리적 웰빙, 개발과 환경 보존의 조화, 그리고 구성원의 건강 등에 포괄적, 균형적으로 가치를 두고 이를 위해 노력한다. ㉡이들은 풍요로운 국가에 사는 사람들보다 더 정서적으로 행복감을 느끼고 있다. 이러한 ‘긍정적 외부자(positive outliers)’의 사례들은 최고 수준의 행복을 최소한의 물질적 만족을 통해서도 유지할 수 있다는 점을 제안하고 있다.

(마) 제러미 시브룩은 “오늘날 자본주의 사회가 유지될 수 있는 비밀은 ‘인위적이며 주관적인 결핍감을 개발’하여 사람들의 마음에 심어준 데에 있다”라고 말한다. ‘사람들이 현재 소유한 것에 만족한다고 선언하는 것’이 무엇보다 자본주의 사회의 기초 원리에 ‘가장 위협적’이기 때문이다. 따라서 대중들은 부자들이 사치스럽게 소비하는 그 모든 것들을 직시하면서, 그들이 현재 가진 것은 무시되고 왜곡되고 왜소해져야 한다. 부자는 보편적인 숭배의 대상이 된다. 현대인이 물질에 집착하고 빈곤감을 느끼는 것은 ㉢산업자본주의의 덫에 걸려 있기 때문이다. 남과의 비교와 소비 욕망을 끊임없이 부추기는 이데올로기에 무방비로 휘둘리고 있는 것이다.

(1) <보기>의 괄호 안에 들어갈 적절한 말을 (나)에서 찾아 2어절로 쓰시오. (5점)

<보기>

동남아시아의 한 시골 마을에서 공학도들이 ‘남다른’ 재능 기부를 하였다. 인도네시아 반둥 및 찌위데이 지역에서 우리나라 대학의 공대생 24명과 현지 대학생 29명 등 63으로 구성된 봉사단이 2주 동안 자신들의 전공을 살려 봉사 활동을 하였다.

동남아시아 사람들이 필요로 하는 물에 적신 천을 활용한 채소 냉장 보존 시스템, 원숭이 보호 구역에 설치한 맹수 감지 알람 장치, 소여물 절단 장치 등 맞춤형 물품을 만들어 주민들에게 전달했다. 한 학생은 봉사 활동을 하면서 오히려 자신이 더 많은 것을 배우고 행복했다는 소감을 밝혔다. 이는 행복을 위해서 남에게 베푸는 것, 즉 (　　)이 행복으로 가는 더 현명한 길임을 분명하게 가르쳐주고 있다.

(2) 행복에 관한 <보기>의 입장을 참고하여 (다)의 괄호 안에 들어갈 수 있는 적절한 문구를 쓰시오. (35자 이내, 띄어쓰기 포함) (5점)

<보기>

새롭게 일어나는 것 중에서
긍정적인 것으로부터는 감시를 배우게 하시고,
부정적인 것으로부터는 교훈을 배우게 하소서.

항상 주어지는 것 중에서
긍정적인 것에 대해서는 ‘민감화’가 일어나게 하시고,
부정적인 것에 대해서는 ‘둔감화’가 일어나게 하소서.
-행복의 기도 中, 리인홀트 니버(Reinhold Nibuhr)-

(3) <보기>를 참고하여 (마)의 ㉢의 폐해가 무엇인지 추론하고, (나)의 입장에서 이에 대한 해결 방안을 제시하시오.(175자 이내, 띄어쓰기 포함) (10점)

<보기>

무한경쟁 속에서 무시와 과시의 인정투쟁(recognition struggle)을 벌이며, 특정 일에 편중되고 편애하면서 매진하고 매몰되어 사는 사람들은 이러한 삶을 견딜 수 있는 무언가를 찾아 나서기 마련이다. 이를 무마하기 위해 다양한 대체물을 찾는 사람들은 자신이 소실될 때까지 그 강도를 높여가며 다양한 중독에 빠져들게 된다.

(4) (나), (다)를 참고하여 (가)의 ㉠의 한계를 비판하시오. (175자 이내, 띄어쓰기 포함) (10점)

(5) (마)를 활용하여 (라)의 ㉡의 이유를 설명하고, (라)와 <보기>를 참고하여 (마)의 '**대중들**'이 ㉢에서 벗어날 수 있는 1가지 방안을 구체적 사례와 함께 제시하시오.(450자 이내, 띄어쓰기 포함) (20점)

<보기>

놀라운 일인지 모르지만, 현대화는 개성의 상실을 초래하고 있다. (중략) 내가 현대화된 A지역에서 관찰한 악순환 중에서 가장 비극적인 것은 아마도 개인의 불안정이 가족과 공동체의 결속을 약화하는 데 기여하고, 이로 인해 또 개인의 자존심이 더욱 흔들린다는 것이다. 소비주의가 이 모든 과정에서 중심적인 역할을 한다. 왜냐하면 정서적인 불안정 때문에 물질적인 신분 상승에 대한 갈망이 커지기 때문이다.

※ [6~11] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 진화생물학자들과 진화심리학자들은 생활사 이론(life history theory)을 사용하여 인구 밀도와 출산율 간의 관계가 강화되거나 약화될 수 있는 상황을 예측해왔다. 이 이론에 따르면 기본적으로 인간의 출산은 '성장-출산-양육'이라는 생애 단계 가운데 하나이다. 그런데 물질적이고 시간적인 자원은 제한되어 있기 때문에 각 단계에 효율적으로 배분해야 하며, 주어진 환경에 맞춰 어떠한 배분 전략을 취하는지에 따라 효율성의 차이가 생긴다. 가령, 인구 밀도가 높은 환경에서 섣부른 출산은 비효율적 의사결정이다. 왜냐하면 그런 환경에서는 경쟁이 치열하여 자손이 번영할 가능성이 낮기 때문에, 출산을 미루고 자신의 경쟁력을 높이는 전략이 더 효율적일 수 있다. 즉, 출산 대신 자신의 성장에 더 많은 자원을 투자하는 전략이다.

(나) 생명체로서 인간에게도 생존과 재생산에 대한 생태학적 고리는 그대로 적용될 수 있다. 그런데 다른 동물과 달리 인간은 월등한 능력 한 가지를 더 가지고 있는데, 이는 바로 생각하는 능력이다. 따라서 물리적인 밀도는 그 밀도를 어떻게 느끼고 생각하는지와 연결된다. 똑같은 물리적 밀도의 수준도 인간이 어떻게 생각하는지에 따라 그리 높지 않은 밀도로 느껴질 수도 있고, 반대로 매우 높은 수준의 밀도로 느껴질 수도 있다. 그렇게 되면 물리적인 밀도는 심리적인 밀도에 영향을 미친다. 심리적인 밀도는 물리적인 밀도에 의해서만 결정되지 않고, 다양한 사회 제도와 문화의 영향을 받는다. 한국은 문화가 매우 동질적이고 제도나 규범이 그 문화를 뒷받침하는 사회이기 때문에, 약간의 물리적인 밀도 상승도 구성원들에게 매우 큰 심리적 밀도의 상승으로 작용하는 국가이다.

(다) 출산율 저하에 대응하여 서유럽 복지국가가 선택한 길은 사회적 돌봄 체계 구축, 성평등한 노동시장, 민주적 가족관계로의 변화였다. 여기서 먼저 알아야 하는 중요한 사실은 이들 국가에서는 보편적 사회보장제도 확립 이후 임신·출산·돌봄 비용 부담이 상대적으로 덜한 상태에서 저출산 현상이 나타났다는 점이며, 이에 대한 국가적 차원의 대응으로써 사회적 돌봄 체계 구축과 성평등한 노동시장 및 가족관계로의 변화가 진행되어 왔다는 점이다. 아이를 낳고 키우는 과제가 개인적 위험이 아닌 국가와 사회가 나서서 지원하는 사회적 위험의 대상으로 간주되기 시작된 이후, 서유럽 복지국가에서는 여성 고용률 증가에 따라 하락하던 출산율이 다시 상승하기 시작했다. 한국의 경우 복지국가로서 성숙을 논하기에는 아직 보장 수준이 전반적으로 낮은 경향을 보이며, 노동시장이나 돌봄의 성평등 측면에 있어서도 개선될 필요가 있다.

(라) 여성의 취업 생애주기를 그래프화하면 출산과 여성의 경력 단절 관계가 잘 나타난다. 여성 고용률은 학교를 졸업하고 첫 취업을 하는 시기에 올라가고, 결혼하고 임신과 출산을 하는 시기에 떨어진다. 아이가 성장해서 엄마의 손길이 덜 필요하기 시작하면 여성 고용률은 다시 올라갔다가 나이가 들면서 자연스럽게 내려간다. 즉, 여성의 취업 생애주기는 결혼과 출산을 기점으로 (　　)자형 곡선을 그린다. 최근에는 한국의 (　　)자형 곡선의 폭이 완화되는 현상이 생겼다. 그렇다면 여성의 독박 육아 부담이 완화되면서 경력 단절 가능성도 감소했다고 해석할 수 있을까? 어느 정도 그런 설명이 가능할 수도 있다. 하지만 최근 몇 년간의 급격한 출산율 감소를 감안하면 이는 여성의 경력 단절이 완화된 것이 아니라 경력 단절이 될 이유가 없는 비혼 여성, 출산 의도가 없는 기혼 여성 수가 증가한 것으로 해석할 수 있다.

(마) 공간 불평등이란 지역 간에 경제적·사회적·문화적 수준의 차이가 나타나는 현상을 의미한다. 한국은 빠른 경제 성장을 이룩하고자 성장 가능성이 큰 수도권을 중심으로 성장 거점 개발을 추진하였는데, 이 과정에서 수도권은 인구와 자본이 유입되어 크게 성장했지만, 비수도권은 상대적으로 성장이 정체되거나 낙후되었다. 예를 들어 수도권은 국토 전체 면적의 약 12%를 차지하지만, 금융기관의 경우는 40% 이상, 매출액 기준 1,000대 기업 중 86.9%는 수도권에 위치해 있다. 최근 한국은행이 발표한 보고서에 따르면, 지난 10년간 비수도권에서 수도권으로 이주한 20대 청년은 약 60만 명이며, 그 이유는 주로 '취업'과 '학업'이었다. 또한 문화 및 의료서비스에서 수도권과 비수도권 간 격차가 커진 것도 청년들이 지속적으로 수도권으로 이동을 하게 되는 중요한 요인으로 밝혀졌다.

(6) (라)의 괄호 안에 들어갈 수 있는 적절한 알파벳을 쓰시오. (3점)

(7) (가), (나)를 참고하여 <보기>의 괄호 안에 들어갈 수 있는 적절한 말을 쓰시오. (3점)

<보기>

생활사 이론(life history theory)에 따르면 인구 밀도(물리적 밀도),
그리고 (　　)가 출산율에 영향을 미치는 것으로 예상할 수 있다.

(8) 출산율을 바라보는 (가)와 (다)의 관점 차이를 서술하시오.
(140자 이내, 띄어쓰기 포함) (4점)

(9) (가), (나), (마)를 참고하여 수도권으로 이동한 한국의 청년들이 자신의 생애와 관련해 어떤 전략을 취할 것인지 추론하고, 그 이유를 서술하시오.
(140자 이내, 띄어쓰기 포함) (8점)

(10) (가), <보기1>을 참고하여 <보기2>의 두 국가 간 출산율이 차이를 보이는 이유를 추론하시오. (175자 이내, 띄어쓰기 포함) (12점)

< 보기1 >

니제르의 인구 문제: 아이를 많이 낳는 건 어릴 때 아이들이 많이 죽기 때문이에요. 방 한 칸짜리 작은 집들이 다닥다닥 붙어 있는 동네에서 전기나 수돗물도 제대로 쓸 수 없고, 가게나 학교, 병원도 부족해요. 그런데도 우리나라는 인구가 너무 빠르게 늘어나서 예전부터 높았던 인구 밀도가 더 높아지고 있어요.

< 보기2 >

A국	B국
- 인구 밀도: 815명/㎢ - 영아 사망률: 10만 명당 10명 - 수인성(水因性)전염병 사망률 : 10만 명당 10명 - 살인율: 10만 명당 0.5명 - 합계 출산율: 0.8명	- 인구 밀도: 1,065명/㎢ - 영아 사망률: 10만 명당 300명- 수인성(水因性)전염병 사망률 : 10만 명당 400명- 살인율: 10만 명당 2.6명- 합계 출산율: 2.9명
단, A국과 B국의 인구 밀도는 모두 ‘매우 높음’의 범위에 해당한다고 가정함.	

(11) (다), (라)를 참고하여 현재 한국의 저출산 원인을 분석하고, (가)~(마)를 활용하여 이에 대한 3가지 해결 방안을 제시하시오. (450자 이내, 띄어쓰기 포함) (20점)

[한국기술교대 논술고사 공학계열(오전)] - 수학 10문항/ 고사 시간 80분

정답 및 해설 443쪽

[문제 1]

양수 a, b, c에 대하여 $a^2 = 5$, $b^4 = 7$, $c^9 = 13$일 때, $(abc)^n$이 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

[문제 2]

양수 a에 대하여 두 직선 $y = (\log_3 2)x$와 $y = (\log_4 a)x$가 서로 수직이 되도록 하는 a의 값을 구하시오.

[문제 3]

함수

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & (x < 2) \\ x^3 & (x \geq 2) \end{cases}$$

가 $x = 2$에서 미분가능할 때, $a - b$의 값을 구하시오.

[문제 4]

함수 $f(x) = 4 + a\tan\left(\frac{3}{2}x\right)$가 닫힌구간 $\left[b, \frac{2\pi}{9}\right]$에서 최댓값 7, 최솟값 1을 가질 때, a와 b의 값을 각각 구하시오. (단, a, b는 상수이고, $a > 0$이다.)

[문제 5]

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=-12$

(나) 함수 $y=f'(x)$의 그래프는 점 $(2,\ 0)$에서 x축에 접한다.

$f(2)$의 값을 구하시오.

[문제 6]

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 에 대하여

$$\int_0^x (2t^4+at^2+bt)dt=\int_0^x (2t+f(t))dt+x^3+a$$

를 만족시킨다. $f(1)=-2$일 때, $\int_0^1 f(x)dx$의 값을 구하시오.

[문제 7]

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 집합 $\{-2,\ -1,\ 1\}$의 모든 원소 a에 대하여 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$의 값이 존재한다.

(나) $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)}{x-2}=25$

$f(3)$의 값을 구하시오.

[문제 8]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$는 모든 실수 x에 대하여

$$(f(x))^3-3(f(x))^2-4x^2f(x)+12x^2=0$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$의 최댓값이 3이고 최솟값이 0일 때,

$f(-1)+f(0)+f\left(\frac{11}{4}\right)$의 값을 구하시오.

[문제 9]

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases}\frac{a_n}{5} & (a_n\text{이 정수인 경우})\\ 2a_n-1 & (a_n\text{이 정수가 아닌 경우})\end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_5=2$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $2\sum_{k=6}^{27}a_k$의 값을 구하시오. (6점)

(2) a_1+a_2의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오. (10점)

[문제 10] 실수 k에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases}-x^2+6x+k & (x<0)\\ x^2-4x+k & (x\geq 0)\end{cases}$$

이라 하자. 실수 t에 대하여 함수 $y=|f(x)|$의 그래프와 직선 $y=t$의 교점의 개수를 $g(t)$라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $k=2$일 때, $g(1)$의 값을 구하시오.(6점)

(2) $0<k<2$일 때, 함수 $g(t)$가 $t=a$에서 불연속인 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.(10점)

[한국기술교대 논술고사 공학계열(오후)] - 수학 10문항/ 고사 시간 80분

정답 및 해설 449쪽

[문제 1] 함수 $y=3^{x-2}+3$의 그래프 위의 점 $(a,\ b)$와 함수 $y=3^{x-2}+3$의 그래프의 점근선 사이의 거리가 3일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

[문제 2] 두 양수 a, b에 대하여 좌표평면 위의 두 점 $(0,\ \log_2 a)$, $(1,\ \log_2 b)$를 지나는 직선이 점 $(3,\ 2)$를 지날 때, $\frac{b^3}{a^2}$의 값을 구하시오.

[문제 3] 함수 $f(x)=|x^3-12x|$에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

[문제 4] 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x+4)=f(x)$이고, $0\le x<4$일 때

$$f(x)=\begin{cases}2x+4 & (0\le x<2)\\ \dfrac{ax+b}{x+2} & (2\le x<4)\end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(15)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

[문제 5] $0 \le x < \frac{5}{2}\pi$일 때, 방정식 $5\sin x = 2$를 만족하는 x의 값을 작은 것부터 차례로 a, b, c라 하자. 이때 $\cos\left(\frac{a+b}{2}+c\right)$의 값을 구하시오.

[문제 6] 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-2x^3}{2x^2+1} = -1$

(나) $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{(x-1)^k} = m$인 자연수 k와 상수 m이 존재한다. (단, $k \ge 2$)

$f(m)$의 값을 구하시오.

[문제 7] 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x) = \begin{cases} f(x)-f(x-1) & (x<0) \\ f(x) & (x \ge 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$가 $x=0$에서 미분가능할 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

[문제 8] 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$4x^2 - 2f(x) = x + 1 + f(-x)$$

를 만족시킬 때, $\int_0^1 f(x)dx$의 값을 구하시오.

[문제 9] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \int_0^x t(t-2)(t-4)dt$$

에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$의 극댓값을 구하시오. (6점)

(2) 함수 $g(x)$를 $g(x) = f(x+2) - f(x)$라 할 때, 함수 $g(x)$의 극솟값을 구하시오. (10점)

[문제 10] 모든 항이 0이 아닌 정수이고 공차 d가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 하자. 수열 $\{S_n\}$의 각 항을 작은 수부터 다시 차례로 나열한 수열을 $\{M_n\}$이라 하면, 수열 $\{M_n\}$이

$$M_2 - M_1 = M_3 - M_2 = 2$$

를 만족시킨다. $S_n > 0$을 만족시키는 자연수 n의 최솟값이 13일 때,
다음 물음에 답하시오. (단, 수열 $\{S_n\}$의 모든 항은 서로 다르다.)

(1) 공차 d의 값을 구하시오. (8점)

(2) 첫째항 a_1의 값을 구하시오. (8점)

목차로

2025학년도 한국외국어대학교 기출문제

[한국외대 논술고사 [T4] 자연계] - 수학 7문항 / 고사 시간 90분

정답 및 해설 454쪽

[문제 1] (10점)

자연수 n에 대한 다음의 명제가 모든 자연수 n에 대하여 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

> 중심이 원점이고 반지름의 길이가 45^n인 원 위에는 x좌표와 y좌표가 모두 자연수인 점이 있다.

[문제 2] (12점)

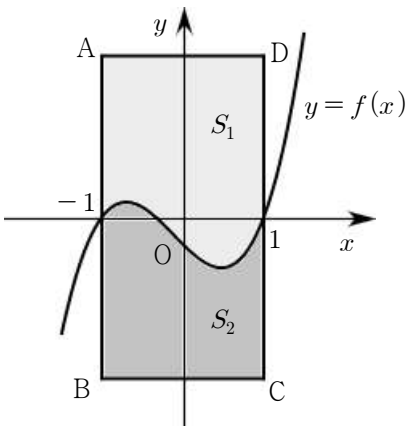
함수

$$f(x)=\begin{cases}2^x & (x<3)\\ \left(\frac{1}{5}\right)^{x+a}-\left(\frac{1}{5}\right)^{3+a}+8 & (x\geq 3)\end{cases}$$

에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 중에서 y좌표가 정수인 점의 개수가 32일 때, 정수 a의 값을 구하시오.

[문제 3] (13점)

그림과 같이 꼭짓점이 $\mathrm{A}(-1,\ 2)$, $\mathrm{B}(-1,\ -2)$, $\mathrm{C}(1,\ -2)$, $\mathrm{D}(1,\ 2)$인 직사각형의 네 변으로 둘러싸인 도형은 함수 $f(x)=(x+1)(x-a)(x-1)$의 그래프에 의해 두 부분으로 나누어진다. 나누어진 부분 중 위쪽과 아래쪽의 넓이를 각각 S_1, S_2라고 할 때 $S_1 : S_2 = 5 : 4$이다. 이때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $-1<a<0$)



[문제 4] (14점)

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

(가) $f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다.
(나) $f(a)=0$
(다) 모든 실수 x에 대하여 $(x-2a)f(x)\geq 0$이다.
(라) $f(x)$의 극솟값은 -500이다.

[문제 5] (16점)

$$\text{함수 } f(x)=\begin{cases}3x^2+12x+8 & (x<0)\\ 2x^2-8x+8 & (x\geq 0)\end{cases}$$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 n의 값의 합을 구하시오.

함수 $g(x)=\begin{cases}2f(x) & (x<a)\\ 6n-f(x) & (x\geq a)\end{cases}$이 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 상수 a의 개수는 4이다.

[문제 6] (17점)

세 자연수 a, b, c에 대하여 함수 $f(x)=a\sin bx+c$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $a\times b\times c$의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

(가) $f(0)\leq 10$
(나) $0<x<2\pi$일 때, 방정식 $f(x)=a^2$의 해의 개수는 5이다.

[문제 7] (18점)

점 $\mathrm{P}(-2,\ 0)$을 지나는 직선 l이 곡선 $y=\dfrac{|4x^2+3x-1|}{4}$과 서로 다른 세 점에서 만날 때, 직선 l과 곡선 $y=\dfrac{|4x^2+3x-1|}{4}$이 만나는 모든 점의 x좌표의 합을 구하시오.

목차로

2025학년도 한신대학교 기출문제

[한신대 논술고사 인문형] - 국어 9문항, 수학 6문항 / 고사 시간 80분

정답 및 해설 457쪽

<국어>

※ [1~2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

19세기 조선은 대내적으로 주자학의 사상 체계를 기반으로 하는 도덕 국가 이념이, 대외적으로는 중국 중심의 문화 의식에 의거하여 서구의 음침하고 해로운 기운으로부터 조선을 지켜야 한다는 위정척사(衛正斥邪) 사상에 입각한 쇄국 정책이 중심을 이루고 있었다. 주자학에 입각한 당시 유림들이 중심이 된 위정척사론자들은 서구의 과학 기술 수용을 비판하였다. 위정척사론자들의 사상적 기반을 제시하였던 이항로(1792~1868)는 과학 기술 수용에 대해 강경하게 비판하였다. 그는 성리학적 세계관을 토대로 한 이기론을 바탕으로 강상 윤리*를 모르는 사학(邪學)*을 배척할 것을 주장하였다. 그는 리(理)를 중시하는 입장을 견지하여 리가 기(氣)에 대해 명령하는 상명하복의 위계적 질서가 잘 유지되어야 선(善)을 실현할 수 있다고 보았다. 이런 관점에서 본다면 서구의 과학 기술은 리를 중시하는 것이 아니라 기에 해당하는 현상에 천착하는 것에 불과한 것이었고, 이는 제거해야 할 대상인 인욕을 충족시키는 것으로 흐를 위험이 다분했다. 이에 따라 이항로는 이들과 더불어 화친(和親)을 논할 수 없다고 생각하였다.

한편 조선의 현실 문제를 인식하고, 인류가 지향해야 할 올바른 방향을 모색하였던 박은식(1859~1925)은 러시아와 일본을 비롯한 주위 제국주의 열강들의 한반도 쟁탈전이 더욱 노골화되던 20세기를, 세력이 우월한 나라가 열등한 나라에 대포와 거함을 선봉으로 삼아 밀어닥치는 시기로 인식하였다. 그리고 이로인해 세력이 열세인 나라는 자신의 나라를 식민지로 바칠 수밖에 없다고 인식하여 과학 기술의 중요성을 제기하고 청년이라면 마땅히 과학 기술에 힘을 써야 한다고 강조하였다. 박은식은 과학적 실용을 요구하는 시대가 되었으므로 과학 기술이 학문의 중심에 있어야 하며 과학 기술에 대한 연구가 가장 시급한 공부임을 인정하였다. 그는 과학 기술을 풍요와 발전의 원천으로 이해하였으며, 문명 진화의 핵심이 과학 기술의 진화에서 단적으로 드러난다고 보았다. 따라서 객관적 사물에 대한 초경험적이고 추상적인 연구보다는 경험과 실증을 진리 탐구의 방법으로 제시하여 감각 작용과 실험 실습의 중요성을 강조하였다.

그러면서도 박은식은 과학 기술이 제국주의의 침략과 직결된다는 점을 분명하게 인식해야 하고 맹목적인 서구화는 주체성을 잃어버리는 위험을 초래한다고 지적하였다. 그리고 이를 경계하기 위해 인격을 수양할 철학이 필요하며 이는 과학 기술처럼 서구의 것을 가져와 수용할 것이 아니라 우리에게 있는 것을 중심으로 주체적으로 만들어야 한다고 강조하였다. 이 같은 그의 입장은 서구의 과학 기술을 수용하되 우리의 정신적인 지주를 지키자는 동도서기(東道西器)론적 입장과 닿아 있다. 그가 선택한 것은 주자학이 아닌 양명학이었다. 그는 밀려 들어오는 서구의 문명에 대응하기 위해서는 누구나 쉽게 받아들일 수 있는 민중적인 이론 체계가 필요하며 그것이 양명학이라고 주장하였다. 그는 주자학은 사람들이 쉽게 받아들이고 행동할 수 있는 '간이직절(簡易直截)'함을 결여했다고 비판하였다. 양명학의 입장에서 주체성을 지키는 방편으로 그가 주목한 것은 누구나 가지고 있는 '양지(良知)'*였다. 그는 양지를, 끊임없이 흐르면서 현실의 문제와 조우하고 그러한 문제 속에서 항상 막히지 않는 앎이라고 생각했다. 즉 양지는 고정된 앎이 아니라 그때그때마다 무엇이 옳고 그른지를 판단하여 현실과 현상에 따라 옳은 일을 추구하는 능력이다. 따라서 과학 기술에 대한 수용 역시 양지를 중심으로 한 기준에서 벗어나지 않아야 한다고 주장했다.

박은식은 양지를 실현하여 대인(大人)이 되면 자신의 마음과 모든 사물 및 타자를 하나로 여기는 만물일체의 단계로 이행할 수 있다고 설명했다. 이것은 궁극적으로 자신의 양지가 타인에게까지 미침으로써, 도덕성이 타자에게까지 발현되는 것이다. 박은식은 이를 바탕으로 국가와 민족은 물론 인류 전체를 아우를 수 있는 대동(大同) 사회를 실현할 수 있다고 보았다. 이는 양명학을 중심으로 당대의 문제를 해결하려 했던 시도로 평가할 수 있다.

*강상 윤리(綱常倫理): 유교 문화에서 사람이 마땅히 행하거나 지켜야 할 도리.
*사학(邪學): 조선 시대에, 주자학에 반대되거나 위배되는 학문을 이르던 말.
*양지(良知): 양명학에서 말하는 정신, 마음의 본체, 주체성, 타고난 지혜 등을 아우르는 개념.

1. <보기>는 이항로와 박은식의 대비되는 주장을 정리한 것이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 말을 윗글에서 찾아 각각 쓰시오. (8점, 각4점)

<보기>

구분	이항로	박은식
사상의 기반	•주자학, 성리학	•양명학
세계 인식 및 서구에 대한 입장	•중화 중심의 사유 •서구에 대한 쇄국 •(①)	•근대화된 서구(제국주의)에 대한 인지 •조건적 수용 •동도서기
(②)에 대한 관점	•사학(邪學) •현상을 중요시하는 학문	•학문의 중심이자 시급한 연구의 대상 •경험과 실증을 중요시하는 학문
결론적 입장	•서구와 화친을 논할 수 없다.	•주체성을 지니고 서구 문물을 수용해야 한다.

2. <보기>는 박은식과 관련된 기록이다. <보기>의 ①에 대한 박은식의 직접적인 비판이 무엇인지 윗글에서 찾아 15자 이내로 쓰시오(단, 띄어쓰기로 인한 빈칸은 글자 수에 포함시키지 않음). (8점)

<보기>

박은식은 청년기에 주자(朱子)를 큰 스승이자 성인(聖人)으로 생각해 그의 학문적 세계를 따라 수학하였다. 그러나 박은식은 후에 애국계몽운동을 전개하면서, 학문적 방향을 바꾸어 양명학을 수용하였다. 그러면서 조국의 현실에 대해 다음과 같은 말을 하기도 했다. "세계의 바람과 조수는 이같이 흘러넘치고 학계의 빛나는 흐름이 저같이 발달하는데, ①옛 학문을 지키는 것을 숭상하여 새로운 변화를 막고 거부하더니, 마침내 결과가 여기에 이르렀다. 이는 그 해로움이 진시황(秦始皇)의 분서갱유(焚書坑儒)보다 더욱 심하다. '학술로써 천하를 죽였다.'라는 육상산(陸象山)의 말이 바로 이를 뜻함이 아니겠는가?"

[3~4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

조선의 궁중에서 거행하던 의식에는 정재*가 수반되어야 했는데, 조선의 개국 초에는 의식에 걸맞는 정재가 제대로 마련되어 있지 않았다. 세종 대왕이 이를 정비하는 과정에서 제작한 정재 중 하나가 <봉래의>이다. <봉래의>는 조선조 최대의 가·무·악이 어우러진 종합 예술 작품으로, 「용비어천가」의 일부장을 노랫말로 삼아 관현악에 맞추어 노래를 부르며 춤을 추는 구성이었다.

<봉래의>는 '전인자', '여민락', 치화평, '취풍형', '후인자'로 구성되어 있다. 전인자는 <봉래의>의 시작을 알리고 후인자는 <봉래의>의 마침을 알리는 관현악곡이다. <봉래의>의 핵심이 되는 부분은 여민락, 치화평, 취풍형인데, 각각 서두, 본론, 돌장의 세 부분으로 나뉜다. 이 세 악곡은 여민락, 취화평, 취풍형의 순서대로 연행되며, 좌우로 배열된 악공 및 의물*을 든 사람, 그리고 연향에 참여한 모든 기녀가 「용비어천가」를 부르고 무용수들도 춤을 추면서 노래를 불렀다.

<봉래의>의 노랫말인 「용비어천가」는 모두 125장으로 이루어진 서사시로, 처음부터 궁중 연향에 사용할 것을 염두에 두고 제작되었다. 「용비어천가」의 내용은 조상의 업적 가운데 포괄적이고 핵심적인 사항만을 부각하여 조선 왕조 창업의 당위성을 제시한 1~16장, 왕조 창업이 마땅하다는 내용을 구체적으로 예시한 17~109장, 후대 왕이 지켜야 할 도리를 담고 있는 110~125장으로 구분할 수 있다. 「용비어천가」 125장 전체를 한자리에서 연주하기 어렵다는 제약 때문에 <봉래의>에서는 이 중 일부 악장만 선택하여 여민락, 치화평, 취풍형에 사용하였는데, 치화평과 취풍형에서는 국문 가사로, 여민락에서는 한문 가사로 불렀다. 각 악곡의 서두는 춤 없이 노래만 부르고, 본론은 무용수들이 각각 대형을 갖추고 춤을 추며 노래 부르고, 돌장에서는 무용수들이 춤을 추던 대형에서 다음 대형으로 이동하며 춤을 추고 노래를 불렀다.

<봉래의>의 춤은 여민락, 치화평, 취풍형에 따라 한 가지 대형으로 춘다. 여민락은 대형을 형성하여 2명이 마주 보며 춤을 추고, 치화평은 동서남북에 무용수 2명이 각각 서 있고 무용수 2명이 차례로 돌아가며 북쪽에서 춤을 추고, 취풍형은 2명이 마주 보며 북쪽에서 남쪽으로 늘어선 대형을 형성하여 춤을 춘다. 여민락, 치화평, 취풍형 모두 각각의 대형에서 무용수들이 북쪽을 향하여 춤추는 북향무, 서로 마주 보고 춤추는 대무, 서로 등을 향해 서서 춤추는 배무 등의 춤을 공통으로 추고, 각 대형으로의 전환은 무용수 전원이 원을 그리며 돌면서 춤추는 회무로 한다.

세종 대왕은 <봉래의>에 자신의 정치적 염원과 예술적 이상을 담았다. 「용비어천가」는 조선이 천명으로 건국되었으며 영속되어야 할 당위성을 지니고 있다는 점을 널리 알리기 위해 만들어졌다. 세종 대왕은 그 주제를 후대의 임금을 비롯해 백성들에게 널리 알리기 위해 가·무·악이 어우러진 <봉래의>를 제작한 것이다. 이렇게 만들어진 <봉래의>는 공사(公私) 연향, 조참*, 출궁이나 환궁할 때, 왕이 중국 황제의 조서나 칙서를 받으러 가고 올 때 등에 연행되었는데, 이때 여민락, 치화평, 취풍형 중 일부만 연행되기도 하였다. 세종 대왕 이후에도 <봉래의>는 궁중의 의례에서 연행되다가 중단되었고, 근대에 이르러 복원되었다.

*정재: 고려와 조선의 궁중에서 공연되었던 기악, 노래, 춤이 어우러진 종합 예술.
*의물: 의식에서 상하를 구별하고, 위엄을 드러내기 위해 쓰는 여러 가지 물건을 이르던 말.
*조참: 중앙에 있는 문무백관이 한 달에 네 번 정전(正殿)에 모여 임금에게 문안을 드리고 정사(政事)를 아뢰던 일.

3. 윗글의 내용을 <보기>와 같이 도식화했을 때, ①에 해당하는 <봉래의>의 세부 구성과, ②에 해당하는 춤이 무엇인지 윗글에서 단어를 찾아 각각 쓰시오. (8점, 각 4점)

<보기>

<table>
<tr><td colspan="2">연행 순서</td><td>여민락</td><td>치화평</td><td>취풍형</td></tr>
<tr><td rowspan="3">세부 구성</td><td>서두</td><td colspan="3">춤 없이 노래만 부름.</td></tr>
<tr><td>본론</td><td colspan="3">무용수들이 대형을 갖추고 춤을 추며 노래를 부름.</td></tr>
<tr><td>(①)</td><td colspan="3">무용수들이 다음 대형으로 바꾸면서 춤을 추며 노래를 부름.</td></tr>
<tr><td colspan="2">춤 대형</td><td>▷ ◁ ▷ ◁
▷ ◁ ▷ ◁
②</td><td>▷ ◁
舞 舞
舞 舞
舞 舞
②</td><td>▷ ◁
▷ ◁
▷ ◁
▷ ◁</td></tr>
<tr><td colspan="2">「용비어천가」의 노랫말</td><td>한문</td><td colspan="2">국문</td></tr>
</table>

*▷◁: 무용수 2명이 마주 보고 서 있는 것을 의미함.
*舞: 무용수.

4. <봉래의>와 「용비어천가」의 관계를 고려할 때, 「용비어천가」의 주제적 특성을 설명한 문장을 윗글에서 찾아 첫 어절과 끝 어절을 각각 쓰시오. (8점)

[5~6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

흔히 애덤 스미스를 국가 권력의 간섭을 최소한으로 제한하고, 사유 재산과 기업의 자유를 옹호하는 자유방임론자라고 하나 그는 결코 당대의 현실을 있는 그대로 받아들이고 무조건 이를 찬미하는 소극적 자유방임론자가 아니었다. 공정성을 담보한 규율과 질서가 없는 상태에서는 아무도 자유로울 수 없기 때문이다. 그는 이러한 질서의 내용으로 독점의 철폐와 경쟁의 확립을 들었다. 그는 현실을 그대로 두면 독점과 노사 간 교섭력의 차이 등이 발생할 수 있음을 항상 경계하였고, 독점을 줄이고 노사 간 교섭을 균등하게 하여 경쟁적 시장조건, 즉 자유방임 정책이 성공할 수 있는 조건을 만들 것을 강조하였다. 애덤 스미스는 이러한 조건의 성립을 전제로 능동적이고 적극적인 자유방임을 주장하였다. 그의 이러한 태도는 당시의 노동 시장에 대한 그의 견해에도 잘 나타난다.

애덤 스미스의 노동 시장론은 노동 시장이 경쟁적 시장이 되기 어렵다는 사실에 대한 인식에서 출발한다. 그는 국부론에서 노동 시장에서 노사 간 교섭상 지위에는 구조적으로 비대등성이 있음을 지적한다. 노동 시장이 경쟁 시장이 되기 위해서는 노사 간의 교섭상 지위가 대등해야 한다. 그런데 실제로는 사용자의 단결이 노동자의 단결보다 쉽기 때문에 교섭상 지위의 비대등성이 커져 노동 시장이 경쟁적 시장이 되지 못한다. 그리고 경쟁 시장이 정상적으로 기능하지 않기 때문에 노동 조건이 열악해지는 것이다. 교섭상 지위의 비대등성이 존재하는 경우 이것을 극복하기 위한 노동자의 단결은 노동 시장의 경쟁성을 높이는 역할을 한다. 결국 애덤 스미스의 관점에서 볼 때 산업화 초기 단계에서는 노동자의 단결을 위한 노동조합의 역할이 경쟁 촉진적인 면이 있었다.

산업화 초기 무제한적 노동 공급의 단계에서는 과잉 노동력이 존재하기 때문에 임금의 수준은 최저 생계비 수준을 벗어나기 힘들었다. 이 시기에는 노동자의 생존권을 보장하고 양질의 노동력을 확보하기 위해서 노동법이 필요했다. 애덤 스미스는 노동 시장에서 나타나는 교섭상 지위의 구조적 비대등성은 노동자들이 단결하여도 완전히 해결하기 어렵다는 점을 지적하면서, 경제 성장을 통한 노동 수요의 지속적 확대에서 그 답을 찾고 있다. 산업화가 이루어지면서 국민 경제가 대량 생산, 대량 유통, 대량 소비의 단계로 들어가면 노동력의 확보를 목적으로 한 노동법의 시대는 끝나게 되고, 노동 시장에도 변화가 나타나게 된다. 산업 생산에 비해 노동 공급이 제한적이기 때문에 노동 시장의 여건이 사용자에게만 유리하게 작용하지는 않게 된 것이다. 노동자들 사이의 구직 경쟁 못지않게 사용자들 간의 구인 경쟁이 나타남으로써, 즉 ㉠무제한적 노동 공급의 단계에서 벗어나 제한적 노동 공급의 단계로 넘어감으로써, 노사 간의 교섭력이 대등해지기 시작했다. 또한 제한적 노동 공급의 단계에서는 임금의 변화율이 노동 공급량의 변화율보다 더 커지게 되어 임금 탄력성에도 변화가 생기게 되었다. 노동 공급의 임금 탄력성이란 노동 공급량의 변화율을 임금의 변화율로 나눈 것이다. 보통 이 값이 0에서 1 사이일 때는 비탄력적이라고 하고, 1보다 크면 탄력적이라고 한다. 탄력성이 무한대인 상태는 완전 탄력적이라고 한다.

5. 윗글의 내용을 바탕으로 애덤 스미스의 견해를 <보기>와 같이 정리할 때, ①, ②에 들어갈 말을 윗글에서 찾아 각각 쓰시오. (8점, 각 4점)

<보기>

애덤 스미스는 노사 간 교섭력의 균등함이 자유방임 정책이 성공하기 위한 전제 조건이라는 점을 강조하였다. 노사 간 교섭 지위에는 구조적 (①)이/가 존재했다. 따라서 대등하지 못한 관계를 대등한 관계로 전환해야 하는데, 이 과정에서 노동자의 단결이 무엇보다도 중요하다고 보았다. 그러나 노동자가 단결한다고 해서 관계가 바뀌는 것은 아니다. 노동자의 교섭권이 고용자의 교섭권과 대등해지기 위해서는 노동을 필요로 하는 시장이 계속해서 커져야 한다. 그러기 위해서는 산업화와 관련하여 대량 생산, 대량 유통, 대량 소비 등을 포괄하는 (②)이/가 뒷받침되어야 한다.

6. 윗글 ㉠의 결과로 노동자와 사용자의 교섭에서 '① 노동자의 지위'와 '② 임금 탄력성'은 어떻게 변화할 수 있는지를 각각 <보기 1>, <보기 2>에서 찾아 쓰시오. (8점, 각 4점)

<보기 1>

낮아진다, 변화 없다, 높아진다

<보기 2>

완전 탄력적이 된다, 탄력적이다, 비탄력적이 된다

① 노동자의 지위:_____

② 임금 탄력성:_____

[7~9] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

4 · 19가 나던 해 세밑* / 우리는 오후 다섯 시에 만나
반갑게 악수를 나누고 / 불도 없이 차가운 방에 앉아
하얀 입김 뿜으며 / 열띤 토론을 벌였다
어리석게도 우리는 무엇인가를 / 정치와는 전혀 관계없는 무엇인가를
위해서 살리라 믿었던 것이다 / 결론 없는 모임을 끝낸 밤
혜화동 로터리에서 대포*를 마시며 / 사랑과 아르바이트와 병역 문제 때문에
우리는 때 묻지 않은 고민을 했고 / 아무도 귀 기울이지 않는 노래를
누구도 흉내 낼 수 없는 노래를 / 저마다 목청껏 불렀다
돈을 받지 않고 부르는 노래는 / 겨울밤 하늘로 올라가
별똥별이 되어 떨어졌다 / 그로부터 18년 오랜만에
우리는 모두 무엇인가 되어 / 혁명이 두려운 기성세대가 되어
넥타이를 매고 다시 모였다 / 회비를 만 원씩 걷고
처자식들의 안부를 나누고 / 월급이 얼마인가 서로 물었다
치솟는 물가를 걱정하며 / 즐겁게 세상을 개탄하고
익숙하게 목소리를 낮추어 / 떠도는 이야기를 주고받았다
모두가 살기 위해 살고 있었다 / 아무도 이젠 노래를 부르지 않았다
적잖은 술과 비싼 안주를 남긴 채 / 우리는 달라진 전화번호를 적고 헤어졌다
몇이서는 포커를 하러 갔고 / 몇이서는 춤을 추러 갔고
몇이서는 허전하게 동숭동 길을 걸었다 / 돌돌 말은 달력을 소중하게 옆에 끼고
오랜 방황 끝에 되돌아온 곳 / 우리의 옛사랑이 피 흘린 곳에
낯선 건물들 수상하게 들어섰고 / ㉠플라타너스 가로수들은 여전히 제자리에 서서
아직도 남아 있는 몇 개의 마른 잎 흔들며 / 우리의 고개를 떨구게 했다
부끄럽지 않은가 / 부끄럽지 않은가
바람의 속삭임 귓전으로 흘리며 / 우리는 짐짓 중년기의 건강을 이야기했고
또 한 발짝 깊숙이 늪으로 발을 옮겼다

- 김광규, 「희미한 옛사랑의 그림자」

*세밑: 한 해의 마지막 때.
*대포: 술을 별 안주 없이 큰 그릇으로 마시는 일.

(나)

1964년 겨울을 서울에서 지냈던 사람이라면 누구나 알 수 있겠지만, 밤이 되면 거리에 나타나는 선술집—오뎅과 군참새와 세 가지 종류의 술 등을 팔고 있고, 얼어붙은 거리를 휩쓸며 부는 차가운 바람이 펄럭거리게 하는 포장을 들치고 안으로 들어서게 되어 있고, 그 안에 들어서면 카바이드 불의 길쭉한 불꽃이 바람에 흔들리고 있고, 염색한 군용 잠바를 입고 있는 중년 사내가 술을 따르고 안주 를 구워 주고 있는 그러한 선술집에서, 그날 밤, 우리 세 사람은 우연히 만났다. 우리 세 사람이란 나와 도수 높은 안경을 쓴 안(安)이라는 대학원 학생과 정체는 알 수 없지만, 요컨대 가난뱅이라는 것만은 분명하여 그의 정체를 알고 싶다는 생각은 조금도 나지 않는 서른대여섯 살짜리 사내를 말한다.

먼저 말을 주고받게 된 것은 나와 대학원생이었는데, 뭐 그렇고 그런 자기소개가 서로 끝났을 때는 나는 그가 안씨라는 성을 가진 스물다섯 살짜리 대한민국 청년, 대학 구경을

[A] 해 보지 못한 나로서는 상상이 되지 않는 전공을 가진 대학원생, 부잣집 장남이라는 걸 알았고, 그는 내가 스물다섯 살짜리 시골 출신, 고등학교는 나오고 육군 사관 학교를 지원했다가 실패하고 나서 군대에 갔다가 임질에 한번 걸려 본 적이 있고 지금은 구청 병사계(兵事係)에서 일하고 있다는 것을 아마 알았을 것이다.

자기소개들은 끝났지만 그러고 나서는 서로 할 얘기가 없었다. 잠시 동안은 조용히 술만 마셨는데 나는 새카맣게 구워진 군참새를 집을 때 할 말이 생겼기 때문에 마음속으로 군참새에게 감사하고 나서 얘기를 시작했다.

"안 형, 파리를 사랑하십니까?"

"아니오, 아직까진……." 그가 말했다. "김 형은 파리를 사랑하세요?"

"예."라고 나는 대답했다. "날 수 있으니까요. 아닙니다. 날 수 있는 것으로서 동시에 내 손에 붙잡힐 수 있는 것이니까요. 날 수 있는 것으로서 손안에 잡아 본 적이 있으세요?"

"가만 계셔 보세요." 그는 안경 속에서 나를 멀거니 바라보며 잠시 동안 표정을 꼼지락거리고 있었다. 그리고 말했다. "없어요, 나도 파리밖에는……."

낮엔 이상스럽게도 날씨가 따뜻했기 때문에 길은 얼음이 녹아서 흙물로 가득했었는데 밤이 되면서부터 다시 기온이 내려가고 흙물은 우리의 발밑에서 다시 얼어붙기 시작했다. 소가죽으로 지어진 내 검정 구두는 얼고 있는 땅바닥에서 올라오고 있는 찬 기운을 충분히 막아 내지 못하고 있었다. 사실이런 술집이란, 집으로 돌아가는 길에 잠깐 한잔하고 싶은 생각이 든 사람이나 들어올 데지, 마시면서 곁에 선 사람과 무슨 얘기를 주고받을 만한 데는 되지 못하는 곳이다. 그런 생각이 문득 들었지만 그 안경잡이가 때마침 나에게 기특한 질문을 했기 때문에 나는 '이놈 그럴듯하다'고 생각되어 추위 때문에 저려 드는 내 발바닥에게 조금만 참으라고 부탁했다.

[중략 부분 줄거리] 아무런 의미가 없는 대화를 주고받던 '나'와 안은 외교원* 일을 하는 사내를 만난다. 사내는 '나'와 안에게 자신과 함께 있어 주기를 청하고, 세 사람은 중국집으로 자리를 옮겨 대화를 나눈다.

"아내의 시체를 병원에 팔았습니다. 할 수 없었습니다. 난 서적 월부 판매 외교원에 지나지 않습니다. 할 수 없었습니다. 돈 사천 원을 주더군요. 난 두 분을 만나기 얼마 전까지도 세브란스 병원 울타리 곁에서 있었습니다. 아내가 누워 있을 시체실이 있는 건물을 알아보려고 했습니다만 어딘지 알 수 없었습니다. 그냥 울타리 곁에 앉아서 병원의 큰 굴뚝에서 나오는 희끄무레한 연기만 바라보고 있었습니다. 아내는 어떻게 될까요, 학생들이 해부 실습하느라고 톱으로 머리를 가르고 칼로 배를 찢고 한다는데 정말 그러겠지요?"

우리는 입을 다물고 있을 수밖에 없었다. 사환이 단무지와 파가 담긴 접시를 갖다 놓고 나갔다.

"기분 나쁜 얘길 해서 미안합니다. 다만 누구에게라도 얘기하지 않고서는 견딜 수 없었습니다. 한 가지만 의논해 보고 싶은데, 이 돈을 어떻게 하면 좋을까요? 저는 오늘 저녁에 다 써 버리고 싶은데요."

"쓰십시오." 안이 얼른 대답했다.

"이 돈이 다 없어질 때까지 함께 있어 주시겠어요?" 사내가 말했다. 우리는 얼른 대답하지 못했다. "함께 있어 주십시오." 사내가 말했다. 우리는 승낙했다.

"멋있게 한번 써 봅시다."라고 사내는 우리와 만난 후 처음으로 웃으면서 그러나 여전히 힘없는 음성으로 말했다.

중국집에서 거리로 나왔을 때는 우리는 모두 취해 있었고, 돈은 천 원이 없어졌고 사내는 한쪽 눈으로는 울고 다른 쪽 눈으로는 웃고 있었고, 안은 도망갈 궁리를 하기에도 지쳐 버렸다고 내게 말하고 있었고, 나는 “악센트 찍는 문제를 모두 틀려 버렸단 말야, 악센트 말야.”라고 중얼거리고 있었고, 거리는 영화 광고에서 본 식민지의 거리처럼 춥고 한산했고, 그러나 여전히 소주 광고는 부지런히, 약 광고는 게으름을 피우며 반짝이고 있었고, 전봇대의 아가씨는 ‘그저 그래요.’라고 웃고 있었다.

- 김승옥, 「서울 1964년 겨울」

*외교원(外交員): 은행이나 회사에서 교섭이나 권유, 선전, 판매를 위하여 고객을 방문하는 일이 주된 업무인 사원.

7. 윗글 (가)의 ㉠에 제시된 ‘여전히 제자리에 서 있는 플라타너스 가로수들’은 시적 화자가 현재의 삶을 반성하는 계기로 작용한다. 윗글 (가)의 시적 상황을 고려하여 그 이유를 10자 이내로 쓰시오(단, 띄어쓰기로 인한 빈칸은 글자 수에 포함시키지 않음). (8점)

8. <보기 1>은 윗글 (가)에 등장한 시어들이고, <보기 2>는 윗글 (나)를 해설하고 있는 글이다. <보기 2>의 ①의 모습을 가장 상징적으로 보여 주는 단어 하나를 윗글 (가)의 내용을 바탕으로 <보기 1>에서 찾아 쓰시오. (8점)

<보기 1>

겨울밤, 별똥별, 기성세대, 넥타이, 월급, 포커, 달력, 늪

<보기 2>

이 작품은 4·19 혁명의 실패와 5·16 군사 정변 후 정치적, 사회적 부조리가 팽배한 시기를 배경으로 하고 있다. 4·19 정신을 좌절시킨 군사 정부는 굴욕적인 외교를 거듭했고, 이에 항의하는 민주 인사들을 억압하였다. 또한 급격히 진행된 근대화, 산업화, 도시화는 당대 시민들의 심리적 방황과 인간적 연대감의 상실을 초래하였다. 이와 같은 암울한 현실에서 사람들은 패배 의식, 무력감에 빠져 사회에 대한 짙은 회의를 나타냈다. 이는 ①타인에 대한 무관심이 팽배해지면서 내면적 교감이나 연대에 대한 당대의 시대적 요구가 외면당하는 결과를 초래하였다.

9. <보기>는 윗글 (나)에 대한 설명이다. <보기>의 ①을 윗글 (나)의 [A]에서 찾아 첫 어절과 끝 어절을 각각 쓰시오. (8점)

<보기>

김승옥의 소설에서 확인되는 사물 주어 구문들과, 특정 단어나 구절로 이어지는 문장의 연쇄 그리고 ①의인이나 활유를 활용해 자신의 몸을 타자화하는 문장들은, 단지 수사적 차원에 머무는 것이 아니라, 자기 자신으로부터조차 소외되는 현대 개인의 모습, 나아가 개인 간의 단절과 의사소통의 불능이라는 소설적 주제와도 연결된다.

<수학>

[문제10] 함수 $y=\log_{\frac{1}{4}}x$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 후, x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동시킨 그래프가 점$(a,2)$를 지날 때, 상수 a의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (8점)

[문제11] $\int_0^3 x|x-2|dx$의 갑을 구하는 과정을 서술하시오. (8점)

[문제12] 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3-1}{ax^2-a} & (x>1)\\ \dfrac{3}{8} & (x\le 1)\end{cases}$$

이 $x=1$에서 연속이 되도록 하는 양수 a의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (8점)

[문제13] 삼차함수 $f(x)=ax^3+3x^2+3ax+1$이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하는 과정을 서술하시오. (8점)

[문제14] 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $a_n+a_{n+8}=5$를 만족시킨다. $\sum_{n=1}^{4} a_{2n}=1$일 때, $\sum_{n=1}^{36} a_{2n}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (8점)

[문제15] $-2 \le x \le 4$일 때, 방정식 $|\sin\pi x|^2-\cos^2\pi x=0$의 모든 근의 합을 구하는 과정을 서술하시오. (8점)

[한신대 논술고사 자연형] - 국어 6문항, 수학 9문항 / 고사 시간 80분

정답 및 해설 460쪽

<국어>

[1~2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

타인으로부터 예금 계좌 대여나 예금 인출 심부름 제안을 받게 된 경우, 각별한 주의가 필요하다. 보이스 피싱 범죄에 연루될 수 있기 때문이다. 보이스 피싱 범죄에서는 대개 타인 명의의 예금 계좌를 사용하여 피해자로부터 송금을 받아 돈을 가로채는데 이때 타인 명의 예금 계좌를 사용하는 방식에는 여러 가지가 있다. 보이스 피싱 범죄자를 '갑(甲)', 피해자를 '을(乙)'이라고 하고, '을'이 돈을 입금하는 계좌의 명의인을 '병(丙)'이라고 가정할 때, 첫 번째 방법은 '갑'이 '병' 몰래 '병' 명의의 예금 계좌를 개설하여 사용하는 것이고, 두 번째 방법은 ㉠'병'이 개설한 예금 계좌를 '갑'이 빌려서 사용하는 예금 계좌 대여이다. '병'이 자신의 예금 통장과 도장을 '갑'에게 넘겨주고 비밀번호를 알려주면 예금 계좌 대여로 인정된다. 세 번째 방법은 '병'이 '갑'의 부탁을 받고 '병' 자신의 예금 통장에서 예금을 인출해서 '갑'에게 전달해 주는 것이다. 이들 중 첫 번째 경우에는 '병'이 처벌될 가능성이 없지만 두 번째 경우와 세 번째 경우에는 '병'도 처벌될 가능성이 있다.

어떤 행위가 처벌 대상이 되려면 반드시 그 행위가 '구성 요건'에 해당해야 하는데, 구성 요건이란 범죄에 해당하는 행위의 구체적인 내용을 법률로 미리 정해 둔 것을 뜻한다. 처벌 대상 행위는 미리 법률로 정해져야 하며 이것을 '죄형 법정주의'라고 한다. 보이스 피싱 범죄에서 피해자를 속여서 돈을 가로채는 행위는 형법에 규정된 사기죄의 구성 요건에 해당한다. 그러나 예금 계좌의 대여나 개설과 관련한 구성 요건은 금융 실명제법에 규정되어 있다. 금융 실명제법에 의하면 타인 명의로 예금 계좌를 개설하여 사용하는 행위 자체가 범죄의 구성 요건으로 규정되어 있다. 금융 실명제법의 목적을 달성하려면 예금 계좌의 명의인과 실제로 그 예금 계좌를 사용하여 금융 거래를 하는 사람이 일치하게 할 필요가 있기 때문이다. 같은 맥락에서 예금 계좌의 대여, 즉 '병'이 자신의 명의로 개설한 예금 계좌를 '갑'에게 빌려주어 '갑'이 사용하게 하는 것도 독립된 구성 요건으로 규정되어 있다.

이와 달리 예금 계좌의 명의인이 타인의 부탁을 받고 스스로 금융 거래를 하는 것은 금융 실명제법에 규정된 범죄의 구성 요건에 해당하지는 않는다. 그렇지만 이런 행위가 타인의 범죄 행위에 가담한 것이면 범죄 행위가 될 수도 있다. 형법에는 타인에게 범죄 행위를 하라고 부추긴 교사범이나 타인의 범죄 행위를 도와준 방조범을 처벌 대상으로 규정한 조문이 있기 때문이다. 이때 교사범과 방조범을 통틀어 공범이라고 하고, 교사범이 부추긴 범죄나 방조범이 도와준 범죄를 저지른 자를 정범이라고 한다. 범죄 중에는 성질상 적어도 두 사람을 필요로 하는 것도 있다. 이러한 범죄 유형 가운데 하나가 필요적 공범이다. 이 경우 범죄에 가담한 사람들은 모두 그 범죄의 정범으로 처벌된다. 예를 들어 뇌물 수수 범죄에서는 뇌물을 준 사람과 뇌물을 받은 사람, 적어도 두 사람이 있어야만 성립할 수 있으므로 필요적 공범에 해당하고, 그 두 사람은 모두 정범으로 처벌된다.

교사범은 범죄가 발생하도록 원인을 제공했으므로 이미 범죄 행위를 하기로 결심한 정범을 도와준 것에 불과한 방조범보다 더 나쁘다. 따라서 교사범은 정범과 같은 형벌을 받는 데 비해 방조범은 정범보다 가벼운 형벌을 받는다. 방조범이 성립하려면, 정범의 범죄 실행이라는 요건 이외에도, 방조 행위와 방조의 고의라는 요건이 모두 충족되어야 한다. 첫 번째 요건인 '방조 행위'는 정범이 범죄 행위를 하기 쉽게 해 주는 모든 행위를 가리킨다. 범행 도구를 제공하는 등의 물질적 방조뿐 아니라 이미 범행을 결심한 정범을 격려하는 정신적 방조도 여기에 해당한다. 두 번째 요건인 '방조의 고의'는 두 가지 고의로 구성된다. 우선 정범이 저지르려고 하는 범죄 행위 자체에 대한 고의인 정범에 대한 고의가 인정되어야 하고, 방조범 자신이 하고 있는 행위가 정범의 범죄 실행을 돕는 행위라는 것에 대한 고의도 인정되어야 한다.

1. <보기>는 윗글의 ㉠에 대한 설명이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 말을 윗글에서 찾아 각각 쓰시오(①은 다섯 음절, ②는 여섯 음절로 쓸 것). (8점, 각 4점)

<보기>

㉠은 '갑'이 '병'에게서 '병'의 예금 계좌를 빌려 사용한 경우이므로 예금 계좌 대여 범죄에 해당한다. 예금 계좌 대여 범죄는 최소 두 명, 즉 계좌를 대여해 준 자와 대여받은 자가 존재하여야만 성립하므로 (①)에 해당하고, '병'은 정범으로 처벌받는다. 이때 '병'은 예금 계좌의 명의인과 예금 계좌의 사용자가 달라지게 하는 행위를 하였으므로 법률 중에서 (②)에 규정된 범죄 행위를 하였다는 점에서 처벌될 수 있다.

2. <보기>는 어느 마을에서 일어난 절도 사건에 대한 설명이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 말을 윗글에서 찾아 각각 쓰시오. (8점, 각 4점)

<보기>

어느 마을의 곡식 창고에 돈이 될 만한 곡식이 가득 있는 것을 안 A는 B에게 이 정보를 주고 곡식 창고를 털도록 지시했다. A의 말을 들은 B는 곡식 창고를 털기로 결심하고, C의 도움을 얻어 곡식을 운반할 트럭을 구했다. 범행 당일 B는 곡식 창고의 곡식을 모두 훔치는 데 성공했다.

이 사건에서 B는 정범이고 A와 C는 공범인데, A는 B에게 절도를 부추긴 (①)이고, C는 B에게 절도한 곡식의 운반에 필요한 트럭을 제공하여 (②) 방조를 한 방조범이다.

[3~4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

남세균은 조류 중 지구상에 최초로 존재하였으며, 약 35억 년 전의 지층에서 화석으로 발견되었다. 남세균은 지구에서 햇빛을 이용하여 물과 이산화 탄소를 산소와 영양분으로 만든 광합성 생물로, 산소가 거의 없던 과거 지구의 대기는 남세균으로 인해 산소의 농도가 증가하게 되었다. 남세균으로 만들어진 산소는 지구 대기 중에서 태양에서 오는 자외선과 만나 오존을 형성하였고, 이렇게 만들어진 오존은 20~25㎞ 상공에서 오존층을 형성하였다. 오존이 자외선을 흡수하면 산소 원자를 방출하는데, 산소 원자는 다른 산소 분자와 결합하면서 열을 방출한다. 즉 지구 대기 상층부에 형성된 오존층은 지구에 존재하는 생명체에게 해로울 수 있는 자외선을 흡수하는 동시에 지구 온도를 조절하는 기능을 한다. 결국 남세균으로 인해 과거 지구 대기에 산소가 생겨나면서 산소가 필요한 호기성 생물이 탄생할 수 있었고, 오존층이 형성되어 지표면에 닿는 자외선이 약해지면서 물속이 아닌 육지에서도 생명체가 살아가는 것이 가능하게 되었다.

남세균은 지구상에서 오래전부터 존재한 만큼 환경 변화에 뛰어난 적응력을 가지고 있다. 일부 남세균은 대기 중의 질소를 유기 질소로 전환하여 저장하는 질소 고정 능력이 있어, 양분이 되는 질소가 부족한 환경에서도 생존할 수 있다. 또한 생존에 불리한 환경에서는 포자를 형성해 물속 퇴적층에 가라앉아 있다가, 생존에 좋은 환경이 되면 다시 포자가 발아하여 성장하기도 한다. 남세균은 세포 내에 공기 주머니를 갖고 있어 상하로 수직 이동을 하는데, 이를 통해 성장에 필요한 햇빛이나 양분이 많은 곳으로 이동한다.

(나)

녹조 현상은 강이나 호수에 남세균이 과다하게 발생하여 물의 색깔이 짙은 녹색으로 변하는 현상이다.

남세균의 발생에 영향을 미치는 요인에는 영양물질과 수온 및 일사량, 물의 흐름이 있다. 도심에서 나오는 하수, 각종 농축산 시설 등에서 배출하는 폐수, 비가 올 때 빗물과 함께 흘러내리는 비료 등에는 질소나 인과 같은 여러 영양물질이 들어 있다. 이런 영양물질은 남세균의 증식에 필수적이며, 남세균이 영양물질을 이용하여 대량으로 증식하게 되면 녹조 현상이 발생한다.

수온은 남세균의 성장을 좌우하는 요인이며, 햇빛은 남세균의 광합성을 위해 필수적 요소이다. 녹조 현상의 원인이 되는 남세균은 20~30℃의 수온에서 가장 왕성하게 성장하며, 햇빛을 많이 받을수록 잘 자란다. 우리나라에서는 일반적으로 수온이 높아지고 일사량이 증가하는 여름철에 남세균이 성장하기 좋은 환경이 만들어진다.

또한 물의 흐름이 약하거나 정체되어 있으면 남세균이 더 많이 증식할 수 있다. 물의 흐름이 빠르면 물 표면에 떠다니는 남세균이 하류로 쓸려 내려가기 때문에 한곳에서 대량으로 증식하기 어렵다. 수심이 깊고 흐름이 정체된 강이나 호수에서는 여름철에 성층 현상이 나타난다. 성층 현상이란 따뜻하고 밀도가 낮은 물이 위에 놓이고 차갑고 밀도가 높은 물이 아래에 놓여 밀도 차에 의해 수층이 분리되어 물이 수직으로 잘 이동하지 않

는 현상을 말한다. 성층 현상이 일어나 물이 잘 섞이지 않으면 수면의 온도가 더욱 올라가게 되어 남세균이 성장하기 더 좋은 여건이 만들어진다.

남세균은 수생태계에서 생산자의 역할을 하지만, 남세균이 과다하게 증식하여 녹조 현상이 일어나면 수 생태계에 나쁜 영향을 미친다. 남세균이 과다하게 증식하면 물속으로 들어가는 햇빛을 차단하여 물속의 수생 식물이 광합성을 하지 못하게 만든다. 이로 인해 물속의 생물들이 산소 부족으로 폐사하기도 하고, 폐사한 생물들이 부패하면서 악취와 독소가 발생해 수생태계가 점점 파괴된다.

3. <보기>는 남세균에 대한 설명이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 단어를 윗글 (가)에서 찾아 각각 쓰시오. (8점, 각 4점)

<보기>

지구의 대기에 산소의 농도를 증가시킨 남세균은 호기성 생물을 탄생시켰다. 또한 남세균으로 인해 지구의 대기에 (①)이/가 형성되어 지표면에 닿는 자외선이 약해지면서 수중뿐 아니라 육지에서도 생명체가 살아가는 것이 가능하게 되었다. 한편 남세균은 질소 고정 능력을 통해 질소가 부족한 환경에서도 살아남을 수 있고, 생존에 필요한 환경이 악화될 경우 (②)을/를 형성하였다가 환경이 좋아지면 다시 성장할 수 있으며, 공기 주머니를 통해 수직 이동을 하는 등 환경 변화에 뛰어난 적응력을 가지고 있다.

4. 윗글 (나)의 내용을 바탕으로 <보기 1>의 환경에 대해 <보기 2>와 같이 가정하였을 때, <보기 2>의 ①, ②에 들어갈 단어를 윗글 (나)에서 찾아 각각 쓰시오. (8점, 각 4점)

< 보 기 1 >

- A 강 주변에는 인구 밀집 지역이 없으며, 폐수 처리 시설이 미흡한 다수의 축산 시설이 자리 잡고 있다.
- B 호수 인근에는 과수 농원이 많아, 비가 오면 땅에 있는 질소나 인 등의 비료 성분이 B 호수로 유입된다.

< 보 기 2 >

- A 강 주변에 있는 축산 시설의 폐수 처리 장치를 개선한다면, 남세균이 발생할 가능성이 줄어들 것이다.
- 수심이 깊은 A 강 하류에 댐을 만든다면, 날씨가 더운 계절에 (①) 현상이 발생하여 남세균이 잘 성장할 것이다.
- B 호수에 비가 내린 뒤에도 물의 온도, 물의 흐름 등 다른 조건이 동일하다면, (②) 현상의 발생 가능성이 증가할 것이다.

[5~6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

민도식이 나서서 험악해진 분위기를 간신히 가라앉혔다.

"준비 위원회를 구성하고 회의를 소집한 건 처음부터 요식 행위에 지나지 않았던 거야. 경영자 독단으로 처리하지 않고 사원들의 의사를 물어서 전폭적인 지지를 얻어 가지고 결정했다는 인상을 대내외에 풍길 필요가 있었던 거야. 이제 길은 두 가지뿐야. 나머지 절반을 찾아서 마저 몸에 꿰든가, 아니면 기왕 우리 몸에 입혀진 절반을 아예 벗어 버리든가 각자가 알아서 결정할 일이야. 저기 좀 보라고. 저 사람이 아까부터 우릴 비웃고 있어. 제복 얘기 앞으로는 그만하기로 하지."

생산부 공원 복장을 한 사내가 엇비뚜름한 자세로 이쪽을 돌아다보며 야릇한 웃음을 입가에 물고 있었다. 그를 보더니 장상태가 화를 벌컥 내면서 큰 소리로 미스 윤을 불렀다.

"이봐, 저기 앉은 저 사람 내가 좀 보잔다구 전해!"

눈이 휘둥그레진 미스 윤이 종종걸음으로 그에게 다가가기 전에 그쪽에서 자진해서 먼저 일어섰다. 그가 충분히 알아들을 수 있을 정도로 장의 목소리가 컸던 것이다.

"저를 부르셨습니까?"

여전히 웃음기를 입에 문 얼굴이 장을 정면으로 상대했다.

"당신 뭐야? 뭔데 어제부터 남의 얘길 엿듣고 비웃지, 비웃길?"

"비웃음으로 보셨다면 용서하십쇼. 엿듣고 싶은 생각은 없었습니다. 가만히 앉아 있어도 들릴 정도로 선생님들 말소리가 컸습니다. 말씀 내용이 동림 산업에 계신 분들 같아서 저도 모르게 관심이 컸나 봅니다."

"오오라, 그러고 보니 당신도 동림 가족의 일원이 분명하군. 부서가 어디야?"

"생산부 제1 공장입니다. 거기서 잡역부로 근무하고 있습니다."

"이름은?" / "권입니다."

"이름이 권이다? 그럼 성까지 아주 짝을 채워 보게." / "성이 권입니다."

만만한 상대를 만난 장은 권 씨를 노리갯감으로 삼아 화풀이할 작정임을 분명히 하면서 동료들에게 은밀히 눈짓을 보냈다. 함께 놀이에 끼어들라는 뜻일 것이다.

[A] 그러나 도식이 보기엔 첫눈에 결코 만만한 상대가 아니었다. 그는 참을성 좋게 여전히 웃고 있었다. 그것은 생산부 공원들이 본사의 사무직을 대할 때 일반적으로 갖는 비굴한 표정이 아니었다. 그렇다고 적대감도 아닌 그것은 일종의 자신감의 표현임이 분명했다. 두툼한 입술과 커다란 눈이 얼핏 눈에 띄는 특징이었다. 장상태하고 비교해서 둘이 서로 어금어금할* 정도로 작은 체구였다. 실제 나이는 장보다 두세 살쯤 위일 것 같은데 적어도 이삼십 년은 더 세상을 살아 냈을 법한 관록 같은 게 엿보이는 얼굴이었고, 그것이 교양이라는 것하고도 연결되어 잡역부라던 자기소개가 아무래도 믿어지지 않는 그런 사람이었다.

"짝을 채우기 싫다 이거지? 좋았어. 그런데 자네가 하는 잡역일하고 무슨 상관이 있어서 우리 얘기에 이틀 동안이나 관심을 갖지?"

"물론 상관은 없습니다. 그렇지만 한쪽에선 작업 중에 팔이 뭉텅 잘려져 나간 사람이 있고 그 팔값을 찾아 주려고 투쟁하는 사람들이 있는 반면에 다른 한쪽에선 몸에 걸치는 옷 때문에 거기에 자기 인생을 걸려는 분들도 계시구나 하는 생각이 들어서 그냥 지나칠 수가 없었습니다."

그 순간 장상태의 얼굴색이 하얗게 질리는 것 같았다. 장이 어물거리는 사이에 우기환이 나섰다. 우 역시 장처럼 권 씨의 나이를 전혀 셈해 주지 않는 말투였다.

"팔도 중요하지만 그에 못지않게 옷도 중요해. 옷을 지키려는 건 다시 말해서 팔을 찾으려는 거나 마찬가지 일이야. 팔이 옷에 우선한다 생각하고 우릴 비웃었다면 당신은 분명히 덜떨어진 사람이야."

"그래서 다방에 앉아서 투쟁을 하신다 이런 말씀이지?"

우의 응원에 힘입어 전열을 가다듬고 난 장이 입꼬리를 비틀면서 이렇게 말했다.

"제가 드리고 싶은 말씀이 바로 그겁니다. 옷도 중요하고 팔도 중요하다는 말씀에 전적으로 동감입니다. 그렇기 때문에 팔을 찾으려는 사람이라고 함부로 대하는 자세만큼은 삼가해 주셨으면 합니다. 선생님들한테 팔이 있듯이 옷은 우리들도 필요하니까요. 이제 또 들어가 봐야죠."

팔과 옷을 한참 주고받던 권 씨가 장과 우를 향해 차례로 목례를 보낸 다음 핑하니 다방을 나가 버렸다.

[중략 부분 줄거리] 회사 창업 기념일 행사를 앞두고 모든 직원들의 제복을 맞추기 위한 절차가 진행되지만, 민도식과 우기환 둘은 이를 거부하기로 의기투합한다. 이에 두 사람은 사장과 면담을 하게 되는데, 사장은 두 사람을 다독이면서 회사의 뜻에 따라 줄 것을 요구한다.

사장실로 들어서기 무섭게 권 씨는 민도식을 향해 눈자위를 하얗게 부릅떠 보였다. 우기환의 돌연한 행동에 초벌 놀랐던 도식은 권 씨의 험악한 표정에 재벌 놀라면서 엉거주춤 궁둥이를 들었다. 빨리 자리를 비켜 달라는 권 씨의 무언의 협박이 빗발치고 있었다.

"죄송해요, 사장님. 한사코 안 된다는데두 부득부득 우기면서 이 사람이……."

뒤쫓아 들어온 여비서를 손짓으로 내보낸 다음 사장이 말했다. / "어서 오게, 권 군."

자기보다 더 ㉠사정이 절박한 사람을 위해서 민도식은 사장실에서 물러나지 않을 수 없었다.

"잘 생각해서 스스로 결정을 내리도록 하게."

도어가 채 닫히기 전에 사장의 껄껄한 목소리가 도식의 등 뒤에 따라붙는다.

"장 선생 집에 전화 걸었더니 부인이 받데요. 새로 맞춘 유니폼 입구 아침 일찍 출근했다구요."

아내의 바가지 긁는 소리로 창업 기념일의 아침은 시작되었다. 체육 대회가 열리는 제1 공장까지 가자면 다른 날보다 더 일찍 나서야 되는데도 여전히 밍기적거리고만 있는 남편 곁에서 아내는 시종 근심스런 눈초리를 거두지 않았다. 제복 때문에 총각 사원 하나가 사표를 던졌다는 소문을 아내는 믿지 않았다. 사표를 제출한 게 아니라 강제로 모가지가 잘린 거라고 굳게 믿었다. [B]

"까짓것 난 필요 없어. 거기 아니면 밥 빌어먹을 데 없는 줄 알아? 세상엔 아직도 유니폼 안 입는 회사가 수두룩하단 말야!"

거듭되는 재촉에 이렇게 큰소리로 대거리는 했지만 결국 민도식은 뒤늦게나마

집을 나서고 말았다.

시내를 멀리 벗어나서 교외에 널찍하게 자리 잡은 제1 공장 앞에 당도했을 때는 벌써 개회식이 시작된 뒤였다. 공장 정문 철책 너머로 검정 곤색 일색의 운동장을 넘어다보는 순간 민도식은 갑자기 숨이 턱 막혀 옴을 느꼈다. 새로 맞춘 제복으로 단장한 남녀 전 사원이 각 부서별로 군대처럼 질서 정연하게 도열해 서서 연단에 선 지휘자의 손끝을 우러러보며 사가(社歌)를 제창하기 직전의 예비 운동으로 목청을 가다듬는 헛기침들을 하고 있었다. 이윽고 공장 일대를 한바탕 들었다 놓는 우렁찬 노래가 터지기 시작했다. 노래 부르는 사원들 모두가 작당해서 지각한 사람을 야유하는 듯한 기분이 들었다. 검정 곤색의 제복들이 일치단결해 가지고 사복 차림으로 꽁무니에 따라붙으려는 유일한 사람을 완강히 거부하는 듯한 기분에 사로잡혔다. 세상 전체가 온통 제복투성이인 가운데 저 혼자만 외돌토리로 떨어져 있는 셈이었다. 자기 한 사람쯤 불참한다 해도 아무렇지도 않게 체육 대회 개회식은 진행될 수 있다는 사실이 민도식을 무척 화나면서도 그지없이 외롭게 만들었다. 정문으로 들어서지도 못하고 그렇다고 뒤돌아서서 나오지도 못한 채 그는 일단 멈춘 자리에 붙박여 버린 듯 언제까지고 움직일 줄을 몰랐다.

- 윤흥길, 「날개 또는 수갑」

*어금어금하다: 표준어로는 '어금버금하다'. 서로 엇비슷하여 정도나 수준에 큰 차이가 없다.

5. 윗글의 ㉠에 나타난 '절박한 사정'의 <u>구체적인</u> 내용을 윗글의 [A]에 근거해서 10자 이내로 쓰시오(단, 띄어쓰기로 인한 빈칸은 글자 수에 포함시키지 않음). (8점)

6. <보기>는 윗글에 대한 설명이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 단어를 윗글의 [B]에서 찾아 각각 쓰시오. (8점, 각 4점)

<보기 2>

1970년대 국가 권력은 국가 발전의 명목으로 시민의 자유를 억압하며 개인의 희생, 규율과 복종을 강요했다. 이 과정에서 국가 권력은 정치적 정당성을 가장하여 국민을 획일화시키면서 통제하기 위한 각종 의례나 행사의 시행, 장발이나 미니스커트 단속, '공연 활동 정화'를 위한 공연윤리위원회 설치 등과 같은 다양한 제도를 동원하였다. 이런 제도적 장치들은 개인의 자율성을 억압하는 것은 물론, 국가 권력에 의한 개인의 통제를 합리화하는 수단이 되었다. 소설은 제목을 통해 (①)을/를 '날개'에, (②)을/를 '수갑'에 비유하면서 1970년대의 현실을 우회적으로 비판하고 있다.

<수학>

[문제7] $\log_9 a+\log_9 b=\frac{7}{2}$을 만족시키는 두 자연수 a, b의 모든 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하는 과정을 서술하시오. (8점)

[문제8] $\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{2x-a}-x}{x-3}=b$일 때, 두 상수 a, b의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (8점)

[문제9] 등차수열 $\{a_n\}$이 $a_1=36$이고 $|a_{10}|=|a_{28}|$일 때, $a_m=-10$을 만족시키는 자연수 m의 ㄱ밧을 구하는 과정을 서술하시오. (8점)

[문제10] 0이 아닌 상수a에 대하여 함수 $f(x)$가 다음과 같다.

$f(x)=\begin{cases}x & (x>0)\\ x+a & (x\le 0)\end{cases}$

함수 $g(x)=\{f(x)-1\}\{f(x)+2\}$가 $x=0$에서 연속일 때, a의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

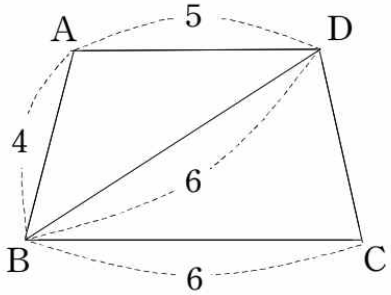
(8점)

[문제11] 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$\lim_{h\to 0}\frac{f(x-2h)-f(x)}{h}=4x^2+ax$를 만족시킨다.

$f'(1)=0$이고 $f(3)=-8$일 때, 함수 $f(x)$를 구하는 과정을 서술하시오. (단, a는 상수) (8점)

[문제12] 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AD}=5$, $\overline{BD}=\overline{BC}=6$인 사다리꼴 ABCD가 있다.



다음은 사다리꼴 ABCD의 넓이를 구하는 과정이다. (가), (나), (다), (라), (마)에 들어갈 가장 알맞은 수를 구하시오.

삼각형 ABD에서 $\angle ADB=\theta$라 하면, 삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여
$\cos\theta=$(가) 이므로, $\sin\theta=$(나) 이다.
따라서 삼각형 ABD의 넓이는 (다)이다.

사각형 ABCD가 사다리꼴이므로 $\angle DBC=\theta$이고 삼각형 BCD의 넓이는 (라)이다.
따라서 사다리꼴ABCD의 넓이는 (마)이다.

[문제13] 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $\int_1^x tf(t)dt=x^3+ax^2+bx$를 만족시킬 때, $f(b)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a,b는 상수이다.)

[문제14] 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(-1)=0$이고 함수 $|f(x)|$는 $x=\alpha(\alpha\neq -1)$에서만 미분가능하지 않다. (단, α는 상수)
(나) 함수 $f(x)$의 극솟값은 -4이다.

함수 $f(x)$를 구하는 과정을 서술하시오.

[문제15] 함수 $f(x)=x^3+x-1$의 역함수를 $g(x)$라 하자.
두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 두 직선 $x=-1$, $y=-1$로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

2025학년도 홍익대학교(세종) 기출문제

목차로

정답 및 해설 464쪽

[문제 1]

삼차함수 $f(x)=ax^3+7x^2+bx+a$가 $\lim_{x\to 0}\frac{f(1-h)-1}{h}=-4$를 만족시킬 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

[문제 2]

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$를 만족시킨다. $a_1=1$, $a_2=6$일 때, $\sum_{n=1}^{20}\frac{1}{a_n a_{n+1}}$의 값을 구하시오.

[문제 3]

두 식 $\log_a b+\log_b(a^4)=4$, $b=-a+6$을 만족시키는 1보다 큰 양수 a, b의 값을 구하시오.

[문제 4]

함수 $f(x)=\begin{cases}-x+2 & (x<1)\\ ax+1 & (x\geq 1)\end{cases}$에 대하여, 함수 $\{f(x)+1\}^2$이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a값의 합을 구하시오.

[문제 5]

두 함수 $f(x)=x^3+3x^2+3$, $g(x)=x^2+4x+k$의 그래프가 만나는 점의 개수가 3이 되도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

[문제 6]

삼각형 ABC가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) $\sin A=\sin\left(A+\frac{\pi}{2}\right)$

(나) $\cos(A+C)=-\sin B$

삼각형 ABC에 외접하는 원의 넓이가 8π일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

[문제 7]

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$(x-2)f(x)=x^3-ax+b+\int_2^x f(t)\,dt$$

를 만족시킬 때, $f'(1)+a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

본 자료집이 학교 현장에서 유의미하게 활용되기를 기대합니다.
아울러 학교 밖으로의 유출로 인해 연구위원 선생님들의 노고가 헛되지 않도록 당부드립니다.
학생들에게 파일 형태로의 배부는 삼가 부탁드립니다.

경기진협 약술형논술 연구팀

강경덕(백양고)
고옥재(풍무고)
공현식(정발고)
권익현(파주고)
김재홍(이현고)
김태중(우성고)
윤미경(저현고)
이동성(화정고)
이수제(치동고)
이재규(운정고)
이재훈(한민고)
이주민(안산강서고)
이태희(수성고)
임정양(광명고)
전중수(금촌고)
채수만(백양고)
한석용(정발고)
한주원(현화고)

경기진학지도협의회

Ⅲ. 대학별 기출문제 (정답 및 해설)

가천대
고려대(세종)
삼육대
상명대
서경대
수원대
신한대
을지대
한국공학대
한국기술교대
한국외대(글로벌)
한신대
홍익대(세종)

목차로

2025학년도 가천대학교 기출문제 예시 답안

[가천대 논술고사 인문 A]

1. 수능특강 화법과 작문 112쪽 제시문
① 전통적인, 있다 / ② 우선, 있다

2. 수능특강 독서 111쪽 제시문
① 고정비가 있기/발생하기/존재하기/생기기 때문이다 등
② 왼쪽 (방향)으로, 왼편 (방향)으로, 원점 (방향)으로, 좌측 (방향)으로 등

3. 수능특강 독서 11쪽 제시문
① 극소 국가, ② 최소 국가

4. 수능완성 독서 187쪽 제시문
㉠ 고의, ㉡ 과실, ㉢ 주의 의무, ㉣ 고의

5. 수능완성 독서 187쪽 제시문
① '주관설' 또는 '행위자 표준설', ② '객관설' 또는 '평균인 표준설', ③ '허용된 위험' (이론)

6. 수능특강 언어와 매체 12~13쪽 개념
① 모음 탈락, ② 유음화, ③ 구개음화

7. 수능완성 문학 61쪽 제시문
① 내, 상관하랴, ② 아마도, 마치리라

8. 수능완성 문학 61쪽 제시문
① 탁영호, ② 선부연

9. 수능완성 문학 61쪽 제시문
① 그러나, 질식입니다, ② 그러나, 느끼시나요(?)

10. 지수함수와 로그함수

$\log_a b - \log_b a = \dfrac{\log b}{\log a} - \dfrac{\log a}{\log b} = 0$

$(\log b)^2 - (\log a)^2 = (\log b + \log a)(\log b - \log a) = 0$

$a \neq b$이므로 $\log b + \log a = \log ab = 0,\ ab = 1$

a, b가 1이 아닌 양수이므로 $9a + 25b \geq 2\sqrt{9a \times 25b} = 30$

따라서 최솟값 $m = 30$이고 이때의 $a = \alpha = \dfrac{5}{3}$이다.

11. 등차수열

첫째항이 2이고 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$은 $a_n=3n-1$이므로

$$\sum_{k=1}^{6}(a_k)^3=\sum_{k=1}^{6}(3k-1)^3=\sum_{k=1}^{6}(27k^3-27k^2+9k-1)=9633$$

$13S_n>9633$에서 $S_n>741$이고 $S_n=\dfrac{n\{4+3(n-1)\}}{2}=\dfrac{n(3n+1)}{2}>741$ 이다.

$S_{22}=737,\ S_{23}=805$ 이므로 자연수 n의 최솟값은 23이다.

12. 함수의 극한과 연속, 적분

제1사분면에서 두 함수 $|2x|+y=t$ 와 $y=x^2$의 교점의 x 좌표는 $x^2+2x-t=0$에서 $x=-1+\sqrt{1+t}$이다.

$$S(t)=2\int_0^{-1+\sqrt{1+t}}(t-2x-x^2)dx=2\left[tx-x^2-\frac{x^3}{3}\right]_0^{-1+\sqrt{1+t}}$$

$$=2t(\sqrt{1+t}-1)-2(\sqrt{1+t}-1)^2-\frac{2}{3}(\sqrt{1+t}-1)^3$$

$$\lim_{t\to\infty}\frac{\sqrt{t}\,S(t)}{t^3}=\lim_{t\to\infty}\frac{2t(\sqrt{1+t}-1)-2(\sqrt{1+t}-1)^2-\frac{2}{3}(\sqrt{1+t}-1)^3}{t^{\frac{3}{2}}}=2-\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$$

13. 함수의 극한과 연속

$$|x^2-2x|+x=\begin{cases}x^2-x & (x\le 0)\\ -x^2+3x & (0<x\le 2)\\ x^2-x & (x>2)\end{cases}$$ 이고 $y=-x^2+3x=-\left(x-\dfrac{3}{2}\right)^2+\dfrac{9}{4}$

이므로 함수 $y=|x^2-2x|+x$의 $x=\dfrac{3}{2}$에서의 함숫값은 $\dfrac{9}{4}$이다.

따라서 함수 $f(t)=\begin{cases}0 & (t<0)\\ 1 & (t=0)\\ 2 & (0<t<2)\\ 3 & (t=2)\\ 4 & \left(2<t<\dfrac{9}{4}\right)\\ 3 & \left(t=\dfrac{9}{4}\right)\\ 2 & \left(t>\dfrac{9}{4}\right)\end{cases}$이다.

함수 $f(t)$는 $t\neq 0,\ t\neq 2,\ t=\dfrac{9}{4}$인 실수 t에서 연속이고 $g(t)$는 실수 전체의 집합에서 연속

이므로 $f(t)g(t)$는 $t=0,\ t=2,\ t=\dfrac{9}{4}$에서 연속이어야 한다.

$g(0)=0, g(2)=0, g(\frac{9}{4})=0$이고 $g(t)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로

$g(t)=t(t-2)\left(t-\frac{9}{4}\right)$이다.

따라서 $f(1)+g(1)=\frac{13}{4}$이다.

14. 미분

이차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수가 $-\frac{1}{2}$이고 $x=8$에서 최댓값을 가지므로

$f(x)=-\frac{1}{2}x^2+8x+c$ (c는 상수)라 둘 수 있다.

$f(x+1)-f(x)=-x+\frac{15}{2}$이므로 $\left|f(x+1)-f(x)-\frac{7}{2}\right|=|-x+4|$이다.

따라서 $g(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}x^2+8x+c & (x\le a)\\ |x-4| & (x>a)\end{cases}$

만일 $a<4$이면 $\lim_{x\to 4-}\frac{g(x)-g(4)}{x-4}=-1$, $\lim_{x\to 4+}\frac{g(x)-g(4)}{x-4}=1$이므로 $g(x)$는 $x=4$에서 미분불가능하고, 이는 가정에 모순이다.

$a\ge 4$일 때, $g(x)$가 $x=a$에서 연속이므로 $g(a)=-\frac{1}{2}a^2+8a+c=\lim_{x\to a+}g(x)=a-4$

$\lim_{x\to a-}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}=-a+8$, $\lim_{x\to a+}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}=1$이므로 $g(x)$가 $x=a$에서 미분가능하려면

$a=7$

따라서 $f(a)=f(7)=g(7)=3$

15. 삼각함수

$f(x)=2(-\cos x)^2-2\sin x+5=2(1-\sin^2 x)-2\sin x+5$

$=-2\sin^2 x-2\sin x+7=-2\left(\sin x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{15}{2}$

$\sin x=t$라 놓으면 $-1\le t\le 1$이다.

$f(t)=-2\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{15}{2}$이므로

$t=-\frac{1}{2}$일 때, 최댓값 $\alpha=\frac{15}{2}$

최솟값 $t=1$일 때, 최솟값 $\beta=3$

따라서 $\alpha\beta=\frac{45}{2}$이다.

[가천대 논술고사 인문 B]

1. 수능완성 화법과작문 257쪽 제시문
①, ②에 대해서 '① 자료 1, ② 자료 2' 또는 '① 자료 2, ② 자료 1'
③, ④에 대해서 '③ 자료 2, ④ 자료 3' 또는 '③ 자료 3, ④ 자료 2'

2. 수능특강 독서 183쪽 제시문
① '(군집) B' 또는 'B 군집', ② '(군집) B' 또는 'B 군집'

3. 수능특강 독서 183쪽 제시문
① 낮고, 작고 등, ② 높다, 크다 등, ③ 높아진다, 올라간다, 증가한다, 커진다 등

4. 수능완성 독서 24쪽 제시문
① '자국 통화' 또는 '회원국의 통화', ② '특별 인출권' 또는 'SDR' 또는 '특별 인출권(SDR)'
③ '국제 통화' 또는 '제3의 국제 통화' 또는 '금과 달러에 이은 제3의 국제 통화'

5. 수능특강 독서 62쪽 제시문
① (중세 이후) 르네상스 (철학), ② 홉스, ③ 중립적(인)

6. 수능완성 문학 68쪽 제시문
① 상자에서, 평온해지더라, ② 가시덤불, 있으리이까(?)

7. 수능완성 문학 172쪽 제시문
① (한 쾌의) 혀, ② '거봐(,) 너도 북어지 너도 북어지 너도 북어지' 또는 '22(행)'

8. 수능특강 문학 321쪽 제시문
① (날카로운) 사금파리, ② (금속에 슬기 시작한) 녹

9. 수능특강 언어와 매체 12~13쪽 개념 및 국어교과서
① 성공률, ② 짭짤하다, ③ 40(항)

10. 지수함수와 로그함수
$y=25^x-3\times5^{x+2}+10$
$5^x=A\ (A>0)$라 하자.
$y=\left(A-\frac{75}{2}\right)^2-\frac{5585}{4}$
이때, $\frac{1}{3}\le A\le 25$이므로
$A=\frac{1}{3}$일 때, $x=\alpha=\log_5\frac{1}{3}$에서 최댓값 $M=-\frac{134}{9}$
$A=25$일 때, $x=\beta=2$에서 최솟값 $m=-1240$

11. 함수의 극한과 연속

$f(x)=\sum_{k=1}^{45}\frac{\sqrt{x+k+45}-\sqrt{x+k}}{x\sqrt{x}}=\sum_{k=1}^{45}\frac{1}{x\sqrt{x}}\left(\frac{45}{\sqrt{x+k+45}+\sqrt{x+k}}\right)$이므로

$g(x)=ax^2+bx+c$라 놓으면

$\lim_{x\to\infty}f(x)g(x)=\lim_{x\to\infty}\frac{ax^2+bx+c}{x^2}\left(\sum_{k=1}^{45}\frac{45\sqrt{x}}{\sqrt{x+k+45}+\sqrt{x+k}}\right)=\frac{2025}{2}a$

따라서 $a=2$이다.

또한 α, β가 방정식 $g(x)=0$의 서로 다른 두 실근이므로 근과 계수와의 관계로부터

$\alpha+\beta=-\frac{b}{2}=25,\ \alpha\beta=\frac{c}{2}=5$이고 $b=-50, c=10$이다.

$g(x)=2x^2-50x+10=2(x-\frac{25}{2})^2-\frac{605}{2}$이므로 최솟값은 $g(\frac{25}{2})=-\frac{605}{2}$

12. 적분

다항함수 $f(x)$는 $f(-x)=f(x)$이므로 y축 대칭이고 $\int_0^1 f(t)dt=a$ (a는 상수)라 하면

$\int_{-1}^{1}f(t)dt=2a$이다. 따라서 $f(x)=5x^4+2ax^2-|a|$로 나타내어지며

$a=\int_0^1(5t^4+2at^2-|a|)dt=\left[t^5+\frac{2}{3}at^3-|a|t\right]_0^1=1+\frac{2a}{3}-|a|$이다.

$a\geq 0$인 경우 $a=\frac{3}{4}$ 이고 $f(x)=5x^4+\frac{3}{2}x^2-\frac{3}{4}$ 이므로 $f(1)=\frac{23}{4}$이다.

$a<0$인 경우 $a=-\frac{3}{2}$이고 $f(x)=5x^4-3x^2-\frac{3}{2}$ 이므로 $f(1)=\frac{1}{2}$이다.

따라서 모든 $f(1)$의 값의 합은 $\frac{25}{4}$이다.

13. 수열, 등차수열

$\sum_{k=1}^{21}\frac{a_{k+1}-a_k}{\sqrt{a_{k+1}}+\sqrt{a_k}}=\sum_{k=1}^{21}\left(\sqrt{a_{k+1}}-\sqrt{a_k}\right)=\sqrt{a_{22}}-\sqrt{a_1}=\sqrt{a_{22}}-1$

따라서 50이하의 자연수 m에 대하여 $\sqrt{a_{22}}-1=m,\ a_{22}=(m+1)^2=m^2+2m+1$

공차를 d라 하면 $a_{22}=1+21d$ 이다.

따라서 $1+21d=m^2+2m+1,\quad d=\frac{m(m+2)}{21}$

즉, 집합 $A=\left\{d\,\middle|\, d=\frac{m(m+2)}{21}\text{인 자연수}, m=1, 2, \cdots, 50\right\}$이다.

공차 $d=\frac{m(m+2)}{21}$가 자연수인 경우는 $m=7, 12, 19, 21, 28, 33, 40, 42, 49$이다.

따라서 $A=\{3, 8, 19, 23, 40, 55, 80, 88, 119\}$이므로 $\alpha=9,\ \beta=435$이다.

14. 삼각함수, 사인법칙과 코사인법칙

□ABCD가 원에 내접하므로 $\angle DCB = \frac{\pi}{3}$이다.

ΔBCD에서 $\overline{BD}^2 = 3^2 + 8^2 - 2\times 3\times 8\times \cos\frac{\pi}{3}$, $\overline{BD}^2 = 49$

ΔABD에서 $\overline{BD}^2 = \overline{AB}^2 + 3^2 - 2\times \overline{AB}\times 3\times \cos\frac{2\pi}{3} = \overline{AB}^2 + 3\overline{AB} + 9$이므로

$49 = \overline{AB}^2 + 2\overline{AB} + 9$

$(\overline{AB}+8)(\overline{AB}-5) = 0$

$\overline{AB} > 0$이므로 $\overline{AB} = 5$

$\square ABCD = \triangle BAD + \triangle BCD = \frac{1}{2}\times 5\times 3\times \sin\frac{2\pi}{3} + \frac{1}{2}\times 3\times 8\times \sin\frac{\pi}{3} = \frac{39}{4}\sqrt{3}$

또한, $\angle ADC = \theta$라 두면

$\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ADC = \frac{1}{2}\times 5\times 8\times \sin(\pi-\theta) + \frac{1}{2}\times 3\times 3\times \sin\theta = \frac{49}{2}\sin\theta$이므로

$\frac{39}{4}\sqrt{3} = \frac{49}{2}\sin\theta$

$\therefore \sin(\angle ADC) = \frac{39}{98}\sqrt{3}$

15. 미분, 함수의 극값

$f(x)$는 $x=-1$ 과 $x=3$에서 연속이고, 미분가능하다.

$-a+b = \lim_{x\to -1-} f(x) = \lim_{x\to -1+} f(x) = 5$이고

$a = \lim_{x\to -1-} \frac{f(x)-f(-1)}{x+1} = \lim_{x\to -1+} \frac{f(x)-f(-1)}{x+1} = -4$이므로 $a=-4, b=1$이다.

또한 $5 = \lim_{x\to 3-} f(x) = \lim_{x\to 3+} f(x) = 3c+d$이고

$4 = \lim_{x\to 3-} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} = \lim_{x\to 3+} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} = 9+c$이므로 $c=-5, d=20$ 이다.

$g'(x) = 3ax^2 + 2(b+t)x + c = -12x^2 + 2(t+1)x - 5$이므로 $g(x)$가 극값을 가지려면

$(t+1)^2 - 60 > 0$을 만족해야 한다. 따라서 t의 범위는 $t < -1-2\sqrt{15}$ 또는 $t > -1+2\sqrt{15}$ 이다.

[가천대 논술고사 자연 C]

1. 수능완성 화법과 작문 98-104쪽, 제시문
① 정부, 중이다 / ② 실제로, 많았다

2. 수능완성 독서 244-246쪽 제시문
① 근육과 뼈 / ② 혈관 / ③ 근육과 뼈

3. 수능완성 독서 244-246쪽 제시문
① 음향 저항의 차이 / ② 반사파

4. 수능특강 독서 106-109쪽 제시문
① 없다 / ② 있는 / ③ 없다 / ④ 없기

5. 수능완성 문학 194-197쪽 제시문
① 나무, 낮다 / ② 모두, 있다

6. 수능특강 문학 42-44쪽 제시문
① 아무래도, 있다 / ② 모래야, 적으냐

7. 삼각함수의 뜻과 성질

$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\sin\theta=\frac{1}{\sqrt{6}}, \sin\theta<0, \cos\theta<0$이므로 θ는 제3사분면 위의 각이고,

$\tan^2(\pi+\theta)+\sqrt{5}\tan\theta+3\sin^2\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)=\tan^2\theta+\sqrt{5}\tan\theta+3\cos^2\theta$이다.

각 θ의 동경과 원점을 중심으로 하고 반지름이 $\sqrt{6}$인 원의 교점을 A라 하자.

$A(-\sqrt{5}, -1)$이다. 삼각함수의 정의에 의해

$\cos\theta=-\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$, $\tan\theta=\frac{1}{\sqrt{5}}$이다.

$$\therefore \tan^2\theta+\sqrt{5}\tan\theta+3\cos^2\theta=\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2+\sqrt{5}\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)+3\times\left(-\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}\right)^2=\frac{1}{5}+1+\frac{5}{2}=\frac{37}{10}$$

8. 합의 기호, 지수함수와 로그함수의 응용

$f(1)=\frac{1}{3}$, $f(f(1))=f\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{3}\right)^{-4}=27$, $f(f(f(1)))=f(27)=3$

$f(2)=\frac{1}{3}\times 2^{-4}$, $f(f(2))=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{3\times 16}\right)^{-4}=3^3\times 2^{16}$, $f(f(f(2)))=3+16\log_3 2$

$f(3)=1, f(f(3))=\frac{1}{3}$, $f(f(f(3)))=f(\frac{1}{3})=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{3}\right)^{-4}=27$ 이므로

$\sum_{n=1}^{3} f(f(f(n)))=3+3+16\log_3 2+27=33+16\log_3 2$

9. 정적분

$f(x)$가 상수함수이면 성립하지 않는다.

$f(x)=bx^n+\cdots+c$로 놓았을 때, n의 값은 1이다. $f(x)=bx+c$

$\int_0^x tf(t)dt=f(x)+ax^3+x^2+x-2$에서 x에 0을 대입하면 $0=f(0)-2=c-2$

따라서 $c=2$이다.

$\int_0^x tf(t)dt=f(x)+ax^3+x^2+x-2$에서

$\frac{1}{3}bx^3+x^2=bx+2+ax^3+x^2+x-2$이므로

$\frac{1}{3}bx^3+x^2=ax^3+x^2+(b+1)x$

$a=\frac{1}{3}b$, $b+1=0$이므로 $b=-1$, $a=-\frac{1}{3}$

$f(x)=-x+2, f(a)=f\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}+2=\frac{7}{3}$

10. 거듭제곱근

$\sqrt[n]{(2^k)^7}$의 값이 8의 배수가 되기 위해서는 $2^{\frac{7k}{n}}$에서 $\frac{7k}{n}=m$이 3이상의 자연수이어야 한다.

$k=1$일 때, $2^{\frac{7\times 1}{n}}=2^m$을 만족하는 2이상의 자연수 n은 없다. $f(k)=0$

$k=2$일 때, $n=2, f(k)=1$

$k=3$일 때, $n=3,7$, $f(k)=2$

$k=4$일 때, $n=2,4,7$, $f(k)=3$

$k=5$일 때, $n=5,7$, $f(k)=2$

$k=6$일 때, $n=2,3,6,7,14$, $f(k)=5$

$k=7$일 때, $n=7$, $f(k)=1$

$k=8$일 때, $n=2,4,7,8,14$, $f(k)=5$

$k=9$일 때, $n=3,7,9,21$, $f(k)=4$
$k=10$일 때, $n=2,5,7,10,14$, $f(k)=5$
따라서 $k=6,8,10$이므로 합은 24이다.

11. 함수의 극한
조건 (가)에서 0이 아닌 극한값이 존재하고, 분모가 이차함수이므로, 함수 $f(x)$도 이차함수이다. 따라서 $f(x)=ax^2+\beta x+\gamma$로 두면

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{9x^2-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{ax^2+\beta x+\gamma}{9x^2-1}=\frac{a}{9}=\frac{1}{3}$이므로 $a=3$이다.

조건 (나)에서 $f(x)=3\left(x-\frac{1}{3}\right)(x+k)$로 놓을 수 있다.

$$\lim_{x\to\frac{1}{3}}\frac{9x^2-1}{f(x)}=\lim_{x\to\frac{1}{3}}\frac{9\left(x-\frac{1}{3}\right)\left(x+\frac{1}{3}\right)}{3\left(x-\frac{1}{3}\right)(x+k)}=\lim_{x\to\frac{1}{3}}\frac{3\left(x+\frac{1}{3}\right)}{x+k}=\frac{2}{k+\frac{1}{3}}=\frac{1}{4}$$

따라서 $k=\frac{23}{3}$, $f(x)=3\left(x-\frac{1}{3}\right)\left(x+\frac{23}{3}\right)$이다.

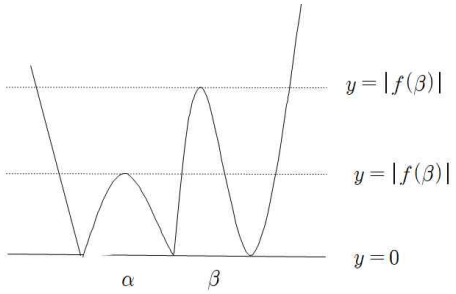
$$\lim_{x\to\frac{1}{3}-}\frac{\left|x-\frac{1}{3}\right|(x^2+ax+5)}{f(x)}=\lim_{x\to\frac{1}{3}-}\frac{-\left(x-\frac{1}{3}\right)(x^2+ax+5)}{3\left(x-\frac{1}{3}\right)\left(x+\frac{23}{3}\right)}=-\frac{\left(\frac{1}{9}+\frac{a}{3}+5\right)}{24}$$

$$\lim_{x\to\frac{1}{3}+}\frac{\left|x-\frac{1}{3}\right|(x^2+ax+5)}{f(x)}=\lim_{x\to\frac{1}{3}+}\frac{\left(x-\frac{1}{3}\right)(x^2+ax+5)}{3\left(x-\frac{1}{3}\right)\left(x+\frac{23}{3}\right)}=\frac{\left(\frac{1}{9}+\frac{a}{3}+5\right)}{24}$$

$\lim_{x\to\frac{1}{3}}\frac{\left|x-\frac{1}{3}\right|(x^2+ax+5)}{f(x)}$의 값이 존재하므로 $-\frac{\left(\frac{1}{9}+\frac{a}{3}+5\right)}{24}=\frac{\left(\frac{1}{9}+\frac{a}{3}+5\right)}{24}=b=0$이다.

따라서 $a=-\frac{46}{3}$, $b=0$이다.

12. 방정식의 실근의 개수
조건 (가) $f'(\alpha)=f'(\beta)=0$에서 $x=\alpha$와 $x=\beta$에서 극값을 갖고, 조건 (나)에서 $f(\alpha)f(\beta)<0$에서 함숫값의 부호는 다르므로 다음 두 가지 경우로 나눌 수 있다.
1) 최고차항의 개수가 양수일 때, 즉 $f(\alpha)>0$일 때, 방정식 $|f(x)|=|f(t)|$의 실근의 개수가 홀수가 되도록 하는 실수 t는 $y=|f(x)|$의 그래프가
직선 $y=0$, $y=|f(\alpha)|$, $y=|f(\beta)|$와 만나는 점들의 x좌표이므로 $m=11$이고,
$\frac{1}{|f(\alpha)|}\sum_{i=1}^{m}f(t_i)=\frac{-|f(\beta)|-|f(\alpha)|}{|f(\alpha)|}=-3$이다.



2) 최고차항의 계수가 음수일 때, 즉 $f(\alpha)<0$일 때, 방정식 $|f(x)|=|f(t)|$의 실근의 개수가 홀수가 되도록 하는 실수 t는 $y=|f(x)|$의 그래프가
직선 $y=0, y=|f(\alpha)|, y=|f(\beta)|$와 만나는 점들의 x좌표이므로 $m=11$이고,
$\frac{1}{|f(\alpha)|}\sum_{i=1}^{m} f(t_i)=\frac{|f(\beta)|+|f(\alpha)|}{|f(\alpha)|}=3$이다
따라서 ± 3이다.

13. 등차수열의 합, 다항함수의 정적분
$f(1)=f(0)+1=\frac{a}{16}-\frac{9}{16}+1=\frac{a}{16}+\frac{7}{16}$이고
$\lim_{x\to 1-} f(x)=\lim_{x\to 1-} a\left(x-\frac{1}{4}\right)^2-\frac{9}{16}=\frac{9a-9}{16}$
$f(x)$는 $x=1$에서 연속이므로 $a=2$이다. 따라서
$f(x)=2\left(x-\frac{1}{4}\right)^2-\frac{9}{16},\ f(0)=-\frac{7}{16},\ f(1)=\frac{9}{16}$
구간 $[0,1]$에서 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=-\frac{9}{16}$ 사이의 부분의 넓이를 A라 하면
$A=\int_0^1 f(x)-\left(-\frac{9}{16}\right)dx=\int_0^1 2\left(x-\frac{1}{4}\right)^2 dx=\frac{7}{24}$이다.
$p_1=\int_0^1 f(x)dx=A-\frac{9}{16}=-\frac{13}{48}$이다.
$p_2=\int_0^1 f(x)dx+1,\quad p_n=\int_{n-1}^{n} f(x)dx=(n-1)+\int_0^1 f(x)dx$이므로
수열 $\{p_n\}$은 첫째 항이 $-\frac{13}{48}$이고, 공차가 1인 등차수열이다.
$g(x)=\sum_{n=1}^{100}(x-p_n)^2=100x^2-2(p_1+p_2+\cdots+p_{100})x+(p_1^2+p_2^2+\cdots+p_{100}^2)$이므로
$x=\frac{p_1+p_2+\cdots+p_{100}}{100}$에서 최솟값을 갖는다. 따라서
$\alpha=\frac{1}{100}\left(\sum_{n=1}^{100} p_n\right)=\frac{1}{2}(2p_1+99)=p_1+\frac{99}{2}=\frac{2363}{48}$

14. 함수의 극한, 다항함수의 정적분

$\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(-2)}{x-2}=1$에서 $x\to 2$일 때, (분모)→0이고 극한값이 존재하므로 (분자)→0이다.

따라서 $f(2)=f(-2)$

$f(x)$는 삼차함수이므로 $f(x)=a(x-2)(x+2)(x-k)+b$라 하자.

(나)에서 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x+2)}{f(x-2)}=\lim_{x\to 0}\frac{ax(x+4)(x+2-k)+b}{a(x-4)x(x-2-k)+b}=3$ 에서 $b\neq 0$이면 극한값이 1로 수렴하므로 조건에 모순이다. 따라서 $b=0$

또한 $f(2)=f(-2)\neq 0$이면 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x+2)}{f(x-2)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(2)}{f(-2)}=1$이 되므로 모순이다.

따라서 $f(2)=f(-2)=0$이다.

$f(x)=a(x-2)(x+2)(x-k)$ (a는 0이 아닌 상수, k는 상수)

$\lim_{x\to 0}\frac{f(x+2)}{f(x-2)}=\lim_{x\to 0}\frac{ax(x+4)(x+2-k)}{ax(x-4)(x-2-k)}=\lim_{x\to 0}\frac{(x+4)(x+2-k)}{(x-4)(x-2-k)}=\frac{4(2-k)}{-4(-2-k)}=3$

에서 $k=-1$, 따라서 $f(x)=a(x-2)(x+2)(x+1)$

$\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(-2)}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{a(x+2)(x-2)(x+1)}{x-2}=12a=1,\ a=\frac{1}{12}$

$f(x)=\frac{1}{12}(x-2)(x+2)(x+1),\quad \int_0^3 f(x)dx=-\frac{1}{16}$

15. 삼각함수의 주기, 사인법칙

$\frac{30}{n}$이 2의 배수가 되어야 하므로 가능한 n은 $1, 3, 5, 15$이고 $m=24$이다.

$\overline{OD}:\overline{OE}:\overline{OF}=12:24:6(3\sqrt{5}-1)=2:4:3\sqrt{5}-1$이므로 양수 h에 대하여

$\overline{OD}=2h, \overline{OE}=4h, \overline{OF}=(3\sqrt{5}-1)h$라 하자.

반지름의 길이가 4이므로 사인법칙에 의해

$\frac{\overline{BC}}{\sin A}=2\times 4,\ \sin A=\frac{\overline{BC}}{8},\ \sin B=\frac{\overline{AC}}{8},\ \sin C=\frac{\overline{AB}}{8}$

$\sin^2 A=\frac{\overline{BC}^2}{64}=\frac{4\overline{BE}^2}{64}=\frac{16-\overline{OE}^2}{16}=1-h^2,\ \sin^2 B=\frac{16-(3\sqrt{5}-1)^2h^2}{16},\ \sin^2 C=\frac{4-h^2}{4}$ 이다.

$5-5h^2=4-h^2$ 이므로, $h=\frac{1}{2}$이고

따라서 $\overline{OE}=2,\ \sin^2 B=\frac{9+3\sqrt{5}}{32}$이다.

[가천대 논술고사 자연 D]

1. 수능특강 화법과 작문 73-75쪽 제시문
① 학생 3 / ② 학생 3 / ③ 학생 1 / ④ 학생 3

2. 수능완성 독서 134-135쪽 제시문
① 질적 평가 / ② 양적 평가 / ③ 이면적 / ④ 편차

3. 수능완성 134-135쪽 제시문
① 서술 텍스트 / ② 대자성이 있다 / ③ 계열성이 있다 / ④ 균형성이 있다

4. 수능특강 47-49쪽 제시문
① (개인의) 효용 / ② 통제 정도

5. 수능완성 문학 254-256쪽 제시문
① 너처럼, 너처럼 / ② 기루야, 기루야

6. 수능특강 문학 107-109쪽 제시문
① 낙화 / ② 6 / ③ 눈

7. 로그의 성질

$-\log_a b = -\dfrac{1}{\log_a b}(3\log_a b - 2)$이므로 $(\log_a b)^2 = 3\log_a b - 2$

정리하면 $(\log_a b)^2 - 3\log_a b + 2 = 0$

$(\log_a b)^2 - 3\log_a b + 2 = (\log_a b - 2)(\log_a b - 1) = 0$이므로 $\log_a b = 2$ 또는 $\log_a b = 1$이다.

$a \neq b$이므로 $\log_a b = 2$ 이다.

따라서 $\log_b a + \log_{\frac{1}{a}} b = \dfrac{1}{\log_a b} - \log_a b = \dfrac{1}{2} - 2 = -\dfrac{3}{2}$

8. 미분계수, 정적분

조건 (가)로부터 $\dfrac{1}{3} = \displaystyle\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 (x^2 + ax + b)dx = \frac{1}{3} + \frac{a}{2} + b,\ b = -\frac{a}{2}$

함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면

$3 = \displaystyle\lim_{x\to 0}\left\{\frac{x^2 + x + 1}{x}\int_1^x f(t)dt\right\} = \lim_{x\to 0}\left\{x^2 + x + 1[F(t)]_1^{x+1}\right\}$

$$= \lim_{x\to 0}\left\{x^2+x+1\times\frac{F(x+1)-F(1)}{x}\right\} = (0+0+1)\times F'(1) = F'(1)$$

$$= f(1) = 1+a+b = 1+a-\frac{a}{2} = 1+\frac{a}{2}$$

따라서 $a=4,\ b=-2$이다.

$f(x)=x^2+4x-2$이므로 $f(a)+f(b)=f(4)+f(-2)=30-6=24$

9. 사인법칙과 코사인법칙

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하자.

$42=\overline{\mathrm{BC}}\times\overline{\mathrm{CA}}=4R^2\sin\mathrm{A}\sin\mathrm{B}$, $\sin\mathrm{C}=\sqrt{1-\cos^2\mathrm{C}}=\frac{\sqrt{55}}{28}$이므로

$$\frac{27}{28}=\cos\mathrm{C}=\frac{\overline{\mathrm{BC}}^2+\overline{\mathrm{CA}}^2-\overline{\mathrm{AB}}^2}{2\times\overline{\mathrm{BC}}\times\overline{\mathrm{CA}}}=\frac{4R^2\sin^2\mathrm{A}+4R^2\sin^2\mathrm{B}-4R^2\sin^2\mathrm{C}}{8R^2\sin\mathrm{A}\sin\mathrm{B}}$$

$$=\frac{(\sin\mathrm{A}+\sin\mathrm{B})^2-2\sin\mathrm{A}\sin\mathrm{B}-\sin^2\mathrm{C}}{2\sin\mathrm{A}\sin\mathrm{B}}=\frac{\frac{13^2\times 55}{56^2}-\frac{55}{28^2}}{\frac{21}{R^2}}-1=\frac{55\times 165}{56^2\times 21}R^2-1$$

이므로 $R=\frac{28}{\sqrt{55}}$이므로 넓이 $S=\frac{42\times 56}{165}\pi$, $\sqrt{\frac{495S}{\pi}}=84$이다.

10. 여러 가지 수열의 합

삼각형 $\mathrm{A}_n\mathrm{B}_n\mathrm{C}_n$ 의 넓이는 $S_n=\frac{1}{2}\times 2n\times n=n^2$이고,

둘레의 길이는 $l_n=2n+2\sqrt{2}\,n$이다.

$$\sum_{n=1}^{10}S_n=\sum_{k=1}^{10}k^2=\frac{10\times 11\times 21}{6}=385$$

$$\sum_{n=1}^{10}l_n=(2+2\sqrt{2})\sum_{k=1}^{10}k=(2+2\sqrt{2})\times 55$$

$$\sum_{n=1}^{10}S_n=385$$

$$\sum_{n=1}^{10}l_n=110(1+\sqrt{2})$$

11. 함수의 극한

$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d(a,\ b,\ c,\ d$ 는 상수, $a\neq 0)$이라 하면 조건 (가)에서 $a=\frac{1}{3}$이다.

조건 (나)에서 (분모)→0이고 0이 아닌 극한값이 존재하므로 (분자)→0이어야 한다.
따라서 $d=0$이다. 또한,

$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x^3+bx^2+cx}{x}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{3}x^2+bx+c\right)=4$. 따라서 $c=4$이다.

그러므로, $f(x)=\frac{1}{3}x^3+bx^2+4x$이다. $f(x)=\frac{1}{3}x^3+bx^2+4x=(\frac{1}{3}x^2+bx+4)x$ 이기 때문에 방정식 $f(x)=0$의 세 근의 합은 $-3b$이다.

조건 (다)에서 $f(x_1)+x_1^2<f(x_2)+x_2^2$이므로 $g(x)=f(x)+x^2$이라 두면 열린구간 $(0,\ \infty)$에서 증가함수이다. 함수 $g(x)$가 열린구간 $(0,\ \infty)$에서 증가하기 위한 필요조건은 $0<x$일 때, $g'(x)\geq 0$이다.

$g'(x)=f'(x)+2x=x^2+2(b+1)x+4=\{x+(b+1)\}^2-b^2-2b+3$이다.

따라서 $x>0$일 때, $g'(x)=\{x+(b+1)\}^2-b^2-2b+3$ 의 그래프가 x축과 접하거나 x축보다 위쪽에 있어야 한다.

$g'(x)=\{x+(b+1)\}^2-b^2-2b+3$의 그래프는 이차함수이고, 축의 방정식이 $x=-(b+1)$이므로

(i) $(b+1)>0$인 경우
축의 방정식 $x=-(b+1)<0$이고, $g'(0)=4>0$이므로 $0<x$일 때 $g'(x)>0$이 성립한다.

(ii) $(b+1)=0$인 경우
$g'(x)=x^2+4$이므로 $0<x$일 때 $g'(x)>0$이 성립한다.

(iii) $(b+1)<0$인 경우
축의 방정식 $x=-(b+1)>0$이므로 $g'(x)$의 최솟값이 0보다 크거나 같아야 한다.
$g'(-(b+1))=-b^2-2b+3\geq 0$이 성립해야 하고, 부등식 $-b^2-2b+3\geq 0$의 해는
$-3\leq b\leq -1$이다. $(b+1)<0$와 $-3\leq b\leq 1$을 모두 만족시키는 b의 범위는 $-3\leq b<-1$이다. 즉, $-3\leq b<-1$에서 $g'(x)\geq 0$이다.

(i),(ii),(iii)에 의하여 $0<x$일 때, 함수 $g(x)$가 증가하기 위한 필요충분조건은 $b\geq -3$이다.
$f(x)=0$의 모든 근의 합은 $-3b$이므로 모든 근의 합의 범위는 $-3b\leq 9$이다.
따라서 최댓값은 9이다.

12. 미분계수, 접선의 방정식

집합 $A=\{x|(f(x)f'(t)-f'(t))(x-t)+f(x)(f(t)-1)-f(t)+1=0\}$ 에서

조건의 식을 정리하면 $(f(x)-1)(f'(t)(x-t)+f(t)-1)=0$이므로

$f(x)=1$ 또는 $f'(t)(x-t)+f(t)=1$이다.

$f(x)=1$을 만족하는 점은 $(3,\ 1)$이다.

$f'(x)=-x^2+1$에서 $x=\pm1$일 때 $f'(x)=0$을 만족하고

$f(-1)>1$이므로 그래프의 개형을 그려보면 점 $(3,\ 1)$은 $f(x)=1$을 만족하는 유일한 점이다.

$y=f'(t)(x-t)+f(t)$는 $x=t$에서의 접선이므로 $x=t$일 때의 접선과 $y=1$이 만나는 점이 없거나 만나는 점이 오직 $(3,\ 1)$이어서 $n(A)=1$을 만족한다.

(i) 접선이 x축에 평행인 경우, $f'(t)=-t^2+1=0$일 때, $t=\pm1$이다.

(ii) 접선이 $(3,1)$을 지나는 경우, $y-\left(-\frac{1}{3}t^3+t+7\right)=(-t^2+1)(x-t)$가 $(3,\ 1)$을 지날 때,

$(t-3)^2(2t+3)=0$이므로 $t=3,\ -\frac{3}{2}$이다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 답은 $t=\pm1,\ 3,\ -\frac{3}{2}$이다.

13. 정적분

조건 (가): $F(x)=\frac{1}{2}\{f(x)\times f(x)\}$의 양변을 미분하면

$f(x)=\frac{1}{2}\{f(x)f'(x)+f'(x)f(x)\}=f(x)f'(x)$

$f(x)\{f'(x)-1\}=0 \Rightarrow f(x)=0$ 또는 $f'(x)=1$이다.

$f(0)=1$이므로 $f'(x)=1$이다.

따라서 $f(x)=\int 1dx=x+C$ 이고 $f(0)=1$이므로 $f(x)=x+1$이다.

조건 (나): $\int_0^x(t+g(t))dt=x+g(x)+\frac{x^3}{3}+a$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$x+g(x)=1+g'(x)+x^2$이다.

$g(x)$가 상수함수라면 이 등식을 만족할 수 없다.

$g(x)$의 최고차항을 αx^n라 하면 $g'(x)$의 최고차항은 $\alpha n x^{n-1}$이므로 이 등식이 성립하려면 $\alpha x^n=x^2$ 이어야 한다.

조건 (나)의 식에 $x=0$을 대입하면 $0=g(0)+a$, 따라서 $g(x)=x^2+bx-a$로 놓을 수 있다.

$g'(x)=2x+b$이므로 $x+g(x)=x+\left(x^2+bx-a\right)=1+(2x+b)+x^2=1+g'(x)+x^2\}$이다.

정리하면 $(b-1)x-(a+b+1)=0$이므로, 따라서 $b=1, a=-b-1=-2$이다.

$g(x)=x^2+x-2$.

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^2}{1+x}\,dx+\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{f(x)}{1-x^2}\,dx+\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{g(x)}{x^2-1}\,dx$$
$$=\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^2}{1+x}\,dx+\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x+1}{1-x}+\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^2+x+2}{x^2-1}\,dx$$
$$=\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^2(x-1)+(x+1)(-1-x)+x^2+x+2}{x^2-1}\,dx$$
$$=\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^3-x^2-x+1}{x^2-1}\,dx=\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^2(x-1)-(x-1)}{x^2-1}\,dx$$
$$=\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{(x^2-1)(x-1)}{x^2-1}\,dx=\int_0^{\frac{1}{2}} (x-1)\,dx=\frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}-x\right]_0^{\frac{1}{2}}=-\frac{3}{8}$$

14. 거듭제곱근

선분 AB가 원의 지름이므로 $\angle ACB=\angle ADB=90^\circ$

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=\sqrt{\overline{CA}^2+\overline{CB}^2}=\sqrt{(\sqrt[4]{5})^2+(\sqrt[4]{20})^2}=\sqrt[4]{45}$

$\triangle ABC$와 $\triangle CBP$는 닮음이므로 $\overline{PB}:\overline{CB}=\overline{CB}:\overline{AB}$

따라서 $\overline{PB}:\sqrt[4]{20}=\sqrt[4]{20}:\sqrt[4]{45}$, $\overline{PB}=\frac{(\sqrt[4]{20})^2}{\sqrt[4]{45}}$

마찬가지로 $\overline{QB}:\overline{DB}=\overline{DB}:\overline{AB}$

따라서 $\overline{QB}:\sqrt[4]{\frac{5}{4}}=\sqrt[4]{\frac{5}{4}}:\sqrt[4]{45}$, $\overline{QB}=\frac{\left(\sqrt[4]{\frac{5}{4}}\right)^2}{\sqrt[4]{45}}$

$$\overline{PQ}=\overline{PB}-\overline{QB}=\frac{(\sqrt[4]{20})^2}{\sqrt[4]{45}}-\frac{\left(\sqrt[4]{\frac{5}{4}}\right)^2}{\sqrt[4]{45}}=\frac{2\sqrt{5}-\frac{1}{2}\sqrt{5}}{\sqrt[4]{45}}=\frac{\frac{3}{2}\sqrt{5}}{\sqrt[4]{45}}$$

따라서 $\frac{\overline{AB}}{\overline{PQ}}=2$

15. 수열의 합

$a_n a_{n+1} a_{n+2}=3^n$에서

$$\frac{a_{n+1}a_{n+2}a_{n+3}}{a_n a_{n+1}a_{n+2}}=\frac{3^{n+1}}{3^n},\frac{a_{n+3}}{a_n}=\frac{ar^{n+2}}{ar^{n-1}}=r^3=3$$

따라서 공비 r는 $r=3^{\frac{1}{3}}$이다.

$n=1$일 때, $a_1a_2a_3=a_1\times a_1r\times a_1r^2=a_1^3r^3=3$이므로 $a_1=1$이다.

$S_{12}=\frac{r^{12}-1}{r-1}=\frac{81-1}{3^{\frac{1}{3}}-1}$, 따라서 $\frac{1}{S_{12}}=\frac{3^{\frac{1}{3}}-1}{80}$ 또는 $\frac{1}{S_{12}}=\frac{\sqrt[3]{3}-1}{80}$

[가천대 논술고사 자연 E]

1. 수능특강 화법과 작문 93-95쪽 제시문
① 사실, 없었습니다 / ② 다만, 보았습니다

2. 수능특강 독서 174-178쪽 제시문
① 잠재적 무한 / ② 기수

3. 수능특강 174-178쪽 제시문
① 자연수 / ② 무한 소수

4. 수능특강 독서 189-191쪽 제시문
① 없게 / ② 없다 / ③ 없고 / ④ 있다

5. 수능특강 문학 143-146쪽 제시문
① 이년, 마라 / ② 사령과, 있으리오

6. 수능완성 40-43쪽 제시문
① 중첩 / ② 감각 / ③ 비유

7. 등비수열의 합

$$\frac{S_4-S_1}{S_{10}-S_4}=\frac{r^3-1}{r^3(r^6-1)}=\frac{1}{r^3(r^3+1)}=\frac{64}{9}$$

$$r^3(r^3+1)=\frac{9}{64},\ \left(r^3+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}-\frac{9}{64}=0,\ \left(r^3+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{25}{64}$$

$$(8r^3-1)(8r^3+9)=0,\ r^3=\frac{1}{8}\ \text{또는}\ r^3=-\frac{9}{8}$$

공비 r가 음수이므로 $r=-\sqrt[3]{\frac{9}{8}}=-\left(\frac{9}{8}\right)^{\frac{1}{3}}=-\frac{\sqrt[3]{9}}{2}$

8. 함수의 극한, 함수의 연속, 함수의 미분가능성, 도함수

조건 $\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^4-5}-f(x)}{6x^2+1}=\frac{1}{3}$로부터, $f(x)$는 이차함수이며, $f(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c는 상수)이라 하자.

$\frac{1-a}{6}=\frac{1}{3}$이므로 $a=-1$이고,

$f(x)=-x^2+bx+c,\ g(x)=\begin{cases}(2-2b)x+b-1 & (x<1)\\ f(x) & (x\geq 1)\end{cases}$이다.

(1) 함수 $g(x)$가 $x=1$에서 미분가능하므로 $x=1$에서 연속이다.

따라서 $f(0)-f(1)=f(1)$, 즉 $2f(1)=f(0)$을 만족하므로 $2b+c=2$이다.

(2) 함수 $g(x)$가 $x=1$에서 미분가능하므로

$\lim_{x\to 1-}\frac{g(x)-g(1)}{x-1}=(2-2b)=-2+b=\lim_{x\to 1+}\frac{g(x)-g(1)}{x-1}$이다.

따라서 $b=\frac{4}{3},\ c=-\frac{2}{3}$이다.

$f(x)=-x^2+\frac{4}{3}x-\frac{2}{3}$이므로 $f(3)=-\frac{17}{3}$이다.

9. 지수함수와 로그함수, 지수방정식

$y=5^{3x+3}-5^{2x+\log_2 k}$

$5^{3x+3}=5^{2x+\log_2 k},\ x=\log_2 k-3$

함수 $y=f(x)$ 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표 a는 $a=\log_2 k-3$이다.

$1\leq a\leq 3$이므로 $1\leq \log_2 k-3\leq 3,\ 16\leq k\leq 64$이다.

$\therefore 16+17+\cdots+63+64$이므로 모든 k의 값의 합은 1960이다.

10. 함수의 극한, 함수의 연속

임의의 실수 x에 대하여 $f(x)>0$이면 $g(x)$는 모든 실수에서 연속이므로 주어진 조건을 만족시킬 수 없다. 그러므로 $f(x)=(x+\alpha)(x+\beta)$라 하자. $(\alpha\leq\beta)$

$g(x)=\frac{x}{f(x^2+9)}=\frac{x}{(x^2+9+\alpha)(x^2+9+\beta)}$이므로

$9+\alpha>0$이면 $9+\beta>0$이므로 모든 실수 x에 대하여 $f(x^2+9)>0$이고 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이 되므로 조건 (가)를 만족시킬 수 없다.

$9+\alpha<0$이면 함수 $g(x)$는 $x=-\sqrt{-\alpha-9}$와 $x=\sqrt{-\alpha-9}$에서 불연속이므로 조건 (가)를 만족시킬 수 없다.

따라서 $9+\alpha=0,\ \alpha=-9$이고 $f(x)=(x-9)(x+\beta)$

$\lim_{x\to -3}\frac{f(x-2)}{f(x^2)}=\lim_{x\to -3}\frac{(x-2-9)(x-2+\beta)}{(x+3)(x-3)(x^2+\beta)}=b$이므로

$\lim_{x\to -3}(x-2+\beta)=-5+\beta=0$이다. 따라서 $\beta=5$이고, $f(x)=(x-9)(x+5)$이다.

따라서 $f(3)=-6\times 8=-48$이고,

$g(x)=\frac{x}{f(x^2+9)}=\frac{x}{x^2(x^2+14)}$는 $x=0$에서만 불연속이므로 $a=0$이다.

또한 $b=\lim_{x\to -3}\frac{f(x-2)}{f(x^2)}=\lim_{x\to -3}\frac{(x-11)(x+3)}{(x+3)(x-3)(x^2+5)}=\frac{-14}{-6\times 14}=\frac{1}{6}$이다.

따라서 $a+b+f(3)=0+\frac{1}{6}-48=-\frac{287}{6}$이다.

11. 코사인법칙

$\overline{PD} \perp \overline{BC}$이고, $\overline{PB}=\overline{PC}$, $\overline{OB}=\overline{OC}=3$이므로 $\overline{CD}=\overline{BD}$이다.

선분 OD가 직각삼각형 ABC의 두 변의 중점을 지나므로 선분 AC는 선분 OD와 평행이고, $\overline{AC}=2\overline{OD}$이다.

사각형 ACPD가 평행사변형이므로 $\overline{CP}=\overline{AD}$이다.

$\overline{PB}=\overline{PC}=x$, $\overline{AC}=\overline{PD}=y$라 놓으면 $\frac{y}{2}+y=3$이므로 $y=2$

$\angle APB=\frac{\pi}{2}$이므로 $\overline{AP}^2=36-x^2$, $\angle ACB=\frac{\pi}{2}$이므로 $\overline{BC}^2=32$

즉, $\overline{BC}=4\sqrt{2}$이다. 또한, ACPD가 평행사변형이므로 $\overline{AD}=\overline{PC}=x$.

$\angle PBC=\theta$라 할 때, $\overline{AP}^2=x^2+4+4x\sin\theta$이므로 $2x^2+4x\sin\theta-32=0$

직각삼각형 PBD로부터 $\sin\theta=\frac{2}{x}$이므로 $2x^2-24=0$, 즉 $x=2\sqrt{3}$이고, $\sin\theta=\frac{1}{\sqrt{3}}$.

따라서 $\overline{AD}=2\sqrt{3}$이고, $\overline{AP}=2\sqrt{6}$이다.

12. 함수의 증가와 감소, 정적분

$c=\int_0^2 f(x)dx$라 놓으면 $f(x)=x^3-3x^2+2cx+\frac{1}{2}c^2$이므로

$$c=\int_0^2\left(x^3-3x^2+2cx+\frac{1}{2}c^2\right)dx=\left[\frac{1}{4}x^4-x^3+cx^2+\frac{1}{2}c^2x\right]_0^2=c^2+4c-4$$

이므로 $c=1$ 또는 $c=-4$이다.

(1) $c=1$일 때, $f(x)=x^3-3x^2+2x+\frac{1}{2}$ 이므로 $f(x)+3x^2=x^3+2x+\frac{1}{2}$는 증가함수이다.

따라서 조건 (나)를 만족한다.

(2) $c=-4$일 때, $f(x)=x^3-3x^2-8x+8$ 이므로 $f(x)+3x^2=x^3-8x+8$인데 모든 실수에서 증가함수인 것이 아니므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

따라서 모든 조건을 만족시키는 함수는 $f(x)=x^3-3x^2+2x+\frac{1}{2}$이다.

$g(x)$가 $x=1$에서 연속이므로

$$\lim_{x\to1-}g(x)=\lim_{x\to1+}g(x)=\lim_{x\to0+}g(x)+b=\lim_{x\to0+}g(x)+ax^2+b=\frac{1}{2}+b$$

인데 $\lim_{x\to1-}g(x)=f(1)+a=\frac{1}{2}+a$ 이므로 $a=b$ 이다.

$$\int_2^3 g(x)dx=\int_1^2\{g(x)+b\}dx=\int_1^2 g(x)dx+b=\int_0^1 g(x)dx+2b$$

$$=\int_0^1(x^3-3x^2+2x+\frac{1}{2}+ax^2)dx+2a$$

$=\frac{28a+9}{12}=\frac{79}{12}$ 이므로 $a=b=\frac{5}{2}$이다.

13. 함수의 극한, 함수의 미분가능성

$f'(x)=\begin{cases} -2 & (x>b) \\ -(x+2)(2x+1)^2 & (x\le b) \end{cases}$ 에서 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f_1'(x)$, $f_2'(x)$를 $f_1'(x)=-2$, $f_2'(x)=-4x^3-12x^2-9x-2$라 하자. $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 실수 전체의 집합에서 연속이다. $f(x)$가 연속함수가 되도록 하는 $f_1'(x)$의 부정적분 중 하나를 $f_1(x)$라 하고, $f_2'(x)$의 부정적분 중 하나를 $f_2(x)$라 하자.

$f(x)$가 $x=b$에서 연속이므로 $f(b)=f_1(b)=f_2(b)$ 이고,

$f(x)$가 $x=b$에서 미분가능하므로 $\lim_{x\to b-}\frac{f(x)-f(b)}{x-b}=\lim_{x\to b+}\frac{f(x)-f(b)}{x-b}$ 이고,

$-4b^3-12b^2-9b-2=-2$ 이므로 $b=-\frac{3}{2}$ 또는 $b=0$ 이다.

(1) $b=-\frac{3}{2}$ 일 때, $g(x)=|f(x)|=\begin{cases} |2x-K_1| & (x>-\frac{3}{2}) \\ \left|x^4+4x^3+\frac{9}{2}x^2+2x-K_2\right| & (x\le-\frac{3}{2}) \end{cases}$

에 대해 $n(A)=3$, $n(B)=2$, $n(C)=2$를 만족하는 경우가 없다.

(2) $b=0$일 때 $f(x)=\begin{cases} -2x+D_1 & (x>0) \\ -x^4-4x^3-\frac{9}{2}x^2-2x+D_2 & (x\le 0) \end{cases}$ 이고

$f(x)$가 연속함수이므로 $D_1=D_2$이다. $h(x)=\begin{cases} -2x & (x>0) \\ -x^4-4x^3-\frac{9}{2}x^2-2x & (x\le 0) \end{cases}$ 라 놓으면

$g(x)=|f(x)|=|h(x)+D_1|=\begin{cases} |2x-D_1| & (x>0) \\ \left|x^4+4x^3+\frac{9}{2}x^2+2x-D_1\right| & (x\le 0) \end{cases}$ 이다.

$n(A)=3$, $n(B)=2$, $n(C)=2$를 만족하는 상수 D_1는 $D_1=-h\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{5}{16}$ 이다.

따라서 $C=\left\{g\left(-\frac{1}{2}\right),\ g(-2)\right\}$이고, $g\left(-\frac{1}{2}\right)=0$, $g(-2)=2-\frac{5}{16}=\frac{27}{16}$이다.

그러므로 $C=\left\{0,\ \frac{27}{16}\right\}$

14. 정적분의 활용

시각 t에서 점 P의 가속도는 $a_1(t)=-t+\frac{5}{2}$이고, 시각 $t=k$일 때 점 Q의 가속도가 점 P의 가속도의 7배이므로, $2k-\frac{1}{2}=7\left(-k+\frac{5}{2}\right)$, 즉 $k=2$이다.

점 Q의 속도 $v_2(t)=t^2-\frac{1}{2}t+C$ (단, C는 적분상수)이고, $t=2$일 때, 두 점 P, Q의 속도가 같으므로, $C=0$이고 $v_2(t)=t^2-\frac{1}{2}t$이다.

따라서 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P가 움직인 거리 $\int_0^2|v_1(t)|dt=\frac{11}{3}$이고,

점 Q가 움직인 거리 $\int_0^2|v_2(t)|dt=\int_0^{\frac{1}{2}}\left(-t^2+\frac{1}{2}t\right)dt+\int_{\frac{1}{2}}^2\left(t^2-\frac{1}{2}t\right)dt=\frac{41}{24}$이다.

따라서 두 점 P, Q가 움직인 거리의 차는 $\frac{11}{3}-\frac{41}{24}=\frac{47}{24}$이다.

15. 삼각함수의 활용

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의해

$\sin\theta+\cos\theta=\frac{\sqrt{5}}{3}$ .....①

$\sin\theta\cos\theta=\frac{a}{3}$ .....②

여기서, ①의 양변을 제곱하면

$(\sin\theta+\cos\theta)^2=\frac{5}{9}$

$\sin\theta cos\theta=-\frac{2}{9}$ .....③

②와 ③에 의해, $a=-\frac{2}{3}$

$(\sin\theta-\cos\theta)^2=\sin^2\theta+\cos^2\theta-2\sin\theta cos\theta=1+\frac{4}{9}=\frac{13}{9}$

$\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$이므로, $\sin\theta>0$, $\cos\theta<0$이다.

$\sin\theta-\cos\theta>0$이므로, $\sqrt{(\sin\theta-\cos\theta)^2}=\frac{\sqrt{13}}{3}=b$

$\therefore a\times b=-\frac{2}{3}\times\frac{\sqrt{13}}{3}=-\frac{2\sqrt{13}}{9}$

[가천대 논술고사 자연 F]

1. 수능특강 35-38쪽 제시문
   ① 찬성 1 / ② 쟁점 2 / ③ 반대 1 / ④ 쟁점 1

2. 수능특강 독서 129-133쪽 제시문
   ① 국가 / ② 구성주의 / ③ 전문가 집단

3. 수능특강 독서 138-142쪽 제시문
   ① 노동 / ② 정체되어 / ③ 한계 생산물 체감

4. 수능완성 독서 162-165쪽 제시문
   ① 올라가기 때문에 / ② 빨라지면

5. 수능완성 문학 197-199쪽 제시문
   ① 지집한테 찔리운 까시 / ② 수칼매나무

6. 수능완성 148-149쪽 제시문
   ① 상제 / ② 주천 / ③ 공적 물건

7. 삼각함수의 뜻

$$\sin\left(\pi+\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)\right)-\cos\left(\pi+\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)\right)=-\frac{3}{4}$$

$$-\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)+\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\frac{3}{4}$$

$$-\cos\theta-\sin\theta=-\frac{3}{4}$$

$$\cos\theta+\sin\theta=\frac{3}{4}$$

$$(\sin\theta+\cos\theta)^2=\sin^2\theta+\cos^2\theta+2\sin\theta cos\theta$$

$$\therefore \sin\theta cos\theta=-\frac{7}{32}$$

$$\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin\theta cos\theta}=-\frac{32}{7}$$

8. 수열의 합

$$\frac{3n^2+5n+2}{18n^2+30n+8}=\frac{1}{6}\times\frac{9n^2+15n+6}{9n^2+15n+4}=\frac{1}{6}\left(1+\frac{2}{9n^2+15n+4}\right)$$
$$=\frac{1}{6}\left\{1+\frac{2}{(3n+1)(3n+4)}\right\}=\frac{1}{6}+\frac{1}{9}\left(\frac{1}{3n+1}-\frac{1}{3n+4}\right)$$
$$\sum_{n=1}^{12}\left\{\frac{1}{6}+\frac{1}{9}\left(\frac{1}{3n+1}-\frac{1}{3n+4}\right)\right\}=\sum_{n=1}^{12}\frac{1}{6}+\frac{1}{9}\sum_{n=1}^{12}\left(\frac{1}{3n+1}-\frac{1}{3n+4}\right)$$
$$=2+\frac{1}{9}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{10}+\cdots+\frac{1}{34}-\frac{1}{37}+\frac{1}{37}-\frac{1}{40}\right)$$
$$=2+\frac{1}{9}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{40}\right)=2+\frac{1}{40}=\frac{81}{40}$$

9. 여러 가지 수열의 합, 삼각함수의 그래프

$$\sum_{n=1}^{100}\log_2(a_nb_nc_n)=\sum_{n=1}^{100}(\log_2a_n+\log_2b_n+\log_2c_n)$$
$$\sum_{n=1}^{100}\log_2a_n=\log_2\{(a_1a_2)(a_3a_4)\cdots(a_{99}a_{100})\}$$
$$=\sin\frac{\pi}{6}+\sin\frac{3\pi}{6}+\sin\frac{5\pi}{6}+\cdots+\sin\frac{99\pi}{6}$$

사인함수의 주기는 2π이므로,

$\sin\frac{\pi}{6}+\sin\frac{3\pi}{6}+\sin\frac{5\pi}{6}+\sin\frac{7\pi}{6}+\sin\frac{9\pi}{6}+\sin\frac{11\pi}{6}$ 의 값이 8번 반복되며, 그 값은 0이다. 따라서

$$\sum_{n=1}^{100}\log_2a_n=\sin\frac{97\pi}{6}+\sin\frac{99\pi}{6}=\frac{3}{2}$$
$$\sum_{n=1}^{100}\log_2b_n=\log_2\{(b_1b_2)(b_3b_4)\cdots(b_{99}b_{100})\}$$
$$=\cos\frac{\pi}{3}+\cos\frac{3\pi}{3}+\cdots+\cos\frac{99\pi}{3}$$

코사인함수의 주기는 2π이므로, $\cos\frac{\pi}{3}+\cos\frac{3\pi}{3}+\cdots+\cos\frac{99\pi}{3}$의 값이 16번 반복되며, 그 값은 0이다. 따라서 $\sum_{n=1}^{100}\log_2b_n=\cos\frac{97\pi}{3}+\cos\frac{99\pi}{3}=-\frac{1}{2}$

$$\sum_{n=1}^{100}\log_2c_n=\log_2\{(c_1c_2)(c_3c_4)\cdots(c_{99}c_{100})\}$$
$$=\tan\frac{\pi}{4}+\tan\frac{5\pi}{4}+\cdots+\tan\frac{193\pi}{4}+\tan\frac{197\pi}{4}$$

탄젠트함수의 주기는 π이므로, $\tan\frac{\pi}{4}$의 값이 50번 반복되며, 그 값은 50이다.

즉, $\sum_{n=1}^{100}\log_2c_n=50$

$$\sum_{n=1}^{100}\log_2(a_nb_nc_n)=\sum_{n=1}^{100}(\log_2a_n+\log_2b_n+\log_2c_n)=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}+50=51$$

10. 등비수열

그림에서 $a_1=1$이고 공비가 r이므로, $a_1=1,\ a_2=r,\ a_3=r^2$이다.

$a_1,\ a_2,\ a_3$의 순서로 서로 다른 세 점에서 만나므로 $r>1$이다.

$x=a_3$일 때 y 값이 같으므로 $(r^2-1)(r^2-k)=m(r^2-1),\ r^2-k=m$.....(1)

$x=a_2$일 때 y 값이 같으므로 $-(r-1)(r-k)=m(r-1),\ -r+k=m$.....(2)

(1), (2)를 연립하면 $r^2+r-2k=0$, 이차방정식을 풀면

$r=-\frac{1}{2}\pm\sqrt{2k+\frac{1}{4}}=-\frac{1}{2}\pm\sqrt{\frac{8k+1}{4}}$ 이다.

$r>1$이고, $8k+1$이 자연수의 제곱수가 되면 r가 유리수가 되므로, $1<k<16$인 자연수 k는 3, 6, 10, 15이고, 합은 $3+6+10+15=34$이다.

※ 참고 $k=3\rightarrow r=2, m=1,\ \ k=6\rightarrow r=3, m=3,$
$k=10\rightarrow r=4, m=6,\ \ k=15\rightarrow r=5, m=10$

11. 로그의 성질

$\log_5(5^x+10)=\frac{x}{2}+\log_5\frac{10}{25}+2$

$\log_5(5^x+10)=\frac{x}{2}+2+(\log_5 10-\log_5 25)$

$\log_5(5^x+10)=\frac{x}{2}+2+\log_5 10-2$

$\log_5\frac{(5^x+10)}{10}=\frac{x}{2}$

$\frac{(5^x+10)}{10}=5^{\frac{x}{2}}$

에서 양변을 제곱하면 $\frac{(5^x+10)^2}{100}=5^x$

$5^x=k$ 라 하자.$(k>0)$

$k^2-80k+100=0$

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의해

$\begin{cases}5^\alpha+5^\beta=80\\5^\alpha\times5^\beta=100\end{cases}$

$\frac{1}{5^\alpha}+\frac{1}{5^\beta}=\frac{5^\beta+5^\alpha}{5^\alpha\times5^\beta}=\frac{80}{100}=\frac{4}{5}=m$

정의역이 $\left\{x\middle|-\sqrt[5]{5}\le x\le-\frac{1}{125}\right\}$인 함수 $y=-\log_5(-x)+a$는 $x=-\sqrt[5]{5}$일 때 최솟값을 갖고, 최솟값이 $\frac{4}{5}$이므로

$\frac{4}{5}=-\log_5\sqrt[5]{5}+a\ \ \therefore a=1$

함수 $y=-\log_5(-x)+1$은 $x=-\frac{1}{125}$ 일 때 최댓값 $M=4$를 갖는다.

12. 함수의 극대와 극소

열린구간 $(0,\ k)$에서 $g'(x)=f(x)$이다.

$f(x)$의 닫힌구간 $[0,\ k]$에서 $f(x)$를 전개하여 미분하면

$$f'(x)=-3x^2+(6k+12)x-3k^2-12k-3$$

이므로, $f'(x)$는 $x=k+2$에서 최대이고, $f'(k)=-3<0$이다.

따라서 닫힌구간 $[0,\ k]$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 감소한다. $f(k)=-18<0$이므로

$$f(0)=k^3+6k^2+3k-18=(k+3)(k^2+3k-6)>0$$

을 만족시키는 양수 k에 대하여 $g(x)$가 열린구간 $(0,\ k)$에서 극값을 가진다. k가 양수이므로 $k+3$은 항상 양수이고, 따라서 $k^2+3k-6>0$을 만족시키는 양수 k에 대하여 $g(x)$가 열린구간 $(0,\ k)$에서 극값을 가진다. 따라서 $k>\dfrac{-3+\sqrt{33}}{2}$이다.

13. 정적분, 함수의 극한

$f(x)=x^2+bx+c$라 하자.

조건 (나): A, B의 x좌표는 $f(x)=f(2)$의 서로 다른 실근이다.

$x^2+bx+c=4+2b+c \Rightarrow x^2+bx-2b-4=0$ 이므로 근과 계수의 관계(또는 대칭축)에 의해 $-b=6$, 즉 $b=-6$이다. 따라서 $f(x)=x^2-6x+c$이다.

조건 (다): $\lim_{x\to5}\dfrac{1}{x-5}\left\{\int_a^x|f(t)|dt-2\int_a^3|f(t)|dt\right\}=6$으로부터

$\int_a^5|f(t)|dt-2\int_a^3|f(t)|dt=0$이므로 $\int_a^5|f(t)|dt=2\int_a^3|f(t)|dt$ 이다.

따라서 $\int_3^5|f(t)|dt=\int_a^5|f(t)|dt+\int_3^a|f(t)|dt=\int_a^3|f(t)|dt$ 이다.

$|f(x)|\geq0$이고 함수 $y=|f(x)|$는 직선 $x=3$에 대하여 대칭이므로 $a=1$이다.

$g(x)=\int_1^x|f(t)|dt-2\int_1^3|f(t)|dt$라 하면 $g(5)=0$이고

$$\lim_{x\to5}\frac{1}{x-5}\left\{\int_1^x|f(t)|dt-2\int_1^3|f(t)|dt\right\}=\lim_{x\to5}\frac{g(x)-g(5)}{x-5}=g'(5)=|f(5)|=|-5+c|=6$$

$c=11$일 때 $f(x)=x^2-6x+11$이고 $f(x)$의 최솟값 $f(3)=2>0$ 이므로 조건 (가)를 만족시킬 수 없다.

$c=-1$일 때 $f(x)=x^2-6x-1$이고 $f(x)$의 최솟값 $f(3)=-10<0$

$af(3)=-10$

14. 함수의 극한

어떤 t에 대해 B$(t,\ mt)$이다. 점 A에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 H, 직선 BC가 x축과 만나는 점을 D라 하면, 삼각형 OBD와 삼각형 BAH는 닮은꼴이므로

$t : mt = (mt-4) : (4-t)$이다. 따라서 $t = \dfrac{4(m+1)}{m^2+1}$이므로 삼각형 ABC의 넓이는

$S(m) = \dfrac{1}{2}(mt-t)(4-t) = \dfrac{8m(m+1)(m-1)^2}{(m^2+1)^2}$이고,

삼각형 OBC의 넓이는

$T(m) = \dfrac{t}{2}(mt-t) = \dfrac{1}{2}(m-1)\left\{\dfrac{4(m+1)}{m^2+1}\right\}^2 = \dfrac{8(m-1)(m+1)^2}{(m^2+1)^2}$이다.

따라서 $\lim\limits_{m\to 1+} \dfrac{S(m)}{(m-1)T(m)} = \dfrac{1}{2}$이다.

15. 함수의 극대와 극소

$f'(x) = x^3 - 5x^2 + 2x + 8 = (x+1)(x-2)(x-4)$이므로, $f(x)$는 $x=2$에서 극댓값 $\dfrac{59}{3}$을 가진다. $g(x) = x^3 + bx^2 + cx - \dfrac{1}{3}$이라 하면, $0 = g'(2) = 12 + 4b + c$이고,

$\dfrac{59}{3} = g(2) = 8 + 4b + 2c - \dfrac{1}{3}$이므로, $b = -9,\ c = 24$이다.

$g'(x) = 3x^2 - 18x + 24 = 3(x-2)(x-4)$이므로, 함수 $g(x)$의 극솟값은 $g(4) = \dfrac{47}{3}$이다.

2025학년도 고려대학교(세종) 기출문제 예시 답안

[고려대 논술고사 자연계열 I]

1. 집합의 연산법칙

드 모르간 법칙에 의하여 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 이므로, ① $= \{(A \cup B) \cap (A^c \cup B^c)\}$이다.

분배법칙에 의하여 $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$이므로, ② $= \{(A \cup B) \cup A\} \cap \{(A^c \cup B^c) \cup A\}$이다.

③에 의하여 $A \cup B = B \cup A$ 연산을 해야하므로, ③은 교환법칙이다.

결합법칙에 의하여 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$이므로, ④ $= \{B \cup (A \cup A)\} \cap \{B^c \cup (A^c \cup A)\}$ 이다.

2. 경우의 수

65□□□ 꼴인 자연수의 개수는 ${}_5P_3 = 60$이며, 이 중 5의 배수는 65□□0 꼴이므로 자연수의 개수는 ${}_4P_2 = 12$이다. 따라서 65□□□ 꼴인 5의 배수가 아닌 자연수의 개수는 48개다.

64□□□ 꼴인 자연수의 개수는 ${}_5P_3 = 60$이며, 이 중 5의 배수는 64□□0 , 64□□5 꼴이므로 자연수의 개수는 $2 \times {}_4P_2 = 24$이다. 따라서 64□□□ 꼴인 5의 배수가 아닌 자연수의 개수는 36개다.

635□□ 꼴인 자연수의 개수는 ${}_4P_2 = 12$이며, 이 중 5의 배수는 635□0 꼴이므로 자연수의 개수는 3개다. 635□□ 꼴인 5의 배수가 아닌 자연수의 개수는 9개다.

634□□ 꼴인 자연수의 개수는 ${}_4P_2 = 12$이며, 이 중 5의 배수는 634□0 , 634□5 꼴이므로 자연수의 개수는 6개다. 634□□ 꼴인 5의 배수가 아닌 자연수의 개수는 6개다.

632□□ 꼴인 자연수의 개수는 634□□ 꼴인 자연수의 개수와 같으므로 6개다. 그러므로 큰 수부터 차례로 나열할 때 105번째 자연수는, 632□□ 꼴인 5의 배수가 아닌 자연수 중 가장 작은 자연수인 63201이다.

3. 접선의 방정식, 등비수열

$y = \frac{1}{2}x^2$에서 $y' = x$이므로 $\mathrm{P}_k\left(x_k, \frac{1}{2}{x_k}^2\right)$에서의 접선의 방정식은 $y = x_k(x - x_k) + \frac{1}{2}{x_k}^2$이고, …①

P_k에서의 접선에 수직인 방정식은 $y = -\frac{1}{x_k}(x - x_k) + \frac{1}{2}{x_k}^2$이다. …②

①식에서 $y = 0$이면 $x = \frac{1}{2}x_k$이므로 $\mathrm{A}_{k+1}\left(\frac{1}{2}x_k, 0\right)$이다.

②식에서 $y = 0$이면 $x = \frac{1}{2}{x_k}^3 + x_k$이므로 $\mathrm{Q}_k\left(\frac{1}{2}{x_k}^3 + x_k, 0\right)$이다.

따라서 각 점들의 좌표는 $\mathrm{A}_{k+1}\left(\frac{1}{2}x_k, 0\right)$, $\mathrm{P}_k\left(x_k, \frac{1}{2}{x_k}^2\right)$, $\mathrm{Q}_k\left(\frac{1}{2}{x_k}^3 + x_k, 0\right)$이 된다.

밑변 $\overline{\mathrm{A}_{k+1}\mathrm{Q}_k} = \frac{1}{2}\left({x_k}^3 + x_k\right)$, 높이 $\frac{1}{2}{x_k}^2$이므로 삼각형 $\mathrm{A}_{k+1}\mathrm{P}_k\mathrm{Q}_k$의 넓이 S_k는

$S_k = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}{x_k}^2 \times \frac{1}{2}\left({x_k}^3 + x_k\right) = \frac{1}{8}\left({x_k}^5 + {x_k}^3\right)$이다.

또한, $x_1 = 1$, $x_{k+1} = \frac{1}{2}x_k$이므로 공비가 $\frac{1}{2}$인 등비수열이다. 따라서 $x_k = \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}$이므로

$x_{10} = \frac{1}{2^9}$이고, 삼각형의 넓이는 $S_{10} = \frac{1}{8}\left({x_{10}}^5 + {x_{10}}^3\right) = \frac{1}{8}\left(\frac{1}{2^{45}} + \frac{1}{2^{27}}\right) = \frac{1}{2^{48}} + \frac{1}{2^{30}}$가 된다.

4. 함수의 그래프, 등차수열, 등비수열, 로그함수의 미분, 합성함수의 미분

(가)에서 $e^{a_1}, e^{a_2}, e^{a_3}$가 등비수열을 이루므로 $e^{a_2 - a_1} = e^{a_3 - a_2}$이다. 따라서 $a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = d$f라 할 때

$$a_2 = a_1 + d,\ a_3 = a_2 + d = a_1 + 2d$$

이므로 a_1, a_2, a_3는 등차수열을 이룬다.

방정식 $f(x) = 0$의 서로 다른 세 실근을 작은 것부터 순서대로 나열하면 등차수열을 이루므로 방정식 $g(x) = 0$의 서로 다른 세 실근도 순서대로 등차수열을 이룬다.

$y = g(x)$의 그래프는 원점대칭인 삼차함수이므로 $g(x) = x(x+d)(x-d)$이다.

따라서 $f(x) = (x-2)(x+d-2)(x-d-2)$이다.

$b_1 \neq 0$이고 공비가 r인 등비수열의 일반항은 $b_n = b_1 r^{n-1}$이므로

$$\frac{b_9}{b_6} - \frac{4b_5}{b_3} - \frac{12b_2}{b_1} = r^3 - 4r^2 - 12r = r(r^2 - 4r - 12) = r(r-6)(r+2) = 0$$

이다. (가)에서 $e^{a_1}, e^{a_2}, e^{a_3} > 0$이므로 $r > 0$이다. 따라서 $r = 6$이다. 그러므로 a_1, a_2, a_3는 공차 $d = \ln 6$인 등차수열이다.

따라서 $f(x) = (x-2)(x+\ln 6-2)(x-\ln 6-2)$이므로 $f(1) = (\ln 6)^2 - 1$이다.

그리고 $f(x) > 0$이면, $(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$이므로

$$(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{3(x-2)^2 - (\ln 6)^2}{(x-2)(x+\ln 6-2)(x-\ln 6-2)}$$

이다. 따라서

$$\lim_{x \to 3} \frac{\ln(f(x)) - \ln(f(3))}{x-3} = \frac{f'(3)}{f(3)} = \frac{3 - (\ln 6)^2}{1 - (\ln 6)^2}$$

이다. 그러므로

$$f(1) \times \lim_{x \to 3} \frac{\ln(f(x)) - \ln(f(3))}{x-3} = (\ln 6)^2 - 3$$

이다.

5. 원의 방정식, 함수의 극한

접선 l의 기울기를 $m=f(r)$이라 하면, 직선의 방정식은

$y=mx+1$

이다. 이를 원 C의 방정식

$(x-r)^2+y^2=r^2$

에 대입하면,

$(m^2+1)x^2+2(m-r)x+1=0$

이므로,

$\frac{D}{4}=(m-r)^2-(m^2+1)=0$

을 만족하기 위한 조건은 $m=f(r)=\frac{r^2-1}{2r}$이며, 이때 점 P의 x좌표는 $g(r)=\frac{2r}{r^2+1}$이 된다. 따라서

$\lim_{r\to\infty} f(r)g(2r)=\lim_{r\to\infty}\left(\frac{r^2-1}{2r}\right)\left\{\frac{2\times 2r}{(2r)^2+1}\right\}=\frac{1}{2}$

6. 정적분, 부분적분법

$2x\{f(x)\}^2+f'(x)=0$이므로 $f'(x)=-2x\{f(x)\}^2$이고,

$x=2$이면 $f'(2)=-2\times 2\{f(2)\}^2=-\frac{4}{25}f(2)=\frac{1}{5}(\because f(x)>0)$이다.

$\int_0^2 f'(x)dx=\int_0^2 -2x\{f(x)\}^2dx=-\left[x^2\{f(x)\}^2\right]_0^2+\int_0^2 2x^2f(x)f'(x)dx$

$=-4\{f(2)\}^2+\int_0^2 2x^2f(x)f'(x)dx$ 이므로

$\int_0^2 x^2f(x)f'(x)dx=\frac{1}{2}\left[4\{f(2)\}^2+f(2)-f(0)\right]=-\frac{8}{25}$이다.

(별해)

$2x\{f(x)\}^2+f'(x)=0$이므로 $f'(x)=-2x\{f(x)\}^2$이고,

$x=2$이면 $f'(2)=-2\times 2\{f(2)\}^2=-\frac{4}{25}f(2)=\frac{1}{5}(\because f(x)>0)$이다.

$\int_0^2 x^2f(x)f'(x)dx=\frac{1}{2}\left[x^2\{f(x)\}^2\right]_0^2-\frac{1}{2}\int_0^2 2x^2\{f(x)\}^2dx$

$=2\{f(2)\}^2-\frac{1}{2}\int_0^2 -f'(x)dx=2\{f(2)\}^2+\frac{1}{2}\{f(2)-f(0)\}=-\frac{8}{25}$

2025학년도 삼육대학교 기출문제 예시 답안

[삼육대 논술고사 인문형]

※ 공통사항: 제시문의 핵심 내용을 정확하게 이해한 표현. 문항에서 요구하는 조건에 충실한 서술, 문장 부호 사용 여부는 정오답과 관련 없음.

1. 수능특강 화법과작문 57-59쪽 제시문
㉠ 첫 어절: 먼저 / 마지막 어절: 드리겠습니다. 5점
㉡ 첫 어절: 환경부 / 마지막 어절: 편입니다. 5점

2. 수능특강 화법과작문 96-98쪽 제시문
㉠ 첫 어절: 에밀리 / 마지막 어절: 있다. 5점
㉡ 첫 어절: 물론 / 마지막 어절: 있다. 5점

3. 수능특강 언어와매체 31쪽
- ㉠~㉤의 관형어와 실현 방식을 순서대로 정확하게 쓴 경우에 정답으로 인정함.
- 관형어는 순서에 맞게 썼으나 실현 방식을 틀린 경우는 각 1점
- 관형어와 실현 방식을 썼으나 주어진 순서에 맞지 않는 경우는 오답으로 처리함.

㉠ 관형어: 가을 / 실현 방식: ⓑ 2점
㉡ 관형어: 온갖 / 실현 방식: ⓐ 2점
㉢ 관형어: 사고의 / 실현 방식: ⓒ 2점
㉣ 관형어: 그 / 실현 방식: ⓐ 2점
㉤ 관형어: 잘못한 / 실형방식: ⓔ 2점

4. 수능특강 독서 81-82쪽 제시문
- ㉠~㉣의 답을 정확하게(그대로) 쓴 경우만 정답으로 인정함
- 오탈자의 경우에는 오답으로 처리함 (예: 개채성은 오답, 정답은 개체성)

㉠ 또한, 보았다 4점 / ㉡ 주관성 2점 / ㉢ 개체성 2점 / ㉣ 총체성 2점

5. 수능특강 독서 111쪽
- ㉠~㉢에 답을 정확하게 쓴 경우만 정답으로 인정함
- 단, ㉡의 경우 띄어쓰기에 오류가 있을 경우에는 정답으로 처리함. (예: “아웃소싱”은 정답으로 인정함, “out sourcing”도 정답으로 인정함, “전략적제휴”도 정답으로 인정함)
- 또한, ㉡의 경우 본문에 영어도 함께 제시했기 때문에 영어로 작성해도 정답으로 인정함 (예: outsourcing)
- 하지만, 영어 오탈자가 있을 경우 무조건 오답으로 처리함 (예: outsoursing, outcourcing, etc.)

㉠ 분사 4점 / ㉡ 아웃소싱 (아웃 소싱, outsourcing도 정답) 3점 / ㉢ 전략적 제휴 3점

6. 수능특강 독서 13쪽
- ㉠~㉤에 답을 정확하게(그대로) 쓴 경우만 정답으로 인정함
- 단, 띄어쓰기에 오류가 있을 경우에는 정답으로 처리함 (예: “외부비용”이나 “의사결정 비용”은 정답으로 인정함)
- 또한, ⑦과 ⑧의 경우 “비용”을 쓰지 않을 경우 오답으로 처리함 (예: “외부” 혹은 “의사 결정”은 모두 “비용”이라는 단어를 쓰지 않았기 때문에 오답임)
- 하지만, 오탈자가 있을 경우 무조건 오답으로 처리함(예: “의한의 성격”은 오답임)

㉠ 정치적 의사 결정 3점 / ㉡ 외부 비용 2점
㉢ 의사 결정 비용 2점 / ㉣ 의안의 성격

7. 수능특강 문학 131-132쪽 제시문
㉠ 첫 어절: 불세출의 / 마지막 어절: 어째서입니까? 5점
㉡ 첫 어절: 사랑의 / 마지막 어절: 않았습니다 5점

8. 수능특강 문학 184-185쪽 제시문
㉠ 식민지의 거리(‘식민지의 거리처럼’도 정답) 5점
㉡ 첫 어절: 아내의 / 마지막 어절: 팔았습니다. 5점

9. 수능특강 문학 91쪽
- ㉢은 시행을 정확하게 쓴 경우만 정답으로 인정함.

㉠ 쇠북 소리 3점 / ㉡ 하얀 꽃 피는 약초 3점 / ㉢ 밤 이슥히 횃불은 꺼지지 않는다 4점

10. 수능특강 수학Ⅰ 4~18쪽(지수와 로그)

1) $\sqrt[k]{a}\times\sqrt[k]{b}=-\sqrt[5]{2}$에서 $\sqrt[k]{a}\times\sqrt[k]{b}$의 값이 음수이므로 $\sqrt[k]{a},\sqrt[k]{b}$ 중 하나는 양수, 하나는 음수이다. $\sqrt[k]{a}$가 음수라 할 때, $\sqrt[k]{a}$는 a의 k제곱근 중 실수이고 이 값이 음수이므로 k는 홀수이어야 한다. (2점)

따라서 $\sqrt[k]{a}\times\sqrt[k]{b}=-\sqrt[5]{2}$의 양변을 k제곱 하면

$$a\times b=(-1)^k\times\left(\sqrt[5]{2}\right)^k=(-1)^k\times 2^{\frac{k}{5}}=-2^{\frac{k}{5}}$$

$k\,(3<k<50)$는 홀수이고 $ab=-2^{\frac{k}{5}}$의 값이 정수이어야 하므로

2) $ab=-2^{\frac{k}{5}}\ \therefore\ k=5,15,25,35,45\,(3<k<50)$

등차수열의 합 공식 $S_n=\dfrac{n(a+l)}{2}=\dfrac{5(5+45)}{2}=125\ \therefore\ A=125$ (4점)

3) $ab=-2,-2^3,-2^5,-2^7,-2^9$

등비수열의 합 공식 $S_n=\dfrac{a(r^n-1)}{r-1}=\dfrac{-2(2^{10}-1)}{2^2-1}=-682\ \therefore\ B=-682$ (4점)

$\therefore\ A+B=-557$

11. 수능특강 수학Ⅰ 54~69쪽(도함수의 활용)

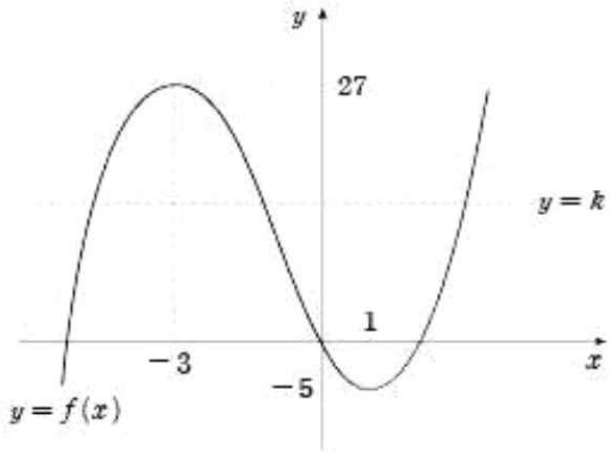
방정식 $x^3+3x^2-9x-k=0$의 근의 개수는 $f(x)=x^3+3x^2-9x$라 할 때, 함수 $y=f(x)$ 그래프와 직선 $y=k$가 만나는 점의 개수와 같다.

$f'(x)=3x^2+6x-9=3(x+3)(x-1)$

$\therefore$ $x=-3$에서 극대, $x=1$에서 극소

$f(-3)=27$, $f(1)=-5$, $f(0)=0$

a,b모두 0이 아니므로 k 값의 범위는 $-5 \le k \le 27$이다.



1) $a=b$일 때, k의 값 $27,-5,0$ $\therefore$ $A=3$ (2점)

2) $a<b$일 때 k의 값 $0<k<27$ $\therefore$ $B=26$ (4점)

3) $a>b$일 때 k의 값 $-5<k<0$ $\therefore$ $C=4$ (4점)

$A+B-C=25$

12. 수능특강 수학Ⅰ 86~103쪽(수열의 합과 수학적 귀납법)

1) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_k}{k+1}-\frac{a_{k+1}}{k+2}\right)=\left(\frac{a_1}{2}-\frac{a_2}{3}\right)+\left(\frac{a_2}{3}-\frac{a_3}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{a_n}{n+1}-\frac{a_{n+1}}{n+2}\right)=2-\frac{a_{n+1}}{n+2}=-2n$

$\displaystyle\frac{a_{n+1}}{n+2}=2n+2$ $\therefore$ $a_{n+1}=2(n+1)(n+2)$ $(n \ge 1)$

$a_n=2n(n+1)$ $(n \ge 2)$ (4점)

$a_1=4$이므로 $a_n=2n(n+1)$ $(n \ge 1)$ 이다.

$a_{n+2}=2(n+2)(n+3)$

$\displaystyle\sum_{n=1}^{9}\left(\frac{20}{a_n}+\frac{24}{a_{n+2}}\right)=\sum_{n=1}^{9}\frac{20}{a_n}+\sum_{n=1}^{9}\frac{24}{a_{n+2}}$

2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{9}\frac{20}{a_n}=10\sum_{n=1}^{9}\frac{1}{n(n+1)}=10\left\{\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)\right\}=10\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{10}\right)=9$ (3점)

3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{9}\frac{24}{a_{n+2}}=12\sum_{n=1}^{9}\frac{1}{(n+2)(n+3)}=12\left\{\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{11}-\frac{1}{12}\right)\right\}$

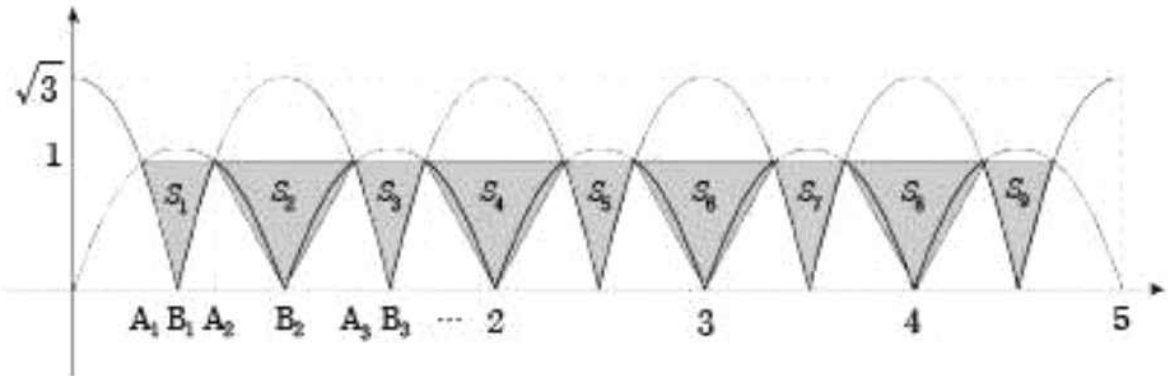
$\displaystyle=12\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{12}\right)=3$ (3점)

$\therefore$ $9+3=12$

13. 수능특강 수학 Ⅰ 36~53쪽(삼각함수)

1) 삼각형 $A_nB_nA_{n+1}$은 $\overline{A_nA_{n+1}}$을 밑변, A_n의 y좌표의 값을 높이로 한다.

$|\sin\pi x|=\sqrt{3}\,|\cos\pi x|$



$\sin\pi x>0, \cos\pi x>0$일 때,

$\dfrac{\sin\pi x}{\cos\pi x}=\tan\pi x=\sqrt{3}\ \ \therefore\ x=\dfrac{1}{3}$이고, (3점)

$\sin\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$이므로 $A_1\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$f(x)=|\sin\pi x|$와 $g(x)=\sqrt{3}\,|\cos\pi x|$는 주기가 1이고 닫힌구간 $[0,1]$에 대하여 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$의 그래프가 $x=\dfrac{1}{2}$에 대하여 대칭이다.

따라서 두 점 A_1과 A_2는 $x=\dfrac{1}{2}$에 대칭이므로 $A_2\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$

A_2과 A_3는 $x=1$에 대칭이므로 $A_3\left(\dfrac{4}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$

한편, 삼각형의 높이는 A_1의 y좌표와 같으므로 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$이다.

삼각형 $A_nB_nA_{n+1}$의 넓이를 S_n이라 할 때,

2) $S_1=\dfrac{1}{2}\times\left(\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{3}\right)\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{12}$

$S_1+S_3+S_5+S_7+S_9=\dfrac{\sqrt{3}}{12}\times5=\dfrac{5\sqrt{3}}{12}$ (3점)

3) $S_2=\dfrac{1}{2}\times\left(\dfrac{4}{3}-\dfrac{2}{3}\right)\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{6}$

$S_2+S_4+S_6+S_8=\dfrac{\sqrt{3}}{6}\times4=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ (3점)

4) $\therefore\ \dfrac{5\sqrt{3}}{12}+\dfrac{2\sqrt{3}}{3}=\dfrac{13\sqrt{3}}{12}$ (1점)

14. 수능특강 수학Ⅰ 86~103쪽(수열의 합과 수학적 귀납법)

1) $a_1=1, a_2=1\times2, a_3=1\times2\times5, a_4=1\times2\times5\times8, a_5=1\times2\times5\times8\times11,$

$a_6=1\times2\times5\times8\times11\times14, a_7=1\times2\times5\times8\times11\times14\times17$

$110=2\times5\times11$이므로 a_5, a_6, a_7은 110으로 나누어 떨어짐

$\therefore S_7$을 110으로 나눈 나머지는 $a_1+a_2+a_3+a_4=93$ (4점)

한편, $a_{n+7}=a_n+n$에서

$S_{14}-S_7=S_7+\sum_{k=1}^{7}k,\ S_{21}-S_{14}=S_7+\sum_{k=1}^{14}k,\ \cdots,\ S_{84}-S_{77}=S_7+\sum_{k=1}^{77}k$이므로

2) $\sum_{k=1}^{77}k=\frac{77(1+77)}{2}=77\times39$

77×39를 110으로 나눈 나머지는 33 (4점)

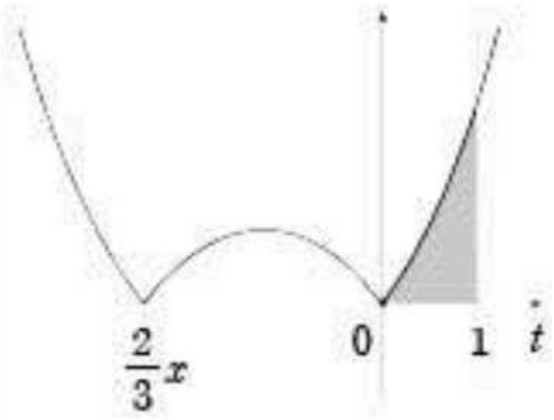
3) $\therefore$ $93+33=126$을 110으로 나눈 나머지는 16 (2점)

15. 수능특강 수학Ⅱ 72~87쪽 (부정적분과 정적분)

$3t\left(t-\frac{2}{3}x\right)=0$일 때 $\therefore\ t=0, \frac{2}{3}x$

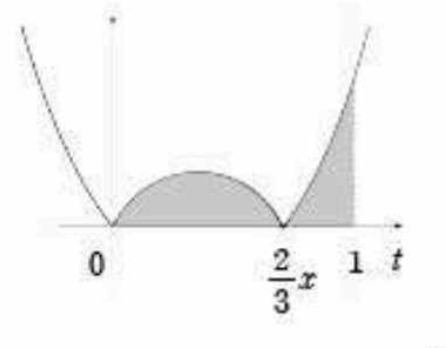
$x\le0, 0<x\le\frac{3}{2}, x>\frac{3}{2}$로 구간을 나눔 (1점)

1) $\frac{2}{3}x\le0\ \Rightarrow\ x\le0$



$f(x)=\int_0^1(3t^2-2xt)dt=\left[t^3-xt^2\right]_0^1=1-x$ (2점)

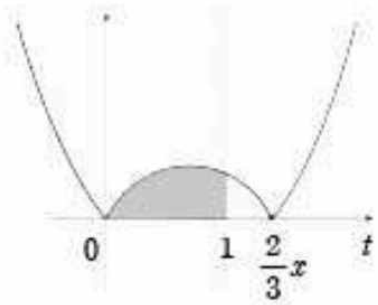
2) $0 < \frac{2}{3}x \le 1 \Rightarrow 0 < x \le \frac{3}{2}$



$$f(x) = \int_0^1 \left|3t^2 - 2xt\right| dt = \int_0^{\frac{2}{3}x} (-3t^2 + 2xt)dt + \int_{\frac{2}{3}x}^1 (3t^2 - 2xt)dt$$

$$= \left[-t^3 + xt^2\right]_0^{\frac{2}{3}x} + \left[t^3 - xt^2\right]_{\frac{2}{3}x}^1 = 2\left(-\frac{8}{27}x^3 + \frac{4}{9}x^3\right) + (1-x) = \frac{8}{27}x^3 - x + 1 \text{ (2점)}$$

3) $\frac{2}{3}x > 1 \Rightarrow x > \frac{3}{2}$



$$f(x) = \int_0^1 (-3t^2 + 2xt)dt = \left[-t^3 + xt^2\right]_0^1 = x - 1 \text{ (2점)}$$

$$f(x) = \begin{cases} 1-x & (x \le 0) \\ \frac{8}{27}x^3 - x + 1 & \left(0 < x \le \frac{3}{2}\right) \\ x - 1 & \left(x > \frac{3}{2}\right) \end{cases} \text{일 때,}$$

$0 < x < \frac{3}{2}$일 때, $f'(x) = \frac{8}{9}x^2 - 1$, $x = \pm\frac{3}{2\sqrt{2}}$

$f(x)$는 $0 < x \le \frac{3}{2}$구간 중 $x = \frac{3}{2\sqrt{2}}$에서 극소를 가진다.

$f(x)$는 $x \le 0$에서 감소 함수, $x > \frac{3}{2}$에서 증가 함수이고 $f(x)$는 연속이기 때문에 $0 < x \le \frac{3}{2}$에서 극솟값이 최솟값이다.

∴ 최솟값은 $f\left(\frac{3}{2\sqrt{2}}\right) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ (3점)

[삼육대 논술고사 자연형]

※ 공통사항: 제시문의 핵심 내용을 정확하게 이해한 표현. 문항에서 요구하는 조건에 충실한 서술, 문장 부호 사용 여부는 정오답과 관련 없음.

1. 수능특강 화법과작문 20-21쪽 제시문
㉠ 첫 어절: 여러분도 / 마지막 어절: 될까요 5점
㉡ 첫 어절: 어떤 / 마지막 어절: 하더라고요 5점

2. 수능특강 언어와매체 110쪽
- ㉠-㉡의 답을 정확하게 쓴 경우만 정답으로 인정함.
- ㉠과 ㉢에서 단어의 순서는 정오답과 관련 없음.
㉠ 덧니, 맨손 3점
㉡ 낮추다 3점
㉢ 놀리다, 잡히다 4점

3. 수능특강 독서 174-175쪽 제시문
- 답을 정확하게 쓴 경우만 정답으로 인정함
- 단, ㉣의 경우 띄어쓰기에 오류가 있을 경우에는 정답으로 처리함(예: “대각확증명”은 정답으로 인정함)
- ㉣에서 주의할 점은 “대각화 증명”이 아니라 “대각선 논증”은 명백한 오답이라는 점임. 대각선 증명은 대각화 증명의 반대 논리로 대각화 증명과 명확한 차이가 있음.
㉠ 잠재적 2점
㉡ 잠재적 2점
㉢ 절대적 2점
㉣ 대각화 증명 2점
㉤ 실수 2점

4. 수능완성 국어영역 160쪽 제시문
- ㉠~㉣에 답을 정확하게 쓴 경우만 정답으로 인정함
- 단, ㉠과 ㉢의 경우 띄어쓰기에 오류가 있을 경우에는 정답으로 처리함(예: “집단의규범”, “규범적영향력”은 정답으로 인정함)
- 하지만, ㉠의 경우 본문에 “집안의 규범” 이라고만 명시되어 있을 뿐 “집단 규범”이라고 명시되지 않았기에 “집단 규범” 혹은 “집단규범”이라고 작성한 경우 오답으로 처리함.
㉠ 집단의 규범 2점
㉡ 순응 3점
㉢ 규범적 영향력 2점
㉣ 내면화 3점

5. 수능특강 문학 82쪽
㉠ 산 위(산 위에서도 정답) 3점
㉡ 사슴이의 무리도 슬피 운다 3점
㉢ 하늘과 땅사이가 너무 넓구나 4점

6. 수능특강 문학 168-169쪽
㉠ 첫어절: 성님까지 / 마지막 어절: 굴기유? 5점
㉡ 황소 5점

7. 수능특강 수학Ⅰ 24~27쪽 (로그함수)
함수 $f(x)=-\log_2(1-x)$는 증가함수이므로 $x=0$에서 최소이다. $a=0$ (3점)
함수 $g(x)=-\log_2 x$는 감소함수이므로 $x=1$에서 최소이다. $b=1$ (3점)
$-\log_2 x=-\log_2(1-x)$
$x=\frac{1}{2}$에서 교점을 가지므로 $c=\frac{1}{2}$ (3점)
$a+2b+4c=4$ (1점)

8. 수능특강 수학Ⅱ 30~35쪽 (미분계수)
(분모)→0 이고 극한값이 존재하므로 (분자)→0이어야 함. $f(1)+g(1)=0$ (3점)
$\lim_{x\to 2}\frac{f(x-1)+g(x-1)}{x-2}=9$에서 $x-1=t$로 치환하면 $\lim_{t\to 1}\frac{f(t)+g(t)}{t-1}=9$
따라서
$$\lim_{t\to 1}\frac{f(t)+g(t)}{t-1}=\lim_{t\to 1}\frac{f(t)-f(1)+g(t)-g(1)}{t-1}=\lim_{t\to 1}\frac{f(t)-f(1)}{t-1}+\lim_{t\to 1}\frac{g(t)-g(1)}{t-1}$$
$=f'(1)+g'(1)=9$ (3점) … ㉠
(미분정의를 이용한 전개과정이 있어야 함. 로피탈 정리를 쓰면 점수 0점)
$$\lim_{h\to 0}\frac{f\left(1+\frac{h}{2}\right)+g\left(1-\frac{h}{3}\right)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f\left(1+\frac{h}{2}\right)-f(1)+g\left(1-\frac{h}{3}\right)-g(1)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\left(\frac{1}{2}\right)\frac{f\left(1+\frac{h}{2}\right)-f(1)}{\frac{h}{2}}+\lim_{h\to 0}\left(-\frac{1}{3}\right)\frac{g\left(1-\frac{h}{3}\right)-g(1)}{-\frac{h}{3}}=\frac{1}{2}f'(1)-\frac{1}{3}g'(1)=\frac{1}{3}\ \cdots ㉡$$
(3점)
(미분정의를 이용한 전개과정이 있어야 함. 로피탈 정리를 쓰면 점수 0점)
㉠과 ㉡을 연립하면 $f'(1)=4, g'(1)=5\ \therefore\ f'(1)+2g'(1)=14$ (1점)

9. 수능특강 수학Ⅰ 54~61쪽 (사인법칙, 코사인법칙)

삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이를 r이라 하면

(가)의 조건에 의해 $\pi r^2 = 7\pi,\ r = \sqrt{7}$

(나)의 조건에 의해 $\overline{AB} = x$이라 할 때, $\overline{BC} = 2x$, $\overline{CA} = \sqrt{2}\,x$

삼각형 ABC의 넓이 S라 하고, 내접원의 반지름을 이용하여 S를 구하면

$$S = \frac{1}{2}r(\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}) = \frac{1}{2}\sqrt{7}\,(x + 2x + \sqrt{2}\,x) = \frac{\sqrt{7}}{2}(3 + \sqrt{2})x \ \cdots \ ㉠ \ (3점)$$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{x^2 + 4x^2 - 2x^2}{2 \cdot x \cdot 2x} = \frac{3}{4}\text{이므로 } \sin B = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

삼각형 ABC의 넓이 S를 구하면

$$S = \frac{1}{2}\overline{AB} \cdot \overline{BC} \cdot \sin B = \frac{1}{2} \cdot x \cdot 2x \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{\sqrt{7}}{4}x^2 \ \cdots \ (5점)$$

㉠과 ㉡에 의해

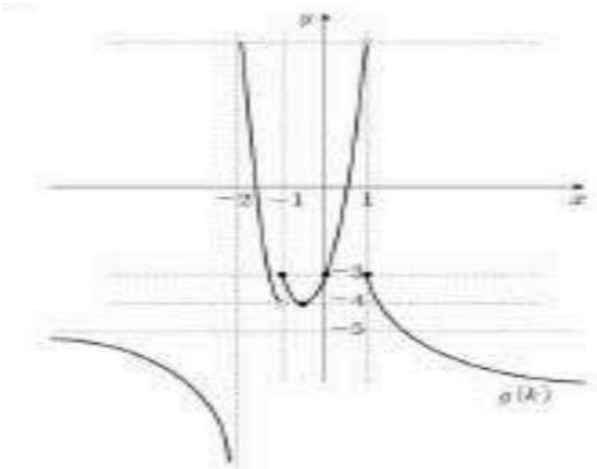
$$\frac{\sqrt{7}}{2}(3 + \sqrt{2})x = \frac{\sqrt{7}}{4}x^2,\ x = 2(3 + \sqrt{2})$$

$$\therefore\ \overline{AB} + \overline{BC} - \overline{CA} = (3 - \sqrt{2})x = 2(3 - \sqrt{2})(3 + \sqrt{2}) = 14 \ (2점)$$

10. 수능특강 수학Ⅱ 4~11쪽 (함수의 극한)

$y = f(x)$의 그래프를 그리면

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{-5x - 9}{x + 2} & (x < -1) \\ 4x^2 + 4x - 3 & (-1 \le x < 1) \\ -\log_2(9x - 1) & (x \ge 1) \end{cases}$$



k의 값의 범위에 따른 $g(k)$를 구하면

$$g(x)=\begin{cases}1 & (k\geq 5)\\ 2 & (-3<k<5)\\ 4 & (-4<k\leq -3)\\ 2 & (k=-4)\\ 1 & (-5\leq k<-4)\\ 2 & (k<-5)\end{cases}$$ (6점)

따라서 $\lim_{k\to -4-} g(k)=1,\ \lim_{k\to -8+} g(k)=2, \lim_{k\to 5-} g(k)=2$

$\therefore \lim_{k\to -4-} g(k)+\lim_{k\to -3+} g(k)+\lim_{k\to 5-} g(k)=5$ (4점)

11. 수능특강 수학 I 20~27쪽, 70~77쪽 (지수함수와 로그함수, 수열의 합)

(나)의 조건에서 $f(x)$의 그래프는 $0<x\leq 3$의 그래프가 주기로 반복함

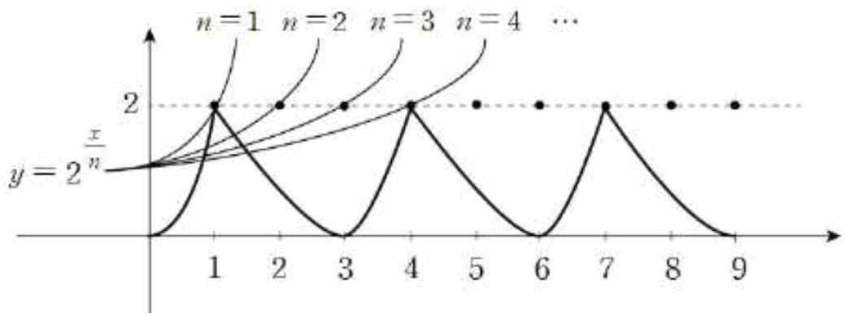
자연수 n에 대하여 $y=2^{\frac{x}{n}}$의 그래프는 두 점 $(0,1),(n,2)$를 지남.

$n=1$일 때, $y=2^{\frac{x}{n}}$ 그래프는 $(1,2)$를 지나고 $f(x)$와 한 점에서 만나므로 $k=1$

$n=2,3$일 때, $y=2^{\frac{x}{n}}$ 그래프는 각각 $(2,2),(3,2)$를 지나고 $f(x)$와 두 점에서 만나므로 $k=2$

$n=4$일 때, $y=2^{\frac{x}{n}}$ 그래프는 $(4,2)$를 지나고 $f(x)$와 한 점에서 만나므로 $k=3$

$n=5,6$일 때, $y=2^{\frac{x}{n}}$ 그래프는 $(5,2),(6,2)$를 지나고 $f(x)$와 두 점에서 만나므로 $k=4$



여기서 자연수 n과 k의 관계를 정리하면

$n=1$	$k=1$
$n=2,3$	$k=2$
$n=4$	$k=3$
$n=5,6$	$k=4$
$n=7$	$k=5$
$n=8,9$	$k=6$
	…

(5점)

$S_2=2+3=5,\ S_4=5+6=11,\ S_6=8+9=17,$ …이다.

따라서 $\{S_{2k}\}$는 첫째항이 5이고, 공차가 6인 등차수열이다. (3점)

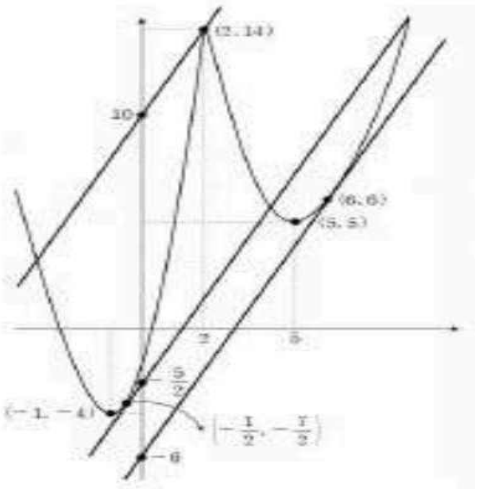
$\therefore \sum_{k=1}^{10} S_{2k}=\frac{10(2\times 5+9\times 6)}{2}=320$ (2점)

12. 수능특강 수학Ⅱ 18~23쪽, 30~37쪽 (함수의 연속)

$g(x)$가 $x=a$에서 연속이 되도록 하는 실수 a의 개수가 4가 되기 위해서는 $y=f(x)$ 그래프와 $y=2x+k$의 그래프가 4개의 교점을 가져야 한다.

$$f(x)=\begin{cases}2(x+1)^2-4\,(x<2)\\(x-5)^2+5\ \ (x\geq 2)\end{cases}$$

$y=2x+k$의 그래프가 y절편 k가 증가하면서 $f(x)$와 처음으로 접선을 이룰 때는 교점이 1개이고, 두 번째로 접선을 이룰 때는 교점이 3개다. 또한 $y=2x+k$의 그래프가 (2,14)를 지날 때 3개의 교점을 가지므로 4개의 교점을 갖기 위해서는 3개의 교점을 갖는 두 직선 사이에 위치해야 함. (2점)



(1) $y=2x^2+4x-2$에 접하고, 기울기 2에서 접선을 가질 때, 접점 (x_1,y_1)을 구하면

$f'(x_1)=4x_1+4=2,\ x_1=-\frac{1}{2}$

$y_1=2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)^2+4\left(-\frac{1}{2}\right)-2=-\frac{7}{2}$

접점 $\left(-\frac{1}{2},-\frac{7}{2}\right)$에서의 접선의 방정식은 $y=2x-\frac{5}{2},\ k=-\frac{5}{2}$ (2점)

(2) $y=x^2-10x+30$에 접하고 기울기가 2인 접선의 방정식을 구하면,

$f'(x_2)=2x_2-10=2,\ x_2=6$

$y_2=6^2-10\times 6+30=6$

곡선 위의 점 (6,6)에서의 접선의 방정식은 $y=2x-6,\ k=-6$ (2점)

이 때 접점은 1개 이므로 3개의 교점을 지나지 않음

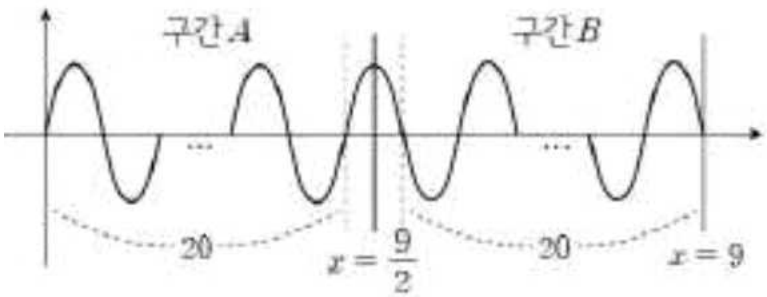
(3) (2,14)를 지날 때,

$y=2x+10,\ k=10$ (2점)

따라서 (2,14)를 지나는 직선 $y=2x+10$과 $y=2x^2+4x-2$의 접선 $y=2x-\frac{5}{2}$사이에 위치한 그래프들이다. 4개의 교점을 가지기 위한 k의 범위는 $-\frac{5}{2}<k<10$이므로, 정수의 개수는 12개 (2점)

13. 수능특강 수학 Ⅰ 40~45쪽 (삼각함수)

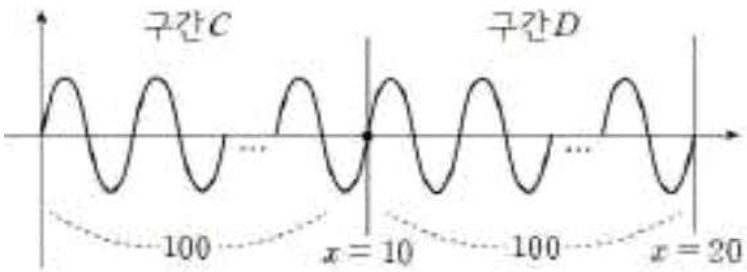
n이 9인 경우, 총 주기는 $\frac{81}{2}$개이므로, $x=9$의 절반 지점인 직선 $x=\frac{9}{2}$을 기준으로 각각 왼쪽으로 (구간 A) 20개, 오른쪽으로 (구간 B) 20개의 사인함수가 직선 $x=\frac{9}{2}$를 기준으로 대칭으로 존재함. 또한, $x=\frac{9}{2}$에서 사인함수의 반파장이 양의 구간에 위치함. 직선 $x=\frac{9}{2}$ 기준으로 왼쪽 (구간A) 20개 사인함수는 y값이 0보다 작은 구간에서 주기당 2개의 교점을 가지고, 오른쪽(구간 B) 20개 사인함수에서는 y값이 0보다 큰 구간에서 주기당 2개의 교점을 가짐. 그리고, 중심의 반주기에서 y값이 0보다 큰 구간에서 1개의 추가적인 교점을 가짐.



$\therefore\ f(9)=20\times2+20\times2+1=81$ (5점)

n이 20인 경우, 총 주기는 $\frac{400}{2}$개이므로, $x=20$의 절반 지점인 직선 $x=10$을 기준으로 각각 왼쪽으로 (구간 C) 100개, 오른쪽으로 (구간 D) 100개의 사인함수가 동일하게 존재함. 직선 $x=10$을 기준으로 왼쪽 ($x<100$ 구간) 100개의 사인함수는 y값이 0보다 작은 구간에서 주기당 2개의 교점을 가지고, 오른쪽 ($x>100$구간) 100개 사인함수에서는 y값이 0보다 큰 구간에서 주기당 2개의 교점을 가짐. 그리고, 점 $x=100$에서 교점이 중복되므로

$\therefore\ f(20)=100\times2+100\times2-1=399$



$\therefore\ f(9)+f(20)=81+399=480$ (5점)

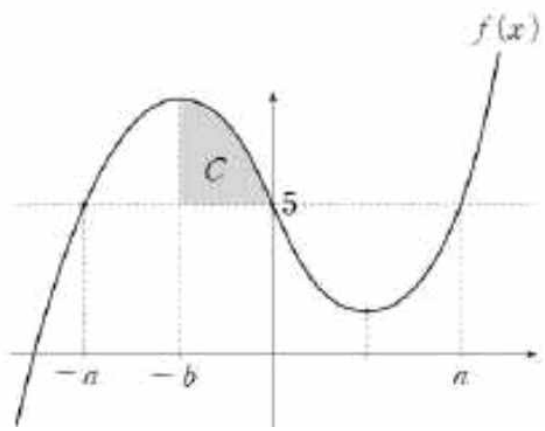
14. 수능특강 수학Ⅱ 74~77쪽 (부정적분과 정적분)

$f(x)-5=x(x^2-a^2)=x(x-a)(x+a)$

$\therefore\ f(x)=x(x-a)(x+a)+5$

(그래프 변형)

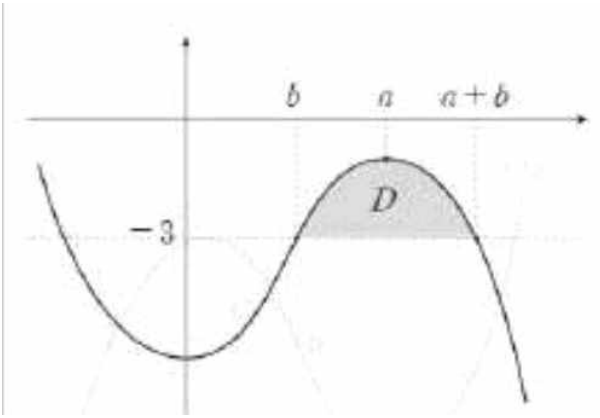
$\int_{-b}^{0} f(x)dx=A,\ A=C+5b \Rightarrow C=A-5b$ (2점)



$\int_{b}^{a+b}\{-f(x-b)+2\}dx=B$

$g(x)=-f(x-b)+2=-\{f(x-b)-2\}$

$\int_{b}^{a+b} g(x)dx=B,\ B=-(3a-D)=D-3a$ (4점)



$\therefore\ D=B+3a$

$\int_{-a}^{-b} f(x)dx=D-C+5(a-b)=B+3a-A+5b+5a-5b=-A+B+8a$ (4점)

(수식 변형)

$\int_{-a}^{-b} f(x)dx = \int_{0}^{-b} f(x)dx - \int_{0}^{-a} f(x)dx$ (2점)

$\int_{0}^{-b} f(x)dx = -A$ (1점)

$\int_{b}^{a+b} \{-f(x-b)+2\}dx = B$

$x-b = X$로 치환

$\int_{0}^{a} \{-f(X)+2\}dX = B,\ -\int_{0}^{a} f(x)dx = B-2a,\ \int_{0}^{a} f(x)dx = -B+2a$ (3점)

$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_{-a}^{a} (x^3 - a^2x + 5)dx = 10a = \int_{-a}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{a} f(x)dx$

$-\int_{0}^{-a} f(x)dx = 10a - \int_{0}^{a} f(x)dx = B+8a$ (4점)

$\therefore\ \int_{-a}^{-b} f(x)dx = -A+B+8a$

15. 수능특강 수학Ⅱ 64~65쪽, 94~95쪽 (정적분의 활용)

P가 16바퀴 도는데 움직인 거리는 $4\times 16 = 64$

P가 64만큼 움직이는데 걸리는 시간을 t_1이라 할 때, $\int_{0}^{t_1} 3t^2dt = t_1^3 = 64$이므로 $t_1 = 4$ (1점)

P가 움직인 거리를 $x_1(t)$, Q가 움직인 거리를 $x_2(t)$라 할 때,

$x_1(t) = \int_{0}^{t} 3t^2dt = t^3,\ x_2(t) = \int_{0}^{t} (3t+6)dt = \frac{3}{2}t^2 + 6t$ (2점)

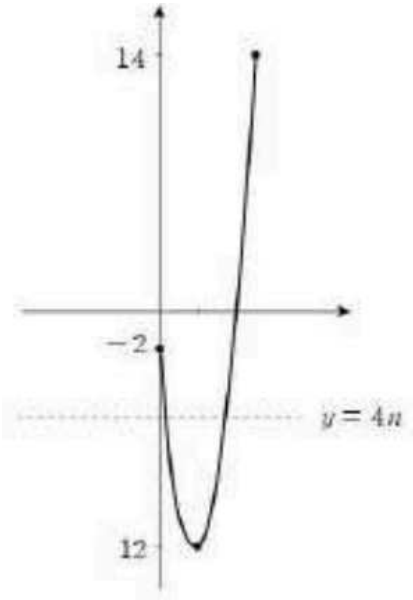
P와 Q가 만나기 위해서 원의 둘레가 4이고 둘 사이의 거리가 2이므로

$x_1(t) - \{x_2(t)+2\} = t^3 - \frac{3}{2}t^2 - 6t - 2 = 4n$ 이다. 시간 4동안 P와 Q가 만나는 횟수는

$t^3 - \frac{3}{2}t^2 - 6t - 2$를 $f(t)$라 두고, $y = f(t)$와 $y = 4n$이 만나는 점의 개수와 같다.

$f(t)=t^3-\frac{3}{2}t^2-6t-2$의 그래프를 그려보면 $f'(t)=3t^2-3t-6=3(t-2)(t+1)=0$

t	0	…	2	…	4
$f'(t)$		−	0	+	
$f(t)$	-2	↘	-12	↗	14



(3점)

이때 $y=f(t)$와 $y=4n$과 만나는 점의 개수는

1) $-2<4n\le 14$일 때,

$-\frac{1}{2}<n<\frac{7}{2}$, $n=0,1,2,3$ 4회

2) $-12<n\le -2$일 때

$-3<n\le -\frac{1}{2}$, $n=-2,-1$ 두 점이므로 4회

3) $4n=-12$일 때, $n=-3$ 1회

총 9회 (4점)

2025학년도 상명대학교 기출문제 예시 답안

[상명대 논술고사 인문 A]

1. 수능특강 화법과 작문 13쪽 제시문
① 이러한 / ② 건의드립니다. / ③ 환경부와 / ④ 합니다.

2. 수능완성(독서) 213쪽 제시문

기호	수정
①-1. ㄱ (2점)	①-1. 마찰적 실업 (2점)
②-1. ㄷ (2점)	②-1. 순환적 실업 (2점)

3. 고등학교 문학(김창원 외 11인, 동아출판사)
① '먹구름' 또는 '구름' / ② 닦아라 / ③ 찢어라 / ④ 거부의 화살을 당기고 있다.

4. 수능특강 화법과 작문 67쪽 제시문
① '순배출양' 또는 '순 배출량' / ② '파리 협정' 또는 '파리협정'
③ '신재생 에너지' 또는 '신재생에너지' 또는 '신 재생 에너지'
④ '저탄소' 또는 '저 탄소' 또는 '저탄소 제품' 또는 '저 탄소 제품'

5. 수능특강 문학 71쪽 제시문
① 외나무다리 / ② 호랑새 - ①, ②는 순서 무관함.
③ ㉣ 반물치마 / ㉤ 베갯머리 - 시어를 요구했으므로 기호만 쓴 것은 오답 처리.

6. 고등학교 독서(박영목 외 4인, 천재교육)
① '소 결핵균' 또는 '칼메트-게랭의 소 결핵균' 또는 '비시지' 또는 'BCG', 또는 '비시지(BCG)'
② 미생물 / ③ 항생제 / ④ 스트렙토마이신

7. 수능특강 화법과 작문 112쪽 제시문
① '단발적인 구매' 또는 '단발적 구매' / ② '온라인 스트리밍' 또는 '온라인스트리밍'
③ 개인화된 취향 : '개인적인 취향', '개인 취향'은 오답임.
④ '독점적인 시장' 또는 '독점적 시장' / ⑤ ㄹ / ⑥ ㅁ

8. 고등학교 언어와 매체(민현식 외 6인, 천재교육), 고등학교 국어(박영민 외 7인, 비상), 고등학교 국어(고형진 외 7인, 동아출판사)
① '의미' 또는 '뜻' / ② '어린' 또는 '어·린' / ③ '여름' 또는 '여·름'

9. (1) $f(x)=1-\cos^2x+2k\cos x+4k-1=-\cos^2x+2k\cos x+4k$
$\cos x=t$라고 하면 $f(t)=-t^2+2kt+4k=-(t-k)^2+k^2+4k(-1\le t\le 1)$
함수는 최댓값은 값의 범위에 따라 결정되므로 아래와 같이 3가지 범위에서 k값의 생각해야 한다.

i) $k<-1$일 때, $f(t)$의 최댓값은 $f(-1)$, $f(-1)=-1+2k=-4$ 따라서, $k=-\frac{3}{2}$

ii) $-1\le k\le 1$일때,
$f(t)$의 최댓값은 $f(k)$, $f(k)=k^2+4k=-4$, $k=-2$ 에서 $k=-2$가
구간 $-1\le k\le 1$에 포함되지 않으므로 k값이 될 수 없다.

iii) $1<k$일 때, $f(t)$의 최댓값은 $f(1)$, $f(1)=-1+6k=-4$, $k=-\frac{1}{2}$에서 $1<k$ 구간에 포함되지 않음으로 k값이 될 수 없다.

따라서, i)번 조건에서 $k=-\frac{3}{2}$이다.

(2) 함수$f(t)$는 $t=-1$에서 최댓값이 발생하므로 $\cos x=t=-1$이고, 이때 $x=\pi$이다. 따라서, $\alpha=\pi$에서 최댓값을 갖는다.

10. 조건(가)에서 주어진 극한의 값이 존재하고, $x\to 3$일 때, (분모) $\to$ 0이므로 (분자) $\to$ 0이어야 한다.
즉, $\lim_{x\to 3}\{f(x-1)+22\}=0$이고 $f(2)=-22$이다. …… ①

$t=x-1$이라 하면, $x\to 3$일 때 $t\to 2$이므로①에 의하여

$$-\frac{3}{2}=\lim_{x\to 3}\frac{f(x-1)+22}{(x^2-9)}=\lim_{t\to 2}\frac{f(t)-f(2)}{(t+1)^2-9}=\lim_{t\to 2}\frac{f(t)-f(2)}{t^2+2t-8}$$

$$=\lim_{t\to 2}\frac{f(t)-f(2)}{(t-2)(t+4)}=\frac{1}{6}f'(2)\text{이다.}$$

따라서, $f'(2)=-9$이다. …… ②

조건 (나)의 양변에$x=\frac{1}{2}$을 대입하면

$f'(0)=f'(2)$이므로 $f'(0)=-9$이다. …… ③

그러면 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ (a,b,c는 상수) 라 하면 $f'(x)=3x^2+2ax+b$이다.
②,③에 의하여 $b=-9$, $12+4a+b=-9$ 이다.
따라서 $a=-3, b=-9$이므로 $f(x)=x^3-3x^2-9x+c$이다.
또한, ①에 의하여 $-22=f(2)=8-12-18+c$이므로 $c=0$이며

$f(x)=x^3-3x^2-9x$이다.
$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x^2-2x-3)=3(x-3)(x+1)$이므로
$f'(x)=0$에서 $3(x-3)(x+1)=0$이다.

따라서 $x=3$ 또는 $x=-1$이다.

함수 f(x)의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	5 극대	↘	-27 극소	↗

그러므로, 함수 $f(x)$는$x=-1$일 때 극댓값 5, $x=3$일 때 극솟값 -27을 갖는다.

[상명대 논술고사 인문 B]

1. 수능완성(화법과작문) 94쪽 제시문
① '찬동' 또는 '찬동의 격률' / ② '겸양' 또는 '겸양의 격률'
③ '요령' 또는 '요령의 격률' / ④ '관용' 또는 '관용의 격률'

2. 수능특강 문학 78-79쪽 제시문
① '행상길' 또는 '㉤ 행상길' / ② '상두꾼' 또는 'ⓐ 상두꾼' - 순서 무관함
③ '험한 밭' 또는 '㉠ 허한 밭' / ④ '행주치마' 또는 '㉣ 행주치마' - 순서 무관함

3. 고등학교 문학(김찬원 외 11인, 동아출판사)
① 행복동 / ② 신명 / ③ 답답하고 / ④ 원통하다

4. 수능완성(화법과작문) 229쪽 제시문
① ㄹ / ② b / ③ 사정전 / ④ ㄱ

5. 수능완성 독서 137쪽 제시문
①-1 ㄹ / ①-2 일반화된 호혜성
②-1 ㅂ / ②-2 수평적 네트워크

6. 수능특강 독서 179-180쪽 제시문
① 세포벽 / ② '유기탄소' 또는 '유기 탄소' / ③ '미세조류' 또는 '미세 조류 / ④ 염기

7. 수능완성 독서 98쪽 제시문
① 정보 통신 기술 / ② '노동력 절감' 또는 '노동력의 절감'
③ '온실가스 감소' 또는 '온실가스도 감소' 또는 '온실가스의 감소'
④ '기술적 이해 부족' 또는 '기술적인 이해 부족' 또는 '기술적 이해의 부족'
⑤ ㄷ / ⑥ ㅁ

8. 고등학교 언어와 매체(이삼형 외 5인, 지학사), (이관규 외 6인, 비상), (최형용 외 8인, 창비)
① 사회성 / ② 직업 / ③ 성별

9. 수열의 합
등차수열 $\{a_n\}$의 일반항을 $a_n=30+(n-1)d$라 하자. $|a_{11}|=|a_{21}|$이므로 $|30+10d|=|30+20d|$에 $d=-2$이다. 따라서 $a_n=-2n+32$이다.
1) $a_M=-2M+32=-20$에서 $M=26$
2) $a_n>0$인 n을 구하면, $n<16$일 때이다. 따라서 S_n의 최댓값은 첫째항부터 제 15항까지의 합 $30+28+\ldots+2=\frac{15\times(30+2)}{2}=240$이다.

3) 1)에 의하면 $M=26$이므로

$$\sum_{n=26}^{100}\frac{4}{(-2n+32)(-2n+30)}=\sum_{n=26}^{100}\frac{1}{(n-16)(n-15)}$$
$$=\sum_{n=26}^{100}(\frac{1}{n-16}-\frac{1}{n-15})$$
$$=(\frac{1}{10}-\frac{1}{11})+(\frac{1}{11}-\frac{1}{12})+(\frac{1}{12}-\frac{1}{13})+...+(\frac{1}{84}-\frac{1}{85})$$
$$=\frac{1}{10}-\frac{1}{85}=\frac{3}{34}$$

10. 정적분의 정의

조건(다)에서 함수$f(x)$의 그래프는 구간 $-1\le x\le 1$에 대하여 원점에 대칭이므로

$\int_{-1}^{1}f(x)dx=0$이고, 구간 $-2\le x\le -1$과 구간 $1\le x\le 2$에 대하여 y축에 대칭이고

$\int_{-2}^{-1}f(x)dx=\int_{1}^{2}f(x)dx=1$이므로 $\int_{-2}^{2}f(x)dx=2$이다.

조건(가)에서 x에 $x+2$를 대입하면 $f(x+4)=f(x)$이므로

$\int_{-2}^{2}f(x)dx=\int_{2}^{6}f(x)dx=\int_{6}^{10}f(x)dx=...=2$이다. .....㉠

또한, 문제에서 주어진 세 조건에 의해

$\int_{6}^{7}f(x)dx=\int_{-2}^{-1}f(x)dx=1$ 이고 $\int_{7}^{8}f(x)dx=\int_{0}^{1}f(x)dx=-2$

$$\int_{-1}^{8}f(x)dx=\int_{-1}^{1}f(x)dx+\int_{1}^{2}f(x)dx+\int_{2}^{6}f(x)dx+\int_{6}^{7}f(x)dx+\int_{7}^{8}f(x)dx$$
$$=\int_{-1}^{1}f(x)dx+\int_{1}^{2}f(x)dx+\int_{2}^{6}f(x)dx+\int_{6}^{7}f(x)dx+\int_{7}^{8}f(x)dx$$
$$=0+1+2+1-2=2$$

따라서 $\int_{-1}^{8}f(x)dx=2$이다.

[상명대 논술고사 자연 A]

1. 수열

서로 다른 네 수 $-3, a, b, ab$중 $-3, a, b$는 이 순서대로 등차수열을 이루고 있으므로 $2a=-3+b$이다. 또한 a, b, ab는 이 순서대로 등비수열을 이루고 있으므로 $b^2=a^2b$이다.

$2a=-3+b$, $b=a^2$를 연립하면, $a^2=2a+3$에서 $a=-1$ 또는 $a=3$이다.

i) $a=-1$인 경우

$b=1$, $ab=-1$이므로 등차수열의 공차 $d=2$이고, 등비수열의 공비 $r=-1$이다.

하지만, 이 경우 $a=ab$이므로 원하는 답이 아니다.

ii) $a=3$인 경우

$b=9$, $ab=27$이므로 등차수열의 공차 $d=6$이고, 등비수열의 공비 $r=3$이다.

따라서 구하는 값은$d=6$, $r=3$, $ab=27$이다.

2. 로그함수

(1) $y=x^2-2(\log_2 a+1)x+(\log_2 a+7)$의 그래프가 x축과 만나지 않으려면 이차방정식 $x^2-2(\log_2 a+1)x+(\log_2 a+7)=0$의 판별식 $D<0$인 경우이다.

$\frac{D}{4}=(\log_2 a+1)^2-(\log_2 a+7)=(\log_2 a)^2+\log_2 a-6=(\log_2 a-2)(\log_2 a+3)<0$에서

$-3<\log_2 a<2$이다.

이를 만족하려면 $2^{-3}<a<2^2$이므로 $m=-3$, $n=2$이다.

(2) (1)에 의하면 주어진 부등식은 $\log_4(x^2-5x-6)\le log_2\sqrt{30}$이다.

먼저 진수 조건에 따르면 $x^2-5x-6>0$, $(x+1)(x-6)>0$에서 $x<-1$ 또는 $x>6$이다.

또한 $\frac{1}{2}\log_2(x^2-5x-6)\le\frac{1}{2}\log_2 30$ 에서$x^2-5x-36\le 0$이며,

정리하면$(x+4)(x-9)\le 0$에서 $-4\le x\le 9$이다.

따라서 부등식 $\log_4(x^2-5x-6)\le log_2\sqrt{30}$를 만족시키는 x는

$-4<x<-1$ 또는 $6<x\le 9$ 이므로 주어진 범위에 속하는 모든 정수 x의 합은

$-4+(-3)+(-2)+7+8+9=15$이다.

3. 함수의 극한

(1) 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $-2x^2+2x \le f(x) \le x^2+2x$를 만족시키므로

$x \neq 0$인 실수로 위 부등식을 나누면 $-2x+2 \le \frac{f(x)}{x} \le x+2$ 또는

$x \le \frac{f(x)}{x} \le -2x+2$ 이다.

위 부등식의 양변에 극한 $x \to 0$을 취하면 함수 극한의 대소 관계를 이용하여

$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = 2$가 된다. …… ①

따라서, ①을 이용하여

$$\lim_{x\to 0} \frac{\{f(x)\}^2}{3x^2+xf(x)} = \lim_{x\to 0} \left(\frac{f(x)}{x}\right)^2 \times \left(\frac{x^2}{3x^2+xf(x)}\right) = \lim_{x\to 0} \left\{\left(\frac{f(x)}{x}\right)^2 \times \left(3+\frac{f(x)}{x}\right)^{-1}\right\} = \frac{4}{5}$$

이다.

그러므로 $\lim_{x\to 0} \frac{\{f(x)\}^2}{3x^2+xf(x)} = \frac{4}{5}$이다.

(2) 다음으로 두 상수 a,b를 구해보자. 주어진 조건 $\lim_{x\to -2} \frac{f(x+2)-ax+b}{x^2-2} = 4$에서 극한의 값이 존재하고, $x \to -2$일 때 (분모) → 0이므로 (분자) → 0이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to -2} f(x+2)-ax+b = 0$이고 $f(0)+2a+b=0$이다.

주어진 조건에 의해 $f(0)=0$이므로 $b=-2a$가 되고 이를 주어진 조건에 대입하면

$4 = \lim_{x\to -2} \frac{f(x+2)-a(x+2)}{x^2-2} = \lim_{x\to -2} \frac{(x-2)(x+2)-a(x+2)}{x^2-2}$이 된다. …… ②

만약 $t=x+2$라 하면 $x \to -2$일 때 $t \to 0$이므로 $t=x+2$를 ②에 대입하면

$4 = \lim_{t\to 0} \frac{f(t)-at}{(t-4)} = \lim_{t\to 0} \left\{\frac{f(t)}{t} \times \frac{1}{t-4} - \frac{a}{t-4}\right\} = 2 \times \left(\frac{-1}{4}\right) + \frac{a}{4}$이다.

따라서 $a=18$이고 $b=-36$이다.

4. 수열

주어진 식 $2a_{n+1}+3(a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n)=10$…… ①

에 $n=1$을 대입하면 $2a_2+3a_1=10$이다. …… ②

①에서 $n \ge 2$일 때 $2a_{n+1}+3(a_2+a_3+\cdots+a_{n-1})=10$이다.

이 식에서 ①을 빼면 $2(a_{n+1}-a_n)+3a_n=0$이므로 $a_{n+1} = \left(-\frac{1}{2}\right)a_n$ $(n \ge 2)$이다.

수열 $\{a_n\}$은 둘째항부터 공비가 $-\frac{1}{2}$ 인 등비수열이므로

$a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2} a_2 \ (n \geq 2)$이다.

이때, $a_{50} = \left(\frac{1}{2}\right)^{49}$이므로$a_{50} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{48} a_2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{43}$이고, 따라서 $a_2 = 32$이다.

이 값을 ②에 대입하면$a_1 = -18$이다.

그러므로, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = -18 + 32 - 16 + 8 - 4 = 2$이다.

※ 다른 풀이

주어진 식 $2a_{n+1} + 3(a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n) = 10$에

$n = 1$을 대입하면 $2a_2 + 3a_1 = 10 \cdots\cdots$ ㉠

$n = 2$를 대입하면 $2a_3 + 3(a_1 + a_2) = 10 \ \cdots\cdots$ ㉡

$n = 3$을 대입하면 $2a_4 + 3(a_1 + a_2 + a_3) = 10 \ \cdots\cdots$ ㉢

㉡ - ㉠에서 $a_3 = -\frac{1}{2}a_2$이고, ㉢ - ㉡에서 $a_4 = -\frac{1}{2}a_3$을 얻을 수 있다.

그러면 수열 $\{a_n\}$은 둘째항부터 공비가 $-\frac{1}{2}$인 등비수열임을 알 수 있다.

그러면 $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2} a_2 \ (n \geq 2)$에서 $a_{50} = \left(\frac{1}{2}\right)^{43}$이므로 $a_{50} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{48} a_2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{43}$이고,

$a_2 = 32$이다. 이를 ㉠에 대입하면 $a_1 = -18$이다.

그러므로, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = -18 + 32 - 16 + 8 - 4 = 2$이다.

5. 지수함수와 로그함수

(1) 주어진 방정식에서 한 근을 p, 다른 근은 $10p \ (p > 0)$이다.

$\log x = X$ 라 하면 이차방정식 $X^2 - (a+2)X - a + 3 = 0$의 두 근은 각각

$\log p$, $\log 10p = \log p + 1$이다.

따라서 근과 계수의 관계로부터 다음과 같은 식을 얻는다.

$\log p + \log 10p = a + 2$에서 $2\log p - 1 = a \ \cdots\cdots$ ①

$(\log p) \times (\log 10p) = -a + 3$ 에서 $(\log p)^2 + \log p - 3 = -a \cdots\cdots$ ②

위의 두 식 ①, ②를 더하면, $(\log p)^2 + 3\log p - 4 = 0$에서

$(\log p + 4)(\log p - 1) = 0$이다. 즉, $\log p = -4, 1, \ a = -9, 1$

여기서 $a < 0$이므로 $a = -9$이며,

(2) 이 때, $p = 10^{-4}$, $q = 10^{-3}$이다.

6. 삼각함수

(1) $\overline{\mathrm{CA}}=10$이다. 점 P는 선분 AB를 $1:m$으로 내분한 점이므로 $\overline{\mathrm{PB}}=\dfrac{8m}{(m+1)}$이다.

또한 점 Q는 선분 BC를 $1:m$으로 내분한 점이므로$\overline{\mathrm{BQ}}=\dfrac{6}{(m+1)}$이다.

그러므로 삼각형 PBQ의 넓이는 $\dfrac{24}{(m+1)^2}$ 이다.

(2) 위와 같은 방식으로 선분의 길이를 모두 구하면

$\overline{\mathrm{QC}}=\dfrac{6\mathrm{m}}{(\mathrm{m}+1)}$, $\overline{\mathrm{CR}}=\dfrac{10}{(\mathrm{m}+1)}$, $\overline{\mathrm{RA}}=\dfrac{10\mathrm{m}}{(\mathrm{m}+1)}$, $\overline{\mathrm{AP}}=\dfrac{8}{(\mathrm{m}+1)}$이다.

마찬가지로 삼각형 QCR, RAP의 넓이를 구하면,

$$\triangle\mathrm{QCR}=\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{CR}}\times\overline{\mathrm{QC}}\times\sin(90-\theta)=\frac{1}{2}\times\frac{10}{\mathrm{m}+1}\times\frac{6\mathrm{m}}{\mathrm{m}+1}\times\frac{8}{10}=\frac{24\mathrm{m}}{(\mathrm{m}+1)^2}$$

$$\triangle\mathrm{RAP}=\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{AP}}\times\overline{\mathrm{RA}}\times\sin\theta=\frac{1}{2}\times\frac{8}{(\mathrm{m}+1)}\times\frac{10\mathrm{m}}{(\mathrm{m}+1)}\times\frac{6}{10}=\frac{24\mathrm{m}}{(\mathrm{m}+1)^2}$$

따라서 두 삼각형 QCR, RAP넓이는 같다.

(3) $S_1=24$이다. 또한 직각 삼각형 ABC의 면적은 24이므로 내부의 삼각형 PQR의 면적

$$S_2=S_1-\triangle\mathrm{PBQ}-\triangle\mathrm{QCR}-\triangle\mathrm{RAP}=24-\frac{72\mathrm{m}}{(\mathrm{m}+1)^2}=12$$이다.

즉, $12-\dfrac{72m}{(m+1)^2}=0$에서 정리하면 $m^2-4m+1=0$이다.

이를 만족하는 $m=2\pm\sqrt{3}$이고 $m>1$이므로 구하는 $m=2+\sqrt{3}$이다.

7. 수열의 합

(1) 함수 $f(x)$가 실수 전체에서 연속이려면, $\lim_{x\to2-}f(x)=f(2),\lim_{x\to6-}f(x)=f(6)=f(0)$를

만족해야 한다. 따라서 $c=-6$이다.

(2) 구간 $[0,6)$에서 주어진 함수는 $x=a=4$에서 극소, $x=b=1$에서 극대이다. 그런데,
함수 $f(x)$는 주기가 6이므로 함수 $f(x)$는 열린구간$(-100,100)$에서
$x=-98,\ -92,\ -86,\cdots,\ 88,\ 94$에서 극솟값을 갖는다.

즉, $a_1=-98,\ a_2=-92,\ \cdots,\ a_{33}=94$이므로 $\sum_{k=1}^{m}a_k=\dfrac{33\times(-98+94)}{2}=-66$이다.

또한, 함수 $f(x)$는 열린구간$(-100,100)$에서 $x=-95,\ -89,\ -83,\cdots,\ 91,\ 97$에서
극댓값을 갖는다. 즉, $b_1=-95,\ b_2=-89,\ \cdots,\ b_{33}=97$이므로

$$\sum_{k=1}^{33}|b_k|=95+89+\cdots+11+5+1+7+13+\cdots+97=\frac{16\times(95+5)}{2}+\frac{17\times(1+97)}{2}=1633$$

8. 정적분

(1) $\int_0^1(-x^2+1)dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+x\right]_0^1=\frac{2}{3}$이므로 $a\geq 1$이다.

또한 $\int_0^a f(x)dx=\frac{2}{3}+\int_1^a(3x^2-3)dx=\frac{2}{3}+\left[x^3-3x\right]_1^a=a^3-3a+\frac{8}{3}=\frac{14}{3}$이므로

$a^3-3a-2=0$이고 $a=2$이다.

(2) $0<x<1$일 때,

$S(x)=\int_x^{x+1}f(t)dt=\int_x^1 f(t)dt+\int_1^{x+1}f(t)dt$

$=\int_x^1(-t^2+1)dt+\int_1^{x+1}(3t^2-3)dt=\left[-\frac{1}{3}t^3+t\right]_x^1+\left[t^3-3t\right]_1^{x+1}$

$=\left\{\left(\frac{2}{3}+\frac{x^3}{3}-x\right)+\left(x^3+3x^2\right)\right\}=\frac{4}{3}x^3+3x^2-x+\frac{2}{3}$이다. …… ㉠

$1\leq x\leq 2$일 때, $S(x)=\int_x^{x+1}f(t)dt=\int_x^{x+1}(3t^2-3)dt$

$=\left[t^3-3t\right]_x^{x+1}=(x+1)^3-3(x+1)-x^3+3x=3x^2+3x-2$이다.

(3) $0<b\leq 2$에서 $S(b)$가 최솟값을 가질 경우는 (2)에 의하면$b\geq 1$일 때는
증가함수이므로 $0<b<1$일 때를 생각하자.

즉 구간 $0<b<1$에서 $S(b)=\int_b^{b+1}f(x)dx$이므로 값을 최소일 때를 구하면

㉠에 의하여 $S(b)=\frac{4b^3}{3}+3b^2-b+\frac{2}{3}$이므로 $S'(b)=4b^2+6b-1$이다.

$S'(b)=0$에서 $b=-3\pm\frac{\sqrt{13}}{4}$이고, $b\geq 0$이므로 $b=-3+\frac{\sqrt{13}}{4}$이다.

$b=-3+\frac{\sqrt{13}}{4}$ 의 좌우에서 $S'(b)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 함수 $S(b)$는

$b=-3+\frac{\sqrt{13}}{4}$에서 극소이자 최소이다.

따라서 $S(b)$의 값이 최소가 되는 b의 값은 $-3+\frac{\sqrt{13}}{4}$이다.

9. 수능완성(언어와 매체) 24-25쪽 제시문

① ㉢ / ② ㉡ / ③ ㉣

10. 수능특강 언어와 매체 55쪽 제시문

① 코 / ② ‘서서히 마찰’ 또는 ‘마찰’

③ ‘입술’ 또는 ‘양순’ 또는 ‘두 입술’ - ‘입’, ‘입술소리’는 오답임.

[상명대 논술고사 자연 B]

1.지수법칙

$\angle BCA=\frac{\pi}{2}$ 이므로 $\overline{AB}=\sqrt[6]{81}$

삼각형 ABC에서 $\overline{AC}\times\overline{CB}=\overline{CH}\times\overline{AB}$ 이므로 $\overline{CH}=\sqrt[6]{\frac{8}{9}}=\frac{\sqrt[6]{648}}{3}=b$

또한 $\overline{AC}:\overline{CB}=\overline{CH}:\overline{BH}$ 이므로 $\overline{BH}=\sqrt[6]{\frac{64}{9}}=\frac{2}{3}\sqrt[3]{9}=a$

주어진 이차방정식은 $x^2-\frac{2}{3}\sqrt[3]{9}x-2\sqrt[3]{3}=0$이므로 $\alpha+\beta=\frac{2}{3}\sqrt[3]{9},\alpha\beta=-2\sqrt[3]{3}$ 이다.

따라서 $\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)=\left(\frac{2}{3}\sqrt[3]{9}\right)^3+6\sqrt[3]{3}\times\frac{2}{3}\sqrt[3]{9}=\frac{8}{3}+12=\frac{44}{3}$

2. 등차수열

(1) 등차수열$\{a_n\}$의 일반항을 $a_n=a_1+(n-1)d$라 하면

$a_4=7,\ a_{11}=21$이므로$a_n=2n-1$이다.

$$(2)\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{a_ka_{k+2}}=\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{(2k-1)(2k+3)}=\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{10}\left(\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2k+3}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\left\{\left(1-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{7}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{9}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{18}-\frac{1}{21}\right)+\left(\frac{1}{19}-\frac{1}{23}\right)\right\}$$

$$=\frac{1}{4}\left(1+\frac{1}{3}-\frac{1}{21}-\frac{1}{23}\right)=\frac{50}{161}$$

$$(3)\ \sum_{k=1}^{m}\frac{4}{a_ka_{k+2}}=\sum_{k=1}^{m}\frac{4}{(2k-1)(2k+3)}=\sum_{k=1}^{m}\left(\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2k+3}\right)$$

$=1+\frac{1}{3}+\left(-\frac{1}{2m+1}\right)+\left(-\frac{1}{2m+3}\right)=\frac{4}{3}-\frac{4m+4}{(2m+1)(2m+3)}$이다.

부등식 $\sum_{k=1}^{m}\frac{4}{a_ka_{k+2}}=\frac{4}{3}-\frac{4m+4}{(2m+1)(2m+3)}<\frac{13}{12}$를 정리하면

$\frac{1}{4}<\frac{4m+4}{(2m+1)(2m+3)}$에서 m은 자연수이므로

$(2m+1)(2m+3)=4m^2+8m+3>0$이다.

따라서$4m^2+8m+3<16m+16$에서$\frac{4-\sqrt{68}}{4}<m<\frac{4+\sqrt{68}}{4}$ 이다.

$8<\sqrt{68}<9$이므로 $\frac{4-\sqrt{68}}{4}<0,\ 3<\frac{4+\sqrt{68}}{4}<4$ 이다.

따라서 위 부등식을 만족하는 자연수 $m=1,2,3$이다.

3. 수열의 합

주어진 조건 $6S_n = a_n^2 + 3a_n - 10 \cdots\cdots$ ㉠

에서 $n \geq 2$일 때 $6S_{n-1} = a_{n-1}^2 + 3a_{n-1} - 10$이다.

㉠에서 이 식을 빼면, $6(S_n - S_{n-1}) = a_n^2 - a_{n-1}^2 + 3(a_n - a_{n-1})$이다.

$a_n = S_n - S_{n-1}\ (n \geq 2)$이므로 $6a_n = (a_n - a_{n-1})(a_n + a_{n-1}) + 3(a_n - a_{n-1})$이다.

이를 정리하면 $(a_n - a_{n-1} - 3)(a_n + a_{n-1}) = 0\ (n \geq 2)$이다.

모든 항이 양수이므로 $a_n - a_{n-1} = 3\ (n \geq 2)$이다. $\cdots\cdots$ ㉡

또한 $S_1 = a_1$이므로 ㉠에 $n = 1$을 대입하면

$6a_1 = a_1^2 + 3a_1 - 10$이고$(a_1 - 5)(a_1 + 2) = 0$이다.

$a_1 > 0$이므로 $a_1 = 5$이고 ㉡에 의하여 수열 $\{a_n\}$의 첫째항 5이고 공차 3인 등차수열이다.

즉, $a_1 = 5,\ a_n = 3n + 2$이다.

따라서, $a_{10} = 5 + 9 \times 3 = 32$이고 $\sum_{k=1}^{10} a_k = \frac{10(5+32)}{2} = 185$이다.

4. 지수와 로그

(1) 이차방정식의 $2x^2 - mx + n = 0$ 두 근이 $\log_2\alpha, \log_2\beta$이므로 근과 계수와의 관계에 의하면 $m = 2(\log_2\alpha + \log_2\beta),\ n = 2(\log_2\alpha)(\log_2\beta)$이다.

$$\frac{1}{4} = \log_\alpha\beta + \log_\beta\alpha = \frac{\log_2\beta}{\log_2\alpha} + \frac{\log_2\alpha}{\log_2\beta} = \frac{(\log_2\alpha + \log_2\beta)^2 - 2(\log_2\alpha)(\log_2\beta)}{(\log_2\alpha)(\log_2\beta)} = \frac{\frac{m^2}{4} - n}{\frac{n}{2}}$$ 를

정리하면 $2m^2 = 9n$ 이다. 이를 만족하는 가장 작은 자연수는 $m = 3,\ n = 2$이다.

(2) (1)에 의하면, $6^a = 4^{2b} = k^c$이다.

위의 값을 M이라 하면, $6 = M^{\frac{1}{a}},\ 16 = M^{\frac{1}{b}},\ k = M^{\frac{1}{c}}$이다.

조건 (나)에 의하면 $\frac{1}{c} = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$이므로 $k = M^{\frac{1}{c}} = M^{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$에서 $k = \frac{3}{8}$이다.

※ (2)의 다른 풀이

(1)에 의하면, $6^a = 4^{2b} = k^c$이다.

위의 값을 M이라 하면, $a = \log_6 M,\ b = \log_{16} M,\ c = \log_k M$이다.

조건 (나)에 의하면 $\frac{1}{c} = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ 이므로 $\log_M k = \log_M 6 - \log_M 16 = \log\frac{3}{8}$에서 $k = \frac{3}{8}$이다.

5. 극대와 극소

함수 $f(x)$는 $x=2$ 에서 연속이므로 $-6=3(2-a)$에서 $a=4$이다.

$g(x)=\int_0^x (t-2)f(t)dt$ 의 양변에 $x=0$을 대입하면 $g(0)=0$이다.

또한, $g'(x)=(x-2)f(x)=\begin{cases} -3x^2+6x & (x<2) \\ 3(x^2-6x+8) & (x\geq 2) \end{cases}$ 이다.

이때 함수 $f(x)$는 연속이므로 함수 $g(x)$도 연속이고, 함수 $g(x)$의 $x=2$에서의 미분계수가 0으로 존재하므로 함수 $g(x)$ 는$x=2$에서 미분가능하다. 즉,

$g(x)=\int g'(x)dx=\begin{cases} -x^3+3x^2+C_1 & (x<2) \\ x^3-9x^2+24x+C_2 & (x\geq 2) \end{cases}$이다. (단 , C_1, C_2는 적분상수)

$g(0)=0$이므로 $C_1=0$이다.

함수 $g(x)$ 는 $x=2$에서 연속이므로$4=g(2)=8-36+48+C_2$이다. 따라서

$C_2=-16$이다.

그러므로 $g(x)=\begin{cases} -x^3+3x^2 & (x<2) \\ x^3-9x^2+24x-16 & (x\geq 2) \end{cases}$ 이다.

함수 $g(x)$의 증감을 나타내는 표를 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$	4	$\cdots$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	↘	극소 0	↗	극대 4	↘	극소 0	↗

함수$g(x)$의 극솟값은 0 이므로 함수 $g(x)$의 그래프와 직선 $y=0$ 과의 교점의 개수 $b=2$이며, 삼차함수 $g(x)$ 의 극솟값은 0 , 극댓값이 4 이므로 $y=3$은 극솟값과 극댓값의 사이에 있다. 그러므로 함수 $g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=3$ 과의 교점의 개수 $c=4$이다.

따라서, $b+c=6$ 이다.

6. 삼각형의 넓이

(1) $\angle \mathrm{CAB}=\alpha$, $\angle \mathrm{ABC}=\beta$, $\angle \mathrm{BCA}=\gamma$ 에서 삼각형 ABC의 넓이를 S라 하면

$S=\triangle \mathrm{ABC}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AB}}\,\overline{\mathrm{CA}}\sin\alpha=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{BC}}\,\overline{\mathrm{AB}}\sin\beta=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{CA}}\,\overline{\mathrm{BC}}\sin\gamma$ 이다.

각 변의 길이가 m배 증가하였으므로, 증가한 선분의 길이를 구하면

$\overline{\mathrm{AP}}=(m-1)\overline{\mathrm{AB}}$, $\overline{\mathrm{BQ}}=(m-1)\overline{\mathrm{BC}}$, $\overline{\mathrm{CR}}=(m-1)\overline{\mathrm{CA}}$

따라서, 삼각형 PAR, QBP, RCQ 의 넓이는

$\triangle \mathrm{PAR}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AP}}\,\overline{\mathrm{AR}}\sin(\pi-\alpha)=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AP}}\,\overline{\mathrm{AR}}\sin\alpha=\frac{1}{2}m(m-1)\overline{\mathrm{AB}}\,\overline{\mathrm{CA}}\sin\alpha=m(m-1)S$

$$\triangle \mathrm{QBP}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{BQ}}\,\overline{\mathrm{BP}}\sin(\pi-\beta)=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{BQ}}\,\overline{\mathrm{BP}}\sin\beta=\frac{1}{2}m(m-1)\overline{\mathrm{BC}}\,\overline{\mathrm{AB}}\sin\beta=m(m-1)S$$

$$\triangle \mathrm{RCQ}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{CR}}\,\overline{\mathrm{CQ}}\sin(\pi-\gamma)=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{CR}}\,\overline{\mathrm{CQ}}\sin\gamma=\frac{1}{2}m(m-1)\overline{\mathrm{CA}}\,\overline{\mathrm{BC}}\sin\gamma=m(m-1)S$$

(2) 삼각형 PQR의 넓이가 평행사변형 ABCD의 넓이와 같으려면
$\triangle \mathrm{PAR}+\triangle \mathrm{QBP}+\triangle \mathrm{RCQ}=\triangle \mathrm{ABC}=S$ 이면 된다.
(1)의 결과를 이용하여 $\triangle \mathrm{PAR}+\triangle \mathrm{QBP}+\triangle \mathrm{RCQ}=3m(m-1)S=\triangle \mathrm{ABC}=S$ 에서
$3m^2-3m=1,\ 3m^2-3m-1=0$을 만족하는 양수 $m=\dfrac{3+\sqrt{21}}{6}$이다.

7. 부정적분

(1) 주어진 식에서 $\int (f(x)+xf'(x))dx=x^4-x^3+3x$이다.

$xf(x)'=f(x)+xf'(x)$이므로 $xf(x)=x^4-x^3+3x+C$ (C는 적분상수) 이고,
$f(x)$ 는 다항함수이므로 $C=0$이고 $f(x)=x^3-x^2+3$이다.

$f'(x)=3x^2-2x=0$이므로 $x=0$또는 $x=\dfrac{2}{3}$ 에서 극값을 갖는다. 함수 $f(x)$의 증가, 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	$\frac{2}{3}$	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 극댓값 $f(0)=3$이다.

(2) 또한, $f(1)=3$이고, $f'(x)=3x^2-2x$에서 $f'(1)=3-2=1$이므로
곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,f(1))$에서의 접선의 방정식은 $y=x+2$ 이다.

(3) 또한, 곡선 $f(x)=x^3-x^2+3$과 직선$y=x+2$의 교점의 x좌표는 $x^3-x^2+3=x+2$
에서 $(x-1)^2(x+1)=0$ 이므로 $x=-1$ 또는 $x=1$이다.
직선 $y=x+2$와 곡선 $y=f(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_{-1}^{1}\{(x^3-x^2+3)-(x+2)\}dx=\int_{-1}^{1}(x^3-x^2-x+1)dx$$

$$=2\int_{0}^{1}(-x^2+1)dx=2\left[-\frac{1}{3}x^3+x\right]_0^1=2\left\{\left(-\frac{1}{3}+1\right)-0\right\}=\frac{4}{3}$$

8. 극대와 극소

함수$h(x)=f(x)-g(x)$ 라고 하자. 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는 모든 실수에서 연속이므로 함수 $h(x)$ 도 실수 전체에서 연속이다.

$h(x)=x^3+3x^2-(6+a)x+8-b$이고 $h'(x)=3x^2+6x-(6+a)$이다.

(1) $a=18$일 때 $h(x)=x^3+3x^2-24x+8-b$이고 $h'(x)=3x^2+6x-24=0$이므로 함수 $h(x)$ 는 $x=-4$또는 $x=2$ 에서 극값 0 을 가진다. 곡선 $f(x)$와 $g(x)$ 의 교점의 개수가 2개이기 위해서는 $x=-4$ 에서 극댓값 0 을 가지거나 $x=2$에서 극솟값 0 을 가져야 한다.

$h(-4)=-64+48+96+8-b=0$에서 $b=88$ 이고 $h(2)=8+12-48+8-b=0$에서 $b=-20$이 된다. 따라서 $b=88$ 또는 $b=-20$이다.

(2) $a=3$ 이면 $h(x)=x^3+3x^2-9x+8-b$이다. 함수 $h(x)$는 실수 전체에서 연속이므로 닫힌구간$[-2,1]$에서도 연속인 함수이다. 사잇값의 정리에 의해 $h(-2)h(1)<0$ 일 때 두 곡선 $f(x)$ 와 $g(x)$ 이 적어도 1개의 교점을 갖는다.

$h(-2)=-8+12+18+8-b=30-b, h(1)=1+3-9+8-b=3-b$ 이므로

$h(-2)h(1)<0$에서 b의 범위는 $3<b<30$이다.

(3) 곡선 $f(x)$와 $g(x)$ 의 교점의 개수가 오직 1개이기 위해서는 $h(x)$는 증가함수일 때이다. 모든 실수 x 에 대하여 $h'(x)=3x^2+6x-(6+a)\geq 0$이어야 하므로

$\frac{D}{4}=9+18+3a\leq 0$에서 $a\leq -9$이다.

9. 수능특강 독서 232-233쪽 제시문

① ㄱ / ② ㄴ / ③ ⓐ / ④ ⓕ

10. 수능특강 언어와 매체 54쪽 제시문

① 입술 - ‘입’은 오답임 / ② ‘앞쪽’ 또는 ‘앞’ / ③ ‘가장 높은’ 또는 ‘높은’

2025학년도 서경대학교 기출문제 예시 답안

[서경대 논술고사 A형]

※ 공통사항: 맞춤법이나 띄어쓰기 틀린 경우는 1점씩 감점하되 감점이 총 2점을 넘지 않음.

1. 수능특강 독서 111-112쪽 제시문

㉮ 내부 제조
㉯ 아웃소싱
㉰ '제조 업자 개발 생산' 또는 'ODM' 또는 '제조 업자 개발 생산(ODM)'
㉱ '주문자 상표 부착 생산' 또는 'OEM' 또는 '주문자 상표 부착(OEM)'
㉲ 이익률, 이익

2. 수능특강 독서 295쪽 제시문

어휘가 독해에 미치는 영향에 따라 직접적이라고 보는 어휘 질적 수준 가서르 도구 가설과 간접적이라고 보는 적성 가설 지식 가설로 구분할 수 있다.

- 어휘가 독해에 미치는 영향이 직접적이거나 간접적이냐에 따라, 어휘 질적 수준 가설과 도구 가설을 한 그룹으로, 그리고 적성 가설과 지식 가설을 한 그룹으로 구분하는 경우: 10점
- 구분의 기준과 그룹의 구성이 일부는 맞고 일부가 틀린 경우: 3점

3. 고등학교 문학(이숭원 외 8인, ㈜좋은책 신사고) 262~263

여름날 벌판이 보여주는 일망무제의 초록색이 작가에게 단조로움 나아가 권태를 야기한다. (또는 이와 유사한 의미의 문장인 경우): 10점

- 초록색이 작가의 공포로까지 이어지는 의미가 충분히 부각되지 않는 경우: 5점

4. 고등학교 문학(이숭원 외 8인, ㈜좋은책 신사고) 262~263

일제 강점기에 이 작가는 당대에 대한 무기력함, 끝업이 이어지는 삶의 권태를 표현하고자 하였다. (또는 이와 유사한 의미의 답안): 10점

- 시대에 대한 직간접적 언급이 없는 경우, 전근대적 사회에 대한 지식인의 절망감, 이의 문학적 표현인 권태 등이 일부 없는 경우: 5점

5. 수능특강 수학 I 57쪽

직각이등변삼각형 MBC에서

$\overline{BC}=\overline{BM}=a\ (a>0)$이라 하면

$$\overline{CM}=\sqrt{\overline{BC}^2+\overline{BM}^2}=\sqrt{a^2+a^2}=\sqrt{2}a$$

점 M은 선분 AB의 중점이므로

$$\overline{AM}=\overline{BM}=a,\ \overline{AB}=2a$$

이다.

직각삼각형 ABC에서 코사인 법칙에 의하여

$$\overline{AC}=\sqrt{\overline{AB}^2+\overline{BC}^2}=\sqrt{(2a)^2+a^2}=\sqrt{5}a$$

삼각형 AMC에서 코사인 법칙에 의하여

$$\overline{AM}^2=\overline{AC}^2+\overline{CM}^2-2\times\overline{AC}\times\overline{CM}\times\cos(\angle ACM)$$

$$a^2=(\sqrt{5}a)^2+(\sqrt{2}a)^2-2\times\sqrt{5}a\times\sqrt{2}a\times\cos(\angle ACM)$$

$$\cos(\angle ACM)=\frac{(\sqrt{5}a)^2+(\sqrt{2}a)^2-a^2}{2\times\sqrt{5}a\times\sqrt{2}a}=\frac{6a^2}{2\sqrt{10}a^2}=\frac{3}{\sqrt{10}}$$

이므로

$\cos^2(\angle ACM)=\frac{9}{10}$이고, $\sin^2(\angle ACM)=\frac{1}{10}$이다.

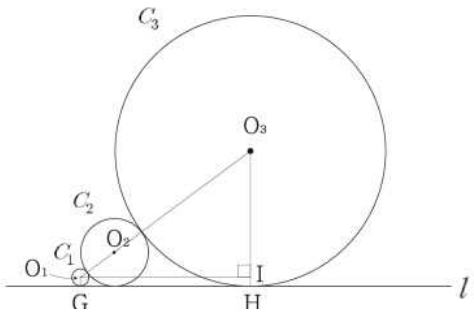
$p=10,\ q=1$이므로 $p-q=10-1=9$

6. 수능특강 수학 I 84쪽

조건 (가)에 의해 세 점 $O_1,\ O_2,\ O_3$은 한 직선 위에 있다.

또 $r_1=1$이므로 조건 (나)에 의해 공비를 r이라 하면 $r_2=r,\ r_3=r^2$이다.

$\overline{GH}=20$이므로 $r_1<r_2<r_3$, 즉 $r>1$이다.



그림과 같이 점 O_1에서 선분 O_3H에 내린 수선의 발을 I라 하면

$\overline{O_1O_3}=1+2r+r^2,\ \overline{O_3I}=r^2-1$이므로

직각삼각형 O_1IO_3에서

$$\overline{O_1I}^2=(1+2r+r^2)^2-(r^2-1)^2$$

$$=(1+2r+r^2+r^2-1)(1+2r+r^2-r^2+1)$$

$$=(2r^2+2r)(2r+2)=4r(r+1)^2$$

이때 $\overline{O_1I}=\overline{GH}=20$이므로

$$4r(r+1)^2=400$$

$$r^3+2r^2+r-100=0$$

$$(r-4)(r^2+6r+25)=0$$

이다.

여기서 $r^2+6r+25>0$이므로 $r=4$.

따라서 두 원 C_2, C_3 넓이의 합은

$$4^2\pi+16^2\pi=272\pi$$

7. 수능특강 수학 Ⅱ 88~95쪽

곡선 $y=-x^2+3x$와 x축으로 둘러싸인 도형의 면적은 정적분을 이용하여 구하면

$$\int_0^3(-x^2+3x)dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2\right]_0^3=-9+\frac{27}{2}=\frac{9}{2}$$

이다.

또한 S_1영역의 면적을 구하기 위하여 $y=-x^2+3x$과 $y=ax$ $(a>0)$의 교점을 찾으면 $x=0$, $x=3-a$이다. 따라서 S_1영역의 면적은 정적분을 이용하여 구하면

$$\int_0^{3-a}(-x^2+x(3-a))dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}(3-a)x^2\right]_0^{3-a}=\frac{1}{6}(3-a)^3$$

이다.

그리고 $S_1+S_2=\frac{9}{2}$이고 $19S_1=8S_2$이므로 $S_2=\frac{19}{8}S_1$이므로 $\frac{27}{8}S_1=\frac{9}{2}$이다.

따라서 $S_1=\frac{4}{3}$이고 위에서 구한 정적분을 이용한 영역의 면적 값과 같아야 하므로

$\frac{1}{6}(3-a)^3=\frac{4}{3}$에서 $(3-a)^3=8$이고 $3-a=2$에서 $a=1$이다.

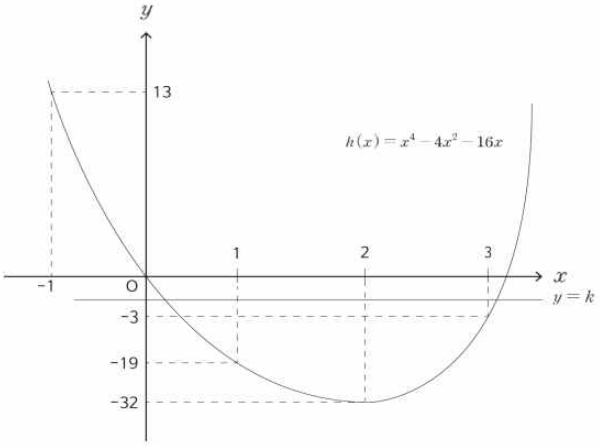
8. 수능특강 수학Ⅱ 58~68쪽

부등식 $f(x)\le g(x)$에서

$x^4+2x^3-2x^2-8x\le x^3+2x^2+8x+k$이며, 정리하면 $x^4-4x^2-16x\le k$이다.

여기서 $h(x)=x^4-4x^2-16x$라 하면

$h'(x)=4x^3-8x-16=4(x^3-2x-4)=4(x-2)(x^2+2x+2)$이고 $x=2$에서 $h'(x)=0$이다.



함수 $h(x)$의 증가와 감소를 조사해 보면

$x=2$보다 작은 x값들에 대해서는 $h(x)$는 감소하고

$x=2$에서 극소이면서 최솟값 -32를 갖는다.

또한 $x=2$보다 큰 x값들에 대해서는 $h(x)$는 증가한다.

이때 $h(-1)=13$, $h(0)=0$, $h(1)=-19$, $h(2)=-32$, $h(3)=-3$이므로 정수 x의 개수가 3이 되도록 하려면 $-3\le k<0$이어야 한다. 따라서 구하고자 하는 $k=-3$, -2, -1이고 합은 -6이다.

[서경대 논술고사 B형]

※ 공통사항: 맞춤법이나 띄어쓰기 틀린 경우는 1점씩 감점하되 감점이 총 2점을 넘지 않음.

1. 수능특강 독서 129-130쪽 제시문

㉮: 국가 외에 다양한 행위 주체를 인정한다.: 5점

(행위 주체로 국가 외에 다른 단체를 인정한다고 한 경우)

- 다른 국가나 행위 주체와의 상호 작용을 중시한다.: 2점

(상호 작용의 중요성을 언급하는 경우나, 환경 문제의 전망이 긍정적이라는 내용을 언급하는 경우)

㉯: 자국(혹은 국가, 행위 주체 등)의 이익을 추구한다.: 5점

(행위 주체가 자기 이익을 추구한다는 내용을 언급하는 경우)

2. 수능특강 독서 253-255쪽 제시문

10점 답안 예시

- 채무 불이행이 생겼을 때, 급부 의무에 따라 인정되는 구제 수단과 그렇지 않은 것이 있다.
- 손해 배상 청구권은 모든 급부 의무 위반의 경우에 다 인정되지만 (계약)해제권은 주된 급부 의무를 위반했을 때만 인정된다.

('급부 의무의 종류에 따른 구분'에 관한 표현과 '구제 수단의 인정 여부에 차이가 있음'에 관한 표현이 둘 다 들어간 경우)

3점 답안 예시

- 급부 의무의 종류에 따라 의무의 법적 효력이 다르다.
- 손해 배상 청구권은 항상 인정되고 해제권은 인정이 안 될 수도 있다.

('급부 의무의 종류에 따른 구분'에 관한 표현과 '구제 수단의 인정 여부에 차이가 있음'에 관한 표현이 둘 중 하나만 들어가 있을 경우)

3. 수능특강 문학 233-234쪽 제시문

비교와 대조(또는 두 단어 가운데 하나를 적은 경우): 10점

- 위의 답안 내용이 있지만 적절하지 않은 표현(예: 모순, 역설 등)이 함께 있는 경우: 5점

4. 수능특강 문학 233-234쪽 제시문

참새는 우리의 삶을 위한 수단에 불과한 것이 아니라 우리와 영향을 주고 받는 공동체의 일부이다. (또는 이와 유사한 의미의 답암): 10점

- 수단, 공동체 가운데 하나가 결여된 경우: 5점
- 수단, 공동체 단어 모두는 답안에 있으나 정답 문장의 의미를 충분히 담아내지 못한 경우(예: 수단이자 공동체 일부라 답하는 경우): 5점

5. 수능특강 수학 I 32쪽

$y=3^{x+2}+6$의 그래프는 $y=3^x$의 그래프를 x축 방향으로 -2만큼, y축 방향으로 6만큼 평행이동한 것이다.

함수 $y=3^x$의 그래프 위의 점을 $(p,\ q)$라 하면 위의 평행이동에 의해 점 $(p,\ q)$는 점 $(p-2,\ q+6)$으로 옮겨지고 이 점은 함수 $y=3^{x+2}+6$의 그래프 위의 점이다.

이때 두 점 $(p,\ q)$, $(p-2,\ q+6)$을 지나는 직선의 기울기가 -3이므로

A$(p,\ q)$, B$(p-2,\ q+6)$라 하면 선분 AB의 중점의 좌표는 $\left(\frac{p+(p-2)}{2},\ \frac{q+(q+6)}{2}\right)$, 즉 $(p-1,\ q+3)$이다.

이 중점의 좌표가 $(3,\ a)$이므로

$$p-1=3,\ q+3=a$$

$$p=4,\ q=a-3$$

또 점 A$(4,\ q)$는 함수 $y=3^x$의 그래프 위의 점이므로 $q=3^4$ 따라서 $a=3^4+3=84$

6. 수능특강 수학 I 101쪽

$a_n+a_{n+3}=15$에서

$$a_{n+3}=15-a_n$$

$$\sum_{n=1}^{3}a_n=a_1+a_2+a_3=10$$

$$a_4+a_5+a_6=(15-a_{1)}+(15-a_{2)}+(15-a_{3)}=45-10=35$$

$$a_7+a_8+a_9=(15-a_{4)}+(15-a_{5)}+(15-a_{6)}=45-35=10$$

$$a_{10}+a_{11}+a_{12}=(15-a_{7)}+(15-a_{8)}+(15-a_{9)}=45-10=35$$

같은 방식으로 반복하면

$$a_{58}+a_{59}+a_{60}=(15-a_{55})+(15-a_{56})+(15-a_{57})=45-10=35$$

$$a_{61}+a_{62}+a_{63}=(15-a_{58})+(15-a_{59})+(15-a_{60})=45-35=10$$

이다.

즉, 수열의 합이 6을 주기로 45의 값을 가지며 순환한다.

따라서

$$\sum_{n=1}^{63}a_n=10\times\sum_{n=1}^{6}a_n+\sum_{n=61}^{63}a_n$$

$$=10\times45+10=460$$

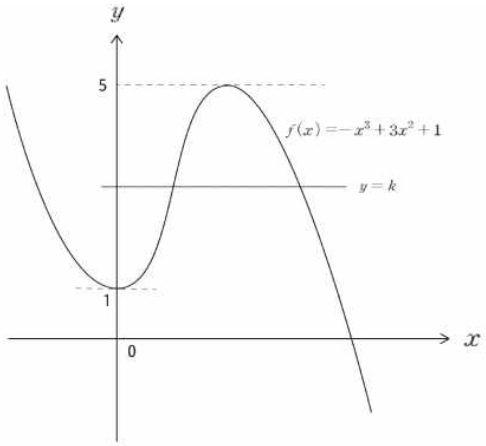
7. 수능특강 수학Ⅱ 58~63쪽

만나는 점의 개수가 3이 되려면 곡선 $y=-x^3+3x^2-3x+1$과 직선 $y=-3x+k$를 서로 같다고 놓고 풀면 $-x^3+3x^2-3x+1=-3x+k$이고, 이를 정리하면 $-x^3+3x^2+1=k$이다.

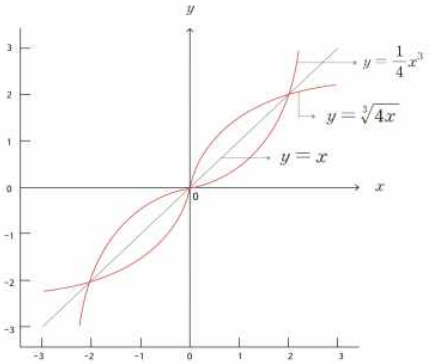
이때, $f(x)=-x^3+3x^2+1$이라 하면 $f(x)$의 도함수 $f'(x)=-3x^2+6x=-3x(x-2)=0$이 되는 값은 $x=0$, $x=2$이다.

3차 곡선의 최고차항이 음수이므로 $x=0$에서 $f(x)$는 극솟값 1을 가지고 $x=2$에서 극댓값 5를 갖는다.

따라서 곡선 $f(x)=-x^3+3x^2+1$과 직선 $y=k$가 만나는 점이 3개가 되려면 k의 범위는 $1<k<5$이어야 하며, 이때 정수는 $k=2$, 3, 4이고, 따라서 모든 k의 합은 9이다.



8. 수능특강 수학Ⅱ 88~95쪽



두 함수 $f(x)$와 $g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 관하여 대칭이므로

함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^3$와 직선 $y=x$의 교점을 구하면

$x=\frac{1}{4}x^3$에서 $x=0$, $x=-2$, $x=2$이다.

따라서 구하고자 하는 영역의 넓이는 그래프의 대칭성을 이용하여

정적분 $\int_0^2\left(x-\frac{1}{4}x^3\right)dx$를 구하고 4배를 해주면 된다.

따라서 정적분 $\int_0^2\left(x-\frac{1}{4}x^3\right)dx=\left[\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{16}x^4\right]_0^2=[2-1]=1$이다.

따라서 구하고자 하는 영역의 넓이는 4이다.

2025학년도 수원대학교 기출문제 예시 답안

[수원대 논술고사 자연 A]

1. 수능특강 독서 206-207쪽 제시문 재구성 문항당 5점
㉠ 전자의 흐름이 방해된다.
㉡ 원자가띠

2. 수능특강 독서 206-207쪽 제시문 재구성 문항당 3점
㉠ 인 / P ㉡ 붕소 / B ㉢ 양공(electron hole)

3. 수능특강 독서 81-84쪽 제시문 재구성 문항당 3점
㉠ 명료한 조화와 균형 ㉡ 형식 법칙 ㉢ 총체성

4. 수능특강 문학 114~115쪽 제시문 재구성 문항당 5점
㉠ 온통 세상이 다 보이는 것 같고 / 또 세상살이 속속들이 다 알 것도 같다
㉡ 세상은 아무래도 산 위에서 보는 것과 같지만은 않다

5. 수능특강 문학 114쪽~115쪽/ 고등학교 문학 신사고 54~55쪽 재구성
㉠ 예쁘고 뾰족한 가시로 ㉡ 무성한 사랑으로 서 있고 싶다

6. 수학 I [지수법칙과 지수함수]

$\overline{AC} : \overline{CB} = 3:1$이므로 점 C의 좌표는 $\left(\frac{3}{4}a,\ 2\sqrt{2}\right)$로 둘 수 있다.

이때, 점 C가 곡선 $y = 4^{x-2}$의 점이므로 $2\sqrt{2} = 4^{\frac{3}{4}a-2}$, 즉 $2\sqrt{2} = 2^{\frac{3}{2}a-4}$이다.

$\frac{3}{2} = \frac{3}{2}a - 4 \quad \Rightarrow \quad \frac{11}{2} = \frac{3}{2}a \quad \Rightarrow \quad a = \frac{11}{3}$

따라서, 점 C의 좌표는 $\frac{3}{4}a = \frac{11}{4}$이다.

7. 수학 I [로그, 진수]

점 $A(0,\ \log_3 ab)$가 직선 $y = 4x - 1$ 위의 점이므로 $\log_3 ab = -1$이다. 따라서 $ab = \frac{1}{3}$이다.

점 $B\left(1,\ \log_3 \frac{b}{a}\right)$가 직선 $y = 4x - 1$ 위의 점이므로 $\log_3 \frac{b}{a} = 4 - 1 = 3$이다. 따라서 $\frac{b}{a} = 27$이다.

두 식을 연립하면 $\quad ab = a \times 27a = \frac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad a^2 = \frac{1}{81} \quad \Rightarrow \quad a = \frac{1}{9}$

이에 따라 $b = 27a = 3$이다.

8. 수학 I [사인법칙과 코사인법칙]

[①] : $\overline{BC}=\dfrac{\overline{AC}}{2\cos\dfrac{\pi}{6}}=2$

[②] : $\overline{CE}=\dfrac{\overline{AC}\times\overline{CD}}{\overline{BC}}=6$

[③] : $\overline{AE}^2=\overline{AC}^2+\overline{CE}^2-2\times\overline{AC}\times\overline{CE}\times\cos(\angle ACE)$

$=12+36-2\times2\sqrt{3}\times6\times\cos\dfrac{5\pi}{6}$

$=84$

[④] : 삼각형 ABE의 외접원의 지름 $2R=\dfrac{\overline{AE}}{\sin(\angle ABE)}=\dfrac{\overline{AE}}{\sin\dfrac{2\pi}{3}}=4\sqrt{7}$

9. 수학 I [로그의 성질, 수열의 합]

$$\sum_{n=1}^{14}\log_2\{\log_{n+1}(n+2)\}=\log_2(\log_2 3)+\log_2(\log_3 4)+\log_2(\log_4 5)+\cdots+\log_2(\log_{15}16)$$

$$=\log_2(\log_2 3\times\log_3 4\times\log_4 5\times\cdots\times\log_{15}16)$$

$$=\log_2\left(\frac{\log 3}{\log 2}\times\frac{\log 4}{\log 3}\times\frac{\log 5}{\log 4}\times\cdots\times\frac{\log 16}{\log 15}\right)$$

$$=\log_2\left(\frac{\log 16}{\log 2}\right)$$

$$=\log_2 4$$

$$=2$$

10. 수학 II [함수의 극한]

삼각형 ABC의 넓이는 $\dfrac{1}{2}\times2a\times k=\dfrac{1}{2}\times(\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA})\times r$이다.

따라서 $\dfrac{a}{r}=\dfrac{\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}}{2k}=\dfrac{1}{2k}\times(2\sqrt{a^2+k^2}+2a)=\dfrac{\sqrt{a^2+k^2}+a}{k}$

$\therefore\ \lim\limits_{a\to0+}\dfrac{\sqrt{a^2+k^2}+a}{k}=\dfrac{\sqrt{k^2}}{k}=1$

11. 수학 II [함수의 극한]

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-2}{x}=3$에서 (분모)$\to0$ 이므로 $f(0)=2$이다.

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-2}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)$ 이 되어 $f'(0)=3$이다.

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)g(x)-4}{x}=4$에서 (분모)$\to0$ 이므로 $f(0)g(0)-4=0$이다. 따라서, $g(0)=2$이다.

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)g(x)-4}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)g(x)-f(0)g(0)}{x-0}=f(0)g'(0)+f'(0)g(0)$ 이 되어

$2g'(0)+3\times2=4$가 성립한다. 따라서, $g'(0)=-1$이다.

12. 수학Ⅱ [접선의 방정식, 함수의 최대와 최소]

점 $(t,\ f(t))$에서의 접선의 방정식은 $y-\left(\frac{1}{2}t^3-\frac{3}{2}at^2\right)=\left(\frac{3}{2}t^2-3at\right)(x-t)$이므로

y절편은 $\left(-\frac{3}{2}t^3+3at^2\right)+\left(\frac{1}{2}t^3-\frac{3}{2}at^2\right)=-t^3+\frac{3}{2}at^2$이다.

함수 $g(t)=-t^3+\frac{3}{2}at^2$는 모든 실수 t에 대하여 미분가능하므로

$g'(t)=-3t^2+3at=-3t(t-a)$이 되어 $g(t)$는 $t=0$과 $t=a$에서 극값을 가진다.

함수 $g(t)$의 증감표는 아래와 같다.

t	$-a$		0		a
$g'(t)$		$-$	0	$+$	0
$g(t)$	$a^3+\frac{3}{2}a^3=\frac{5}{2}a^3$	↘	0	↗	$-a^3+\frac{3}{2}a^3=\frac{1}{2}a^3$

a가 양수이므로 닫힌구간 $[-a,\ a]$에서 $g(t)$의 최댓값은 $\frac{5}{2}a^3=20$이다.

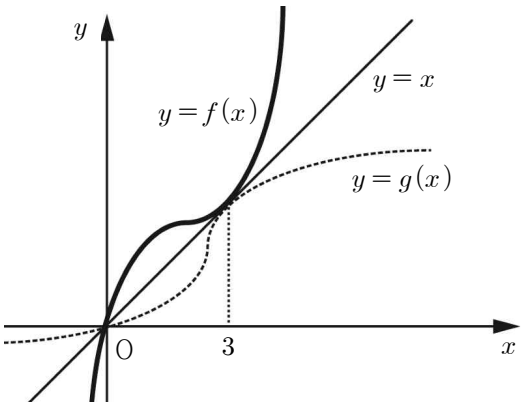
$a^3=20\times\frac{2}{5}=8$이 되어 $a=2$이다.

13. 수학Ⅱ [적분, 정적분의 활용]

두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 그래프가 만나는 점은 두 함수 $y=f(x)$, $y=x$의 교점과 같다.

$\frac{1}{3}x^3-2x^2+4x=x \quad\Rightarrow\quad x^3-6x^2+9x=0 \quad\Rightarrow\quad x(x-3)^2=0$

이므로 교점은 $x=0$, $x=3$에서 발생한다.



이에 따라, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$2\int_0^3\{f(x)-x\}dx=2\int_0^3\frac{1}{3}(x^3-6x^2+9x)dx$$

$$=\frac{2}{3}\left[\frac{1}{4}x^4-2x^3+\frac{9}{2}x^2\right]_0^3$$

$$=\frac{2}{3}\times\left(\frac{81}{4}-54+\frac{81}{2}\right)$$

$$=\frac{81}{2}-36$$

$$=\frac{9}{2}$$

14. 수학Ⅱ [정적분의 활용]

$\int_1^2 f(t)dt = A$, $\int_0^1 f(t)dt = B$라 하면 주어진 식은 $2x^2 - \int_0^x f(t)dt = Ax^2 + Bx$라 할 수 있다.

양변을 미분하면 $4x - f(x) = 2Ax + B$이므로 $f(x) = (4-2A)x - B$라 할 수 있다.

① $A = \int_1^2 \{(4-2A)x - B\}dx = (4-2A)\times\frac{3}{2} - B$, 즉 $A = (6-3A) - B$이므로

$\therefore\ 4A = 6 - B$

② $B = \int_0^1 \{(4-2A)x - B\}dx = \frac{4-2A}{2} - B$이므로

$\therefore\ 2B = 2 - A$

$2(6-4A) = 2 - A \quad \Rightarrow \quad 7A = 10 \quad \Rightarrow \quad A = \frac{10}{7}, \quad B = 4\times\frac{10}{7} - 6 = -\frac{2}{7}$

$\therefore\ f(x) = \frac{8}{7}x - \frac{2}{7}$

15. 수학Ⅱ [정적분의 활용, 속도와 거리]

원점에서 출발하는 두 점 P, Q의 시각 t에 대한 위치는 각각

$x_1(t) = \int_0^t (2x - x^2)dx = t^2 - \frac{1}{3}t^3, \quad x_2(t) = \int_0^t (2x^2 - 6x)dx = \frac{2}{3}t^3 - 3t^2$

이다. 두 점이 만나는 시각 t는 방정식 $x_1(t) = x_2(t)$의 양의 실근이므로

$t^2 - \frac{1}{3}t^3 = \frac{2}{3}t^3 - 3t^2 \quad \Rightarrow \quad t^3 = 4t^2 \quad \Rightarrow \quad t = 0$ 혹은 $t = 4$

따라서, 두 점 P, Q는 $t = 4$일 때 다시 만난다.

이에 따라 점 P가 $t = 4$까지 움직인 거리는

$$\int_0^4 |2t - t^2|\,dt = \int_0^2 (2t - t^2)dt + \int_2^4 (-2t + t^2)dt$$

$$= \left[t^2 - \frac{1}{3}t^3\right]_0^2 - \left[t^2 - \frac{1}{3}t^3\right]_2^4$$

$$= 2\times\left(4 - \frac{8}{3}\right) - \left(16 - \frac{64}{3}\right)$$

$$= \frac{24 - 16 - 48 + 64}{3}$$

$$= 8$$

[수원대 논술고사 자연 B]

1. 수능특강 독서 210쪽~211쪽 제시문 재구성 문항당 3점
㉠ 포화상태 ㉡ 냉각 결정화 ㉢ 반용매 결정화

2. 수능특강 독서 210쪽~211쪽 제시문 재구성 문항당 3점
㉠ 엠브리오 ㉡ 에너지는 감소한다 / 에너지 감소 ㉢ 절댓값

3. 수능완성 독서-사회 213쪽~216쪽 제시문 재구성 문항당 3점
㉠ 과잉 투자 ㉡ 슘페터 ㉢ 정부 개입

4. 수능특강 문학 15~17쪽 제시문 재구성 문항당 5점
㉠ 그분의 망가진 정신, 노추한 육체만 보았지.
㉡ 이 세상에 갓 태어날 때의 얼굴을 보는 것 같았다.
그 분의 그런 고운 얼굴을 내가 만든 양

5. 수능특강 문학 15~16쪽 제시문 재구성 문항당 5점
㉠ 왜 사모님 같은 분을 효부 표창에서 빠뜨리느냐
㉡ 이래도 나를 효부라고 할 테냐

6. 수학 I [지수법칙과 지수함수]

평행이동에 의하여 곡선 $y=9^{x-2}$은 $y=9^{x-2} \rightarrow y=9^{(-x)-2} \rightarrow y=9^{-(x-a)-2}$ 으로 이동한다.

$\therefore f(x)=9^{-x+a-2}$

평행이동에 의하여 곡선 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^{2x+8}$은 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^{2x+8} \rightarrow y=\left(\frac{1}{3}\right)^{2(x-a^2)+8}$ 으로 이동한다.

$\therefore g(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^{2(x-a^2)+8}=\left(\frac{1}{9}\right)^{x-a^2+4}$

모든 실수 x에 대하여 $f(x)=g(x)$이므로

$9^{-x+a-2}=\left(\frac{1}{9}\right)^{x-a^2+4}$

$-x+a-2=-x+a^2-4$

$a^2-a-2=0$

$\therefore a=2$ 혹은 $a=-1$

$a>0$이므로 $a=2$

7. 수학 I [로그, (로그의) 밑, 진수]

두 직선이 수직이 되기 위해서는 두 직선의 기울기의 곱이 -1이어야 한다.

$\log_3 2 \times \log_8 a = \frac{\log 2}{\log 3} \times \frac{\log a}{3\log 2} = \frac{\log a}{3\log 3} = -1$

$\log a = -3\log 3 = \log \frac{1}{27}$

$\therefore\ a = \frac{1}{27}$

8. 수학 I [코사인법칙]

점 C가 선분 AD를 $1:4$로 내분하고 $\overline{AC} = 1$이므로 $\overline{CD} = 4$이다.

$\overline{AC} \times \overline{CD} = \overline{BC} \times \overline{CE}$이므로 $\overline{CE} = 4$이고, $\angle ACB = \frac{\pi}{3}$이므로 $\angle ACE = \frac{2\pi}{3}$이다.

코사인법칙에 의해 $\therefore\ \overline{AE} = \sqrt{\overline{AC}^2 + \overline{CE}^2 - 2 \times \overline{AC} \times \overline{CE} \times \cos\frac{2\pi}{3}} = \sqrt{21}$

9. 수학 I [근과 계수의 관계, 부분분수의 분해, 수열의 합]

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $a_n + b_n = -\frac{1}{n}$, $a_n b_n = -n - 1$이다.

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{10}\left(\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n}\right) &= \sum_{n=1}^{10} \frac{a_n + b_n}{a_n b_n} \\ &= \sum_{n=1}^{10} \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \sum_{n=1}^{10}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{11}\right) \\ &= \frac{10}{11}\end{aligned}$$

10. 수학 II [함수의 극한]

직선 OP의 기울기가 $\frac{t^2}{t} = t$이고 이와 수직인 직선 l이 점 P를 지나므로

$\therefore\ l:\ y - t^2 = -\frac{1}{t}(x - t)$

이에 따라, 직선 l의 y절편인 A의 y좌표는 $1 + t^2$이다.

$\lim_{t\to\infty}(\overline{OA} - \overline{OP}) = \lim_{t\to\infty}\left(1 + t^2 - \sqrt{t^2 + t^4}\right)$

$$= \lim_{t\to\infty} \frac{(1+2t^2+t^4)-(t^2+t^4)}{(1+t^2)+\sqrt{t^2+t^4}}$$
$$= \lim_{t\to\infty} \frac{1+t^2}{(1+t^2)+\sqrt{t^2+t^4}}$$
$$= \lim_{t\to\infty} \frac{\frac{1}{t^2}+1}{\frac{1}{t^2}+1+\sqrt{\frac{1}{t^2}+1}}$$
$$= \frac{1}{1+\sqrt{1}}$$
$$= \frac{1}{2}$$

11. 수학Ⅱ [미분계수, 미분법]

$\lim_{x\to1}\frac{f(x)-5}{x-1}=\frac{1}{2}g(1)$에서 (좌변의 분모)$\to0$ 이므로 $f(1)=5$이다.

$f(1)g(1)=1+1+6+4+8=20$이므로 $g(1)=4$이다.

$\lim_{x\to1}\frac{f(x)-5}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)$이므로 $f'(1)=2$이다.

따라서, $\{f(x)g(x)\}'=4x^3+3x^2+12x+4$

$f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=4x^3+3x^2+12x+4$

$f'(1)g(1)+f(1)g'(1)=23$

$2\times4+5g'(1)=23$이 되어

$\therefore\ g'(1)=3$

12. 수학Ⅱ [함수의 극값]

사차함수 $f(x)$가 $x=0$, k, $2k$에서 극값을 가지므로

$f'(x)=x^3-6x^2+2ax+b=x(x-k)(x-2k)$

이다. 이에 따라 $b=0$이고, $3k=6$이므로 $a=k^2=4$이다.

$k>0$이므로 함수 $f(x)$는 $x=k$에서 극댓값, $x=0$과 $x=2k$에서 극솟값을 가진다.

$\therefore$ 극댓값은 $f(2)=4-16+16=4$, 극솟값은 $f(0)=0$, $f(4)=64-128+64=0$

13. 수학Ⅱ [곡선의 접선]

$x=1$에서 곡선 $y=x^3-2x^2$의 접선은

$y-(1-2)=(3-4)(x-1)$, 즉 $y=-x$이다.

조건에 의해 곡선 $y=x^2+ax+b$는 점 $(-1,\ -1)$에서 직선 $y=-x$에 접하므로

$1=1-a+b,\quad 2\times(-1)+a=-1$

을 만족시킨다. 따라서, $a=1$, $b=a=1$이다.

14. 수학Ⅱ [적분, 정적분의 활용]

$S_2 = \int_0^1 (x^2 - 2x + 1)dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 + x\right]_0^1 = \frac{1}{3}$ 이므로 $S_1 = 9S_2 = 3$이다.

제1사분면 위에서 두 곡선의 교점의 x좌표는

$kx^2 + 1 = x^2 - 2x + 1$

$(1-k)x^2 - 2x = 0$

$\therefore\ x = \frac{2}{1-k}$

$S_1 = \int_0^{\frac{2}{1-k}} \{(kx^2+1) - (x^2 - 2x + 1)\}dx$

$= \int_0^{\frac{2}{1-k}} \{(k-1)x^2 + 2x\}dx$

$= \left[\frac{k-1}{3}x^3 + x^2\right]_0^{\frac{2}{1-k}}$

$= -\frac{8}{3(1-k)^2} + \frac{4}{(1-k)^2}$

$= \frac{4}{3} \times \frac{1}{(1-k)^2}$ 이다.

$9(1-k)^2 = 4$이므로 $(1-k)^2 = \frac{4}{9}$이고, $0 < k < 1$이므로 $1-k = \frac{2}{3}$가 되어

$\therefore\ k = \frac{1}{3}$

15. 수학Ⅱ [적분, 정적분의 활용]

주어진 등식은 $x^2\int_1^x f(t)dt - \int_1^x t^2 f(t)dt = x^4 + 2ax^3 + bx^2$ … ① 이다.

①에 $x = 1$을 대입하면 $0 = 1 + 2a + b$ 이다.

양변을 x에 대하여 미분하면

$2x\int_1^x f(t)dt + x^2 f(x) - x^2 f(x) = 4x^3 + 6ax^2 + 2bx$ … ②

②에 $x = 1$을 대입하면 $0 = 4 + 6a + 2b$, 즉 $3a + b = -2$ 이다.

$\therefore\ a = -1,\ b = 1$

$\int_1^x f(t)dt = 2x^2 + 3ax + b = 2x^2 - 3x + 1$ 이 되어 $f(x) = 4x - 3$이다.

$\therefore\ \int_0^1 f(x)dx = \left[2x^2 - 3x\right]_0^1 = -1$

[수원대 논술고사 인문 C]

1. 수능완성 독서 210~212쪽 제시문 재구성 문항당 5점
㉠ 지옥 ㉡ 중재자

2. 수능완성 독서 210~212쪽 제시문 재구성 문항당 3점
㉠ 인간 ㉡ 자신에게 질문을 던질 수 없음 ㉢ 자기동일성

3. 수능특강 독서 138~142쪽 제시문 재구성 문항당 5점
㉠ 멜서스 균형점 / 점 E ㉡ 자본량

4. 수능특강 독서 138~142쪽 제시문 재구성 문항당 3점
㉠ 한계 생산물 체감 ㉡ 기술 ㉢ 식량 생산 수준

5. 수능특강 독서 179~180 제시문 재구성 문항당 5점
㉠ 광합성 / 식물의 광합성
㉡ 이산화 탄소의 순 배출량을 줄인다 / 온실 효과를 완화하는 역할을 한다

6. 수능특강 독서 179~180 제시문 재구성 문항당 3점
㉠ 유기물에 함유된 유기 탄소 / 유기 탄소
㉡ 정전기적 척력
㉢ 세포벽

7. 수능특강 문학 15~16 제시문 재구성 문항당 5점
㉠ 낫같이 들 리도 없습니다.
㉡ 이 닭이 꼬끼오 울며 시간을 알릴 제야

8. 수능특강 문학 15~16 제시문 재구성 문항당 5점
㉠ (아아,) 늙은 부모 봉양하는 광경
(아아,) 혼정신성하는 광경
㉡ (오조(烏鳥)도) 반포(反哺)(를 하니)

9. 수능특강 문학 179~182 제시문 재구성 문항당 3점
㉠ (소독하는) 알약 / 과자 / 초콜릿
㉡ 노끈
㉢ 중공군

10. 수능특강 문학 179~182 제시문 재구성 문항당 5점
㉠ 장 가예요 / 양 형
㉡ 엉켜진 두 몸에서 ~ 속으로 배어 들어갔다.

11. 수학 Ⅰ [지수함수]

$f(1)+f(-1)=a+\frac{1}{a}=\frac{10}{3} \Rightarrow 3a^2-10a+3=0 \Rightarrow a=3$ 혹은 $a=\frac{1}{3}$

이때, 함수 $y=3^x$는 기울기가 음수인 직선과 교점을 하나만 가질 수 있으므로 $a\neq 3$이다.

$\therefore\ a=\frac{1}{3},\ f(-2)=\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}=9$

12. 수학 Ⅰ [사인함수, 코사인함수, 삼각함수]

$\cos^2 x=1-\sin^2 x$이므로 $f(x)=-2\sin^2 x-\sin x+3$라 할 수 있다.

$\sin x=t$라 하면 모든 실수 x에 대하여 $-1\le t\le 1$이므로

$f(x)=-2t^2-t+3=-2\left(t+\frac{1}{4}\right)^2+\frac{25}{8}$은 $t=-\frac{1}{4}$에서 최댓값 $\frac{25}{8}$를 가지고

$t=1$일 때 최솟값 $-2-1+3=0$을 가진다.

13. 수학 Ⅱ [함수의 극한]

$0=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-2g(x)}{g(x)}=\lim_{x\to\infty}\left\{\frac{f(x)}{g(x)}-2\right\}$이므로 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=2$이다.

따라서, 극한은 $\lim_{x\to\infty}\frac{2\times\frac{f(x)}{g(x)}+1}{3\times\frac{f(x)}{g(x)}-5}=\frac{2\times 2+1}{3\times 2-5}=5$이다.

14. 수학 Ⅱ [미분계수]

$\lim_{x\to 2}\frac{3f(x)-2}{x^2-4}=6$에 대하여 (분모)→0이므로 $3f(2)-2=0$이다. 따라서, $f(2)=\frac{2}{3}$이다.

이에 따라, $\lim_{x\to 2}\frac{3f(x)-3f(2)}{x-2}\times\frac{1}{x+2}=3\times\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}\times\lim_{x\to 2}\frac{1}{x+2}=\frac{3}{4}f'(2)=6$

이 되어 $f'(2)=8$이다.

따라서, 주어진 식은 $\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}+3f(2)=f'(2)+3f(2)$이 되어

$\therefore\ 8+2=10$

15. 수학Ⅱ [적분, 정적분의 활용, 두 곡선 사이의 넓이]

두 곡선의 교점의 x좌표는 방정식 $(x+1)(x^2-4)=x^2-4$의 해와 같으므로

$(x+1-1)(x^2-4)=0 \quad \Rightarrow \quad x(x+2)(x-2)=0$

$\therefore \ x=-2$ 혹은 $x=0$ 혹은 $x=2$

두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_{-2}^{2}|x^3-4x|dx=\int_{-2}^{0}(x^3-4x)dx+\int_{0}^{2}(-x^3+4x)dx$$

$$=2\int_{-2}^{0}(x^3-4x)dx$$

$$=2\times\left[\frac{1}{4}x^4-2x^2\right]_{-2}^{0}$$

$$=-2\left(\frac{16}{4}-8\right)$$

$$=8$$

[수원대 논술고사 인문 D]

1. 수능특강 독서 58~61 제시문 재구성 문항당 5점
㉠ 완전체 ㉡ 시간적 공간적 표시물

2. 수능특강 독서 58~61 제시문 재구성 문항당 3점
㉠ 명시적 시공간 ㉡ 상징적 ㉢ (인물이) 우울하고 불안한 시공간에 갇혀 있음

3. 수능특강 독서 111~114 제시문 재구성 문항당 3점
㉠ 내부 제조 ㉡ 아웃소싱 ㉢ 총비용

4. 수능특강 독서 111~114 제시문 재구성 문항당 3점
㉠ 주문자 상표(명) ㉡ 독자적인 권리 ㉢ 지적 재산권

5. 수능완성 독서 244~246 제시문 재구성 문항당 3점
㉠ 소리의 파동 /(사람이 들을 수 있는 주파수보다 높은 주파수를 가지는) 음파
㉡ 반사 계수 / 반사파의 세기 / 반사파의 크기
㉢ 음향 저항 / 공기로 인한 음향 저항

6. 수능완성 독서 244~246 제시문 재구성 문항당 3점
㉠ 입사각을 수직으로 함
㉡ 조직의 표면 / 조직내 표면
㉢ 산란의 강도

7. 수능특강 문학 52 제시문 재구성 문항당 5점
㉠ 구태여 광명한 날빛을 따라가며 덮느냐
㉡ 값 없는 청풍이오 임자 없는 명월이라

8. 수능특강 문학 52 제시문 재구성 문항당 3점
㉠ 구름 ㉡ 청산 ㉢ 온 말

9. 수능특강 문학 183~187 제시문 재구성 문항당 5점
㉠ 학생증 ㉡ 개미 (한 마리)

10. 수능특강 문학 183~187 제시문 재구성 문항당 3점
㉠ 공간적 / 장소적 / 지리적 배경
㉡ 벽으로 나누어진 방
㉢ 앙상한 나뭇가지 (사이로 내리는 눈)

11. 수학 I [로그함수]

함수의 그래프와 x축의 교점의 x좌표 4는 x에 대한 방정식 $\log_3(kx-3k^2+5)=0$의 해와 같다.

$4k-3k^2+5=3^0 \Rightarrow 3k^2-4k-4=0 \Rightarrow (k-2)(3k+2)=0$

$\therefore\ k=2$ (k는 양수)

12. 수학 I [사인함수, 코사인함수, 삼각함수]

주어진 식은 $(\sin\theta+\cos\theta)(\sin^2\theta-\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta)$로 인수분해할 수 있다.

이때, $(\sin\theta+\cos\theta)^2=1+2\sin\theta\cos\theta$, 즉 $\frac{1}{4}=1+2\sin\theta\cos\theta$가 되어 $\sin\theta\cos\theta=-\frac{3}{8}$이다.

따라서, 구하고자 하는 값은 $\frac{1}{2}\times\left\{1-2\times\left(-\frac{3}{8}\right)\right\}=\frac{7}{8}$이다.

13. 수학 II [함수의 연속, 사이값 정리]

함수 $f(x)=(x-\alpha)(x-\beta)+(x-\beta)(x-\gamma)+(x-\gamma)(x-\alpha)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

이때, $f(\alpha)=(\alpha-\beta)(\alpha-\gamma)>0$, $f(\beta)=(\beta-\gamma)(\beta-\alpha)<0$, $f(\gamma)=(\gamma-\alpha)(\gamma-\beta)>0$이다.

사이값 정리에 의해 방정식 $f(x)=0$은 열린구간 $(\alpha,\ \beta)$에서 적어도 하나의 실근을 가지고

열린구간 $(\beta,\ \gamma)$에서도 적어도 하나의 실근을 가진다.

그러므로, 방정식 $f(x)=0$은 서로 다른 두 실근을 가진다.

14. 수학 II [미분계수, 미분법]

$\lim_{x\to1}\frac{(x+1)f(x)}{x-1}=-2$에 대하여 (분모)→0이므로 $(1+1)f(1)=0$이다. 따라서, $f(1)=0$이다.

이에 따라, $\lim_{x\to1}\frac{(x+1)f(x)-(1+1)f(1)}{x-1}=f(1)+(1+1)f'(1)=-2$가 되어 $f'(1)=-1$이다.

$g'(x)=(2x+1)f(x)+(x^2+x+1)f'(x)$이므로

$\therefore\ g'(1)=3f(1)+3f'(1)=-3$

15. 수학 II [정적분의 활용, 속도와 거리]

두 곡선의 교점의 x좌표는 방정식 $x^3-2x^2=x^2-2x$의 해와 같으므로

$x^3-3x^2+2x=0 \Rightarrow x(x^2-3x+2)=0 \Rightarrow x(x-1)(x-2)=0$

$\therefore\ x=0$ 혹은 $x=1$ 혹은 $x=2$

두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^2|x^3-3x^2+2x|dx=\int_0^1(x^3-3x^2+2x)dx+\int_1^2(-x^3+3x^2-2x)dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4-x^3+x^2\right]_0^1-\left[\frac{1}{4}x^4-x^3+x^2\right]_1^2$$

$$=2\times\left(\frac{1}{4}-1+1\right)-\left(\frac{16}{4}-8+4\right)$$

$$=\frac{1}{2}$$

2025학년도 신한대학교 기출문제 예시 답안

[신한대 논술고사 인문]

1. 수능특강 문학 269쪽 제시문
① 유세차 / ② 낙점을 무르와 / ③ 백인이 유아이사(라)

2. 수능특강 문학 42쪽 제시문
① 옹졸하게 분개하고 / ② 떨어지는 은행나무 / ③ 바람아 먼지야

3. 수능특강 문학 183쪽 제시문
① ㉠ / ② ㉤
③ 사내(or 서적 월부 판매 외교원) / ④ ㉢

4. 수능완성 문학 105쪽 제시문
① (나) 또는「사과를 먹으며」
② (가) 또는 「화체개현(花體開顯)」
③ 사과가 나를 먹는다

5. 독서 박영목 외 천재교육 118-122쪽 제시문
① 분배(측면) 또는 분배 측면(을) 중시
② 효율성(을 얻고자 하는 경제원칙에 입각한 자원 배분의 논리)
③ 자원(예산)
④ 전문지식과 분석기술 또는 전문지식 및 분석기술 또는 전문지식 분석기술

6. 수능특강 독서 152-155쪽 제시문
① ㉠ / ② ㉣ / ③ ㉢ / ④ ㉤

7. 수능특강 독서 41-42쪽 제시문
① ㉠ / ② ㉥ / ③ ㉢ / ④ ㉤

8. 수능특강 독서 170-172쪽 제시문
① ㉣ / ② ㉢ / ③ ㉤ / ④ ㉦

9. 독서 한철우 외 비상 153-159쪽 제시문
① 공덕 / ② 내세 / ③ 위세 / ④ 공동체적 의무

10. 지수함수

함수 $y=2^x+a$가 증가함수이므로

$x=3$에서 최댓값은 7이므로 $7=2^3+a=8+a$이고, $a=-1$

$x=-2$에서 최솟값은 m이므로 $m=2^{-2}+a=\frac{1}{4}+a$이고, $m=-\frac{3}{4}$

11. 등차수열

$a_7=a_1+6d=22$

$a_1=22-6d$

$a_2+a_5=(a_1+d)+(a_1+4d)=(22-6d+d)+(22-6d+4d)=44-7d=23$

따라서 $d=3$

$a_{10}=a_1+9d=22-6d+9d=22+3d=31$

12. 함수의 연속

함수 $f(x)$가 실수 전체 집합에서 연속이므로

$\lim_{x\to 2} f(x)=f(2)$

$\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)f(x)}{x^2+2x-8}=\lim_{x\to 2}\frac{1}{x+4}\times\lim_{x\to 2}f(x)=\frac{1}{6}\times f(2)=5$

따라서, $f(2)=30$

13. 정적분의 활용

넓이가 9이므로 $\int_{-2}^{1}(x^2+a)dx=\left[\frac{1}{3}x^3+ax\right]_{-2}^{1}=3a+3=9$이고, $a=2$이다.

곡선 $y=x^2+2a$와 x축 및 두 직선 $x=-2, x=1$로 둘러싸인 도형의 넓이는

$S=\int_{-2}^{1}(x^2+4)dx=\left[\frac{1}{3}x^3+4x\right]_{-2}^{1}=15$이다.

14. 함수의 증가와 감소, 극대와 극소

$f'(x) = 6x^2 + 2ax + b$이고, 함수 $f(x)$는 $x = 1$과 $x = 2$에서 극값을 가지므로

$f'(1) = 6 + 2a + b = 0$, $f'(2) = 24 + 4a + b = 0$이다.

두 식을 연립하여 풀면 $a = -9, b = 12$이다.

한편 $x = 1$에서 극댓값 4를 가지므로

$f(1) = 2 + a + b + c = 2 - 9 + 12 + c = 5 + c = 4$이므로 $c = -1$이다.

따라서 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 1$이고, 극솟값은 $f(2) = 16 - 36 + 24 - 1 = 3$이다.

15. 삼각함수

$f(x) = \sin^2 x - 2\cos(x - \pi) + 1$에서

$\cos(x - \pi) = -\cos x$이고, $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$이므로

$f(x) = \sin^2 x - 2\cos(x - \pi) + 1 = (1 - \cos^2 x) + 2\cos x + 1$이다.

$\cos x = t$로 치환하면, $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{3}$는 $0 \le t \le 1$이고

$f(x) = (1 - t^2) + 2t + 1 = -(t - 1)^2 + 3$이므로

$t = 0$일 때, 최솟값 $m = 2$이고, $t = 1$일 때, 최댓값 $M = 3$이다.

$t = 0$이면 $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{3}$에서 $a = -\frac{\pi}{2}$,

$t = 1$이면 $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{3}$에서 $b = 0$

$a = -\frac{\pi}{2}$일 때 최솟값 $m = 2$, $b = 0$일 때 최댓값 $M = 3$

[신한대 논술고사 자연]

1. 수능특강 문학 48쪽 제시문
① 원관념 / ② 비유 / ③ 상징

2. 수능특강 문학 171-173쪽 제시문
① ㉡ / ② ㉣ / ③ 공부

3. 수능특강 독서 129-130쪽 제시문
① ㉡ / ② ㉢ / ③ ㉤ / ④ ㉦

4. 수능특강 독서 85-87쪽 제시문
① ㉠ / ② 빛 / ③ ㉢ / ④ 형태 / ⑤ ㉣ / ⑥ 관찰자

5. 독서 박영목 외 천재교육 113-115쪽 제시문
① 천인합일 / ② 제향(공간) / ③ 강학(공간)
④ 제사(건물 혹은 건물들) / ⑤ 강당

6. 수능특강 문학 307쪽 제시문
① 꽃 / ② (하나의) 라디오 / ③ 끄고 싶을 때 끄고 켜고 싶을 때 켤 수 있는 라디오

7. 지수함수

함수 $y=-\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}+1$이 증가함수이므로

$x=-3$에서 최솟값 $m=-\left(\frac{1}{3}\right)^{-3-1}+1=-80$

$x=5$에서 최댓값 $M=-\left(\frac{1}{3}\right)^{5-1}+1=\frac{80}{81}$

8. 함수의 증가와 감소, 극대와 극소

$f'(x)=3ax^2+2bx+c$

$f'(0)=-4$이므로 $c=-4$이다.

$x=-1, x=2$에서 극값을 가지므로

$f'(-1)=3a-2b-4=0$

$f'(2)=12a+4b-4=0$

위 두 식을 연립하면 $a=\frac{2}{3}, b=-1$이다.

9. 수열의 귀납적 정의

조건 (나)로부터

$a_3 = -\frac{1}{3}a_2$ 이고,

이를 (가)에 대입하면 $3a_2 - \frac{5}{3}a_2 = 7$

따라서 $a_2 = \frac{21}{4}$

$a_3 = -\frac{1}{3}a_2 = -\frac{7}{4}$

$a_4 = -\frac{1}{3}a_3 = \frac{7}{12}$

$a_5 = -\frac{1}{3}a_4 = -\frac{7}{36}$

따라서 $a_2 = \frac{21}{4}$, $a_3 = -\frac{7}{4}$, $a_5 = -\frac{7}{36}$이다.

10. 함수의 극한

$\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x+a}+b}{x^2-4} = \frac{1}{32}$이고, $\lim_{x\to 2}(x^2-4) = 0$이므로, $\lim_{x\to 2}(\sqrt{x+a}+b) = 0$이다.

$\sqrt{2+a}+b = 0$이므로, $b = -\sqrt{2+a}$이다.

$\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x+a}+b}{x^2-4} = \lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x+a}-\sqrt{2+a}}{x^2-4} = \lim_{x\to 2}\frac{1}{(x+2)(\sqrt{x+a}+\sqrt{2+a})} = \frac{1}{8\sqrt{2+a}} = \frac{1}{32}$

$\sqrt{2+a} = 4$이므로 $a = 14$, $b = -4$이다.

11. 삼각함수

이차방정식 $\sqrt{3}x^2 + (2\cos\theta)x + \sin\theta\cos\theta = 0$이 중근을 갖기 위해서는 판별식 $D = 0$이어야 한다.

$\frac{D}{4} = \cos^2\theta - \sqrt{3}\sin\theta\cos\theta = \cos\theta(\cos\theta - \sqrt{3}\sin\theta) = 0$ 이므로

$\cos\theta = 0$ 또는 $\cos\theta = \sqrt{3}\sin\theta$

주어진 범위 $(0 < \theta < \pi)$에서

$\cos\theta = 0$을 만족하는 $\theta = \frac{\pi}{2}$

$\cos\theta = \sqrt{3}\sin\theta$이면 $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$이므로, 이를 만족하는 $\theta = \frac{\pi}{6}$

12. 정적분

$\int_{-1}^{1}(x-1)f(x)dx=\int_{-1}^{1}(x-1)(x^2+ax+b)dx=\int_{-1}^{1}\{x^3+(a-1)x^2+(b-a)x-b\}dx=\frac{8}{3}$ 이므로

$\left[\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}(a-1)x^3+\frac{1}{2}(b-a)x^2-bx\right]_{-1}^{1}=\frac{2}{3}a-2b-\frac{2}{3}=\frac{8}{3}$

따라서 $a-3b=5$이다.

$\int_{-1}^{1}x^2f(x)dx=\int_{-1}^{1}x^2(x^2+ax+b)dx=\int_{-1}^{1}(x^4+ax^3+bx^2)dx=-\frac{4}{15}$ 이므로

$\left[\frac{1}{5}x^5+\frac{1}{4}ax^4+\frac{1}{3}bx^3\right]_{-1}^{1}=\frac{2}{5}+\frac{2}{3}b=-\frac{4}{15}$

따라서 $b=-1$이고, $a=2$이다.

13. 함수의 연속, 미분계수, 도함수

조건 (나)로부터 $\lim_{x\to p}(x-p)=0$이므로 $\lim_{x\to p}\{f(x)+f(-x)\}=0$

따라서 $f(p)+f(-p)=0$이다.

즉, $f(x)$는 모든 실수 p에 대하여 $f(-p)=-f(p)$이므로, $b=0$이고 $f(x)=ax^3+cx$이다.

조건 (가)로부터 $f(1)=4$, $f'(1)=16$

$f'(x)=3ax^2+c$이므로

$f(1)=a+c=4$, $f'(1)=3a+c=16$이다.

두 식을 연립하면 $a=6$, $b=0$, $c=-2$이다.

14. 로그함수

모든 실수 x에 대하여 부등식 $(1-\log a)x^2+2(1-\log a)x-1<0$ 이 성립하기 위한 조건은 $a>0$이고, 이차항의 계수 $(1-\log a)$가 음수이고, 판별식 $D<0$이다.

1) $1-\log a<0$ 이므로 $a>10$

2) $\frac{D}{4}=(1-\log a)^2+(1-\log a)=(1-\log a)(2-\log a)<0$

$1<\log a<2$

$10<a<100$

1)과 2)의 교집합은 $10<a<100$ 이고,

이를 만족하는 자연수의 합은 등차수열의 합이므로 $\frac{89(11+99)}{2}=4895$

15. 함수의 증가와 감소, 극대와 극소

두 함수 $f(x)=x^3-6x^2+ax$, $g(x)=x^3-6x^2+ax+1$에 대하여

$f'(x)=g'(x)=3x^2-12x+a$

$f(x)$와 $g(x)$는 $x=1$에서 극값을 가지므로 $f'(1)=g'(1)=0$

$3-12+a=0$이므로

$a=9$

$f(x)=x^3-6x^2+9x$의 극솟값 $f(3)=0$, 극댓값 $f(1)=4$이므로

직선 $y=b$와 $f(x)$가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 b의 값의 범위는 $0<b<4$이다.

$g(x)=x^3-6x^2+9x+1$의 극솟값 $g(3)=1$, 극댓값 $g(1)=5$이므로

직선 $y=b$와 $g(x)$가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 b의 값의 범위는 $1<b<5$이다.

따라서 문제의 조건에 만족하는 b의 값의 범위는 $1<b<4$이고, 가능한 모든 정수는 2와 3이므로

b의 값의 합은 5이다.

2025학년도 을지대학교 기출문제 예시 답안

[을지대 논술고사 1세트]

※ 공통사항: 제시문의 핵심 내용을 정확하게 이해한 표현. 문항에서 요구하는 조건에 충실한 서술, 문장 부호 사용 여부는 정오답과 관련 없음.

1. 수능특강 언어와매체 64쪽 제시문
 ① 조사 3점
 ② 관형사 / 수관형사 (→ 복수정답) 3점
 ③ 동사 4점

2. 수능특강 독서 259-261쪽 제시문
 ① 정상과학 5점
 ② 통약불가능성 5점

3. 문학 문학과 시대 상황
 ① 호해 3점
 ② 풍자 3점
 ③ 반어 4점

4. 수능완성 국어영역 137-139쪽 제시문
 ① 잘못된 것: ㉠ / 수정한 내용: 일반화된 호혜성 5점
 ② 잘못된 것: ㉤ / 수정한 내용: 수직적 네트워크

5. 수능완성 국어영역 226쪽 제시문
 ① 그나믄 녀나믄 일 / 나머지 여남은 일 (→ 복수정답) 5점
 ② 어리고 햐암의 ᄠᅳᅳᆺ / 어리석고 향암의 뜻 (→ 복수정답) 5점

6. 수능특강 독서 11-12쪽 제시문
 ① 동일론 3점
 ② 인과적 역할 3점
 ③ 계산적 기능 4점

7. 수능특강 독서 183-184쪽 제시문
 ① [나] 5점
 ② 활성화 에너지 5점

8. 미래엔 수학Ⅱ 29쪽

(1) $a=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^2-3x+16}-4}{x-3}=\frac{\sqrt{1}}{1}=1,\ a=1$ (3점)

(2) $\lim_{x\to3}\frac{(\sqrt{x^2-3x+16}-4)\left(\sqrt{x^2-3x+16}+4\right)}{(x-3)\left(\sqrt{x^2-3x+16}+4\right)}=\lim_{x\to3}\frac{(x^2-3x+16-16)}{(x-3)\left(\sqrt{x^2-3x+16}+4\right)}$

$=\lim_{x\to3}\frac{x(x-3)}{(x-3)\left(\sqrt{x^2-3x+16}+4\right)}=\frac{3}{\sqrt{9-9+16}+4}=\frac{3}{8}=b,\ b=\frac{3}{8}$ (3점)

(3) $a+8b=1+8\times\frac{3}{8}=4$

$f(a+8b)=f(4)=\frac{\sqrt{4^2-3\times4+16}-4}{4-3},\ f(a+8b)=\sqrt{20}-4$ (4점)

9. 수능특강 수학Ⅰ 93쪽

(1) $\{a_n\}$은 등차수열이므로 공차를 d라 하면 $a_3-a_8=-5d=15$이므로 $d=-3$ (3점)

(2) $a_3+a_8=2a_1+9d=2a_1-27=63,\ a_1=45$ (3점)

(3) $a_n=45+(n-1)(-3)=-3n+48,\ -3n+48=0,\ n=16$ (4점)

10. 수능특강 수학Ⅱ 52쪽

(1) $y=x^3-6x+5$에서 $y'=3x^2-6$이므로 곡선 $y=x^3-6x+5$위의 점 $A(1,0)$에서의 접선의 기울기는 $y'(1)=-3$이므로 기울기는 -3이다. 따라서 접선의 방정식은 $y=-3x+3$ (3점)

(2) $y=-x^2-5x+2$에서 $y'=-2x-5$, 곡선 $y=-x^2-5x+2$위의 점 B의 좌표를 $(t,-t^2-5t+2)$라 하면, 점 B에서의 접선이 직선 $y=-3x+3$이므로 $-2t-5=-3$에서 $t=-1$, 따라서 $y(-1)=-1+5+2=6$이고, 점 B의 좌표는 $(-1,6)$ (3점)

(3) $A(1,0),B(-1,6)$이므로 두 점 A,B사이의 거리 $\overline{AB}=\sqrt{40}=2\sqrt{10}$ (4점)

11. 수능특강 수학 Ⅱ 81쪽

(1) 양변을 미분하면 $xf(x)+\int_0^x f(t)dt=x^2-8+2f(x)+xf(x)$,

$\int_0^x f(t)dt=x^2-8+2f(x)\cdots$㉠, 양변에 $x=0$을 대입하면 $2f(0)=8$이므로 $f(0)=4$ (3점)

(2) ㉠의 식의 양변을 한번 더 미분하면 $f(x)=2x+2f'(x)$이다. $f'(x)$는 $f(x)$보다 차수

가 작으므로 $f(x)$는 1차식이고 $f'(x)$는 상수이다. $f(0)=4$이므로 $2f'(x)=4$,
$f'(x)=2$, $f(x)=2x+4$이다. $\int_0^a f(x)dx=0$이고 $\left[x^2+4x\right]_0^a=a^2+4a=0$이다.
$a(a+4)=0$이므로 $a=0, a=-4$, $a\neq 0$이므로 $a=-4$ (3점)
(3) $f(a)=f(-4)=2\times(-4)+4=-4$ (4점)

12. 수능특강 수학 I 82쪽
(1) $S_{2n}-S_{2n-1}=a_{2n}=-4n+3$이므로 $n=1$을 대입하면 $a_2=-1$이다. $a_1=a_2$이므로
$a_1=-1$ (3점)
$S_{2n+1}-S_{2n}=a_{2n+1}=5n-1$이므로 $n=1$을 대입하면 $a_3=4$이다. $a_1+a_3=3$ (3점)
(2) $a_{2n}=-4n+3, a_{2n+1}=5n-1$
$n=1$일 때, $a_2=-1, a_3=4$
$n=2$일 때, $a_4=-5, a_5=9$
$S_5=-1-1+4-5+9=6$ (3점)
(3) 수열 $\{a_n\}$을 전개하면 $-1,-1,4,-5,9,-9,14,-13,19,17$이다. $S_1=-1$, $S_2=-2$,
$S_3=2$, $S_4=-3$, $S_5=6$, $S_6=-3$, $S_7=11$, $S_8=-2$, $S_9=17$, $S_{10}=0$, $\cdots$, $S_k<0$인 k
는 1,2,4,6,8이다. k의 최댓값은 8 (4점)

13. 수능특강 수학 I 47쪽
(1) 정리하면, $f(x)=\sin^2x-(1-\sin^2x)-\sin x=\sin^2x-1+\sin^2x-\sin x$
$=2\sin^2x-\sin x-1$, $\sin x=t(-1\le t\le 1)$라 하면, $f(x)=2t^2-t-1$ (5점)
(2) 최댓값은 M은 $t=-1$일 때이다. $M=2$
최솟값 m은 $t=\frac{1}{4}$일 때이다. $m=-\frac{9}{8}$, $M-m=2-\left(-\frac{9}{8}\right)=\frac{25}{8}$ (5점)

14. 미래엔 수학 I 61쪽
(1) $g(x)=\frac{1}{8}\times 2^{3x}-2=2^{-3}\times 2^{3x}-2=8^{(x-1)}-2$이므로 $p=1, q=-2$ (5점)
(2) $g(x)=2^{3(x-1)}-2=0$, $2^{3(x-1)}=2^1$, $3(x-1)=1$, $x=\frac{4}{3}$이므로 $A\left(\frac{4}{3},0\right)$
$g(0)=\frac{1}{8}-2=-\frac{15}{8}$이므로 $B\left(0,-\frac{15}{8}\right)$, $O(0,0), A\left(\frac{4}{3},0\right), B\left(0,-\frac{15}{8}\right)$이므로 삼각형
OAB의 넓이$=\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}\times\frac{15}{8}=\frac{5}{4}$ (5점)

[을지대 논술고사 2세트]

※ 공통사항: 제시문의 핵심 내용을 정확하게 이해한 표현. 문항에서 요구하는 조건에 충실한 서술, 문장 부호 사용 여부는 정오답과 관련 없음.

1. 수능특강 언어와매체 26, 70쪽 제시문
 ① 본 3점
 ② 우리 3점
 ③ 헌 4점

2. 독서 인문 예술분야의 글 읽기 제시문
 ① 현명한, 합니다 4점
 ② 한니발 / 인정 없고 모진 성격 3점
 ③ 스키피오 / 과도하게 자비로운 성격 3점

3. 수능특강 문학 91-94쪽 제시문
 ① 먹구름 3점
 ② 항아리 / 쇠 항아리 (→ 복수정답) 3점
 ③ 닦아라 2점
 ④ 찢어라 2점

4. 수능완성 국어영역 186-188쪽 제시문
 ① ⓐ / 고의 / ⓐ(고의) (→ 복수정답) 2점
 ② ⓒ / 과실 책임 없음 / ⓒ(과실 책임 없음) (→ 복수정답) 3점
 ③ ⓒ / 과실 책임 없음 / ⓒ(과실 책임 없음) (→ 복수정답) 3점
 ④ ⓑ / 과실 / ⓑ(과실) (→ 복수정답) 2점

5. 문학 문학능력, 작품의 맥락
 우두머리, 고용인, 장자 10점

6. 수능특강 독서 170-172쪽 제시문
 ① ㉡ / 삼각형 5점
 ② ㉢ / 개수 5점

7. 수능특강 독서 276-278쪽 제시문
 ① ㉢, ㉤ 5점
 ② ㉠, ㉣ 5점

8. 수능완성 수학영역 수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분 44쪽

(1) 함수 $f(x)$가 $x=3$에서 연속이므로 $\lim_{x\to3} f(x)=f(3)$, $\lim_{x\to3}\frac{x^2-a}{x-3}=b$,

$\lim_{x\to3}(x-3)=0$이므로 $\lim_{x\to3}(x^2-a)=0$, 따라서 $a=9$ (3점)

(2) $\lim_{x\to3}\frac{x^2-a}{x-3}=b$이므로 $\lim_{x\to3}\frac{x^2-9}{x-3}=\lim_{x\to3}\frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)}=6$, 즉 $b=6$ (3점)

(3) $b=6$이므로 $f(b)=f(6)=\frac{6^2-9}{6-3}=9$ (4점)

9. 수능특강 수학Ⅰ 81쪽

(1) 등차수열 $\{a_n\}$의 공차를 $d(d\neq0)$이라 하자. $d>0$이면 $|a_7|<|a_{13}|$이므로 조건을 만족시킬 수 없다. 즉 $d<0$이다. 따라서 $a_1=27>a_7>a_{13}$이고, $|a_7|=|a_{13}|$이므로

$a_{13}=-a_7$, $27+12d=-(27+6d)$, $18d=-54$, 그러므로 $d=-3$ (3점)

(2) $a_1=27$, 공차 $d=-3$이므로, 일반항 $a_n=27+(n-1)(-3)=-3n+30$ (3점)

(3) $a_{20}=-3\times20+30=-30$ (4점)

10. 수능특강 수학Ⅱ 52쪽

(1) $y=x^4-2x^3+x+1$, $y'=4x^3-6x^2+1$, 곡선 $y=x^4-2x^3+x+1$ 위의 점 $A(1,1)$에서의 접선의 기울기는 $y'(1)=4-6+1=-1$이므로 $A(1,1)$를 지나는 접선의 방정식은 $y-1=-1(x-1)$, $y=-x+2$ (3점)

(2) 곡선 $y=x^2-7x+11$에서 $y'=2x-7$, 곡선 $y=x^2-7x+11$위의 점 B의 좌표를 $B(t,t^2-7t+11)$이라 하면 곡선 $y=x^2-7x+11$위의 점 B에서의 접선이 직선 $y=-x+2$이므로 접선의 기울기는 -1,

$2t-7=-1, t=3$ 따라서 $y(3)=3^2-7\times3+11=-1$이므로 점 B의 좌표는 $(3,-1)$ (3점)

(3) $A(1,1), B(3,-1)$이므로 $\overline{AB}=2\sqrt{2}=k$ (4점)

11. 수능특강 수학Ⅱ 64쪽

(1) 양변을 x에 대하여 미분하면 $2f'(x)-f(x)-xf'(x)=3x^2-15x+18-f(x)$

$(2-x)f'(x)=3(x^2-5x+6)=3(x-2)(x-3)$, $f(x)$가 다항함수이므로 $f'(x)=-3x+9$ (3점)

(2) $f(x)=\int(-3x+9)dx=-\frac{3}{2}x^2+9x+C$ (단, C는 적분상수)

주어진 식의 양변에 $x=1$을 대입하면, $f(1)=1-\frac{15}{2}+18$에서 $f(1)=\frac{23}{2}$에서

$f(1)=-\frac{3}{2}+9+C=\frac{23}{2}$, $C=4$

따라서 $f(x)=-\frac{3}{2}x^2+9x+4$ (3점)

(3) $f(x)=-\frac{3}{2}x^2+9x+4$이므로 $f(2)=-\frac{3}{2}\times4+9\times2+4=16$ (4점)

12. 수능특강 수학 I 30쪽

(1) 수열 $\{b_n\}$은 첫째항이 S_1+5이고, 공비가 2인 등비수열이므로

$b_n = S_n + 5 = (a_1+5)\times 2^{n-1}$, $S_n = (a_1+5)\times 2^{n-1} - 5$

$n \geq 2$일 때, $a_n = S_n - S_{n-1} = \left\{(a_1+5)\times 2^{n-1} - 5\right\} - \left\{(a_1+5)\times 2^{n-2} - 5\right\}$

$= (a_1+5)(2^{n-1} - 2^{n-2}) = (a_1+5)\times 2^{n-2}$

$a_3 = 20$에서 $2(a_1+5) = 20, a_1 = 5$ (3점)

(2) $a_1 = 5$이고, $n \geq 2$일 때, $a_n = S_n - S_{n-1} = (a_1+5)\times 2^{n-2} = 10\times 2^{n-2} = 5\times 2^{n-1}$

이므로 따라서 $a_n = 5\times 2^{n-1}$ (3점)

(3) $a_n = 5\times 2^{n-1}$이므로 $S_5 = \dfrac{5(2^5-1)}{1} = 155$ (4점)

13. 수능특강 수학 I 47쪽

(1) $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$이므로 $f(x) = -\sin^2 x - 4\cos x + 1 = -(1-\cos^2 x) - 4\cos x + 1$

$f(x) = \cos^2 x - 4\cos x = t^2 - 4t\,(-1 \leq t \leq 1)$ (5점)

(2) $f(t) = t^2 - 4t + 4 - 4 = (t-2)^2 - 4\,(-1 \leq t \leq 1)$라 하면, $t = 1$일 때 최솟값을 갖고, $t = -1$일 때 최댓값을 가지므로 $f(-1) = 5, f(1) = -3$이다. $f(x) = k$가 실근을 갖기 위해선 $-3 \leq k \leq 5$이므로 $\alpha = -3, \beta = 5$이다. $\alpha + \beta = 2$ (5점)

14. 수능특강 수학 I 33쪽

(1) 점 C는 선분 AB의 1 : 3내분점이므로 $A(0,a), B(8,0)$에 대하여 선분 AB의 1 : 3내분점을 구하면 $x = 2, y = \dfrac{3a}{4}$이고, $C\left(2, \dfrac{3a}{4}\right)$ (5점)

(2) $C\left(2, \dfrac{3a}{4}\right)$는 함수 $y = \log_3(x+1)$위의 점이므로 대입하면 $\dfrac{3a}{4} = \log_3 3$, $\dfrac{3a}{4} = 1, a = \dfrac{4}{3}$

따라서, $a = \dfrac{4}{3}$를 대입하면 $C(2,1)$ (5점)

[을지대 논술고사 3세트]

※ 공통사항: 제시문의 핵심 내용을 정확하게 이해한 표현. 문항에서 요구하는 조건에 충실한 서술, 문장 부호 사용 여부는 정오답과 관련 없음.

1. 수능특강 언어와매체 83쪽 제시문
 ① ㉣ 3점
 ② ㉡ 3점
 ③ ㉠, ㉡ 4점

2. 수능완성 국어영역 13-16쪽 제시문
 ① ㉡ / 혜강 / ㉡(혜강) (→ 복수정답) 2점
 ② ㉠ / 공자 / ㉠(공자) (→ 복수정답) 2점
 ③ ㉢ / 노자 / ㉢(노자) (→ 복수정답) 2점
 ④ ㉠ / 공자 / ㉠(공자) (→ 복수정답) 4점

3. 수능특강 문학 9-10쪽 제시문
 낙엽은 폴란드 망명정부의 지폐 10점

4. 수능특강 독서 134-137쪽 제시문
 ① O 3점
 ② X 4점
 ③ O 3점

5. 수능특강 문학 46-49쪽 제시문
 ① 진달래(꽃) 3점
 ② 빗 3점
 ③ 젓가락 4점

6. 수능완성 국어 164-165쪽 제시문
 ① ㉡ / 스트로마 5점
 ② ㉢ / 수분 5점

7. 수능완성 국어 140-141쪽 제시문
 ① ㉡ 3점
 ② ㉢ 3점
 ③ ㉠, ㉣ 4점

8. 수능특강 수학Ⅱ 15쪽

(1) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{4x^2-1}$의 0이 아닌 극한값이 존재하고 분모인 $4x^2-1$이 이차함수이므로 함수 $f(x)$도 이차함수이다. $f(x)=ax^2+bx+c$로 두고 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{4x^2-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{ax^2+bx+c}{4x^2-1}=\frac{a}{4}$이므로 $\frac{a}{4}=1$, 즉 $a=4$ (3점)

(2) $\lim_{x\to\frac{1}{2}}\frac{f(x)}{4x^2-1}=2$에서 $x\to\frac{1}{2}$일 때, (분모)→0이고, 극한값이 존재하므로 (분자)→0

$\lim_{x\to\frac{1}{2}}f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)=0$ (3점)

(3) $f(x)=4\left(x-\frac{1}{2}\right)(x+k)$로 놓으면

$\lim_{x\to\frac{1}{2}}\frac{f(x)}{4x^2-1}=\lim_{x\to\frac{1}{2}}\frac{4\left(x-\frac{1}{2}\right)(x+k)}{4\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{2}\right)}=\lim_{x\to\frac{1}{2}}\frac{x+k}{x+\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}+k$, $\frac{1}{2}+k=2$이므로 $k=\frac{3}{2}$

따라서 $f(x)=4\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{3}{2}\right)$이므로 $f\left(\frac{3}{2}\right)=12$ (4점)

9. 수능특강 수학Ⅰ 82쪽

(1) 등차수열 $\{a_n\}$의 공차를 d라 하자.

$S_{n+2}-S_n=a_{n+1}+a_{n+2}=(a_1+nd)+[a_1+(n+1)d]$이므로 $(2a_1+d)+2dn=56-8n$

모든 자연수 n에 대하여 성립하려면 $2nd=-8d$이므로 $d=-4$ (3점)

(2) $2a_1+d=56$ 이 식에 $d=-4$을 대입하면 $a_1=30$ (3점)

(3) $S_n=\frac{n\{2a_1+(n-1)d\}}{2}$이므로 $S_6=\frac{6\{2\times30+5\times(-4)\}}{2}=120$ (4점)

10. 수능특강 수학Ⅱ 52쪽

(1) $f(x)=x^3-2x^2+x+2$라 할 때, 접선의 기울기는 $f'(1)$이다. $f'(x)=3x^2-4x+1$이므로 기울기 $f'(1)=3-4+1$

접선의 방정식이 $(1,2)$를 지나므로 $y-2=0\times(x-1)$

따라서 접선의 방정식은 $y=2$이다.

접선과 $f(x)$가 만나는 점 $x^3-2x^2+x+2=2$,

$x^3-2x^2+x=0, x(x^2-2x+1)=0, x(x-1)^2=0$, $x=0,1$

따라서 점 B의 x좌표는 0, $f(0)=2$이므로 점 B의 좌표는 $(0,2)$ (3점)

(2) 점 $B(0,2)$에서의 접선의 기울기는 $f'(x)=3x^2-4x+1$이므로 $f'(0)=1$, 점 B를 지나는 접선의 방정식 $y=x+d'$, $(0,2)$를 지나므로 $2=0+d', d'=2$, 따라서 $y=x+2$

x축과 만나는 점이 C이므로 $C(-2,0)$ (3점)

(3) 사각형 $OABC$ 는 사다리꼴이므로 이 사각형의 넓이는 $\frac{1}{2}\times(1+2)\times2=3$ (4점)

11. 수능특강 수학 Ⅱ 75쪽

(1) $\int_{-3}^{x} xf(t)dt - \int_{-3}^{x} tf(t)dt = x^3 + \left(2a + \frac{1}{2}\right)x^2 - 2a$에서

$x\int_{-3}^{x} f(t)dt - \int_{-3}^{x} tf(t)dt = x^3 + \left(2a + \frac{1}{2}\right)x^2 - 2a \ \cdots$ ㉠

㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면

$\int_{-3}^{x} f(t)dt + xf(x) - xf(x) = 3x^2 + 2\left(2a + \frac{1}{2}\right)x$

$\int_{-3}^{x} f(t)dt = 3x^2 + 2\left(2a + \frac{1}{2}\right)x \ \cdots$ ㉡

㉡의 양변에 $x = -3$을 대입하면 $\int_{-3}^{-3} f(t)dt = 27 - 6\left(2a + \frac{1}{2}\right)$

$0 = 27 - 12a - 3, a = 2$ (3점)

(2) ㉡에서 $\int_{-3}^{x} f(t)dt = 3x^2 + 9x$이고 이 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x) = 6x + 9$ (3점)

(3) $f(a) = f(2) = 12 + 9 = 21$ (4점)

12. 수능특강 수학 Ⅰ 83쪽

(1) $\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_3}{a_2} + \frac{a_3}{a_4} + \frac{a_5}{a_4} + \frac{a_5}{a_6} + \frac{a_7}{a_6} = 10$에서 $\frac{1}{r} + r + \frac{1}{r} + r + \frac{1}{r} + r = 10$

$3r^2 - 10r + 3 = 0$, $(3r-1)(r-3) = 0$, $r > 1$이므로 $r = 3$ (3점)

(2) $a_4 = a_1 \times 3^3 = 6$이므로 $a_1 = \frac{2}{9}$

(3) $S_n = \frac{\frac{2}{9}(3^n - 1)}{3-1} = \frac{1}{9}(3^n - 1) > 3^{12}$에서 $3^n - 1 > 3^{14}$, $n \geq 15$

따라서 조건을 만족시키는 자연수 n의 최솟값은 15이다.

13. 수능특강 수학 Ⅰ 49쪽

(1) $-1 \leq \sin b(x+\pi) \leq 1$이고, a,c가 자연수이므로 함수 $f(x) = a\sin b(x+\pi) + c$의 최댓값과 최솟값은 각각 $a+c$, $-a+c$이다. 조건 (가)에 의하여 $a+c = 15 \ \cdots$ ㉠, $-a+c = -3 \ \cdots$ ㉡, ㉠ − ㉡에서 $a = 9$

$a = 9$를 ㉠에 대입하면 $c = 6$, $a \times c = 54$ (5점)

(2) 함수 $f(x)=9\sin b(x+\pi)+6$에서 조건 (나)에 의하여 $f\left(\frac{\pi}{6}\right)=9\sin\frac{7b}{6}\pi+6=6$,

$\sin\frac{7b}{6}\pi=0$ … ㉢

이때, $\frac{7b}{6}=1,2,3,4,\cdots$이고, ㉢을 만족시키는 자연수 b의 값은 $b=6,12,18,\cdots$이다.

그러므로 자연수 b의 최솟값은 6이다. 따라서 $a+b+c$의 최솟값은 $a=9, b=6, c=6$일 때이다. 그러므로 $a+b+c$의 최솟값은 21이다. (5점)

14. 수능특강 수학 I 32쪽

(1) 함수 $y=\log_2(x-4)-2$는 함수 $y=\log_2 x$의 그래프를 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프이다. 함수 $y=\log_2 x$위의 점을 (p,q)라 하면, 평행이동에 의해 $(p+4, q-2)$로 옮겨지고 이 점은 $y=\log_2(x-4)-2$그래프 위의 점이다.

두 점 $(p,q), (p+4,q-2)$를 지나는 직선의 기울기가 $-\frac{1}{2}$이므로 $A(p,q), B(p+4,q-2)$라 하면 선분 AB의 중점의 좌표는 $\left(\frac{p+p+4}{2}, \frac{q+q-2}{2}\right)=(p+2,q-1)$이다.

이 중점의 x좌표가 6이므로 $p+2=6, p=4$, $q=\log_2 4=2$, 따라서 $A(4,2)$이다.

$B(p+4,q-2)$이므로 $B(8,0)$이다. (5점)

(2) 기울기가 $-\frac{1}{2}$이고 $A(4,2)$를 지나는 직선의 방정식은 $y=-\frac{1}{2}(x-4)+2$

따라서 $y=-\frac{1}{2}x+4$ (5점)

2025학년도 한국공학대 기출문제 예시 답안

[한국공학대 논술고사 오전]

1. 수학 I (비상교육, 김원경 외) 65~92쪽, 수학 I (지학사, 홍성복 외) 68~81쪽

함수 $f(x)$는 주기가 $\frac{\pi}{2}$이고 $b>0$이므로 $\frac{2\pi}{b}=\frac{\pi}{2}$, $b=4$이다.

함수 $f(x)=a\sin bx+c$의 최댓값과 최솟값을 a와 c에 대한 식으로 나타내면 $a>0$이므로 최댓값은 $a+c$이고 최솟값은 $-a+c$이다. 따라서 $a+c=7$, $-a+c=3$에서 $a=2$, $c=5$이다.

(1) 4 (2) $a+c$ (3) $-a+c$ (4) 2 (5) 5

2. 수학 I (미래엔, 황선욱 외) 11~36쪽, 수학 I (비상교육, 김원경 외) 11~36쪽

$2\log_a b : \log_a b+1=1:\log_a b$에서

$$2(\log_a b)^2=\log_a b+1, 2(\log_a b)^2-\log_a b-1=0, (2\log_a b+1)(\log_a b-1)=0$$

$\log_a b=-\frac{1}{2}$ 또는 $\log_a b=1$이고 $a\neq b$이므로 $\log_a b=-\frac{1}{2}$ 따라서

$$\log_a b+\log_b a=\log_a b+\frac{1}{\log_a b}=(-\frac{1}{2})+(-2)=-\frac{5}{2}$$

3. 수학 I (미래엔, 황선욱 외) 121~138쪽, 수학 I (비상교육, 김원경 외) 117~137쪽

등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항을 a, 공비를 r이라 하면 수열의 모든 항이 양수이므로 $r>0$

$$\frac{5a_2}{a_3+a_4}=\frac{5ar}{ar^2+ar^3}=\frac{5}{r+r^2}=16$$

이므로 $16r^2+16r-5=0$, $(4r-1)(4r+5)=0$, $r=\frac{1}{4}$ 또는 $r=-\frac{5}{4}$

$r>0$이므로 $r=\frac{1}{4}$ 따라서 $\frac{a_3}{a_5}=\frac{1}{r^2}=\left(\frac{1}{r}\right)^2=4^2=16$

4. 수학 I (미래엔, 황선욱 외) 41~65쪽, 수학 I (비상교육, 김원경 외) 39~61쪽

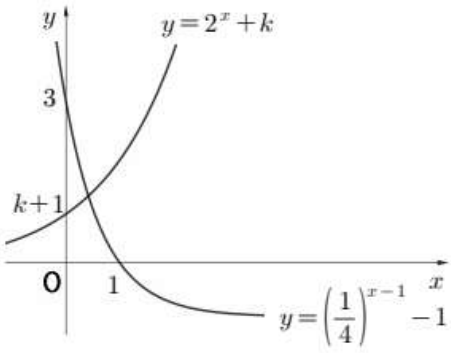
함수 $y=2^x+k$의 그래프가 점 $(1,\ 0)$을 지날 때 $k=-2$

함수 $y=2^x+k$의 그래프가 점 $(0,\ 3)$을 지날 때 $k=2$이므로 두 함수의 그래프가 제1사분면에서 만나도록 하는 모든 k의 값의 범위는

$$-2<k<2$$

따라서 $\alpha=-2,\ \beta=2$이므로

$\log_{\sqrt{2}}(\beta-\alpha)=2\log_2 4=4$



5. 수학 Ⅱ (미래엔, 황선욱 외) 53~68쪽, 수학 Ⅱ (신사고, 고성은 외) 53~68쪽

조건 (가)에서

$\lim_{x\to1}(x-1)=0$이므로 $\lim_{x\to1}f(x)-g(x)=0$, $f(1)-g(1)=0$에서 $f(1)=g(1)$ …… ㉠

$$\lim_{x\to1}\frac{f(x)-g(x)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)-g(x)+g(1)}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}-\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$$

$$=f'(1)-g'(1)=0 \quad \cdots\cdots ㉡$$

에서 $f'(1)=g'(1)$

조건 (나)에서

(i) 양변에 $x=1$을 대입하면 $f(1)g(1)=4$

㉠에 의하여 $f(1)^2=4$이고 $f(1)>0$이므로 $f(1)=2$ …… ㉢

(ii) 양변을 x에 대하여 미분하면

$$f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=3x^2-8x+1$$

에서 양변에 $x=1$을 대입하면 $f'(1)g(1)+f(1)g'(1)=-4$

㉠, ㉡에 의하여 $2f'(1)f(1)=-4$이고 ㉢에 의하여 $f'(1)=-1$

6. 수학Ⅱ(미래엔, 황선욱 외) 31~41쪽, 수학Ⅱ(신사고, 고성은 외) 30~49쪽

함수

$$\{f(x)\}^2=\begin{cases}(-x-a)^2 & (x<1)\\ (2a)^2 & (x=1)\\ (bx-3)^2 & (x>1)\end{cases}$$

이 모든 실수 x에서 연속이라면 $x=1$에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x\to1^-}\{f(x)\}^2=\{f(1)\}^2=\lim_{x\to1^+}\{f(x)\}^2$$

이다.

$$\lim_{x\to1^-}\{f(x)\}^2=\lim_{x\to1^-}(-x-a)^2=(1+a)^2 \quad \cdots\cdots \text{㉠}$$

$$\{f(1)\}^2=4a^2 \quad \cdots\cdots \text{㉡}$$

$$\lim_{x\to1^+}\{f(x)\}^2=\lim_{x\to1^+}(bx-3)^2=(b-3)^2 \quad \cdots\cdots \text{㉢}$$

㉠, ㉡에 의하여 $(1+a)^2=4a^2$, $3a^2-2a-1=(a-1)(3a+1)=0$에서 $a=1$ 또는 $a=-\frac{1}{3}$이지만 a는 양수이므로 $a=1$

㉡, ㉢에 의하여 $4a^2=(b-3)^2$, $a=1$을 대입하면 $b-3=2$ 또는 $b-3=-2$에서

$b=5$ 또는 $b=1$

$a\neq b$이므로 $b=5$ 따라서 $a=1$, $b=5$

$$f(x)=\begin{cases}-x-1 & (x<1)\\ 2 & (x=1)\\ 5x-3 & (x>1)\end{cases}$$

이므로 $f(a-b)+f(a+b)=f(-4)+f(6)=3+27=30$

7. 수학Ⅱ(미래엔, 황선욱 외) 122~157쪽, 수학Ⅱ(동아출판, 박교식 외) 123~152쪽

좌표평면 위에 곡선 $y=-x^2+kx$와 두 직선 $y=x$, $x=k$를 나타내면 그림과 같다.

곡선 $y=-x^2+kx$와 직선 $y=x$가 만나는 점 P의 x좌표는 $k-1$이고 $B-A=\frac{2}{3}$이므로

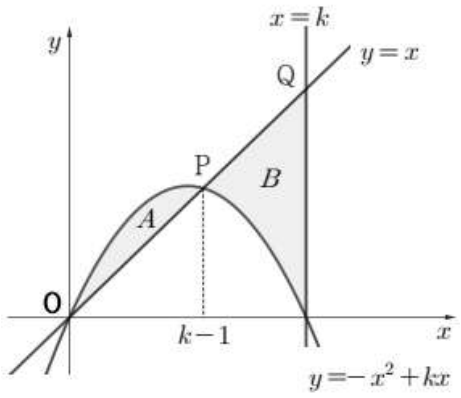
$$\int_{k-1}^{k}\{x-(-x^2+kx)\}dx-\int_0^{k-1}(-x^2+kx-x)dx=\frac{2}{3} \quad \cdots\cdots \text{㉠}$$

㉠에서 $\int_0^k(x^2-kx+x)dx=\frac{2}{3}$

$$\int_0^k(x^2-kx+x)dx=\left[\frac{x^3}{3}+\frac{1-k}{2}x^2\right]_0^k$$

$$=\frac{k^3}{3}+\frac{1-k}{2}k^2$$

$$=-\frac{k^3}{6}+\frac{k^2}{2}=\frac{2}{3} \quad \cdots\cdots \text{㉡}$$



㉡에서 $k^3-3k^2+4=(k+1)(k-2)^2=0$이므로 $k=2$

8. 수학Ⅱ(미래엔, 황선욱 외) 135~148쪽, 수학Ⅱ(동아출판, 박교식 외) 144~152쪽

점 P가 운동 방향을 바꿀 때 속도가 0이므로

$$v(t)=6t^2-(a+8b)t+(a+2b)b=(t-b)(6t-a-2b)=0$$

에서 $t=b$ 또는 $t=\dfrac{a+2b}{6}$, $a>4b$이므로 $\dfrac{a+2b}{6}>b$

조건 (가)에서 $t_2-t_1=\dfrac{a+2b}{6}-b=\dfrac{a-4b}{6}=\dfrac{1}{3}$이므로 $a-4b=2$ …… ㉠

한편 $0\le t\le b$에서 $v(t)\ge 0$이고 조건 (나)에서 $\int_0^b|v(t)|dt=3$이므로

$$\begin{aligned}\int_0^b|v(t)|dt&=\int_0^b v(t)dt\\&=\int_0^b\{6t^2-(a+8b)t+(a+2b)b\}dt\\&=\left[2t^3-\frac{1}{2}(a+8b)t^2+(a+2b)bt\right]_0^b\\&=2b^3-\frac{b^2}{2}(a+8b)+(a+2b)b^2\\&=\frac{1}{2}ab^2=3\end{aligned}$$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $a=6$, $b=1$ 따라서 $v(t)=6t^2-14t+8$

시각 t에서의 점 P의 위치를 $x(t)$라 하면 $t=2$에서의 점 P의 위치는

$$x(2)=x(0)+\int_0^2 v(t)dt=0+\int_0^2(6t^2-14t+8)dt=\left[2t^3-7t^2+8t\right]_0^2=4$$

9. 수학Ⅱ(미래엔, 황선욱 외) 122~130쪽, 수학Ⅱ(동아출판, 박교식 외) 123~133쪽

$$\int_0^x f(t)dt = f(x) - \frac{2}{3}x^3 + 4x^2 - 2x - 2$$

에서

(i) 양변에 $x=0$을 대입하면 $f(0)=-2$

(ii) 양변을 x에 대하여 미분하면

$$f(x) = f'(x) - 2x^2 + 8x - 2 \qquad \cdots\cdots \text{㉠}$$

에서 ㉠은 x에 대한 항등식이므로 $f(x)$의 최고차항은 $-2x^2$이다.

$f(0)=2$이므로 $f(x)=-2x^2+ax-2$라 하자.

㉠에 의하여 $-2x^2+ax-2=-4x+a-2x^2+8x-2$

에서 $a=4$이므로 $f(x)=-2x^2+4x+2$

곡선 $y=-2x^2+4x+2$와 직선 $y=k$는 서로 다른 두 점에서 만나므로

방정식 $-2x^2+4x+2=k$는 서로 다른 두 실근을 갖는다.

방정식 $2x^2-4x+k-2=0$의 판별식을 D라 하면

$$D=16-8(k-2)>0,\ k<4$$

k는 양수이므로 $0<k<4$

$2x^2-4x+k-2=0$의 서로 다른 두 실근을 α,β라 하면 $\alpha+\beta=2, \alpha\beta=\frac{k-2}{2}$

$\overline{AB}=|\alpha-\beta|=\sqrt{(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta}=\sqrt{4-2(k-2)}=\sqrt{8-2k}$

이므로 삼각형 AOB의 넓이 $g(k)$는

$g(k)=\frac{1}{2}\times\sqrt{8-2k}\times k=\frac{1}{2}\sqrt{8k^2-2k^3}$

$0<k<4$에서 함수 $h(k)$를 $h(k)=8k^2-2k^3$이라 하면 $h(k)$가 최대일 때 $g(k)$도 최대이다.

$$h'(k)=16k-6k^2=2k(8-3k)$$

$h'(k)=0$에서 $k=0$ 또는 $k=\frac{8}{3}$

함수 $h(k)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

k	(0)	…	$\frac{8}{3}$	…	(4)
$h'(k)$		+		−	
$h(k)$		↗	극대	↘	

따라서 함수 $h(k)$가 $k=\frac{8}{3}$에서 최대이므로 $g(k)$도 $k=\frac{8}{3}$일 때 최대이다.

[한국공학대 논술고사 오후]

1. 수학 I (비상교육, 김원경 외) 95~113쪽, 수학 I (지학사, 홍성복 외) 94~106쪽

삼각형 ABC는 $\angle A > \frac{\pi}{2}$인 이등변삼각형이므로 $\angle B = \angle C$ …… ㉠

$\angle A > \frac{\pi}{2}$이고 $\sin A = \cos B$이므로 $\angle A = \frac{\pi}{2} + \angle B$ …… ㉡

삼각형의 세 내각의 크기의 합은 π이므로 $\angle A + \angle B + \angle C = \pi$ …… ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의하여 $\angle B = \frac{\pi}{6}$이므로 $\angle A = \frac{\pi}{2} + \angle B = \frac{2}{3}\pi$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 할 때 사인법칙을 이용하면

$$2R = \frac{\overline{AB}}{\sin B} = \frac{2\sqrt{3}}{\frac{1}{2}} = 4\sqrt{3}$$

따라서 $R = 2\sqrt{3}$이므로 외접원의 넓이는 $\pi R^2 = 12\pi$이다.

(1) $\frac{2}{3}\pi$ (2) $\frac{\pi}{6}$ (3) $2\sqrt{3}$ (4) 12π

2. 수학 I (미래엔, 황선욱 외) 11~36쪽, 수학 I (비상교육, 김원경 외) 11~36쪽

두 점 $(0, 0)$과 $(\sqrt[3]{4}, \sqrt[6]{2})$를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{\sqrt[6]{2}}{\sqrt[3]{4}} = 2^{\frac{1}{6}-\frac{2}{3}} = 2^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

이고 직선 $ax + 2y = 1$의 기울기는 $-\frac{a}{2}$이다. 두 직선이 서로 수직이므로

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \times (-\frac{a}{2}) = -1,\ a = 2\sqrt{2}$$

따라서 $a^2 = 8$

3. 수학 I (미래엔, 황선욱 외) 121~138쪽, 수학 I (비상교육, 김원경 외) 117~137쪽

등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항을 a, 공차를 d라 하자. 모든 자연수 n에 대하여

$$S_{n+2} - S_n = a_{n+2} + a_{n+1} = a + (n+1)d + a + nd = 2dn + 2a + d = 10n + 9$$

에서 $2d = 10,\ 2a + d = 9$이므로 $d = 5,\ a = 2$

따라서 $a_3 = 2 + 2 \times 5 = 12$

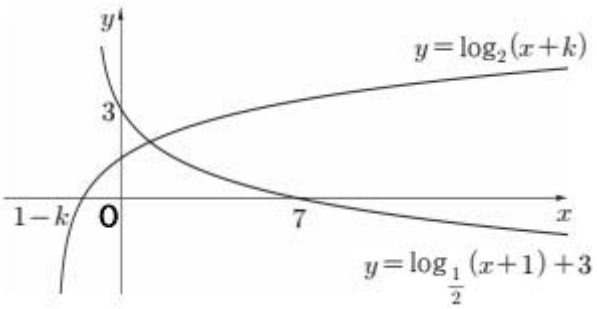
4. 수학 I (미래엔, 황선욱 외) 41~65쪽, 수학 I (비상교육, 김원경 외) 38~61쪽

함수 $y=\log_2(x+k)$의 그래프가 점 $(7,\ 0)$을 지날 때 $k=-6$

함수 $y=\log_2(x+k)$의 그래프가 점 $(0,\ 3)$을 지날 때 $k=8$

이므로 두 함수의 그래프가 제1사분면에서 만나도록 하는 모든 k의 값의 범위는

$$-6<k<8$$



따라서 $\alpha=-6,\ \beta=8$이므로 $\log_4(\alpha+\beta)=\log_4 2=\dfrac{1}{2}$

5. 수학 Ⅱ (미래엔, 황선욱 외) 53~68쪽, 수학 Ⅱ (신사고, 고성은 외) 53~68쪽

조건 (가)에서

$\lim_{x\to 2}(x-2)=0$이므로 $\lim_{x\to 2}\{g(x)-4\}=0,\ g(2)-4=0$에서 $g(2)=4$ …… ㉠

$$\lim_{x\to 2}\frac{g(x)-4}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{g(x)-g(2)}{x-2}=g'(2)$$

이므로 $g'(2)=2f(2)$ …… ㉡

조건 (나)에서

(i) 양변에 $x=2$를 대입하면 $f(2)g(2)=12$

에서 ㉠에 의하여 $f(2)=3$ …… ㉢

㉡, ㉢에 의하여 $g'(2)=6$ …… ㉣

(ii) 양변을 x에 대하여 미분하면

$$f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=4x^3-2x$$

에서 양변에 $x=2$를 대입하면

$$f'(2)g(2)+f(2)g'(2)=28$$

이므로 ㉠, ㉢, ㉣에 의하여 $f'(2)=\dfrac{5}{2}$

6. 수학Ⅱ(미래엔, 황선욱 외) 31~41쪽, 수학Ⅱ(신사고, 고성은 외) 30~49쪽

(i) 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이면 $x=0$에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x\to 0} = f(0)$$

$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{b^2}{x^2+bx+1} = b^2$이고, $f(0) = \frac{a^2}{4}$이므로 $b^2 = \frac{a^2}{4}$ …… ㉠

㉠에서 $a=2b$ 또는 $a=-2b$

a, b가 모두 자연수이므로 $a=2b$ …… ㉡

(ii) 함수 $g(x)$를 $g(x) = \frac{b^2}{x^2+bx+1}$ $(x\neq 0)$이라 하면 함수 $g(x)$가 $x\neq 0$인 모든 실수 x에서 연속이어야 하므로 $x\neq 0$인 모든 실수 x에 대하여 $x^2+bx+1\neq 0$이어야 한다.

$x=0$이면 $x^2+bx+1=1\neq 0$이므로 이차방정식 $x^2+bx+1=0$의 판별식을 D라 하면 $D<0$이어야 한다.

$$D=b^2-4=(b+2)(b-2)<0$$

에서 $-2<b<2$

따라서 자연수 b의 값은 $b=1$이고 ㉡에 의하여 $a=2$

7. 수학Ⅱ(미래엔, 황선욱 외) 122~157쪽, 수학Ⅱ(동아출판, 박교식 외) 123~152쪽

$k>1$이므로 좌표평면 위에 곡선 $y=x^2-x$와 두 직선 $y=kx$, $x=2k$를 나타내면 그림과 같다.

곡선 $y=x^2-x$와 직선 $y=kx$가 만나는 점 P의 x좌표는 $k+1$이고 $A-B=\frac{8}{3}$이므로

$$\int_0^{k+1}\{kx-(x^2-x)\}dx-\int_{k+1}^{2k}(x^2-x-kx)dx=\frac{8}{3} \quad \cdots\cdots ㉠$$

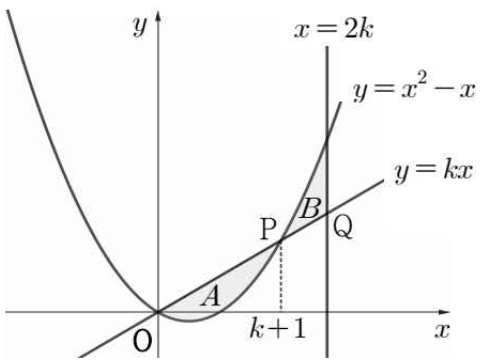
㉠에서 $\int_0^{2k}\{x^2-(k+1)x\}dx=-\frac{8}{3}$

$$\int_0^{2k}\{x^2-(k+1)x\}dx=\left[\frac{x^3}{3}-\frac{k+1}{2}x^2\right]_0^{2k}$$

$$=\frac{8k^3}{3}-2(k+1)k^2$$

$$=\frac{2}{3}k^3-2k^2=-\frac{8}{3}$$

㉡에서 $k^3-3k^2+4=(k+1)(k-2)^2=0$이므로 $k=2$



8. 수학Ⅱ(미래엔, 황선욱 외) 135~148쪽, 수학Ⅱ(동아출판, 박교식 외) 144~152쪽

$x(t)=\frac{1}{3}t^3+at^2+bt$에서 $v(t)=\frac{d}{dt}x(t)=t^2+2at+b$

조건 (가)에서 $v(1)=1+2a+b=0$이므로 $b=-2a-1$ …… ㉠

$$v(t)=t^2+2at+b=t^2+2at-(2a+1)=(t-1)(t+2a+1)$$

$v(t)=0$에서 $t=1$ 또는 $t=-2a-1$ 이때 $a\le -2$이므로 $-2a-1\ge 3$

한편 $0\le t\le 1$에서 $v(t)\ge 0$, $1<t\le -2a-1$에서 $v(t)\le 0$이고

조건 (나)에서 $\int_0^3|v(t)|dt=\frac{23}{3}$이므로

$$\begin{aligned}\int_0^3|v(t)|dt&=\int_0^1 v(t)dt-\int_1^3 v(t)dt\\&=x(1)-x(0)-\{x(3)-x(1)\}\\&=2x(1)-x(3)\\&=2\left(\frac{1}{3}+a+b\right)-(9+9a+3b)=\frac{23}{3}\end{aligned}$$

에서 $7a+b=-16$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $a=-3$, $b=5$이므로

$$v(t)=t^2+2at+b=t^2-6t+5$$

따라서 시각 $t=6$에서의 점 P의 속도는 $v(6)=36-36+5=5$

9. 수학Ⅱ(미래엔, 황선욱 외) 122~130쪽, 수핵Ⅱ(동아출판, 박교식 외) 123~133쪽

조건 (가)에서

$\int_0^x f(t)dt = \frac{1}{6}x^4 + ax^3 + bx^2$의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x) = \frac{2}{3}x^3 + 3ax^2 + 2bx$

조건 (나)에서

$|f'(-1)| + |f'(2)| = 0$이므로 $f'(-1) = 0$이고 $f'(2) = 0$

$f'(x) = 2x^2 + 6ax + 2b$이므로

$f'(-1) = 2 - 6a + 2b = 0$에서 $3a - b = 1$

$f'(2) = 8 + 12a + 2b = 0$에서 $6a + b = -4$

㉠, ㉡에서 $a = \frac{1}{3}$, $b = -2$ 이므로 $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - x^2 - 4x$

$g(x) = \frac{1}{4}|3f(x) - 24x - 4| = \frac{1}{4}|2x^3 - 3x^2 - 36x - 4|$

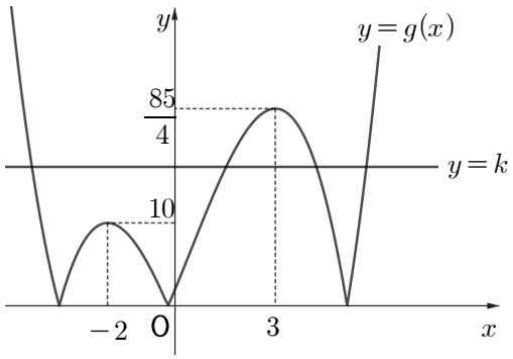
함수 $h(x)$를 $h(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x - 4$라 하면 $h'(x) = 6x^2 - 6x - 36$이고

$h'(x) = 0$에서 $x = -2$ 또는 $x = 3$

함수 $h(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	3	$\cdots$
$h'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$h(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

$h(-2) = 40$, $h(3) = -85$이고 $g(x) = \frac{1}{4}|h(x)|$이므로 함수 $g(x)$의 그래프는 다음과 같다.



따라서 곡선 $y = g(x)$와 직선 $y = k$가 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 모든 k의 값의 범위가 $10 < k < \frac{85}{4}$이므로 자연수 k의 개수는 11이다.

2025학년도 한국기술교대 기출문제 예시 답안

[한국기술교대 논술고사 사회계열]

[1]

도덕적 실천

[2]

우리가 상황을 어떻게 받아들이며 자신이 가진 것에 얼마나 만족하는가

[3]

물질적 잣대를 가지고 타인과 비교하여 인정받으려는 현대인의 태도는 우리를 행복으로부터 멀어지게 하고, 무언가에 매몰된 상태인 중독으로 이끈다. 이를 해결하기 위해, 지나친 물질적 욕망을 좇지는 않은지 성찰하는 자세와 자신에게 향했던 시선을 공동체의 안녕과 행복으로 돌리고 이를 실천하는 삶으로의 전환이 요구된다.

[4]

물질적 조건이 행복을 이루기 위한 기본적인 조건이나, 지나친 욕심은 되려 우리를 행복과 반대 방향으로 이끌기도 한다. (나), (다)를 통해 객관적 상황을 바라보는 마음의 자세와 더 나아가 공동체의 행복을 추구하는 것이 경제적 안정만을 추구하는 것보다 더 큰 행복을 이루는 데에 중요하다는 사실을 알 수 있다.

[5]

포괄적이고 균형적 가치를 추구하는 사회의 사람들은 자신이 원하는 가치를 선택할 수 있기에 돈이라는 유일한 가치를 추구하면서 지나친 비교를 기반으로 살아가는 사람들, 즉 풍요로운 국가의 사람들보다 행복할 수 있다. 부의 비교우위를 갈망하는 과정에서 경험하는 피로감, 욕망을 달성하지 못했을 때 느끼는 상대적 박탈감은 산업자본주의의 대중들을 불행하게 만든다. 이러한 덫에서 벗어나기 위해서는 자본만이 아닌 다른 것에도 가치를 부여하는 태도가 필요하다. 이를 설명한 사례로 이태석 신부님을 들 수 있다. 의사라는 안정적 직업을 통해 돈을 좇는 삶을 살 수도 있지만, 아프리카 남수단 선교의 삶을 통해 이웃들을 보살피고 더 나은 세상을 만듦으로써 모두가 행복해지는 풍요로운 삶을 살고 있다. 이는 자본주의의 한계를 넘어 더 높은 수준의 행복을 즐기는 것이 그리 멀리 있지 않음을 보여준다.

(6)

M (또는) m

(7)

심리적(인) 밀도

(8)
(가)는 진화생물학·진화심리학의 관점에서 저출산 현상을 개인의 생존과 재생산 사이의 전략적 선택의 결과로 보는 반면, (다)는 출산율의 변화를 사회적 돌봄 체계, 성평등한 노동시장, 민주적 가족관계 등 거시적·정책적·문화적인 측면과 연결하고 있다.

(9)
수도권으로 이동한 한국의 청년들은 출산을 회피 또는 지연하는 전략을 취할 것이다. 많은 청년들이 수도권으로 이동하면 수도권의 물리적 밀도가 높아지고, 청년들은 학업과 취업 성공이라는 유사한 목적을 달성하고자 하기에 심리적 밀도도 높아지기 때문이다.
(10) 높은 인구 밀도와 출산율은 기본적으로 부적(-) 상관관계를 가지지만, 기초적인 서비스와 기반 시설의 부재, 높은 사망률과 살인율 등과 같이 환경적 취약성이 나타나는 사회에서는 이와 같은 경향이 없어질 수 있다. 따라서 A국과 B국의 합계 출산율 차이는 다양한 측면에서의 환경적 취약성의 차이로 인한 것이다.

(11)
(다), (라)에 따르면 보편적 사회보장제도 확립 이후 출산과 양육에 대한 국가적 지원을 추구한 서유럽 복지국가와 달리, 한국의 경우 사회적 돌봄 체계, 성평등한 노동시장 및 가족 내 성평등한 문화 등의 측면에서 미흡한 점이 있기 때문에 저출산 현상이 지속되고 있다. 이와 같은 저출산 현상을 해결하기 위해서는 첫째, 지역 균형 발전을 통해 문화, 의료, 취업과 학업의 기회 등의 측면에서 격차를 줄여 수도권으로 청년들이 집중되는 현상을 방지해야 한다. 둘째, 모든 사람이 하나의 가치를 추구하는 문화, 예를 들어 학벌을 중시하는 서열화 강조의 풍조와 획일적 가치관 및 관련 제도를 개선하여 심리적 밀도를 줄일 필요가 있다. 셋째, 사회적 돌봄 체계 구축, 양성 평등한 노동시장 및 여성에게 지워진 출산, 양육의 부담을 줄일 수 있는 정책적 방안 및 문화의 정착을 지속적으로 추진해야 한다.

[한국기술교대 논술고사 공학계열(오전)]

1. $a^2=5$에서 $a=5^{\frac{1}{2}}$, $b^4=7$에서 $b=7^{\frac{1}{4}}$, $c^9=13$에서 $c=13^{\frac{1}{9}}$이므로

$(abc)^n=5^{\frac{n}{2}}\times 7^{\frac{n}{4}}\times 13^{\frac{n}{9}}$이다.

$(abc)^n$이 자연수가 되기 위해서는 자연수 n이 2, 4, 9의 공배수여야 한다.

따라서 n의 최솟값은 2, 4, 9이 최소공배수인 36이다.

2. 두 직선 $y=(\log_3 2)x$, $y=(\log_4 a)x$가 서로 수직이므로

$\log_3 2\times log_4 a=-1$

$\log_3 2\times\dfrac{\log_3 a}{\log_3 4}=-1$

$\log_3 2\times\dfrac{\log_3 a}{2\log_3 2}=-1$

$\log_3 a=-2$

이다.

3. 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 연속이므로 $f(2)=\lim_{x\to 2-}f(x)=\lim_{x\to 2+}f(x)$가 성립한다. 따라서

$b=8-2a$ …… ㉠

이다.

$x=2$에서 미분계수가 존재하므로

$\lim_{x\to 2-}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2+}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}$

이고, $\lim_{x\to 2-}\dfrac{(ax+b)-8}{x-2}=\lim_{x\to 2+}\dfrac{x^3-8}{x-2}$에 ㉠을 대입하면

$\lim_{x\to 2-}\dfrac{ax-2a}{x-2}=\lim_{x\to 2-}\dfrac{a(x-2)}{x-2}=\lim_{x\to 2+}\dfrac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2}$

이고,

$a=\lim_{x\to 2+}(x^2+2x+4)=4+4+4=12$

이다. 이 값을 ㉠에 대입하면

$b=8-24=-16$

을 얻는다. 따라서

$a-b=12+16=28$

이다.

4. 함수 $f(x)=4+a\tan\left(\frac{3}{2}x\right)$의 그래프의 주기는 $\frac{2\pi}{3}$이다.

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $\left[b,\ \frac{2\pi}{9}\right]$에서 최댓값과 최솟값을 가지므로

$-\frac{\pi}{b}<b<\frac{2\pi}{9}$이다.

한편, 함수 $f(x)$의 그래프는 닫힌구간 $\left[b,\ \frac{2\pi}{9}\right]$에서 증가한다.

따라서 함수 $f(x)$는 $x=\frac{2\pi}{9}$일 때 최댓값이 7이고, $x=b$일 때 최솟값이 1이다.

$f\left(\frac{2\pi}{9}\right)=4+\tan\frac{\pi}{3}=4+\sqrt{3}a=7$에서 $a=\sqrt{3}$이므로

$f(x)=4+\sqrt{3}\tan\frac{3b}{2}=1$에서

$\tan\frac{3b}{2}=-\sqrt{3}$ …… ㉠

이 성립한다. 이때 $-\frac{\pi}{b}<b<\frac{2\pi}{9}$이므로

$-\frac{\pi}{2}<\frac{3b}{2}<\frac{\pi}{3}$ …… ㉡

이다.

㉠, ㉡으로부터 $\frac{3b}{2}=-\frac{\pi}{3}$이므로 $b=-\frac{2\pi}{9}$이다.

5. $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$라 하자.

조건 (가)로부터 $f(0)=0$이므로 $d=0$이다.

그러므로 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)$이고, 따라서

$f'(0)=-12$ …… ㉠

이다. $f'(x)=3ax^2+2bx+c$이므로 조건 (나)로부터

$3ax^2+2bx+c=3a(x-2)^2$ …… ㉡

이다.

㉠으로부터 $3a(0-2)^2=-12$이고, $a=-1$이다.

㉡으로부터 $b=6$, $c=-12$이다.

그러므로 $f(x)=-x^3+6x^2-12x$이고, $f(2)=-8$이다.

6. 주어진 식

$\int_0^x (2t^4+at^2+bt)dt = \int_0^x (2t+f(t))dt + x^3 + a$ …… ㉠

의 양변에 $x=0$을 대입하면

$\int_0^0 (2t^4+at^2+bt)dt = \int_0^0 (2t+f(t))dt + 0^3 + a$

이므로 $a=0$이다. ㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면

$2x^4+bx = 2x+f(x)+3x^2$

이므로

$f(x)=2x^4-3x^2+(b-2)x$

이다. 따라서

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 (2x^4-3x^2-x)dx = \left[\frac{2}{5}x^5-x^3-\frac{1}{2}x^2\right]_0^1 = -\frac{11}{10}$$

이다.

7. 조건 (가)로부터 $x\to a$일 때, $(x-a)\to 0$이므로

$x\to a$일 때, $(xf(x)-a)\to 0$이다.

즉, $af(a)-a=0$이다.

$a\neq 0$이므로 $f(a)-1=0$이다.

그러므로 $f(x)-1=k(x+2)(x+1)(x-1)$ (k는 상수, $k\neq 0$)

즉, $f(x)=k(x+2)(x+1)(x-1)+1$

조건 (나)로부터

$$\lim_{x\to 2}\frac{k(x+2)(x+1)(x-1)+1}{x-1}=25$$

$k\times 4\times 3\times 1+1=25$

$k=2$

이다. 그러므로 $f(x)=2(x+2)(x+1)(x-1)+1$이고,

$f(3)=2\times 5\times 4\times 2+1=81$이다.

8. $(f(x))^3-3(f(x))^2-4x^2f(x)+12x^2=0$에서

$(f(x))^2(f(x)-3)-4x^2(f(x)-3)=(f(x)-3)(f(x)-2x)(f(x)+2x)=0$

을 얻을 수 있다.

따라서 $f(x)=3$ 또는 $f(x)=2x$ 또는 $f(0)=0$이 성립한다.

(i) $f(0)=3$인 경우

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이고 최댓값이 3이므로 $f(x)=3$이 된다.

그러나 최솟값이 0이 아니므로 주어진 조건을 만족시키지 못한다.

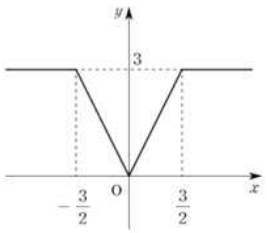
(ⅱ) $f(0)=0$

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이고 최솟값이 0, 최댓값이 3이므로

$$f(x)=\begin{cases}|2x| & \left(|x|\le\frac{3}{2}\right)\\ 3 & \left(|x|>\frac{3}{2}\right)\end{cases}$$

이다.

(i), (ⅱ)에서 $f(x)=\begin{cases}|2x| & \left(|x|\le\frac{3}{2}\right)\\ 3 & \left(|x|>\frac{3}{2}\right)\end{cases}$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



따라서 $f(-1)=2$, $f(0)=0$, $f\left(\frac{11}{4}\right)=3$이므로

$$f(-1)+f(0)+f\left(\frac{11}{4}\right)=2+0+3=5$$

이다.

9. (1) $a_6=2$이므로

$a_6=2$, $a_7=\frac{5}{2}$, $a_8=4$, $a_9=\frac{5}{4}$, $a_{10}=\frac{3}{2}$, $a_{11}=2$, …

이다. 따라서 모든 자연수 n에 대하여

$a_{5n+1}=2$, $a_{5n+2}=\frac{5}{2}$, $a_{5n+3}=4$, $a_{5n+4}=\frac{5}{4}$, $a_{5n+5}=\frac{3}{2}$

이므로

$$2\sum_{k=6}^{27}a_k=2\times\left\{4\times\left(2+\frac{5}{2}+4+\frac{5}{4}+\frac{3}{2}\right)+2+\frac{5}{2}\right\}=99$$

(2) a_5가 정수이면, $a_6=\frac{5}{a_5}=2$에서 $a_5=\frac{5}{2}$이므로 a_5가 정수라는 조건에 모순이다. 따라서 a_5는 정수가 아니고, $a_6=2a_5-1=2$에서 $a_5=\frac{3}{2}$이다.

이와 같은 과정을 반복하면 $a_4=\frac{5}{4}$이다.

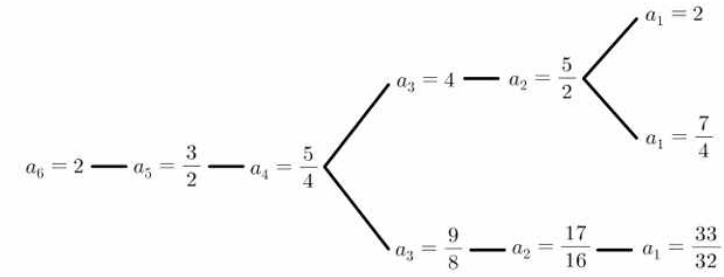
계속해서 a_3이 정수이면, $a_4=\frac{5}{a_3}=\frac{5}{4}$에서 $a_3=4$이다.

a_3이 정수가 아니면, $a_4=2a_3-1=\frac{5}{4}$에서 $a_3=\frac{9}{8}$이다.

이와 같은 과정을 반복하면 $a_3=4$일 때 $a_2=\frac{5}{2}$이고, $a_3=\frac{9}{8}$일 때 $a_2=\frac{17}{16}$이다.

그리고 $a_2=\frac{5}{2}$일 때, $a_1=2$ 또는 $a_1=\frac{7}{4}$이다.

한편, $a_2=\frac{17}{16}$일 때, $a_1=\frac{33}{32}$이다. 정리하면



$(a_1,\ a_2)=\left(2,\ \frac{5}{2}\right)$ 또는 $\left(\frac{7}{4},\ \frac{5}{2}\right)$ 또는 $\left(\frac{33}{32},\ \frac{17}{16}\right)$

이다. 따라서

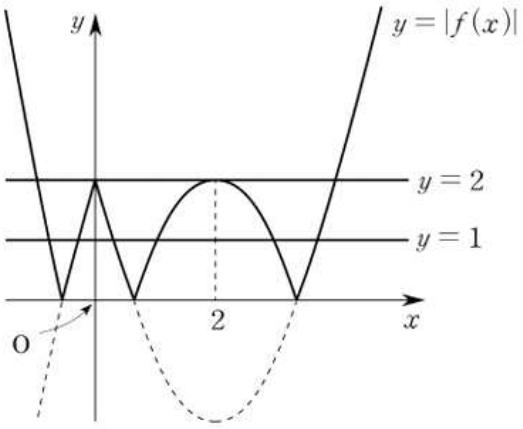
a_1+a_2의 최댓값은 $2+\frac{5}{2}=\frac{9}{2}$이고,

a_1+a_2의 최솟값은 $\frac{33}{32}+\frac{17}{16}=\frac{67}{32}$이다.

10. (1) $k=2$일 때

$f(x)=\begin{cases}-x^2+6x+k & (x<0)\\ x^2-4x+k & (x\geq 0)\end{cases}$이고 $f(0)=2$, $f(2)=-2$

이므로 함수 $y=|f(x)|$의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $y=|f(x)|$의 그래프와 직선 $y=1$이 만나는 점의 개수가 6이므로

$g(1)=6$

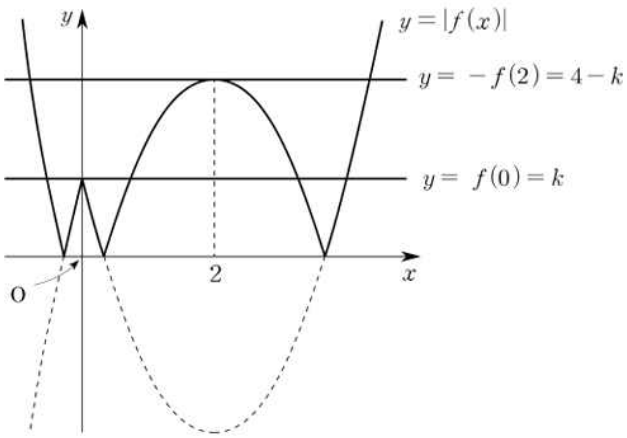
이다.

(2) $0 < k < 2$일 때

$f(x)=\begin{cases}-(x-3)^2+k+9 & (x<0)\\ (x-2)^2+k-4 & (x\geq 0)\end{cases}$이고

$f(0)=k<4-k=-f(2)$

이므로 함수 $y=|f(x)|$의 그래프는 다음 그림과 같다.



정리하면 함수 $g(t)$는 다음과 같다.

$g(t)=\begin{cases}0 & (t<0)\\ 3 & (t=0)\\ 6 & (0<t<k)\\ 5 & (t=k)\\ 4 & (k<t<4-k)\\ 3 & (t=4-k)\\ 2 & (t>4-k)\end{cases}$

이때 $g(t)$는 $t=0,\ k,\ 4-k$에서 불연속이다.

따라서 함수 $g(t)$가 $t=a$에서 불연속이 되는 모든 실수 a의 값의 합은 4이다.

[한국기술교대 논술고사 공학계열(오후)]

1. 함수 $y=3^{x-2}+3$의 그래프는 함수 $y=3^x$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로
3만큼 평행이동한 것이므로 점근선의 방정식은 $y=3$이다.
점 $(a,\ b)$와 직선 $y=3$ 사이의 거리가 3이고,
$b>3$이므로 $b-3=3$에서 $b=6$이다.
이때 점 $(a,\ 6)$은 함수 $y=3^{x-2}+3$의 그래프 위에 있으므로 $6=3^{a-2}+3$이다.
따라서 $a=3$이고, $a+b=3+6=9$이다.

2. 두 점 $(0,\ \log_2 a)$, $(1,\ \log_2 b)$를 지나는 직선은

$$y=\frac{\log_2 b-\log_2 b}{1-0}(x-0)+\log_2 a$$

이다. 정리하면 $y=(\log_2 b-\log_2 b)x+\log_2 a$이다.
이 적선이 $(3,\ 2)$를 지나므로

$$2=3(\log_2 b-\log_2 a)+\log_2 a$$

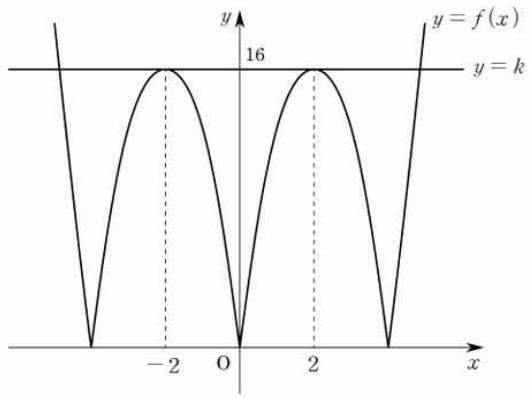
$$2=3\log_2 b-2\log_2 a$$

$$2=\log_2\frac{b^3}{a^2}$$

$$\frac{b^3}{a^2}=4$$

이다.

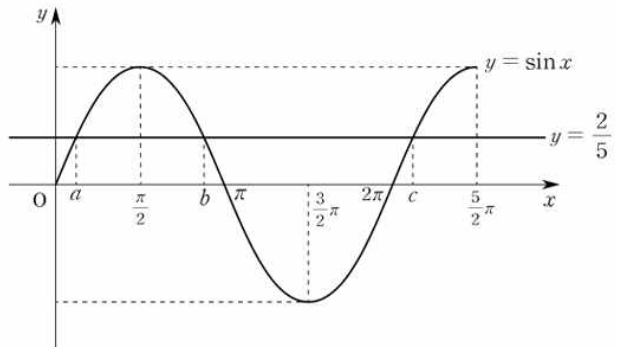
3. $g(x)=x^3-12x$라 하면
$g'(x)=3x^2-12=3(x+2)(x-2)$이므로
$g'(x)=0$의 해는 $x=-2$ 또는 $x=2$이다.
따라서 함수 $g(x)$의 극댓값은 $g(-2)=16$, 극솟값은 $g(2)=-16$이므로
함수 $f(x)=|g(x)|=|x^3-12x|$의 그래프는 다음과 같다.



이때 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되기 위해서는 그림과 같이
함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=k$가 서로 다른 네 점에서 만나야 하므로
$k=f(2)=|g(2)|=16$이다.

4. 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=0$에서도 연속이다.
즉, $f(0)=\lim_{x\to 0-} f(x)=\lim_{x\to 0+} f(x)$이 성립한다.
이때 모든 실수 x에 대하여 $f(x+4)=f(x)$이므로
$\lim_{x\to 0-} f(x)=\lim_{x\to 4-} f(x+4)=\lim_{x\to 4-} f(x)$
이다. 따라서 $f(0)=4$,
$\lim_{x\to 4-} f(x)=\lim_{x\to 4-} \frac{ax+b}{x+2}=\frac{4a+b}{6}$, $\lim_{x\to 0-} f(x)=\lim_{x\to 0-} (2x+4)=4$
이므로 $\frac{4a+b}{6}=4$가 성립하고 이 식으로부터
$4a+b=24$ …… ㉠
이다. 또한 $f(x)$는 $x=2$에서도 연속이므로 $f(2)=\lim_{x\to 2} f(x)=\lim_{x\to 2+} f(x)$가
성립한다.
따라서 $f(2)=\frac{2a+b}{4}$,
$\lim_{x\to 2-} f(x)=\lim_{x\to 2-} f(2x+4)=8$, $\lim_{x\to 2+} f(x)=\lim_{x\to 2+} \frac{ax+b}{x+2}=\frac{2a+b}{4}$
이므로
$2a+b=32$ …… ㉡
이다.
㉠, ㉡으로부터 $a=-4$, $b=40$이다. 따라서
$f(15)=f(11)=f(7)=f(3)=\frac{-12+40}{3+2}=\frac{28}{5}$
이다.

5. $5\sin x=2$에서 $\sin x=\frac{2}{5}$임을 알 수 있고, 이 방정식의 해는 $0\le x<\frac{5}{2}\pi$에서
함수 $y=\sin x$의 그래프와 직선 $y=\frac{2}{5}$의 교점의 x좌표와 같다.



이때 두 점 $\left(a,\ \frac{2}{5}\right)$, $\left(b,\ \frac{2}{5}\right)$는 직선 $x=\frac{\pi}{2}$에 대하여 대칭이므로 $\frac{a+b}{2}=\frac{\pi}{2}$이다.
따라서
$\cos\left(\frac{a+b}{2}+c\right)=\cos\left(\frac{\pi}{2}+c\right)=-\sin c=-\frac{2}{5}$
이다.

6. 조건 (가)로부터

$f(x)=2x^3-2x^2+ax+b$ (a, b는 상수) …… ㉠

이다. 조건 (나)로부터 $f(x)$는 $(x-1)^k$를 인수로 갖는다.

따라서 $k=2$ 또는 $k=3$이다.

(ⅰ) $k=2$일 때

$f(x)=2(x-1)^2(x+c)$ (c는 상수)

이다. 따라서

$f(x)=2x^3+(2c-4)x^2+(2-4c)x+2c$

이고, ㉠과 비교하면 $c=1$이다.

(ⅱ) $k=3$일 때,

$f(x)=2(x-1)^3=2x^3-6x^2+6x+2$

이다. ㉠과 비교하면, 이것은 모순이다.

(ⅰ), (ⅱ)에서 $k=2$이고 $f(x)=2(x-1)^2(x+1)$이다.

조건 (나)로부터

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{(x-1)^k}=\lim_{x\to 1}2(x+1)=4$$

이다. 그러므로 $m=4$이다.

$f(m)=f(4)=2\times 9\times 5=90$이다.

7. $f(x)=x^2+ax+b$ (a, b는 상수)라 하자.

$f(x)-f(x-1)=2x+a-1$이므로

$$g(x)=\begin{cases}2x+a-1 & (x<0)\\ x^2+ax+b & (x\geq 0)\end{cases}$$

이다. $g(x)$는 $x=0$에서 연속이므로 $\lim_{x\to 0-}g(x)=g(0)$로부터

$a-1=b$ …… ㉠

이다. $g(x)$는 $x=0$에서 미분가능이므로

$$\lim_{h\to 0-}\frac{g(h)-g(0)}{h}=\lim_{h\to 0+}\frac{g(h)-g(0)}{h}$$

$$\lim_{h\to 0-}\frac{(2h+a-1)-b}{h}=\lim_{h\to 0+}\frac{(h^2+ah+b)-b}{h}$$

에서 $a=2$이고, ㉠으로부터 $b=1$이다.

따라서 $f(x)=x^2+2x+1$이고, $f(3)=16$이다.

8. 문제에서 주어진 식을 변형하면

$2f(x)+f(-x)=4x^2-x-1$ …… ㉠

이다.

위의 식으로부터 $f(x)$는 이차식이다.

$f(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c는 상수)라 하자.

㉠으로부터 모든 실수 x에 대하여

$2(ax^2+bx+c)+(ax^2-bx+c)=4x^2-x-1$

$3ax^2+bx+3c=4x^2-x-1$

이다. 그러므로

$3a=4$, $b=-1$, $3c=-1$

$a=\frac{4}{3}$, $b=-1$, $c=-\frac{1}{3}$

이고,

$f(x)=\frac{4}{3}x^2-x-\frac{1}{3}$

이다. 따라서

$$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1\left(\frac{4}{3}x^2-x-\frac{1}{3}\right)dx=\left[\frac{4}{9}x^3-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x\right]_0^1$$

$$=\frac{4}{9}-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=-\frac{7}{18}$$

이다.

9. $f'(x)=x(x-2)(x-4)$이므로 $x=0$ 또는 $x=2$ 또는 $x=4$에서 $f'(x)=0$이다.

따라서 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 극대이고 극댓값은

$$f(2)=\int_0^2 t(t-2)(t-4)dt=\left[\frac{1}{4}t^4-2t^3+4t^2\right]_0^2=4-16+16=4$$

이다.

(2) $g(x)=f(x+2)-f(x)$이므로

$$g(x)=\int_0^{x+2} t(t-2)(t-4)dt-\int_0^x t(t-2)(t-4)dt=2x^3-6x^2+4$$

이다. 함수 $g(x)$를 x에 대하여 미분하면

$g'(x)=6x(x-2)$

이므로 $x=0$ 또는 $x=2$에서 $g'(x)=0$이다.

따라서 함수 $g(x)$는 $x=2$에서 극소이고

$$f(4)=\int_0^4 t(t-2)(t-4)dt=\left[\frac{1}{4}t^4-2t^3+4t^2\right]_0^4=64-128+64=0$$

이므로 극솟값은

$g(2)=f(4)-f(2)=0-4=-4$

이다.

10. $a_1 > 0$이면 $S_1 > 0$이므로 조건을 만족시키지 않는다. 즉, $a_1 < 0$이다.
또 $a_2 > 0$이면 $S_3 = 3a_2 > 0$이므로 조건을 만족시키지 않는다.
즉, $a_1 < a_2 < 0$이므로 2이상의 자연수 k에 대하여
$S_k = M_1$이라 하면 $n \le k$일 때 $a_n < 0$이고, $n \ge k+1$일 때 $a_n > 0$이다.
(i) $S_k = M_1$, $S_{k-1} = M_2$, $S_{k+1} = M_3$인 경우
$M_2 - M_1 = S_{k-1} - S_k = -a_k = 2$이므로 $a_k = -2$가 되고
$M_3 - M_2 = S_{k+1} - S_{k-1} = a_k + a_{k+1} = 2$이므로 $a_{k+1} = 4$가 된다.
따라서
$d = 6$
이다. 한편, $a_1 = a_k - 6(k-1) = 4 - 6k$이고,

$$S_n = \frac{n\{2a_1 + d(n-1)\}}{2} = \frac{n\{2(4-6k) + 6(n-1)\}}{2} = n(3n - 6k + 1)$$

이다. $S_n > 0$을 만족시키는 자연수 n의 최솟값이 13이므로
$n = 12$일 때 $3n - 6k + 1 \le 0$, 즉, $6k \ge 37$을 만족하고,
$n = 13$일 때 $3n - 6k + 1 > 0$, 즉, $6k < 40$을 만족한다.
그러나 $37 \le 6k < 40$을 만족하는 자연수 k는 존재하지 않는다.
(ii) $S_k = M_1$, $S_{k+1} = M_2$, $S_{k-1} = M_3$인 경우
$M_2 - M_1 = S_{k+1} - S_k = a_{k+1} = 2$이고
$M_3 - M_2 = S_{k-1} - S_{k+1} = -a_k - a_{k+1} = 2$이므로 $a_k = -4$가 된다.
따라서
$d = 6$
이다.
한편 $a_1 = a_k - 6(k-1) = 2 - 6k$이고,

$$S_n = \frac{n\{2a_1 + d(n-1)\}}{2} = \frac{n\{2(2-6k) + 6(n-1)\}}{2} = n(3n - 6k - 1)$$

이다. $S_n > 0$을 만족시키는 자연수 n의 최솟값이 13이므로
$n = 12$일 때 $3n - 6k - 1 \le 0$, 즉, $6k \ge 35$을 만족하고,
$n = 13$일 때 $3n - 6k - 1 > 0$, 즉, $6k < 38$을 만족한다.
그러면 $35 \le 6k < 38$을 만족하는 자연수 k는 6뿐이다.
따라서
$a_1 = 2 - 6k = -34$
이다.

2025학년도 한국외국어대학교 기출문제 예시 답안

[한국외대 논술고사 [T4] 자연계]

1. 수학 Ⅰ [수학적 귀납법]

① $n=1$일 때, $45^2=9^2\times5^2=9^2\times(3^2+4^2)=27^2+36^2$이므로 점 $(27,\ 36)$이 원 위에 있다.

② $n=k$일 때, $(45^k)^2=a^2+b^2$인 두 자연수 a, b가 존재한다고 가정하자.

③ $n=k+1$일 때, $(45^{k+1})^2=(45^k)^2\times45^2=45^2(a^2+b^2)=(45a)^2+(45b)^2$이므로
점 $(45a,\ 45b)$가 원 위에 있다.

수학적 귀납법에 의하여 모든 자연수 n에 대하여 주어진 명제가 성립한다. (Q.E.D.)

2. 수학 Ⅰ [지수함수]

함수 $f(x)$는 $\lim_{x\to3-}f(x)=8=f(3)$이므로 모든 실수 x에서 연속이다.

구간 $(-\infty,\ 3)$에서 증가하는 함수 $f(x)$는 $0<f(x)<8$이므로 y좌표인 점 7개를 가진다.
이에 따라, 함수 $f(x)$는 y좌표가 정수인 점 25개를 구간 $[3,\ \infty)$에서 가진다.

이때, 구간 $[3,\ \infty)$에서 감소하는 함수 $f(x)$는 $8-\left(\frac{1}{5}\right)^{a+3}<f(x)\le8$이므로

실수 a는 부등식 $-17\le8-\left(\frac{1}{5}\right)^{a+3}<-16$을 만족시킨다.

$24<\left(\frac{1}{5}\right)^{a+3}\le25$이고 a가 정수이므로

$\therefore\ a+3=-2$, 즉 $a=-5$

3. 수학 Ⅱ [정적분의 활용]

$S_1=\int_{-1}^{1}\{2-(x^3-ax^2-x+a)\}dx=2\int_0^1(ax^2+2-a)dx$

$S_2=\int_{-1}^{1}\{(x^3-ax^2-x+a)-(-2)\}dx=2\int_0^1(-ax^2+a+2)dx$

비례식에 의하여 $4S_1=5S_2$이므로

$4\times2\int_0^1(ax^2+2-a)dx=5\times2\int_0^1(-ax^2+a+2)dx$

$4\int_0^1(ax^2+2-a)dx+5\int_0^1(ax^2-a-2)dx=0$

$\int_0^1(9ax^2-9a-2)dx=0$

$[3ax^3-2x-9ax]_0^1=3a-2-9a=0$

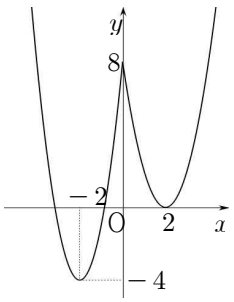
$\therefore\ a=-\frac{1}{3}$

4. 수학Ⅱ [도함수의 활용]

두 조건 (가), (나)와 인수정리에 의하여 $f(x)=(x-a)(x^2+bx+c)$인 두 상수 b, c가 존재한다.
조건 (다)에 의하여 모든 실수 x에 대하여 $(x-a)(x-2a)(x^2+bx+c)\geq 0$이 성립한다.
이때, 사차함수의 그래프의 개형에 따라 이차함수 $y=x^2+bx+c$는
열린구간 $(a,\ 2a)$에서 음의 값을 가지고, 두 구간 $(-\infty,\ a)$, $(2a,\ \infty)$에서 양의 값을 가진다.
따라서, $x^2+bx+c=(x-a)(x-2a)$이 되어 $f(x)=(x-a)(x^2-3ax+2a^2)$이다.
$f'(x)=x^2-3ax+2a^2+(x-a)(2x-3a)=(x-a)(3x-5a)$이므로
함수 $f(x)$는 $x=\frac{5}{3}a$에서 극솟값을 가진다.
$f\left(\frac{5}{3}a\right)=\frac{2}{3}a\times\left(\frac{25}{9}-5+2\right)a^2=-\frac{4}{9}a^3=-500$이 되어
$\therefore\ a=15$

5. 수학Ⅱ [함수의 연속]

함수 $f(x)$는 $\lim_{x\to 0-}f(x)=8=f(0)$이므로 모든 실수 x에서 연속이다.
$x=a$에서 함수 g가 연속이 되기 위해서는 $\lim_{x\to a-}2f(x)=6n-f(a)$이어야 하고
$f(x)$가 $x=a$에서 연속이므로 $2f(a)=6n-f(a)$이므로 $f(a)=2n$을 만족시킨다.
즉, 정수 n에 대하여 방정식 $f(x)=2n$의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되어야 한다.
그림과 같이 곡선 $y=f(x)$과 직선 $y=2n$이 4개의 교점을 가지므로



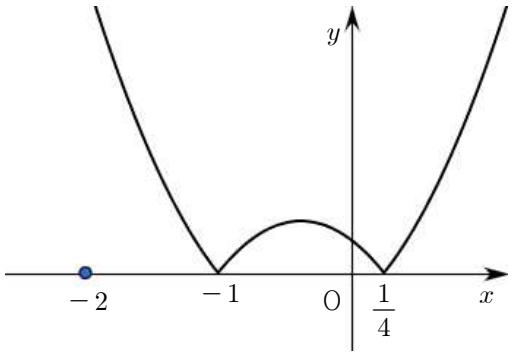
부등식 $0<2n<8$을 만족시키는 정수 n의 값은 1, 2, 3이다.
$\therefore\ 1+2+3=6$

6. 수학Ⅱ [삼각함수]

조건 (가)에 의하여 $c=f(0)$는 10 이하의 자연수이다.
a, b, c가 양수이므로 함수 $f(x)$의 주기는 $\frac{2\pi}{b}$이고, 최댓값 $a+c$와 최솟값 $a-c$를 가진다.
열린구간 $(0,\ 2\pi)$에서 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=a^2$의 교점의 개수가 5가 되어야 한다.
① $a^2=a+c$이면, 삼각함수의 그래프의 규칙성에 의하여 $b=5$이다.
이때, $(a,\ c)=(2,\ 2)$, $(3,\ 6)$이다.
② $a^2=a-c$이면 $c=a^2-a=a(a-1)\leq 0$ 이므로 c가 자연수라는 사실에 맞지 않다.
③ $a^2=c$이면 삼각함수의 그래프의 규칙성에 의해 교점을 $(2b-1)$개 가지므로 $b=3$이다.
이때, $(a,\ c)=(1,\ 1)$, $(2,\ 4)$, $(3,\ 9)$이다.
④ $a<a^2<a+c$이면 교점의 개수가 항상 짝수가 되어 조건에 부합하지 않는다.
⑤ $a-c<a^2<a$일 때에도 교점의 개수가 짝수가 되므로 조건에 부합하지 않는다.
$\therefore$ 최댓값$=2\times 5\times 6=90$, 최솟값$=1\times 3\times 1=3$

7. 수학Ⅱ [도함수의 활용]

그림은 곡선 $y=\frac{|4x^2+3x-1|}{4}$과 점 $(-2,\ 0)$을 나타낸 것이다.



점 $(-2,\ 0)$을 지나는 직선 l은 열린구간 $\left(-1,\ \frac{1}{4}\right)$에서 함수 $y=-\frac{4x^2+3x-1}{4}$와 접해야 서로 다른 세 점에서 주어진 곡선과 만날 수 있다. 그 접점의 좌표를 $\left(t,\ -\frac{4t^2+3t-1}{4}\right)$라 하자.

$\frac{d}{dx}\left(-\frac{4x^2+3x-1}{4}\right)=-2x-\frac{3}{4}$이므로 접선 l의 방정식은

$$y+\frac{4t^2+3t-1}{4}=\left(-2t-\frac{3}{4}\right)(x-t)$$

이다. 직선 l이 $(-2,\ 0)$을 지나므로

$t^2+\frac{3}{4}t-\frac{1}{4}=4t+2t^2+\frac{3}{2}+\frac{3}{4}t$

$t^2+4t+\frac{7}{4}=0$

$-1<t<\frac{1}{4}$이므로 $t=-\frac{1}{2}$이고, 직선 l의 방정식은 $y-0=\frac{1}{4}(x+2)$이다.

곡선 $y=\frac{4x^2+3x-1}{4}$과 직선 l이 만나는 점의 x좌표는

방정식 $\frac{4x^2+3x-1}{4}=\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}$의 해와 같다.

따라서, 모든 교점의 x좌표의 합은 근과 계수의 관계에 의하여

$\therefore\ \left(-\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{2}{4}\right)=-1$

2025학년도 한신대학교 기출문제 예시 답안

[한신대 논술고사 인문형]

공통사항

※ 다음 조건에 해당하는 경우: -2점

- 첫 어절과 끝 어절을 제대로 찾지 못했을 경우
- 괄호 넣기에서 앞뒤 문맥과 호응하지 못했을 경우
- 글자 수 제한을 지키지 못했을 경우
- 발문이 요구하는 2가지 조건 중 1개만 어겼을 경우
- 윗글에서 찾으라는 지시를 어겼을 경우(학생이 임의로 답안 작성)

* 위의 조건들이 중복되더라고 1회만 감점(-2점)
* 위의 감점 기준은 이하 문항에서 모두 동일하게 적용됨.

[1~2] 2025 수능특강 독서-개화기 과학 기술에 대한 지식인들의 생각, 71-72쪽

1. ①, ②를 각각 4점으로 배점

① 위정척사 / 위정척사론 -위정척사를 포괄하면 정답으로 인정

② 과학 / 과학기술 -'서구의 과학기술'과 같이 과학기술을 설명하는 것이면 정답으로 인정 '과학기술의 ○○'과 같이 ○○에 방점이 있다면, 2점 인정

2. 간이직절함을 결여 / 간이직절함을 결여함 / 간이직절함을 결여했다 / 간이직절함을 결여했다고 비판했다 / 쉽게 받아들이고 행동하기 어렵다.

이 문항에서 요구한 답안은 "간이직절함을 결여했다."이다. 따라서 위와 같이 "간이직절함의 결여"라는 내용을 포괄하며 15자 이내라면 8점으로 인정한다.
"간이직절함의 결여"를 키워드로 삼았지만 ※에 해당하면 2점 감점.

[3~4] 2025 수능특강 독서-조선 시대 종합 예술로서의 <봉래의>, 88-89쪽

3. ①, ②를 각각 4점으로 배점

① 돌장 (4점)

② 회무 (4점)

회무를 설명하는 "무용수 전원이 원을 그리며 돌면서 추는"이라는 내용을 답안으로 썼다면 2점 감점(ex. 원을 그리는). ②에 복수의 답 (ex 대무, 회무)을 썼다면 오답처리.

4. 「용비어천가」는, 만들어졌다.(8점)

[5~6] 2025 수능특강 독서-무제한적 노동 공급과 노동조합, 152-153쪽

5. ① 비대등성 (4점)

② 경제 성장 (4점)

6. ① 높아진다. (4점)
② 비탄력적이 된다. / 비탄력적 / 비탄력 (4점)

[7~8] 2025 수능특강 문학-김광규, 「희미한 옛사랑의 그림자」, 184-185쪽, 283쪽
7. 플라타너스는 변하지 않아서 / 나(우리)는 변해서 (8점)
- 채점에 핵심은 '변했다/변하지 않았다'에 있는 것임.

8. 늪 -8점 / 겨울밤, 기성세대, 넥타이, 월급, 달력 -4점 / 별똥별 -2점 / 포커 -0점
- 이 문항의 정답은 현재라는 시점, 부정적 현실, 무기력한 주체, 비유적 표현 등의 조건을 모두 충족하는 시어여야 한다.

[9] 2025 수능특강 문학-김승옥, 「서울 1964년 겨울」, 184-185쪽
9. **'그런, 부탁했다'** 8점 / **'소가죽으로, 있었다'** 4점

[문제10] 로그함수의 성질
함수 $y=\log_{\frac{1}{4}}x$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 함수는 $y=-\log_{\frac{1}{4}}x$이고 이 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동시킨 함수는
$y=-\log_{\frac{1}{4}}(x-2)+1$(또는 $y=\log_4(x-2)+1$)이다. (4점)
이 함수가 점 $(a,2)$를 지나므로 $2=-\log_{\frac{1}{4}}(a-2)+1=\log_4(a-2)+1$
$\log_4(a-2)=1$, $a-2=4$이므로(2점) $a=6$ (2점)

[문제11] 정적분의 계산
$$\int_0^3 x|x-2|dx=\int_0^2 -x(x-2)dx+\int_2^3 x(x-2)dx \quad (4점)$$
$$=\int_0^2(-x^2+2x)dx+\int_2^3(x^2-3x)dx$$
$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+x^2\right]_0^2+\left[\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_2^3 \quad (2점) \quad =\left(-\frac{8}{3}+4\right)+\left(\frac{19}{3}-5\right)=\frac{8}{3} \quad (2점)$$

[문제12] 연속함수의 성질
$\lim_{x\to1-}f(x)=\lim_{x\to1+}f(x)=f(1)$이어야 하고, $\lim_{x\to1-}f(x)=\lim_{x\to1+}\frac{x^3-1}{a(x^2-1)}=\lim_{x\to1+}\frac{x^2+x+1}{a(x+1)}=\frac{3}{2a}$
이므로 (4점) $\frac{3}{2a}=\frac{3}{8}$ (2점) 즉, $a=4$ (2점)

[문제13] 도함수의 활용(증가함수와의 관계)

함수 $f(x)=ax^3+3x^2+3ax+1$가 실수 전체의 집합에서 증가하기 위해서는 $a>0$이고

실수 전체의 집합에서 증가하기 위해서는 $a>0$이고, $f'(x)=3ax^2+6x+3a\geq 0$이어야 (2점)

하므로 2차 방정식 $3ax^2+6x+3a=0$의 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=9-9a^2\leq 0$이어야 한다. (4점)

$a^2\geq 1$, 즉 $a\geq 1$또는 $a\leq -1$

그런데 $a>0$이므로 a의 최솟값은 1이다. (2점)

[문제14] 수열의 합

$a_2+a_{10}=5$ $a_{10}+a_{18}=5$

$a_4+a_{12}=5$ $a_{12}+a_{20}=5$ ……

$a_6+a_{14}=5$ $a_{14}+a_{22}=5$

$a_8+a_{16}=5$ $a_{16}+a_{24}=5$

각각 변끼리 더하면

$a_2+a_4+\cdots+a_{16}=20$, $a_{10}+a_{12}+\cdots+a_{24}=20$

$\sum_{n=1}^{4}a_{2n}=a_2+a_4+a_6+a_8=1$이므로

$\sum_{n=5}^{8}a_{2n}=a_{10}+a_{12}+a_{14}+a_{16}=20-1=19$ (4점)

$\sum_{n=1}^{36}a_{2n}=(\sum_{n=1}^{4}a_{2n}+\sum_{n=5}^{8}a_{2n})+(\sum_{n=9}^{12}a_{2n}+\sum_{n=13}^{16}a_{2n})+\cdots+\sum_{n=33}^{36}a_{2n}$ (2점)

$=(1+19)+(1+19)+\cdots+(1+19)+1=20\times 4+1=81$ (2점)

[문제15] 삼각함수의 성질

$\sin^2\pi x-\cos^2\pi x=\sin^2\pi x-(1-\sin^2\pi x)=2\sin^2\pi x-1=0$이므로 (2점)

$\sin\pi x=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$이고 (2점)

$0\leq x\leq 2$에서 근 $x=\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{7}{4}$이고 근의 합은 4이다. (2점)

이와 같은 방법으로 하면, 주기가 2이므로

$2\leq x\leq 4$에서 모든 근의 합은 $4+8=12$이고 $-2\leq x\leq 0$에서 모든 근의 합은 $4-8=-4$이다.

그러므로 구하는 값은 12이다. (2점)

[한신대 논술고사 자연형]

공통사항

※ 다음 조건에 해당하는 경우: -2점

- 첫 어절과 끝 어절을 제대로 찾지 못했을 경우
- 괄호 넣기에서 앞뒤 문맥과 호응하지 못했을 경우
- 글자 수 제한을 지키지 못했을 경우
- 발문이 요구하는 2가지 조건 중 1개만 어겼을 경우
- 윗글에서 찾으라는 지시를 어겼을 경우(학생이 임의로 답안 작성)

* 위의 조건들이 중복되더라고 1회만 감점(-2점)
* 위의 감점 기준은 이하 문항에서 모두 동일하게 적용됨.

[1~2] 2025 수능특강 독서-개화기 과학 기술에 대한 지식인들의 생각, 71-72쪽

1. ①, ②를 각각 4점으로 배점

① 위정척사 / 위정척사론 -위정척사를 포괄하면 정답으로 인정

② 과학 / 과학기술 -'서구의 과학기술'과 같이 과학기술을 설명하는 것이면 정답으로 인정 '과학기술의 ○○'과 같이 ○○에 방점이 있다면, 2점 인정

2. 간이직절함을 결여 / 간이직절함을 결여함 / 간이직절함을 결여했다 / 간이직절함을 결여했다고 비판했다 / 쉽게 받아들이고 행동하기 어렵다.

이 문항에서 요구한 답안은 "간이직절함을 결여했다."이다. 따라서 위와 같이 "간이직절함의 결여"라는 내용을 포괄하며 15자 이내라면 8점으로 인정한다.

"간이직절함의 결여"를 키워드로 삼았지만 ※에 해당하면 2점 감점.

[3~4] 2025 수능특강 독서-조선 시대 종합 예술로서의 <봉래의>, 88-89쪽

3. ①, ②를 각각 4점으로 배점

① 돌장 (4점)

② 회무 (4점)

회무를 설명하는 "무용수 전원이 원을 그리며 돌면서 추는"이라는 내용을 답안으로 썼다면 2점 감점(ex. 원을 그리는). ②에 복수의 답 (ex 대무, 회무)을 썼다면 오답처리.

4번. 「용비어천가」는, 만들어졌다.(8점) / 「용비어천가」의, 있다.(4점)

[5~6] 2025 수능특강 독서-무제한적 노동 공급과 노동조합, 152-153쪽

5. ① 비대등성 (4점) / ② 경제 성장 (4점)

6. ① 높아진다. (4점)

② 비탄력적이 된다. / 비탄력적 / 비탄력 (4점)

둘을 섞어서 답안을 쓴 경우(ex ① 높아지고 비탄력적이 된다.)는 오답처리함. 보기에서 골라 쓰지 않은 경우(ex ② 완전비탄력적)와 같은 경우 오답처리함.

[문제7] 로그함수의 성질

$\log_9 a+\log_9 b=\frac{7}{2}$에서 $\log_9 ab=\frac{7}{2}$ (4점)

$ab=9^{\frac{7}{2}}=(3^2)^{\frac{7}{2}}=3^7$ (2점)

따라서 조선을 만족시키는 순서쌍 (a,b)는

$(1,3^7),(3^1,3^6),\cdots,(3^6,3^1),(3^7,1)$이고 그 개수는 8이다. (2점)

[문제8] 함수의 극한의 성질

$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{2x-a}-x}{x-3}=b$ …… ㉠

㉠에서 $x\to 3$일 때 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to 0$이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to 3}\sqrt{2x-a}-x=\sqrt{6-a}-3=0$

$\sqrt{6-a}=3$ (2점) 에서 $a=-3$ (2점)

㉠에서 $b=\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{2x+3}-x}{x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{(\sqrt{2x+3}-x)(\sqrt{2x+3}+x)}{(x-3)(\sqrt{2x+3}+x)}$

$=\lim_{x\to 3}\frac{2x+3-x^2}{(x-3)(\sqrt{2x+3}+x)}=\lim_{x\to 3}\frac{-(x-3)(x+1)}{(x-3)(\sqrt{2x+3}+x)}$ (2점)

$=\lim_{x\to 3}\frac{-(x+1)}{(\sqrt{2x+3}+x)}=-\frac{4}{6}=-\frac{2}{3}$ (2점)

[문제9] 등차수열의 성질

$a_n=36+(n-1)d$라 하자.

$a_1=36$, $|a_{10}|=|a_{28}|$이므로 $|36+9d|=|36+27d|$이고, $36+9d=\pm(36+27d)$이다. (2점)

ⅰ) $36+9d=36+27d$인 경우 $d=0$이 되고 $a_m=-10$을 만족시키는 m이 존재할 수 없다.

ⅱ) $36+9d=-(36+27d)$인 경우 $d=-2$이고 (4점) $a_n=38-2n$이다.

$38-2m=-10$이므로 $m=24$이다. (2점)

[문제10] 연속함수의 성질

$\lim_{x\to 0-} f(x)=a,\ \lim_{x\to 0+} f(x)=0$

함수 $g(x)$가 $x=0$에서 연속이므로, $\lim_{x\to 0-} g(x)=\lim_{x\to 0+} g(x)=g(0)$

$\lim_{x\to 0-} g(x)=\lim_{x\to 0-}\{f(x)-1\}\{f(x)+2\}=(a-1)(a+2)$ (4점)

$\lim_{x\to 0+} g(x)=\lim_{x\to 0+}\{f(x)-1\}\{f(x)+2\}=-2$ (@점)

$(a-1)(a+2)=-2$

$a^2+a=0$이고 $a\neq 0$이므로

$a=-1$ (2점)

[문제11] 미분계수와 도함수의 성질

$\lim_{h\to 0}\frac{f(x-2h)-f(x)}{h}=4x^2+ax$에서

$\lim_{h\to 0}\frac{f(x-2h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\left\{\frac{f(x-2h)-f(x)}{-2h}\times(-2)\right\}$

즉, $-2f'(x)=4x^2+ax$ (4점)

$f'(x)=-2x^2-\frac{a}{2}x$

$f'(1)=-2-\frac{a}{2}=0$이므로 $a=-4$ (2점)

$f'(x)=-2x^2+2x$

따라서 $f(x)=-\frac{2}{3}x^3+x^2+C$라 놓으면

$f(3)=18+9+C=-8$에서 $C=1$

따라서 $f(x)=-\frac{2}{3}x^3+x^2+1$ (2점)

[문제12] 사인법칙과 코사인법칙

삼각형 ABD에서 $\angle ADB=\theta$라 하면

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$\cos\theta=\frac{\overline{AD}^2+\overline{BD}^2-\overline{AB}^2}{2\times\overline{AD}\times\overline{BD}}=\frac{25+36-16}{2\times 5\times 6}=\frac{45}{60}=\frac{3}{4}$(가) (4점)

$0<\theta<\pi$이므로 $\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\sqrt{1-\frac{9}{16}}=\sqrt{\frac{7}{16}}=\frac{\sqrt{7}}{4}$(나) (2점)

삼각형 ABD의 넓이는

$\frac{1}{2}\times\overline{AD}\times\overline{BD}\times\sin\theta=\frac{1}{2}\times 5\times 6\times\frac{\sqrt{7}}{4}=\frac{15\sqrt{7}}{4}$(다) …㉠

사각형ABCD가 사다리꼴이므로 $\angle DBC=\theta$이다.

삼각형 BCD의 넓이는

$\frac{1}{2}\times\overline{BD}\times\overline{BC}\times\sin\theta=\frac{1}{2}\times 6\times 6\times\frac{\sqrt{7}}{4}=\frac{9\sqrt{7}}{2}$(라) … ㉡

㉠, ㉡에 의해 사각형 ABCD의 넓이는 $\frac{15\sqrt{7}}{4}+\frac{9\sqrt{7}}{2}=\frac{33\sqrt{7}}{4}$(마) (2점)

[문제13] 미적분학의 기본정리

위 조건식에서 $x=1$를 대입하면 $0=1+a+b$, $a+b=-1$이다. (2점)

위 조건식의 양변을 미분하면 $xf(x)=3x^2+2ax+b$이고 (4점)

양변에 $x=0$을 대입하면 $b=0$이고 $a=-1$이다.

그러므로 $f(x)=3x-2$이고 $f(b)=f(0)=-2$이다. (2점)

[문제14] 극댓값과 극솟값

(가) 조건에 의해 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 x축에 접하고 $x=\alpha$가 근이어야 한다.

즉, $f(x)=(x+1)^2(x-\alpha)$이다. (4점)

$f'(x)=2(x+1)(x-\alpha)+(x+1)^2=0$

$(x+1)\{2(x-\alpha)+x+1\}=0$

$x=-1$또는 $x=\dfrac{2\alpha-1}{3}$이다. (2점)

함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극댓값을 가지므로 극솟값을 가지는 x는 $\dfrac{2\alpha-1}{3}$이다.

$$f\left(\frac{2\alpha-1}{3}\right)=\left(\frac{2\alpha-1}{3}+1\right)^2\left(\frac{2\alpha-1}{3}-\alpha\right)=\frac{-4(\alpha+1)^3}{27}=-4$$

$(\alpha+1)^3=27$, $\alpha=24$

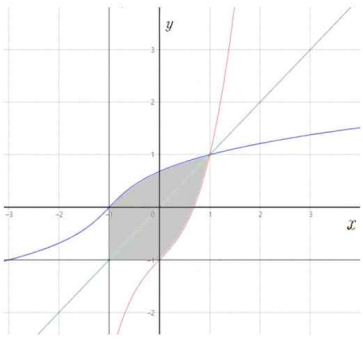
그러므로 $f(x)=(x+1)^2(x-2)$ (2점)

[문제15] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이

$f'(x)=3x^2+1>0$이므로 함수 f는 실수 전체의 집합에서 증가하고, 역함수 $g(x)$가 존재한다.

$x=x^3+x-1$에서 $x^3-1=0$이므로 $f(1)=1$이고 $g(1)=1$ 즉 교점은 $(1,1)$

또 $f(0)=-1$이므로 $g(-1)=0$



$$S=1+2\int_0^1\{x-(x^3+x-1)\}dx \quad (6점)$$

$$=1+2\int_0^1(-x^3+1)dx=1+2\left[-\frac{1}{4}x^4+x\right]_0^1=\frac{5}{2} \quad (2점)$$

2025학년도 홍익대학교(세종) 기출문제 예시 답안

1. 주어진 극한이 수렴하므로

$$f(1)=2a+b+7=1$$

이다. 미분계수의 정의에 의해 극한값은 $-f'(1)$이므로 $f'(1)=4$이다.

$$f'(x)=3ax^2+14x+b$$

에 조건 $f'(1)=4$을 대입하면

$$3a+b=-10$$

이다. a, b에 대한 두 식을 연립하여 풀면 $a=-4, b=2$이다. 그러므로 $a+b=-2$이다.

2. 주어진 귀납적 정의로부터 수열 $\{a_n\}$은 등차수열임을 알 수 있고, $a_1=1, a_2=6$이므로 일반항 $a_n=5n-4$이다. $\dfrac{1}{a_n a_{n+1}}$의 합을 구하기 위해 유리식을 두 개의 항으로 분리하면

$$\frac{1}{a_n a_{n+1}}=\frac{1}{(5n-4)(5n+1)}=\frac{1}{5}\left(\frac{1}{5n-4}-\frac{1}{5n+1}\right)$$

이다. 그러므로 $\displaystyle\sum_{n=1}^{20}\frac{1}{a_n a_{n+1}}=\frac{1}{5}\left[\left(1-\frac{1}{6}\right)+\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{11}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{96}-\frac{1}{101}\right)\right]=\frac{20}{101}$ 이다.

3. $t=\log_a b$로 치환하면 $\log_b(a^4)=4\log_b a=\dfrac{4}{\log_a b}=\dfrac{4}{t}$이므로 첫 번째 식 $\log_a b+\log_b(a^4)=4$는

$$t+\frac{4}{t}=4$$

가 된다. 양변에 t를 곱하여 정리하면

$$t^2-4t+4=(t-2)^2=0$$

을 얻으며 a가 1보다 커야 하므로 답은 $a=2,\ b=a^2=4$이다.

4. 함수 $\{f(x)+1\}^2$가 $x=1$에서 연속이므로

$$\lim_{x\to 1-}\{f(x)+1\}^2=\{f(1)+1\}^2$$

이다.

$$\lim_{x\to 1-}\{f(x)+1\}^2=\left\{\lim_{x\to 1-}f(x)+1\right\}^2=(1+1)^2=4$$

이고

$$\{f(1)+1\}^2=(a+2)^2$$

이므로 $(a+2)^2=4$에서 $a=-4, 0$이다. 따라서 문제의 조건을 만족하는 모든 실수 a의 값의 합은

$-4+0=-4$이다.

5. $h(x)=x^3+3x^2+3-(x^2+4x)=x^3+2x^2-4x+3$
이라 하자. $f(x)=g(x)$의 근은 $h(x)=k$의 근과 같으므로 $h(x)$의 그래프를 이용하여 k의 범위를 구한다.

$$h'(x)=3x^2+4x-4=(x+2)(3x-2)$$

이므로 함수의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	…	-2	…	$\frac{2}{3}$	…
$h'(x)$	+	0	-	0	+
$h(x)$	증가	11(극댓값)	감소	$\frac{41}{27}$(극솟값)	증가

곡선 $y=h(x)$와 직선 $y=k$가 서로 다른 세 실근을 가지려면 교점의 개수가 세 개가 되어야 한다.

그러므로, 상수 k의 값의 범위는 $\frac{41}{27}<k<11$이다. 이 범위 내의 정수는

$$k=2,\ 3,\ \cdots,\ 10$$

이므로 정수인 k의 개수는 9개이다.

6. (가) $\sin A=\sin\left(A+\frac{\pi}{2}\right)=\cos A$

$\tan A=1$, $A=\frac{\pi}{4}$이다. 또한, $A+B+C=\pi$이므로 (나)로부터는

$\cos(A+C)=\cos(\pi-B)=-\cos B=-\sin B$, $\tan B=1$, $B=\frac{\pi}{4}$, $C=\pi-A-B=\frac{\pi}{2}$를 확인할 수 있다. 또한 삼각형의 외접원의 반지름 R은 $\pi R^2=8\pi$로부터 $R=2\sqrt{2}$로 나온다. 이제 사인법칙으로부터

$$\overline{AC}=2\times 2\sqrt{2}\sin B=4,\ \overline{BC}=2\times 2\sqrt{2}\sin A=4$$

이므로 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2}\overline{AC}\times\overline{BC}\sin C=\frac{1}{2}4\times 4\times 1=8$$

이다.

7. 문제의 식의 양변에 $x=2$을 대입하면 $8-2a+b=0$이다. 양변을 x에 관하여 미분하면

$$f(x)+f'(x)(x-2)=3x^2-a+f(x)$$

이고,

$$f'(x)(x-2)=3x^2-a$$

이다. 양변에 $x=2$를 대입하면 $a=12$이고 $b=16$이다. 그러므로 $x\neq 2$일 때,

$$f'(x)=\frac{3x^2-12}{x-2}=3(x+2)$$

이다. 따라서 $f'(1)+a+b=37$이다.

본 자료집이 학교 현장에서 유의미하게 활용되기를 기대합니다.
아울러 학교 밖으로의 유출로 인해 연구위원 선생님들의 노고가 헛되지 않도록 당부드립니다.
학생들에게 파일 형태로의 배부는 삼가 부탁드립니다.

경기진협 약술형논술 연구팀

강경덕(백양고)
고옥재(풍무고)
공현식(정발고)
권익현(파주고)
김재홍(이현고)
김태중(우성고)
윤미경(저현고)
이동성(화정고)
이수제(치동고)
이재규(운정고)
이재훈(한민고)
이주민(안산강서고)
이태희(수성고)
임정양(광명고)
전중수(금촌고)
채수만(백양고)
한석용(정발고)
한주원(현화고)

경기진학지도협의회

Ⅳ. 2026학년도 약술형논술 대비 모의고사

국어 5회
국어 정답 및 해설
수학 9회
수학 정답 및 해설

인문, 자연 구분 없이 국어 5회, 수학 9회의 모의고사로 구성되어 있습니다.
수학의 경우 7~9회 모의고사에 미적분 문항을 포함하였습니다.
2026학년도 EBS 수능특강, 수능완성을 기반으로 제작되었습니다.

2026학년도 약술형논술 대비 모의고사 국어영역

[1회 모의고사] 10문항 / 고사 시간 50분

목차로

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[작문 과제]

친구들에게 소개하고 싶은 주제를 찾아 설명문 쓰기

[초고]

서울은 조선 건국 이래 약 600년간 수도로서 정치, 경제, 사회 등에서 중심지의 역할을 하였다. 그런데 서울이 백제의 도읍지였다는 사실을 알고 있는 사람은 많지 않다. 2,000여 년 전 서울 한강 이남에 자리 잡은 백제는 약 500년간 화려한 한성 백제 시대를 보냈다. 백제는 고구려에 한강 유역을 빼앗기고 공주로 도읍을 옮긴 475년까지 이곳에 터를 잡았는데, 이때가 고대 국가 체제의 기틀을 마련한 시기라 할 수 있다.

백제 초기 왕성인 풍납 토성은 당시 비옥한 평야에 자리 잡았다. 한강을 따라 서해로 진출하기 좋은 위치이다 보니 이 일대는 국가적으로 중요한 요충지였으며, 풍납 토성은 백제 유적 가운데 규모가 가장 큰 토성이다. 1925년 대홍수 때 토성 지하에 있던 수많은 유물이 드러나면서 그 존재가 알려졌으며, 동벽의 토성 형태는 비교적 온전히 남아 있다. 토성 안 흙더미에서는 청동으로 만든 작은 솥을 비롯해 금가락지, 수막새 등이 발견되었다. 풍납 토성을 짓는 데 약 100만 명 이상이 동원되었다고 하는데, 이는 백제가 강력한 지배 체제와 우수한 토목 기술을 갖추었음을 보여 준다. 풍납 토성은 판으로 틀을 만들고 그 안에 흙과 모래를 층층이 부은 다음, 땅을 다지는 기구인 달구와 방망이로 찧어 단단하게 쌓아 올리는 '판축법'과 나뭇잎, 나뭇가지 등을 깔아 지반을 다지는 '부엽법'으로 만들었다. 풍납 토성은 백제 초기의 모습을 엿볼 수 있는 중요한 유적으로, 복원 및 발굴 조사가 지속적으로 이어지고 있다.

몽촌 토성은 한강 지류의 자연 지형을 이용하여 진흙을 쌓아 성벽을 만들었으며, 북쪽 방향의 침공에 대비한 방어용 성의 성격을 지닌 것으로 알려져 있다. 특히 성 외곽에는 적의 침입을 막기 위해 둘러 판 못인 해자가 있었음이 확인되었으며, 동문과 북문 사이에 약 270m의 외성도 있다.

[문제 1] <보기>는 초고 작성을 위해 세운 글쓰기 계획의 일부이다. <보기>의 ㉮, ㉯가 반영된 문장을 제시문에서 찾아 각각의 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

< 보 기 >

㉮ 풍납 토성이 발굴된 계기를 언급한다.

㉯ 몽촌 토성에는 외부의 침입을 막기 위해 어떠한 장치가 있는지를 제시한다.

㉮ 첫 어절: _____①_____ , 마지막 어절: _____②_____

㉯ 첫 어절: _____③_____ , 마지막 어절: _____④_____

① _____ ② _____

③ _____ ④ _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

안녕하세요? 저는 현재까지 20년째 약사로 일하고 있는 ○○○입니다. 여러분, 약국에서 약을 구매해 본 경험은 다들 있으실 겁니다. 머리가 아프고 열이 나서 약국을 방문할 때 약사에게 뭐라고 말씀하시나요?
(청중의 반응을 확인하고) 대부분 △△정, □□□정 같이 이름이 잘 알려진 해열 진통제를 달라고 말씀하시는군요. 그렇다면 △△정과 □□□정의 정확한 차이가 뭘까요? 진통제가 효과가 없을 때 한 알 더 먹어도 될까요? 오늘은 이러한 질문에 답이 될 수 있는 안전한 약 복용을 위한 복약 수칙에 대해 말씀드리고자 합니다.

약을 안전하게 복용하기 위해 가장 중요한 것은 약의 제품명이 아니라 약의 성분명을 기억하는 습관을 들이는 것입니다. 성분명은 약 속에서 주요한 약효를 나타내는 성분의 명칭으로, 하나의 성분명이 각 제약 회사별로 다양한 제품명으로 존재할 수 있습니다. 예를 들어 앞서 여러분이 말씀하신 △△정과 □□□정은 이름이 다르니 다른 약으로 생각하실 수 있지만 출시한 제약 회사가 달라서 제품명이 다를 뿐 모두 아세트아미노펜이라는 단일 성분으로 구성된 같은 약입니다. 우리가 약의 성분명을 알아두어야 하는 이유는 같은 성분을 가진 약을 2가지 이상 동시에 복용해 권장량 이상으로 약을 복용하게 되는 것을 방지하기 위함입니다. 아세트아미노펜은 하루 최대 복용량이 4g으로 정해져 있는데, △△정과 □□□정이 다른 약인 줄 알고 함께 복용하게 되면 동일한 약을 과량으로 복용하게 되는 것이죠. 또한 여성분들이 생리통약으로 많이 복용하시는 ◇◇◇의 경우 아세트아미노펜과 카페인, 이소프로필안티피린 세 가지 성분으로 구성되어 있는데요, 만약 감기 때문에 열이 올라 △△정을 복용하는 중에 생리통을 가라앉히고자 ◇◇◇을 복용한다면 두 약 모두 아세트아미노펜을 함유하고 있어 같은 성분을 중복 복용하는 셈이 됩니다. 아세트아미노펜을 과량으로 복용하면 물질대사 중 생긴 독성 물질이 쌓여 간을 해치는 부작용이 나타나므로 주의해야 하는데, 성분명을 알고 있다면 이런 위험을 피할 수 있습니다.

여러분들이 특정한 약을 먹고 부작용이나 알레르기를 경험한 적이 있다면 그 약의 성분명을 기억해 두는 것이 좋습니다. 우리가 병원에서 처방받는 약은 이름도 모양도 제각기 다르지만 성분이 같은 경우가 매우 많습니다. 본인이 피해야 할 성분이 들어간 수십 가지의 제품명을 다 기억하기는 어려우므로 성분명을 정확히 아는 것이 훨씬 도움이 되는데요, 약학 정보원 누리집의 의약품 검색을 활용하면 손쉽게 자신이 복용한 약의 성분을 찾아볼 수 있습니다. (㉠자료 제시) 보시는 것처럼 약학 정보원 누리집에 접속하셔서 의약품 검색 메뉴의 검색창에 약의 제품명을 입력하기만 하면 됩니다. 검색한 약을 클릭하면 성분명, 복용법, 부작용 등의 상세한 정보를 볼 수 있지요. 그런데 약상자나 처방약 봉투가 없어져서 약의 제품명을 모르면 어떻게 해야 할까요? (청중의 반응을 확인한 후) 이런 경우에는 약의 색상, 모양, 제형, 식별 표시만 검색해도 무슨 약인지 알아낼 수 있습니다. (㉡자료 제시) 화면을 보시죠. 화면에 제시된 건 약학 정보원 누리집의 낱알 식별 표시 정보 메뉴를 클릭한 화면입니다. 약의 색상과 모양, 제형, 식별 표시 등 낱알 상태에서 육안으로 식별할 수 있는 여러 가지 정보로만 검색해도 무슨 약인지 알아낼 수 있지요. (청중의 질문을 듣고) 아, 식별 표시가 무엇이냐는 질문을 주셨네요. 식별 표시는 약에 새겨진 숫자나 글자 등을 말합니다. 색상과 모양이 비슷한 약들의 경우 식별 표시를 이용하면 보다 정확한 검색이 가능하지요. 또한 내가 먹는 약의 성분명을 알고 있다면 같은 성분을 가진 약들을 모두 검색해 볼 수 있습니다. (㉢자료 제시) 화면을 보시죠. 앞서 보여 드렸던 의약품 검색 메뉴의 검색창에 약의 성분명을 입력하면 됩니다. (㉣자료 제시) 이렇게 검색 결과 화면에서 해당 성분이 함유된 약의 정보를 확인할 수 있습니다. 부작용이 의심되는 약을 복용하기 전에 꼭 한 번 검색해 보시기 바랍니다.

이외에도 적절한 약효를 얻고 부작용을 최소화하기 위해 약을 복용할 때 꼭 지켜야 할 몇 가지 수칙이 있습니다. 첫째, 약은 반드시 물과 함께 복용해야 합니다. 우유나 커피, 주스 등과 함께 약을 먹으면 약효가 떨어지거나 부작용이 발생할 수 있기 때문이지요. 또한 약이

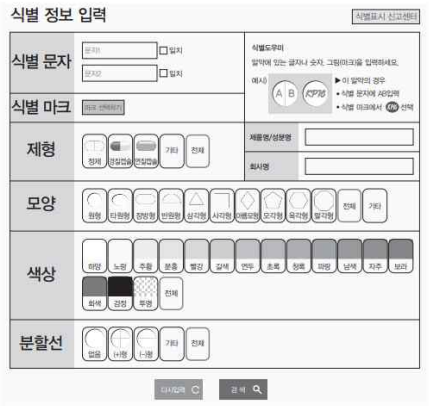
식도에 걸린 채 녹아 식도를 자극하지 않도록 물을 충분히 마셔야 약이 빠르게 위장까지 도달할 수 있습니다. 둘째, 권장량과 복용 시간 등 반드시 정해진 복용법을 준수해야 합니다. 증상이 심할 때 약을 2배로 먹는다고 해서 빨리 낫는 것이 아닙니다. 오히려 임의로 복용량을 늘리면 부작용의 위험성이 커집니다. 흔히 약은 식후 30분에 먹으라고 하지만 공복에 복용하거나 자기 전에 먹어야 하는 약도 있으므로 복용 시간을 꼭 확인하고 먹어야 합니다. 셋째, 알약이나 캡슐은 처방된 그대로 먹어야 합니다. 약을 갈거나 씹어 먹을 경우 부작용 위험이 증가할 수 있으므로 알약을 삼키는 것이 불편하다면 갈거나 부수어도 되는지 약사와 꼭 상담하시기 바랍니다.

우리는 약을 구매할 때 전문가의 조언을 구하지만 마지막 단계에서 약의 이로운 효과를 누릴지 아니면 자칫 잘못해 건강을 해칠지는 결국 여러분 자신에게 달렸습니다. 이제부터 약의 성분명에 친숙해지고 의사나 약사의 지시를 꼭 지키는 올바른 복약 습관으로 안전하게 약을 복용하시기를 바랍니다. 끝까지 경청해 주셔서 감사합니다.

[문제 2] 다음은 위 강연에서 제시한 자료이다. ㉠~㉣에 알맞은 자료를 쓰시오.



[자료 1]



[자료 2]



[자료 3]

출처: 약학 정보원 누리집

	활용 자료	활용 자료
활용 위치	㉠	㉡
활용 위치	㉢	㉣

① ㉠:_____ ② ㉡:_____ ③ ㉢:_____ ④ ㉣:_____

[문제 3] <보기 1>의 ㉠과 ㉡에 모두 해당하는 사례를 <보기 2>에서 모두 찾아 쓰시오.

< 보 기 1 >

한 음운이 다른 음운에 닮아 가는 현상을 동화라고 한다. 이때 동화를 일으키는 음운을 동화음, 동화를 입는 음운을 피동화음이라고 부른다. 동화는 동화의 방향에 따라 동화음이 피동화음보다 앞에 있는 순행 동화, 동화음이 피동화음보다 뒤에 있는 ㉠역행 동화로 나눌 수 있다. 또 동화의 정도에 따라서 피동화음이 동화음과 동일해지는 완전 동화, 피동화음이 동화음의 일부 특성만 닮는 ㉡부분 동화로 나눌 수 있다.

< 보 기 2 >

같이[가치], 닳는[달른], 박물관[방물관], 신라[실라]

답:_____

[문제 4] <보기 2>는 <보기 1>을 참고하여 단어의 구성 요소를 분석한 내용이다. ①~④에 들어갈 적절한 말을 쓰시오.

< 보 기 1 >

어근과 접사	어간과 어미
• 어근: 단어의 실질적 의미를 나타내는 부분 예) '먹이'의 '먹-', '강물'의 '강'과 '물' • 접사: 어근에 붙어 어근에 특정한 뜻을 더하거나 어근의 뜻을 제한하는 부분 예) '먹이'의 '-이', '풋사과'의 '풋-'	• 어간: 용언이 활용할 때 형태가 변하지 않는 부분 예) '먹다', '먹고', '먹지'의 '먹-' • 어미: 용언이 활용할 때 어간에 덧붙어 형시적 의미를 갖는 부분 예) '먹다', '먹고', '먹지'의 '-다', '-고', '-지'

맨땅에 그림 그리기를 즐기던 누이동생이 떠올랐다.

< 보 기 2 >

㉮ '맨땅'은 (①) '땅'에 (②) '맨-'이 결합한 형태이군.
㉯ '즐기던'은 (③) '즐기-'가 (④) '-던'과 결합한 형태이군.

① _____ ② _____

③ _____ ④ _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

내 임을 그리워해 우니나니 / 산(山) 접동새 난 이슷하요이다*
아니며 거짓인 줄 아으 / 잔월효성(殘月曉星)*이 아시리이다
넋이라도 임과 한곳으로 가고 싶어라 아으
우기던 이 누구였습니까 / 과(過)도 허물도 천만 없소이다
무리들의 말이랍니다 / 슬프도다 아으
임이 나를 하마 잊으셨나이까
아아 임아 돌이켜 들어서 사랑해 주소서

- 정서, 「정과정곡」

*이슷하요이다: 비슷합니다. *잔월효성: 새벽녘의 달과 별.

[문제 5] <보기>의 ㉠, ㉡에 해당하는 시어를 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

자연물은 문학의 주된 소재로서 주제의 형상화에 다양하게 사용된다. 가령 ㉠자연물과 인간 사이의 유사성에 착안하여 인물의 정서나 처지를 드러내는 데 사용되기도 하고, ㉡자연물과 인간을 대비하여 인간에게 결여된 능력이나 덕성을 지닌 존재로 자연물이 제시되기도 한다.

답: ㉠ _____ ㉡ _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

해야 솟아라. 해야 솟아라. 말갛게 씻은 얼굴 고운 해야 솟아라. 산 넘어 산 넘어서 어둠을 살라 먹고, 산 넘어서 밤새도록 어둠을 살라 먹고, 이글이글 앳된 얼굴 고운 해야 솟아라.

달밤이 싫어, 달밤이 싫어, 눈물 같은 골짜기에 달밤이 싫어, 아무도 없는 뜰에 달밤이 나는 싫어……,

해야, 고운 해야. 늬가 오면 늬가사 오면, 나는 나는 청산이 좋아라. 훨훨훨 깃을 치는 청산이 좋아라. 청산이 있으면 홀로래도 좋아라.

사슴을 따라, 사슴을 따라, 양지로 양지로 사슴을 따라 사슴을 만나면 사슴과 놀고,

칡범을 따라 칡범을 따라 칡범을 만나면 칡범과 놀고, ……

해야, 고운 해야. 해야 솟아라. 꿈이 아니래도 너를 만나면, 꽃도 새도 짐승도 한자리 앉아, 워어이 워어이 모두 불러 한자리 앉아 앳되고 고운 날을 누려 보리라.

- 박두진, 「해」

[문제 6] <보기>의 ㉠~㉣에 들어갈 적절한 말을 위 시에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

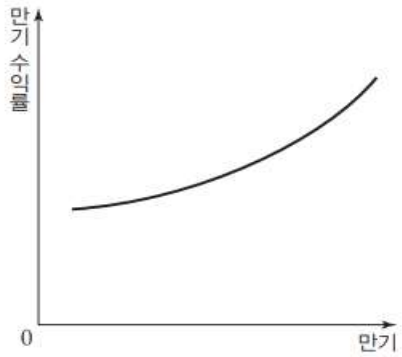
이 작품에는 (㉠)이/가 지닌 밝음의 이미지와 (㉡)이/가 지닌 어둠의 이미지가 서로 대립을 이룬다. 또한 밝음이 지배하는 공간인 청산은 (㉢), (㉣)와/과 대비되어 평화와 공존이 구현된 상징적 장소로 형상화되고 있다.

답: ㉠_____ ㉡_____ ㉢_____ ㉣_____

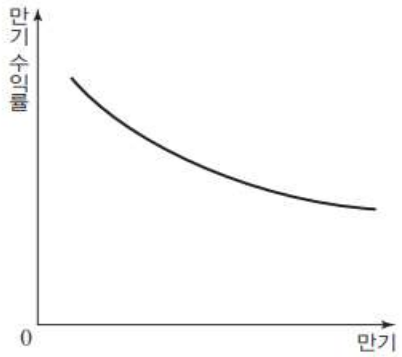
[7~9] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

채권이란 정부나 지방 자치 단체, 기업 등이 자금을 차입하기 위하여 발행하는 유가증권*으로, 만기와 액면가가 결정되면 채권으로부터 발생하는 현금 흐름을 알 수 있다. 예를 들어 만기 1년에 액면가는 1,000원인 할인채를 보유하면 만기에 1,000원의 현금을 얻는다. 할인채란 액면가보다 낮은 가격으로 발행되어 만기에 액면가를 지급받는 채권으로, 할인채의 가격은 이 할인채로부터 발생하는 현금 흐름, 즉 액면가의 현재 가치와 같아진다. 할인채 가격이 액면가의 현재 가치보다 낮다면 상승하고, 반대로 액면가의 현재 가치보다 높다면 하락하기 때문이다. 이때 현재 가치란 미래의 특정 금액을 일정한 할인율로 할인한 현재 시점에서의 가치를 말한다. 예를 들어 시중 금리가 연 10%일 때 1년 뒤 1,100원의 현재 가치는 1,000원으로 계산된다. 1,000원을 예금하면 1년 뒤 10%의 이자 100원이 붙어 1,100원이 되기 때문이다. 할인채의 가격은 액면가의 현재 가치와 같아지므로 결국 채권의 만기 수익률, 즉 채권을 만기까지 보유할 경우 얻게 되는 연평균 수익률은 시중 금리와 같아진다.

채권의 만기가 다른 경우, 장·단기 수익률 격차는 ㉮수익률 곡선을 통해 파악할 수 있다. 수익률 곡선이란 채권의 만기와 만기 수익률 간의 관계를 그림으로 나타낸 것이다. <그림 1>은 일반적인 채권의 수익률 곡선으로, 만기가 긴 채권일수록 만기 수익률이 증가하여 수익률 곡선은 양(+)의 기울기를 가진 곡선으로 나타난다. 그런데 수익률 곡선이 항상 양(+)의 기울기를 갖는 것은 아니다. <그림 2>와 같이 만기가 길어질수록 만기 수익률이 하락하는 경우도 있다.



〈그림 1〉



〈그림 2〉

그렇다면 수익률 곡선의 기울기를 결정하는 요인은 무엇일까? 투자자는 채권에 장기 투자할 때 한 번에 장기 채권을 살 수도 있고 단기 채권을 연속해서 살 수도 있다. 예를 들어 투자자가 10,000원으로 채권에 2년간 투자할 때 ㉠2년 만기 채권을 사는 방식과 ㉡1년 만기 채권을 2년간 연속해서 사는 방식을 고려할 수 있다. 이때 투자자는 2년 만기 채권에 투자할 때의 수익과 1년 만기 채권에 연속해서 투자할 때의 수익을 비교할 것이다. 현재 시점에서 2년 만기 채권과 1년 만기 채권의 만기 수익률을 각각 A, B라고 하고, 1년 후 1년 만기 채권의 만기 수익률을 B′라고 하자. 투자자가 2년 만기 채권에 투자하는 경우, 2년 뒤 얻을 수 있는 금액은 10,000원×(1+A)×(1+A)이다. 한편 투자자가 1년 만기 채권에 투자하여 얻은 금액을 1년 후 다시 1년 만기 채권에 재투자하는 경우, 2년 뒤 얻을 수 있는 금액은 10,000원×(1+B)×(1+B′)이다. 두 방식

의 수익이 다르면 수익이 높은 채권에 수요가 몰려 가격이 조정되므로 결국 두 방식의 수익은 같아질 것이다.

그런데 A와 B는 현재 시점에서 관측 가능한 반면, B′는 현재 시점에서 관측 불가능한 미래의 만기 수익률로서 투자자의 기대치가 반영된 값이다. 따라서 2년 만기 채권과 1년 만기 채권 사이의 만기 수익률 차이, 즉 ⓐ장·단기 수익률 격차는 B′에 대한 기대치에 의존한다. 만약 B′에 대한 투자자의 기대치가 B보다 높다면, A는 B보다 높고 수익률 곡선은 양(+)의 기울기를 갖게 된다. 반대로 투자자들이 B′가 B에 비해 낮을 것이라고 믿는 경우, 수익률 곡선은 음(−)의 기울기를 갖게 된다. 이는 투자자들의 향후 경제 상황에 대한 기대가 수익률 곡선에 반영되며, 이에 따라 장기 채권일수록 만기 수익률이 금리 변화에 민감하게 반응할 수 있다는 것을 의미한다. 예를 들어 경기 호황이 예상되어 투자자들이 금리 상승을 예상하는 경우, 장기 채권에 더 높은 수익률이 요구되기 때문에 수익률 곡선은 양(+)의 기울기를 갖게 된다. 반대로, 경기 침체가 예상되어 투자자들이 금리 하락을 예상하는 경우, 수익률 곡선은 음(−)의 기울기를 갖게 된다. 이처럼 수익률 곡선은 미래의 경제 상황에 대한 시장의 집단적 예측을 반영하는 경제 지표로서 기능한다.

*유가 증권(有價證券): 사법(私法)상 재산권을 표시한 증권.

[문제 7] <보기>는 윗글을 이해한 내용이다. <보기>의 ①, ②, ③에 들어갈 적절한 말을 윗글에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

- 채권은 정부나 기업 등이 발행하는 유가 증권으로, 만기와 액면가를 통해 채권으로부터 발생하는 현금 흐름이 파악되므로, 채권의 가격은 채권으로부터 발생하는 현금 흐름의 현재 가치와 일치하며, 채권의 만기 수익률은 (①)와 같아진다.
- 투자자는 장기 채권 투자와 단기 채권의 연속 투자를 비교하여 수익을 평가하며, 이는 수익률 곡선의 (②)에 영향을 준다.
- 채권의 장·단기 수익률 격차는 미래 만기 수익률에 대한 투자자의 기대에 따라 결정되므로, (③)의 형태는 경제 상황에 대한 예측을 반영하게 된다.

①:_____ ②:_____ ③:_____

[문제 8] <보기 2>는 윗글을 바탕으로 <보기 1>의 상황을 이해한 내용이다. <보기2>의 ①, ②, ③, ④에 들어갈 적절한 말을 골라 쓰시오.

< 보 기 1>

한국은행은 경기 하락에 대한 우려로 기준 금리를 0.25%p 인하했다. 이에 따라 1년 만기 국채의 수익률은 2.5%에서 2.3%로 하락했고, 10년 만기 국채의 수익률은 3.0%에서 2.7%로 하락했다. 이에 대해 경제학자 갑은 향후 10년간 추가적인 금리 인하가 있을 것으로 예상하고 있다. 한편, 투자자들은 현재 1년 만기 국채와 10년 만기 국채 중 어느 것에 투자할지 고민하고 있다.

(단, 1년 만기 국채와 10년 만기 국채는 모두 할인채이다.)

< 보 기 2>

ㄱ. 한국은행의 기준 금리 인하의 영향으로 채권의 장·단기 수익률 격차가 ①(확대/축소)되었다.

ㄴ. 한국은행의 기준 금리 인하에도 불구하고 수익률 곡선의 기울기가 ②(양(+)/음(-))의 값으로 나타나고 있다.

ㄷ. 한국은행의 기준 금리 인하에 따른 수익률 하락이 1년 만기 국채보다 10년 만기 국채에서 크게 나타난 것은 장기 채권일수록 금리 변화에 ③(둔감/민감)하기 때문이다.

①:_____ ②:_____ ③:_____

[문제 9] ⓐ의 이유를 서술하시오. (50자 내외) [상]

답:_____

_____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

일탈은 대개 한 사회에서 일반적으로 받아들여지고 있는 사회 규범이나 행위 양식에 어긋나는 행위를 말한다. 그런데 어디까지를 일탈로 볼 것인가 하는 점은 분명하지 않다. 동일한 행위라도 사회적 규범이나 행위 양식에 따라 일탈로 여겨질 수도 있고 아닐 수도 있다. 일탈 가운데서 법에 따라 공식적으로 국가 강제력이 가해지는 행위를 범죄라고 하는데, 범죄에 관한 규정 역시 가변적이다.

일탈을 설명하기 위한 초기의 시도들은 주로 생물학적 이론에 근거하여 일탈 중 특히 범죄와 관련하여 설명한 것들이 많았다. 더그데일은 가계도 연구를 통해 유전 인자의 영향을 밝혀 범죄 성향을 설명하려고 하였고, 롬브로소는 두개골의 모양에 따라 범죄 유형을 판별하려고 했다. 이러한 연구들은 인과 관계가 불분명하고 사례가 불충분하여 오늘날에는 거의 받아들여지지 않고 있다.

이후 일탈의 원인을 밝히기 위한 사회학적 연구가 활발하게 이루어졌는데 뒤르켐의 아노미 이론이 대표적이다. 아노미는 무규범 상태를 일컫는 말이다. 급격한 사회 변동으로 개인들의 행위를 규제할 수 있는 일관성 있는 사회 규범이 사라지는 혼돈 상태가 발생하는데, 이러한 무규범 상태가 바로 아노미이다. 뒤르켐은 다양한 규범들이 공존하고 있는 현대 사회에서는 아노미가 일반적인 현상이라고 지적하면서, 아노미는 사회 전체를 불안정하게 할 뿐만 아니라 개인의 삶의 가치와 목표를 상실하게 하여 일탈의 원인이 된다고 하였다.

[문제 10] <보기>를 통해 뒷받침할 수 있는 내용을 윗글에서 찾아 한 문장으로 쓰시오.

< 보 기 >

1960~1970년대에 정부는 여성의 짧은 치마와 남성의 장발을 퇴폐적인 풍조로 규정하고 엄격하게 단속하였다. 경찰은 자를 들고 다니며 짧은 치마를 입은 여성들을 단속하였는데, 이때 단속 기준은 무릎 위 20cm였다. 남성의 장발 단속 기준은 성별을 구별할 수 없을 정도의 긴 머리, 옆머리가 귀를 덮거나 뒤쪽 머리카락이 옷깃을 덮는 머리 등이었다. 단속에서 적발되면 대부분 경찰서로 연행되었다. 그러나 지금은 치마가 짧다거나 머리가 길다는 이유로 경찰에 연행되는 일은 일어나지 않는다.

답:_____

_____

[2회 모의고사] 10문항 / 고사 시간 40분

목차로

※ [1~2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

노후를 대비하는 대표적 수단인 연금은 주로 은퇴 후 사망 시까지, 매달 일정액을 수급하는 제도 또는 매달 수령하는 금액을 의미한다. 국가에서 운영하는 공적 연금 제도는 국민들이 의무적으로 가입하게 되어있는데, 이 제도의 핵심 목적은 개인과 가구의 노후 소득 보장 측면에서의 소비 평준화이다. 소비 평준화란 경제 활동을 하는 시기에 얻은 소득을 은퇴 후의 소비에도 쓸 수 있도록 생애 소득을 배분하는 것을 의미한다. 우리나라의 대표적 공적 연금 제도인 국민연금 제도는 경제 활동 시기에 소득의 일정 부분을 정기적으로 납부하고 은퇴 후 사망 시까지 매달 일정액을 수급하는 제도로서, 10년 이상 가입한 사람만 연금을 받을 수 있다. 수령하는 연금은 기본 연금액에 지급률을 곱하여 결정된다. 지급률은 가입 기간이 10년일 때 50%이고, 1년 늘어날 때마다 5%씩 증가하여 최대 100%에 이르게 된다. 기본 연금액은 가입자 개인의 소득 평균액뿐 아니라 국민연금 제도의 전체 가입자의 평균 소득을 함께 고려하여 산정한다. 이를 아주 단순화하여 다음과 같은 예를 들 수 있다. 전체 가입자 평균 소득이 30, 소득 평균액이 가입자 A는 10, 가입자 B는 50이라고 하자. 가입자 개인의 소득 평균액과 전체 가입자 평균 소득을 더한 값을 2로 나눈 만큼 연금을 받는다면, A는 20, B는 40을 받을 것이다. 이처럼 국민연금에서는 소득 평균액이 낮은 이들이 소득이 많은 이들에게서 일부를 보전(補塡)받을 수 있다. 또한 연금 수급권자에게 부양가족이 있는 경우, 일정 연금액을 더 받는다. 그리고 수급권자가 사망할 경우에는 연금의 일정 비율을 유족이 받을 수 있다. 이와 같은 국민연금은 국민의 안정적인 노후를 지원하는 동시에, 가입자들 간의 소득을 재분배하는 기능을 담당한다.

한편 사적 연금 제도도 있는데, 이는 기업이나 개인 차원에서의 노후 준비를 지원하는 제도로서 노후의 보충적 소득 보장을 목표로 한다. 우리나라의 대표적 사적 연금 제도인 연금 저축 제도는 최소 5년 이상 납입하면 납입 금액을 만 55세 이후부터 일정 기간 연금으로 나누어 받을 수 있는 제도이다. 일반적으로 예금이나 적금으로 이자를 받을 때 일정 비율의 세금을 내야 하는데, 연금 저축 계좌의 이자를 연금으로 받을 때는 이보다 훨씬 낮은 비율의 세금이 책정된다. 또한 근로자에게는 연금 저축 계좌에 납입한 금액의 일정 비율만큼의 세금을 감해 준다. 하지만 55세 이전에 계좌를 중도에 해지하면 납입한 금액을 연금으로 받을 수 없고, 국가가 정한 특별한 예외 상황을 제외하고는 감면받은 세금을 반환해야 한다. 왜냐하면 이 혜택은 국민의 노후 준비 지원을 위한 것이었기 때문이다.

경제 활동을 한 기간이 짧거나 없는 이는 수령할 공적, 사적 연금이 없거나 부족할 수 있다. 이러한 이들
이 노후를 안정적으로 영위할 수 있도록 많은 나라에서 기초 연금 제도를 운영하고 있다. 기초 연금 제도를 분류하는 방식은 매우 다양한데, 대표적으로 사회 수당형, 최저 소득 보장형, 최저 보장 연금형으로 나눌 수 있다. 사회 수당형은 수급 연령과 거주 요건을 충족하면 별도의 소득 및 자산 조사 없이 연금을 지급하는 범주형 방식이다. 연금 지원을 받지 못하는 사각지대를 제거할 수 있지만, 취약 계층을 표적화해 지

원할 수 없어 효율성이 낮고 막대한 예산이 필요하다. 최저 소득 보장형은 연금을 비롯한 소득 및 자산을 평가하여 소득 인정액을 산출하고, 소득 인정액이 최저 소득에 미치지 못하는 경우, 부족한 만큼 지원하는 형태이다. 이 방식은 특정 경제 수준 이하의 노인만을 목표로 하기 때문에 운용되는 재정에 비해 빈곤이 해결되는 비율이 높아 재정 효율성이 뛰어나다. 하지만 주택, 자동차, 현금 등의 자산을 조사하는 데 행정 비용이 들 수 있고, 수급 여부와 수급액이 소득 및 자산을 기준으로 결정되므로 근로 의욕을 저해할 수 있다. 최저 보장 연금형은 수령 연금을 조사하여 국가가 정한 연금 수령 기준 금액보다 적은 연금을 수령하는 노인에게 차액을 보충해 주는 방식이다. 이 방식은 다른 소득이나 자산을 조사할 필요 없이 연금만 조사하면 되므로 행정 효율성을 높일 수 있지만, 수급 대상자가 많으면 소요 예산이 크기 때문에 공적 연금이 충분히 성숙하여 은퇴자 대부분이 높은 수준의 노령 연금을 수급하는 상태에서 도입할 수 있다. 또한 연금 소득은 많지만 연금 이외의 소득이 적은 사람은 수급 대상자가 되지 못하는 반면, 연금 소득은 적지만 연금 이외의 소득이 많은 사람은 수급 대상자가 되어 형평성 문제가 제기될 수 있고, 경제 활동 시기에 연금 저축을 할수록 기초 연금 수령액이 줄어들어 취약 계층의 저축 유인을 저해할 수 있다.

[문제 1] 다음은 '공적 연금 제도'와 '사적 연금 제도'를 비교한 것이다. ㉠~㉣에 들어갈 말을 찾아 쓰시오.

	공적 연금 제도	사적 연금 제도
운영 주체	㉠	기업, 개인
목표	노후 소득 보장	㉡
대표 사례	㉢	연금 저축 제도
기능	㉣	국민의 노후 준비 지원

답: ㉠_____ ㉡_____ ㉢_____ ㉣_____

[문제 2] <보기>의 특징에 해당하는 기초 연금의 종류를 윗글에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

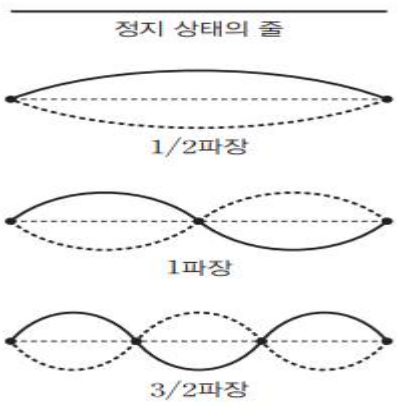
- 방식 : 소득 인정액 산출 후 최저 소득에 미치지 못하는 경우 부족한 만큼 지원함.
- 장점 : 특정 경제 수준 이하의 노인만을 목표로 하여 재정 효율성이 높음.
- 단점 : 행정 비용이 발생하고, 근로 의욕을 저해할 수 있음.

답 : _____

※ [3-4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

수소 기체에 전기 방전을 일으키면, 에너지를 흡수한 수소 분자의 분자 내 결합이 깨지면서 수소 분자가 수소 원자들로 분해된다. 이렇게 생성된 수소 원자 내 전자는 들뜬상태가 되어 기저 상태보다 높은 에너지를 갖게 되고, 이후 낮은 에너지 상태로 전이하는 과정에서 특정 파장의 빛을 방출한다. 이러한 수소 원자의 방출 스펙트럼은 프리즘을 통과한 햇빛이 보여 주는 연속적인 스펙트럼과 달리 분리된 몇 개의 선만을 포함하는데, 이를 선 스펙트럼이라 한다. 선 스펙트럼의 존재는 수소 원자 내 전자의 에너지 준위가 불연속적이며, 특정한 값의 에너지 상태만이 허용된다는 것을 의미한다.

이러한 현상을 설명하기 위해 닐스 보어는 고전 물리학을 바탕으로 원자 모형을 제안했다. 고전 물리학에 따르면, 움직이는 입자는 직선 운동을 하려는 관성이 있으므로 원운동을 하려면 원의 중심으로 향하는 힘을 계속 가해야 한다. 보어는 전자가 원자로부터 떨어져 나가지 않고 돌고 있는 것은 양(+)전하를 띤 원자핵과 음(−)전하를 띤 전자 사이의 인력 때문이며, 전자는 원자핵 주변의 특정한 에너지 준위에서 원형 궤도를 따라 움직인다고 생각했다. 그리고 이를 바탕으로 도출된 수소 원자의 에너지 준위가 방출 스펙트럼과 일치한다는 것을 설명할 수 있었다. 그러나 전자가 하나뿐인 수소와 달리 다전자 원자에는 ㉠보어의 모형이 적용되지 않았을 뿐 아니라, 전하를 띤 입자의 가속도 운동에 관한 고전 물리학 이론에 위배됐기 때문에 보어의 모형은 한계가 있었다. 즉 전자는 원형 궤도를 따라 원자핵 주위를 움직일 수 없었다.



〈그림 1〉

슈뢰딩거는 전자의 파동성을 바탕으로 새로운 원자 모형을 제안했다. 그는 핵에 결합된 전자를 정상파로 보고, 원자를 파동 역학적으로 설명하려 했다. 기타나 바이올린에서 양쪽 끝이 고정된 현이 특정 음을 내는 것처럼 파동이 특정 영역 안에 고정된 경우 파동이 정상 상태에 있다고 하고, 그러한 파동을 정상파라고 한다. 〈그림 1〉의 각 점은 진폭이 0인 마디이며, 양 끝의 마디가 고정되어 파동이 1/2파장의 정수 배로만 나타난다. 즉 정상파는 허용되는 파장이 특정 파장의 정수 배로 제한된다. 따라서 전자를 정상파로 가정하면 파장이 불연속적인 값을 갖는다는 것을 설명할 수 있다. 슈뢰딩거는 이러한 가정을 바탕으로 원자에 대한 ㉡양자 역학적 모형을 제안했다.

3차원 공간에서 전자의 위치를 나타내는 좌표(x, y, z)의 함수로 수소 원자의 파동 함수를 고려해 보자. 하이젠베르크의 불확정성 원리에 따르면, 어떤 입자의 위치와 운동량을 동시에 정확히 측정하는 것은 불가능하므로, 파동 함수를 통해 전자의 정확한 움직임은 알 수 없다. 하지만 파동 함수의 제곱값은 특정한 물리적 의미를 가진다. 그 값은 공간의 특정 점 부근에서 전자를 발견할 확률과 관련된다. 예를 들어 점 1(x_1, y_1, z_1)과 점 2(x_2, y_2, z_2)에서 전자를 발견할 상대적 확률은, 두 점의 좌표에 따른 파동 함숫값을 제곱한 후 이들 사이의 비율을 계산하여 얻을 수 있다. 점 2의 함숫값의 제곱에 대한 점 1의 함숫값의 제곱의 비율이 100이라면 점 1에서 전자를 발견할 확률이 점 2의 100배라는 것을 의미한다.

[문제 3] <보기>의 밑줄 친 ㉮의 이유를 ㉠과 ㉡의 입장으로 설명할 때 (　　) 안에 들어갈 말을 윗글에서 찾아 쓰시오. (단, ⓐ에는 '원형 궤도'를, ⓑ에는 '정상파'라는 용어를 반드시 사용하시오.)

< 보 기 >

고전 물리학에 따르면 전자가 원자핵 주위를 돌 때 빛을 방출하면서 에너지가 감소하게 된다. 따라서 태양 주위를 행성이 공전하듯이 원자핵 주위를 돌고 있다는 러더퍼드 원자 모형에서 원자핵 주위를 도는 전자는 에너지를 잃고 원자핵 쪽으로 끌려가므로 원자의 크기가 작아져야 한다. 이때 전자는 회전 반지름이 점점 감소하면서 연속적인 파장의 빛을 방출해야 하는데 실제로는 ㉮<u>불연속적인 파장의 빛을 방출한다.</u>

㉠의 입장에서 ㉮의 이유는 수소 원자 내 전자가 (　　ⓐ　　) 때문이고,
㉡의 입장에서 ㉮의 이유는 수소 원자 내 전자가 (　　ⓑ　　) 때문이다.

답: ⓐ_____　　ⓑ_____

[문제 4] <보기>의 ㉮를 가리키는 과학 용어를 윗글에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

수소 원자의 방출 스펙트럼은 ㉮<u>분리된 몇 개의 선만을 포함하는 특징</u>을 보이는데 이는 수소 원자 내 전자의 에너지 준위가 불연속적이며, 특정한 값의 에너지 상태만이 허용된다는 것을 의미한다.

답 : _____

※ [5 ~ 6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

성리학에서 ㉠ ‘이(理)’는 모든 사물의 존재 및 생성과 관련된 법칙·원리를 가리키는 것이자 모든 사물이 마땅히 따라야 할 기준이며 ㉡ ‘성(性)’은 각각의 개체에 깃들어 있는 ‘이’로, ‘본성’이라고도 한다. ㉢ ‘기(氣)’는 ‘이’에 의거하여 현상 세계를 구성하는 실질적인 질료로 만물을 이루는 기본 요소이며, ㉣ ‘정(情)’은 인간에게 잠재되어 있는 본성이 어떤 외부 사물 또는 사건과 대면할 때 드러나는 마음의 양태로 기의 영역에 속한다. 성리학에서의 정은 인간이 외부 사물에 대해 표출하는 인지적·정서적 반응을 총칭하는 개념이다. 예를 들어 맛있는 음식을 보았을 때 먹고 싶다는 욕구가 드는 것도 정이고, 책을 읽으며 그 내용을 생각하는 것 역시 정이다. 형체가 없는 ‘이’가 기를 매개로 현상 세계에 드러나는 것처럼 성 역시 정을 매개로 현상 세계에 드러난다. 즉 인간의 본성은 형체를 가지지 않는 원리이기 때문에 그것이 발현될 때는 정의 형태로 드러나는 것이다. 성리학에서는 성이 정의 형태로 드러나도록 하는 것을 마음, 곧 심(心)이라고 보았는데, 이 심과 연결되어 있는 ‘지각’과 관련하여 17세기 조선의 유학에서 논변이 일어났었다.

17세기 조선에서는 주자학 문헌에 기재된 각종 어구와 주석이 주희의 의도에 맞는지 꼼꼼히 점검하는 학문적 작업이 진행되었다. 원나라 유학 사상계에 영향을 미쳤던 중국의 호병문은 주희가 ‘지(智)’에 대해 분명하게 규정하지 않음을 지적했고, 지각(知覺)을 지가 발현된 기 중의 하나로 규정하여 주석했다. 그는 지각의 근원을 지라고 했다. 이는 지각은 기이고, 지각의 ‘이’는 지임을 의미한다. 17세기 조선의 학문적 분위기 속에서 김창협은 호병문의 이 견해에 대해 반대하는 주장을 펼쳤고, 그의 주장은 마음에서의 지각과 관련한 논쟁을 일으켰다.

지각에 대한 이 논변의 쟁점은 지각의 근원에 대한 것이었다. 성리학에서 지각은 심(心), 즉 마음이 가지고 있는 감각, 인식, 판단 등과 관련된 능력을 통틀어 가리키는 개념이다. 김창협은 마음을 기 중에서도 가장 빼어난 기라고 보는 주희의 입장을 그의 정설로 보고, ‘이’가 현실에서 실현되는 것의 과정을 본성, 마음, 정의 순서로 생각했다. 이러한 생각을 바탕으로 그는 마음이 지각을 운영하여 정을 발현시킨다고 주장했다. 즉 본성인 인(仁)·의(義)·예(禮)·지(智)가 마음에 담겨 있고, 마음이 지각을 운용하여 인(仁)·의(義)·예(禮)·지(智)를 각각에 해당하는 정인, 측은(惻隱)·수오(羞惡)·사양(辭讓)·시비(是非)의 정으로 발현시킨다고 본 것이다. 가령 다른 나라를 공격하는 악한 행위를 목격했을 때, 마음은 그 안에 담겨 있는 본성 중에서 의를 근거로 지각을 운영해 불의를 부끄러워하는 정감인 수오의 정을 발현시킨다고 보는 것이다. 이러한 입장에서 그는 지각을 마음의 본유 능력으로 보고, 지각의 근원은 지가 아니라고 주장했다. 그에 따르면 본성으로서의 지는 옳고 그름의 판단 기준을 제시하는 준칙 또는 근거이고 마음은 지각을 운영하여 시비 분별을 실행하는 주관자다. 이러한 그의 입장은 현상 세계에서 ‘이’의 실현이 기의 작용에 의해 이루어진다는 성리학적 입장과 부합한다. 예를 들어 ‘인’이라는 ‘이’는 마음이라는 기의 작용에 의해 측은의 정이 현실 세계에서 이루어지는 것이다.

[문제 5] 윗글의 ㉠~㉤을 다음 표와 같이 정리할 때 빈 칸에 들어갈 말을 ㉠~㉤에서 찾아 모두 쓰시오.

형체를 가지지 않는 것	형체를 가지지 않는 것을 발현하는 매개가 되는 것

[문제 6] <보기>는 윗글을 바탕으로 김창협의 주장을 정리한 것이다. ( ) 안에 공통적으로 들어갈 말을 윗글에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

마음이 ( )을/를 운영하여 정을 발현시키며 ( )은/는 마음의 본유 능력이다. 예를 들면 본성으로서의 '인'을 마음은 ( )을/를 운영하여 '측은'의 정을 발현시키는 것이다.

※ [7~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

본관과 초면이라 서로 인사 다한 후에 본관이 하는 말이
김 교리 이번 유배 죄 없이 오는 줄은
북관 수령 아는 바요 온 백성이 울었으니
조금도 슬퍼 말고 나와 함께 노십시다
악공 기생 다 불러라 오늘부터 놀자꾸나
그러나 이내 몸이 유배 온 사람이라
꽃자리에 손님 대접 기생 풍류 무엇이냐
일일이 물리치고 혼자 앉아 소일하니
경내의 선비들이 소문 듣고 배우기를 청하며
하나 오고 두셋 오니 육십 명 되는구나
책 끼고 와 배움 청하고 글제 내어 골라 달라 부탁하네
북관의 수령 관장 무장만 보다가
문관의 명성 듣고 한사코 달려드니
내 일을 생각하면 남 가르칠 공부 없어
아무리 사양해도 벗어날 길 전혀 없어
밤낮으로 끼고 앉아 글로 세월 보내도다
고향 생각나면 시를 짓고 심심하면 글 외우니
변방의 외로운 몸이나 시와 술에 마음 붙여
문밖으로 안 나가고 편히 편히 날 보내다
가을바람에 놀라 깨니 변방 산에 서리 왔네
남쪽 하늘 바라보면 기러기 처량하고
북방을 굽어보니 오랑캐 땅이로다
개가죽 상하의는 상놈이 다 입었고
조밥 피밥 기장밥은 주민의 양식이네

본관의 큰 은혜와 주인의 정성으로
실낱같은 이내 목숨 한 달 반을 보존했네
(중략)
이 몸이 이른 곳이 신선의 동굴이라
평생의 인연으로 선계에 자취 남겨
바람에 부친 듯이 이 광경 보는구나
연적봉 지난 후에 선연을 따라가니
연화봉 절바위는 하늘에 솟아 있고
배바위 서책봉은 눈앞에 솟아 있고
생황봉 보살봉은 신선의 동굴이네
매향은 술잔 들고 만장운 한 곡조 부르고
군산월 앉은 모습 분명히 **꽃**이로다
오동나무 거문고에 금실로 줄을 매어
대쪽으로 타는 모습 거동도 곱거니와
가냘픈 손결 끝에 오색이 영롱하다
너의 거동 보고 나니 군명이 엄하여도 반할 뻔하겠구나
미인 앞에 영웅 열사 없단 말은 역사책에도 있느니라
내 마음 단단하나 너한테야 큰소리치랴
본 것이 큰 병이요 안 본 것이 약일런가
이천 리 변경에서 단정한 몸으로
귀양살이 잘한 것이 모두 다 네 덕이로다
양금 연주 끝낸 후에 절집에 내려오니
산승의 음식 보소 정갈하고 향기롭다
이튿날 돌아오니 회상대서 놀던 일이 전생인가 꿈속인가
하늘 끝 나그네가 이럴 줄 알았던가
흥 다하여 돌아와서 수노 불러 분부하되
칠보산 유산 때는 본관이 보냈기에 기생을 데려갔으나
돌아와 생각하니 호사스러워 불안하다
다시는 기생이 못 오도록 지휘하라

- 김진형, 「북천가」

[문제 7] <보기>는 윗글을 설명한 글이다. 밑줄 친 ㉮와 ㉯에 해당하는 부분의 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

< 보 기 >

이 작품은 작가 김진형의 귀양 경험이 반영된 기행 가사이다. 1853년(철종) 홍문관 교리로 있을 때 이조 판서 서기순이 공적인 일을 저버리고 당리만 꾀한다고 그를 탄핵했다가 반대파의 공격을 당해 함경도 명천으로 유배되었다. 이 작품은 화자의 유배지에서의 모습을 대화체를 사용하여 현장감을 주는 효과를 거두고 있다. 가령, ㉮상대방이 유배 온 화자를 위로하는 부분이나, ㉯화자가 유배지에서 한 일에 대해 불안함을 표현하는 부분이 대표적이다.

답: ㉮ 첫 어절 _____ 마지막 어절 _____
㉯ 첫 어절 _____ 마지막 어절 _____

[문제 8] <보기>의 밑줄 친 ㉮처럼 화자의 감정이 자연물에 투영된 대상을 윗글에서 찾아 한 단어로 쓰시오.

< 보 기 >

뒤뜰에 봄이 깊으니 그윽한 심회 둘 데 없어
바람결에 슬퍼하며 사방을 둘러보니 온갖 꽃 난만한데 버들 위 ㉮꾀꼬리는 쌍쌍이 비껴 날아 울음 울 제 어찌하여 내 귀에는 정이 있게 들리는고
어찌타 가장 귀하다는 사람들이 저 새만도 못하느냐

-작자 미상

답: _____ (3음절)

※ [9~10] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[앞부분 줄거리]

충북 괴산에 사는 정 진사와 장 부인에게는 창인과 규봉이라는 쌍둥이 남매가 있었다. 이웃에 박 소저와 최 소저가 살고 있었는데 글쓰기에 능하고 용모도 아름다워 규봉이와 친자매처럼 어울려 지냈다. 어느 날 박 소저와 최 소저가 규봉을 초대하자, 규봉이 대신 창인이 여장을 하고 가서 두 소저와 밤새 어울렸다. 창인이 쓴 시를 보고 그가 남자임을 알게 된 두 소저는 이 사실을 자신들의 부모님께 알리고, 이에 두 소저의 부모와 정 진사는 창인을 두 소저와 혼인을 시킨다. 한편 창인은 판서의 자리에 오르고, 박 씨와 최 씨 두 부인 사이에 아들과 딸을 두고 행복하게 살았다. 그 후 정 판서는 일지라는 첩을 두게 되는데, 그녀는 간악하여 두 부인을 시기하였다. 그러던 중 정 판서가 청국에 사신으로 가게 되자 일지는 떠돌이인 차돌을 유혹하여 작당한 뒤 최 부인을 모함하여 내쫓는다.모함하여 내쫓는다.

한편, 이때 일지는 금석을 처치하고 상쾌한 중에, 또 박 씨를 모해하고자 하여 밤마다 차돌과 더불어 의논하더니 차돌이 하는 말이,

"내 친구 중에 봉돌이라 하는 놈이 끝난 오입쟁이일 뿐 아니라 국량이 유여하여 오늘 마침해서 박 씨의 말을 듣고 왈 '내 상처(喪妻)하여 민망하더니 들으니 박 씨는 자식도 잃어버렸고 이런 때에 호강이나 할까하니 내일 밤에 돌광대를 모아 그 집 문밖에 놀음을 붙이고 어둑해진 후에 업고 달아나면 일개 아녀자라 꼼짝 못 하리라' 하던데 그 말이 어떠한가."

일지가 손뼉을 치며

"말만 들어도 깨소금 맛이로다. 내 최선을 다해 보리다." / 하고, 만족해하더라.

이날 밤에 박 씨가 꿈을 꾸니 어떤 한 노인이 사모관대하고 천연히 들어와 박 씨를 부르며 왈,

"부인은 주무십니까?"

박 씨가 황급하여 대답하기를,

"귀신인가 사람인가." / 노인이 왈,

"부인은 놀라지 마옵소서. 나는 금강산 신령이오니 부인의 재앙을 구하고자 하여 왔나이다."

박 씨가 일어나 두 번 절하며

"이런 누추한 곳에 신령님이 강림하오시니 천만의외이옵니다. 첩의 재화는 어인 말씀이니까?"

"내일 밤에 괴상망측한 욕을 당할 것이니 부디 멀리하소서." / 박 씨가 왈,

"그러면 친정으로 가리까?"
"친정에 가도 그 욕을 면치 못할 것이니 멀리하소서." / 박 씨가 엎드려 통곡하며,
"미거한 인생이 시부모님의 총애하심을 입사와 의연히 부족하고 면면히도 부족하여 걱정을 끼치는 중에 가장은 국가에 헌신하와 만리타국에 가 있고 온통 집안엔 괴상한 재화가 있사와 원통한 사람도 쫓겨 나가고 불쌍한 목숨도 하나 죽었으니 소첩이 만일 일시 재화를 피하여 멀리 가오면 시부모님이 더욱 걱정을 하실 것이요, 또한 여러 횡액이 일어나리니 달리 어디로 가리까. 못내 당한 경황을 면치 못할 테니 차라리 자결하여 죽기만 같지 못할 듯하여이다." / 노인이 왈,
"인명은 재천하리니 임의로 죽지 못하고 씻지 못할 욕만 당하면 그 아니 분하리까. 여자가 비록 힘쓰기 어려우나 내가 인도하여 줄 것이니 걱정 마소서." / 박 씨가 말하기를,
"씻지 못할 인생을 그다지 생각하시니 은혜 하해(河海) 같사오나 설령 어디로 간다 하여도 어미 없는 채순을 버리고 갈 수는 없나이다."
노인이 왈, / "그건 부인의 요량이니라."
하고, 홀연 보이지 않았다. 박 씨가 놀라 깨어 몽중에서의 일을 열심히 생각하니 집안에 또 변이 날 징조라. 신령의 말이 그러하니 피하려 하면 필경에 욕을 볼 것이요, 피하려 하여도 거처를 정하지 못할지라. 마음이 심란하여 '대부인께 의논하여 보자' 하고 큰방에 들어가니, 이때 장 씨가 꿈에서 깨어 누웠다가 박 씨를 보고 놀라며 물으니 박 씨가 꿈을 소상히 여쭈었다.

-작자 미상, 「정진사전」

[문제 9] <보기>의 ㉮에 해당하는 인물을 윗글에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 1>

이 소설은 ㉮사람을 죽이고 나서도 죄책감이 없으며, 남의 불행을 보고 몹시 통쾌해 할 정도로 후안무치(厚顔無恥)한 악인이 등장하여 처첩 간의 갈등을 다룬 쟁총형 가정 소설이다.

답: _____

[문제 10] <보기>의 ㉯에 해당하는 박 씨 대화의 첫 어절과 마지막 어절을 쓰시오.

< 보 기 >

「정진사전」의 앞부분은 결연담(結緣談)이 중심이고 뒷부분은 쟁총담(爭寵談)이 중심이다. 이 작품에 등장하는 박 씨와 최 씨는 결연담 이후 쟁총담 부분에서는 전통의 윤리 관념을 그대로 따르는 여성으로 그려지고 있다. 이들은 앞부분 결연담에서 자유롭게 만나 이른바 연애결혼에 성공했다. 그럼에도 결혼 이후에는 가부장 중심의 가정에 고스란히 편입되어 ㉯현숙한 며느리와 아내로서의 역할에 충실할 따름이다. 여성 의식이 고취되어 드러났던 앞부분과 달리 후반부에서는 보수성이 두드러진다.

답: 첫 어절 _____ 마지막 어절 _____

[3회 모의고사] 10문항 / 고사 시간 50분

목차로

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

안녕하십니까? 저는 사랑군 청소년 홍보 봉사단에 지원한 행복 고등학교 김우진입니다. 우리 사랑군은 □□강과 △△산 등의 빼어난 자연 경관을 가지고 있으며 인삼과 같은 약초를 재배하기 좋은 곳입니다. 더불어 군민들의 인정이 넘쳐 살기에도 좋고 관광하기에도 좋은 곳이라고 생각합니다. 그런데 □□강과 그 강에서 열리는 물 축제 외에는 많이 알려지지 않아서 아쉽다는 생각을 갖고 있던 차에 홍보 봉사단을 모집한다는 소식을 알게 되어 지원하게 되었습니다. 저는 사랑군 청소년 홍보 봉사단 활동을 통해 △△산과 수목원, 조선 시대의 모습을 유지하고 있는 남씨 고택 등 많이 알려지지 않은 우리 지역의 관광지를 널리 알리고 싶습니다.

저는 중학교 시절에는 방송부원으로 활동하면서 다양한 동영상을 제작해 왔고, 현재는 온라인 동영상 플랫폼에서 제 개인 방송을 운영할 정도로 동영상을 제작하고 이를 공유하는 것을 좋아합니다. 물론 사랑군과 군에 위치한 관광지에 대한 홍보물은 전문 제작사가 제작하고 있지만, 그 안에 포함될 내용이나 화면 배치 등의 사항은 홍보 봉사단의 의견도 반영된다고 들었습니다. 동영상을 제작해 본 경험이 홍보물 제작에 실질적인 도움이 될 것이라고 생각합니다.

또한 홍보 봉사단은 지역의 축제나 행사 등에서 진행을 돕거나 방문객을 안내하는 역할도 하는 것으로 알고 있습니다. 저는 성격이 밝고 친화적이어서 처음 보는 사람과도 친근하게 대화할 수 있고 상대방을 배려하는 의사소통을 할 수 있습니다. 고등학교 진학 이후 또래 상담 동아리에서 활동하면서 상대방의 입장에서 공감하며 듣는 태도를 함양했고 다른 사람을 도와주는 일에 긍정적인 태도를 가지고 있습니다.

무엇보다 저는 사랑군에 대한 남다른 애정을 가지고 있습니다. 사랑군 청소년 홍보 봉사단은 활동해 온 시간에 비해 외부의 인지도가 높지 않은 문제가 있습니다. 맡은 일을 성실히 수행할 준비가 되어 있는 저를 사랑군 홍보 봉사단으로 선발해 주십시오.

[문제 1] <보기>는 초고 작성을 위해 세운 글쓰기 계획의 일부이다. <보기>의 ㉮, ㉯가 반영된 문장을 제시문에서 찾아 각각의 첫 두 어절과 마지막 두 어절을 순서대로 쓰시오.

< 보 기 >

㉮ 내가 생각하는 사랑군의 장점

㉯ 사랑군 홍보 봉사단에 어울리는 나의 성격

㉮ 첫 두 어절: _____①_____ , 마지막 두 어절: _____②_____

㉯ 첫 두 어절: _____③_____ , 마지막 두 어절: _____④_____

※ 다음은 토론의 일부이다. 물음에 답하시오.

사회자: 최근에는 여러 법과 판례, 사건 기록 등 방대한 정보를 바탕으로 공정한 판단을 해야 하는 사법 영역에서도 인공 지능의 활용 영역이 넓어지고 있습니다. 이와 더불어 인공 지능 판사가 인간 판 사보다 객관적이고 공정한가에 대한 논의가 많이 진행되고 있습니다. 그래서 오늘은 '인공 지능 판 사가 재판하는 제도를 도입해야 한다.' 라는 논제로 토론을 진행해 보고자 합니다. 토론은 공동의 의사 결정을 위한 공적인 의사소통 행위이므로 양측은 상대방에 대한 예의를 바탕으로 발언의 순서를 지켜 주실 것을 당부드립니다. 먼저 찬성 측 제1 토론자의 입론을 듣겠습니다.

찬성1: '2021 국민 법의식 실태 조사' 에 따르면 '법관의 재판은 외부의 영향을 받지 않는가?' 라는 질문에 대해 응답자의 절반 정도가 외부의 세력이 재판에 영향을 준다고 답했습니다. 법적으로 신분과 지위가 보장되긴 해도, 판사도 사회의 구성원이므로 여론이나 언론으로부터 자유로울 수 없습니다. 더구나 인터넷이나 소셜 네트워크 서비스의 발달로 인해 여론과 다른 판결을 내린 판사의 경우 사회적 평판이 훼손될 수도 있습니다. 더불어 인간은 편견에 의한 판단을 내릴 우려를 항상 가지고 있습니다. 미국의 과학 주간지 '사이언스' 는 2021년 특별 호에서 '범죄 불공정' 을 다뤘습니다. 수감률이 세계 최고인 미국에서 인종별로 수감률의 차이가 매우 심각하다는 것이 주요 내용이었습니다. 재판의 과정에서 백인은 17명 중 1명꼴로 감옥에 가지만 흑인은 3명 중 1명꼴로 감옥에 간다는 것이죠. 판사가 법과 원칙이 아닌 편견이나 감정에 따른 판결을 내릴 가능성을 배제할 수 없다는 것입니다. 같은 종류의 범죄라 하더라도 판사에 따라 형량이 다르다는 점도 이를 뒷받침합니다. 따라서 외부의 영향을 받지 않고 편견 없이 법과 원칙에 따라 공정한 재판을 할 수 있는 인공 지능 판사를 도입해야 합니다.

사회자: 반대 측 제2 토론자, 반대 신문해 주십시오.

반대2: 같은 종류의 범죄라도 판사에 따라서 형량이 달라지는 것은 판사 개인의 문제라기보다는 전직 공직자가 공공 기관의 업무에 계속하여 영향력을 가지게 되는 현상인 전관예우와 같은 부적절한 관행의 문제로 볼 수 있습니다. 최근 이슈가 된 김○○ 씨의 재판이 그 사례입니다. 따라서 제대로 검증이 되지 않은 인공 지능 판사를 도입할 것이 아니라 부적절한 관행을 개선하는 것이 더 중요하지 않을까요?

찬성1: 물론 부적절한 관행의 문제점도 있다고 볼 수 있지만 인간 판사는 외부의 압력이나 관행으로부터 자유로울 수 없기 때문에 공정성에 대한 의문이 생기는 것이라고 생각합니다.

사회자: 반대 측 제1 토론자 입론해 주십시오.

반대 1: 인공 지능의 판단으로 형량을 결정했는데 오랜 시간이 지난 뒤에 문제가 발생하면 누구에게 책임을 물을 수 있을까요? 인공 지능 판사는 책임의 소재가 불분명하며 최종 결정에 이르게 된 과정을 설명할 수 없다는 기술적 문제도 가지고 있습니다. 결정의 과정을 알 수 없고 책임 소재도 불분명한 판결에 쉽게 승복하기는 어려울 것입니다. 더구나 인공 지능이 학습하는 데이터가 결국 인간 판사가 수행한 과거의 법 집행 기록들이라는 점이 중요합니다. 인공 지능 판사의 판결은 기존의 판결을

넘어설 수 없는 것이죠. 시대가 변하면서 과거의 판결과 현재의 판결 간의 차이가 발생하게 되는 게 당연한 이치인데 인공 지능 판사는 이러한 시대의 변화를 반영할 수 없습니다. 또한 인공 지능이 학습하는 법 집행 기록에는 인간의 편향이 섞여 있을 수 있으며, 인공 지능 판사는 이러한 편향을 더욱 공고히 만들 수 있다는 점에서 공정한 재판을 진행하기 어렵습니다. 2021년 유럽 의회가 채택한 '형사 사법 인공 지능 결의안'에서는 투명성과 책임성을 담보한 인공 지능이 개발되어서 시민의 기본권에 아무 해도 입히지 않는다고 신뢰할 수 있을 때까지 형사 재판에서 인공 지능이 내린 결론을 그대로 사용해서는 안 된다고 결정했습니다. 인공 지능 판사의 도입은 너무 성급한 생각입니다.

사회자: 찬성 측 제1 토론자, 반대 신문해 주십시오.

찬성1: '형사 사법 인공 지능 결의안'의 경우는 한시적인 제한 사항일 뿐 그 내용을 인공 지능 판사 도입에 대한 반대 입장으로 보기 어렵습니다. 또한 인공 지능 판사를 도입한 에스토니아와 같은 나라나, 피의자나 피고인의 방대한 정보를 인공 지능의 분석에 의지하는 미국의 일부 지역 사례도 있습니다. 이에 대해 어떻게 생각하십니까?

반대1: 물론 '형사 사법 인공 지능 결의안'에 신뢰할 수 있을 때까지라는 한시적 조건이 붙어 있긴 하지만, 현재의 상태에서 도입은 무리라는 입장은 맞는다고 생각합니다. 또한 제시하신 국가나 지역은 일부에 국한된 사례이므로 이를 찬성 근거로 사용하기 어렵다고 생각합니다.

사회자: 이제 찬성 측 제2 토론자는 입론해 주십시오.

[문제 2] <보기1>은 토론 전에 소개된 쟁점이고, <보기2>는 청중들이 <보기1>을 바탕으로 토론 과정을 이해한 내요으이 일부이다. <보기2>의 밑줄 친 ㉡과 ㉢이 ㉠과 같은 형식이 되도록 ①-④에 들어갈 적절한 말을 쓰시오.

< 보 기 1 >

[쟁점1] 인공지능 판사는 인간 판사보다 더 공정한 판결을 할 수 있는가?

[쟁점2] 인공지능 판사는 재판에서 책임성과 설명 가능성을 갖출 수 있는가?

< 보 기 2 >

㉠ '찬성1'은 '쟁점1'과 관련하여, 인간 판사는 여론이나 편견의 영향을 받을 수 있으나 인공지능 판사는 그러한 영향에서 자유로워 보다 공정한 판단이 가능하다고 주장하는군.

㉡ '(①)은/는 '(②)'와/과 관련하여, 같은 범죄라도 인간 판사마다 형량이 달라지는 현실을 근거로 인공지능 판사의 일관된 판결이 더 공정하다고 주장하는군.

㉢ '(①)은/는 '(②)'와/과 관련하여, 인공지능이 학습하는 데이터 자체가 인간의 편향을 담고 있어 오히려 기존의 편향을 고착화할 수 있다고 주장하는군.

①: _____ ②: _____ ③: _____ ④: _____

[문제 3] <보기>의 ㉠~㉢에 해당하는 사례를 각각 <자료>에서 찾아 그 기호를 쓰시오

< 보 기 >

현대 국어의 서로 인접한 형태소에서 모음과 모음이 만날 때 발생할 수 있는 음운 변동은 다음의 세 가지이다.

㉠ 두 모음 중 어느 한쪽의 모음이 탈락함.
㉡ 두 모음 중 앞 모음이 반모음으로 교체되어 뒤 모음과 함께 이중 모음이 됨.
㉢ 두 모음 사이에 반모음이 첨가되어 뒤 모음과 함께 이중 모음이 됨.

< 자 료 >

ⓐ (꽃이) 피- + -어 → [피여]
ⓑ (집에) 가- + -았- + -다 → [간따]
ⓒ (글을) 쓰- + -어라 → [써라]
ⓓ (적을) 이기- + -어 → [이겨]

㉠: _____ ㉡: _____ ㉢: _____

[문제 4] <자료>에서 '나'의 대답이 '가'의 질문 의도를 정확히 반영한 것일 때, <보기>를 바탕으로 미지칭 대명사(①)와 부정칭 대명사(②)를 분류하여 그 기호를 쓰시오.

< 자 료 >

가: 오늘 점심에 식당에서 ㉠ 뭘 먹었니?
나: 오늘은 순두부찌개를 먹었어.

가: 요즘 ㉡ 누구하고 연애해?
나: 잘 아네. 벌써 한 달쯤 됐어.

가: 민주야, 그 사람과는 ㉢ 어디에서 만났어?
나: 집 근처의 공원에서 만났어.

가: 우리 ㉣ 언제 한번 볼까?
나: 좋아. 옛날에 자주 가던 카페에서 보자.

< 보 기 >

대명사의 미지칭 용법과 부정칭 용법은 의문문의 종류와 밀접한 관련이 있다. 미지칭 대명사는 모르는 대상을 알기 위해 물을 때 쓰이는 것이고, 부정칭 대명사는 어떤 대상을 불특정적으로 말할 때, 즉 콕 집어서 무엇이라고 말하지 않을 때 쓰이는 것인데, 이 둘은 동일한 형태로 쓰일 때가 많다. 홑문장에서 미지칭 대명사는 설명 의문문에서만 쓰이지만, 부정칭 대명사는 판정 의문문에 쓰이고 더 나아가서 평서문, 명령문 등 다양한 종결 표현에서 쓰인다. 가령, 친구의 옷에 묻은 오물을 보고 "옷에 뭐가 묻었어."라고 말하는 평서문에서 '뭐'는 미지칭 대명사 '뭐'와 동일한 형태이지만 부정칭 대명사이다.

①: _____ ②: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

기대승은 당대 유학계의 거목이었던 이황과 12년에 걸쳐 사단 칠정에 대한 학문적 논쟁을 벌인 것 으로 유명하다. 이황은 그의 깊이 있는 독서 태도와 탐구 정신에 감동하여 그가 자신보다 스물여섯 살이나 아래였지만 깍듯하게 예우했으며, 다른 사람들에게 그를 '유학자 중의 유학자'라고 칭찬했다. 기대승이 당대의 최고 권위자에게도 논리적으로는 전혀 밀리지 않았던 것은 책의 내용을 자신의 관점에서 완전히 이해하고 실제를 통해 체득하려는 독서법과 관련이 있다.

후대 사람인 정약용이 전한 일화에 따르면 기대승은 다섯 살에 천자문을 시작했지만, 일곱 살이 되도록 첫 구절인 '천지현황(天地玄黃)'의 뜻을 모른다 했다고 한다. 훈장이 소만도 못하다고 혼을 내자 "천지현황을 삼 년 동안 읽으니, 언재호야(焉哉乎也)는 언제 읽을까?"라고 읊었다고 한다. '언재호야' 는 천자문의 마지막 구절인데, 이 말을 듣고 훈장은 기대승이 큰 인물이 될 것이라 생각했다고 한다. 이것은 약간의 과장이 있는 이야기일 수 있지만, 단순히 읽어 보는 것을 넘어 그 속에 담긴 참뜻을 보 려고 했던 기대승의 정신을 보여 주는 일화라고 할 수 있다.

독서 방법에 대한 기대승의 생각은 벼슬길에 나서지 않던 시절의 상황을 해명한 ㉠ 「삼해(三解)」라는 글에 잘 나타난다. 그는 독서의 목적을 과거 시험에 합격하거나 출세를 하는 것에 두면 깊이 있게 탐구할 수 없다는 것을 언급하며 자신의 학문 탐구 자세를 이야기한다. 그는 천지 만물은 물(物)과 아(我)의 구분이 없고, 만물은 나와 기(氣)를 같이하기 때문에 나를 돌이켜 궁구하면 천지의 도를 알 수 있다고 보았다. 성(性)은 하늘의 도이고, 경(敬)은 성인의 도이기 때문에, 마음을 집중하여 경을 실천하며 성에 이른다면 만물의 이치를 깨달을 수 있다고 보았다. 여기에서 성인의 글을 읽을 때 근본 취지를 생각하고, 반복해서 읽고 실천하면서 핵심 원리를 체득하려는 자세를 볼 수 있다. 그는 옛 성인들의 글을 읽을 때 남들의 주석을 참고는 하되, 그에 전적으로 의존하지 않고 반복해서 읽고 실천하면서 참뜻을 이해해야 한다고 했는데, 이는 그가 쓴 ㉡ 「독서(讀書)」라는 짧은 시에서도 잘 드러난다. '독서를 할 때는 옛사람 마음을 보아야 하니 / 반복하여 깊이 마음을 붙여야 한다. / 마음에 얻는 바가 있으면 체행(體行)해야 하니 / 언어만 의지해서 찾으려 하지 마라.' 그가 이 시에서 말하는 바는 읽고 읽어서 자신의 말로 설명할 수 있어야 아는 것이며, 아는 것을 실천하고 적용하면서 언어의 행간을 이해하라는 것이다.

기대승은 이황과의 논쟁이나 왕과의 경연 자리에서 항상 새로운 문제의식을 제시하고, 새로운 관점을 제시했다. 그가 틀에 박힌 해석을 하는 사람들과 달랐던 것은 독서를 하면서 읽은 내용을 글자 그대로 받아들이는 것이 아니라, 읽은 내용을 다양한 상황에 적용해 보면서 깊이 있는 이해를 했기 때 문이라고 할 수 있다.

[문제 5] ㉠, ㉡에서 공통으로 권하는 독서법만을 <보기>에서 있는 대로 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

㉮ 글의 핵심을 자신의 관점에서 완전히 이해할 수 있을 때까지 읽는다.
㉯ 글쓴이가 글을 쓴 근본 취지를 생각하고, 실천을 통해 읽은 내용을 체득한다.
㉰ 분명한 목표 의식을 가지고 반복해서 글을 읽으며 글을 외울 수 있도록 한다.
㉱ 글이 이해가 되지 않을 때에는 다른 사람에게 묻는 것을 주저하지 말아야 한다.

답: _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

주식회사의 인수란, 인수 회사가 인수 대상 주식회사의 경영권을 확보하는 것이다. 경영권 확보는 전원이 이사로 구성된, 회사의 업무 집행 기관인 이사회를 확보함으로써 가능하다. 이사회를 확보하려면 전체 이사 중 과반수를 인수 회사에 우호적인 이들로 구성해야 한다. 이사는 주주를 대신하여 경영상의 의사 결정을 내리는 사람으로, 이사의 선임이나 이사의 급여에 관한 사항은 주주 총회의 안건으로 상정된다. 주주 총회는 회사의 주주가 의결권을 행사할 수 있는 최고 의결 기관이다. 의결권이란 안건을 의결할 수 있는 권리이며, 상법 369조 1항에는 주식 1주마다 1개의 의결권을 가진다고 규정되어 있다. 그리고 안건을 가결하는 데 필요한 최소한의 찬성 수를 의결 정족수라 한다.

의결 정족수는 출석한 주주의 의결권의 과반수와, 발행 주식 총수의 4분의 1 이상의 수를 모두 충족하는 수로 산정한다. 출석한 주주의 의결권의 합이 40만 개이고, 발행 주식 총수가 100만 주라고 가정하자. 이 경우 출석한 주주의 의결권의 절반인 20만 개를 넘는 수와, 발행 주식 총수의 4분의 1인 25만 주 이상을 모두 충족하는 25만 주가 의결 정족수이다. 단, 산정 과정에서 출석한 이사가 보유한 주식은 해당 이사의 선임에 대한 의결 시에는 출석한 주주의 의결권에 산입하지만, 해당 이사의 급여에 대한 의결 시에는 산입하지 않는다. 또한 회사가 가진 자기 주식인 자사주는 모든 의결에서 발행 주식 총수 및 출석한 주주의 의결권에 산입하지 않는다.

인수 회사가 인수 대상 회사 이사회의 동의 없이 경영권을 획득하려는 것을 적대적 인수라 한다. 이러한 목적으로 은밀히 주식 매수가 이루어지는 것을 막기 위해 '자본시장법'에는 주식 대량 보유 보고 제도가 있다. 이 제도에 따르면 투자자가 특정 회사의 발행 주식 총수의 5% 이상을 보유하게 되면 그 지분율과, '일반 투자' 또는 '경영 참가'라는 보유 목적을 금융 당국에 보고해야 한다. 금융 당국은 보고를 받은 내용을 즉시 공시하여 누구나 이 사실을 확인할 수 있게 하며, 매수된 회사에 별도로 통지하지는 않는다. 세 가지 유형의 보고가 있는데, '신규 보고'란 어떤 보유 목적이든 보유한 지분율이 5% 이상이 되면 해야 하는 보고이고, '변동 보고'란 기존에 보고한 지분율과 비교하여 1%p* 이상의 차이가 생긴 경우에 해야 하는 보고이며, '변경 보고'란 보유 목적을 바꾸려고 할 때 해야 하는 보고이다.

적대적 인수에 맞서기 위한 경영권 방어 수단을 각국의 기업들도 고안해 왔다. 차등의결권은 주식을 장기간 보유한 주주에게 더 많은 의결권을 부여하여 경영권을 안정적으로 유지하는 방법이다. 초다수 결의제는 인수 승인을 위한 주주 찬성률을 높게 설정하여 인수가 가결되기 어렵게 한다. 독약 조항은 적대적 인수가 발생할 경우, 인수 대상 회사가 추가로 주식을 발행한 후 인수자를 제외한 기존 주주들만 그 주식을 낮은 가격으로 매입할 권한을 부여하는 방법이다. 황금 낙하산은 인수 대상 회사의 이사가 적대적 인수로 인하여 임기 전에 사임하게 되면, 거액의 퇴직금을 인수 회사가 그에게 지급하도록 고용 계약에 미리 기재해 두는 방법이다. 시차 임기제는 이사들의 임기가 한꺼번에 만료되지 않고, 시차를 두어 만료되도록 이사를 선임해 두는 방법이다. 이렇게 고안된 방어 수단 중에는 국내법상 위배 소지가 있어 도입 여부에 논란이 있는 것도 있다.

한편 방어 수단의 필요성에 대해서도 의견이 대립한다. 방어 수단이 필요하다고 보

는 관점에서는, 장기적인 경영권 확보가 전제되지 않으면 이사회는 회사의 가치를 높이기 위한 의사 결정을 일관되게 추진하기 어렵다고 주장한다. 또한 적대적 인수가 시도되더라도 인수 대상 회사의 이사회는 인수 회사 이사회를 상대로 방어 수단을 통해 회사의 매력을 높여 더 나은 인수 조건을 끌어낼 수 있어서, 상대측의 인수 시도가 무산되더라도 인수 대상 회사의 주가는 이전보다 높아져 있는 경우가 많다고 본다.

방어 수단이 필요하지 않다고 보는 관점에서는, 방어 수단으로 인해 경영권 교체가 어려워지면 오히려 그 수단이 인수 대상 회사의 이사회를 현 상황에 안주하게 하는 동기로 작용한다고 주장한다. 그러한 이사회는 새로운 시장은 개척하지 않는 방향으로 경영상 의사 결정을 내릴 가능성이 높아 회사의 가치는 점차 하락할 가능성이 크다. 그리고 이러한 영향이 주가에도 반영되어 인수 대상 회사의 주식을 보유한 주주에게는 불리한 결과를 초래한다고 본다.

*%p: 퍼센트포인트. 백분율로 나타낸 수치가 이전 수치에 비해 증가하거나 감소한 양.

[문제 6] 윗글과 <보기1>을 참고하여 <보기2>의 ㉠~㉣을 채우시오.

< 보 기 1 >

A	B	C	D	자사주	미참석	발행 주식 총수
17	20	23	10	20	10	100

※ 표 안의 숫자는 주식 수임.

A, B, C, D는 주주 총회에 참석하고 A와 B는 이사이다. 주주 총회에서는 ‘A의 이사 재선임 안건’과 ‘B의 급여 인상 안건’을 각각 ‘안건 1’과 ‘안건 2’로 하여 의결하려고 한다.

< 보 기 2 >

의결 정족수를 계산할 때, 발행 주식 총수에 산입하지 않는 주식 수는 ‘안건1’과 ‘안건2’ 모두 (㉠)이다. 또한, 출석한 주주의 의결권에 산입해야 하는 주식의 수는 ‘안건1’은 (㉡) 이고, ‘안건2’는 (㉢)이다. 또한, ‘안건2’의 의결 과정에서 (④) 가 보유한 주식은 출석한 주주의 의결권에 산입하지 않는다.

답: ㉠_____ ㉡_____ ㉢_____ ㉣_____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

생물은 먹이 획득에 소비하는 시간 외에 배우자 탐색, 새끼 보육 등에도 시간을 쓴다. 따라서 학자들은 포식자가 포식 활동에 관한 시간을 효율적으로 쓰려는 경향이 있다고 보고, 이를 설명하기 위해 '최적 먹이 획득 모형'을 생각해 냈다. 이 모형에서는 포식자가 섭취를 통해 단위 시간당 획득한 에너지를 수익성으로 정의하고, 포식자는 최대의 수익성 획득을 목표로 삼는다고 가정한다. 이 모형에서도 먹이 획득에 소비하는 총시간은 기능 반응 모형과 같이 탐색 시간(t_s)과 처리 시간(t_h)의 합으로 보며, 각 시간에 대한 정의도 기능 반응 모형과 동일하게 사용된다.

포식자가 피식자 P1과 P2를 동시에 만났으며, 두 피식자를 통해 각각 E1, E2의 에너지를 획득할 수 있고 처리 시간은 t_{h1}, t_{h2}라고 가정하자. 각 피식자의 수익성은 $E1/t_{h1}$, $E2/t_{h2}$인데, 이 식은 피식자를 통해 획득할 수 있는 에너지를 처리 시간으로 나눈 것이며, 이미 찾은 피식자이므로 탐색 시간은 이 식에서 사용되지 않는다. 만약 P1의 수익성이 P2의 수익성보다 크면, 최적 먹이 획득 모형에서는 포식자가 P1을 먹을 것으로 예상한다.

그런데 포식자가 P1을 찾는 동안 P2를 먼저 발견했다고 하자. 이때 포식자가 P2를 먹을지, P1을 계속 찾을 것인지는 P1에 대한 탐색 시간(t_{s1})에 달려 있다. P2를 소비할 때 수익성은 $E2/t_{s2}$이다. 그리고 대안으로 P1을 계속 탐색해 포획 및 섭취할 때의 수익성은 $E1/(t_{s1}+t_{s2})$인데, 이 식은 피식자를 통해 획득할 수 있는 에너지를 처리 시간과 탐색 시간의 합으로 나눈 것이다.

이 모형은 피식자 선택 양상을 수치로 나타냄으로써 서식지 선택이나 이주 형태를 연구하는 분야에 이론적 틀을 제공했다. 하지만 일부 학자들은 피식자의 선택에는 다양한 요인들이 관여 하므로 포식자가 수익성이 낮은 먹이를 찾기도 한다고 주장한다. 예를 들어 포식자가 먹이를 찾는 동안 다른 천적에게 포식될 위험을 피하기 위한 요인이 있다.

[문제 7] 윗글의 '최적 먹이 획득 모형'을 바탕으로 <보기>의 '선생님'과 '학생'의 대화를 이해할 때 ㉠과 ㉡에 들어갈 내용을 쓰시오.

< 보 기 >

선생님: 아래에는 제비의 먹이에 대해 조사한 표와 두 가지 상황이 제시되어 있습니다. 세 종류의 먹이가 모두 서식 하는 A 지역과 달리, B 지역에서는 잠자리는 서식하지 않는다고 할 때, 제비는 어떤 것을 먹을지 상황별로 예상해 봅시다.

먹이	개체당 획득 에너지(kJ)	처리 시간 (초)
잠자리	60	12
딱정벌레	45	15
매미	60	15

[상황 1] A 지역에서 제비는 세 종류의 먹이를 동시에 만났다.

[상황 2] B 지역에서 제비는 매미를 찾는 동안 딱정벌레를 먼저 발견했다. 이때 제비가 매미를 찾기 위해서는 10초의 탐색 시간이 필요하다.

학생: [상황 1]에서는 (㉠)를, [상황 2]에서는 (㉡)를 먹을 것으로 예상됩니다.

㉠:_____ ㉡:_____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

온성이 몇 리런고 우리 말이 지쳤구나
서성 밖에 잠깐 쉬어 말 얻어 먹이려니
갑자기 소주 장수 앞에 와 팔려 하니
그 술을 먹어 보자 촌사람 솜씨 아냐
관가 술이 분명하네 그 곡절 모를쏘냐
이 사람이 술 좋아함을 태수가 들었더라
미리 독에 빚어 예 와서 기다린 지
여러 날이 되었더라 수상히 오는 손을
나인 줄 짐작하고 짐짓 싸게 파는구나
자연히 이 소식을 바람결에 얼핏 들었으니
아는 체 무엇 하리 담뱃대 둘을 주고
한 병을 기울이니 감홍로(甘紅露)와 다름없네
속 깊도다 이 부사(府使)야 너 언제 날 알더냐
여기부터 종성까지 오십 리가 된다 하니
바삐 가는 저문 길에 얼음 밑에 빠졌구나
버선 행전(行纏)* 다 적시고 동태가 되었구나
이 몰골 이 거동을 남 보이기 부끄럽다
뭇사람 가운데 출두하고 남여(藍輿) 위에 높게 앉아
억지로 발을 드리운들 그 누가 두려워하리
저 기생의 말 보아라 저 양반이 어사신가
어사또 몰골 보소 그 집이 가난한가
갓은 어찌 꺾어지고 옷은 어찌 까마며
발 맵시 더욱 좋다 짚신조차 신었구나
키 크고 얼굴 길면 어사라고 하던가
들을 때는 범일러니 보니까 미역이라
가만히 살펴보니 내가 봐도 초라하다
위의를 갖춘 후에 좌수 이방 잡아들여
몹시 치며 형추*하니 정강이가 찢어지데
큰칼 씌워 봉인하고 끌어내어 하옥하니
그 기생의 눈치 보소 고슴도치 되었더라
아까는 조롱터니 지금은 떠는구나
네 거동 그만 보고 회령으로 가오리라
회령 자고 어디 갈꼬 부령으로 가오리라

- 구강, 「북새곡」 -

* 행전: 바지나 고의를 입을 때 정강이에 감아 무릎 아래 매는 물건.
* 형추: 죄인의 정강이를 때리며 캐묻던 일.

[문제 8] <보기>는 윗글에 대한 선생님의 설명이다. <보기>의 ㉠, ㉡에 해당하는 문장을 제시문에서 찾아 각각의 첫 두 어절과 마지막 두 어절을 순서대로 쓰시오.

< 보 기 >

선생님: 여러분, 혹시 암행어사가 지은 가사 작품이 있다는 걸 아시나요? 「북새곡」은 작가인 구강이 암행어사로 ㉠함경도의 민정을 시찰한 여정, 경험, 견문 등을 기술한 기행 가사로, 암행어사의 행적과 19세기 초반 함경도의 풍속을 살필 수 있는 중요한 자료입니다. 유교적 이념에 충실한 작가는 이 작품에서 민생고에 시달리는 백성에 대한 연민, 백성을 수탈하고 어사에게도 잔꾀를 부리는 지방관에 대한 비판, 관리로서 느끼는 연군 의식 등을 형상화하고 있습니다. 특히 자신이 체험한 일이나 타인과의 대화, ㉡타인의 말을 사실적이면서도 해학적으로 진술해 현장감을 높여 독자의 관심을 유발하고 있습니다.

㉠ 첫 두 어절: _____①_____ , 마지막 두 어절: _____②_____

㉡ 첫 두 어절: _____③_____ , 마지막 두 어절: _____④_____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

매운 계절의 채찍에 갈겨
마침내 북방으로 휩쓸려 오다

하늘도 그만 지쳐 끝난 고원
서릿발 칼날 진 그 위에 서다

어디다 무릎을 꿇어야 하나
한 발 제겨 디딜 곳조차 없다

이러매 눈 감아 생각해 볼밖에
겨울은 강철로 된 무지갠가 보다

- 이육사, 「절정」

(나)

저 청청한 하늘
저 흰 구름 저 눈부신 산맥
왜 날 울리나
날으는 새여
묶인 이 가슴

밤새워 물어뜯어도
닿지 않는 밑바닥 마지막 살의 그리움이여
피만이 흐르네
더운 여름날의 썩은 피

땅을 기는 육신이 너를 우러러
낮이면 낮 그여 한 번은
울 줄 아는 이 서러운 눈도 아예
시뻘건 몸뚱어리 몸부림 함께
함께 답새라*
아 끝없이 새하얀 사슬 소리여 새여
죽어 너 되는 날의 길고 아득함이여

낮이 밝을수록 침침해 가는
넋 속의 저 짧은
여위어 가는 저 짧은 볕발을 스쳐
떠나가는 새

청청한 하늘 끝
푸르른 저 산맥 너머 떠나가는 새
왜 날 울리나
덧없는 가없는 저 눈부신 구름
아아 묶인 이 가슴

- 김지하, 「새」

*답새라: 없애고 싶어라.

[문제 9] <보기>는 (가), (나)에 대한 설명이다. <보기>의 ㉠, ㉡에 해당하는 문장을 (가), (나)에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

유사한 상황에 처해 있다고 해도, 그 상황에 대한 반응은 개인이 가진 가치관이나 신념에 따라 달라질 수 있다. (가)와 (나)는 각각 일제 강점기와 독재 시대라는 시대적 차이가 있지만, 우리 민족이나 당대 사람들이 자유와 희망을 잃어버린 상황이라는 공통점을 담고 있다. 자유를 잃고 절망적인 상황에서 (가)의 화자는 이러한 비극적인 외적 상황을 전통적인 지사 정신이라는 ㉠내적 정신력을 바탕으로 초극하고자 하는 의지를 보여 준다. (나)의 화자는 고통스러운 자신의 상황과 대비되는 존재를 들어 절망적 상황을 부각함으로써 이러한 상황에서 겪는 고통과 이에서 ㉡벗어나고픈 열망을 형상화하고 있다.

㉠:_____

㉡:_____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[앞부분 줄거리] 현세는 해방을 맞아 만주에서 서울로 돌아왔지만, 셋방에서 쫓겨날 신세가 된다. 어느 날 현세는 우연히 초등학교 동창 두갑이를 만나게 된다. 두갑이는 어떤 집주인이 셋방 사람들을 내보내려 하는데 그들이 나가지 않으려고 한다면서 현세에서 거짓 연극에 동참할 것을 제안한다. 두갑이는 현세에게 그 집을 구매할 사람인 척하여 셋방 사람들을 내쫓아 주면 방 한 칸을 얻어 주겠다고 약속한다. 이를 믿은 현세는 집을 구매하는 척하여 셋방 사람들을 내쫓는 데 성공한다.

"그런데 말야, 자네에게 미안한 말 하나 하게 됐네."
한다.
현세는 왜 그런지 가슴이 섬뜩함을 느꼈다.
"저, 다른 게 아니구 말야, 집쥔이 자기네가 방을 다 써야 될 일이 생겼다누만."
현세는 종내 가슴이 철렁 무너앉을밖에 없었다.
두갑이는 바지 뒤 포켓에서 십 원짜리 한 묶음을 꺼내 현세 앞에 놓으며,
"그래 미안하다구 하믄서 이걸 보내데. 정말 안됐네. 좋은 일 하려다 되레 자네한텐 원망 듣게 됐어."
그러고는 살피듯이 현세를 한 번 바라다보고 나서,
"글쎄 첨엔 단돈 오백 원을 내놓지 않겠어? 그래 내 고함을 질렀지. 그 사람이 돈이나 오백 원 바래구 그런 숭한 광대놀음 할 사람인 줄 아느냐구. 당신 눈에는 오백 원이 대단해 뵐지 모르지만 그 사람은 아무리 전재민이라두 이런 돈 없이두 사는 사람이라구 해 줬지. 그랬더니 오백 원을 더 내놓두만. 서 울깍쟁이라더니 정말……."
사뭇 분개해하는 말투요 표정이었다.
현세는 또 이 두갑이의 분개해하는 말투와 표정과는 달리 가슴 속 한가운데서 누구에게라 없이 악이 머리를 들고 일어남을 느꼈다. 그것은 뱀같이 독이 오른 대가리였다.
"하기야 요즘 아무리 돈 가치가 없대두 천 원이믄 적잖은 돈이지. 그리구 말야, 자네 방 문젠 내 또 알아봄세. 발 벗구 나서 믄 그까짓 방 한 칸쯤 문젠가. 내 꼭 책임지지. 아예 이번 집에 못 가게 된 거 서운하게 생각 말라구. 되레 잘되는 일인지두 몰라. 교통두 불편하구 더구나 요새 그 집쥔은 돈냥이나 버니까 뭣 부족할 것 없이 들여다 먹는데 말야, 한집에서 그걸 보구 어떻게 견디나. 내 자네 있기 존 방 하나 구해 주지."
현세의 악은 이제야 분명히 누구에게보다도 먼저 이 두갑이에게 향해짐을 느꼈다. 그저 이놈의 우뚝한 코를 평안도식으로 한 대 지끈! 그러나 그것은 벌써 이미 다 죽어 가는 실뱀의 악에 지나지 못하는 것이었다.
두갑이가 윗몸을 현세 앞으로 내밀더니 돈 묶음을 들어 엄지손 가락으로 한편 끝을 몰아 쥐었다가 펄럭펄럭 놓아 주면서,
" 요새 십 원짜리 2호에 가짜 돈이 많다데. 그래서 여긴 2호 짜린 한 장두 받아 오지 않았지."

그러는 두갑이의 두꺼비 입에서는 또 불고기와 소주와 마늘을 먹은 뒤에 나는 냄새가 풍기어 왔다.

현세는 종내 이 두갑이의 입김에 못 견디어 도망이나 하듯 그곳을 나오고 말았다. 저도 모르는 새 돈 묶음만은 집어 쥔 채. 두 갑이의, 자기는 이 다방에만 오면 만날 수 있으니 꼭 만나자는 말을 먼 메아리처럼 등 뒤로 들으면서.

두꺼비 같은 것, 두꺼비 같은 것, 장마철에 떡돌 밑에서 기어 나온 옴두꺼비 같은 것…… 옴에는 사람이 죽지 않는다지? 옻에는 죽어도…… 요행 아내가 옻이 아니었든지, 달걀 흰자위가 효험 있었든지 나아서 다행이다. 그런데 이번 집일을 아내에게 무어라고 말하노? …… 두꺼비 같은 것, 옴두꺼비 같은 것, 그놈의 아가리로는 파리 대신 불고기와 소주와 마늘…… 참 그놈의 두꺼비 아가리에서 나오는 냄새란 속이 빈 사람에겐 영 견딜 수 없더군.

- 황순원, 「두꺼비」

[문제 10] <보기>는 (가), (나)에 대한 설명이다. <보기>의 ㉠, ㉡에 해당하는 문장을 (가), (나)에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

「두꺼비」에는 외국을 떠돌다가 귀향한 동포가 극심한 가난으로 인해 살아갈 길이 막막해진 상황에서 사회에 제대로 정착하지 못하는 불우한 모습이 드러난다. 특히, 거주지를 마련하지 못하고 떠돌거나 기존의 거처에서 쫓겨나는 빈민들의 불안정한 상황, ㉠경제적 여유가 있으면서도 자신의 이익을 챙기기 위해 빈민을 외면하는 집주인의 이기심, 집주인의 사주를 받아 셋방 사람들을 쫓아내기 위해 친구 조차 속이고 이용하는 브로커의 모습, ㉡거짓과 속임수가 판을 치는 세태 등을 보여 줌으로써 극심한 빈부 격차와 도덕 성의 부재 등과 같은 해방기의 혼란상을 고발하고 있다.

㉠:_____

㉡:_____

[4회 모의고사] 10문항 / 고사 시간 40분

목차로

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[작문 상황]

희망 진로 관련 글쓰기 과제로, '예능의 역사와 예능 콘텐츠가 나아갈 방향'이라는 주제를 선정하여 글을 씀.

[초고]

1990년대부터 2000년대 중후반까지의 인기 예능은 토크 쇼와 대결 코드를 활용한 예능이었다. 대부분 실내 세트에서 개인기나 체력 대결을 펼쳤다. 이후 2010년대 초중반의 인기 예능은 연예인들의 개인기로 점철되었던 단순 대결 예능과는 달리 인간적인 요소들이 많이 가미되었다. 특히 2010년대 접어들어 본격화 된 연애 예능은 기존의 대결 코드를 줄이고, 남녀 간의 심리 상태와 행동을 관찰하는 코드로 바뀌어 나갔다. 이러한 코드는 연예인의 개인기를 구경하는 것이 아니라 보통의 인간이 지닌 본능과 행복 추구에 대한 소망을 충족시킨다는 점에서 큰 인기를 모았다. 한편 연예인이 되기 위한 테스트와 트레이닝, 대결 등 오디션 과정을 예능적으로 해석한 오디션 예능도 적극적인 시청자 참여형 소통 예능으로서의 형식을 정립해 인기를 얻었다. 최근의 예능은 '리얼'이라는 코드를 토대로 발전한 다양한 장르를 망라한 가운데, 일상적인 삶과 맞닿아 있는 생활 영역을 중심으로 한 관찰 예능이 주류를 이룬다. 또한 여기에 여행이라는 요소를 접목시킨 여행 예능이 강세를 이루고 있다.

최근 관찰 예능이 대세를 이루는 경향은 기존 예능에 대한 염증에서 비롯된 것이다. 연예인의 재주나 겉모습을 단순히 구경하는 것이 아니라, 연예인의 일상을 함께 보면서 인간적인 측면을 알아 간다는 점에서 특별한 재미를 느낀다. 바쁜 일상에서도 홀로 시간을 보내는 경우가 많은 요즘의 대중들이 이러한 관찰 예능을 통해 대리 만족감을 얻고 있는 것이다. 나홀로 세대의 개인은 외로움을 겪고 있으며, 과거보다 바쁘고 힘들게 사는 경우가 많다. 그러다 보니 남는 시간과 비용을 자신에 대한 투자와 복지에 쓰며, 여행이나 전원 생활에 대해 로망을 갖고 있는 경우가 많다. 그리고 이러한 소망을 관찰 예능을 보면서 충족하는 것으로 볼 수 있다.

또한 '골목 예능'이라는 예능 콘텐츠도 인기를 끌었는데, 이 콘텐츠에서 만나게 되는 한 번쯤 가봤던 동네, 익숙한 일상이 사람들의 주목을 끈다. 골목 예능은 지금 흐르고 있는 시간에 시간을 거슬러 들춰낸 기억을 덧입힌다. 골목 예능이 보여 주는 소박한 일상은 시청자들의 일상과 연결되면서 '우리'의 이야기로 환원된다. 대중들은 골목 예능 속 보통 사람들을 보며 자신의 삶을 돌아보고 관계에 대해 성찰하게 되는 것이다.

[문제 1] <보기>는 초고 작성을 위해 세운 글쓰기 계획의 일부이다. <보기>의 ㉮, ㉯가 반영된 문장을 제시문에서 찾아 각각의 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

< 보 기 >

㉮ 과거 예능의 주된 특징을 서술한다.
㉯ 관찰 예능을 통해 현대인이 충족하는 심리적 욕구를 제시한다.

㉮ 첫 어절: _____①_____ , 마지막 어절: _____②_____
㉯ 첫 어절: _____③_____ , 마지막 어절: _____④_____

답 ① _____ ② _____
③ _____ ④ _____

[문제 2] <보기 1>을 바탕으로 빈칸에 적절한 말을 <보기 2>에서 골라 쓰시오.

< 보 기 1 >

서술어가 필수적으로 요구하는 문장 성분의 개수를 서술어의 자릿수라고 한다. 그런데 다의어는 의미에 따라 서술어의 자릿수가 달라지기도 한다. 예를 들어, ‘시계가 멈추다.’의 ‘멈추다’는 주어만을 필수적으로 요구하는 한 자리 서술어이고, ‘경찰이 차를 멈추다.’의 ‘멈추다’는 주어 이외에 목적어를 필수적으로 요구하는 두 자리 서술어이다.

< 보 기 2 >

관형어, 부사어, 목적어, 보어, 한 자리 서술어, 두 자리 서술어, 세 자리 서술어

• 그가 천천히 ㉠걷는다.
→ ㉠의 ‘걷다’는 주어만을 필수적으로 필요로 하는 (①)이다.
• 그가 어느덧 대학생이 ㉡되었어.
→ ㉡의 ‘되다’는 주어 이외에 (②)를 필수적으로 요구하는 (③)이다.
• 그는 이제야 반환점을 ㉢돌았다.
→ ㉢의 ‘돌다’는 주어 이외에 (④)를 필수적으로 요구하는 (⑤)이다.

답 ①_____ ②_____ ③_____
④_____ ⑤_____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

내가 소학교 때 원족*을 가게 되면 여러 아이들은 과자, 과실, 사이다 등 여러 가지 먹을 것을 견대에 뿌듯하게 넣어서 어깨에 둘러메고 모여들었지만, 나는 항상 그렇지가 못했다. 견대조차 만들지 못하고 찰밥을 책보에 싸서 어깨에 둘러메고 따라가야 했다. 어머니는 새벽같이 숯불을 피워 가며 찰밥을 지어 싸 주시고 과자나 사과 하나 못 사 주는 것을 몹시 안타까워하셨다. 어머니는 가난한 살림에 다른 여축*은 못 해도, 내 원족 때를 생각하고 고사 쌀에서 찹쌀을 떠 두시는 것은 잊지 아니하셨다. 나는 이 어머니의 애틋한 심정을 아는 까닭에 과자나 사과 같은 것은 아예 넘겨다보지도 아니했고, 오직 어머니의 정성 어린 찰밥이 소중했었다. ㉠이것을 메고 문을 나설 때, 장래에 대한 자부와 남다른 야망에 부풀어 새벽하늘을 우러러보며 씩씩하게 걸었다. 말하자면 이 어머니의 애정의 선물이 어린 나에게 커다란 격려와 힘이 되었던 것이다. 이것이 인연이 되어, 소풍 혹은 등산을 하려면 으레 찰밥을 마련하는 것이 한 전례가 되고 습성이 된 셈이다.

오늘도 친구들과 들놀이를 약속한 까닭에 예와 같이 이 찰밥을 싸서 손에 들고 나선 것이다. 밥을 들고 퇴를 내려서며 문득 부엌문 쪽을 둘러봤다. 새벽에 숯불을 피우시던 어머니의 모습이 눈앞에 떠오르다가는 안개처럼 사라져 버린다. 슬픈 일이다. 손에 밥은 들려 있건만 그 어머니가 없다.

어머니는 새벽녘에 손수 숯불을 불어가며 찰밥을 싸 주고 기대하며 기다리던 그 아들에게서 과연 무엇을 얻으셨던가? 그는 매일매일 그래도 당신 아들만이 무엇인가 남다른 출세를 하리라고 믿고 그의 구차한 여생을 한 줄기 희망으로 살아왔건만 그의 아들은 좀처럼 출세하지 않았다. 스스로 고난의 길을 걷고만 있지 아니했던가. 어머니는 운명하시는 순간에도 그 아들의 손을 꼭 잡았다. 먼 길을 떠나던 그 순간에도 아들에 대한 희망을 놓치지 않고 웃음을 보이려 했다. “나는 너의 성공하는 것을 못 보고 가지만 너는 이담에 꼭 크게 성공해야 한다.” 그는 무엇을 성공이라고 생각했는지 나는 모른다. 생각하면 슬픈 일이다. 끝끝내 아들의 성공을 믿으려던 그. 그 아들도 그때는 막연하게나마 감격에 어린 눈으로 대답했었다. 사실 그는 야망에 차 있던 청년이기도 했다. 환상에 사로잡히어 멍하니 섰던 나는 갑자기 시계를 들여다본다. 아침 여섯 시 반. 일곱 시 사십 분까지 불광동 종점으로 모이기로 된 약속이다. 여명의 하늘은 훤히 밝아 오고 서글서글한 바람이 옷깃으로 기어든다. 나는 문을 나서며 먼 하늘을 한 번 바라보고는 고개를 숙였다. 백수(白首) 오십에 성취한 바 없이 열한 살 때 메고 가던 그 밥을 손에 들고 소년 시대의 기분으로 문을 나서는 사나이.

어머니! 야망에 찼던 어머니의 아들은 이제 ㉡찰밥을 안고 흰 터럭을 바람에 날리며, 손등으로 굵은 눈물을 닦습니다.

- 윤오영, 「찰밥」

*원족: 소풍을 이르는 말.

*여축: 쓰고 남은 물건을 모아 둠. 또는 그 물건.

[문제 3] 윗글의 ㉠이 지시한 대상을 찾아 쓰고, ㉡의 의미를 찾아 2어절로 쓰시오.

답: ㉠ _____ ㉡ _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

생시런가 꿈이런가 백옥경(白玉京)에 올라가니
옥황상제는 반기시나 신선들이 꺼리도다
두어라 오호연월(五湖煙月)*이 내 분수임이 옳도다 〈제1수〉

풋잠에 꿈을 꾸어 십이루(十二樓)에 들어가니
옥황상제는 웃으시되 신선들이 꾸짖는구나
어즈버 백만억(百萬億) 창생(蒼生)의 일을 어느 겨를에 물으리 〈제2수〉

하늘이 이지러졌을 제 무슨 기술로 기워 내었는고
백옥루(白玉樓) 중수할 제 어떤 장인바치가 이루어 내었는고
㉠옥황상제께 아뢰어 보려 했더니 다 못하고서 왔도다 〈제3수〉

- 윤선도, 「몽천요」

[문제 4] ㉠의 직접적 이유를 작품에 사용된 단어를 이용하여 10자 내외로 작성하시오

답: ㉠_____ 때문.

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

학습하는 에이전트는 크게 학습 요소, 비평자, 수행 요소, 문제 생성기라는 네 가지 개념적 구성 요소로 나뉜다. 학습의 진척을 책임지는 학습 요소는 에이전트가 얼마나 잘하고 있는지에 관해 비평자가 제공한 피드백에 기초해서 이후에 더 잘하려면 외부 동작의 선택을 책임지는 수행 요소를 어떻게 수정해야 하는지 결정한다. 감지기에 의한 지각들 자체는 에이전트가 얼마나 성공적인지 말해 주지 않으므로 비평자가 꼭 필요하다. 학습 요소는 수행 요소의 그 어떤 지식이라도 변경할 수 있고, 비평자는 고정된 어떠한 성과 기준에 근거해서 에이전트가 얼마나 잘하고 있는지를 학습 요소에 알려 준다. 수행 요소는 앞서 언급한, 동작을 선택하는 에이전트 전체에 해당하는 것으로, 지각이 입력되면 동작을 결정하여 실제 동력을 일으키는 기계인 발동기에 전달한다. 문제 생성기는 학습 요소의 학습 목표를 달성할 수 있게 새롭고 배울 점이 있는 경험으로 이어질 동작들을 수행 요소에 제시한다. 만일 수행 요소가 독자적으로 움직인다면 수행 요소는 현재 아는 한도 안에서 계속해서 최상의 동작들을 유지할 것이다. 그러나 만일 Ⓐ에이전트가 단기적으로는 다소 덜 최적일 수 있는 동작들을 수행하는 탐험을 한다면, 장기적으로는 더 나은 동작을 발견할 가능성이 있다. 문제 생성기의 임무는 장기적으로 더 나은 동작을 발견할 수 있도록 탐험적 동작들을 제시하는 것이다.

[문제 10] Ⓐ와 같은 탐험적 동작을 유도하는 구성요소를 찾아 쓰시오.

답:_____

[6~7] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

굴참나무는 공중으로 솟아오른다
해만 뜨면 솟아오르는 일을 한다
[A] 늘 새롭게 솟아오르므로 우리는
굴참나무가 새로운 줄 모른다
굴참나무는 아침 일찍 눈을 뜨고
일어나자마자 대문을 열고 안 보이는
나라로 간다 네거리 지나고 시장통과
철길을 건너 천관산 입구에 이르면
굴참나무의 마음은 벌써 달떠올라
해의 심장을 쫓는 예감에 싸인다
그때쯤이면 아이들도 산란한 꿈에서
깨어나 자전거의 페달을 밟고 검은 숲 위로
오른다 볼이 붉은 막내까지도 큼큼큼
기침을 하며 이파리들이 쏟아지듯 빛을
하는 잡목 숲 옆구리를 빠져나가
공중으로 오른다 나무들이 일제히
손을 벌리고 아이들이 일제히
손을 벌리고 아이들은 용케도 피해 간다
아이들의 길과 영토는 하늘에 있다
[B] 그곳에서는 새들과 무리지어 비행할
수가 있다 그들은 종다리처럼 혹은
꽁지 붉은 비둘기처럼 이 가지에서
저 가지로 포르릉 포르릉 날며 흘러
내리는 햇빛을 굴참나무처럼 느낄 수 있다

- 최하림, 「아침 시」

[문제 6] <보기>는 윗글을 설명한 글이다. ㉠, ㉡에 적합한 말을 쓰시오.

< 보 기 >

이 작품은 아침 시간대에 깨어나는 굴참나무와 아이들의 모습을 주로 (㉠) 이미지를 활용하여 구체화함으로써 대상들이 지니고 있는 생동감 넘치는 모습을 효과적으로 형상화하고 있다. 중심소재인 (㉡)은/는 의인화를 통해 생명력이 넘치며, 아이들의 모습과 함께 부러움의 대상이 된다.

답: ㉠ _____ ㉡ _____

[문제 7] [A]와 [B]에서 하나의 문장이 한 시행에서 끝나지 않고 다음 시행으로 이어지는 '의도적 행갈이'를 확인할 수 있다. 이 기법을 일컫는 말을 쓰시오.

답: _____ (4음절)

[8~10] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

'정책'은 현실 사회 속에 산재한 각종 문제 해결을 위한 실천적 수단으로, 더 나은 미래상의 정립을 위해 정부가 제시한 일련의 방향 또는 지침이다. 이 개념에 따른다면 정책 결정은 정부의 공식 기관이나 정책 결정자들이 공공 목표의 달성을 위해 일련의 정책 과정에서 탐색된 대안 검토를 통해 채택한 미래 지향적 행동 대안 또는 지침으로 이해할 수 있다. 민주주의 사회에서 이러한 정책의 결정이 누구에 의해 이루어지는가에 따라 시민, 시민 단체, 국회 등 다양한 참여자나 집단에 의해서 다원적으로 결정된다고 보는 다원주의의 입장과, 소수의 엘리트에 의해서 정책 결정이 주도된다고 보는 엘리트론이 있다.

엘리트론 중에서도 실증 연구를 통해 등장한 신엘리트론에 따르면 사회는 소수의 지배 엘리트와 조직화되지 못한 일반 시민들로 구성되어 있다. 지배 엘리트들은 출신, 경력, 생활 양식, 직책상의 상호 연관성 등에서 동질성을 가지고 있으며 지배 엘리트 집단은 폐쇄적이다. 이러한 특성을 가진 지배 엘리트들은 세부적인 사항에 대해서는 의견이 다를 수 있지만 체제 유지, 기본적 가치에 대해서는 대체로 합의를 이룸으로써 보수적 성격을 가지게 된다. 이들은 자원을 배분하고, 권력을 지속적으로 유지하려고 한다. 또한 이들은 국가의 중요한 정책 결정을 독점적으로 주도하고 때로는 은밀하게 결정을 하기 때문에 다른 집단들은 이러한 정책 결정에 큰 역할을 하지 못한다. 대중의 여론은 이들에 의해 실질적으로 형성되며 이들은 대중의 영향을 거의 받지 않는다. 그러므로 정책은 대중의 요구를 반영한 것이 아니라 지배 엘리트들의 지배적 가치관이나 선호가 반영되어 있으며, 정책 변화는 점진적이고 안정 지향적이다.

신엘리트론의 입장을 바탕으로 엘리트의 정책 의제 설정과 관련하여 무의사 결정론이 등장하게 되었다. 무의사 결정(non-decision making)은 정책 의제 설정 과정에서 지배 엘리트들이 자신들의 이해관계와 일치하는 사회 문제만을 의제로 통과시키고, 자신들의 가치와 이익에 잠재적 또는 실질적인 위협이 되는 이슈는 의도적으로 의제 설정 과정에 진입하지 못하도록 방지하는 것을 의미한다. 무의사 결정은 의제 설정 과정뿐만 아니라 '의제 설정-정책 결정-정책 집행-정책 평가-정책 환류'의 순서로 이루어지는 일반적인 정책 과정 모두에서 발생할 수 있다. 지배 엘리트들이 위협적인 이슈가 의제 설정 과정으로 진입되는 것을 막지 못하면, 그들은 정책 결정 과정에서 정책 대안의 범위나 내용을 수정하거나 축소시킨다. 정책 집행 단계에서는 예산을 감축하거나 집행자를 매수하여 정책 집행을 방해하기도 한다. 정책 평가와 정책 환류 단계에서는 편견 등을 동원하여 정책에 대한 부정적인 평가를 유도하여 정책을 종결시킨다.

이러한 무의사 결정을 위한 대표적인 수단으로 첫째는 폭력의 사용이다. 이 수단은 기존 질서를 변화시키려는 의제나 기존 질서의 변화에 대한 요구가 정책 의제화되지 못하도록 경찰력과 같은 물리적인 힘을 사용해 강제로 저지하는 방법으로, 가장 직접적인 수단이다. 민주주의 체제와 정보화 시대에서는 이 수단이 매우 신중하게 사용될 수밖에 없다. 둘째는 권력의 행사로, 직접적이면서 물리적인 힘을 행사하지 않더라도 합법적인 제재를 통해 지배 엘리트들의 기득권에 도전하는 자들의 특정 가치를 박탈할 수 있다고 위협하는 등의 수단으로 영향력을 행사하여 정책 의제로 채택되는 것을 방지하는 방식이다. 이 수단은 상대를 위협하는 소극적인 수단뿐만 아니라, 외부의 영향력 있는 유력 인사를 영입하여 영향력을 행사하는 적극적인 방법으로 나타나기도 한

다. 셋째는 지배적 가치나 규범 및 신념을 이용하는 것이다. 이는 지배적 규범이나 절차를 강조함으로써 기존 질서에 대한 도전을 비민주적, 비애국적, 비도덕적이라고 치부하거나 확립된 절차나 규칙을 침해한다는 이유로 억압해 버리는 방법이다. 또 다른 방법으로는 기존의 규범, 규칙, 절차 자체를 새로운 것으로 수정하거나 강화하여 지배적 규범이나 절차에 대한 변화 요구가 의제화되지 못하게 봉쇄하는 것이 있다.

이러한 무의사 결정의 수단은 현대 사회에 들어서 둘째나 셋째의 방법이 주로 사용되는데, 문제는 이 수단들의 사용이 표면적으로 드러나지 않는다는 점이다. 이에 대해 프레이는 무의사 결정이 이루어졌는지를 확인하기 위한 절차로 '핵심 쟁점'의 선정, '영향력에 대한 기대'의 정당화, '방지 권력 체계'의 증명을 제시했다. 핵심 쟁점은 현재 가치가 배분되는 형태나 가치의 배분 그 자체에 도전하는 쟁점을 의미한다. 따라서 핵심 쟁점은 현재의 정책 결정 과정을 지배하고 있는 사람들의 권위와 권력에 대한 도전을 유발할 수 있다. 핵심 쟁점을 선정하기 위해서는 얼마나 많은 사람들이 영향을 받으며, 얼마나 많은 종류의 자원이나 얼마나 많은 양의 자원이 분배되는지, 현존하는 자원 배분이 얼마나 변경되는지를 파악해야 한다. 핵심 쟁점이 선정됐으면, '영향력에 대한 기대'의 정당화가 있어야 한다. 이는 핵심 쟁점과 관련하여 기존의 질서에 도전을 하려는 집단, 피해가 예상되거나 피해를 입고 있는 집단이 정책 결정의 과정에서 영향력을 행사할 것인지, 행사하지 않을 것인지에 대해 증명할 수 있는 근거를 제시하는 것이다. 마지막으로 '방지 권력 체계'의 증명은, 핵심 쟁점과 관련한 영향력 행사를 무의사 결정을 위한 수단 등과 같은 방지 권력 체계를 활용하여 좌절시킨 것을 증명하는 것이다.

사회적으로 쟁점이 되는 많은 사항 중에서 정책으로 결정되지 않는 경우가 많이 있다. 또한 사회적으로 그 필요성이 제기된 이후 상당한 시간이 경과해서 정책으로 결정되는 경우도 다수 존재한다. 이렇게 정책 결정이 지연되는 것 중에는 적정한 정책 절차를 거치기 위해서 지연되는 경우, 적정한 정책안이 제시되지 않아서 지연되는 경우, 이해관계자의 동의가 이루어지지 않아 지연되는 경우 등이 존재하지만 이런 정책 지연 사유로 정당화되지 않는 정책 지연도 다수 발생하고 있다. 무의사 결정론은 이와 같은 사회 현상들을 설명하는 하나의 이론이다.

[문제 8] <보기>는 초고 작성을 위해 세운 글쓰기 계획의 일부이다. <보기>의 ㉮, ㉯가 반영된 문장 하나를 제시문에서 찾아 각각의 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

< 보 기 1>

㉮ 무의사 결정은 의제 설정 외에 다른 정책 과정 단계에서도 발생할 수 있음을 밝힌다.
㉯ 프레이가 무의사 결정 여부를 판단하기 위해 제시한 절차를 소개한다.

㉮ 첫 어절: ① 마지막 어절: ②
㉯ 첫 어절: ③ 마지막 어절: ④

답 ① _____ ② _____
③ _____ ④ _____

[문제 9] ‘무의사 결정’의 수단과 <보기>의 상황을 연결하고자 한다. ①, ②, ③에 들어갈 알맞은 말을 윗글에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 1>

장애인 이동권 보장을 요구하며 출근길 지하철 시위를 벌인 장애인 단체에 대해, 일부 정치권과 언론은 이들의 행동을 ‘다수 시민의 통행권 침해’, ‘비상식적이고 이기적인 행동’으로 규정하며, ‘질서’, ‘시민 불편’, ‘상식’이라는 (①)을/를 앞세워 요구의 정당성을 약화시키는 프레임을 형성하였다. 나아가 시위를 강제로 중단시키기 위해 경찰력이 투입되고, 승하차 저지와 물리적 격리가 이루어지는 등 (②)이/가 반복되었다. 또한, 정치권 일부에서는 관련 단체의 보조금 지원 여부를 언급하며 압박하거나, 정부 산하 위원회에서 이 단체의 참여를 배제하는 식의 (③)도 나타났다. 이로 인해 이동권 보장을 위한 정책 논의는 본질과 무관한 논쟁으로 소모되었으며, 정책 의제화는 지속적으로 지연되거나 배제되는 결과로 이어졌다.

①_____ ②_____ ③_____

[문제 10] <보기>는 지역의 공공의료시설 유치가 의제로 채택되지 못한 과정을 설명한 것이다. 프레이의 무의사 결정과정 확인 절차 중, ①과 ②에 들어갈 알맞은 말을 윗글에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

A 지역은 공공의료 인프라가 취약해 주민들은 장거리 이동 후 치료를 받아야 하는 상황이었다. 이에 따라 시민 단체는 공공병원 유치를 지속적으로 요구했지만, 해당 요구는 정책으로 채택되지 못한 채 수년째 논의에서 배제되었다. 시민 단체는 “A 지역의 병상 수와 의료 인력, 예산 배분은 다른 지역에 비해 현저히 낮으며, 인구 10만 명당 의료 접근성이 현격히 불평등하다”며 문제를 제기했다. 이는 자원의 배분 방식에 대한 도전으로서 (①)의 성격을 가진다.
하지만 지역 정치권과 정부 부처는 해당 의제를 ‘지역 간 균형보다 전국 의료 체계의 효율이 우선’이라는 논리로 무시하였고, 지역 언론조차 이 사안을 적극 보도하지 않았다. 시민 단체가 정책 결정에 영향을 줄 수 있는 공식적 경로를 확보하지 못한 상황에서는 (②)이/가 이루어졌다고 볼 수 있다.

①:_____ ②:_____

[5회 모의고사] 10문항 / 고사 시간 50분

목차로

※다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

지원자: 안녕하세요? 교육청에서 새롭게 기획한 '다큐멘터리-우리 사는 세상' 프로그램에 작가로 지원한 ◇◇◇입니다.

면접관: 네, 어서 오세요, 반갑습니다. 작가 분야로 지원하신 걸 보면 평소에 글쓰기를 좋아하시나 봐요?

지원자: 글을 읽는 것도, 쓰는 것도 좋아합니다. 책을 읽다 보면 책에 대한 느낌이나 생각들을 써 보고 싶어지더라고요. 그래서 일기나 독서 메모장에 그러한 감상들을 적곤 했습니다.

면접관: 그러시군요. 그런데 어떻게 다큐멘터리에 관심을 가지게 되었나요?

지원자: 책을 읽다 보면 호기심이 참 많이 생깁니다. 읽으면 읽을수록 알고 싶은 것도, 모르는 것도 점점 더 많아지는 것 같습니다. 그러다가 다큐멘터리를 보게 되었고 다큐멘터리를 통해서 책과는 다른 방식으로 세상에 대해, 사람들에 대해, 자연에 대해 많은 것을 알 수 있게 되었습니다. 책이 언어를 통해 대상을 상상할 수 있게 해 준다면, 다큐멘터리는 장면과 소리, 그리고 그에 대한 내레이션을 통해 대상을 알려 주었습니다. 그래서 책에 비해 좀 더 직관적이고 감각적인 소통을 가능하게 했습니다. 그래서인지 자꾸 다큐멘터리에 끌리면서 자연스럽게 제작에도 관심을 가지게 되었습니다.

면접관: 혹시 인상 깊었던 다큐멘터리가 있으면 소개해 줄 수 있을까요?

지원자: '세상의 모든 라면 박스'라는 작품이 기억에 많이 남습니다. 폐지를 주우면서 혼자 사시는 할머니들에 대한 다큐멘터리였습니다. 특히 '일곱 계단'이라는 소제목이 붙은 에피소드는 계단을 오르는 할머니를 반복적으로 보여 주면서 중간중간의 인터뷰를 통해 그 계단이 할머니에게 어떤 의미인지를 알게해 주었습니다. 일곱 개밖에 안 되는 그 계단이 할머니에게는 엄청난 장애물임을 느낄 수 있었습니다.

면접관: 지원자님의 다큐멘터리에 대한 애정이 잘 느껴지네요. 다큐멘터리 작가가 어떤 일을 하는지 알고 있나요?

지원자: 처음에는 다큐멘터리 작가가 해당 작품의 내레이션 원고만 쓰는 것으로 알고 있었습니다. 감독이 계획을 세우고 영상들을 촬영하면, 그 영상들을 보면서 내레이션 원고만을 작성하는 것이 작가의 역할인 줄 알았습니다. 그런데 다큐멘터리 관련 책을 읽다가 작가가 단순히 내레이션 원고만을 작성하는 것이 아니라, 기획, 촬영 구성안 작성, 편집 구성안 제시, 완성된 영상에 대한 내레이션 원고 작성 등 다큐멘터리 제작의 전 과정에 매우 적극적으로 참여하는 주체임을 알게 되었습니다.

면접관: 다큐멘터리 작가의 역할에 대해서 잘 알고 계시네요. 그럼 조금 더 구체적인 질문을 해 볼까요? 미리 공지한 것처럼 이번 다큐멘터리 제작 프로그램은 '우리 사는 세상'이라는 대주제로 진행됩니다. 지원자님께서 이 프로그램에 참여하게 된다면, 어떤 기획으로 프로그램을 진행할 것인지 내용을 구상한 것이 있으면 말씀해 주실 수 있을까요?

지원자: 저는 먼저 '우리 사는 세상'에 대해 생각해 보았습니다. 현재 고등학생인 우리는 앞으로 내 옆의 친구와는 물론 지구 반대편에 있는 사람들과도 소통하며 함께 살아가야 할 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 살아가야 하는 세상은 다른 존재에 대한 이해와 공감이 필요한 세상이라고 생각합니다. 이런 생각을 바탕으로 저는 동일한 상황에 대해 다른 집단의 사람들이 보이는 반응을 다양하게 보여 주는 다큐멘터리를 구상해 보았습니다. 사람들이 자신과 다른 타인의 반응을 관찰하면서 타인의 생각에 접근하고, 나아가 공감하며 자신의 생각을 변화시키는 과정을 담아 보고 싶습니다. 아직은 미흡한 계획입니다만, 제가 이 프로그램

의 작가로 뽑힌다면 다큐멘터리 감독, 영상 담당 등의 학생들과 협업하면서 다큐멘터리 제작 기획을 다듬어 나갈 것입니다.

면접관: 협업을 하다 보면 다른 학생들과 갈등이 생길 수 있을 텐데요, 그 경우 어떻게 하실 건가요?

지원자: 학교에서 동아리 활동이나 수업 시간을 통해 모둠 활동, 팀 티칭 활동 등 함께 과제를 해결해야 하는 활동을 많이 했습니다. 이러한 활동을 하다 보면 서로 다른 생각을 가진 구성원들로 이루어져 갈등 상황에 자주 직면했습니다. 처음엔 그러한 갈등이 불편하고 싫어서 제 생각을 말하지 않고 있었는데, 그러다 보니 시간만 흐르고 과제 해결은 제대로 못할 때가 있었습니다. 그래서 그 불편한 감정들을 터놓고 얘기하는 시간을 가졌더니, 서로 속마음을 얘기하면서 상대의 생각을 이해할 수 있었고 저의 생각도 전달할 수 있었습니다. 처음 대화할 때 느꼈던 불편한 감정들은 활동 목표를 염두에 두고 생각의 차이를 좁혀 가다 보면 어느새 사라졌습니다. 이러한 경험을 통해 저는 갈등이 생겼을 때는 그 갈등을 계기로 서로의 다른 생각을 살피고 생각의 거리를 좁혀 나가는 것이 해결 방법임을 알게 되었습니다. 갈등을 인식하고 이것을 해결해 나가는 과정 역시 팀 활동에서 거쳐야 하는 중요한 단계라고 생각합니다. 공동의 목표를 전제로, 솔직하고 수용적인 태도로 대화함으로써 갈등에 적극적으로 대처하겠습니다.

[문제 1] <보기>는 프로그램 작가 선발 면접 시 확인 사항을 메모한 것이다. 이중 ㉠, ㉤이 반영된 질문의 첫 두 어절과 끝 두 어절을 각각 쓰시오.

< 보 기 >

㉠ 글쓰기에 대한 관심과 흥미
㉡ 다큐멘터리 장르에 대한 관심의 계기
㉢ 다큐멘터리 작가가 하는 일에 대한 배경지식
㉣ 프로그램 주제에 대한 이해 및 다큐멘터리 구상 내용

㉠ : 첫 두 어절 _____ , 끝 두 어절 _____
㉤ : 첫 두 어절 _____ , 끝 두 어절 _____

[문제 2] <보기>는 지원자의 다큐멘터리 작가와 갈등에 대산 생각을 정리한 것이다. ⓐ에 들어갈 말을 한 어절로 ⓑ에 들어갈 말을 두 어절로 쓰시오.

< 보 기 >

다큐멘터리 작가는 해당 작품의 원고만 작성하는 것이 아니라 기획, 촬영 구성안 작성, 편집 구성안 작성 제시 등 다큐멘터리 제작의 전 과정에 적극적으로 참여하는 (ⓐ)이다. 이런 다큐멘터리 작가의 특성 상 여러 사람들과 협업하게 되면 자연스럽게 갈등이 발생하게 된다. 갈등이 발생하면 서로의 (ⓑ)을 살필고 생각의 거리를 좁혀 나가는 것이 해결 방법이다.

ⓐ : _____ ⓑ : _____

※다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[학습 활동]

학교생활 중에서 건의할 내용을 찾아 건의문을 써 보자.

[학생의 글]

존경하는 교장 선생님, 저는 2학년 ○○○입니다. 교내 스포츠 클럽 운영에 관해 건의할 사항이 있어 이렇게 글을 쓰게 되었습니다. 제 주변을 보면 운동을 좋아해서 학교에서 친구들과 함께 운동하고 싶어 하는 친구들이 많습니다. 그럼에도 불구하고 교내 스포츠 클럽에 참여하는 학생들은 많지 않은 편입니다. 교내 스포츠 클럽에 참여하지 않는 이유를 설문 조사해 보니, 스포츠 클럽의 프로그램이 부족하고 활동 시간이 평일 방과 후로 한정되어 있어서라고 대답한 학생의 수가 가장 많았습니다. 스포츠 클럽 활동은 학생들의 몸을 건강하게 해 줌은 물론, 학습으로 인한 스트레스를 풀어 주어 마음을 건강하게 해 줍니다. 그래서 저는 교내 스포츠 클럽이 활성화되기를 바라며, 그에 대한 방안으로 두 가지 내용을 건의하고 싶습니다.

첫째, 교내 스포츠 클럽의 프로그램을 더 늘려 주셨으면 합니다. 현재 우리 학교 스포츠 클럽의 프로그램은 축구 하나뿐입니다. 학생들은 농구, 배드민턴, 탁구, 배구 등 더 다양한 프로그램을 원하고 있습니다. 학생들이 자신이 원하는 스포츠 클럽에 참여할 수 있도록 프로그램을 다양하게 구성해 주시길 부탁드립니다. 인근 △△ 학교의 경우, 작년부터 스포츠 클럽의 프로그램을 다양화하여 교내 스포츠 클럽이 활성화되었으며, 교외 스포츠 클럽 리그전에서도 좋은 성적을 나타내기도 하였습니다.

둘째, 교내 스포츠 클럽 활동 시간이 다양해졌으면 좋겠습니다. 현재 스포츠 클럽 활동 시간은 평일 방과 후로 제한되어 있는데, 학업에 바쁜 학생들이 방과 후에 남아서 스포츠 클럽에 참여하는 것에는 어려움이 많습니다. 따라서 스포츠 클럽 활동 시간을 수업에 방해가 되지 않는 아침 시간이나 점심시간 등을 포함하여 다양화해 주시길 바랍니다. 활동 시간을 다양화할 경우 지도 선생님들의 부담이 증가할 수 있으므로, 아침이나 점심시간에는 방과 후보다 시간을 짧게 운영하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것입니다. 만약 스포츠 클럽 활동 시간이 다양화된다면, 한 학생이 여러 스포츠 클럽에 참여할 수 있고 그동안 방과 후의 다른 일정으로 참여하지 못한 학생도 참여할 수 있을 것입니다. 활동 시간의 다양화는 그동안 스포츠 클럽에 참여하고 싶어도 시간의 제약으로 인해 참여하지 못했던 많은 학생들에게 참여의 기회를 넓혀 주는 좋은 소식이 될 것입니다.

이렇게 교내 스포츠 클럽 운영이 개선된다면, 이는 다양한 학생들에게 도움을 줄 수 있으며, 학업에 지친 학생들, 운동을 좋아하는 학생들의 폭넓은 참여를 이끌어 내어 교내 스포츠 클럽이 활성화될 것이라고 생각합니다. 스포츠 클럽이 활성화되면 학생들의 학업에 관한 관심이 줄어들 것이라고 우려하실 수도 있지만, 스포츠 클럽의 활성화는 학생들이 학업으로 인한 스트레스를 풀고 체력을 길러, 오히려 학업에 집중할 수 있도록 도움을 줄 것입니다. 또한 스포츠 클럽에 참여하는 것은 좀 더 안전하고 체계적으로 운동을 즐기는 방법이 될 수 있으며, 친구들과 더 돈독한 관계를 만들 수 있는 계기를 제공하여 학생들이 밝고 행복한 학교생활을 하는 데에 기여할 것으로 생각됩니다. 이러한 변화는 학교의 교육 활동에 대한 학생들의 만족도 상승과 인식 개선으로 이어져 우리 학교가 좋은 학교가 되는 데에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 교장 선생님께서 여러 업무가 많으시겠지만 제 건의를 받아들여 주시길 부탁드립니다. 끝까지 읽어 주셔서 감사합니다.

[문제 3] 윗글에서 <보기> 내용이 드러난 부분을 찾아 첫 두 어절과 끝 두 어절을 쓰시오.

< 보 기 >

건의를 수용할 경우 우려되는 점이 있다는 독자의 반론이 있을 수 있다. 필자가 이를 예상하여 독자가 우려하는 점은 해결 가능하다거나 우려하는 점보다 건의 수용의 기대 효과가 더 크다는 것을 제시하는 것이 좋다.

첫 두 어절 : _____ 끝 두 어절 : _____

[문제 4] <보기1>의 ㉠에 해당하는 사례를 <보기2>에서 모두 찾아 쓰시오.

< 보 기1 >

표준 발음법 제21항은 “위에서 지적한 이외의 자음 동화는 인정하지 않는다.”라고 규정하고 있다. 여기에서 ‘위에서 지적한 이외의 자음 동화’가 무엇인지는 이 조항에서 제시하는 예시로 알 수 있다. 제21항에서는 ‘감기’를 [감 : 기]가 아니라 [강 : 기]로 발음하는 것, ‘옷감’을 [옫깜]이 아닌 [옥깜]으로 발음하는 것, ‘문법’을 [문뻡]이 아닌 [뭄뻡]으로 발음하는 것을 표준 발음으로 인정하지 않고 있다. [강 : 기], [옥깜], [뭄뻡]의 공통점은 앞에 있는 자음이 뒤에 있는 자음의 조음 위치와 같은 위치의 자음으로 소리가 변했다는 것이다. ‘친구’를 [칭구]로 발음하는 것도 이 현상에 포함되는 데, 모두 치조음이나 양순음이 뒤에 오는 양순음이나 연구개음의 영향을 받아 다른 자음으로 변함을 알 수 있다. 이처럼 표준 발음을 익힐 때, ㉠앞에 오는 자음이 뒤에 오는 자음의 조음 위치와 같아지는 음운 변동이 일어날 수 있는 단어의 발음에 유의해야 한다.

< 보 기2 >

감각, 익명, 금방, 독서대, 검사, 목도리, 금강산, 꽃길, 곧바로, 국자

※다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 공자는 친구와의 사귐에 대해 묻는 제자에게 ‘충고하고 바른길로 이끄는 것’이라고 답한 것을 비롯하여 교우에 대해 여러 차례 언급했는데, 친구 사이에는 간곡하면서도 자상하게 선을 권하는 것이 필요하다는 그의 견해는 ‘나의 어짊에 도움이 되는 이와 벗한다’는 것으로 집약할 수 있다. 맹자는 이러한 견해를 이어받아 친구를 사귀는 것은 사람의 덕을 사귀는 것이라고 주장하며 상대의 나이, 신분 등의 사회적 위상이 아니라 도덕적 품격에 집중해야 한다는 견해를 펼쳤다. 그는 벗 사이에 착하고 좋은 일을 하도록 서로 권하는 책선(責善)을 강조하며 이를 붕우 간의 도리로 규정했다.

책선은 이후 송나라 때 생겨난 신유학인 정주학에 이르러 그 중요성이 더욱 강조되며 책선의 실행 방법 및 유의 사항 등이 구체화되었다. 정자는 성의를 다하여 책선하되 말은 적게 하는 것이 상대에게 이롭고 자신에게도 욕됨이 없다고 했다. 책선을 할 때 자신을 높이고 상대를 무시하는 태도로 장황하게 잘못을 지적하면 거부당할 가능성이 높다는 것이다. 따라서 구체적인 상황을 간결하게 설명하되, 상대의 인격을 존중하고 마음을 배려하여 책선을 진심으로 받아들일 수 있도록 할 것을 강조했다.

주자는 다른 사람에게 충고하기 위해서는 먼저 자신의 행실부터 올바른지를 살펴보고, 책선하는 내용이 의리에 입각해 있는지를 점검해야 한다고 했다. 또한 그는 친구란 의리로써 맺어진 인위적인 관계이므로 친구가 책선을 듣지 않으면 그만두어야 하며, 계속 충고하다 소원해지는 것은 스스로 욕되게 하는 것이라고 했다. 자신이 아무리 성의를 다해 진실하게 책선을 한다 해도 상대가 듣지 않는다면 이미 자신과 상대 사이에 신

뢰가 깨진 것이므로, 계속 충고하면서 원망을 듣기보다 조용히 관계를 끊어 자신의 성의를 보전해야 한다는 것이다.

(나) 조선 중기 서인 계열의 학자인 윤선거는 도학적 실천을 통해 외조부인 성혼의 무실 사상을 발전시키는 데 중요한 역할을 했다. 무실이란 학문과 삶에서 헛된 것을 배격하고 실질을 추구하는 것으로, 자기 성찰과 실천을 중시한 성혼의 학문적 태도를 따라 윤선거도 성리학에 대한 이론적 탐구보다 실심의 확립을 중시했다. 윤선거는 마음의 성실, 진실성을 의미하는 실심을 만사의 근본이라 여기며 그것이 실덕과 실공으로 나타나야 한다고 보았다. 실덕은 진실한 인격의 함양을 뜻하는데 이를 위해서는 겸양, 성찰을 생활화하는 것이 필요했다. 그리고 실공은 진실한 노력을 실천하여 실질적인 업적을 성취함을 뜻했다. 윤선거의 책선은 무실 사상을 구현하기 위한 실질적 행동으로, 학문과 의리를 실천하는 데 실심과 실덕으로써 자기를 반성하며, 실공으로써 붕우들에게 선을 권하여 함께 군자의 영역에 이르는 것에 그 핵심이 있었다.

충청도 일대에 은거하며 서인 계열의 송시열, 이유태를 비롯해 남인 계열의 윤휴 등 당대의 뛰어난 학자들과 교류했던 윤선거는 여러 차례 관직에 제수되었으나, 자신이 병자호란 때 강화도로 피란했다가 강화도가 함락되자 노비로 위장해 목숨을 부지했던 것을 큰 허물로 여겨 끝내 벼슬에 나아가지 않았다. 대신 그는 조정에 출사한 붕우들에게 책선하는 방식으로 재야의 비판자 역할을 담당하고자했다. 당시 많은 사람들이 송시열의 정치적, 학문적 위세에 눌려 송시열에게 직언하는 것을 기피했으나, 윤선거는 자신의 충고에 불편한 기색을 내비치는 송시열에게 남의 말을 수용하지 못하는 편벽된 기질과 자신과 가까운 사람만을 관직에 등용하는 사사로운 태도를 버려야 한다고 거듭 책선했다.

효종의 국상 때 자의대비가 상복을 입는 기간을 송시열이 1년으로 정했으나 윤휴가 이에 반대해 3년으로 해야 한다고 주장하면서 서인과 남인 간에 격렬한 예송 논쟁이 벌어졌다. 이는 단순히 장례의 예법이 아니라 왕권의 정통성, 왕권과 신권의 관계 등 현실 정치의 핵심적 문제를 둘러싼 논란이었다. 즉 서인은 효종이 인조의 둘째 아들이므로 장자의 예법을 적용할 수 없다고 본 것이고, 남인은 효종이 둘째 아들이지만 왕위를 물려받았으므로 장자의 예법을 적용해야 한다고 본 것이다. 평소에 송시열과 윤휴에게 서로 협력하여 국사를 이끌어야 한다고 거듭 권해 왔던 윤선거는 예송이 당쟁의 방편으로 전락했다고 보고 이 때문에 사화가 초래될 것을 우려했다. 그는 둘 모두를 엄히 책망하며 윤휴에게는 도성을 떠나 자숙할 것을, 송시열에게는 윤휴를 지나치게 배척하지 말 것을 권했지만 두 사람 모두 윤선거의 책선에 대해 명백히 거부 의사를 밝혔다. 책선을 수용하기 위해서는 자신의 부족함과 허물을 인정하는 겸손한 태도가 전제되어야 하지만, 자신의 옳음을 주장하고 상대를 배척하는 당시 정치의 논리에서는 남의 충고를 받아들여 자기의 인(仁)을 보완한다는 것이 쉽지 않았기 때문이었다.

윤선거는 예송 논쟁으로부터 10년이 흐른 뒤 송시열이 조정에 나가게 되자 정치 쇄신을 당부하는 편지를 썼다가 전달하지 못하고 사망했다. 나중에 그의 아들 윤증을 통해 이 편지를 전달받은 송시열은 윤선거가 편지에서 윤휴를 포용하라고 재차 권한 것에 분노했고, 이후 윤증과 큰 갈등을 빚었다. 이로 인해 서인 내에서도 송시열을 따르는 측과 윤증을 지지하는 측 사이의 반목이 심화되었다.

[문제 5] (가)와 (나)를 읽은 학생이 (가), (나)에서 학자를 한 명씩 선택하여 '책선'과 관련된 공통점과 차이점을 아래와 같이 정리해 보았다. ⓐ, ⓑ, ⓒ에 들어갈 적절한 말을 쓰시오.

	(가)	(나)
학자	주자	ⓐ
공통점	책선을 하기에 앞서 ____ⓑ____을(를) 중시했다.	
차이점	상대가 자신의 책선을 받아들이지 않으면 인위적 관계인 친구 사이에 ____ⓒ____이므로 조용히 관계를 끊어야 한다고 보았다.	상대가 자신의 책선을 받아들이지 않더라도 계속해서 책선의 도리를 다하고자 하였다.

ⓐ : _____ ⓑ : _____ ⓒ : _____

[문제 6] <보기>는 윗글의 핵심 개념을 정리한 것이다. ⓐ~ⓓ에 들어갈 말을 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

친구와의 사귐에 대한 (ⓐ)의 견해는 '나의 어짊에 도움이 되는 이와 벗한다'는 것이고 (ⓑ)는 상대의 나이, 신분 등의 사회적 위상이 아니라 도덕적 품격에 집중해야 한다고 주장하며 벗 사이에 착하고 좋은 일을 하도록 서로 권하는 책선(責善)을 강조하였다. 이와 관련하여 윤선거는 마음의 성실, 진실성을 의미하는 실심을 만사의 근본이라 여겼다. 실심은 (ⓒ)과 (ⓓ)으로 나타나야 한다고 생각했는데 (ⓒ)은 진실한 인격의 함양을 뜻하는 것이고 (ⓓ)은 진실한 노력을 실천하여 실질적인 업적을 성취함을 뜻했다.

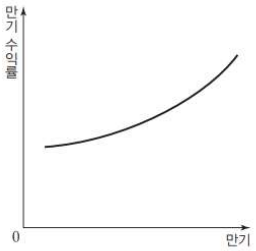
ⓐ_____ ⓑ _____ ⓒ _____ ⓓ _____

※다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

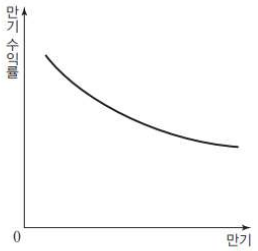
채권이란 정부나 지방 자치 단체, 기업 등이 자금을 차입하기 위하여 발행하는 유가 증권*으로, 만기와 액면가가 결정되면 채권으로부터 발생하는 현금 흐름을 알 수 있다. 예를 들어 만기 1년에 액면가는 1,000원인 할인채를 보유하면 만기에 1,000원의 현금을 얻는다. 할인채란 액면가보다 낮은 가격으로 발행되어 만기에 액면가를 지급받는 채권으로, 할인채의 가격은 이 할인채로부터 발생하는 현금 흐름, 즉 액면가의 현재 가치와 같아진다. 할인채 가격이 액면가의 현재 가치보다 낮다면 상승하고, 반대로 액면가의 현재 가치보다 높다면 하락하기 때문이다. 이때 현재 가치란 미래의 특정 금액을 일정한 할인율로 할인한 현재 시점에서의 가치를 말한다. 예를 들어 시중 금리가 연 10%일 때 1년 뒤 1,100원의 현재 가치는 1,000원으로 계산된다. 1,000원을 예금하면 1년 뒤 10%의 이자 100원이 붙어 1,100원이 되기 때문이다. 할인채의 가격은 액면가의 현재 가치와 같아지므로 결국 채권의 만기 수익률, 즉 채권을 만기까지 보유할 경우 얻게 되는 연평균 수익률은 시중 금리와 같아진다.

채권의 만기가 다른 경우, 장·단기 수익률 격차는 수익률 곡선을 통해 파악할 수 있다. 수익률 곡선이란 채권의 만기와 만기 수익률 간의 관계를 그림으로 나타낸 것이다. <그림 1>은 일반적인 채권의 수익률 곡선으로, 만기가 긴 채권일수록 만기 수익률이 증가하여 수익률 곡선은 양(+)의 기울기를 가진 곡선으로 나타난다. 그런데 수익률 곡선이 항상 양(+)의 기울기를 갖는 것은 아니다. <그림 2>와 같이 만기가 길어질수록 만기 수익률이 하락하는 경우도 있다.

그렇다면 수익률 곡선의 기울기를 결정하는 요인은 무엇일까? 투자자는 채권에 장기 투자할 때 한 번에 장기 채권을 살 수도 있고 단기 채권을 연속해서 살 수도 있다. 예를 들어 투자자가 10,000원으로 채권에 2년간 투자할 때 2년 만기 채권을 사는 방식과 1년 만기 채권을 2년간 연속해서 사는 방식을 고려할 수 있다. 이때 투자자는 2년 만기 채권에 투자할 때의 수익과 1년 만기 채권에 연속해서 투자할 때의 수익을 비교할 것이다. 현재 시점에서 2년 만기 채권과 1년 만기 채권의 만기 수익률을 각각 A, B라고 하고, 1년 후 1년 만기 채권의 만기 수익률을 B′라고 하자. 투자자가 2년 만기 채권에 투자하는 경우, 2년 뒤 얻을 수 있는 금액은 10,000원×(1+A)×(1+A)이다. 한편 투자자가 1년 만기 채권에 투자하여 얻은 금액을 1년 후 다시 1년 만기 채권에 재투자하는 경우, 2년 뒤 얻을 수 있는 금액은 10,000원×(1+B)×(1+B′)이다. 두 방식의 수익이 다르면 수익이 높은 채권에 수요가 몰려 가격이 조정되므로 결국 두 방식의 수익은 같아질 것이다.



〈그림 1〉



〈그림 2〉

그런데 A와 B는 현재 시점에서 관측 가능한 반면, B′는 현재 시점에서 관측 불가능한 미래의 만기 수익률로서 투자자의 기대치가 반영된 값이다. 따라서 2년 만기 채권과 1년 만기 채권 사이의 만기 수익률 차이, 즉 장·단기 수익률 격차는 B′에 대한 기대치에 의존한다. 만약 B′에 대한 투자자의 기대치가 B보다 높다면, A는 B보다 높고 수익률 곡선은 양(+)의 기울기를 갖게 된다. 반대로 투자자들이 B′가 B에 비해 낮을 것이라고 믿는 경우, 수익률 곡선은 음(−)의 기울기를 갖게 된다. 이는 투자자들의 향후 경제 상황에 대한 기대가 수익률 곡선에 반영되며, 이에 따라 장기 채권일수록 만기 수익률이 금리 변화에 민감하게 반응할 수 있다는 것을 의미한다.

[문제 7] 윗글의 내용을 바탕으로 <보기>의 ⓐ, ⓑ에 들어갈 말을 쓰시오.

< 보 기 >

경기 호황이 예상되어 투자자들이 금리 상승을 예상하는 경우, 장기 채권에 더 높은 수익률이 요구되기 때문에 수익률 곡선은 (ⓐ)를 갖게 된다. 반대로, 경기 침체가 예상되어 투자자들이 금리 하락을 예상하는 경우, 수익률 곡선은 (ⓑ)를 갖게 된다.

ⓐ : _____ ⓑ : _____

※다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

그날이 오면 그날이 오면은
삼각산이 일어나 더덩실 춤이라도 추고
한강물이 뒤집혀 용솟음칠 그날이,
이 목숨이 끊기기 전에 와 주기만 한다면,
나는 밤하늘에 날으는 까마귀와 같이
종로의 인경을 머리로 들이받아 울리오리다.
두개골은 깨어져 산산조각이 나도
기뻐서 죽사오매 오히려 무슨 한이 남으오리까.

그날이 와서, 오오 그날이 와서
육조 앞 ㉠넓은 길을 울며 뛰며 뒹굴어도
그래도 넘치는 기쁨에 가슴이 미어질 듯하거든
드는 칼로 이 몸의 가죽이라도 벗겨서
커다란 북을 만들어 들쳐 메고는
여러분의 행렬에 앞장을 서오리다.
우렁찬 그 소리를 한 번이라도 듣기만 하면
그 자리에 거꾸러져도 눈을 감겠소이다.

- 심훈, 「그날이 오면」

[문제 8] <보기>는 위 작품을 감상한 것이다. ⓐ, ⓑ에 들어갈 시행의 첫 어절과 끝 어절을 쓰시오.

< 보 기 >

일제 강점기의 고통을 겪은 우리 민족에게 광복은 간절한 염원의 대상이며 이상적 미래라고 할 수 있다. (가)는 광복의 상황을 가정한 후, 적극적인 행동 수행과 극단적인 자기희생의 의지를 죽음과 같은 극한 상황을 연상시키는 표현을 활용하여 격정적으로 표출하고 있다. '오면'과 '오면은'의 변주가 '와 주기만 한다면'으로 이어져 나타나는 것은 가정의 상황이 실현되기를 염원하는 마음을 강조하고 있으며 '(ⓐ)'나 '(ⓑ)'는 화자의 내면을 죽음과 같은 극한 상황과 결부하여 표출하고 있음을 보여 주는 것이다. '커다란 북을 만들어 들쳐 메고는 / 여러분의 행렬에 앞장을 서오리다'는 행동 수행의 적극성을 드러내고 있다.

ⓐ : 첫 어절 _____ , 끝 어절 _____

ⓑ : 첫 어절 _____ , 끝 어절 _____

※다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

"…… 멋 허러 오냐? 돈 달라러 오지?" / "동경서 전보가 왔는데요……."

지체를 바꾸어 윤 주사를 점잖고 너그러운 아버지로, 윤 직원 영감을 속 사납고 경망스런 어린 아들로 둘러놓았으면 꼬옥 맞겠습니다.

"동경서? 전보?" / "종학이 놈이 경시청에 붙잽혔다구요!" / "으엉?"

외치는 소리도 컸거니와, 엉덩이를 꿍 찧는 바람에, 하마 방구들이 내려앉을 뻔했습니다. 모여 선 온 식구가 제가끔 정도에 따라 제각기 놀란 것은 물론이구요.

윤 직원 영감은 마치 묵직한 몽치로 뒤통수를 얻어맞은 양, 정신이 멍해서 입을 벌리고 눈만 휘둥그랬지, 한동안 말을 못 하고 꼼짝도 않습니다.

그러다가 이윽고 으르렁거리면서 잔뜩 쪼글트리고 앉습니다.

"거, 웬 소리냐? 으응? 으응?…… 거 웬 소리여? 으응? 으응?"

"그놈 동무가 친 전본가 본데, 전보가 돼서 자세는 모르겠습니다."

윤 주사는 조끼 호주머니에서 간밤의 그 전보를 꺼내어 부친한테 올립니다. 윤 직원 영감은 채듯 전보를 받아 쓰윽 들여다보더니 커다랗게 읽습니다. 물론 원문은 일문이니까 몰라보고, 윤 주사네 서사 민 서방이 번역한 그대로지요.

"종학, 사—상 관계로, 경—시청에 피검!……이라니? 이게 무슨 소리다냐?"

"종학이가 사상 관계로 경시청에 붙잽혔다는 뜻일 테지요!"

"사상 관계라니?" / "그놈이 사회주의에 참예를……." / "으엉?"

아까보다 더 크게 외치면서, 벌떡 뒤로 나동그라질 뻔하다가 겨우 몸을 가눕니다.

윤 직원 영감은 먼저에는 몽치로 뒤통수를 얻어맞은 것같이 멍했지만, 이번에는 앉아 있는 땅이 지함을 해서 수천 길 밑으로 꺼져 내려가는 듯 정신이 아찔했습니다.

그러나 그것은 결단코 자기가 믿고 사랑하고 하는 종학이의 신상을 여겨서가 아닙니다.

윤 직원 영감은 시방 종학이가 사회주의를 한다는 그 한 가지 사실이 진실로 옛날의 드세던 부랑당패가 백 길 천 길로 침노하는 그것보다도 더 분하고, 물론 무서웠던 것입니다.

진(秦)나라를 망할 자 호(胡: 오랑캐)라는 예언을 듣고서, 변방을 막으려 만리장성을 쌓던 진시황, 그는 진나라를 망한 자 호가 아니요, 그의 자식 호해(胡亥)임을 눈으로 보지 못하고 죽었으니, 오히려 행복이라 하겠습니다.

"사회주의라니? 으응? 으응?……"

윤 직원 영감은 사뭇 사람을 아무나 하나 잡아먹을 듯, 집이 떠나게 큰 소리로 포효(咆哮)를 합니다.

"…… 으응? 그놈이 사회주의를 허다니! 으응? 그게, 참말이냐? 참말이여?"

"허긴 그놈이 작년 여름 방학에 나왔을 때버틈 그런 기미가 좀 뵈긴 했어요!"

"그러머넌 참말이구나! 그러머넌 참말이여, 으응!……"

윤 직원 영감은 이마로 얼굴로 땀이 방울방울 배어 오릅니다.

"……그런 쳐 죽일 놈이, 깎어 죽여두 아깝잖을 놈이! 그놈이 경찰서장 허라닝개루, 생판 사회주의 허다가 뎁다 경찰서에 잽혀? 으응?…… 오사육시를 헐 놈이, 그놈이 그

게 어디 당헌 것이라구 지가 사회주의를 히여? 부잣놈의 자식이 무엇이 대껴서 부랑당패에 들어?……”

아무도 숨도 크게 쉬지 못하고, 고개를 떨어뜨리고 섰기 아니면 앉았을 뿐, 윤 직원 영감이 잠깐 말을 그치자 방 안은 물을 친 듯이 조용합니다.

“…… 오죽이나 좋은 세상이여? 오죽이나…….” / 윤 직원 영감은 팔을 부르걷은 주먹으로 방바닥을 땅 치면서 성난 황소가 영각을 하듯 고함을 지릅니다.

“화적패가 있너냐아? 부랑당 같은 수령(守令)들이 있더냐?…… 재산이 있대야 도적놈의 것이요, 목숨은 파리 목숨 같던 말세(末世)넌 다 지내가고오……, 자 부아라, 거리거리 순사요, 골골마다 공명헌 정사(政事), 오죽이나 좋은 세상이여…… 남은 수십만 명 동병(動兵)을 히여서, 우리 조선 놈 보호히여 주니, 오죽이나 고마운 세상이여? 으응?…… 제 것 지니고 앉어서 편안허게 살 태평 세상, 이걸 태평천하라구 허는 것이여, 태평천하!…… 그런디 이런 태평천하에 태어난 부잣놈의 자식이, 더군다나 왜 지가 떵떵거리구 편안허게 살 것이지, 어찌서 지가 세상 망쳐 놀 부랑당패에 참섭을 헌담 말이여, 으응?”

- 채만식, 「태평천하」

[문제 9~10] <보기>를 읽고 물음에 답하시오.

< 보 기 >

「태평천하」는 일제 강점기 친일 지주 계층에 속한 인물을 이야기 속에 등장시켜 다양한 방식으로 풍자를 구현한다. 서술자는 부정적 인물이 행하는 신념에 찬 언행들을 통해 그의 ⓐ왜곡된 세계관을 보여 준다. 나아가서 작품에 적극적으로 개입하여 인물에 대한 논평을 드러내는데, 그 과정에서 반어적 서술로 인물의 언행을 비꼬거나, 인물의 외양을 위엄 있는 것처럼 묘사한 뒤 그와 상반된 특성을 부각하여 인물의 품위를 추락시키는 방식을 활용한다. ⓑ또한 독자들에게 널리 알려진 역사적 사건을 바탕으로 인물이 처한 상황을 논평하면서, 독자들을 자신과 가까운 위치로 끌어들여 거리를 두고 인물을 바라보게끔 유도하기도 한다.

[문제 9] ⓐ가 드러난 부분을 세 어절과 한 단어로 쓰시오.

세 어절 : _____ 한 단어 : _____

[문제 10] <보기>는 위 작품을 감상한 내용이다. ⓑ부분에 해당하는 내용의 첫 두 어절과 끝 두 어절을 쓰시오.

첫 두 어절 : _____ 끝 두 어절 : _____

2026학년도 약술형논술 대비 모의고사 국어영역 예시답안

목차로

[1회 모의고사]

1. 수능특강 화법과 작문 88쪽

① 1925년 ② 있다 ③ 특히 ④ 있다

- ㉮ **19525년** 대홍수 때 토성 지하에 있던 수많은 유물이 드러나면서 그 존재가 알려졌으며, 동벽의 토성 형태는 비교적 온전히 남아 **있다.**
- ㉯ **특히** 성 외곽에는 적의 침입을 막기 위해 둘러 판 못인 해자가 있었음이 확인되었으며, 동문과 북문 사이에 약 270cm의 외성도 **있다.**

2. 수능특강 화법과 작문 44쪽

① 자료1 ② 자료2 ③ 자료1 ④ 자료3

- [자료1]은 약학 정보원 누리집 화면으로 약학 정보원 누리집에선 약의 성분명을 알아보거나, 알고 있는 성분명으로 검색할 수 있다. [자료2]는 육안으로 식별 가능한 정보를 활용하여 약의 성분을 찾아볼 수 있는 방법을 알려주기 위한 자료이고, [자료3]은 약학 정보원 누리집에서 약의 성분명으로 검색한 화면으로 같은 성분이 함유된 약을 모두 찾아볼 수 있음을 보여주는 자료이다.

3. 수능특강 언어와 매체 59쪽

답: 같이[가치], 박물관[방물관]

- '같이[가치]'는 선행하는 자음 'ㅌ'이 후행하는 'ㅣ'의 조음 위치에 닮아 가는 동화이므로, 역행 동화이자 부분 동화에 해당한다. '박물관[방물관]'은 동화음 'ㅁ'이 피동화음 'ㄱ'보다 뒤에 있는 역행 동화이자 피동화음 'ㄱ'이 동화음 'ㅁ'의 조음 방법만 닮는 부분 동화에 해당한다.

4. 수능특강 언어와 매체 63쪽

① 어근 ② 접사 ③ 어간 ④ 어미

- '맨땅'은 어근 '땅'에 접사 '맨-'이 결합한 복합어이고, '즐기던'의 '-던'은 과거 시제 관형사형 어미이며, '즐기-'는 동사의 어간에 해당한다.

5. 수능특강 문학 46쪽

㉠ (산) 접동새 ㉡ 잔월효성

- 화자는 '산 접동새'와 자신이 비슷하다고 말하며 둘 사이의 유사성을 언급하고 있으며, '잔월효성'은 화자의 결백을 명확하게 알아줄 존재로 인간과 대비되어 옳고 그름을 알아줄 존재로 제시되고 있다.

6. 수능특강 문학 9쪽
㉠ 해 ㉡ 달밤 ㉢ 눈물 같은 골짜기 ㉣ 아무도 없는 뜰
- 세상을 밝히는 '해'는 밝음의 이미지를 환기하고, '해'가 부재하는 '달밤'은 이와 대비되어 어둠의 이미지를 환기한다. 또한 화자는 2연에서 '달밤'의 공간으로 '눈물 같은 골짜기', '아무도 없는 뜰'을 제시한 후, 3연에서 '해'가 도래한 공간으로 '청산'을 제시하면서, '청산'에서 살아가는 존재들의 평화와 공존을 형상화하고 있다.

[7~9] 수능특강 독서 113쪽 채권의 수익률
7. ① 시중 금리, ② 기울기, ③ 수익률 곡선

8. ① 축소, ② 양(+), ③ 민감

9. 답: 만기가 긴 채권의 만기 수익률은 현재뿐 아니라 미래의 예상 금리에도 영향을 받기 때문이다.
- 장·단기 수익률 격차가 B'에 대한 기대치에 의존하는 이유는 장기 채권의 만기 수익률은 현재의 금리뿐 아니라 미래의 금리에 대한 예상에도 영향을 받기 때문이다.

10. 수능특강 독서 32쪽
답: 동일한 행위라도 사회적 규범이나 행위 양식에 따라 일탈로 여겨질 수도 있고 아닐 수도 있다.

[2회 모의고사]

1. 수능특강 독서 사회문화 2강 117쪽
정답: ㉠ 국가 ㉡ 노후 보충적 소득 보장 ㉢ 국민연금 제도 ㉣ 소득 재분배 기능
- ㉠ 공적 연금 제도의 운영 주체는 국가로서 국민들이 의무적으로 가입하게 되어 있다.
- ㉡ 사적 연금 제도의 목표는 기업이나 개인 차원에서 노후의 보충적 소득 보장을 목표로 한다.
- ㉢ 우리나라의 대표적인 공적 연금 제도는 국민연금 제도이다.
- ㉣ 국민연금에서는 소득 평균액이 낮은 이들이 소득이 많은 이들에게서 일부를 보전받을 수 있다는 점에서 가입자들 간의 소득을 재분배하는 기능을 담당한다.

2. 수능특강 독서 사회문화 2강 117쪽
정답: 최저 소득 보장형
- 연금을 비롯 소득 및 자산을 평가하여 소득 인정액을 산출하고 소득 인정액이 최저 소득에 미치지 못한 경우 부족한 만큼 지원하는 형태로 특정 경제 수준 이하의 노인만을 목표로 하기 때문에 운영 재정에 비해 빈곤이 해결되는 비율이 높아 재정 효율성이 뛰어나다.

3. 수능특강 독서 과학기술 2강 172쪽
정답: ⓐ 특정한 원형 궤도만을 따라 움직이기
ⓑ 특정 파장의 정수 배의 파장만을 갖는 정상파의 특성을 갖기
- ㉮의 의미를 지문의 수소 원자의 방출 스펙트럼으로 이해하면 선 스펙트럼과 대응하여 이해 할 수 있다. 선 스펙트럼의 존재는 수소 원자 내 전자의 에너지 준위가 불연속적이며 특정한 값의 에너지 상태만이 허용된다는 것을 의미한다. 따라서 이를 ㉠의 입장으로 이해하면 수소 원자 내 전자가 원자핵 주변의 특정한 에너지 준위에서 원형 궤도를 따라 움직이는 것으로 볼 수 있다. 한편 ㉡의 입장으로 이해하면 전자를 정상파로 가정하면 파장이 불연속적인 값을 갖는다는 것으로 대응할 수 있고, 이때 정상파는 허용되는 파장이 특정 파장의 정수배로 제한된다는 말이므로 ⓑ와 같이 이해할 수 있다.

4. 수능특강 독서 과학기술 2강 172쪽
답: 선 스펙트럼
- 수소 원자의 경우 프리즘을 통과한 햇빛이 보여 주는 연속적인 스펙트럼과 달리 분리된 몇 개의 선만을 포함하는 선 스펙트럼의 특징을 보인다고 설명하였고, 이것의 의미는 <보기>와 지문에서 수소 원자 내 전자의 에너지 준위가 불연속적이며 특정한 값의 에너지 상태만이 허용됨을 의미 한다고 했으므로 ㉮가 가리키는 것은 '선 스펙트럼'이다.

5. 수능특강 독서 25쪽
정답: 형체를 가지지 않는 것 : ㉠, ㉡
형체를 가지지 않는 것을 발현하는 매개가 되는 것 : ㉢, ㉣
- '성(性)'은 각각의 개체에 깃들어 있는 '이(理)'로 지문에 의하면 이 둘은 형체가 없다고 하고 있고, 이들이 각각 '기'와 '정'을 매개로 현상 세계에 드러난다고 하고 있다.

6. 수능특강 독서 25쪽
답: 지각
- 김창협은 '지각'을 마음의 본유 능력으로 보면서 마음이 지각을 운영하여 본성인 '인, 의, 예, 지'를 각각에 해당하는 정인 '측은, 수오, 사양, 시비'의 정으로 발현시킨다고 보았다.

7. 수능특강 문학 고전시가 6강 56쪽
답: ㉮ 첫 어절 : 김 교리, 마지막 어절: 노십시다.
㉯ 첫 어절 : 칠보산, 마지막 어절: 지휘하라
- ㉮는 북관 수령이 화자가 죄 없이 유배 오게 되었음을 위로하는 말이다. ㉯는 화자가 유배당한 처지에서 호화로운 유람을 즐기고 나서 느끼는 불안함이다.

8. 수능특강 문학 고전시가 6강 56쪽
답: 기러기
- <보기>의 화자는 버들 위에서 쌍쌍이 날고 있는 ㉰의 울음 소리가 자신의 귀에는 정이 있게 들린다고 말하고 있다. 따라서 ㉰는 임을 그리워하는 화자의 감정이 투영된 대상으로 볼 수 있다. 윗글에서는 고향에 돌아가지 못하고 변방에 유배와 있는 자신의 상황을 '남쪽 하늘 바라보면 기러기 처량하다'면서 기러기에 자신의 처지와 감정을 투영하고 있다.

9. 수능특강 문학 고전산문 5강 125쪽
답: 일지
- 지문에서 일지는 박 씨의 아들인 금석을 처치하고 상쾌해 하며 창인의 부인인 박 씨를 납치할 계획을 세우며 "말만 들어도 깨소금 맛이로다."하면서 부끄러움을 모르는 낯 두꺼운 악인의 전형적인 모습을 보이고 있다.

10. 수능특강 문학 고전산문 5강 125쪽
답: 첫 어절 : 미거한 마지막 어절: 듯하여이다.
- 박 씨와 노인의 대화에서 자신의 위기 상황에서도 시부모님 걱정을 한다는 점에서 현숙한 며느리로서의 역할을 볼 수 있고, 만리타국으로 떠난 남편의 빈 자리 때문에 노인의 제안을 거절한다는 점은 아내로서의 역할에 충실하려는 태도로 볼 수 있다.

[3회 모의고사]

1. 수능완성 독서,문학, 화법과 작문 155쪽
① 우리 사랑군은 ② 곳이라고 생각합니다 ③ 저는 성격이 ④ 수 있습니다.
- ㉮ 우리 사랑군은 □□강과 △△산 등의 빼어난 자연 경관을 가지고 있으며 인삼과 같은 약초를 재배하기 좋은 곳입니다. 더불어 군민들의 인정이 넘쳐 살기에도 좋고 관광하기에도 좋은 곳이라고 생각합니다.
- ㉯ 저는 성격이 밝고 친화적이어서 처음 보는 사람과도 친근하게 대화할 수 있고 상대방을 배려하는 의사소통을 할 수 있습니다.

2. 수능완성 독서,문학, 화법과 작문 93쪽
① 찬성1 ② 쟁점1 ③ 반대1 ④ 쟁점2
- ㉡은 인간 판사마다 판결이 다르다는 형평성의 문제를 제기함. 인공지능은 인간처럼 감정이나 편견에 따라 판단하지 않으므로, 일관성 있고 공정성 있는 판결 가능
→ 이는 쟁점1인 "공정성"에 직접 연결되는 근거
- ㉢은 인공지능이 과거의 인간 판결을 데이터로 학습한다는 점에 주목. 그러나 그 데이터 자체가 인간의 편향(예: 인종, 성별 등)을 담고 있기에, 인공지능이 편향을 오히려 확산시킬 위험이 있음
→ 책임성과 설명 가능성뿐 아니라 판결의 신뢰성 문제까지도 함께 지적하며 쟁점2에 깊이 관련됨

3. 수능완성, 독서, 문학, 언어와 매체 89쪽
㉠: ⓑ, ⓒ ㉡: ⓓ ㉢: ⓐ
ⓐ는 ‘ㅟ’ 앞에 반모음 ‘j’가 첨가되어 ‘ㅟ’가 이중 모음 ‘ㅕ’로 되었으므로 ㉢에 해당한다. ⓑ는 ‘가-’의 ‘ㅏ’와 ‘-았-’의 ‘ㅏ’ 중 하나의 ‘ㅏ’가 탈락하였으므로 ㉠에 해당한다. ⓒ는 ‘쓰-’의 ‘ㅡ’와 ‘-어라’의 ‘ㅓ’ 중 ‘ㅡ’가 탈락하였으므로 ㉠에 해당한다. ⓓ는 ‘이기-’의 끝음절 모음 ‘ㅣ’가 반모음 ‘j’로 교체되고 그것과 ‘ㅓ’가 결합하여 이중 모음 ‘ㅕ’가 되었으므로 ㉡에 해당한다.

4. 수능완성, 독서, 문학, 언어와 매체 97쪽
① ㉠, ㉢ ② ㉡, ㉣
- ㉠은 ‘무엇’에 대한 설명을 요구하는 의문문이다. 즉 ‘무엇’은 미지칭 대명사이다. 대답에서는 ‘순두부찌개’라고 설명하였다. ㉡은 ‘누구’에 대한 설명을 요구하는 의문문이 아니라 연애하는지 여부를 묻는 판정 의문문이다. 즉 ‘누구’는 부정칭 대명사이다. 그래서 ‘응’이라는 대답은 생략되어 있지만 의미상 있는 것으로 볼 수 있고, “잘 아네. 벌써 한 달쯤 됐어.”는 그에 이어지는 추가 정보인 것이다. ㉢은 ‘어디’에 대한 설명을 요구하는 의문문이다. 즉 ‘어디’는 미지칭 대명사이다. 대답에서는 ‘집 근처의 공원’이라고 설명하였다. ㉣은 ‘언제’에 대한 설명을 요구하는 의문문이 아니라 한번 볼지 여부를 묻는 판정 의문문이다. 즉 ‘언제’는 부정칭 대명사이다. “좋아.”는 ‘응’에 해당하는 말로 볼 수 있고, “옛날에 자주 가던 카페에서 보자.”는 ‘언제’에 대한 설명이 아니라 미래에 할 일을 말한 것이다.

5. 수능완성, 독서, 문학, 언어와 매체 39쪽
㉮, ㉰
- ㉮: ㉠의 ‘나를 돌이켜 궁구하면 천지의 도를 알 수 있다’는 부분에서, 자신의 관점에서 완전히 이해될 때까지 반복해서 읽으려는 자세가 드러나며, ㉡의 ‘반복하여 깊이 마음을 붙여야 한다’는 부분에서, 참뜻을 완전히 이해하려는 자세가 드러난다.
- ㉰: ㉠의 ‘마음을 집중하여 경을 실천하며 성에 이른다’는 부분에서, 성인의 글을 읽을 때 근본 취지를 생각하고 실천하려는 자세가 드러나며, ㉡의 ‘마음에 얻는 바가 있으면 체행해야 하니’ 부분에서, 언어의 행간을 이해하고 실천하려는 자세가 드러난다.
- ㉯: ㉠에는 글을 외워야 한다는 내용이 없으며, ㉡에서는 ‘언어만 의지해서 찾으려 하지 마라.’라고 하였으므로 반복해서 글을 읽으며 글을 외우는 것을 권장하는 것은 아니다.
- ㉱: 기대승이 ㉡과 관련하여 ‘남들의 주석을 참고는 하되, 그에 전적으로 의존하지 않고 반복해서 읽고 실천하면서 참뜻을 이해’하라고 하였으므로 남에게 물어서 의미를 아는 독서법을 권장하는 것은 아니다.

6. 수능완성, 독서, 문학, 언어와 매체 160쪽

㉠ 20　　㉡ 70　　㉢ 50　　㉣ B

- 2문단에서 자사주는 모든 의결에서 발행 주식 총수 및 출석한 주주의 의결권에 산입하지 않는다고 하였다. 따라서 의결정족수를 계산할 때 발행 주식 총수에 산입하지 않는 주식 수는 '안건 1'과 '안건 2' 모두 자사주 20주이다. 2문단에 따라 의결 정족수를 산정해 본다면, '안건 1'은 이사의 선임에 대한 것이어서 A가 보유한 주식도 출석한 주주의 의결권에 산입한다. 따라서 출석한 주주의 의결권에 산입해야 하는 주식은 A~D가 보유한 주식의 합인 70주이다. '안건 2'는 이사인 B의 급여에 대한 것이므로 B가 보유한 주식은 출석한 주주의 의결권에 산입하지 않는다. 따라서 A, C, D가 보유한 주식의 합이므로 50주이다.

7. 수능완성, 독서, 문학, 언어와 매체 163쪽

㉠ 잠자리　　㉡ 딱정벌레

- 2문단에서 포식자가 피식자 P1과 P2를 동시에 만난 경우, 각 피식자의 수익성은 피식자를 통해 획득할 수 있는 에너지를 처리 시간으로 나눈 것이라 하였다. 따라서 잠자리는 60kJ/12초=5kJ/초, 딱정벌레는 45kJ/15초=3kJ/초, 매미는 60kJ/15초=4kJ/초이다. [상황 1]에서는 세 종류의 먹이를 동시에 만난 상황이므로 수익성이 가장 높은 잠자리를 고를 것으로 예상된다. 한편 (나)의 3문단에서 포식자가 P1을 찾는 동안 P2를 먼저 발견한 경우, P1의 수익성은 피식자를 통해 획득할 수 있는 에너지를 처리 시간과 탐색 시간의 합으로 나눈 것이라 하였다. 즉 매미의 수익성은 60kJ/(15초+10초)=2.4kJ/초로 구하며, 이 값은 딱정벌레의 수익성인 3kJ/초보다 작다. 따라서 제비는 딱정벌레를 먹을 것으로 예상된다.

8. 수능완성, 독서, 문학, 언어와 매체 60쪽

① 온성이 몇(혹은 네 거동) ② 얻어 먹이려니(혹은 부령으로 가오리라)

③ 저 양반이 ④ 보니까 미역이라

- '온성이 몇 리런고'라는 의문의 방식으로 '우리 말이지'친 상황을 제시하고 있다. 이를 다음 행의 '서성 밖에 잠깐 쉬어 말 얻어 먹이려니'와 연결하면, 화자가 지친 말을 쉬게 하면서 말에게 먹이를 주려는 과정이 드러나 있다.

- '회령'과 '부령'은 함경도의 지명으로, 어사인 화자가 민정의 시찰을 위해 이동하는 여정을 밝힌 것으로 볼 수 있다.

- 저 기생의 말 보아라'는 화자가 기생의 말을 인용하는 것을 알려 주는 표지로 그 다음에 나오는 '저 양반이 어사 신가'부터 기생의 말을 인용하기 시작한다. '보니까 미역이다'로 끝나는 타인의 말을 인용하는 방식은 현장감을 높이는 효과가 있다고 볼 수 있다.

9. 수능완성, 독서, 문학, 언어와 매체 149쪽

① 눈 감아 생각해 ② 밤새워 물어뜯어도

- (가)의 '북방'과 '고원'이라는 더 이상 갈 곳이 없는 극한의 공간에서 '눈 감아 생각해' 보려 하는 것은 <보기>의 비극적인 외적 상황을 내적 정신력으로 초극하고자 하는 태도와 관련된다. (나)의 '밤새워 물어뜯어도'는 화자가 자신을 묶고 있는 것, 즉 <보기>의 독재 시대가 주는 절망적 상황에서 벗어나 고픈 열망을 형상화한 것이라 할 수 있다.

10. 수능완성, 독서, 문학, 언어와 매체 170쪽

㉠ 교통두 불편하구 더구나 요새 그 집쥔은 돈냥이나 버니까 뭣 부족할 것 없이 들여다 먹는데 말야, 한집에서 그걸 보구 어떻게 견디나.

㉡ 요새 십 원짜리 2호에 가짜 돈이 많다데.

- 두갑이는 집주인이 약속과 달리 현세에게 방을 주지 못하게 되었다고 말하면서 집주인이 돈을 잘 벌어 한집에서 그걸 보지 않게 되어 잘된 일이라고 하며 현세를 달래고 있다. 즉 집주인은 경제적으로 여유 있는 형편이지만 셋방 사람들을 쫓아내고 현세에게 방 한 칸도 내주지 않았다. <보기>에 따르면, 이런 집주인은 경제적 여유가 있으면서도 빈민의 곤란한 처지를 외면하는 이기적인 존재에 해당한다.

- 두갑이의 발언을 통해 당시에 가짜 돈이 많이 유통되고 있는 현실을 짐작할 수 있다. <보기>에 따르면, 이는 거짓과 속임수가 판을 치는 세태에 해당하는 것으로 해방기의 혼란상을 보여 준다.

[4회 모의고사]

1. 수능특강 화법과 작문 122쪽

① 1990년대부터 ② 예능이었다. ③ 바쁜 ④ 것이다.

- ㉮ **1990년대부터** 2000년대 중후반까지의 인기 예능은 토크 쇼와 대결 코드를 활용한 **예능이었다.**
- ㉯ **바쁜** 일상에서도 홀로 시간을 보내는 경우가 많은 요즘의 대중들이 이러한 관찰 예능을 통해 대리 만족감을 얻고 있는 **것이다.**

2. 수능특강 언어와 매체 31쪽

① 한 자리 서술어 ② 보어 ③ 두 자리 서술어 ④ 목적어 ⑤ 두 자리 서술어

- 그가 어느덧 대학생이 되었어. (주어+부사어+보어+서술어) 부사어는 필수요소가 아니고 주어, 보어를 필요로 하는 두 자리 서술어이다.
- 그는 이제야 반환점을 돌았다. (주어+부사어+목적어+서술어) 부사어는 필수요소가 아니고 주어, 목적어를 필요로 하는 두 자리 서술어이다.

3. 수능특강 문학 233쪽

㉠ 찰밥 ㉡ 어머니의 정성, 어머니의 애정

부분점수: 격려와 힘

4. 수능특강 문학 249쪽

답: 풋잠에 꿈을 꾸다 깨었기

- 옥황상제에게 많은 일들을 다 말하고 싶었으나 잠에서 깼기 때문에 아뢰지 못한 것.

- 신선이 꾸짖거나, 꺼리는 것은 화자가 나타난 상황에 대한 반응이기에 직접적인 이유가 아님.

인정답: 풋잠에 잠을 깨었기, 잠에서 깨었기, 풋잠을 깨었기, 잠에서 깼기..

5. 수능특강 독서 과학기술 193쪽
답: 문제 생성기
- 단기적으로는 성능이 떨어지더라도, 장기적으로는 더 강건하고 최적화된 정책을 유도할 수 있는 메커니즘은 문제 생성기이다.

[6~7] 수능특강 문학 86쪽
6. 수능특강 문학 86쪽
㉠ 상승적 ㉡ 굴참나무
- '솟아오른다, 솟아오르는, 솟아오르므로' 등의 시어와 '공중으로 오른다'의 표현으로 상승적 이미지를 찾을 수 있다.
-굴참나무의 움직임을 의인화하여 생동감을 극대화하고 있다.

7. 수능특강 문학 86쪽
답: 행간걸침
- 행간걸침은 하나의 문장이 한 시행에서 끝나지 않고 다음 시행으로 이어지는 기법이다. 자연스러운 흐름을 의도적으로 깨뜨림으로써 독자의 주의를 환기시키고, 리듬감이나 긴장감을 형성하는 데 사용된다.
- 늘 새롭게 솟아오르므로 우리는 / 굴참나무가 새로운 줄 모른다
- 그곳에서는 새들과 무리지어 비행할 / 수가 있다 그들은 종다리처럼 혹은 / 꽁지 붉은 비둘기처럼 이 가지에서 / 저 가지로 포르릉 포르릉 날며 흘러 / 내리는 햇빛을 굴참나무처럼 느낄 수 있다

[8~10] 수능특강 독서 사회문화4 126쪽
8. 사회문화 4 126쪽
㉮-① 첫 어절: 무의사 ② 마지막 어절: 있다
㉯-③ 첫 어절: 이에 ④ 마지막 어절: 제시했다.
- **무의사** 결정은 의제 설정 과정뿐만 아니라 '의제 설정-정책 결정-정책 집행-정책 평가-정책 환류'의 순서로 이루어지는 일반적인 정책 과정 모두에서 발생할 수 **있다**.
- **이에** 대해 프레이는 무의사 결정이 이루어졌는지를 확인하기 위한 절차로 '핵심 쟁점'의 선정, '영향력에 대한 기대'의 정당화, '방지 권력 체계'의 증명을 **제시했다.**

9. ①지배적 가치나 규범 이용, ②폭력의 사용, ③권력의 행사
- 장애인 이동권에 대해 '다수 시민의 통행권 침해', '비상식적이고 이기적인 행동'으로 규정하며,'질서', '시민 불편', '상식'이라는 지배적 가치나 규범을 이용하여 의제설정을 막고 있다.
- '경찰력이 투입'되고, '승하차 저지와 물리적 격리'가 행해지는 것은 폭력의 사용이다.
- '관련 단체의 보조금 지원 여부를 언급하며 압박하거나, 정부 산하 위원회에서 이 단체의 참여를 배제'하는 것은 권력을 이용한 무의사 결정이다.

10. ① 핵심 쟁점의 선정, ② 영향력에 대한 기대의 정당화
- ① 자원의 배분 방식에 대한 도전 → 핵심 쟁점
본문: “이는 자원의 배분 방식에 대한 도전으로서 (①)의 성격을 가진다.”
핵심 쟁점은 가치의 배분 자체에 도전하는 쟁점이라는 설명과 일치.

- ② 정책 결정에 영향을 줄 수 있는 공식적 경로를 확보하지 못함 → 영향력에 대한 기대의 정당화
본문: “시민 단체가 정책 결정에 영향을 줄 수 있는 공식적 경로를 확보하지 못한 상황”
기존 질서에 도전하려는 집단이 영향력을 행사할 것인지 여부를 판단하는 영향력에 대한 기대의 정당화 단계와 연결.

[5회 모의고사]

1. 수능특강 화법과 작문 76쪽
㉠ : 첫 두 어절 작가 분야로 , 끝 두 어절 좋아하시나 봐요?
㉡ : 첫 두 어절 지원자님께서 이 , 끝 두 어절 수 있을까요?

2. 수능특강 화법과 작문 76쪽
ⓐ : 주체 ⓑ : 다른 생각

3. 수능특강 화법과 작문 86쪽
첫 두 어절 : 스포츠 클럽이 끝 두 어절 : 줄 것입니다.

4. 수능특강 언어와 매체 55쪽
감각, 곧바로, 금강산, 꽃길

5. 수능특강 독서 14쪽
ⓐ 윤선거 ⓑ 자신의 행실부터 되돌아보는 것 ⓒ 신뢰가 깨진 것

6. 수능특강 독서 14쪽
ⓐ 공자 ⓑ 맹자 ⓒ 실공 ⓓ 실덕

7. 수능특강 독서 113쪽
ⓐ 양(+)의 기울기 ⓑ 음(−)의 기울기

8. 수능특강 문학 77쪽
ⓐ : 첫 어절 기뻐서 , 끝 어절 남으로리까.
ⓑ : 첫 어절 그 , 끝 어절 감겠소이다

9. 수능특강 문학 163쪽
세 어절 : 오죽이나 고마운 세상이여 한 단어 : 태평천하

10. 수능특강 문학 163쪽
첫 두 어절 : 진나라를 망할 끝 두 어절 : 행복이라 하겠습니다.

2026학년도 약술형논술 대비 모의고사 수학영역

[1회 모의고사] 8문항 / 고사 시간 40분 (수학1, 수학2)

목차로

[문제 1]

$\log_2(a-2)=2-\log_2(b+1)$을 만족시키는 두 정수 a,b에 대하여 $\log_2(a^2+b^2-1)$의 최솟값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 2]

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_a^x f(t)dt=2x^3+bx+1$$

를 만족시킨다. $f(1)=5$일 때, $f(a)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.
(단, a, b는 실수이다.)

[문제 3]

$0<\theta<2\pi$일 때, x에 대한 이차방정식 $2x^2-(4\sin\theta)x+1-\cos\theta=0$이 중근을 갖도록 하는 모든 θ의 곱을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 4]

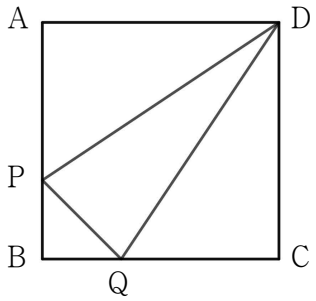
최고차항의 계수가 1이고 삼차함수 $f(x)$가 $f'(0)=0$, $f(0)f'(1)>0$을 만족시킨다.
실수 t에 대하여 함수 $g(x)=|t-f(x)|$가 $x=a$에서 미분가능하지 않은 실수 a의 개수를 $h(t)$라 할 때, 함수 $h(t)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $h(t)$는 $t=-\frac{29}{2}$에서 불연속이다.
(나) $\lim_{t\to -1+} h(t)+\lim_{t\to -1-} h(t)+h(-1)=5$이다.

이때, $f(2)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 5]

그림과 같이 정사각형 ABCD에 대하여 두 선분 AB, CB를 2:1로 내분하는 점을 각각 P, Q라 하자. 삼각형 PQD의 외접원의 반지름의 길이가 $\frac{13}{5}$일 때, 정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 구하는 과정을 서술하시오.



[문제 6]

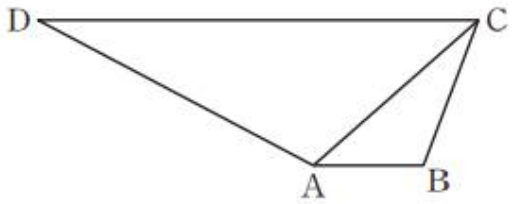
두 함수

$$f(x)=\begin{cases}-x+b & (x<0)\\ x+a & (x\geq 0)\end{cases},\quad g(x)=\begin{cases}3x-1 & (x<3)\\ ax+b & (x\geq 3)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)+g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a, b는 상수이다.)

[문제 7]

그림과 같이 두 삼각형 ABC, ACD에 대하여 5개의 선분의 길이 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CA}, \overline{AD}, \overline{CD}$가 이 순서대로 등비수열을 이룬다. $\frac{\overline{AD}}{\overline{BC}}=2$이고 삼각형 ACD의 넓이가 $16\sqrt{7}$일 때, $\overline{AB}$와 삼각형 ABC의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.



[문제 8]

함수 $f(x)=-x^3+ax^2+2ax$가 실수 전체의 집합에서 감소하도록 하는 실수 a에 대하여 $f(2)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

[2회 모의고사] 8문항 / 고사 시간 40분 (수학1, 수학2)

목차로

[문제 1]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 자연수 k의 최솟값을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) 방정식 $f(x)=1$의 실근은 $-2k$와 k뿐이다. (나) 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=-39$의 교점의 개수는 3이다.

[문제 2]

방정식

$$3^{1+\frac{1}{x}}-10=8\times 3^{-\frac{1}{x}}$$

의 실근을 α라고 할 때, $\alpha\times\log_3 8$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 3]

실수 전체의 집합에서 증가하는 연속함수 $f(x)$와 함수 $f(x)$의 역함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 양수 α에 대하여 방정식 $f(x)=x$를 만족시키는 x는 2α와 $-\alpha$뿐이다. (나) 함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이는 4이다.

$f(0)>0$, $\int_{-\alpha}^{2\alpha} f(x)dx=10$일 때, α의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 4]

두 양수 a, b에 대하여 함수 $y=\tan ax$의 그래프를 x축의 방향으로 $\frac{\pi}{6}$만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수를 $y=f(x)$라 하자. 함수 $f(x)$의 주기가 3π이고 $f\left(\frac{11}{12}\pi\right)=3$일 때, $f\left(-\frac{7}{12}\pi\right)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 5]
삼차함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=3$$

을 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 6]
모든 항이 음수인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_2=-3$, $a_4a_6=72$일 때, a_1의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 7]

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-g(x)}{x}=1,\ \lim_{x\to 0}\frac{f(x)+g(x)-6}{x}=3$$

을 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(0)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 8]

$\sum_{k=1}^{n}\frac{3}{k(k+3)}+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n(n+3)}=\frac{22}{15}$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[3회 모의고사] 8문항 / 고사 시간 40분 (수학1, 수학2)

목차로

[문제 1]

$a=2^{\frac{2}{3}}, b=3^{\frac{1}{6}}$ 일 때, $a^m b^n=36$을 만족하는 두 자연수 m, n의 합 $m+n$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 2]

함수 $f(x)=x^3+ax^2-20x+3a$는 $x=a$에서 극소이고 $x=b$에서 극대이다. $a-3b$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.(단, a, b는 상수이다.)

[문제 3]

$2 < a < b$이고 $a : b = 3 : 4$인 두 실수 a, b에 대하여 직선 $y = 2$와 세 곡선 $y = \log_2 x$, $y = \log_a x$, $y = \log_b x$가 만나는 점을 각각 A, B, C라 하자. $\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 3$일 때, $a^2 + b^2$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 4]

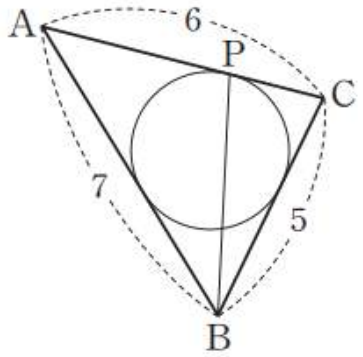
최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) = f(-x)$이다.

(나) $\int_{-3}^{3} (x+1)\{f'(x)\}^2 dx = \int_{-3}^{3} f(x) dx$

[문제 5]

그림과 같이 $\overline{AB}=7$, $\overline{BC}=5$, $\overline{CA}=6$인 삼각형 ABC에 내접하는 원이 선분 AC와 만나는 점을 P라 할 때, 삼각형 ABP의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.



[문제 6]

함수 $f(x)=2x^2+3x-1$과 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x-2)-x<g(x)<f(x+2)+x$을 만족시킨다. $\lim_{x\to\infty}\frac{g(x)+x^2}{x^2-2x+1}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 7]

$|a_1| \neq |a_2|$인 등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하고, 수열 $\{(-1)^n a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 T_n이라 하자. $S_{10} = 200$, $T_{10} = 40$일 때, $\dfrac{a_4}{a_2}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 8]

함수 $f(x) = x^2 + 2x - n$에 대하여 함수 $\dfrac{4x+6}{\{f(x)\}^2 + (4x+6)f(x)}$가 실수 전체 집합에서 연속이 되도록 하는 정수 n의 최댓값을 구하는 과정을 설명하시오.

[4회 모의고사] 8문항 / 고사 시간 40분 (수학1, 수학2)

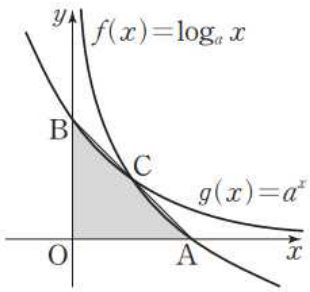
목차로

[문제 1]

좌표평면에서 두 직선 $y=3x-10$, $y=-\frac{1}{3}x$가 만나는 점 P에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ라 할 때, $\sin(\frac{\pi}{2}+\theta)\times\sin(\pi-\theta)+\cos(\frac{\pi}{2}+\theta)\times\cos(\pi+\theta)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, O는 원점이고, 시초선은 x축의 양의 방향이다.)

[문제 2]

그림과 같이 함수 $f(x)=\log_a x$의 그래프가 x축과 만나는 점을 A, 함수 $g(x)=a^x$의 그래프가 y축과 만나는 점을 B, 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$의 그래프가 만나는 점을 C라 하자. 사각형 OACB의 넓이가 $\frac{2}{3}$일 때, $f(\frac{8}{27})$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, O는 원점이고 $0<a<1$이다.)



[문제 3]

두 함수 $f(x)=x^3-9x^2+k$, $g(x)=-15x+1$에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 양수 k의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 4]

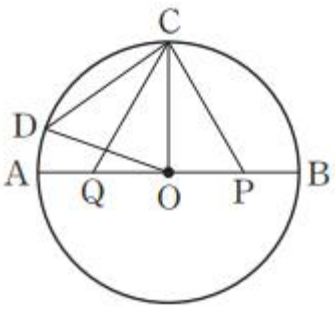
$0 \le x < 2\pi$에서 부등식 $\sin^2 x - \cos^2 x + 3\sin x - 1 < 0$을 만족시키는 모든 x의 값의 범위를 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 5]

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 3} f(x)=\infty$, $\lim_{x\to 3} f(x)g(x)=2$일 때, $\lim_{x\to 3}\frac{f(x)+5}{3f(x)-g(x)}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 6]

그림과 같이 길이가 2인 선분 AB의 중점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원에서 호 AB를 이등분하는 점을 C라 하자. 선분 OB 위의 점 P에 대하여 선분 OA 위의 점 Q와 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위의 점 D가 $\overline{CP}=\overline{PQ}$, $\overline{CD}=\overline{CQ}$를 만족시킬 때, $\cos(\angle COD)$의 최댓값 구하는 과정을 서술하시오.



[문제 7]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여

$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=k$, $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x-1}=k$일 때, $f(3)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

(단, k는 상수이다.)

[문제 8]

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+1}=a_n-b_n$, $b_{n+1}=a_n+b_n$을 만족시킨다. $a_3=-2, b_4=4$일 때, a_1+b_5의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[5회 모의고사] 8문항 / 고사 시간 40분 (수학1, 수학2)

목차로

[문제 1]

1이 아닌 두 양수 a, b가

$$\log_a b = \frac{2}{5},\ \log ab = 2$$

를 만족시킬 때, $\frac{a}{b}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 2]

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 극댓값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

(가) 곡선 $y=f(x)$위의 임의의 점 $(x, f(x))$에서의 접선의 기울기는 $3x^2+a$ (a는 상수)이다. (나) 곡선 $y=f(x)$가 $(2, f(2))$에서 x축에 접한다.

[문제 3]

$0 \le x < 2\pi$일 때, 방정식 $4\cos^2 x + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 1 = 0$을 만족시키는 모든 실근의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 4]

곡선 $y = 2x^2 + 7$과 x축 및 두 직선 $x = 5 - h$, $x = 5 + h\,(h > 0)$으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(h)$라 할 때, $\lim_{h \to 0+} \frac{S(h)}{h}$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[문제 5]

$\overline{\mathrm{AC}} = 12,\ \cos A = \frac{1}{3}, \sin B = \frac{\sqrt{2}}{4}$인 삼각형 ABC에 대하여 선분 BC의 길이를 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 6]

이차함수 $f(x)$와 상수a가 $\lim_{x\to 4}\frac{f(x)-f(0)}{x-4}=4a,\ \lim_{x\to 1}\frac{f(x+2)}{f(x)}=\frac{3}{7}a$를 만족시킨다. 함수 $f(x)$의 최솟값이 $\frac{7}{3}$일 때, $f(5)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[문제 7]
등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 수열 $\{a_n + a_{n+2}\}$는 첫째항이 2, 공차가 10인 등차수열이다. 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제10항까지의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 8]
열린구간 $(-1, 1)$에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $|g(x)| \le f(x)$를 만족하고, $f(x)$는 미분가능하다. $f(0) = 0$일 때, $g'(0)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[6회 모의고사] 8문항 / 고사 시간 40분 (수학1, 수학2)

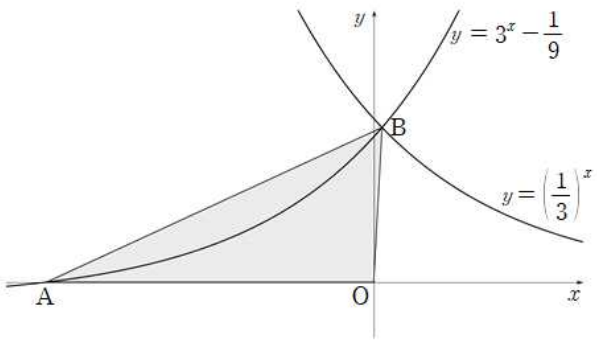
목차로

[문제 1]

함수 $f(x)=ax^3-2bx^2+3bx+2(a<0)$이 $x=1$에서 극솟값, $x=3$에서 극댓값을 갖고, 극댓값과 극솟값의 차가 16일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[문제 2]

곡선 $y=3^x-\frac{1}{9}$이 x축 및 곡선 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 AOB의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

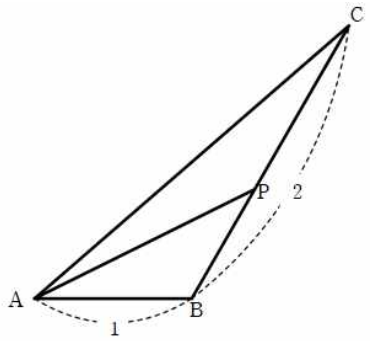


[문제 3]

수면으로부터 높이가 12.8m인 인공 폭포의 꼭대기에서 수면과 수직으로 떨어지기 시작한 물방울의 t초 후의 높이를 xm라고 하면 $x=-5t^2+12.8$이다. 폭포의 꼭대기에서 떨어진 물방울이 수면에 닿을 때의 속도를 구하고 그 과정을 서술하시오.

[문제 4]

그림과 같이 $\overline{AB}=1$, $\overline{BC}=2$, $\overline{CA}=\sqrt{7}$인 삼각형 ABC가 있다. 선분 BC를 2:3으로 내분하는 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.



[문제 5]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 $\lim_{x \to -1} \frac{(x^3+1)f(x)}{x+1} = -15$를 만족시킬 때, $f(-1)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[문제 6]

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여

$$a_1 \times a_5 = 1, \ \frac{a_8}{a_{10}} = \frac{1}{4}$$

일 때, a_4의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 7]

이차함수 $f(x)$와 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_{n+1}-a_n=4$ (나) x의 값이 n에서 $n+2$까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$의 평균변화율은 수열$\{a_n\}$의 일반항과 같다.

$a_1=9$일 때, $f'(3)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[문제 8]

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n}(a_{k+1}-a_k)=\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{2n+1}$$

를 만족시킨다. $a_{12}=100$일 때, a_1의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[7회 모의고사] 8문항 / 고사 시간 40분 (수학1, 수학2, 미적분)

목차로

[문제 1]

$\dfrac{3^4 \times 81^{-2} \times \left(\dfrac{1}{9}\right)^2}{27^{-4} \times 9^3}$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[문제 2]

최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$와 함수 $g(x)=\sin\pi x-\dfrac{\sqrt{3}\pi}{2}x$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(x)$의 최댓값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

(가) $f'(k)=0$이고, $\dfrac{1}{6}<f(k)<1$이다.

(나) 두 부등식 $f(x)\geq 0$, $\dfrac{d}{dx}g(f(x))\geq 0$을 만족시키는 x의 범위가 $1\leq x\leq 2, k\leq x\leq 4$이다.

[문제 3]

다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\frac{f(2x)+1}{x-1}=6$일 때,

함수 $g(x)=5x^2-2xf(x)$에 대하여 $g'(2)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 4]

$0 \le \theta < 2\pi$일 때, 모든 실수 x에 대하여 부등식

$x^2-(2\cos\theta)x-3\sin^2\theta-5\cos\theta \ge 0$

이 항상 성립하도록 하는 모든 θ의 값의 범위는 $\alpha \le \theta \le \beta$이다. $\tan(\alpha-\beta)$의 값은?

[문제 5]

자연수 n에 대하여 닫힌구간 $[(n-1)\pi, n\pi]$에서 곡선 $f(x)=x^2\sin x$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 a_n이라 하자.

(1) a_n의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

(2) $\sum_{n=1}^{10} a_n$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[문제 6]

두 실수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=2x^3+ax^2+bx-1$이 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to 2}\frac{1}{x^2-4}\int_2^x (3x-t)f(t)dt=7$

(나) $\lim_{x\to 2}\frac{1}{x-2}\int_4^{x^2} (3x-t)f(t)dt=760$

$f(1)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 7]

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(e^{3x+3h}+2)-f(e^{3x}+2)}{h}$이라 하자. $g(0)=9$일 때, $f'(3)$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[문제 8]

$\lim_{n\to\infty}a(\sqrt{n^2+bn}-n)=2$을 만족시키는 두 자연수 a,b의 모든 순서쌍 (a,b)에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\frac{(ab)^n+a^{n+1}}{(ab)^{n+1}+b^n}$의 최댓값과 최솟값을 각각 M,m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[8회 모의고사] 8문항 / 고사 시간 40분 (수학1, 수학2, 미적분)

목차로

[문제 1]

함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases} x^3+3x & (x<a) \\ 3x^2-3x+k & (x\geq a) \end{cases}$$

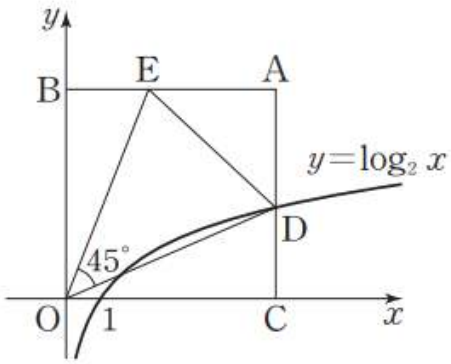
라 하자. 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 불연속이지만 함수 $f(x)f(x+1)$은 모든 실수에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, k의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a, k는 실수이다.)

[문제 2]

곡선 $x^2-xy+x^2y=4$가 x축과 만나는 두 점을 A, B라 하자. 또한 이 두 점에서 이 곡선에 각각 접하는 직선들의 교점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, 점 A의 x좌표보다 점 B의 x좌표가 더 크다.)

[문제 3]

그림과 같이 실수 t $(t>1)$에 대하여 네 점 A(t,t), B$(0,t)$, O(0, 0), C$(t,0)$을 꼭짓점으로 하는 정사각형 ABOC가 있다. 곡선 $y=\log_2 x$가 선분 AC와 만나는 점을 D라 하고, $\angle$DOE=45°가 되도록 선분 AB 위에 점 E를 잡는다. $f(t)=\overline{\mathrm{AE}}+\overline{\mathrm{ED}}$라 할 때, $f(k)-k=4$를 만족시키는 양수 k의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.



[문제 4]

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t\geq 0)$에서의 위치가 $x=t^3-6t^2+kt$이다. 점 P가 $t=0$일 때 원점을 출발한 이후로 한 번도 운동 방향을 바꾸지 않도록 하는 30 이하의 정수 k의 개수를 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 5]

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다. (단, k는 상수이다.)

(가) $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(2x)-f(x)-f(0)}{x}=3$

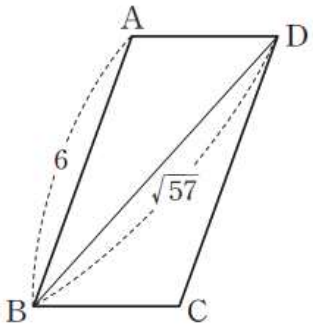
(나) $f'(x)=x\sin x-\dfrac{1}{(x+1)^2}+k$

(1) k의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

(2) $f(\pi)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[문제 6]

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{BD}=\sqrt{57}$이고 $\sin(\angle BAD)=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.



[문제 7]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases}-x^2-4x & (x<0)\\ f(x) & (x\geq 0)\end{cases}$$

가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $x\{g(x)-mx\}\geq 0$을 만족시키는 상수 m의 최댓값은 -4이다. (나) 실수 t에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+1]$에서 함수 $g(x)$의 최댓값을 $h(t)$라 할 때, 함수 $h(t)$는 오직 $t=\frac{3}{2}$에서만 미분가능하지 않다.

$h'(7)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 8]

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$에 대하여

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+3b_n-3)=2,\ \sum_{n=1}^{\infty}(2a_n+b_n-5)=3$$

일 때, $\lim_{n\to\infty}\left\{b_n+\sum_{k=1}^{n}(5a_n-12)\right\}$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[9회 모의고사] 8문항 / 고사 시간 40분 (수학1, 수학2, 미적분)

목차로

[문제 1]

좌표평면 위의 점 $A(t+2,\ 2t+2)$에 대하여 선분 OA를 지름으로 하는 원 C가 x축과 만나는 두 점 중 O가 아닌 점을 B라 하자. 삼각형 OAB의 둘레의 길이를 $f(t)$라 할 때, $\lim_{t\to -1+}\dfrac{f(t)-1}{t+1}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, $t\neq -2$이고, O는 원점이다.)

[문제 2]

1000 이하의 자연수 a에 대하여 $\log_2 a, \log_{\frac{1}{4}} a$의 값이 모두 정수가 되도록 하는 모든 a의 값의 합을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[문제 3]

$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$인 α에 대하여 $\sqrt{5}\sin\alpha=\tan\alpha$일 때, $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[문제 4]

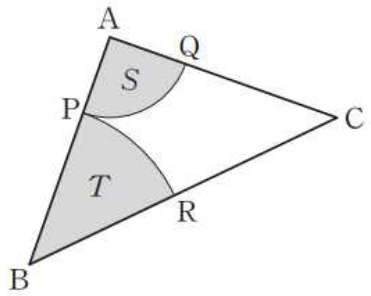
함수 $f(x)$를 $f(x)=2x^3-3(2a+1)x^2+6a(a+1)x+8$로 정의하고, 함수 $g(a)$를 다음과 같이 정의하자.

(가) 함수 $y=\|f(x)\|$가 오직 하나의 극댓값을 가질 때, 그 극댓값을 $g(a)$로 정의한다. (나) 함수 $y=\|f(x)\|$가 두 개 이상의 극댓값을 가질 때, 그중 최댓값을 $g(a)$로 정의한다.

함수 $y=g(a)$의 모든 극값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 5]

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC와 선분 AB를 1:2로 내분하는 점 P가 있다. 중심이 A이고 반지름의 길이가 $\overline{AP}$인 원이 선분 AC와 만나는 점을 Q, 중심이 B이고 반지름의 길이가 $\overline{BP}$인 원이 선분 BC와 만나는 점을 R이라 하자. 중심각이 $\angle A$인 부채꼴 APQ의 넓이를 S, 중심각이 $\angle B$인 부채꼴 BPR의 넓이를 T라 하자. $2S = T$이고 두 호 PQ, PR의 길이의 합이 4π일 때, T의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.



[문제 6]

함수 $f(x)$의 이계도함수가 $f''(x) = \sec^6 x \tan x$이고, $f'(0) = \frac{1}{6}, f(0) = 0$이다.

(1) $f'(x)$를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(2) $f(x)$를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[문제 7]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $y=f'(x)$의 그래프가 두 점 $\mathrm{P}(k,\ 0)$, $\mathrm{Q}(2,\ 0)(0<k<2)$을 지난다. 곡선 $y=f'(x)$와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1, 곡선 $y=f'(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2라 하자.

$S_1=S_2$이고 함수 $f(x)$의 극솟값이 0일 때, 함수 $f(x)$의 극댓값을 구하는 과정을 서술하시오.

[문제 8]

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases}10-a_n\ (n\text{이 홀수인 경우})\\ a_n+n\ \ (n\text{이 짝수인 경우})\end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_5=0$일 때, $\sum_{n=1}^{8}a_k$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

2026학년도 약술형논술 대비 모의고사 수학영역 예시답안

목차로

[1회 모의고사]

1. 수능특강 수학Ⅰ 9쪽 유제 6

진수 조건에 의하여 $a>2, b>-1$이다.

$\log_2(a-2)=2-\log_2(b+1)$에서 $\log_2(a-2)+\log_2(b+1)=2$

$\log_2(a-2)(b+1)=2$이므로

$(a-2)(b+1)=4$

$(a-2)(b+1)=4$를 만족시키는 두 정수 a, b의 순서쌍 (a, b)는 $(3, 3)$, $(4, 1)$, $(6, 0)$이다.

이 때 a^2+b^2-1이 최소일 때는 $a=4, b=1$일 때 $a^2+b^2-1=16$이므로

$\log_2(a^2+b^2-1)$의 최솟값은 $\log_2 16=4$이다.

2. 수능특강 수학Ⅱ 76쪽 8

식 $\int_a^x f(t)dt=2x^3+bx+1$에 $x=a$을 대입하면 $2a^3+ab+1=0$을 얻는다.

또한 식 $\int_a^x f(t)dt=2x^3+bx+1$의 양변을 미분하여 $f(x)=6x^2+b$를 얻고,

$f(1)=5$이므로, $6+b=5$, 즉, $b=-1$이다.

$b=-1$을 식 $2a^3+ab+1=0$에 대입하여 식 $2a^3-a+1=0$를 얻고

$(a+1)(2a^2-2a+1)=0$ 이므로, $a=-1$이다.

따라서 $f(a)=f(-1)=6-1=5$이다.

3. 수능특강 수학Ⅰ 43쪽 예제 5

x에 대한 이차방정식 $2x^2-(4\sin\theta)x+1-\cos\theta=0$의 판별식을 D라 할 때, 이차방정식이 중근을 가지려면 $D=0$이어야 한다.

$\frac{D}{4}=4\sin^2\theta-2(1-\cos\theta)=0$에서 $2\sin^2\theta-1+\cos\theta=0$

$2(1-\cos^2\theta)-1+\cos\theta=0$

$2\cos^2\theta-\cos\theta-1=0$

$(\cos\theta-1)(2\cos\theta+1)=0$

$\cos\theta = 1$ 또는 $\cos\theta = -\frac{1}{2}$

ⅰ) $0 < \theta < 2\pi$에서 $\cos\theta = 1$를 만족하는 해는 없다.

ⅱ) $0 < \theta < 2\pi$에서 $\cos\theta = -\frac{1}{2}$의 해는 $\theta = \frac{2}{3}\pi$ 또는 $\theta = \frac{4}{3}\pi$

ⅰ), ⅱ)에서 구하는 모든 θ의 값의 곱은 $\frac{2}{3}\pi \times \frac{4}{3}\pi = \frac{8}{9}\pi^2$

4. 수능특강 수학Ⅱ 66쪽 2

함수 $h(t)$가 조건 (가)를 충족시키기려면 함수 $f(x)$는 극값으로 $-\frac{29}{2}$을 가져야 한다.

또한, 조건 (나)를 충족시키기 위해서 함수 $f(x)$는 극값으로 -1을 가져야 한다.

따라서 함수 $f(x)$는 극댓값 -1, 극솟값 $-\frac{29}{2}$을 갖고,

$f'(0) = 0$이므로, $f(0) = -1$ 또는 $f(0) = -\frac{29}{2}$이다.

더불어 $f(0) < 0$이고, $f(0)f'(1) > 0$이므로 $f'(1) < 0$이다.

이제, $f(0) = -\frac{29}{2}$인 경우를 살펴보면,

$f(x)$는 $x = 0$에서 극솟값을 가지므로 $x > 0$인 모든 실수 x에 대하여 $f'(x) > 0$이다.
즉, $f'(1) < 0$가 아니다.

$f(0) = -1$인 경우, 함수 $f(x)$가 $x = p$에서 극솟값을 갖는다고 하자.
이때, $1 < p$라면, $f'(1) < 0$이다.

$f'(x) = 3x(x-p) = 3x^2 - 3px$이고, $f(0) = -1$이므로

$f(x) = x^3 - \frac{3p}{2}x^2 - 1$이고, $f(p) = -\frac{29}{2}$이므로

$p^3 - \frac{3}{2}p^3 - 1 = -\frac{29}{2}$, $-\frac{1}{2}p^3 = -\frac{27}{2}$, $p^3 = 27$, $p = 3$이다.

$1 < p$이므로 $f(x) = x^3 - \frac{9}{2}x^2 - 1$은 주어진 조건을 모두 충족한다.

따라서 $f(2) = -11$이다.

5. 수능특강 수학Ⅰ 53쪽 예제 2번

정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 $3a\,(a>0)$이라 하자.

두 직각삼각형 APD, DQC에서 $\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{QC}}=2a$, $\overline{\mathrm{AD}}=\overline{\mathrm{DC}}=3a$이므로

$\overline{\mathrm{DP}}=\overline{\mathrm{DQ}}=\sqrt{(2a)^2+(3a)^2}=\sqrt{13}\,a$

직각삼각형 PBQ에서 $\overline{\mathrm{PB}}=\overline{\mathrm{BQ}}=a$이므로

$\overline{\mathrm{PQ}}=\sqrt{a^2+a^2}=\sqrt{2}\,a$

따라서 삼각형 PQD에서 $\angle \mathrm{PDQ}=\theta$라 하면 코사인법칙에 의하여

$\overline{\mathrm{PQ}}^2=\overline{\mathrm{DP}}^2+\overline{\mathrm{DQ}}^2-2\times\overline{\mathrm{DP}}\times\overline{\mathrm{DQ}}\times\cos\theta$

$(\sqrt{2}\,a)^2=(\sqrt{13}\,a)^2+(\sqrt{13}\,a)^2-2\times\sqrt{13}\,a\times\sqrt{13}\,a\times\cos\theta$

$\cos\theta=\dfrac{24a^2}{26a^2}=\dfrac{12}{13}$, $\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\sqrt{1-\left(\dfrac{12}{13}\right)^2}=\dfrac{5}{13}$

삼각형 PQD의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 사인법칙에 의하여 $\dfrac{\overline{\mathrm{PQ}}}{\sin\theta}=2R$이므로

$R=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{\overline{\mathrm{PQ}}}{\sin\theta}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{\sqrt{2}\,a}{\frac{5}{13}}=\dfrac{13\sqrt{2}\,a}{10}=\dfrac{13}{5}$, $a=\sqrt{2}$

따라서 구하는 정사각형 ABCD의 한 변의 길이는 $3\times\sqrt{2}=3\sqrt{2}$이다.

6. 수능특강 수학Ⅱ 26쪽 6

함수 $f(x)+g(x)$가 $x=0$에서 연속이므로

$\lim\limits_{x\to 0+}f(x)+g(x)=\lim\limits_{x\to 0-}f(x)+g(x)=f(0)+g(0)$이고,

$a-1=b-1$, $a=b\cdots$ ①

이다.

또한, 함수 $f(x)+g(x)$가 $x=3$에서 연속이므로

$\lim\limits_{x\to 3+}f(x)+g(x)=\lim\limits_{x\to 3-}f(x)+g(x)=f(3)+g(3)$이고,

$3+a+3a+b=3+a+8$, $3a+b=8\cdots$ ②

이다.

두 식 ①, ②로부터 $a=b=2$이다. 따라서, $a+b=4$이다.

7. 수능특강 수학Ⅰ 77쪽 3번

$\overline{AB}=a(a>0)$이라 하고 주어진 등비수열의 공비를 $r(r>0)$이라 하면

$\overline{AD}=ar^3$, $\overline{BC}=ar$이므로 $\frac{\overline{AD}}{\overline{BC}}=r^2=2$

$r>0$이므로 $r=\sqrt{2}$

이때 $\overline{AC}=ar^2=2a$, $\overline{AD}=ar^3=2\sqrt{2}a$, $\overline{CD}=ar^4=4a$이므로

삼각형 ACD에서 $\angle ADC=\theta$라 하면 코사인법칙에 의하여

$\cos\theta=\frac{\overline{AD}^2+\overline{CD}^2-\overline{AC}^2}{2\times\overline{AD}\times\overline{CD}}=\frac{(2\sqrt{2}a)^2+(4a)^2-(2a)^2}{2\times2\sqrt{2}a\times4a}=\frac{5}{4\sqrt{2}}$이므로

$\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\sqrt{1-\left(\frac{5}{4\sqrt{2}}\right)^2}=\frac{\sqrt{7}}{4\sqrt{2}}$

삼각형 ACD의 넓이는

$\frac{1}{2}\times\overline{AD}\times\overline{CD}\times\sin\theta=\frac{1}{2}\times2\sqrt{2}a\times4a\times\frac{\sqrt{7}}{4\sqrt{2}}=\sqrt{7}a^2$

이므로 $\sqrt{7}a^2=16\sqrt{7}$

$a>0$이므로

$\overline{AB}=a=4$

한편, $\frac{\overline{CA}}{\overline{AB}}=\frac{\overline{AD}}{\overline{BC}}=\frac{\overline{CD}}{\overline{CA}}=r^2=2$이므로

삼각형 ABC와 삼각형 CAD는 닮음비가

$\overline{AB}:\overline{CA}=1:r^2=1:2$

인 닮은 도형이고 넓이의 비는 $1^2:2^2=1:4$이다.

즉, 삼각형 ABC의 넓이는 $4\sqrt{7}$다.

8. 수능특강 수학Ⅱ 46쪽 5

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 감소하려면 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\le0$이어야 한다. 즉, 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)=-3x^2+2ax+2a\le0$이고, 이 이차함수의 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=a^2+6a\le0$이어야 한다.

따라서, 조건을 만족하는 a값의 범위는 $-6\le a\le0$이다.

$f(2)=8a-8$이므로, $-6\le a\le0$일 때, $M=-8$, $m=-56$이다.

그러므로 $M-m=48$이다.

[2회 모의고사]

1. 수능특강 수학Ⅱ 64쪽 4

조건 (가)에 의하여 함수 $f(x)$는

$f(x)=(x-k)^2(x+2k)+1$ 또는 $f(x)=(x-k)(x+2k)^2+1$이다.

$f(x)=(x-k)^2(x+2k)+1$인 경우 함수 k가 자연수이므로 $-2k<k$이고,

따라서 $f(x)$는 $x=k$에서 극솟값 1을 갖는다. 이 경우 함수 $f(x)$의 그래프와 $y=-39$의 교점의 개수가 1이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

$f(x)=(x-k)(x+2k)^2+1$인 경우 $f(x)$는 $x=-2k$에서 극댓값 1을 가지므로,

극솟값이 -39보다 작다면, 조건 (나)를 만족시킨다.

$f'(x)=x(x+2k)$이므로, 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극솟값 $-4k^3+1$을 갖는다.

따라서, $f(0)=-4k^3+1<-39$일 때, $k^3>10$일 때, 조건 (나)를 만족시키고,

이를 만족하는 자연수는 3이상의 자연수이다.

따라서 조건을 만족하는 자연수 k의 최솟값은 3이다.

2. 수능특강 수학Ⅰ 28쪽 예제 5

$3^{1+\frac{1}{x}}-10=8\times 3^{-\frac{1}{x}}$에서

$3^{1+\frac{1}{x}}-10-8\times 3^{-\frac{1}{x}}=0$

$3^{\frac{1}{x}}=t\,(t>0)$이라 하면

$3t-10-8t^{-1}=0,\ 3t^2-10t-8=0$

$(3t+2)(t-4)=0$

$t>0$이므로 $t=4$

$3^{\frac{1}{x}}=4$에서 $\frac{1}{x}=\log_3 4,\ x=\log_4 3$

즉, $\alpha=\log_4 3$

따라서 $\alpha\times\log_3 8=\log_4 3\times\log_3 8=\frac{1}{2}\log_2 3\times 3\log_3 2=\frac{3}{2}$

3. 수능특강 수학Ⅱ 90쪽 7

$f(x)=x$를 만족시키는 x는 2α와 $-\alpha$뿐이므로 함수 $f(x)$는 열린구간 $(-\alpha,\ 2\alpha)$에 속하는 모든 x에 대하여 함수 $f(x)$는 $f(x)>x$ 또는 $f(x)<x$를 만족한다.

그런데 $-\alpha<0<2\alpha$이고, $f(0)>0$이므로, 함수 $f(x)$는 열린구간 $(-\alpha,\ 2\alpha)$에 속하는 모든 x에 대하여 $f(x)>x$이다.

따라서, 함수 $f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라 하면,

$S=\int_{-\alpha}^{2\alpha} f(x)-x\,dx=\int_{-\alpha}^{2\alpha} f(x)dx-\int_{-\alpha}^{2\alpha} x\,dx=10-\frac{3}{2}\alpha^2$ 이다.

또한 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이는 함수 $f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$로 둘러싸인 도형의 넓이의 두 배이므로 $2S=4$, 즉, $S=2$이다.

따라서, $2=10-\frac{3}{2}\alpha^2$이고, $\alpha^2=\frac{16}{3}$ 이므로, $\alpha=\frac{4\sqrt{3}}{3}$ 이다.

4. 수능특강 수학Ⅰ 45쪽 7번

함수 $y=\tan ax$의 그래프를 x축의 방향으로 $\frac{\pi}{6}$만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수는 $y=\tan a\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+b$

즉, $f(x)=\tan a\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+b$

$a>0$이므로 함수 $f(x)$의 주기는 $\frac{\pi}{a}$

$\frac{\pi}{a}=3\pi$에서 $a=\frac{1}{3}$

$f(x)=\tan\frac{1}{3}\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+b$

$f\left(\frac{11}{12}\pi\right)=3$에서 $\tan\frac{1}{3}\left(\frac{11}{12}\pi-\frac{\pi}{6}\right)+b=3$

$b=3-\tan\frac{\pi}{4}=3-1=2$

따라서 함수 $f(x)=\tan\frac{1}{3}\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+2$이므로

$f\left(-\frac{7}{12}\pi\right)=\tan\frac{1}{3}\left(-\frac{7}{12}\pi-\frac{\pi}{6}\right)+2=\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)+2=-1+2=1$

5. 수능특강 수학Ⅱ 11쪽 유제 8

$f(x)$가 연속함수이고, $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$, $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}$의 값이 존재하므로

$f(0)=f(1)=0$이다.

따라서 삼차함수 $f(x)=x(x-1)(ax+b)$(a, b는 상수이다. $a\neq 0$)

로 나타낼 수 있다.

주어진 식으로부터

$3=\lim_{x\to 0}\frac{x(x-1)(ax+b)}{x}=-b$ 이므로 $b=-3$이고,

$3=\lim_{x\to 1}\frac{x(x-1)(ax+b)}{x-1}=a+b$ 이므로 $a=6$이다.

따라서, $f(2)=2\times 1\times(12-3)=18$이다.

6. 수능특강 수학Ⅰ 69쪽 유제 6번

등비수열 $\{a_n\}$의 공비를 r이라 하자. 모든 항이 음수이므로

$a_1<0, r>0$ …… ㉠

$a_2=-3$에서 $a_1r=-3$ …… ㉡

$a_4a_6=72$에서 $(a_1r^3)\times(a_1r^5)=a_1^2r^8=72$ …… ㉢

㉡, ㉢에서 $a_1^2r^8=(a_1r)^2\times r^6=(-3)^2r^6=72$이므로 $r^6=8$

즉, $r^2=2$

㉠에서 $r=\sqrt{2}$

따라서 ㉡에서 $a_1\times\sqrt{2}=-3$이므로

$$a_1=-\frac{3}{\sqrt{2}}=-\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

7. 수능특강 수학Ⅱ 37쪽 5

$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-g(x)}{x}=1$이고, 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $x=0$에서 연속이므로

$f(0)-g(0)=\lim_{x\to 0}\{f(x)-g(x)\}=0$ … ①

이다.

따라서, $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-g(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-g(x)-\{f(0)-g(0)\}}{x}=1$이고,

$f'(0)-g'(0)=1 \cdots$ ②

이다.

$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+g(x)-6}{x}=3$이고, 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $x=0$에서 연속이므로

$f(0)+g(0)=\lim_{x\to 0}\{f(x)+g(x)\}=6 \cdots$ ③

이다.

따라서, $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+g(x)-6}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+g(x)-\{f(0)+g(0)\}}{x}=3$

$f'(0)+g'(0)=3 \cdots$ ④

이다.

두 식 ①, ③로부터 $f(0)=g(0)=3$이고, 두 식 ②, ④로부터 $f'(0)=2$, $g'(0)=1$이므로

$h'(0)=f'(0)g(0)+f(0)g'(0)=9$이다.

8. 수능특강 수학Ⅰ 88쪽 5번

$\frac{3}{k(k+3)}=\frac{3}{3}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+3}\right)=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+3}$이므로

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{3}{k(k+3)}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+3}\right)$$

$$=\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-2}-\frac{1}{n+1}\right)+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+2}\right)+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+3}\right)$$

$$=\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}-\frac{1}{n+3}$$

$$=\frac{11}{6}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}-\frac{1}{n+3}$$

한편 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n(n+3)}=\frac{1}{n(n+3)}\sum_{k=1}^{n}1=\frac{1}{n(n+3)}\times n=\frac{1}{n+3}$이므로

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{3}{k(k+3)}+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n(n+3)}$$

$$=\frac{11}{6}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}-\frac{1}{n+3}+\frac{1}{n+3}=\frac{11}{6}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}=\frac{22}{15}$$

따라서 $\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}=\frac{11}{6}-\frac{22}{15}=\frac{11}{30}$이므로

$11(n+1)(n+2)=30(2n+3)$

$11n^2+33n+22=60n+90$

$11n^2-27n-68=0$

$(n-4)(11n+17)=0$

n은 자연수이므로 $n=4$

[3회 모의고사]

1. 수능특강 수학Ⅰ 7쪽 유제 3

$36=2^2 \cdot 3^2=a^m b^n=2^{\frac{2m}{3}} \cdot 3^{\frac{n}{6}}$에서

$\frac{2m}{3}=2,\ \frac{n}{6}=2(\because m, n$은 자연수)

$\therefore m+n=3+12=15$ 이다.

2. 수능특강 수학Ⅱ, p52, 문제5 변형

$f(x)=x^3+ax^2-20x+3a$에서 $f'(x)=3x^2+2ax-20$

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극소이므로

$f'(a)=3a^2+2a^2-20=5a^2-20=5(a+2)(a-2)=0$에서 $a=-2$ 또는 $a=2$

(i) $a=-2$일 때,

$f(x)=x^3-2x^2-20x-6,\ f'(x)=3x^2-4x-20=(x+2)(3x-10)$

$f'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=\frac{10}{3}$

이때 $f(x)$는 $x=-2$에서 극댓값을 가지므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a=2$일 때,

$f(x)=x^3+2x^2-20x+6,\quad f'(x)=3x^2+4x-20=(3x+10)(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=-\frac{10}{3}$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$는 $x=2$에서 극소이므로 조건을 만족시킨다.

따라서 $a=2,\ b=-\frac{10}{3}$이므로 $a-3b=2-3\times\left(-\frac{10}{3}\right)=12$

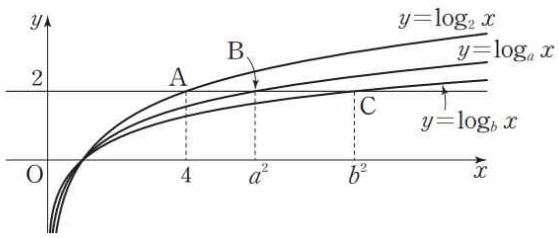
3. 수능특강 수학Ⅰ 32쪽 문제 5

$2=\log_2 x$에서 $x=4$이므로 A(4, 2)이고

$2=\log_a x$에서 $x=a^2, 2=\log_b x$에서 $x=b^2$이므로

점 B와 점 C의 x좌표는 각각 a^2, b^2이다.

그러므로 직선 $y=2$와 세 함수 $y=\log_2 x, y=\log_a x, y=\log_b x$의 그래프는 그림과 같다.



$a:b=3:4$이므로 $a=3k, b=4k(k>0)$이라 하면

$a^2=9k^2, b^2=16k^2$이므로

$\overline{AB}:\overline{BC}=2:3$에서 $(9k^2-4):7k^2=2:3$

즉, $14k^2=27k^2-12$이므로

$13k^2=12, k^2=\frac{12}{13}$, $a^2+b^2=9k^2+16k^2=25k^2=\frac{300}{13}$

4. 수능특강 수학Ⅱ, p74, 예제4 변형

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$는 조건 (가)에 의하여 $f(x)=x^2+a$ (a는 상수)로 놓을 수 있다. $f'(x)=2x$이므로 조건 (나)에서 좌변은

$$\int_{-3}^{3}(x+1)\{f'(x)\}^2dx=\int_{-3}^{3}(x+1)(2x)^2dx=2\int_{0}^{3}4x^2dx$$

이고, 우변은 $\int_{-3}^{3}f(x)dx=\int_{-3}^{3}(x^2+a)dx=2\int_{0}^{3}(x^2+a)dx$이다.

즉, $2\int_{0}^{3}4x^2dx=2\int_{0}^{3}(x^2+a)dx$이므로 $\int_{0}^{3}(3x^2-a)dx=0, [x^3-ax]_0^3=0$

$27-3a=0$이므로 $a=9$이다. 따라서 $f(x)=x^2+9$이므로 $f(4)=25$

5. 수능특강 수학Ⅰ 60쪽 3번

삼각형 ABC에 내접하는 원이 두 선분 AB, BC와 만나는 점을 각각 Q, R이라 하자.

$\overline{AP}=x$라 하면 $\overline{PC}=6-x$

$\overline{CR}=\overline{PC}=6-x$이므로

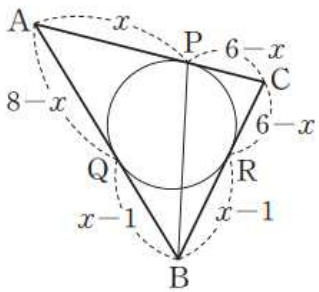
$\overline{BR}=5-(6-x)=x-1$

$\overline{QB}=\overline{BR}=x-1$이므로

$\overline{AQ}=7-(x-1)=8-x$

$\overline{AP}=\overline{AQ}$에서 $x=8-x$ $2x=8, x=4$

한편, 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여



$\cos A = \dfrac{\overline{AB}^2 + \overline{CA}^2 - \overline{BC}^2}{2 \times \overline{AB} \times \overline{CA}} = \dfrac{7^2 + 6^2 - 5^2}{2 \times 7 \times 6} = \dfrac{5}{7}$, $\sin A = \dfrac{2\sqrt{6}}{7}$ 이므로

넓이는 $\dfrac{1}{2} \times 7 \times 4 \times \sin A = 4\sqrt{6}$ 이다.

6. 수능특강 수학Ⅱ, p14, 문제4 변형

$f(x-2) = 2x^2 - 5x + 1$

$f(x+2) = 2x^2 + 11x + 13$

$(2x^2 - 5x + 1) - x < g(x) < (2x^2 + 11x + 13) + x$

$2x^2 - 6x + 1 < g(x) < 2x^2 + 12x + 13$

$\dfrac{2x^2 - 6x + 1}{x^2} < \dfrac{g(x)}{x^2} < \dfrac{2x^2 + 12x + 13}{x^2}$

$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{g(x)}{x^2} = 2$

$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{g(x) + x^2}{x^2 - 2x + 1} = \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{\dfrac{g(x)}{x^2} + 1}{1 - \dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{x^2}} = 3$이다.

7. 수능특강 수학Ⅰ 71쪽 유제 8번

등비수열 $\{a_n\}$의 공비를 r이라 하자.

$S_{10} = 200$에서 $a_1 \neq 0$이고, $|a_1| \neq |a_2|$이므로 $|rvert \neq 1$이다.

$S_{10} = \dfrac{a_1(1 - r^{10})}{1 - r} = 200 \cdots$ ㉠

이때 수열 $\{(-1)^n a_n\}$은 첫째항이 $-a_1$, 공비가 $-r$인 등비수열이므로

$T_{10} = \dfrac{-a_1\{1 - (-r)^{10}\}}{1 - (-r)} = \dfrac{-a_1(1 - r^{10})}{1 + r} = 40 \cdots$ ㉡

㉠, ㉡에서

$\dfrac{S_{10}}{T_{10}} = \dfrac{\dfrac{a_1(1 - r^{10})}{1 - r}}{\dfrac{-a_1(1 - r^{10})}{1 + r}} = \dfrac{200}{40}$

$\dfrac{-1 - r}{1 - r} = 5$

$-1 - r = 5 - 5r$

$r = \dfrac{3}{2}$ 따라서 $\dfrac{a_4}{a_2} = r^2 = \dfrac{9}{4}$ 이다.

{다른 풀이}

$S_{10}=a_1+a_2+\cdots a_9+a_{10}=200\cdots$ ㉠

$T_{10}=-a_1+a_2-\cdots-a_9+a_{10}=40\cdots$ ㉡

㉠에서 ㉡을 변끼리 빼면

$2(a_1+a_3+\cdots+a_9)=160$

즉, $a_1+a_3+\cdots+a_9=80\cdots$ ㉢

㉠, ㉡을 변끼리 더하면

$2(a_2+a_4+\cdots+a_{10})=240$

즉, $a_2+a_4+\cdots+a_{10}=120\cdots$ ㉣

이때 등비수열 $\{a_n\}$의 공비를 r이라 하면 ㉢, ㉣에서

$a_2+a_4+\cdots+a_{10}=r(a_1+a_3+\cdots+a_9)=80r=120$

이므로 $r=\frac{3}{2}$

따라서 $\frac{a_4}{a_2}=r^2=\frac{9}{4}$

8. 수능특강 수학Ⅱ, p25, 문제2 변형

두 함수 $y=4x+6$, $y=\{f(x)\}^2+(4x+6)f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이므로

함수 $\frac{4x+6}{\{f(x)\}^2+(4x+6)f(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 모든 실수 x에 대하여

$\{f(x)\}^2+(4x+6)f(x)\neq 0$이어야 한다.

$f(x)\{f(x)+4x+6\}\neq 0$, $f(x)\neq 0$이고 $f(x)+4x+6\neq 0$

모든 실수 x에 대하여 $f(x)=x^2+2x-n\neq 0$이려면 $f(x)=x^2+2x-n>0$

이차방정식 $x^2+2x-n=0$의 판별식을 D_1이라 할 때, $\frac{D_1}{4}=1+n<0$에서

$n<-1$ …… ㉠

모든 실수 x에 대하여 $f(x)+4x+6=x^2+2x-n+4x+6$

$=x^2+6x+6-n\neq 0$이려면 $x^2+6x+6-n>0$

이차방정식 $x^2+6x+6-n=0$의 판별식을 D_2라 하면 $\frac{D_2}{4}=9+n-6<0$에서

$n<-3$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $n<-3$이므로 조건을 만족시키는 정수 n의 최댓값은 -4이다.

[4회 모의고사]

1. 수능특강 수학 I , p47, 문제8 변형

두 직선 $y=3x-10,\ y=-\frac{1}{3}x$가 만나는 점 P의 좌표를 구하면

$3x-10=-\frac{1}{3}x,\ \frac{10}{3}x=10$에서 $x=3,\ y=-1$

즉, $\mathrm{P}(3,\ -1)$이다. 이때 $\overline{\mathrm{OP}}=\sqrt{3^2+(-1)^2}=\sqrt{10}$이므로

$\sin\theta=-\frac{1}{\sqrt{10}}, \cos\theta=\frac{3}{\sqrt{10}}$

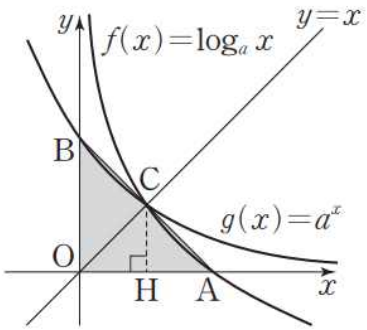
따라서 $\sin(\frac{\pi}{2}+\theta)\times\sin(\pi-\theta)+\cos(\frac{\pi}{2}+\theta)\times\cos(\pi+\theta)$

$=\cos\theta\times\sin\theta+(-\sin\theta)\times(-\cos\theta)=2\cos\theta\times\sin\theta$

$=2\times\frac{3}{\sqrt{10}}\times(-\frac{1}{\sqrt{10}})=-\frac{3}{5}$

2. 수능특강 수학 I 24쪽 예제 6

두 함수 $y=f(x), y=g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이고 A(1, 0), B(0, 1)이다. 점 C에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하고 $\overline{\mathrm{CH}}=\mathrm{k}$라 하면 사각형 OACB의 넓이는 삼각형 COA의 넓이의 2배이므로 $\frac{1}{2}\times1\times k\times2=\frac{2}{3}$, 즉 $k=\frac{2}{3}$



$\mathrm{C}(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$이므로 $f(\frac{2}{3})=\log_a\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$

따라서 $f(\frac{8}{27})=\log_a\left(\frac{2}{3}\right)^3=3\log_a\frac{2}{3}=3\times\frac{2}{3}=2$ 이다.

3. 수능특강 수학Ⅱ, p57, 문제3 변형

$x^3-9x^2+k=-15x+1$

$x^3-9x^2+15x=1-k$

$h(x)=x^3-9x^2+15x$라 하면,

$h'(x)=3x^2-18x+15=3(x-1)(x-5)$

$x=1$에서 극댓값, $x=5$에서 극솟값을 갖는다.

$h(1)=7$, $h(5)=-25$

1) $h(1)=7$이면, $1-k=7$, $k=-6$

2) $h(5)=-25$이면, $1-k=-25$, $k=26$이다.

k가 양수이므로 $k=26$이다.

4. 수능특강 수학Ⅰ 45쪽 10번

$\sin^2x-\cos^2x+3\sin x-1<0$에서

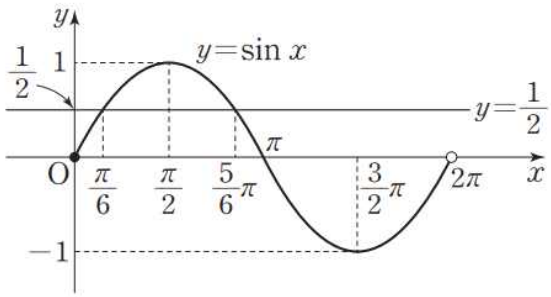
$\sin^2x-(1-\sin^2x)+3\sin x-1<0$

$2\sin^2x+3\sin x-2<0$에서

$(2\sin x-1)(\sin x+2)<0$

이때 $\sin x+2>0$이므로

$2\sin x-1<0$, $\sin x<\frac{1}{2}$



$0\le x<2\pi$에서 부등식 $\sin x<\frac{1}{2}$의 해는 함수 $y=\sin x$의 그래프가 직선 $y=\frac{1}{2}$의 아래쪽에 있는 x의 값의 범위이므로 $0\le x<\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{6}<x<2\pi$ 이다.

5. 수능특강 수학Ⅱ, p12, 문제3 변형

분자와 분모를 $f(x)$로 나누면

$\lim_{x\to3}\frac{f(x)+5}{3f(x)-g(x)}=\lim_{x\to3}\frac{1+\frac{5}{f(x)}}{3-\frac{g(x)}{f(x)}}$이다.

$\lim_{x\to3}g(x)=\lim_{x\to3}\frac{f(x)g(x)}{f(x)}$

$\lim_{x\to3}f(x)g(x)=2$, $\lim_{x\to3}f(x)=\infty$이므로

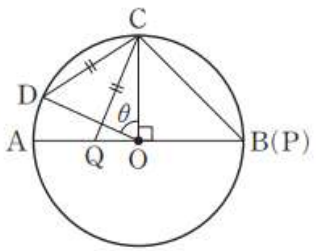
$$\lim_{x\to 3} g(x) = \lim_{x\to 3} \frac{f(x)g(x)}{f(x)} = 0$$

$$\lim_{x\to 3} \frac{f(x)+5}{3f(x)-g(x)} = \lim_{x\to 3} \frac{1+\dfrac{5}{f(x)}}{3-\dfrac{g(x)}{f(x)}} = \frac{1}{3}$$

6. 수능특강 수학 I 63쪽 2번

$\overline{AB}=2$이므로 주어진 원의 반지름의 길이는 1이다.

점 C는 호 AB를 이등분하는 점이므로 $\angle COA = \angle COB = \dfrac{\pi}{2}$ $\angle COD = \theta$라 하자.



삼각형 COD에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos\theta = \frac{\overline{DO}^2 + \overline{CO}^2 - \overline{CD}^2}{2\times\overline{DO}\times\overline{CO}} = \frac{1^2+1^2-\overline{CD}^2}{2\times 1\times 1} = 1-\frac{\overline{CD}^2}{2} \quad \cdots ㉠$$

$\cos(\angle COD)$, 즉 $\cos\theta$의 값은 $\overline{CD}$의 값이 최소일 때 최대이다.

점 P가 점 O에서 점 B로 다가갈수록 점 Q는 점 A에서 중심인 O쪽으로 다가가고 $\overline{CQ}$(즉, $\overline{CD}$)의 값이 작아지므로 $\cos\theta$의 값이 점점 커진다. 따라서 점 P가 점 B와 같을 때 $\cos\theta$는 최댓값을 갖는다.

직각삼각형 COP에서 $\overline{CP}^2 = \overline{CO}^2 + \overline{OP}^2 = \overline{CO}^2 + \overline{OB}^2 = 1^2+1^2 = 2$

$\overline{CP}>0$이므로 $\overline{CP}=\sqrt{2}$

$\overline{CP} = \overline{PQ}$이므로 $\overline{OQ} = \overline{PQ} - \overline{OP} = \sqrt{2}-1$

직각삼각형 COQ에서 $\overline{CQ}^2 = \overline{CO}^2 + \overline{OQ}^2$

$= 1^2 + (\sqrt{2}-1)^2 = 4-2\sqrt{2}$

$\overline{CD} = \overline{CQ}$이므로 ㉠에서 $\cos\theta = 1-\dfrac{4-2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}-1$ 이다.

7. 수능특강 수학Ⅱ, p15, 문제5 변형

$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=k$에서 $x\to 0$일 때 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$이어야 한다.

$\therefore \lim_{x\to 0} f(x)=f(0)=0$

$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=k$에서 $x\to 1$일 때 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$이어야 한다.

$\therefore \lim_{x\to 1} f(x)=f(1)=0$

함수 $f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고 $f(0)=f(1)=0$이므로

$f(x)=x(x-1)(x+a)$(a는 상수)로 놓을 수 있다.

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x(x-1)(x+a)}{x}=\lim_{x\to 0}(x-1)(x+a)=-a$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{x(x-1)(x+a)}{x-1}=\lim_{x\to 1}x(x+a)=1+a$$

$-a=k$이고, $1+a=k$이므로 연립하여 풀면 $a=-\frac{1}{2}$, $k=\frac{1}{2}$

따라서 $f(x)=x(x-1)(x-\frac{1}{2})$이므로 $f(3)=3\times 2\times\frac{5}{2}=15$

8. 수능특강 수학Ⅰ 93쪽 9번

$a_3=-2, b_4=4$이므로

$b_4=a_3+b_3=-2+b_3=4$

$b_3=6$

이때 $a_3=a_2-b_2=-2$, $b_3=a_2+b_2=6$

이므로 위의 두 등식을 연립하여 풀면

$a_2=2, b_2=4$

이때 $a_2=a_1-b_1=2$

$b_2=a_1+b_1=4$ 이므로 두 등식을 연립하여 풀면

$a_1=3, b_1=1$

한편, $a_4=a_3-b_3$=-2-6=-8

이므로 $b_5=a_4+b_4=(-8)+4=-4$

$a_1+b_5=3+(-4)=-1$이다.

[5회 모의고사]

1. 수능특강 수학Ⅰ 15쪽 8번

$\log_a b = \frac{2}{5}$에서 $b = a^{\frac{2}{5}}$

$\log ab = \log a^{\frac{7}{5}} = \frac{7}{5}\log a = 2$이므로

$\log a = \frac{10}{7}$, $a = 10^{\frac{10}{7}}$, $b = 10^{\frac{4}{7}}$

따라서 $\frac{a}{b} = 10^{\frac{10}{7}-\frac{4}{7}} = 10^{\frac{6}{7}}$

2. 수능특강 수학Ⅱ, p77, 3번 변형

조건 (가)에서 $f'(x) = 3x^2 + a$

조건 (나)에 의하여 $f'(2) = 0$ ……㉠, $f(2) = 0$…… ㉡

㉠에 의하여 $f'(2) = 12 + a = 0$이므로 $a = -12$

$f(x) = \int f'(x)dx = \int (3x^2 - 12)dx = x^3 - 12x + C$(단, C는 적분상수)

㉡에 의하여 $f(2) = 8 - 24 + C = 0$, $C = 16$

$f'(x) = 3(x+2)(x-2) = 0$에서 $x = -2$또는 $x = 2$

증강표로 나타내면

x	…	-2	…	2	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$의 극댓값은 $f(-2) = 32$

3. 수능특강 수학Ⅰ 45쪽 9번

$4\cos^2 x+\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)-1=0$에서

$4(1-\sin^2 x)-\sin x-1=0$

$4\sin^2 x+\sin x-3=0$

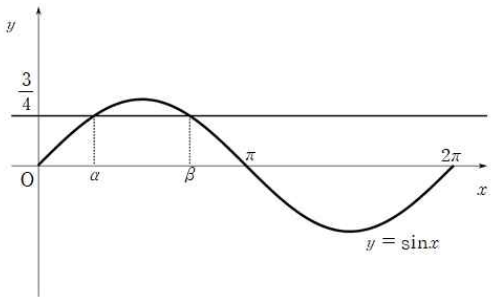
$(4\sin x-3)(\sin x+1)=0$

이므로 $\sin x=\frac{3}{4}$ 또는 $\sin x=-1$

$0\le x<2\pi$이므로

1) $\sin x=\frac{3}{4}$인 경우

$x=\alpha$ 또는 $x=\beta$ $(\alpha<\beta)$라 하면, 그림에서 $\beta=\pi-\alpha$이다.



따라서 $\alpha+\beta=\pi$

2) $\sin x=-1$인 경우

$x=\frac{3}{2}\pi$이다.

따라서 모든 x의 값의 합은

$\pi+\frac{3}{2}\pi=\frac{5}{2}\pi$

4. 수능특강 수학Ⅱ, p92, 5번 변형

$f(x)=2x^2+7$이라 하고, $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면

$$\lim_{h\to 0+}\frac{S(h)}{h}=\lim_{h\to 0+}\frac{\int_{5-h}^{5+h}f(x)dx}{h}=\lim_{h\to 0+}\frac{F(5+h)-F(5-h)}{h}$$

$=2F'(5)=2f(5)=114$

5. 수능특강 수학Ⅰ 58쪽 2번

삼각형 ABC에서 $\cos A = \frac{1}{3}$

$0 < A < \pi$이므로 $\sin A > 0$

$\sin A = \sqrt{1-\cos^2 A} = \sqrt{1-\left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{BC}}{\sin A} = \frac{\overline{AC}}{\sin B}$이므로

$\frac{\overline{BC}}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} = \frac{12}{\frac{\sqrt{2}}{4}}$

따라서 $\overline{BC} = 32$

6. 수능특강 수학Ⅱ, p16, 2번 변형

$\lim_{x\to 4}\frac{f(x)-f(0)}{x-4} = 4a$에서 $x \to 4$일 때,

(분모)→0이고 극한값이 존재하므로 (분자)→0이어야 한다.

따라서 $f(4) = f(0)$

이차함수 $f(x)$가 최솟값을 가지므로 함수 $f(x)$의 최고차항의 계수를 k라 하면 $k > 0$이다.

이때 $f(4) = f(0)$이므로 이차함수 $f(x)$는 $x = 2$에서 최솟값을 갖는다.

함수 $f(x)$의 최솟값이 $\frac{7}{3}$이므로 $f(x) = k(x-2)^2 + \frac{7}{3}$로 놓을 수 있다.

$$\lim_{x\to 4}\frac{f(x)-f(0)}{x-4} = \lim_{x\to 4}\frac{\left\{k(x-2)^2+\frac{7}{3}\right\}-\left\{4k+\frac{7}{3}\right\}}{x-4}$$

$$= \lim_{x\to 4}\frac{k(x^2-4x)}{x-4} = \lim_{x\to 4}\frac{kx(x-4)}{x-4} = \lim_{x\to 4} kx = 4k$$이므로 $4k = 4a$에서 $k = a$이고 $k > 0$이므로

$a > 0$, $f(x) = a(x-2)^2 + \frac{7}{3}$, $\lim_{x\to 1}\frac{f(x+2)}{f(x)} = \frac{3}{7}a$에서 $a = \frac{7}{3}$이다.

따라서 $f(x) = \frac{7}{3}(x-2)^2 + \frac{7}{3}$이므로 $f(5)$는 $\frac{70}{3}$

7. 수능특강 수학Ⅰ 74쪽 3번

수열 $\{a_n\}$은 등차수열이므로 등차중항의 성질에 의하여

$a_n + a_{n+2} = 2a_{n+1} \cdots$ ㉠

첫째항이 2, 공차가 10인 등차수열 $\{a_n + a_{n+2}\}$의 일반항은

$2 + 10(n-1) = 10n - 8 \cdots$ ㉡

㉠, ㉡에서

$2a_{n+1} = 10n - 8$ 즉, $a_{n+1} = 5n - 4$이다.

이때 수열 $\{a_{n+1}\}$은 공차가 5인 등차수열이므로 등차수열 $\{a_n\}$의 공차도 5이다.

$a_n = a_{n+1} - 5 = 5n - 9$이므로 $a_1 = 5 - 9 = -4$

따라서 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제10항까지의 합은

$$\frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = 5 \times (-4 + 41) = 185$$

8. 수능특강 수학Ⅱ, p39, 8번 변형

열린구간 $(-1, 1)$에서 $0 \le |g(x)| \le f(x)$이므로 $f(x) \ge 0$

ⅰ) $h > 0$일 때, $\frac{f(h)}{h} \ge 0$이므로 $\lim_{h \to 0+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0+} \frac{f(h)}{h} \ge 0$

ⅱ) $h < 0$일 때, $\frac{f(h)}{h} \le 0$이므로 $\lim_{h \to 0-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0-} \frac{f(h)}{h} \le 0$

이때, 함수 $f(x)$는 열린구간 $(-1,1)$에서 미분가능하므로

$\lim_{h \to 0+} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \to 0-} \frac{f(h)}{h}$이어야 한다. ⅰ), ⅱ)에서 $f'(0) = 0$

$|g(0)| \le f(0) = 0$이므로

$$\lim_{h \to 0} \left| \frac{g(h) - g(0)}{h} \right| = \lim_{h \to 0} \left| \frac{g(h)}{h} \right| \le \lim_{h \to 0} \left| \frac{f(h)}{h} \right| = f'(0) = 0$$

따라서 $g'(0) = 0$

[6회 모의고사]

1. 수능특강 수학Ⅱ, p52, 7번 변형

$f(x)=ax^3-2bx^2+3bx+2$에서 $f'(x)=3ax^2-4bx+3b$

미분가능한 함수$f(x)$가 $x=1$에서 극솟값 $x=3$에서 극댓값을 가지므로 $f'(1)=0$,

$f'(3)=0$이므로 이차방정식 $f'(x)=0$의 두 근이 $x=1$, $x=3$이다.

$f'(x)=3a(x-1)(x-3)=3ax^2-12ax+9a$

따라서 $4b=12a$, $b=3a$

극댓값과 극솟값의 차가 16이므로 $|f(1)-f(3)|=16$

$|(a-2b+3b+2)-(27a-18b+9b+2)|=16$, b와 a의 관계에서

$|-26a+30a|=16$

따라서 $4a=-16$또는 $4a=16$, a가 음수이므로 $a=-4$이다. 따라서 $b=-12$

$ab=48$

2. 수능특강 수학Ⅰ 31쪽 1번

곡선 $y=3^x-\frac{1}{9}$이 x축과 만나는 점 A의 y좌표는 0이므로

$0=3^x-\frac{1}{9}$, $3^x=\frac{1}{9}=3^{-2}$, $x=-2$

따라서 A$(-2,\ 0)$

또한 $3^x-\frac{1}{9}=(\frac{1}{3})^x$에서 $3^x-\frac{1}{3^x}-\frac{1}{9}=0$

$3^x=X$라 하면 $X>0$이고

$X-\frac{1}{X}-\frac{1}{9}=0$에서 $9X^2-9X-1=0$

$X>0$이므로 $X=\frac{9+\sqrt{118}}{18}$

즉, $3^x=\frac{9+\sqrt{118}}{18}$이므로

점 B의 y좌표는 $3^x-\frac{1}{9}=\frac{9+\sqrt{118}}{18}-\frac{1}{9}=\frac{7+\sqrt{118}}{18}$이다.

점 B에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하면

$\overline{\mathrm{BH}}=\frac{7+\sqrt{118}}{18}$

이므로 삼각형 AOB의 넓이는

$\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{OA}}\times\overline{\mathrm{BH}}=\frac{1}{2}\times 2\times\frac{7+\sqrt{118}}{18}=\frac{7+\sqrt{118}}{18}$

3. 수능특강 수학Ⅱ, p65, 8번 변형

물방울이 수면에 닿을 때 $x=0$이므로 $-5t^2+12.8=0, 5t^2=\frac{64}{5}$

$t^2=\frac{64}{25}$, 이때, $t>0$이므로 $t=\frac{8}{5}$

t초 후의 물방울의 속도를 vm/s라고 하면

$v=\frac{dx}{dt}=-10t$

따라서 물방울이 수면에 닿을때의 속도는 $-10\cdot\frac{8}{5}=-16(\mathrm{m/s})$

4. 수능특강 수학Ⅰ 57쪽 유제 8번

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B=\frac{\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{BC}}^2-\overline{\mathrm{CA}}^2}{2\times\overline{\mathrm{AB}}\times\overline{\mathrm{BC}}}=\frac{1^2+2^2-(\sqrt{7})^2}{2\times1\times2}=-\frac{1}{2}$$

$\frac{\pi}{2}<B<\pi$이므로 $B=\frac{2}{3}\pi$

삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{AB}}\times\overline{\mathrm{BC}}\times\sin B=\frac{1}{2}\times1\times2\times\sin\frac{2}{3}\pi=\frac{1}{2}\times1\times2\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

점 P는 선분 BC를 2:3으로 내분하는 점이므로

$$\overline{\mathrm{BP}}=\frac{2}{5}\overline{\mathrm{BC}}$$

따라서 삼각형 ABP의 넓이는 삼각형 ABC의 넓이의 $\frac{2}{5}$이므로 구하는 삼각형 ABP의 넓이는 $\frac{2}{5}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{5}$

5. 수능특강 수학Ⅱ, p24, 6번 변형

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=-1$에서 연속이다.

$\lim_{x\to-1}f(x)=f(-1)$이다.

$$\therefore\lim_{x\to-1}\frac{(x^3+1)f(x)}{x+1}=\lim_{x\to-1}\frac{(x+1)(x^2-x+1)f(x)}{x+1}$$

$$=\lim_{x\to-1}(x^2-x+1)f(x)=\lim_{x\to-1}(x^2-x+1)\cdot\lim_{x\to-1}f(x)=3f(-1)=-15$$

$\therefore f(-1)=-5$

6. 수능특강 수학Ⅰ 73쪽 6번

등비수열 $\{a_n\}$의 공비를 r이라 하면, $\{a_n\}$의 모든 항이 양수이므로 $a_1 > 0$, $r > 0$이고

$\frac{a_8}{a_{10}} = \frac{1}{r^2} = \frac{1}{4}$에서 $r^2 = 4$이므로 $r = 2$이다.

이때 $a_1 \times a_5 = 1$에서 $a_1 \times (a_1 \times r^4) = (a_1)^2 r^4 = 16(a_1)^2 = 1$이므로 $(a_1)^2 = \frac{1}{16}$, $a_1 = \frac{1}{4}$

따라서 $a_n = \frac{1}{4} \times 2^{n-1}$이므로 $a_4 = \frac{1}{4} \times 2^3 = 2$

7. 수능특강 수학Ⅱ, p38, 4번 변형

$a_1 = 9$이고 조건 (가)에 의하여 수열 $\{a_n\}$은 공차가 4인 등차수열이므로

일반항 $a_n = 4n + 5$

$f(x) = ax^2 + bx + c (a, b, c$는 상수, $a \neq 0)$이라하면,

x의 값이 n에서 $n+2$까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$의 평균변화율은

$$\frac{f(n+2) - f(n)}{2} = \frac{a(n+2)^2 + b(n+2) + c - (an^2 + bn + c)}{2}$$

$$= \frac{4an + 4a + 2b}{2} = 2an + 2a + b$$

조건(나)에서 모든 자연수 n에 대하여 $2an + 2a + b = 4n + 5$이므로 $2a = 4$, $2a + b = 5$

$a = 2$, $b = 1$

따라서 $f'(x) = 2ax + b = 4x + 1$이므로 $f'(3) = 13$

8. 수능특강 수학Ⅰ 90쪽 4번

$\sum_{k=1}^{n} (a_{k+1} - a_k) = (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_{n+1} - a_n) = a_{n+1} - a_1$이고,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{k^2}{2n+1} = \frac{1}{2n+1} \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{2n+1} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{n(n+1)}{6}$$

이므로 $\sum_{k=1}^{n} (a_{k+1} - a_k) = \sum_{k=1}^{n} \frac{k^2}{2n+1}$에서

$a_{n+1} - a_1 = \frac{n(n+1)}{6}$ … ㉠

㉠에 $n = 11$을 대입하면

$a_{12} - a_1 = \frac{11(11+1)}{6} = 22$

$100 - a_1 = 22$

따라서 $a_1 = 78$

[7회 모의고사]

1. 수능특강 수학Ⅰ, p14, 3번 변형

$$\frac{3^4\times 81^{-2}\times(\frac{1}{9})^2}{27^{-4}\times 9^3}=\frac{(3^2)^2\times(3^4)^{-2}\times(3^{-2})^2}{(3^3)^{-4}\times(3^2)^3}=\frac{3^4\times 3^{-8}\times 3^{-4}}{3^{-12}\times 3^6}$$

$$=\frac{3^{4-8-4}}{3^{-12+6}}=\frac{3^{-8}}{3^{-6}}=3^{-8+6}=3^{-2}$$

2. 수능특강 53쪽 1번 변형

$f(x)$는 최고차항의 계수가 음수이고 $f'(k)=0$이므로 $x=k$에서 최댓값 M을 갖는다. 그러므로 $\frac{1}{6}<M<1$를 만족한다.

$g'(x)=\pi\cos\pi x-\frac{\sqrt{3}\pi}{2}$이다. 또한 $f(x)$가 x축과 만나는 두 점의 x좌표를 각각 $a,b\,(a<b)$라 하고, $f(x)$가 $y=\frac{1}{6}$과 만나는 두 점의 x좌표를 각각 $c,d\,(c<d)$라 하자.

$\frac{d}{dx}g(f(x))=f'(x)g'(f(x))$이므로 주어진 조건을 동시에 만족하는 경우는 다음 2가지이다.

① $f(x)\geq 0, f'(x)\geq 0, g'(f(x))\geq 0$인 경우

$f(x)\geq 0, f'(x)\geq 0$을 만족하는 범위는 $a\leq x\leq k$이고.

$0\leq f(x)<1$이고 $g'(f(x))\geq 0$을 만족하는 $f(x)$의 범위는 $0\leq f(x)\leq\frac{1}{6}$이다. 즉

$a\leq x\leq c, d\leq x\leq b$

그러므로 위 조건을 동시에 만족하는 x의 범위는 $a\leq x\leq c$이다.

② $f(x)\geq 0, f'(x)\leq 0, g'(f(x))\leq 0$인 경우

$f(x)\geq 0, f'(x)\leq 0$을 만족하는 범위는 $k\leq x\leq b$이고.

$0\leq f(x)<1$이고 $g'(f(x))\leq 0$을 만족하는 $f(x)$의 범위는 $\frac{1}{6}\leq f(x)\leq f(k)$이다. 즉

$c\leq x\leq d$

그러므로 위 조건을 동시에 만족하는 x의 범위는 $k\leq x\leq d$이고, 조건 (나)에 의해 $a=1, c=2, d=4$이다. $f(x)=p(x-2)(x-4)+\frac{1}{6}$으로 놓으면 $f(1)=0$이므로 $p=-\frac{1}{18}$

$f(x)=-\frac{1}{18}(x-2)(x-4)+\frac{1}{6}$이므로 $f(x)$의 최댓값은 $f(3)=\frac{2}{9}$

3. 수능특강 수학Ⅱ 35쪽 예제 7

$\lim_{x\to 1}\frac{f(2x)+1}{x-1}$이 존재하므로 $f(2)=-1$이다.

$2x=t$라 하면 $\lim_{x\to 1}\frac{f(2x)+1}{x-1}=\lim_{t\to 2}\frac{f(t)-f(2)}{t-2}\times 2=2f'(2)=6$이므로 $f'(2)=3$이다.

함수 $g(x)$에 대하여 $g'(x)=10x-2f(x)-2xf'(x)$이므로

$g'(2)=20-2f(2)-4f'(2)=20+2-12=10$

$\therefore\ g'(2)=10$

4. 수능특강 수학Ⅰ, p48, 12번 변형

이등변삼각형 ABC에 대하여

모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^2-(2\cos\theta)x-3\sin^2\theta-5\cos\theta\geq 0$

이 항상 성립하려면 이차방정식

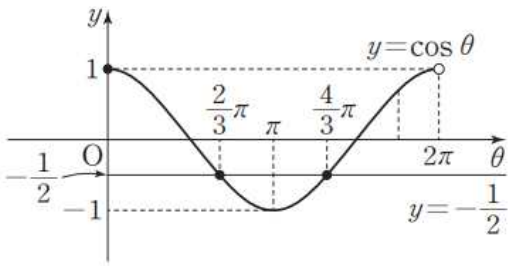
$x^2-(2\cos\theta)x-3\sin^2\theta-5\cos\theta=0$의 판별식을 D라 할 때 $D\leq 0$이어야 한다.

$\frac{D}{4}=(-\cos\theta)^2+3\sin^2\theta+5\cos\theta\leq 0$

$\cos^2\theta+3\sin^2\theta+5\cos\theta\leq 0,\ \cos^2\theta+3(1-\cos^2\theta)+5\cos\theta\leq 0$

$2\cos^2\theta-5\cos\theta-3\geq 0,\ (\cos\theta-3)(2\cos\theta+1)\geq 0$

이때 $\cos\theta-3<0$이므로 $2\cos\theta+1\leq 0,\ \cos\theta\leq-\frac{1}{2}$



$0\leq\theta<2\pi$에서 부등식 $\cos\theta\leq-\frac{1}{2}$의 해는 함수 $y=\cos\theta$의 그래프가 직선 $y=-\frac{1}{2}$과 만나거나 직선 $y=-\frac{1}{2}$의 아래쪽에 있는 θ의 값의 범위이므로

$\frac{2}{3}\pi\leq\theta\leq\frac{4}{3}\pi$, 따라서 $\alpha=\frac{2}{3}\pi,\beta=\frac{4}{3}\pi$이므로

$\tan(\alpha-\beta)=\tan\left(-\frac{2}{3}\pi\right)=\sqrt{3}$

5. 수능특강 미적분 94쪽 2번 변형

(1) ① n이 홀수인 경우

n이 홀수인 경우에는 닫힌구간 $[(n-1)\pi, n\pi]$에서 $f(x) \geq 0$이다. 그러므로

$$a_n = \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} x^2 \sin x dx = \left[(-x^2+2)\cos x + 2x\sin x\right]_{(n-1)\pi}^{n\pi} = (2n^2-2n+1)\pi^2 - 4$$

② n이 짝수인 경우

n이 짝수인 경우에는 닫힌구간 $[(n-1)\pi, n\pi]$에서 $f(x) \leq 0$이다. 그러므로

$$a_n = \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} -x^2 \sin x dx = \left[(x^2-2)\cos x - 2x\sin x\right]_{(n-1)\pi}^{n\pi} = (2n^2-2n+1)\pi^2 - 4$$

n이 짝수인 경우와 홀수인 경우 a_n이 동일하므로 모든 자연수 n에 대하여

$a_n = (2n^2-2n+1)\pi^2 - 4$

(2) $\sum_{n=1}^{10} a_n = \sum_{n=1}^{10} \left\{(2n^2-2n+1)\pi^2 - 4\right\} = 670\pi^2 - 40$

6. 수능특강 수학Ⅱ 74쪽 유제 8번

함수 $f(x)$에 대하여 $\int_2^x f(t)dt = F(x) - F(2)$, $\int_2^x tf(t)dt = G(x) - G(2)$라 하자.

(가)에 의해 $\lim_{x\to 2} \frac{1}{x+2} \times \frac{3x\{F(x)-F(2)\} - \{G(x)-G(2)\}}{x-2} = \frac{1}{4} \times \{6f(2) - 2f(2)\} = f(2)$ (*)

(나)에 의해 $\lim_{x^2\to 4} \frac{3x\{F(x^2)-F(4)\} - \{G(x^2)-G(4)\}}{x^2-4} \times (x+2) = 4 \times \{6f(4) - 4f(4)\} = 8f(4)$ (**)

(*) $16 + 4a + 2b - 1 = 7$, 즉 $2a + b = -4$

(**) $8 \times (128 + 16a + 4b - 1) = 760$, 즉 $4a + b = -8$

두 식을 연립하면 $a = -2$, $b = 0$이다.

$\therefore f(1) = 2 + (-2) - 1 = -1$

7. 수능특강 미적분 42쪽 유제 4번 변형

$k(x) = e^{3x} + 2$라 하면, $g(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(k(h)) - f(k(0))}{h} = k'(0)f'(k(0)) = 3 \times f'(3) = 9$ 이므로

$f'(3) = 3$

8. 수능특강 미적분 13쪽 3번 변형

$\lim_{n\to\infty} a\left(\sqrt{n^2+bn}-n\right)=\lim_{n\to\infty} a\left(\frac{bn}{\sqrt{n^2+bn}+n}\right)=\frac{ab}{2}=2$이므로 $ab=4$이다.

a,b 모두 자연수이므로 가능한 두 자연수 a,b의 모든 순서쌍 (a,b)는 $(1,4),(2,2),(4,1)$이다.

① $a=4,b=1$인 경우

$$\lim_{n\to\infty}\frac{4^n+4^{n+1}}{4^{n+1}+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{5\times 4^n}{4\times 4^n+1}=\frac{5}{4}$$

② $a=2,b=2$인 경우

$$\lim_{n\to\infty}\frac{4^n+2^{n+1}}{4^{n+1}+2^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{4^n+2^{n+1}}{4\times 4^n+2^n}=\frac{1}{4}$$

③ $a=1,b=4$인 경우

$$\lim_{n\to\infty}\frac{4^n+1}{4^{n+1}+4^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{4^n+1}{5\times 4^n}=\frac{1}{5}$$

최댓값 M은 $\frac{5}{4}$이고, 최솟값 m은 $\frac{1}{5}$이므로 $M+m=\frac{29}{20}$

[8회 모의고사]

1. 수능특강 수학Ⅱ 22쪽 유제 6

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 불연속이므로 $\lim_{x\to a-} f(x) \neq \lim_{x\to a+} f(x)$이다.

이에 따라 $a^3+3a \neq 3a^2-3a+k$, 즉 $k \neq a^3-3a^2+6a$ … (*) 이다.

$$f(x+1)=\begin{cases}(x+1)^3+3(x+1) & (x+1<a)\\ 3(x+1)^2-3(x+1)+k & (x+1\geq a)\end{cases}$$ 이므로

$$f(x)f(x+1)=\begin{cases}(x^3+3x)(x^3+3x^2+6x+4) & (x<a-1)\\ (x^3+3x)(3x^2+3x+k) & (a-1\leq x<a)\\ (3x^2-3x+k)(3x^2+3x+k) & (x\geq a)\end{cases}$$ 이다.

ⅰ) $x=a-1$에서 연속

$\{(a-1)^3+3(a-1)\}\{(a-1)^3+3(a-1)^2+6(a-1)+4\}=$

$\{(a-1)^3+3(a-1)\}\{3(a-1)^2+3(a-1)+k\}$

$(a-1)^3+3(a-1)=0$ 혹은 $(a-1)^3+3(a-1)^2+6(a-1)+4=3(a-1)^2+3(a-1)+k$ … (**)

이때, (**)인 경우 $k=(a-1)^3+3(a-1)+4=a^3-3a^2+6a$ 이 되어 (*)과 모순이다.

따라서, $(a-1)\{(a-1)^2+3\}=0$, 즉 $a=1$이다.

ⅱ) $x=a$에서 연속

$(a^3+3a)(3a^2+3a+k)=(3a^2-3a+k)(3a^2+3a+k)$, 즉 $4(k+6)=k(6+k)$이다.

이때, (*)에 의하여 $k\neq 4$이므로 $k+6=0$, 즉 $k=-6$이다.

∴ $a=1$, $k=-6$

2. 수능특강 미적분 55쪽 유제 2번 변형

곡선 $x^2-xy+x^2y=4$ 식에 $y=0$을 대입하여 이 곡선이 x축과 만나는 두 점을 구하면 $\mathrm{A}(-2,0), \mathrm{B}(2,0)$이다.

이 곡선을 x에 대해 미분하면 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{2x-y+2xy}{x-x^2}$

점 A에서의 접선의 기울기는 $\dfrac{2}{3}$이고, 점 B에서의 접선의 기울기는 -2이다.

그러므로 점 A에서의 접선의 방정식은 $y=\dfrac{2}{3}x+\dfrac{4}{3}$이고, 점 B에서의 접선의 방정식은 $y=-2x+4$이다. 두 접선의 교점을 구하면 $\mathrm{C}(1,2)$이다. 삼각형 ABC의 넓이는 $\dfrac{1}{2}\times 4\times 2=4$이다.

3. 수능특강 수학Ⅰ, p33, 1번 변형

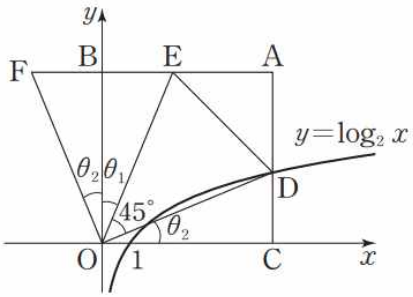
A(t,t)이므로 $\overline{\mathrm{CD}}=\log_2 t$이다.

선분 AB의 연장선 위에 $\overline{\mathrm{CD}}=\overline{\mathrm{BF}}$가 되도록 점 F를 잡고 $\angle \mathrm{EOB}=\theta_1$, $\angle \mathrm{COD}=\theta_2$라 하면 $\angle \mathrm{BOF}=\theta_2$이고 $\theta_1+\theta_2=45^\circ$이다.

따라서 $\angle \mathrm{EOF}=\angle \mathrm{DOE}=45^\circ$

또한 $\overline{\mathrm{CD}}=\overline{\mathrm{BF}}$이므로 $\overline{\mathrm{OD}}=\overline{\mathrm{OF}}$이고 두 삼각형 FOE, DOE에서 선분 OE는 공통이므로 두 삼각형 FOE, DOE는 합동이다.

따라서 $\overline{\mathrm{ED}}=\overline{\mathrm{EF}}=\overline{\mathrm{BE}}+\overline{\mathrm{BF}}=\overline{\mathrm{BE}}+\overline{\mathrm{CD}}$



$f(t)=\overline{\mathrm{AE}}+\overline{\mathrm{ED}}=\overline{\mathrm{AE}}+\overline{\mathrm{BE}}+\overline{\mathrm{CD}}=\overline{\mathrm{AB}}+\overline{\mathrm{CD}}=t+\log_2 t$

따라서 $f(k)-k=\log_2 k=4$이므로 양수 k의 값은 16이다.

4. 수능특강 수학Ⅱ 61쪽 예제 6번

함수 $x=f(t)$에 대하여 $f'(t)=3t^2-12t+k$이고, 운동 방향이 변하지 않으려면 모든 양의 실수 t에 대하여 $f'(t)\geq 0$이어야 한다.

이때, $3t^2-12t+k=3(t-2)^2+k-12$이므로 $k\geq 12$이다.

따라서, 조건을 만족시키는 정수의 개수는 $30-12+1=19$이다.

5. 수능특강 미적분 78쪽 3번 변형

(1) $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(2x)-f(x)-f(0)}{x}=3$에서 $\lim_{x\to 0}x=0$이므로 $\lim_{x\to 0}\{f(2x)-f(x)-f(0)\}=0$이다. 그러므로 $f(0)=0$이다. $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(2x)-f(0)-\{f(x)-f(0)\}}{x}=2f'(0)-f'(0)=f'(0)=3$

(나) 식에 $x=0$을 대입하면, $f'(0)=-1+k=3$이므로 $k=4$

(2) $f(x)=\int\left\{x\sin x-\dfrac{1}{(x+1)^2}+4\right\}dx=-x\cos x-\int-\cos x\,dx+\dfrac{1}{x+1}+4x+C$

$=-x\cos x+\sin x+\dfrac{1}{x+1}+4x+C$, $f(0)=0$이므로 $C=-1$

$f(\pi)=\pi+\dfrac{1}{\pi+1}+4\pi-1=5\pi-1+\dfrac{1}{\pi+1}$

6. 수능특강 수학Ⅰ, p59, 7번 변형

$\angle BAD=\theta$라 하자.

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$\overline{BD}^2=\overline{AB}^2+\overline{AD}^2-2\times\overline{AB}\times\overline{AD}\times\cos\theta$

$(\sqrt{57})^2=6^2+\overline{AD}^2-2\times6\times\overline{AD}\times(-\frac{1}{3})$, $\overline{AD}^2+4\times\overline{AD}-21=0$

$(\overline{AD}+7)(\overline{AD}-3)=0$ $\overline{AD}>0$이므로 $\overline{AD}=3$

평행사변형 ABCD의 넓이는 삼각형 ABD의 넓이의 2배이므로

$2\times\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{AD}\times\sin\theta=6\times3\times\frac{2\sqrt{2}}{3}=12\sqrt{2}$

7. 수능특강 수학Ⅱ 53쪽 2번

(가)에 의하여 $x<0$일 때 $g(x)-mx\le0$이고, $x\ge0$일 때 $g(x)-mx\ge0$이다.

이때, $\lim_{x\to0-}\{g(x)-mx\}=\lim_{x\to0-}(-x^2-4x-mx)=0$

$\lim_{x\to0+}\{g(x)-mx\}=\lim_{x\to0+}\{f(x)-mx\}=f(0)$이므로 $f(0)=0$이다.

$f(x)=x^3+ax^2+bx$라 하자. $\lim_{x\to0-}f'(x)=-4$이므로 (가)를 만족시킨다.

$x>0$에서 곡선 $y=f(x)$는 직선 $y=mx$보다 위쪽에 있거나 접한다.

이때, $f'(0)\neq-4$이면 함수 $h(t)$가 $x<0$인 어느 지점에서 미분가능하지 않게 되므로

$f'(0)=-4$이다. 이에 따라 $b=-4$이다.

그래프의 개형에 따라 $g(x)$는 x가 양수인 지점에서 극솟값을 갖고 다시 증가한다.

이때, 함수 $h(t)$가 (나)에 의하여 $x=\frac{3}{2}$, $x=\frac{5}{2}$ 사이에서 극솟값을 가지며

$g\left(\frac{3}{2}\right)=g\left(\frac{5}{2}\right)$를 만족시킨다.

$g\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{27}{8}+\frac{9}{4}a-6=\frac{9}{4}a-\frac{21}{8}$, $g\left(\frac{5}{2}\right)=\frac{125}{8}+\frac{25}{4}a-10=\frac{25}{4}a+\frac{45}{8}$이므로

$18a-21=50a+45$, 즉 $a=-\frac{33}{16}$이 되어 $f(x)=x^3-\frac{33}{16}x^2-4x$이다.

이때, $h'(7)=f'(8)$이므로 $3\times8^2-\frac{33}{16}\times2\times8-4=155$이다.

$\therefore155$

8. 수능특강 미적분 20쪽 4번 변형

$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+3b_n-3)$이 수렴하므로 $\lim_{n\to\infty}(a_n+3b_n-3)=0\cdots(\text{ㄱ})$이고,

$\sum_{n=1}^{\infty}(2a_n+b_n-5)$이 수렴하므로 $\lim_{n\to\infty}(2a_n+b_n-5)=0\cdots(\text{ㄴ})$이다.

(ㄱ)식과 (ㄴ)식을 연립하면 $\lim_{n\to\infty}b_n=\frac{1}{5}$

$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+3b_n-3)=2\cdots(\text{ㄷ})$, $\sum_{n=1}^{\infty}(2a_n+b_n-5)=3\cdots(\text{ㄹ})$라 할 때,

(ㄷ)식과 (ㄹ)식을 연립하면 $\sum_{n=1}^{\infty}(5a_n-12)=7$

$\lim_{n\to\infty}\left\{b_n+\sum_{k=1}^{n}(5a_k-12)\right\}=\frac{36}{5}$

[9회 모의고사]

1. 수능특강 수학Ⅱ 9쪽 유제 6

점 B는 원 C 위의 점이므로 각 OBA는 직각이다.

따라서, 점 B는 점 A에서 x축에 내린 수선의 발과 같으므로 x좌표가 $t+2$이다.

삼각형 OBA의 둘레의 길이 $f(t)$는

$f(t)=(t+2)+(2t+2)+\sqrt{(t+2)^2+(2t+2)^2}=(3t+4)+\sqrt{5t^2+12t+8}$

따라서, $\lim_{t\to -1+}\frac{f(t)-2}{t+1}=\lim_{t\to -1+}\frac{(3t+2)+\sqrt{5t^2+12t+8}}{t+1}$

$$=\lim_{t\to -1+}\frac{4(t^2-1)}{(t+1)\left(3t+2-\sqrt{5t^2+12t+8}\right)}$$

$$=\lim_{t\to -1+}\frac{4(t-1)}{3t+2-\sqrt{5t^2+12t+8}}$$

$=4$

2. 수능특강 수학Ⅰ, p16, 3번 변형

$\log_2 a=n$ (n은 정수)라 하면

$\log_{\frac{1}{4}} a=\log_{2^{-2}} a=-\frac{1}{2}\log_2 a=-\frac{n}{2}$

n과 $-\frac{n}{2}$이 모두 정수이려면 $n=2k$ (k는 정수)이어야 한다.

$\log_2 a=2k$에서 $a=2^{2k}=4^k$

이때 a가 1000 이하의 자연수이므로 $k=0,1,2,3,4$=이다.

따라서 $a=1,4,16,64,256$이므로 모든 a의 값의 합은

$1+4+16+64+256=341$

3. 수능특강 미적분 34쪽 4번 변형

$\sqrt{5}\sin\alpha=\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$이므로 $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}}$, $\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\frac{2}{\sqrt{5}}$

$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\alpha\cos\frac{\pi}{3}+\cos\alpha\sin\frac{\pi}{3}=\frac{2\sqrt{5}+\sqrt{15}}{10}$

4. 수능특강 수학Ⅱ 48쪽 8번

함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=6x^2-6(2a+1)x+6a(a+1)=6(x-a)(x-a-1)$이고,

$x=a$에서 극댓값 $2a^3+3a^2+8$, $x=a+1$에서 극솟값 $2a^3+3a^2+7$을 가진다.

$2a^3+3a^2+8=-(2a^3+3a^2+7)$을 만족시키는 a의 값을 a_0이라 하자.

함수 $y=4x^3+6x^2+15$에 대하여 $y'=6x^2+12x$이므로 $x=0$에서 극솟값 15를 가진다.

따라서, a_0의 값은 -2보다 작은 유일한 값이고, 함수 $g(a)$는

$$g(a)=\begin{cases}-(2a^3+3a^2+7) & (a<a_0)\\ \dfrac{1}{2} & (a=a_0)\\ 2a^3+3a^2+8 & (a>a_0)\end{cases}$$ 이다.

$a<a_0$일 때 $g'(a)<0$이고 $a_0<a<-1$일 때 $g'(a)>0$이므로

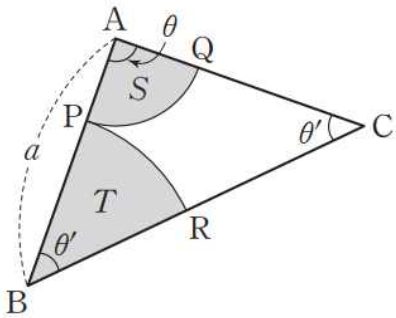
함수 $g(a)$는 $a=a_0$에서 극솟값 $\frac{1}{2}$을 가진다.

$a=-1$, $a=0$에서 $g'(a)=0$이므로 함수 $g(a)$는 두 극값 $g(-1)$, $g(0)$을 가진다.

따라서, 모든 극값의 합은 $\frac{1}{2}+g(-1)+g(0)=\frac{1}{2}+9+8=\frac{35}{2}$이다.

5. 수능특강 수학Ⅰ, p46, 1번 변형

이등변삼각형 ABC에 대하여



$\overline{AB}=a$, $\angle A=\theta$, $\angle B=\angle C=\theta'$이라 하자.

$\theta+2\theta'=\pi$ … ㉠

점 P가 선분 AB를 1:2로 내분하는 점이므로

$\overline{AP}=\frac{1}{3}\times\overline{AB}=\frac{a}{3}$, $\overline{BP}=\frac{2}{3}\times\overline{AB}=\frac{2}{3}a$

부채꼴 APQ의 넓이 S는 $S=\frac{1}{2}\times(\frac{a}{3})^2\times\theta=\frac{1}{18}a^2\theta$

부채꼴 BPR의 넓이 T는 $T=\frac{1}{2}\times(\frac{2}{3}a)^2\times\theta'=\frac{2}{9}a^2\theta'$

$2S=T$에서 $2\times\frac{1}{18}a^2\theta=\frac{2}{9}a^2\theta'$, $\theta=2\theta'$

㉠에서 $2\theta'+2\theta'=4\theta'=\pi$, 즉, $\theta'=\frac{\pi}{4}, \theta=\frac{\pi}{2}$

호 PQ의 길이는 $\overline{AP}\times\theta=\frac{a}{3}\times\frac{\pi}{2}=\frac{1}{6}a\pi$, 호 PR의 길이는 $\overline{BP}\times\theta'=\frac{2}{3}a\times\frac{\pi}{4}=\frac{1}{6}a\pi$

이때 두 호 PQ, PR의 길이의 합이 4π이므로 $\frac{1}{6}a\pi+\frac{1}{6}a\pi=\frac{1}{3}a\pi=4\pi$

따라서 $a=12$이므로 $S=4\pi$, $T=8\pi$

6. 수능특강 미적분 79쪽 2번 변형

(1) $f'(x)=\int \sec^6 x\tan x\,dx$, $\sec x=t$로 치환하면

$f'(x)=\int t^5\,dt=\frac{1}{6}t^6+C_1=\frac{1}{6}\sec^6 x+C_1$ 이다. $f'(0)=\frac{1}{6}$이므로 $C_1=0$

그러므로 $f'(x)=\frac{1}{6}\sec^6 x$

(2) $f(x)=\int \sec^6 x\,dx=\int \sec^2 x\sec^2 x\sec^2 x\,dx=\int (1+\tan^2 x)(1+\tan^2 x)\sec^2 x\,dx$

$\tan x=t$로 치환하면

$f(x)=\int (1+t^2)^2\,dt=\frac{1}{5}t^5+\frac{2}{3}t^3+t+C=\frac{1}{5}\tan^5 x+\frac{2}{3}\tan^3 x+\tan x+C_2$

$f(0)=0$이므로 $C_2=0$, $f(x)=\frac{1}{5}\tan^5 x+\frac{2}{3}\tan^3 x+\tan x$

7. 수능특강 수학Ⅱ 92쪽 7번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 $f'(2)=0$, $f'(k)=0$이므로

$f'(x)=3(x-k)(x-2)=3x^2-3(k+2)x+6k$이다.

따라서, $f(x)=x^3-\frac{3}{2}(k+2)x^2+6kx+C$ (C는 적분상수) 이다.

$S_1=\int_0^k f'(x)dx=f(k)-f(0)$, $S_2=-\int_k^2 f'(x)dx=f(k)-f(2)$가 되어

조건에 의해 $f(k)-f(0)=f(k)-f(2)$, 즉 $f(0)=f(2)$이다.

$f(2)-f(0)=8-6(k+2)+12k=0$이 되어 $k=\frac{2}{3}$이고, $f(x)=x^3-4x^2+4x+C$ 이다.

이때, 극솟값이 $f(2)=C=0$이다.

따라서, 극댓값은 $f(k)=\frac{8}{27}-\frac{16}{9}+\frac{8}{3}=\frac{32}{27}$이다.

8. 수능특강 수학Ⅰ, p91, 7번 변형

$a_5 = 0$이고 5는 홀수이므로 $a_6 = 10 - a_5 = 10 - 0 = 10$

6은 짝수이므로 $a_7 = a_6 + 6 = 10 + 6 = 16$

$n = 7$은 홀수이므로, $a_8 = 10 - a_7 = 10 - 16 = -6$

한편,$a_5 = 0$이고 4는 짝수이므로 $a_5 = a_4 + 4$에서

$a_4 = a_5 - 4 = 0 - 4 = -4$

3은 홀수이므로 $a_4 = 10 - a_3$에서 $a_3 = 10 - a_4 = 10 - (-4) = 141$

2는 짝수이므로 $a_3 = a_2 + 2$에서 $a_2 = a_3 - 2 = 14 - 2 = 12$

1은 홀수이므로 $a_2 = 10 - a_1$에서 $a_1 = 10 - a_2 = 10 - 12 = -2$

따라서

$$\sum_{k=1}^{8} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8$$

$$= (-2) + 12 + 14 + (-4) + 0 + 10 + 16 + (-6) = 40$$

목차로

본 자료집이 학교 현장에서 유의미하게 활용되기를 기대합니다.
아울러 학교 밖으로의 유출로 인해 연구위원 선생님들의 노고가 헛되지 않도록 당부드립니다.
학생들에게 파일 형태로의 배부는 삼가 부탁드립니다.

경기진협 약술형논술 연구팀

강경덕(백양고)
고옥재(풍무고)
공현식(정발고)
권익현(파주고)
김재홍(이현고)
김태중(우성고)
윤미경(저현고)
이동성(화정고)
이수제(치동고)
이재규(운정고)
이재훈(한민고)
이주민(안산강서고)
이태희(수성고)
임정양(광명고)
전중수(금촌고)
채수만(백양고)
한석용(정발고)
한주원(현화고)

경기진학지도협의회